



H3C HDM2&HDM3

Redfish 参考手册

新华三技术有限公司
<http://www.h3c.com>

资料版本：V1.39

产品版本：HDM2-1.21 及以上版本，HDM2-2.30 及以上版本，HDM3-2.17 及以上版本，HDM3-3.06 及以上版本

Copyright © 2026 新华三技术有限公司及其许可者 版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。**H3C** 保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，**H3C** 尽全力在本手册中提供准确的信息，但是 **H3C** 并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

目录

修订记录	xiv
1 Redfish 概述	1
2 Redfish 接口通用说明	1
2.1 命令格式说明	1
2.2 ODATA 属性说明	1
2.3 状态码说明	2
2.4 健康状态说明	2
2.5 接口权限说明	3
2.6 各资源主要功能说明	5
2.7 字段特殊值说明	5
2.8 支持产品	5
2.9 其它说明	6
3 使用方式	6
3.1 环境安装	6
4 Redfish 接口	6
4.1 公共固定资源的操作	6
4.1.1 查询 Redfish 版本信息	6
4.1.2 查询当前根服务资源	7
4.1.3 查询 Metadata 文档	11
4.1.4 查询服务器当前所有资源的 Schema 文件	13
4.1.5 查询服务器单个 Schema 文件归档地址	18
4.1.6 查询所有归档资源	19
4.1.7 查询单个归档资源	21
4.1.8 查询 OData 服务文档	23
4.2 Chassis 资源的操作	25
4.2.1 查询机箱集合资源信息	25
4.2.2 查询设备信息	27
4.2.3 修改机箱相关资源	35
4.2.4 获取所有物理盘集合信息	40
4.2.5 查询指定物理盘信息	42
4.2.6 查询指定物理盘创建热备盘时可选逻辑盘列表	54
4.2.7 设置指定物理盘属性	56
4.2.8 获取所有空闲槽位集合	66
4.2.9 获取指定空闲槽位信息	68

4.2.10 设置指定空闲槽位信息	69
4.2.11 获取驱动器 Bay 的集合信息	71
4.2.12 查询指定驱动器 Bay 的信息	72
4.2.13 查询指定机箱散热资源信息	74
4.2.14 设置指定机箱散热资源信息	114
4.2.15 查询进风口历史温度资源信息	118
4.2.16 查询电源信息	120
4.2.17 设置电源信息	130
4.2.18 查询电源恢复策略信息	146
4.2.19 设置电源恢复策略	147
4.2.20 获取 CPU 电源节能信息	149
4.2.21 设置 CPU 电源节能信息	151
4.2.22 查询历史功率资源信息	153
4.2.23 查询传感器种类集合信息	154
4.2.24 查询指定类型的传感器信息	157
4.2.25 查询指定类型的传感器列表信息	160
4.2.26 查询单个传感器资源的历史信息	162
4.2.27 重新统计指定传感器的最高历史温度信息	167
4.2.28 查询阈值型传感器列表信息	173
4.2.29 查询扩展卡列表	175
4.2.30 查询指定扩展卡信息	177
4.2.31 查询 PCIE 卡列表	190
4.2.32 查询指定 PCIE 卡设备信息	191
4.2.33 查询指定 PCIE 卡功能信息	197
4.2.34 查询网络适配器集合资源信息	200
4.2.35 查询网络适配器单个资源信息	201
4.2.36 查询网络端口集合资源信息	213
4.2.37 查询网络端口单个资源信息	215
4.2.38 设置网络端口单个资源信息	218
4.2.39 查询存储介质告警水线	220
4.2.40 设置存储介质告警水线	223
4.2.41 查询 Retimer 设备列表	226
4.2.42 查询指定 Retimer 设备的信息	228
4.2.43 传感器历史数据导出	245
4.2.44 查询 PCIeBusTree 的拓扑信息	247
4.3 Systems 资源的操作	254

4.3.1 查询系统集合资源信息	254
4.3.2 查询指定系统资源信息	255
4.3.3 修改指定系统资源属性	265
4.3.4 查询开机自检顺序	273
4.3.5 查询开机自检码集合资源信息	274
4.3.6 查询指定开机自检码信息	276
4.3.7 服务器电源操作	278
4.3.8 重启 CPLD	280
4.3.9 查询 CPU 列表	282
4.3.10 设置 CPU 参数	284
4.3.11 查询指定 CPU 信息	286
4.3.12 查询内存列表	292
4.3.13 查询指定内存条信息	294
4.3.14 查询 RAID 卡列表	299
4.3.15 查询指定 RAID 卡信息	300
4.3.16 修改指定 RAID 卡信息	308
4.3.17 清除指定 RAID 卡下物理盘 Foreign 状态	313
4.3.18 清除指定 RAID 卡的所有配置	315
4.3.19 查询逻辑盘列表	317
4.3.20 创建逻辑盘	319
4.3.21 删除指定逻辑盘	330
4.3.22 查询指定逻辑盘信息	331
4.3.23 修改指定逻辑盘属性	341
4.3.24 查询 BIOS 选项列表	344
4.3.25 查询待生效的 BIOS 选项信息	347
4.3.26 设置指定的 BIOS 选项	349
4.3.27 修改 BIOS 密码	351
4.3.28 恢复 BIOS 属性默认值	353
4.3.29 查询 BIOS 详细配置规则信息	355
4.3.30 创建 KVM 资源信息	357
4.3.31 查询事件日志服务集合资源信息	359
4.3.32 查询指定事件日志服务资源信息	361
4.3.33 设置指定事件日志服务资源信息	363
4.3.34 查询事件日志集合资源信息	364
4.3.35 查询事件日志资源信息	372
4.3.36 导出事件日志信息	374

4.3.37 清空事件日志信息	376
4.3.38 查询 GPU 信息	378
4.3.39 设置 GPU 信息	383
4.3.40 查询安全控制面板信息	386
4.3.41 设置安全控制面板信息	388
4.3.42 网络接口集合资源信息查询	390
4.3.43 指定网络接口资源信息查询	392
4.3.44 查询网口集合信息	393
4.3.45 清除配置	395
4.3.46 下载清除配置报告	397
4.3.47 查询配置清除进度	398
4.3.48 查询系统软件清单信息	401
4.3.49 清除未生效的 BIOS 配置	403
4.3.50 查询主机状态迁移信息	405
4.3.51 查询主机资源监控信息	409
4.3.52 设置主机资源监控信息	413
4.3.53 查询 CPU 历史占用率资源信息	416
4.3.54 查询内存历史占用率资源信息	418
4.3.55 查询 GPU 历史占用率资源信息	419
4.3.56 查询网络带宽历史收发速率资源信息	421
4.3.57 查询磁盘历史占用率资源信息	423
4.3.58 查询磁盘 IO 性能历史数据信息	425
4.3.59 查询磁盘 SVCTM 历史数据信息	427
4.3.60 查询 NFS 服务端读写速率历史数据信息	430
4.3.61 查询 NFS 客户端读写速率历史数据信息	431
4.3.62 查询系统负载历史数据信息	434
4.3.63 获取性能顾问推荐信息	435
4.3.64 上传写入 Intel On Demand License 激活文件	438
4.3.65 导出 CPU 状态报告	440
4.3.66 获取当前 CUPS 资源使用率信息	442
4.3.67 获取 CUPS 资源使用率历史信息	444
4.3.68 海光 CPU SyncFlood 故障收集	446
4.3.69 修改指定通道 KMIP 服务信息	448
4.3.70 删除指定通道 KMIP 服务信息	450
4.3.71 新建指定通道 KMIP 服务信息	451
4.3.72 查询所有通道 KMIP 服务信息	453

4.3.73 查询指定通道 KMIP 服务信息	455
4.3.74 设置 KMIP 指定通道连接状态信息	457
4.3.75 设置 KMIP 服务开关信息	458
4.3.76 导入 KMIP 服务私钥证书	460
4.3.77 导入 KMIP 服务本地证书	462
4.3.78 导入 KMIP 服务根证书	464
4.3.79 更换指定 RAID 卡加密密钥	466
4.4 Managers 资源的操作	468
4.4.1 查询管理集合资源	468
4.4.2 查询指定管理资源信息	469
4.4.3 修改服务器指定管理资源信息	478
4.4.4 查询 NTP 信息	484
4.4.5 设置 NTP 信息	486
4.4.6 查询 SNMP 信息	489
4.4.7 设置 SNMP 信息	493
4.4.8 发送 SNMP 测试警报	501
4.4.9 查询 SMTP 信息	503
4.4.10 设置 SMTP 信息	508
4.4.11 发送 SMTP 测试信息	514
4.4.12 获取 SMTP 测试结果信息	516
4.4.13 查询 SYSLOG 信息	517
4.4.14 设置 SYSLOG 信息	522
4.4.15 发送 SYSLOG 测试警报	527
4.4.16 导入 Syslog 根证书	529
4.4.17 导入本地证书	532
4.4.18 导入私钥证书	534
4.4.19 查询服务信息	536
4.4.20 设置服务信息	547
4.4.21 重启服务	554
4.4.22 查询可创建会话的服务列表信息	556
4.4.23 查询指定服务的详细会话信息	558
4.4.24 删除指定服务的会话信息	560
4.4.25 查询节能服务信息	562
4.4.26 设置节能服务信息	564
4.4.27 HDM 重启	565
4.4.28 恢复 BMC 出厂设置	567

4.4.29 查询网口列表	569
4.4.30 设置网口模式	571
4.4.31 查询共享网口信息	573
4.4.32 设置共享网口信息	576
4.4.33 查询指定网口信息	578
4.4.34 设置指定网口信息	585
4.4.35 查询虚拟媒体集合资源	596
4.4.36 查询虚拟媒体资源	598
4.4.37 查询虚拟媒体连接状态	601
4.4.38 查询虚拟媒体配置	603
4.4.39 设置虚拟媒体配置	606
4.4.40 连接虚拟媒体	610
4.4.41 断开虚拟媒体	615
4.4.42 停止虚拟媒体挂载	617
4.4.43 查询所有操作日志列表信息	619
4.4.44 查询日志服务集合资源信息	621
4.4.45 查询指定日志服务资源信息	623
4.4.46 查询日志集合资源信息	624
4.4.47 查询日志资源信息	626
4.4.48 导出操作日志信息	628
4.4.49 清空操作日志信息	631
4.4.50 收集 SDS 日志	632
4.4.51 下载 BMC 文件	635
4.4.52 查询 VNC 信息	636
4.4.53 设置 VNC 信息	638
4.4.54 查询 KVM 信息	639
4.4.55 设置 KVM 信息	641
4.4.56 查询串口列表	643
4.4.57 查询指定串口信息	644
4.4.58 查询 LLDP 服务配置资源信息	646
4.4.59 修改 LLDP 服务资源属性	648
4.4.60 查询无线管理资源信息	650
4.4.61 修改无线管理资源属性	653
4.4.62 导入 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置	656
4.4.63 导出 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置	658
4.4.64 对配置导出的加密文件进行解密操作	661

4.4.65 检查配置导入文件的加密状态	663
4.4.66 获取可信密码模块状态配置	665
4.4.67 设置可信密码模块状态配置	667
4.4.68 使能 TPCM 度量功能	669
4.4.69 查询防火墙配置信息	671
4.4.70 添加防火墙规则信息	674
4.4.71 修改防火墙规则信息	677
4.4.72 删除防火墙配置规则	681
4.4.73 查询服务器安全服务信息	683
4.4.74 查看 SSL 证书资源信息	685
4.4.75 生成 SSL 证书	689
4.4.76 导入 SSL 证书	692
4.4.77 注册 SSL 证书	694
4.4.78 获取注册 SSL 证书参数	697
4.4.79 查询登录安全性信息功能	699
4.4.80 设置登录安全性信息功能	701
4.4.81 获取平台固件保护恢复 (PFR) 配置	702
4.4.82 设置平台固件保护恢复 (PFR) 配置	703
4.4.83 获取串口重定向配置信息	705
4.4.84 设置串口重定向配置信息	706
4.4.85 获取屏幕快照	708
4.4.86 删除屏幕快照	709
4.4.87 获取播放录像回放的标记信息	711
4.4.88 获取录像回放高级配置	713
4.4.89 设置录像回放高级配置	714
4.4.90 播放录像回放	716
4.4.91 导出录像回放	717
4.4.92 删除录像回放	720
4.4.93 联合管理 管理设备集合资源查询	722
4.4.94 联合管理 添加管理设备资源	725
4.4.95 联合管理 删除管理设备资源	726
4.4.96 联合管理 主机电源操作	729
4.4.97 查询服务 U 盘资源信息	731
4.4.98 设置服务 U 盘资源信息	732
4.4.99 上传 BMC 文件	734
4.4.100 复位 SD 卡	736

4.4.101 查询安全仪表信息	737
4.4.102 设置安全仪表信息	744
4.4.103 获取系统锁定资源信息	749
4.4.104 修改系统锁定资源信息	750
4.4.105 查询智能监控服务信息	752
4.4.106 设置智能监控服务信息	756
4.4.107 查询智能监控硬盘资源信息	760
4.4.108 查询智能监控内存资源信息	762
4.4.109 查询快速安装系统配置信息	766
4.4.110 创建快速安装系统配置	768
4.4.111 获取应急诊断信息	770
4.4.112 设置应急诊断配置信息	774
4.4.113 多节点设备节点控制	776
4.4.114 手动触发截图	778
4.4.115 查询屏幕自动锁定配置信息	779
4.4.116 设置屏幕自动锁定配置信息	781
4.4.117 导出整机配置	782
4.4.118 查询黑匣子配置信息	784
4.4.119 设置黑匣子配置信息	786
4.4.120 收集黑匣子日志	787
4.5 AccountService 资源的操作	789
4.5.1 查询用户服务信息	789
4.5.2 修改用户服务信息	794
4.5.3 查询用户列表信息	798
4.5.4 查询指定用户信息	800
4.5.5 添加用户信息	802
4.5.6 修改用户信息	806
4.5.7 删除用户信息	809
4.5.8 查询角色集合资源信息	811
4.5.9 查询指定角色信息	813
4.5.10 修改指定角色信息	815
4.5.11 查询角色名称	817
4.5.12 修改角色名称	819
4.5.13 查询 LDAP 服务资源	821
4.5.14 修改 LDAP 服务资源	823
4.5.15 LDAP CA 证书导入	825

4.5.16 查询 LDAP 域控制器集合资源	827
4.5.17 查询指定 LDAP 域用户集合资源	829
4.5.18 查询指定 LDAP 域的单个用户资源	830
4.5.19 添加指定 LDAP 域用户组	832
4.5.20 修改指定 LDAP 域用户组资源	834
4.5.21 删除指定 LDAP 域用户组资源	835
4.5.22 查询 AD 服务资源	837
4.5.23 修改 AD 服务资源	839
4.5.24 查询 AD 域控制器集合资源	841
4.5.25 查询指定 AD 域用户集合资源	842
4.5.26 查询指定 AD 域的单个用户资源	844
4.5.27 添加指定 AD 域用户组	846
4.5.28 修改指定 AD 域用户组资源	847
4.5.29 删除指定 AD 域用户组资源	849
4.5.30 获取用户证书管理服务信息	851
4.5.31 设置证书管理服务信息	852
4.5.32 查询用户根证书列表	854
4.5.33 查询指定根证书信息	856
4.5.34 导入根证书文件	858
4.5.35 删除根证书文件	860
4.5.36 查询与指定根证书绑定的客户端证书列表	861
4.5.37 导入客户端证书文件	863
4.5.38 查询指定客户端证书信息	865
4.5.39 删除指定客户端证书	867
4.5.40 获取客户端证书可绑定的用户列表	869
4.5.41 用户绑定客户端证书	871
4.5.42 客户端证书解绑与特定用户的关联	873
4.5.43 获取 SSH 公钥列表信息	875
4.5.44 获取指定 SSH 公钥信息	876
4.5.45 导入 SSH 公钥	878
4.5.46 删除指定 SSH 公钥	880
4.5.47 获取 SSH 公钥可绑定的用户列表	881
4.5.48 用户绑定指定 SSH 公钥	883
4.5.49 SSH 公钥解绑与特定用户的关联	885
4.5.50 导入弱口令字典	887
4.5.51 导出弱口令字典	889

4.5.52 查询 Kerberos 服务资源	892
4.5.53 修改 Kerberos 服务资源	893
4.5.54 查询 Kerberos 集合资源	894
4.5.55 查询指定 Kerberos 用户组集合资源	896
4.5.56 修改指定 Kerberos 用户组集合资源	898
4.5.57 上传 keytab 文件	900
4.5.58 添加指定 Kerberos 用户组	902
4.5.59 查询指定 Kerberos 的单个用户组资源	904
4.5.60 修改指定 Kerberos 用户组资源	906
4.5.61 删除指定 Kerberos 用户组资源	907
4.5.62 查询 SAML 服务资源	909
4.5.63 修改 SAML 服务资源	911
4.5.64 查询 SAML 元数据资源	913
4.5.65 上传 IdP 签名证书文件	914
4.5.66 获取 SAML 用户组集合资源	916
4.5.67 获取 SAML 用户组信息	918
4.5.68 添加 SAML 用户组信息	919
4.5.69 查询指定单个 SAML 用户信息	921
4.5.70 修改指定 SAML 用户组信息	923
4.5.71 删除指定 SAML 用户组资源	924
4.5.72 添加用户角色	926
4.5.73 删除指定角色信息	928
4.6 SessionService 资源的操作	930
4.6.1 创建 Redfish 会话	930
4.6.2 查询会话集合资源信息	933
4.6.3 查询指定会话资源信息	935
4.6.4 删除指定会话	937
4.6.5 查询 Redfish 会话服务信息	938
4.6.6 修改 Redfish 会话服务信息	940
4.7 UpdateService 资源的操作	942
4.7.1 查询服务器当前升级服务资源的信息	942
4.7.2 设置服务器当前升级服务资源的信息	945
4.7.3 查询可升级固件集合资源信息	948
4.7.4 查询指定的可升级固件资源的信息	949
4.7.5 查询镜像池列表	951
4.7.6 删除镜像池中指定镜像	952

4.7.7 升级固件	954
4.7.8 查询固件清单信息	957
4.7.9 查询单个固件清单信息	959
4.7.10 查询固件安装包集合信息	961
4.7.11 卸载指定固件安装包	962
4.7.12 导出 BIOS 固件	964
4.8 TaskService 资源的操作	966
4.8.1 查询服务器当前任务服务资源的信息	966
4.8.2 查询服务器当前任务集合资源的信息	968
4.8.3 查询服务器指定任务资源的信息	970
4.8.4 删除服务器指定任务资源	973
4.8.5 查询服务器定时任务列表信息	975
4.8.6 查询服务器指定定时任务信息	976
4.8.7 修改服务器指定定时任务信息	978
4.9 EventService 资源操作	981
4.9.1 查询事件服务资源	981
4.9.2 创建事件订阅资源	983
4.9.3 查询事件订阅资源集合	985
4.9.4 查询事件订阅资源信息	987
4.9.5 修改事件订阅资源	989
4.9.6 删除事件订阅资源	991
4.9.7 故障告警上报报文示例	993
4.9.8 模拟测试事件上报	995
4.10 LicenseService 资源的操作	997
4.10.1 查询 License 服务信息	997
4.10.2 查询 License 资源集合信息	999
4.10.3 查询指定 License 资源信息	1001
4.10.4 安装 License 激活文件	1003
4.10.5 导出 License 文件	1005
4.10.6 卸载 Licnese 激活文件	1007
4.11 TelemetryService 资源的操作	1009
4.11.1 获取遥测服务集合	1009
4.11.2 创建指标报告定义	1011
4.11.3 获取指标报告定义集合	1014
4.11.4 获取指定指标报告定义详细信息	1019
4.11.5 获取指标定义集合	1022

4.11.6 获取指定指标定义详细信息	1023
4.11.7 获取指标报告集合	1025
4.11.8 获取指标报告详细信息	1026
4.11.9 删除指定指标报告定义信息	1028
4.12 Fabrics 资源的操作	1030
4.12.1 查询 Fabric 集合资源信息	1030
4.12.2 查询 Fabric 设备信息	1032
4.12.3 获取所有 Switch 集合信息	1034
4.12.4 查询指定 Switch 信息	1035
4.12.5 重置指定 Switch 芯片端口错误统计信息	1038
4.12.6 重置指定 Switch 芯片 RAM 错误计数信息	1040
4.12.7 获取指定 Switch 芯片解码跟踪缓冲区信息	1042
4.12.8 获取指定 Switch 芯片 CoreDump 信息	1044
4.12.9 查询指定 Switch 的端口集合信息	1046
4.12.10 查询指定 Switch 端口信息	1048
4.13 ComponentIntegrity 资源的操作	1051
4.13.1 获取设备组件完整性配置信息	1051
4.13.2 设置设备组件完整性配置信息	1053
4.13.3 获取组件完整性集合	1055
5 使用案例	1057
5.1 使用 postman 查询当前根服务资源信息	1057
6 附录	1059
6.1 查询参数	1059
6.1.2 筛选和分页显示 (\$skip, \$top)	1059
6.1.3 扩展超链接显示 (\$expand)	1059
6.1.4 查询字段的列表 (\$select)	1060

修订记录

本手册修订及版本配套表情况

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
	2021-5-17	0.00.11	首次发布版本	
	2022-6-10	0.00.14	下载BMC文件	Path改为Content
	2022-11-29		查询当前根服务资源	返回体新增 ProtocolFeaturesSupported对象
	2022-12-1		4.4.33 查询虚拟媒体资源	将查询虚拟媒体CD资源和查询虚拟媒体HD资源合并
	2022-12-1		4.4.37 连接虚拟媒体	TASK返回体修改，统一成一种形式
	2022-12-1		4.4.38 断开虚拟媒体	TASK返回体修改，统一成一种形式
	2022-12-1		4.4.58 导入BIOS、BMC和RAID控制器配置	TASK返回体修改，统一成一种形式，接口权限从维护诊断修改为用户配置
	2022-12-1		4.4.59 导出BIOS、BMC和RAID控制器配置	TASK返回体修改，统一成一种形式，接口权限从维护诊断修改为用户配置
	2022-12-1		4.6.4 删除指定Redfish会话	返回体修改，统一成一种形式
	2022-12-1		4.7.6 升级固件	TASK返回体修改，统一成一种形式，升级请求体因HDM2升级流程修改，和G5有较大变动
	2022-12-1		4.9.6 删除事件订阅资源	返回体修改，统一成一种形式
	2022-12-1		4.3.34 查询事件日志集合资源信息	接口权限从查询模块修改为系统审计
	2022-12-1		4.3.35 查询事件日志资源信息	接口权限从查询模块修改为系统审计
	2022-12-1		4.3.37 清空事件日志信息	接口权限从常规配置修改为维护诊断
	2022-12-2		4.4.9 查询SMTP信息	增加TLSEnabled字段
	2022-12-2		4.4.10 设置SMTP信息	增加TLSEnabled字段
	2022-12-6		4.2.7 设置指定物理盘属性	接口权限从“远程控制”改为“远程控制 维护诊断”
	2022-12-6		4.3.3 修改指定系统资源属性	接口权限从“远程控制”改为“远程控制 常规配置 电源控制”
	2022-12-6		4.3.20 创建逻辑盘	返回体修改，统一成一种形式
	2022-12-6		4.3.21 删除指定逻辑盘	返回体修改，统一成一种形式
	2022-12-6		4.4.49 设置VNC信息	接口权限从“安全控制”改为“远程控制”

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
	2022-12-6		4.4.51 设置KVM信息	接口权限从“安全控制”改为“远程控制”
	2022-12-8		4.2.2 查询设备信息	PCleDevices字段放入Links内部
	2022-12-13		4.3.13 查询指定内存条信息	在Oem.Public里添加 OperatingSpeedMegaTransfersPerSecond、 AllowedSpeedsMegaTransfersPerSecond字段
	2022-12-13		4.4.13 查询SYSLOG信息 4.4.14 设置SYSLOG信息	在Oem.Public里添加 RootCertificateInstalled、 ClientCertificateInstalled、 PrivateKeyCertificateInstalled字段
	2022-12-16		4.2.15 获取CPU电源节能信息 4.2.15 设置CPU电源节能信息	新增CPUPStateValid字段
	2022-12-16		4.5.1 查询用户服务信息	增加导出弱口令字典操作路径和导入弱口令字典操作路径,并新增字段 Oem.Public.PasswordRule.WeakPasswordDictionaryEnabled
	2022-12-16		4.5.2 修改用户服务信息	新增字段 Oem.Public.PasswordRule.WeakPasswordDictionaryEnabled
	2022-12-16		4.5.49 导入弱口令字典操作路径	新增接口
	2022-12-16		4.5.50 导出弱口令字典操作路径	新增接口
	2022-12-16		查询SNMP信息	新增SnmpV3EngineID字段; SnmpV3AuthProtocol字段新增 sha256、sha384、sha512; SnmpV3PrivProtocol字段新增 aes192、aes256
	2022-12-16		设置SNMP信息	新增SnmpV3Enabled字段
	2022-12-16		查询指定用户信息	新增 Oem.Public.SnmpEncryptPwdInit、 Oem.Public.SnmpV3Password字段; Oem.Public.SnmpV3AuthProtocol 字段新增SHA256、SHA384、 SHA512; Oem.Public.SnmpV3PrivProtocol 字段新增AES192、AES256
	2022-12-16		添加用户信息	新增 Oem.Public.SnmpV3Password字段; Oem.Public.SnmpV3AuthProtocol 字段新增SHA256、SHA384、 SHA512; Oem.Public.SnmpV3PrivProtocol 字段新增AES192、AES256

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
	2022-12-16		修改用户信息	新增 Oem.Public.SnmpV3Password字段; Oem.Public.SnmpV3AuthProtocol 字段新增SHA256、SHA384、 SHA512; Oem.Public.SnmpV3PrivProtocol 字段新增AES192、AES256
	2022-12-30		查询指定RAID卡信息	新增SupportedStripSize字段; SupportedConfigurationOperation 新增ConfigureAccessPolicy、 ConfigureWritePolicy、 ConfigureReadPolicy、 ConfigureDriveCachePolicy
	2022-12-30		查询指定网口信息	新增字段 Ipv4StaticAddresses.Address Ipv4StaticAddresses.AddressOrigin Ipv4StaticAddresses.Gateway Ipv4StaticAddresses.SubnetMask Ipv6StaticDefaultGateways
	2022-12-30		设置指定网口信息	新增字段 Ipv4StaticAddresses.Address Ipv4StaticAddresses.AddressOrigin Ipv4StaticAddresses.Gateway Ipv4StaticAddresses.SubnetMask Ipv6StaticDefaultGateways
	2023-1-17		查询指定系统资源信息	新增字段 ComputeModuleMaxCount PresentComputeModules
	2023-2-14		查询设备信息	新增字段 ChassisPartNumber
	2023-2-20		查询指定物理盘信息	新增字段 PredictedMediaLifeLeftDays
	2023-2-20		License相关接口	新增License相关接口
	2023-2-23		获取所有物理盘集合信息	新增字段 AlarmThreshold
	2023-2-23		查询指定机箱散热资源信息	新增字段 InletHistoryTemperature
	2023-2-23		查询服务器当前升级服务资源的信息	#MirrorPool.DeleteImage 修改到Actions.Oem.Public下 #UpdateService.DumpBIOS 修改到Actions.Oem.Public下

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
				新增 #UpdateService.UninstallPackage InstalledPackages
	2023-2-23		用户绑定客户端证书	URL名称更改ClientCertificate修改为ClientCertificate
	2023-2-23		客户端证书解绑与特定用户的关联	URL名称更改ClientCertificate修改为ClientCertificate
	2023-2-23		获取SSH公钥列表信息	新增Accounts对象
	2023-2-23		获取用户证书管理服务信息	新增Accounts对象
	2023-2-23		查询电源信息	新增PowerHistoryData对象
	2023-2-23		查询事件日志服务集合资源信息	新增 Actions.Oem.Public.#LogServices. ExportEventLog对象
	2023-2-24		查询网络端口单个资源信息	删除PCleAddress字段
	2023-2-24		查询单个固件清单信息	新增Model字段
	2023-2-24		查询内存列表	删除MemoryRankSparing字段
	2023-2-26		查询SMTP信息	AlarmSeverity字段新增"Major+Critical"
	2023-2-26		设置SMTP信息	AlarmSeverity字段新增"Major+Critical"
	2023-2-27		查询指定CPU信息	新增ChopType和Step字段
	2023-2-27		查询主机状态迁移信息	新增接口
	2023-2-27		查询指定内存条信息	新增 Oem.Public.DisabledCausation字段
	2023-2-27		查询安全仪表信息、设置安全仪表信息	新增接口
	2023-2-28		查询指定PCIE功能信息	新增字段 Oem.Public.LinkWidthAbility
	2023-2-28		收集SDS日志	新增字段LogType
	2023-3-1		查询服务器当前升级服务资源信息	删除UpdateService.DumpBIOS与UpdateService.SimpleUpdate两个字段下面的 TransferProtocol@Redfish.AllowableValues字段
	2023-3-1		升级固件	UpgradeType添加取值
	2023-3-2		查询指定系统资源信息	新增Oem.Public.HostStatus对象
	2023-3-2		查询应急诊断信息	接口删除
	2023-3-2		修改应急诊断信息	接口删除

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
	2023-3-2		查询主机资源信息、设置主机资源信息	接口删除
	2023-3-2		查询CPU历史占用率资源信息	接口删除
	2023-3-2		查询内存历史占用率资源信息	接口删除
	2023-3-2		查询IO历史占用率资源信息	接口删除
	2023-3-2		查询主机资源信息、设置主机资源信息	接口新增
	2023-3-2		查询CPU历史占用率资源信息	接口新增
	2023-3-2		查询内存历史占用率资源信息	接口新增
	2023-3-2		查询GPU历史占用率资源信息	接口新增
	2023-3-2		查询网络带宽历史收发速率资源信息	接口新增
	2023-3-2		查询磁盘历史占用率资源信息	接口新增
	2023-3-2		查询磁盘IO性能历史数据信息	接口新增
	2023-3-2		查询磁盘SCVTM历史数据信息	接口新增
	2023-3-2		查询NFS服务端读写速率历史数据信息	接口新增
	2023-3-2		查询NFS客户端读写速率历史数据信息	接口新增
	2023-3-2		查询系统负载历史数据信息	接口新增
	2023-3-2		查询智能监控信息	接口新增
	2023-3-2		设置智能监控信息	接口新增
	2023-3-2		查询支持预测的传感器种类集合	接口新增
	2023-3-2		查询指定类型支持预测的传感器列表信息	接口新增
	2023-3-2		查询支持预测的单个传感器信息	接口新增
	2023-3-2		查询指定管理资源信息	新增字段 Oem.Public.IntelligentMonitoringService
	2023-3-7		查询共享网口信息	新增字段HotPlugSupported
	2023-3-8		查询所有归档资源	新增字段@odata.context
	2023-3-8		查询单个归档资源	新增字段@odata.context
	2023-3-8		查询无线管理资源信息	新增字段IsSameSegment
	2023-3-8		查询管理集合资源	修改字段@odata.context取值

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
	2023-3-8		查询主机状态迁移信息	SDCardState字段修改为DSDCardState
	2023-3-8		查询主机资源监控信息	TotalCapacityGiB改为TotalCapacityMB FreeSpaceGiB改为FreeSpaceMB
	2023-3-8		查询主机资源监控信息	DriveSCVTMHistoryData修改为DriveSVCTMHistoryData
	2023-3-8		查询磁盘SVCTM历史数据信息	URL名称修改 DriveSCVTMHistoryData改为DriveSVCTMHistoryData HistorySCVTM数组修改为HistorySVCTM
	2023-3-10		查询指定物理盘信息	新增字段SystemDiskNumber
	2023-3-13		收集SDS日志	修改content参数说明为 “见其它说明，该接口仅支持”/mnt/sdmmcOp1/sds/bmc/文件名” 特殊符号支持@!\$^&_+.:[]{}~ “
	2023-3-14		查询指定管理资源信息	新增备分区内部版本号字段InternalBackupFirmwareVersion
	2023-3-15		查询主机状态迁移信息	删除DiagnosticServiceEnabled字段
	2023-3-15		返回任务ID的接口	统一新增TaskUniqueID字段，代表task的唯一ID
	2023-3-15		导入弱口令字段	输出说明增加name字段说明
	2023-3-15		导入 SSL 证书	文本证书样例修改
V0.9.1	2023-3-16	HDM2-1.13	不涉及	同步更新小版本号
	2023-3-17		查询指定License激活文件	License类型中的“试用”改为“临时”
	2023-3-17		查询指定RAID卡信息	新增字段SupportedRAIDMode
	2023-3-17		查询指定类型的传感器列表信息	Description和Name字段修改
	2023-3-17		查询SMTP信息	删除字段Oem.Public.RSAEncryptionEnabled
	2023-3-18		创建逻辑盘	修改支持的卡说明及条带大小字段说明
	2023-3-18		查询指定AD域用户集合资源	功能描述中的“LDAP”改为“AD”
	2023-3-20		查询指定机箱散热资源信息	InletHistoryTemperature参数说明中的“进出口”改为“进风口”

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
	2023-3-20		查询事件服务资源	参数说明中新增“target”和“Description”字段描述
	2023-3-20		查询事件服务资源	参数说明中的“EventService资源信息说明”改为“查询事件服务资源的返回参数说明”
	2023-3-20		模拟测试事件上报	参数说明中“Severity”改为“MessageSeverity”
	2023-3-21		查询网络端口单个资源信息	样例修改
	2023-3-21		设置网络端口单个资源信息	样例修改
	2023-3-22		查询指定RAID卡信息	样例中补充SpeedGTps字段及说明
	2023-3-22		查询指定事件日志服务资源信息	删除Actions. #LogService.ClearLog.下的 @Redfish.ActionInfo及 ClearType@Redfish.AllowableValues字段
V0.9.2	2023-3-24	HDM2-1.14	不涉及	同步更新小版本号
	2023-3-24		查询主机资源监控信息 设置主机资源监控信息	应答示例新增 ProcessorsUsageRate、 MemoryUsageRate字段，添加输出说明
	2023-3-24		创建逻辑盘	新增P460条带大小支持16KB及32KB的说明
	2023-3-28		下载BMC文件	新增路径/mnt/sdmmcOp4/bsod 用于下载截屏录像
	2023-3-29		查询服务信息	使用说明： G6 AMD产品暂不支持lhdt功能
	2023-3-29		设置服务信息	使用说明： G6 AMD产品暂不支持lhdt功能
	2023-3-29		查询指定服务的详细会话信息	使用说明： G6 AMD产品暂不支持lhdt功能
	2023-3-29		删除指定服务的会话信息	使用说明： G6 AMD产品暂不支持lhdt功能
	2023-4-4		创建Redfish会话	添加LoginTime字段说明
	2023-4-4		查询指定Redfish会话资源信息	接口说明查由询指定Redfish会话资源信息改为查询指定会话资源信息，修改UserTag、SessionType参数说明
	2023-4-4		查询Redfish会话集合资源信息	接口说明由查询Redfish会话集合资源信息改为查询会话集合资源信息
	2023-4-4		删除指定Redfish会话	接口说明由删除指定Redfish会话改为删除指定会话

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
	2023-4-6		其它说明	其它说明中新增对Members@odata.nextLink的统一说明
V1.0	2023-4-11	HDM2-1.15		
	2023-4-11		添加用户信息	输出说明删除表格，改为“返回字段说明同【查询指定用户信息】”
	2023-4-11		修改LDAP服务资源	参数说明中删除多余的SSLEncryptionEnabled字段
	2023-4-11		修改指定LDAP域用户组资源	修改接口名为“修改指定LDAP域用户组资源”
	2023-4-11		删除指定LDAP域用户组资源	修改接口名称为“删除指定LDAP域用户组资源”
	2023-4-11		修改指定AD域用户组资源	“user_id”字段解释修改为“待修改的AD域用户组ID”
	2023-4-11		删除指定AD域用户组资源	“user_id”字段解释修改为“待删除的AD域用户组ID”
	2023-4-12		查询指定 LDAP 域的单个用户资源	新增字段“Name”；修改字段“MemberId”为“Id”
	2023-4-12		查询指定AD域的单个用户资源	修改字段“MemberId”为“Id”
	2023-4-12		导出BIOS固件	请求体“Oem.Public.ScriptName”修改为“ScriptName”
	2023-4-14		创建逻辑盘	修改条带大小字段说明:更多支持的存储控制器，以实际规格为准，可通过HDM/BIOS获取支持的条带大小
V1.0.1	2023-4-15	HDM2-1.15 HDM2-1.50	不涉及	刷新最小版本号
	2023-4-15		修改指定系统资源属性	功能描述中新增使用说明“设置HostName时，需同时设置HostNameSetupMode字段值为“Manual”。”；将使用实例中HostNameSetupMode字段值修改为“Manual”
V1.0.2	2023-4-21	HDM2-1.16 HDM2-1.50	不涉及	刷新最小版本号
	2023-4-21		查询指定CPU信息	修改Step参数说明
	2023-4-21		查询主机状态迁移信息	修改示例TPMType取值
	2023-4-21		获取可信密码模块状态配置	修改示例Type取值
V1.1	2023-4-24	HDM2-1.17 HDM2-1.50		
	2023-4-24		查询智能监控服务信息	删除接口

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
	2023-4-24		设置智能监控服务信息	删除接口
	2023-4-24		查询支持预测的传感器种类集合	删除接口
	2023-4-24		查询指定类型支持预测的传感器列表信息	删除接口
	2023-4-24		查询支持预测的单个传感器信息	删除接口
	2023-4-24		查询指定管理资源信息	删除查询智能监控服务信息路径
	2023-4-24		修改服务器指定管理资源信息	应答示例中删除查询智能监控服务信息路径
V1.1.1	2023-4-26	HDM2-1.17 HDM2-1.51		
	2023-4-26		添加用户信息	将字段Id改为可选参数
V1.1.2	2023-5-9	HDM2-1.17 HDM2-1.52		
	2023-5-9		查询指定系统资源信息	新增字段 ChassisPartNumber
V1.1.3	2023-5-22	HDM2-1.19 HDM2-1.53		
	2023-5-26		查询主机状态迁移信息	DSDCardState字段新增 NotSupported状态，并添加该字段输出说明
	2023-5-26		添加用户信息 修改用户信息	SNMPV3独立密码删除限制字符的描述
	2023-5-26		系统锁定相关接口	添加所属系统锁定类型
	2023-5-29		修改BIOS密码	补充BIOS密码的复杂度检测说明
	2023-5-29		新增4.5.51-4.5.60 kerberos相关接口	接口新增
V1.2	2023-6-2	HDM2-1.20 HDM2-1.53		
	2023-6-2		查询指定物理盘信息	对个别“字段说明”针对Trimode配置下NVMe显示情况进行补充说明；
	2023-6-5		获取指定PCIe设备信息	修改FirmwareVersion字段说明
V1.3	2023-6-7	HDM2-1.21 HDM2-1.54		
	2023-6-9		查询智能监控硬盘资源信息	新增接口
	2023-6-9		查询智能监控指定硬盘信息	新增接口
	2023-6-9		查询指定物理盘信息	新增RawValue字段

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
	2023-6-9		查询指定管理资源信息	新增IntelligentMonitoringService字段
	2023-6-9		查询智能监控服务信息	重新启用此接口
	2023-6-10		查询指定物理盘信息	新增字段RawCapacity
	2023-6-15		查询主机资源监控信息	新增DriveUsageAlarmThreshold、MemoryUsageAlarmThreshold和ProcessorsUsageAlarmThreshold字段
	2023-6-15		设置主机资源监控信息	应答示例新增DriveUsageAlarmThreshold、MemoryUsageAlarmThreshold和ProcessorsUsageAlarmThreshold字段
	2023-6-16		收集SDS日志	修改Content字段说明
	2023-6-16		查询指定扩展板卡	修改示例中Baseboard为Motherboard 删除Oem.Public.DeviceType字段说明中SMC返回值 修改Oem.Public.DeviceType字段说明中BMCCard中文描述为‘管理板’ 新增字段Oem.Public.CPLD1Version及Oem.Public.CPLD2Version
	2023-6-20		查询设备信息	新增字段Oem.Public.DeviceMaxNum.LiquidCoolerNum
	2023-6-20		查询指定机箱散热资源信息	修改对象Status含义为散热模块整体状态信息；新增字段CoolingMedium、LeakStrategy、对象FanSummary.Status及其下字段、对象LiquidSummary及其下字段、对象LiquidCoolers及其下字段
	2023-6-20		设置指定机箱散热资源信息	标题名称修改为设置指定机箱散热资源信息；功能描述修改为设置指定机箱散热资源信息；新增字段Oem.Public.LeakStrategy
	2023-6-20		查询智能监控服务信息	新增内存监控相关字段
	2023-6-20		设置智能监控服务信息	内存监控功能需要,重新支持该接口
	2023-6-20		查询智能监控内存资源信息	新增接口
	2023-6-21		联合管理添加管理设备资源	修改联合管理添加设备采用任务的方法返回
	2023-6-21		查询智能监控服务信息	新增MemoryPageOfflineEnabled说明

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
	2023-6-21		设置智能监控服务信息	新增MemoryPageOfflineEnabled 说明
	2023-6-21		查询智能监控硬盘资源信息	新增字段DriveList、 HistoryDriveUsageRate、 PredictedDriveUsageRate、Name、 FreeSpaceMB、 UsageRatePercents、Time、 TotalCapacityMB
	2023-6-21		查询智能监控服务信息	新增字段DrivesPredictDays、 DrivesPredictEnabled、 DrivesReportEnabled和 DrivesUsageThreshold
	2023-6-21		设置智能监控服务信息	新增字段DrivesPredictDays、 DrivesPredictEnabled、 DrivesReportEnabled和 DrivesUsageThreshold
V1.3.1	2023-6-27	HDM2-1.21 HDM2-1.55		
	2023-6-27		查询智能监控硬盘资源信息	应答示例格式修正
	2023-7-4		查询指定RAID卡信息	新增Actions对象中 Storage.ClearConfiguration和 Storage.ClearForeignConfiguratio n字段
	2023-7-4		查询当前根服务资源	新增LicenseService对象显示
V1.3.2	2023-7-7	HDM2-1.22 HDM2-1.56		
	2023-7-7		获取性能顾问信息	新增接口
	2023-7-14		查询服务器指定任务资源的信息	修正文档中Messages.Trigger Condition对应字符串内容
	2023-7-18		查询服务器当前升级服务资源 的信息	新增字段 Oem.Public.BMCFirmwareRestore Enabled, Oem.Public.BIOSFirmwareRestore Enabled和 Oem.Public.UpgradeTaskRestore Enabled
	2023-7-18		设置服务器当前升级服务资源 的信息	新增接口
	2023-7-18		查询快速安装系统配置信息	新增接口
	2023-7-18		创建快速安装系统配置	新增接口
V1.4	2023-7-22	HDM2-1.22 HDM2-1.57		
	2023-7-31		Redfish概述	Redfish规范版本更新为“1.15.1”、

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
				Schema版本更新为“2020.3”
V1.5	2023-8-10	HDM2-1.23 HDM2-1.58		
	2023-8-17		添加指定Kerberos用户组	新增Id字段说明并更新Name和@odata.type字段说明
	2023-8-17		查询指定Kerberos的单个用户组资源	新增Id字段说明并更新Name和@odata.type字段说明
	2023-8-17		查询指定扩展卡信息	新增字段 Oem.Public.BMCCard.ChipManufacture Oem.Public.BMCCard.ChipModel
	2023-8-17		查询电源信息	新增字段 PowerSupplies.Oem.Public.ManufactureDate PowerControl.Oem.Public.MinActivePowerCount
	2023-8-17		查询指定系统资源信息	新增BIOS启动最小项 新增字段Oem.Public.NodeType
	2023-8-17		修改指定系统资源属性	新增BIOS启动最小项
	2023-8-18		查询安全仪表信息	新增字段 LDAPCertificateVerification、 在各配置中新增配置项ID
	2023-8-18		设置安全仪表信息	新增字段 LDAPCertificateVerification、 在各配置中新增配置项ID
	2023-8-18		查询用户服务信息	新增字段 #LDAPService.ImportLDAPCertificate
	2023-8-18		查询LDAP服务资源	新增字段 CertificateVerificationEnabled、 CertificateVerificationLevel、 CertificateName
	2023-8-19		修改LDAP服务资源	新增字段 CertificateVerificationEnabled、 CertificateVerificationLevel
	2023-8-19		LDAP CA证书导入	新增接口
	2023-8-19		查询指定CPU信息	新增字段 Oem.Public.ThermalDesignPower
	2023-8-19		查询指定内存条信息	新增字段Oem.Public.CapacityGiB
	2023-8-19		查询指定RAID卡信息	新增字段 StorageControllers.Oem.Public.InternalPortCount、 StorageControllers.Oem.Public.ExternalPortCount

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
	2023-8-19		查询指定物理盘信息	Marvell卡下逻辑盘状态 Oem.Public.FirmwareStatus字段取值调整：Ready修改为Unconfigured、Online修改为Configured
	2023-8-19		查询指定逻辑盘信息	Marvell卡下逻辑盘状态 Oem.Public.FirmwareStatus字段取值调整：修改Optimal为Functional
	2023-8-19		获取串口重定向配置信息	ConnectType字段取值调整：删除BMC、RAID取值
	2023-8-19		设置串口重定向配置信息	ConnectType字段取值调整：删除BMC、RAID取值
V1.6	2023-9-11	HDM2-1.24 HDM2-1.60		
	2023-9-15		查询电源信息	新增字段 PowerControl.PowerLimit.PowerLimitEnable
	2023-9-19		查询指定机箱散热资源信息 查询电源信息	修改传感器阈值不可用时的返回值，从4294967295改为null
	2023-9-19		获取性能顾问信息	接口描述修改为获取性能顾问推荐信息
	2023-9-21		故障告警上报接口	更改名称为：故障告警上报报文示例
V1.6.1	2023-9-27	HDM2-1.24 HDM2-1.61		版本号手册发布的是最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
	2023-9-27		获取驱动器Bay的集合信息 查询指定驱动器Bay的信息	新增接口
V1.7	2023-10-8	HDM2-1.24 HDM2-1.62		版本号手册发布的是最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
	2023-10-8		设置指定机箱散热资源信息	新增Oem.Public.LeakStrategy字段取值说明
	2023-10-8		添加指定Kerberos用户组 查询指定Kerberos的单个用户组资源 修改指定Kerberos用户组资源	删除GroupRole字段描述中的“目前只支持admin用户”
	2023-10-8		查询网络端口单个资源信息	新增字段Oem.Public.CPUId、Oem.Public.Slot
	2023-10-8		获取平台固件保护恢复（PFR）配置	新增字段CPLDState
	2023-10-8		查询当前根服务资源	新增 Oem.Public.SoftwareGenerationId 字段

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
	2023-10-8		查询电源信息	将 PowerControl.Oem.Public.Current DiskPowerWats字段更改为 PowerControl.Oem.Public.Current DiskPowerWatts，同时原字段也仍 支持
	2023-10-8		查询指定网口信息 设置指定网口信息	新增字段 Oem.Public.Ipv4.StaticRoutes.Des tination、.SubnetMask、.Gateway、 Oem.Public.Ipv6StaticRoutes.Dest ination、PrefixLength、Gateway
	2023-10-8		查询指定物理盘信息	新增PMC卡物理盘状态 Unsupported
	2023-10-8		查询固件清单信息	将固件清单名称CPLD、SCPLD改为 CPLD1、CPLD2，但CPLD、SCPLD 仍兼容
	2023-10-8		查询指定物理盘信息	新增Oem.Public.TriMode字段，并 针对Protocol字段删除NVME取值
	2023-10-8		查询指定物理盘信息 设置指定物理盘属性	新增Oem.Public.PowerState字段
	2023-10-8		查询LLDP服务配置资源信息	LldpEnabled字段含义从“LLDP发 送消息使能”修改为“LLDP状态使 能”；WorkMode字段Rx/Tx取值修改 为TxRx(并兼容Rx/Tx)，同时新增Tx 取值
	2023-10-8		修改LLDP服务资源属性	LldpEnabled字段含义从“LLDP发 送消息使能”修改为“LLDP状态使 能”，并新增WorkMode字段
	2023-10-8		查询网络适配器单个资源信息	新增字段Oem.Public.CardMode
	2023-10-8		查询网络端口单个资源信息	新增字段 Oem.Public.FatherPortNum
	2023-10-8		查询用户服务信息	新增字段 WeakPasswordDictionaryName
V1.8	2023-10-20	HDM2-1.25 HDM2-1.63		版本号为手册发布时的最新HDM版 本，具体支持版本见相关接口【修改 记录】
	2023-10-20		查询指定物理盘信息	新增Oem.Public.EEPROMPage1 字段
	2023-10-20		查询指定管理资源信息	新增EnclosureName、 EnclosureNodeName字段
V1.9	2023-11-16	HDM2-1.65 HDM2-2.02		版本号为手册发布时的最新HDM版 本，具体支持版本见相关接口【修改 记录】
	2023-11-16		故障告警上报报文示例	修改EventId、 Oem.Public.specificProblem、

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
				Oem.Public.specificProblemID、Oem.Public.EventAssertedSeverity和Severity字段描述
	2023-11-22		查询指定网口信息	Ipv4Addresses.AddressOrigin、Ipv6Addresses.AddressOrigin字段说明从协议类型改为地址获取模式
V1.10	2023-11-24	HDM2-1.66 HDM2-2.03		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
	2023-11-24		查询CPU历史占用率资源信息 查询内存历史占用率资源信息	删除FIST SMS不在位时表示获取CUPS下的内存历史占用率信息
	2023-11-30		查询服务信息 设置服务信息 查询指定服务的详细会话信息 删除指定服务的会话信息	G6 AMD产品支持Ihdt功能
	2023-11-30		重启服务	新增接口
	2023-12-01		查询服务信息	新增返回可执行的操作：重启服务
	2023-12-01		添加用户信息 修改用户信息	参数UserName可设最长长度从16位改为32位
	2023-12-02		查询指定CPU信息	新增Intel On Demand相关信息
	2023-12-02		上传写入Intel On Demand License激活文件 导出CPU状态报告	新增接口
	2023-12-15		查询指定物理盘信息	新增Oem.Public.IsNVMeM2 字段，并对相关“字段说明”增加marvell外购卡配置下NVMe显示情况说明
	2023-12-15		查询指定RAID卡信息	StorageControllers.Oem.Public.ChipManufacturer字段新增Marvell厂商描述；StorageControllers.Oem.Public.SpeedGTps和StorageControllers.SpeedGbps字段新增Marvell外购卡速率显示说明
	2023-12-15		查询网络适配器单个资源信息	新增Oem.Public.MCTPEnabled字段
V1.10 .1	2023-12-18	HDM2-1.68 HDM2-2.04		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
	2024-01-03		查询智能监控服务信息 设置智能监控服务信息 查询智能监控内存资源信息	内存智能修复相关字段说明AMD机型不支持；内存修复描述删除其他取值，只保留MRT统一取值
	2024-01-03		涉及共约60个操作类接口	在返回体中Message.ExtendedInfo前添加error节点，并且在error节点

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
				下增加code和message字段
	2024-01-05		查询指定物理盘信息	新增MediaErrCount和PredictiveFailureCount字段
	2024-01-08		获取性能顾问推荐信息	NUMAUsageLevel及RecommendedSettings字段功能改为不支持
	2024-01-10		查询指定PCIE卡设备信息	Oem.Public.PCIECardType字段新增PCIE_AUX取值
	2024-01-10		重启CPLD	更改接口描述，说明支持的CPLDI类型
	2024-01-10		查询电源信息	新增字段PowerControl.Oem.Public.OtherComponentsPowerWatts
	2024-01-10		查询指定扩展卡信息	新增字段Oem.Public.BackPlane.DrivesCount、Oem.Public.BackPlane.PortCount及Oem.Public.BackPlane.Type
	2024-01-10		查询指定PCIE卡功能信息	新增字段Oem.Public.BDF和Oem.Public.RootBDF
	2024-01-10		导出BIOS、BMC和RAID控制器配置	新增Oem.Public.ExportPasswordEnabled字段
	2024-01-10		创建Redfish会话	删除ChangeDefaultPasswordEnabled字段，新增DefaultPasswordModifyPolicy字段
	2024-01-10		查询指定用户信息 添加用户信息 修改用户信息	新增Oem.Public.DefaultPasswordModifyPolicy字段
V1.10.2	2024-02-07	HDM2-1.68 HDM2-2.05		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】
	2024-01-20		查询指定管理资源信息	新增DiagnosticService字段
	2024-01-20		查询指定管理资源信息	新增Oem.Public.IsSupportSimulator字段
	2024-01-22		查询指定PCIE卡设备信息	新增Oem.Public.SlotMapping字段
	2024-01-23		查询指定逻辑盘信息	新增RebuildProgress字段
	2024-01-28		修改服务器指定管理资源信息	新增UUID字段
	2024-02-03		获取应急诊断信息 设置应急诊断配置信息	新增接口
	2024-02-03		查询事件日志资源信息	新增EventType字段

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
	2024-02-05		设置SNMP信息	新增SnmpTrapNotification对象
	2024-02-06		查询NTP信息	新增MinPollingInterval和MaxPollingInterval字段
V1.10.3	2024-03-17	HDM2-1.69 HDM2-2.05 HDM3-1.06		版本号手册发布时的最新HDM版本, 具体支持版本见相关接口【修改记录】
	2024-03-17	HDM3-1.06		发布用于HDM3软件, 接口支持能力以实际HDM3软件版本为准。说明见 支持产品
V1.11	2024-03-19	HDM2-1.69 HDM2-2.06		版本号手册发布时的最新HDM版本, 具体支持版本见相关接口【修改记录】
	2024-03-19		查询指定机箱散热资源信息	屏蔽刀片机型冗余信息、健康状态字段, 输出刀片机型风扇管理资源状态
	2024-03-19		查询存储介质告警水线 设置存储介质告警水线	新增Life.MajorAlarmLimit字段
	2024-03-20		查询指定逻辑盘信息	新增Oem.Public. RebuildProgress字段
	2024-03-21		查询指定物理盘信息	修改MediaErrCount和PredictiveFailureCount字段描述
	2024-03-21		查询设备信息 修改机箱相关资源	新增Oem.Public.SlotPowerSupply对象
	2024-03-21		查询指定机箱散热资源信息	新增FanSummary.MaxRotorCountSupported和FanSummary.RotorCount字段
	2024-03-21		查询电源信息	新增PowerSupplies.Oem.Public.PowerInputWatts字段
	2024-03-21		查询指定PCIE卡设备信息	新增CardManufacturer和CardModel字段
	2024-03-21		查询指定RAID卡信息	新增StorageControllers.CardManufacturer和StorageControllers.CardModel字段
	2024-03-21		查询指定系统资源信息	新增Oem.Public.ConfigurationModel字段
V1.12	2024-04-22	HDM2-1.70 HDM2-2.07 HDM3-1.08		版本号手册发布时的最新HDM版本, 具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			查询电源信息	新增字段

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
				PowerControl.Oem.Public.SuggestedActivePowerCount;
V1.13	2024-05-18	HDM2-1.71 HDM2-2.08 HDM3-1.09		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			创建逻辑盘	新增支持LSI 9660，并添加StripSize关于9660的说明
			查询指定CPU信息	新增字段Oem.Public.ChipId
			设置虚拟媒体配置	虚拟媒体Media.ShareType、Oem.Public.ShareType支持协议http、https
			连接虚拟媒体	Image新增连接虚拟媒体支持协议http、https
V1.14	2024-07-23	HDM2-1.73 HDM2-2.10 HDM3-1.14		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			查询指定管理资源信息	新增Manager.NodeSwitch、Oem.Public.CurrentNodeId、Oem.Public.MasterNodeId字段
			多节点设备节点控制	新增接口
V1.15	2024-07-25	HDM2-1.73 HDM2-2.11 HDM3-1.15		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明支持产品
		HDM3	查询指定管理资源信息	HDM3暂不支持无线管理资源
		HDM3	查询无线管理资源信息	HDM3暂不支持无线管理资源
		HDM3	修改无线管理资源属性	HDM3暂不支持无线管理资源
		HDM3	修改指定逻辑盘属性	新增Oem.Public.BootEnable字段
		HDM3	修改BIOS密码	UserName字段取值增加PowerOn
		HDM3	修改指定系统资源属性	设置HostName时，默认设置HostNameSetupMode字段值为"Manual"
		HDM3	查询指定物理盘属性	修订记录增加HDM3 新增支持mediaerr count以及predictive failure count字段
		HDM3	查询指定系统资源信息	飞腾平台不支持Legacy启动模式；
		HDM3	修改指定系统资源属性	飞腾平台不支持Legacy启动模式；
		HDM3	查询设备的机箱资源信息	新增对象Oem.Public.IdleDriveSlots
		HDM3	获取所有空闲槽位集合信息	接口新增
		HDM3	获取指定的空闲槽位信息	接口新增

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
		HDM3	设置指定的空闲槽位状态	接口新增
		HDM3	查询指定的RAID卡信息	新增对象 Oem.Public.IdleDriveSlots
V1.16	2024-08-19	HDM2-1.73 HDM2-2.11 HDM3-1.16		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
		HDM2	查询智能监控服务信息	新增字段 MemoryPageOfflineState、 MemoryPageOfflineSizeKB、 MemoryLevel;
		HDM2	设置智能监控服务信息	新增字段 MemoryPageOfflineState、 MemoryPageOfflineSizeKB、 MemoryLevel;
		HDM3	设置SNMP信息	新增SnmpTrapNotification对象
		HDM3	查询指定逻辑盘信息	新增字段 ["Oem"]["Public"]["RebuildProgress"] 表示逻辑盘的重建进度
		HDM3	查询指定PCIE卡功能信息	添加新字段Oem.Public.BDF和 Oem.Public. RootBDF同步HDM3
		HDM2	查询指定物理盘信息	NVMe盘下 Oem.Public.FirmwareStatus字段新增 PMR_Failed取值
		HDM3	查询虚拟媒体资源	新增 Connected.Oem.Public.ImageType 和 NotConnected.Oem.Public.Image Type字段
		HDM2	查询服务信息 修改服务信息 查询指定管理资源信息 设置指定管理资源信息 查询可创建会话的服务列表信息	删除Telnet服务字段
		HDM3	查询服务信息 修改服务信息 查询指定管理资源信息 设置指定管理资源信息 查询可创建会话的服务列表信息	删除Telnet服务字段
		HDM2	设置虚拟媒体配置	刷新命令格式示例
		HDM2	查询指定物理盘信息	修正Oem.Public.FirmwareStatus 下Failed的说明

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
		HDM2	获取性能顾问推荐信息	增加一周的资源利用率 OneWeekInterval；增加 CPUUsageLevel、 MemoryBusUsagelevel、 IOBusUsageLevel说明如果数据点 不足则显示” N/A ”
V1.17	2024-09-11	HDM2-1.73 HDM2-2.12 HDM3-1.17		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明支持产品
		HDM2	查询指定RAID卡信息	新增字段 StorageControllers.Oem.Public.PS OCFirmwareVersion
		HDM2	查询指定机箱散热资源信息	修改刀片机型输出说明，屏蔽冗余信息、健康状态字段，输出风扇管理资源状态
		HDM2	查询指定物理盘信息	新增Oem.Public.FirmwareStatus 下9300卡支持的物理盘状态；
		HDM2	查询指定逻辑盘信息	新增RebuildProgress、 VolumeRaidLevel、RedundantType 下的功能说明；
		HDM3	连接虚拟媒体	新增Oem.Public.ImageType字段
		HDM3	停止虚拟媒体挂载	新增接口
		HDM3	查询虚拟媒体集合资源	新增字段VirtualMedia.StopMount
V1.18	2024-09-20	HDM2-1.75 HDM2-2.12 HDM3-1.18		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
		HDM2	查询指定逻辑盘信息	增加RebuildProgress下的LSI卡的功能说明
		HDM2	查询指定机箱散热资源信息	修改刀片机型输出说明，屏蔽冗余信息、健康状态字段，输出风扇管理资源状态。同步支持更多版本。
V1.19	2024-10-17	HDM2-1.76 HDM2-2.13 HDM3-1.18		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			创建Redfish会话	修改Id字段取值
			查询指定会话资源信息	修改Id字段取值
V1.20	2024-10-28	HDM2-1.76 HDM2-2.13 HDM3-1.19		版本号为手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			查询KVM信息	输出说明中增加描述
			获取屏幕快照	修改命令中所有描述，将蓝屏修改为屏幕

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
			删除屏幕快照	修改命令中所有描述,将蓝屏修改为屏幕; 增加FileName参数说明
			手动触发截图	接口新增
			创建逻辑盘	修改条带大小、容量描述、物理盘缓存策略、初始化类型共4个字段中云芯阵列卡的描述
			查询系统软件清单信息	新增OSHostName字段
			查询指定逻辑盘信息	修改VolumeRaidLevel字段说明
			创建逻辑盘	修改NumDrivePerSpan的取值
V1.21	2024-11-05	HDM2-1.77 HDM2-2.14 HDM3-1.20		版本号手册发布时的最新HDM版本, 具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			查询指定机箱散热资源信息	更新响应示例
			查询指定CPU信息	新增字段Oem.Public.MaxSpeed
			查询网络端口单个资源信息	修改字段说明
			查询配置清除进度	修改ClearStatus字段说明
V1.22	2024-11-26	HDM2-1.77 HDM2-2.15 HDM3-1.21 HDM3-2.01		版本号手册发布时的最新HDM版本, 具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			查询GPU信息	新增字段 GPU.PowerCapacityWatts
			查询指定CPU信息	新增字段TDPWatts
			查询指定逻辑盘信息	修改VolumeRaidLevel字段说明
V1.23	2024-12-16	HDM2-1.78 HDM2-2.15 HDM3-1.21 HDM3-2.01		版本号手册发布时的最新HDM版本, 具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			查询指定网口信息	新增字段 Oem.Public.DNS.IPv4DNS.DNSAutoReg、 Oem.Public.DNS.IPv6DNS.DNSAutoReg
			设置指定网口信息	新增字段 Oem.Public.DNS.IPv4DNS.DNSAutoReg、 Oem.Public.DNS.IPv6DNS.DNSAutoReg, 该值只有在DNS模式为手动时才可设置
V1.24	2024-12-24	HDM2-1.78 HDM2-2.16		版本号手册发布时的最新HDM版本, 具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
		HDM3-1.23 HDM3-2.02		
			设置SMTP信息	增加ServerPort和TLSEnabled字段的说明
			查询指定扩展卡信息	新增TopoType字段
V1.25	2025-01-14	HDM2-1.79 HDM2-2.16 HDM3-1.24 HDM3-2.02		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			设置指定网口信息	添加其他说明
			查询指定管理资源信息	新增Oem.Public.BiosCurrentRunningPartition字段
			升级固件	请求体新增Oem.Public.BiosFlash字段
V1.26	2025-01-24	HDM2-1.80 HDM2-2.17 HDM3-1.24 HDM3-2.03		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			设置SMTP信息	补充修改记录
			查询共享网口信息	删除参数说明中的多余LinkStatus字段
			查询指定扩展卡信息	修正实例中的错误
			查询指定扩展卡信息	补充修改记录
			设置指定网口信息	补充其它说明
			导出BIOS、BMC和RAID控制器配置 创建Redfish会话 查询指定用户信息 添加用户信息 修改用户信息	补充修改记录
			查询网络适配器单个资源信息	新增NPARPort字段
			查询扩展卡信息	新增Retimer字段
			查询指定机箱散热资源信息	修正修改记录
			创建Redfish会话	修正命令格式中的错误
			设置SMTP信息	补充SenderUserName的取值
			设置虚拟媒体配置	补充Media.UserName的取值
			设置SNMP信息	补充只读和读写团体名的取值

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
V1.27	2025-02-19	HDM2-1.80 HDM2-2.17 HDM3-1.25 HDM3-2.04		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			创建逻辑盘	补充条带大小的取值说明
			设置SMTP信息	补充修改记录中的版本号
			查询指定机箱散热资源信息	补充修改记录
V1.28	2025-03-14	HDM2-1.81 HDM2-2.18 HDM3-1.25 HDM3-2.04		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			查询指定系统资源信息	新增PUID信息展示
			查询NTP信息	NtpAddressOrigin字段支持DHCP-IPv4、DHCP-IPv6，并添加相关说明
			设置SMTP信息	补充AnonymousLoginEnabled参数的取值
			删除用户信息	补充其他说明
			添加指定 LDAP 域用户组	修正输出说明中的错误
			修改LDAP 服务资源 修改指定 LDAP 域用户资源 修改指定AD域用户资源	补充参数说明中ifmatch_value参数
			修改指定系统资源属性	补充BIOS启动最小项的参数取值
			设置SYSLOG信息	补充AuthenticateMode的参数取值
			查询指定事件日志服务资源信息 设置指定事件日志服务资源信息	补充LogService_id参数的取值
			获取当前CUPS资源使用率信息	接口新增
			获取CUPS 资源使用率历史信息	接口新增
V1.29	2025-03-27	HDM2-1.81 HDM2-2.18 HDM3-1.27 HDM3-2.05		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			查询电源信息	补充输出说明中RedundancySet@odata.count、PowerSupplies.@odata.id字段
			查询电源恢复策略信息	补充输出说明中Description字段

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
			查询传感器种类集合信息	修正应答示例中的错误
			查询NTP信息	修正输出说明中的错误
			查询指定CPU信息 查询内存列表	补充并修正输出说明中的错误
			查询BIOS选项列表	补充输出说明中Attributes的字段说明
			查询BIOS详细配置规则信息	补充输出说明中的字段
			修改指定Kerberos用户组资源	补充参数说明中ifmatch_value参数
			查询服务器当前任务服务资源的信息	补充输出说明中Description字段
			获取所有空闲槽位集合 获取指定空闲槽位信息 设置指定空闲槽位信息	修正表格表头描述信息
			查询当前根服务资源	修正输出说明中的错误
			查询License服务信息	补充输出说明中@odata.context字段
			查询License资源集合信息	补充输出说明中@odata.context字段
			查询指定License资源信息	补充输出说明中@odata.context字段
			获取性能顾问推荐信息	补充修改记录中的版本号
			获取应急诊断信息	补充输出说明中的字段
			查询服务信息 设置服务信息 重启服务 查询指定服务的详细会话信息 删除指定服务的会话信息	新增SmartHDT服务相关字段
V1.30	2025-05-17	见右列, 接口更改内容		版本号为手册发布时的最新HDM版本, 具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			修改用户信息	HDM3-2.05: 补充功能描述信息
			查询屏幕自动锁定配置信息 设置屏幕自动锁定配置信息	HDM3-2.05: 接口新增
			重启服务	HDM3-2.06: 修正命令格式和使用实例中的错误
			查询可创建会话的服务列表信息	HDM3-2.06: 修正使用实例中的错误
			查询指定服务的详细会话信息	HDM3-2.06: 补充使用实例和输出

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
				说明
			创建Redfish会话	HDM3-2.06: 修正使用实例和输出说明
			删除指定会话	HDM3-2.06: 修正使用实例
			查询设备信息	HDM3-2.06: 新增对象 Oem.Public.ThresholdSensors
			查询阈值型传感器列表信息	HDM3-2.06: 新增接口
			查询BIOS选项列表 查询待生效的BIOS选项信息 设置指定的BIOS选项 查询BIOS详细配置规则信息	HDM3-2.06: 添加 Attributes 字段更多 CPU 平台的 BIOS 手册名
			设置安全控制面板信息	HDM3-2.06: 增加ifmatch_value说明
			查询传感器种类集合信息	HDM3-2.06: 仅修正应答示例中丢失的Rotational
V1.31	2025-06-25	见右列, 接口更改内容		版本号手册发布时的最新HDM版本, 具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			查询指定扩展卡信息	HDM3-1.27: 新增字段 Oem.Public.TopoType
			查询指定逻辑盘信息	HDM3-2.05: FirmwareStatus字段新增"RPI in progress"
			设置指定空闲槽位信息	HDM3-2.07仅修正【输出说明】
			查询指定管理资源信息	HDM3-2.05: 新增 Oem.Public.OSAutoLock字段
			获取应急诊断信息	HDM3-2.07: 补充Name字段参数说明
			查询用户服务信息 修改用户服务信息	HDM3-2.03: 新增支持OTP功能, 包括OTPServerAddress、OTPServerPort、OTPServerSharedKey; HDM3-1.x版本不支持;
			导出整机配置	HDM3-2.07: 新增接口
			查询服务信息	仅修正字段说明: 修正本接口中服务最大支持会话数目字段为MaxSessionCountSupported, 补充HD-Media.Oem.Public.SecurePort说明
			海光CPU SyncFlood 故障收集	HDM3-2.07: 新增接口
V1.32	2025-07-23	见右列, 接口更改内容		版本号手册发布时的最新HDM版本, 具体支持版本见相关接口【修

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
				改记录】与通用说明 支持产品
			获取遥测服务集合 创建指标报告定义 获取指标报告定义集合 获取指定指标报告定义详细信息 获取指标定义集合 获取指定指标定义详细信息 获取指标报告集合 获取指标报告详细信息 删除指定指标报告信息	HDM3-2.07: 新增接口
			创建事件订阅资源	HDM3-2.07: 新增支持MetricReport
			查询事件订阅资源信息	HDM3-2.07: EventType新增支持MetricReport
			查询当前根服务资源	HDM3-2.07: 新增TelemetryService对象;
			获取播放录像回放的标记信息	仅修正标题与接口功能匹配
			获取录像回放高级配置 设置录像回放高级配置	HDM3-2.07: 明确HDM3支持的RecordingTime有效范围
			查询NTP信息	HDM3-2.08: NtpAddressOrigin字段支持DHCP-IPv4、DHCP-IPv6, 并添加相关说明
			查询阈值型传感器列表信息	HDM2-2.21: 新增接口
			创建指标报告定义 获取指标报告定义集合	HDM3-2.08: 新增支持更多的阈值型传感器
			获取指定指标定义详细信息	HDM3-2.08: 更新【应答示例】;
V1.33	2025-08-29	见右列, 接口更改内容		版本号手册发布时的最新HDM版本, 具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			注册SSL证书 获取注册SSL证书参数	HDM3-2.08: 接口新增
			查看SSL证书资源信息	HDM3-2.08: 更新示例 HttpsCert.GenerateScep、 HttpsCert.GenerateCSR
			查询服务器安全服务信息	HDM3-2.08: 新增支持 HttpsCertParam
			生成SSL证书	HDM3-2.08: 新增BMC配置锁定权限
			查询指定管理资源信息	HDM3-2.07: 新增 Manager.ExportDeviceData字段

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
			查询 SAML 服务资源 修改 SAML服务资源 查询 SAML元数据资源 上传IdP签名证书文件 获取SAML用户组集合资源 获取SAML用户组信息 添加SAML用户组信息 查询指定单个SAML用户信息 修改指定SAML用户组信息 删除指定 SAML用户组资源 查询用户服务信息	HDM3-2.08: 新增接口
			查询用户服务信息	HDM3-2.08: 新增 Oem.Public.SAMLSERVICE和 Actions.Oem.Public.#SAMLService.ImportSAMLCertificate字段
			设置KVM信息 获取KVM信息	HDM3-2.07、HDM3-1.29: 新增Id、Name字段
			查询AD服务资源 修改AD服务资源	HDM3-2.09: 新增 SSLEncryptionEnabled字段;
			查询Retimer设备列表 查询指定Retimer设备的信息	HDM3-2.09: 接口新增;
			查询指定扩展卡信息	HDM2-2.22: 新增字段 Oem.Public.PSocBoard.CurrentP SocVersion
			设置电源信息	与版本无关: PowerControl.Oem.Public.ActiveS tandby增加说明, 一次只能设置一个电源组的主备
			查询电源信息	HDM3-2.09: 新增字段 PowerSupplies.Oem.Public.Power ModuleType, 可用于区分电源与电 源砖, 新增支持整机柜机型;
			设置电源信息	HDM3-2.09: 新增说明, 整机柜不 支持电源主备切换。
			查询设备信息	HDM3-2.09: 新增字段Oem.Public. UPosition;
			查看SSL证书资源信息	与版本无关: 更正ValidNotAfter、 ValidNotBefore的字段说明, 字段本 身无变更
			查询单个传感器资源的历史信息	HDM3-2.09: 新增字段 PowerConsumptionkWh
			重新统计指定传感器的最高历史温度信息	HDM3-2.09: 新增字段 PowerConsumptionkWh

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
			设置应急诊断配置信息	HDM3-2.09: 增加 MiniModeEnabled字段的解释， 增加返回值说明
			获取应急诊断信息	HDM3-2.09: 更改 MiniModeEnabled字段的false为禁用，更改FDIStartupMode字段的Disabled为禁用，与WEB页面相对应；更改返回字段null的含义
			查询事件服务资源	HDM3-2.07: 字段 EventTypesForSubscription新增支持MetricReport
			传感器历史数据导出	HDM3-2.07: 接口新增
			导出黑匣子配置信息	HDM3-2.09: 接口新增
			查询SMTP信息 设置SMTP信息	HDM2-1.85、HDM2-2.23、 HDM3-2.09、: 新增 RecipientAddresses. AlarmSeverity字段；
			查询当前根服务资源	HDM3-2.09: 新增Fabrics对象
			查询Fabric集合资源信息 查询Fabric设备信息 获取所有Switch集合信息 查询指定Switch信息 重置指定Switch芯片端口错误统计信息 重置指定Switch芯片RAM错误计数信息 获取指定Switch芯片解码跟踪缓冲区信息 获取指定Switch芯片CoreDump信息 查询指定Switch的端口集合信息 查询指定Switch端口信息	HDM3-2.09: 新增接口
			查询智能监控硬盘资源信息	HDM3-2.09、HDM3-1.31: 删除部分支持的字段
			查询KVM信息	HDM2-2.23: 新增Id、Name字段
			连接虚拟媒体	与版本无关: 补充 Oem.Public.ImageType说明
V1.34	2025-10-21	见右列, 接口更改内容		版本号手册发布时的最新HDM版本，具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			查看SSL证书资源信息	HDM3-2.10: 新增 AutoRenewalDate字段

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
			查询指定RAID卡信息	HDM2-2.23: 兼容变更, 字段StorageControllers.Oem.Public.PSOcFirmwareVersion变更为StorageControllers.Oem.Public.PSOcFirmwareVersion;
			查询指定扩展卡信息	HDM2-2.23: 兼容变更, 字段Oem.Public.PSOCBoard.CurrentPSOCVersion变更为Oem.Public.PSOCBoard.CurrentPSOCVersion
			收集黑匣子日志	HDM3-2.10: 所属权限模块修改为系统审计, 以及示例修改、标题修改
			查询设备信息	HDM3-2.10: 添加传感器历史数据导出导出接口;
			查询指定物理盘信息	HDM3-2.10: Oem.Public.FirmwareStatus字段新增众星微阵列卡物理盘状态描述。
			设置指定物理盘属性	HDM3-2.10: 新增字段Oem.Public.FirmwareStatus字段说明;
			查询指定RAID卡信息	HDM3-2.10: 字段StorageControllers.Oem.Public.BBUstate新增"LowCapacity、BatteryDegrade"状态, 字段StorageControllers.Oem.Public.ChipManufacturer新增Linkdata芯片厂商
			创建逻辑盘	HDM3-2.10: 修改InitState、StripSize、Level、SpanNum、NumDrivePerSpan、DefaultWritePolicy、DefaultReadPolicy、DefaultCachePolicy、DriveCache、AccessPolicy、SizeUnit、group_id 字段说明: 新增众星微阵列卡描述。
			查询指定逻辑盘信息	HDM3-2.10: 修改AccessPolicy、DriveCache、DefaultCachePolicy、CurrentCachePolicy、CurrentReadPolicy、ReadPolicy、DefaultReadPolicy、VolumeRaidLevel、DefaultWritePolicy、CurrentWritePolicy、WritePolicy、FirmwareStatus、OptimumIOSizeBytes 字段说明: 增加众星微阵列卡描述
			修改指定逻辑盘属性	HDM3-2.10: 增加Oem.Public.DriveCache 字段说明;

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
			获取CUPS 资源使用率历史信息	HDM3-2.11: 更新【应答示例】
			获取应急诊断信息 设置应急诊断配置信息	与版本无关: 更新【应答示例】
			查询SMTP信息	HDM2-1.87: 优化 RecipientAddresses.AlarmSeverity 描述, Default支持直接显示当前的 告警等级;
			查询指定扩展卡信息	HDM3-2.10: 新增字段 Oem.Public.PSoCBoard.CurrentP SoCVersion
			查询指定RAID卡信息	HDM3-2.10: StorageControllers.Oem.Public.BB Ustate的"Present"字段变更为 "Optimal"
			查询网络适配器单个资源信息	HDM3-2.10: 新增 Oem.Public.SmartNIC相关属性
V1.35	2025-11-28	见右列, 接口更改 内容		版本号手册发布时的最新HDM版 本, 具体支持版本见相关接口【修 改记录】与通用说明 支持产品
			查询指定机箱散热资源信息	HDM3-2.11: 新增字段 Fans.Oem.Public.OwningFanGrou p
			获取当前CUPS资源使用率信息	HDM3-2.11: 更新【应答示例】
			查询指定RAID卡信息	HDM3-2.11: 新增支持 StorageControllers.Oem.Public.PS oCFirmwareVersion
			设置CPU参数 查询CPU列表	HDM3-2.10、HDM3-1.33: 新增字 段 Oem.Public.CPUThermalThrottling Enabled
			查询指定类型的传感器信息	HDM3-2.11: 新增接口;
			查询指定管理资源信息	HDM3-2.11: 新增MasterNodeId、 NodeSwitch字段支持S5639G7机 型
			多节点设备节点控制	HDM3-2.11: 新增接口, 新增支持 机型S5639G7
			设置虚拟媒体配置	HDM3-3.01: 虚拟媒体 Media.ShareType、 Oem.Public.ShareType支持协议 http、https
			连接虚拟媒体	HDM3-3.01: Image新增连接虚拟媒 体支持协议http、https
			设置指定物理盘属性	HDM3-2.12: 新增

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
				Oem.Public.FirmwareStatus字段 众星微可获取的盘状态UGood、 UBad;
			创建逻辑盘	HDM3-2.12: 修正 NumDrivePerSpan的RAID50、 RAID60说明
			查询指定系统资源信息	HDM2-2.25、HDM3-3.01: 新增字 段Oem.Public.ResourceUsage;
			查询机箱集合资源信息	HDM3-2.11: 新增支持 HGX_GPU_SXM_id, 更新应答示 例
			查询设备信息	HDM3-2.11: 新增使用实例
			查询指定类型的传感器信息	HDM3-2.11: 新增接口
			查询系统集合资源信息	HDM3-2.11: 新增支持 HGX_GPU_SXM_id, 更新应答示
			查询CPU列表	HDM3-2.11: 新增 HGX_Baseboard_0示例
			查询指定CPU信息	HDM3-2.11: 新增 HGX_GPU_SXM_1示例, 新增字段 PartNumber、UUID
			查询指定系统资源信息	HDM3-2.11: 新增 HGX_Baseboard_0示例;
V1.36	2025-12-21	见右列, 接口更改 内容		版本号手册发布时的最新HDM版 本, 具体支持版本见相关接口【修 改记录】与通用说明 支持产品
			查询电源信息	HDM3-3.01: 新增字段 PowerSupplies.Oem.Public.Power InputType、 PowerSupplies.Oem.Public.Power SupplyPath、 PowerSupplies.Oem.Public.LineIn putBVoltageType
			设置电源信息	HDM3-3.01: 新增 PowerSupplies.Oem.Public.Power ID、 PowerSupplies.Oem.Public.Power SupplyPath字段
			导出BIOS、BMC和RAID控制 器配置	HDM3-3.02: 新增 Oem.Public.ExportConfigurationO ptions、 Oem.Public.ExportEncryptionEnab led、 Oem.Public.ConfigurationPasswor d字段
			对配置导出的加密文件进行解 密操作	HDM3-3.02: 新增接口

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
			检查配置导入文件的加密状态	HDM3-3.02: 新增接口
			查询指定逻辑盘信息	HDM3-2.12: 新增众星微阵列卡使用实例
			查询逻辑盘列表	HDM3-2.12: 新增众星微阵列卡响应示例
			查询指定物理盘信息	HDM3-2.12: 新增字段 Oem.Public.DriveControllerID
			查询电源信息	HDM3-3.02: 新增字段 PowerSupplies.Oem.Public.PowerFanSpeed
			查询指定管理资源信息 修改服务器指定管理资源信息	HDM3-3.02: 新增 PreserveConfigurationOptions字段
			恢复BMC出厂设置	HDM3-3.02: 新增请求消息体字符串用于下发部分恢复出厂操作
			设置NTP信息	HDM3-2.13: 新增 Oem.Public.CurrentNtpServerOrigin字段 HDM3-3.02: 新增 Oem.Public.NtpGroupKeyEnabled , Oem.Public.CurrentNtpServerOrigin字段
			查询NTP信息	HDM3-2.13: 新增 Oem.Public.CurrentNtpServerOrigin、Oem.Public.UsingNtpServer字段 HDM3-3.02: 新增 NtpService.ImportNtpKey、 NtpGroupKeyEnabled、 NtpGroupName、 NtpKeyStatus、 NtpServerOriginSupported字段
			查询PCleBusTree的拓扑信息	HDM3-3.02: 新增接口;
			修改机箱相关资源	HDM3-3.02: 新增支持 PCleBusTree
			查询设备信息	HDM3-3.02: 新增对象 Oem.Public.PCLeBusTree;
			修改服务器指定管理资源信息	HDM3-2.11: 新增MasterNodeId、 NodeSwitch字段支持S5639G7机型
			设置SMTP信息	HDM2-1.87: 优化 RecipientAddresses.AlarmSeverity描述, Default支持直接显示当前的告警等级;
			查询指定扩展卡信息	HDM3-3.02: 新增字段 Oem.Public.CDFPCables.CableLe

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
				ngth、 Oem.Public.CDFPCables.CableType、 Oem.Public.CDFPCables.ManufactureName、 Oem.Public.CDFPCables.PartNumber、 Oem.Public.CDFPCables.ProductName、 Oem.Public.CDFPCables.SerialNumber、 Oem.Public.CDFPCables.Slot、 Oem.Public.CDFPCables.Version
V1.37	2026-01-22	见右列, 接口更改内容		版本号手册发布时的最新HDM版本, 具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			查询用户服务信息	HDM3-3.03: 新增字段 Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation及从属字段
			添加用户信息 查询指定用户信息 修改用户信息	HDM3-3.03: 新增 Oem.Public.SMTPEmailAddress字段
			发送SMTP测试信息	HDM3-3.03: 请求样例中新增 UserId字段
			获取SMTP测试结果信息	HDM3-3.03: 更新功能描述
			重启服务 设置服务信息 查询服务信息 查询可创建会话的服务列表信息 查询指定服务的详细会话信息 删除指定服务的会话信息	HDM3-3.03: 新增VNCSSL服务相关
			查询GPU信息	HDM3-3.03: 新增字段 GPU.GPUSpecificFanSpeed、 GPU.GPUSpecificTemperature、 GPU.HistoryMEMUtiluri、 GPU.HistoryPoweruri、 GPU.HistoryRotationaluri、 GPU.HistorySMUtiluri、 GPU.HistoryTemperatureuri、 Oem.Public.TopoType
			修改指定系统资源属性	HDM3-3.03、HDM3-2.14: 新增支持MaxCountAvailable, 更新应答示例
			查询指定系统资源信息	HDM3-3.03、HDM3-2.14: 新增字段 MemorySummary.MaxCountAvailable

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
			查询安全仪表信息	HDM3-3.03: 新增部件安全认证字段（即字段ComponentSecurity）及其子项
			设置安全仪表信息	HDM3-3.03: 新增ComponentSecurity.ComponentSecurityType.IgnoreRiskSupported字段
V1.38	2026-03-03	见右列, 接口更改内容		版本号手册发布时的最新HDM版本, 具体支持版本见相关接口【修改记录】与通用说明 支持产品
			修改服务器指定管理资源信息 查询指定管理资源信息	HDM3-3.04: 新增ExternalDisplayEnabled字段
			删除指定角色信息	HDM3-3.04: 新增删除自定义角色接口
			添加用户角色	HDM3-3.04: 新增接口
			查询指定角色信息	HDM3-3.04: 新增RoleId字段
			获取设备组件完整性配置信息 设置设备组件完整性配置信息 获取组件完整性集合	HDM3-3.03: 新增接口
			查询指定网口信息	HDM3-3.04: 新增字段 Oem.Public.DNS.IPv4DNS.DNSTsigEnabled、 Oem.Public.DNS.IPv6DNS.DNSTsigEnabled、 Oem.Public.DNS.IPv4DNS.DNSTsigKeyName、 Oem.Public.DNS.IPv6DNS.DNSTsigKeyName
			设置指定网口信息	HDM3-3.04: 新增字段 Oem.Public.DNS.IPv4DNS.DNSTsigEnabled、 Oem.Public.DNS.IPv6DNS.DNSTsigEnabled, 该值只有在DNS模式为手动时才可设置。
			获取指定Switch芯片CoreDump信息 获取指定Switch芯片解码跟踪缓冲区信息 重置指定Switch芯片RAM错误计数信息 重置指定Switch芯片端口错误统计信息	HDM3-3.04: 新增支持S8430G7产品
			查询电源信息 设置电源信息	HDM3-3.04: 修改部分字段支持的机型
V1.39	2026-05-09	见右列, 接口更改		版本号手册发布时的最新HDM版本, 具体支持版本见相关接口【修

版本	修订时间	内容	接口名称	接口更改内容
		内容		改记录】与通用说明 支持产品
			查询电源信息	与版本无关：修改 PowerSupplies.Oem.Public.PowerInputWatts、 PowerSupplies.Oem.Public.PowerOutputWatts的字段说明 HDM3-3.05：修改 PowerSupplies.Oem.Public.InputAmperage、 PowerSupplies.Oem.Public.LineInputCurrent的字段说明
			查询指定机箱散热资源信息	HDM3-3.05：新增字段 FanSummary.AirFlowRate
			查询指定Switch信息 查询指定Switch的端口集合信息 查询指定Switch端口信息 获取所有Switch集合信息 查询Fabric设备信息 查询Fabric集合资源信息 获取指定Switch芯片 CoreDump信息 获取指定Switch芯片解码跟踪缓冲区信息 重置指定Switch芯片RAM错误计数信息 重置指定Switch芯片端口错误统计信息	与版本无关：基础特性合入补充支持机型
			获取可信密码模块状态配置	HDM3-2.16：新增字段 MeasureEnabled、 IsTPCMMeasuring、ControlPolicy;
			设置可信密码模块状态配置 使能TPCM度量功能	HDM3-2.16：新增接口
			添加用户角色	HDM3-3.05：补全请求体参数说明
			新建指定通道KMIP服务信息 设置KMIP服务开关信息 查询所有通道KMIP服务信息 查询指定通道KMIP服务信息 修改指定通道KMIP服务信息 设置KMIP指定通道连接状态信息 删除指定通道KMIP服务信息	HDM3-3.05：接口新增
			查询指定系统资源信息	HDM3-3.05：新增字段 Oem.Public.KMIPServers;

版本	修订时间		接口名称	接口更改内容
			修改指定RAID卡信息	HDM3-3.05: 新增硬盘加密功能开关
			查询指定RAID卡信息	HDM3-3.05: 新增 StorageControllers.Oem.Public.EK MSMode字段
			查询智能监控服务信息 设置智能监控服务信息	HDM3-3.05: 新增支持海光四号机型、飞腾机型、AMD Turin机型; 新增字段MemoryRepairThreshold
			查询智能监控内存资源信息	HDM3-3.05: 新增海光四号机型、飞腾机型、AMD Turin 机型获取智能监控内存资源信息
			查询指定RAID卡信息	HDM3-3.03: 新增 StorageControllers.Oem.Public.BB UModel字段
			查询电源信息	HDM3-3.05: 支持 SmartNICPowerStatus获取
			查询GPU信息 获取指定槽位GPU的信息	HDM3-2.30: 新增字段 GPU.Oem.Public.RunStatus
			导入KMIP服务私钥证书 导入KMIP服务本地证书 导入KMIP服务根证书	HDM3-3.06: 接口新增
			获取可信密码模块状态配置	HDM3-3.06、HDM3-2.18: 新增字段TPCMMMeasureSupported
			设置可信密码模块状态配置	HDM3-3.06、HDM3-2.18: 更新【应答示例】
			查询指定RAID卡信息	HDM3-3.06: 新增Actions对象中 Storage.SetEkmReKey字段
			更换指定RAID卡加密密钥	HDM3-3.06: 新增接口

1 Redfish 概述

Redfish®是一种遵循 DMTF 组织定义的标准规范和架构。该标准基于 RESTful 架构，支持 HTTP/HTTPS 两种请求方式，每个 Redfish 请求都以 UTF-8 编码的 JSON 格式提交并返回一个资源结果。该标准具有降低开发复杂性，易于实施、易于使用而且提供了可扩展性优势，被称为“下一代数据中心管理标准”。

HDM（Hardware Device Management）是 H3C 自主研发的服务器远程管理系统，支持对服务器通过 Redfish API 接口进行管理。通过它可以实现简化服务器配置过程、查看服务器组件信息、监控服务器运行状况以及远程控制服务器等功能。



说明

本文档所有的接口仅适用于 H3C 服务器型号。

本文档所有的描述针对的 Redfish 规范版本为“1.15.1”、Schema 版本为“2020.3”。

2 Redfish 接口通用说明

2.1 命令格式说明

Redfish 命令包含请求动作和 URI 两部分，Redfish 客户端允许使用以下通用请求动作。

- **GET**，表示获取或查询。
- **POST**，表示创建。
- **PATCH**，表示更新或修改已有设置。
- **DELETE**，表示删除。

设备使用的 URI 形式通常为 `https://device_ip/redfish/v1/path`，可分为三个部分。

- 第一部分为 URI 地址(`https://device_ip`)，其中 `device_ip` 表示要访问服务器的 HDM IP 地址。
- 第二部分是服务和版本 (`/redfish/v1/`)，当前设备的 Redfish 是基于 redfish v1 版本开发的。
- 第三部分表示唯一资源路径 (`/path`)。

此外，部分请求还需要包含请求参数，由请求头和请求体构成，这部分将在 Redfish 接口中的命令格式部分进行说明。

2.2 ODATA属性说明

Redfish 的输出信息中，使用 OData 属性提供有关资源的信息，例如 URL 访问的 Id，类型，上下文等。下面在[表 2-1](#)对 ODATA 属性进行说明。

表2-1 ODATA 属性说明

属性	说明
@odata.context	描述上下文URL。
@odata.id	资源的唯一标识符。

@odata.type	表示绝对URL，用于指定资源的类型。
-------------	--------------------

2.3 状态码说明

下面[表 2-2](#)对状态码进行说明。

表2-2 状态码说明

状态码	说明
200	请求成功。
201	创建成功。
202	创建任务执行成功。
204	请求成功，无内容返回。
400	请求参数非法，客户端侧发生错误并返回错误消息。
401	无效的用户请求。（用户权限）
403	服务端拒绝请求。（接口权限）
404	访问请求资源不存在。
405	不支持的操作。
409	请求资源的状态之间存在冲突。
412	先决条件（如 If-Match）检查失败。
428	先决条件丢失。
500	服务端内部错误，比如超时等。
501	所请求的功能当前尚未实现。
503	服务临时过载，当前无法处理请求。
507	服务器无法存储完成请求所必须的内容。

2.4 健康状态说明

表2-3 健康状态说明

参数	参数说明	取值
Status.State	字符串	Absent: 设备不存在或未检测到 Enabled: 设备使能 UnavailableOffline: 资源存在，但无法使用 （如RAID卡在位但带外信息获取不到、硬盘在位存储卡信息获取不到、存储整体状态为下电状态等） Disabled: 设备故障或禁用（如内存禁用状态等） Starting: Bios正在初始化

参数	参数说明	取值
		StandbyOffline: 设备在位，需外部操作激活
Status.Health	字符串	"OK": 设备正常 "Warning": 设备出现轻微告警 "Critical": 设备出现严重、紧急告警 注: State为Enabled时该字段才有意义, Disabled/Absent时默认为OK
Status.HealthRollup	字符串	"OK": 设备正常 "Warning": 设备出现轻微告警 "Critical": 设备出现严重、紧急告警 注: State为Enabled时该字段才有意义, Disabled/Absent时默认为OK
Status.Oem.Public.Severity	字符串	自定义健康状态等级: "Informational": 正常 "Minor": 轻微告警 "Major": 严重告警 "Critical ": 紧急告警

2.5 接口权限说明

各接口中的权限定义涉及到 2 种:

1. **【用户权限】**: 其权限包括: ReadOnly, Operator, Administrator。
2. **【所属权限模块】**: 各个接口分属不同的功能模块, 各模块权限说明如下:

表2-4 权限模块说明

权限模块	权限模块说明
用户配置 ConfigureUsers	包括本地用户配置、LDAP用户配置、AD用户配置、OTP认证、证书认证、SSH密钥管理、License管理、安全擦除、导入/导出配置和HDM联合管理的操作权限。
常规配置 ConfigureComponents	包括设置资产标签、网络配置、设置LLDP、无线管理、NTP配置、SNMP配置、告警设置（SMTP、Trap和Syslog）、事件日志策略设置、清除操作日志、录像回放和安全面板的操作权限。
远程控制 OemKvm	包括存储信息管理、系统资源监控设置、BIOS设置、KVM（电源控制、镜像挂载除外）、H5 KVM（电源控制、镜像挂载除外）、VNC密码管理、系统启动项、UID灯控制、SOL串口设置、MCA策略的操作权限。
远程媒体 OemVmm	包括虚拟媒体配置、KVM镜像挂载、H5 KVM镜像挂载的操作权限。
安全配置 OemSecurityMgmt	包括服务配置、防火墙、SSL证书、PFR固件保护、登录安全性信息配置的操作权限。
电源控制 OemPowerControl	包括电源管理、NMI控制、物理电源按钮控制、风扇配置和智能节能的操作权限。
维护诊断 OemDiagnosis	包括清除事件日志、安装包管理、固件更新、固件库管理、定时任务管理、恢复HDM配置、重启HDM、重启CPLD和服务U盘设置的操作权限。
配置自身 ConfigureSelf	可以配置用户（仅限本地用户）自身的密码。

权限模块	权限模块说明
查询 Login	包括查看HDM主要信息的权限，但不包括查看事件日志、操作日志及通过一键收集下载SDS日志的权限。查询权限中的查看其他用户信息的权限仅适用于Administrator权限用户。
系统审计 OemSystemAudit	包括查看或保存事件日志、操作日志和一键收集下载SDS日志的操作权限。
ConfigureManager	【暂未支持】能够配置管理器资源

表2-5 用户角色权限说明

权限模块	权限模块说明
Administrator	"Login", "ConfigureSelf", "ConfigureUsers", "ConfigureComponents", "OemKvm", "OemVmm", "OemSecurityMgmt", "OemPowerControl", "OemDiagnosis" "OemSystemAudit"
Operator	"Login", "ConfigureSelf", "ConfigureComponents", "OemKvm", "OemVmm", "OemSecurityMgmt", "OemPowerControl" "OemSystemAudit"
User	"Login", "ConfigureSelf"
NoAccess	无任何访问权限
CustomRole1	"Login", 除用户配置外，其他可配
CustomRole2	"Login", 除用户配置外，其他可配
CustomRole3	"Login", 除用户配置外，其他可配
CustomRole4	"Login", 除用户配置外，其他可配
CustomRole5	"Login", 除用户配置外，其他可配

2.6 各资源主要功能说明

资源名称	资源主要功能说明
Chassis资源	用于主机物理盘、电源、风扇、UID、PCIe、网卡等设备管理
Systems资源	用于主机CPU、内存、RAID卡、逻辑盘、GPU等设备管理， 用于BIOS选项、KVM、事件日志等资源管理
Managers 资源	用于BMC的网络(NTP、SNMP、SMTP、LLDP、SYSLOG等)，安全(证书、服务)， 操作日志，虚拟媒体等资源管理
AccountService 资源	用于BMC的用户管理
SessionService 资源	用于BMC的会话管理
UpdateService 资源	用于BMC的可升级固件资源管理
TaskService 资源	用于BMC的任务管理
EventService 资源	用于BMC的告警事件上报管理
LicenseService资源	用于BMC的许可证管理
TelemetryService资源	用于BMC的遥测功能管理
Fabrics 资源	用于BMC的互联设备管理

2.7 字段特殊值说明

- 1、""：表示获取成功，但内容为一个空串；前端正常显示空串；
- 2、null：表示不支持该属性的获取；前端不显示该字段内容，也不显示字段属性名；
- 3、"N/A"：Not Available，不可用，表示该属性是支持获取的，但是当前获取异常；前端正常显示N/A；
- 4、0xFFFFFFFF：表示本应该获取到，但实际没有获取到；前端判断这个值，显示 N/A；redfish 侧显示 4294967295 (=0xFFFFFFFF)。

补充说明：

"N/A"（针对字符串类型）和 0xFFFFFFFF（针对数值类型）表示支持获取但获取异常的情况，包括：

- 1) 后端接口报错，redfish 仍要显示字段内容；
- 2) 与后端约定表示异常的值；

但对于某个功能未使能，redfish 侧使用后端返回的值，比如：IPv6 未使能时，redfish 侧子网掩码字符串返回空串，子网前缀长度返回 0；

2.8 支持产品

本文档描述接口适用于 H3C 服务器型号，请参考手册《H3C 服务器 HDM2 用户指南-1.XX》，【适用服务器】章节。

HDM3 软件版本的 Redfish 命令，基于 HDM2-1.65 开发，若无额外的【修订记录】说明，该 HDM2 版本后的 Redfish 功能，在 HDM3 上默认不支持或暂未开发，请关注后续新版本的命令说明。

2.9 其它说明

Oem.Public.CompletionCode: 表示该接口返回的 CC 值

Oem.Public.Description: 表示该接口运行结果的描述信息, 默认为"Success"

时间显示格式: 2019-02-14T20:21:36+08:00

时区使用说明: 仅支持整点或半点

"RSAEncryptionEnabled": 该字段表示前端使用 RSA 加密, 获取时不需要显示

"Members@odata.nextLink": 该字段表示集合资源成员个数超过 100 条, 分页显示时的下一页链接
"Content":

- 1、文件传输协议: sftp、https、http、nfs、cifs、tftp,
- 2、操作路径: 不支持中文
- 3、长度不超过 1024, 特殊符号支持 @!\$^&()_+.;[]{}-~`, 不支持中文
- 4、本地仅支持"/tmp/web/"
- 5、tftp 协议目录和文件名的总长度最大为 240

3 使用方式

3.1 环境安装

方法一: 推荐使用网管工具 Postman 进行 Redfish 接口管理。工具下载链接:
<https://www.getpostman.com/downloads/>。

方法二: 使用 Firefox 浏览器的 httprequester-2.2-fx.xpi 插件 (该插件需要 Firefox 浏览器版本低于 56.0b3(64 位))。

4 Redfish 接口

4.1 公共固定资源的操作

4.1.1 查询 Redfish 版本信息

【功能描述】

查询当前使用的 Redfish 协议的版本号。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish

【请求头】

无

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-1 查询公共固定资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish

【请求头】

无

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "v1": "/redfish/v1/"
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-2 查询 Redfish 版本信息返回值

字段	类型	字段说明
v1	字符串	Redfish版本信息

4.1.2 查询当前根服务资源

【功能描述】

查询当前根服务资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1

【请求头】

无

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-3 查询当前根服务资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1

【请求头】

无

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.id": "/redfish/v1",
  "@odata.type": "#ServiceRoot.v1_9_0.ServiceRoot",
  "AccountService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService"
  },
  "Chassis": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis"
  },
  "ComponentIntegrity": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/ComponentIntegrity"
  },
  "EventService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/EventService"
  },
  "Fabrics": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics"
  },
  "Id": "RootService",
  "JsonSchemas": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas"
  },
  "LicenseService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/LicenseService"
  },
  "Links": {
    "Sessions": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions"
    }
  },
  "Managers": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers"
  },
  "Name": "Root Service",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",

```

```

        "HostName": "HDM222235A022B2B22",
        "Manufacturer": "H3C",
        "Model": "RS32M2C9S",
        "SerialNumber": "222235A022B2B22",
        "SoftwareGenerationId": "2"
    },
    "ProtocolFeaturesSupported": {
        "DeepOperations": {
            "DeepPATCH": false,
            "DeepPOST": false
        },
        "ExcerptQuery": false,
        "ExpandQuery": {
            "ExpandAll": true,
            "Levels": true,
            "Links": true,
            "MaxLevels": 5,
            "NoLinks": true
        },
        "FilterQuery": false,
        "OnlyMemberQuery": false,
        "SelectQuery": true
    },
    "RedfishVersion": "1.15.1",
    "Registries": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Registries"
    },
    "SessionService": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService"
    },
    "Systems": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems"
    },
    "Tasks": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService"
    },
    "TelemetryService": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService"
    },
    "UUID": "36538512-d02a-1000-02f2-aabbccd24718",
    "UpdateService": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService"
    }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-4 查询根服务资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	根服务资源节点的访问路径

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	根服务资源类型
Id	字符串	根服务资源的 ID
Name	字符串	根服务资源的名称
RedfishVersion	字符串	Redfish 的详细版本信息
UUID	字符串	设备的全局唯一标识符
AccountService	对象	用户服务资源
Chassis	对象	机箱信息资源
EventService	对象	事件服务资源
Fabrics	对象	Fabric资源
LicenseService	对象	License服务资源
Links	关联服务资源对象	
Sessions	对象	会话集合资源
Managers	对象	管理信息资源
Registries	对象	消息归档资源
SessionService	对象	会话服务资源
Systems	对象	系统资源
Tasks	对象	任务服务资源
TelemetryService	对象	遥测服务资源
UpdateService	对象	升级服务资源
JsonSchemas	对象	数组格式的模板资源
Oem.Public.HostName	字符串	指定系统资源的主机名
Oem.Public.Manufacturer	字符串	制造商
Oem.Public.Model	字符串	型号
Oem.Public.SerialNumber	字符串	产品序列号
Oem.Public.SoftwareGenerationId	字符串	BMC软件代次信息
@odata.id	字符串	各扩展资源的访问路径
ProtocolFeaturesSupported	对象	协议扩展功能资源
ProtocolFeaturesSupported.DeepOperations	对象	协议深度支持的操作
ProtocolFeaturesSupported.DeepOperations.DeepPATCH	布尔型	协议是否支持深度 PATCH
ProtocolFeaturesSupported.DeepOperations.DeepPOST	布尔型	协议是否支持深度 POST

字段	类型	字段说明
ProtocolFeaturesSupported.ExcerptQuery	布尔型	是否支持excerpt
ProtocolFeaturesSupported.ExpandQuery	对象	协议使用\$expand关键字信息
ProtocolFeaturesSupported.ExpandQuery.ExpandAll	布尔型	是否支持\$expand星号（*）查询参数
ProtocolFeaturesSupported.ExpandQuery.Levels	布尔型	是否支持\$expand的\$levels查询参数
ProtocolFeaturesSupported.ExpandQuery.Links	布尔型	是否支持\$expand波浪号（~）查询参数
ProtocolFeaturesSupported.ExpandQuery.MaxLevels	数值	支持\$expand的最大\$levels参数
ProtocolFeaturesSupported.ExpandQuery.NoLinks	布尔型	是否支持\$expand句号（.）查询参数
ProtocolFeaturesSupported.FilterQuery	布尔型	是否支持filter查询
ProtocolFeaturesSupported.OnlyMemberQuery	布尔型	是否支持only查询
ProtocolFeaturesSupported.SelectQuery	布尔型	是否支持select查询

【修改记录】

- (1) HDM2-1.55: 新增 LicenseService 对象;
- (2) HDM2-1.61: 新增 Oem.Public.SoftwareGenerationId 字段;
- (3) HDM3-2.07: 新增 TelemetryService 对象;
- (4) HDM3-2.09: 新增 Fabrics 对象
- (5) HDM3-3.03: 新增 ComponentIntegrity 对象

4.1.3 查询 Metadata 文档

【功能描述】

查询 Redfish 规范里的元数据文档。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/\$metadata

【请求头】

无

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-5 查询 Metadata 文档参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/\$metadata

【请求头】

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<edmx:Edmx xmlns:edmx="http://docs.oasis-open.org/odata/ns/edmx" Version="4.0">
  <edmx:Reference Uri="/redfish/v1/schema/AccountService_v1.xml">
    <edmx:Include Namespace="AccountService"/>
    <edmx:Include Namespace="AccountService.v1_0_0"/>
    <edmx:Include Namespace="AccountService.v1_0_2"/>
    <edmx:Include Namespace="AccountService.v1_0_3"/>
    <edmx:Include Namespace="AccountService.v1_0_4"/>
    <edmx:Include Namespace="AccountService.v1_0_5"/>
    <edmx:Include Namespace="AccountService.v1_0_6"/>
    <edmx:Include Namespace="AccountService.v1_0_7"/>
    <edmx:Include Namespace="AccountService.v1_0_8"/>
    <edmx:Include Namespace="AccountService.v1_0_9"/>
    <edmx:Include Namespace="AccountService.v1_0_10"/>
    <edmx:Include Namespace="AccountService.v1_0_11"/>
    .....
  <edmx:Reference Uri="/redfish/v1/schema/VLanNetworkInterface_v1.xml">
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_0_0"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_0_1"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_0_2"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_0_3"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_0_4"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_0_5"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_0_6"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_0_7"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_0_8"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_0_9"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_1_0"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_1_1"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_1_2"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_1_3"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_1_4"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_1_5"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_2_0"/>
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterface.v1_3_0"/>
  </edmx:Reference>
  <edmx:Reference Uri="/redfish/v1/schema/VLanNetworkInterfaceCollection_v1.xml">
    <edmx:Include Namespace="VLanNetworkInterfaceCollection"/>
  </edmx:Reference>
</edmx:Edmx>

<Schema xmlns="http://docs.oasis-open.org/odata/ns/edm" Namespace="Service">
  <EntityContainer Name="Service" Extends="ServiceRoot.v1_0_0.ServiceContainer"/>
</Schema>
```

```
</Schema>
</edmx:DataServices>
<edmx:Reference Uri="/redfish/v1/schema/OemManager_v1.xml">
  <edmx:Include Namespace="OemManager"/>
</edmx:Reference>
<edmx:Reference Uri="/redfish/v1/schema/OemComputerSystem_v1.xml">
  <edmx:Include Namespace="OemComputerSystem"/>
</edmx:Reference>
<edmx:Reference Uri="/redfish/v1/schema/OemVirtualMedia_v1.xml">
  <edmx:Include Namespace="OemVirtualMedia"/>
  <edmx:Include Namespace="OemVirtualMedia.v1_0_0"/>
</edmx:Reference>
<edmx:Reference Uri="/redfish/v1/schema/OemAccountService_v1.xml">
  <edmx:Include Namespace="OemAccountService"/>
  <edmx:Include Namespace="OemAccountService.v1_0_0"/>
</edmx:Reference>
<edmx:Reference Uri="/redfish/v1/schema/OemSession_v1.xml">
  <edmx:Include Namespace="OemSession"/>
  <edmx:Include Namespace="OemSession.v1_0_0"/>
</edmx:Reference>
</edmx:Edmx>
响应码：200
```

4.1.4 查询服务器当前所有资源的 Schema 文件

【功能描述】

查询服务器当前所有资源的 Schema 文件。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/JsonSchemas

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-6 查询服务器当前所有资源的 Schema 文件参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/JsonSchemas

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas",
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#JsonSchemaFileCollection.JsonSchemaFileCollection",
  "@odata.type": "#JsonSchemaFileCollection.JsonSchemaFileCollection",
  "Name": "JsonSchemaFile Collection",
  "Description": "Collection of JsonSchemaFiles",
  "Members@odata.count": 58,
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/AccountService"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/ActionInfo"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Assembly"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/AttributeRegistry"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Bios"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Certificate"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/CertificateLocations"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/CertificateService"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Chassis"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/ComputerSystem"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Drive"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/EthernetInterface"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Event"
```

```

},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/EventDestination"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/EventService"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/IPAddresses"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/JsonSchemaFile"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/LogEntry"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/LogService"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Manager"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/ManagerAccount"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/ManagerNetworkProtocol"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Memory"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Message"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/MessageRegistry"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/MessageRegistryFile"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/MetricDefinition"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/MetricReport"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/MetricReportDefinition"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/OperatingConfig"
},
{

```

```

    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/PCIDevice"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/PCIeFunction"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Power"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Privileges"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Processor"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Resource"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Role"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Sensor"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/ServiceRoot"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Session"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/SessionService"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Settings"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/SoftwareInventory"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Storage"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/StorageController"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Task"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/TaskService"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/TelemetryService"
  },

```

```

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Thermal"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Triggers"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/UpdateService"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/VlanNetworkInterface"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/VirtualMedia"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/odata"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/redfish-error"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/redfish-payload-annotations"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/redfish-schema"
}
]
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-7 查询服务器当前所有资源的 Schema 文件返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	Schemas资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	Schemas资源节点的访问路径
Name	字符串	Schemas资源的名称
Description	字符串	Schemas资源描述
@odata.type	字符串	Schemas资源的类型
Members@odata.count	数字	当前Schemas资源的数量
Members	Schemas资源列表	
@odata.id	字符串	单个Schemas资源节点的访问路径

【修改记录】

- (1) HDM-1.30.09 新增接口;

(2) HDM2-1.57: 删除 Members 中访问 Redundance 资源节点的路径;

4.1.5 查询服务器单个 Schema 文件归档地址

【功能描述】

查询服务器单个 Schema 文件归档地址。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/JsonSchemas/schema_name

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-8 查询服务器单个 Schema 文件归档地址参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
schema_name	Schemas资源节点的访问ID	由查询服务器当前所有资源的Schema文件获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/JsonSchemas/Chassis

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#JsonSchemaFile.JsonSchemaFile",
  "@odata.id": "/redfish/v1/JsonSchemas/Chassis",
  "@odata.type": "#JsonSchemaFile.v1_0_2.JsonSchemaFile",
  "Name": "Chassis Schema File",
  "Schema": "#Chassis.Chassis",
  "Description": "Chassis Schema File Location",
  "Id": "Chassis",
  "Languages": [
    "en"
  ],
  "Languages@odata.count": 1,
  "Location": [
```



```

    {
      "Language": "en",
      "PublicationUri": "http://redfish.dmtf.org/schemas/v1/Chassis.json",
      "Uri": "/redfish/v1/JsonSchemas/Chassis/Chassis.json"
    }
  ],
  "Location@odata.count": 1
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-9 查询服务器单个 Schema 文件归档地址返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	归档资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	归档资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	归档资源的类型
Id	字符串	归档资源ID
Name	字符串	归档资源的名称
Description	字符串	归档资源的描述信息
Schema	字符串	归档文件名称
Languages	字符串	语言集
Languages@odata.count	数值	语言集合数量
Location	对象数组	
Language	字符串	Schema文件的编码语言
Uri	字符串	链接到该Schema本地可访问的URI
PublicationUri	字符串	链接到Schema可公开访问的URI
Location@odata.count	数值	Location组数量

4.1.6 查询所有归档资源

【功能描述】

查询服务器当前所有的归档文件资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Registries

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-10 查询服务器当前所有的归档文件参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Registries

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Registries",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Registries",
  "@odata.type": "#MessageRegistryFileCollection.MessageRegistryFileCollection",
  "Description": "Collection of MessageRegistryFiles",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Registries/Base"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Registries/TaskEvent"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Registries/ResourceEvent"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Registries/OpenBMC"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 4,
  "Name": "MessageRegistryFile Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-11 查询服务器当前所有的归档文件返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	消息归档资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	消息归档资源节点的访问路径
Name	字符串	消息归档资源的名称
@odata.type	字符串	消息归档资源类型
Description	字符串	消息归档资源的描述信息
Members@odata.count	数值	消息归档资源包含的扩展资源数
Members	消息归档资源下的扩展资源	
@odata.id	字符串	扩展资源的访问路径

4.1.7 查询单个归档资源

【功能描述】

查询服务器当前具体的消息归档文件资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Registries/registries_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-12 查询服务器当前具体的消息归档文件资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
registries_id	扩展资源ID	由查询所有归档资源获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Registries/Base

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Registries/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Registries/Base",
  "@odata.type": "#MessageRegistryFile.v1_1_0.MessageRegistryFile",
  "Description": "DMTF Base Message Registry File Location",
  "Id": "Base",
  "Languages": [
    "en"
  ],
  "Languages@odata.count": 1,
  "Location": [
    {
      "Language": "en",
      "PublicationUri": "https://redfish.dmtf.org/registries/Base.1.8.1.json",
      "Uri": "/redfish/v1/Registries/Base/Base"
    }
  ],
  "Location@odata.count": 1,
  "Name": "Base Message Registry File",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "Registry": "Base.1.8.1"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-13 查询服务器当前具体的消息归档文件资源返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	消息归档资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	消息归档资源节点的访问路径
Id	字符串	消息归档资源ID
Name	字符串	消息归档资源的名称
@odata.type	字符串	消息归档资源类型
Description	字符串	消息归档资源的描述信息
Languages	数组	可用模式的语言代码
Registry	字符串	归档文件名称，主要和次要版本的值
Location@odata.count	数值	Location组数量
Location	数组	

Language	字符串	模式所在文件的语言代码
Uri	字符串	链接到本地可用的模式URI
PublicationUri	字符串	链接到Schema可公开访问的URI

4.1.8 查询 OData 服务文档

【功能描述】

查询 OData 服务文档。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/odata

【请求头】

无

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-14 查询 OData 服务文档参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/odata

【请求头】

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "value": [
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "$metadata",
      "url": "/redfish/v1/$metadata"
    },
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "odata",
      "url": "/redfish/v1/odata"
    },
    {
      "kind": "Singleton",
      "name": "JsonSchemas",

```

```

        "url": "/redfish/v1/JsonSchemas"
    },
    {
        "kind": "Singleton",
        "name": "Service",
        "url": "/redfish/v1/"
    },
    {
        "kind": "Singleton",
        "name": "ServiceRoot",
        "url": "/redfish/v1/ServiceRoot"
    },
    {
        "kind": "Singleton",
        "name": "Systems",
        "url": "/redfish/v1/Systems"
    },
    {
        "kind": "Singleton",
        "name": "Chassis",
        "url": "/redfish/v1/Chassis"
    },
    {
        "kind": "Singleton",
        "name": "Managers",
        "url": "/redfish/v1/Managers"
    },
    {
        "kind": "Singleton",
        "name": "SessionService",
        "url": "/redfish/v1/SessionService"
    },
    {
        "kind": "Singleton",
        "name": "AccountService",
        "url": "/redfish/v1/AccountService"
    },
    {
        "kind": "Singleton",
        "name": "UpdateService",
        "url": "/redfish/v1/UpdateService"
    }
}
]
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-15 查询服务器当前具体的消息归档文件资源返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	OData服务文档资源模型的OData描述信息
value	OData服务文档资源列表	

name	字符串	OData服务文档资源名称
kind	字符串	OData服务文档资源类型
url	字符串	OData服务文档资源访问路径

4.2 Chassis 资源的操作

4.2.1 查询机箱集合资源信息

【功能描述】

查询系统内的机箱集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-16 查询机箱集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ChassisCollection.ChassisCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis",
  "@odata.type": "#ChassisCollection.ChassisCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1"
    },
    {

```

```

        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_2"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_3"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_4"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_5"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_6"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_7"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_8"
    }
],
"Members@odata.count": 9,
"Name": "Chassis Collection",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
}
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-17 查询机箱集合资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	机箱集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	机箱集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	机箱集合资源的类型
Members	机箱资源列表	
@odata.id	字符串	单个机箱资源节点的访问路径
Members@odata.count	数值	机箱资源数量
Name	字符串	机箱集合资源的名称

【修改记录】

- (1) HDM3-2.11: 新增支持 HGX_GPU_SXM_id, 更新应答示例

4.2.2 查询设备信息

【功能描述】

查询设备的机箱资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-18 查询主机设备信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1 注：NVIDIA GPU在位增加取值HGX_GPU_SXM_id

【使用实例 1】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Chassis.Chassis",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1",
  "@odata.type": "#Chassis.v1_14_0.Chassis",
  "Actions": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "#Sensors.ExportHistoricalData": {
          "target":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Actions/Oem/Public/Sensors.ExportHistoricalData"
        }
      }
    }
  }
},
```

```

"AssetTag": "",
"BoardsSummary": {
  "Count": 4,
  "MaxCountSupported": null,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "HealthRollup": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "FaultDescription": "",
        "Severity": "Informational"
      }
    },
    "State": "Enabled"
  }
},
"ChassisType": "Rack Mount Chassis",
>Description": "Computer System Chassis",
"Drives": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives"
},
"Id": "1",
"IndicatorLED": "Off",
"IndicatorLED@Redfish.AllowableValues": [
  "Lit",
  "Blinking",
  "Off"
],
"InletHistoryTemperature": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/InletHistoryTemperature"
},
"Links": {
  "ComputerSystems": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1"
    }
  ],
  "ManagedBy": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1"
    }
  ],
  "PCIeDevices": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/3"
    }
  ]
},
"Manufacturer": "New H3C Technologies Co., Ltd.",
"Model": "R4900_G6",
>Name": "Computer System Chassis",
"NetworkAdapters": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters"
}

```

```

},
"Oem": {
  "Public": {
    "Boards": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards"
    },
    "CPUEnergyEfficiency": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/CPUEnergyEfficiency"
    },
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success",
    "DeviceMaxNum": {
      "CPUNum": 2,
      "DiskNum": 25,
      "FanNum": 4,
      "LiquidCoolerNum": 1,
      "LogicalDriveNum": 1,
      "MemoryNum": 32,
      "MezzCardNum": null,
      "PCIeNum": 5,
      "PowerSupplyNum": 2,
      "SDCardNum": null,
      "SDControllerNum": null,
      "StorageCardNum": 4
    },
    "IdleDriveSlots": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/IdleDriveSlots"
    },
    "MCAPolicy": "Restart",
    "Mainboard": {
      "BoardName": "111",
      "ChassisPartNumber": "0235AQ7",
      "Manufacturer": "H3C",
      "PartNumber": "0302A5B8",
      "SerialNumber": "210231A8L0H199BI"
    },
    "PCIeBusTree": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/PCIeBusTree"
    },
    "PowerOnSettings": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/PowerOnSettings"
    },
    "SlotPowerSupply": [
      {
        "PowerState": "Off",
        "SlotNumber": "2"
      },
      {
        "PowerState": "Off",
        "SlotNumber": "3"
      },
      {
        "PowerState": "Off",

```

```

        "SlotNumber": "5"
    },
    ],
    "ThresholdSensors": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/ThresholdSensors"
    },
    "UPosition": "11U"
}
},
"PCIESummary": {
    "Count": 1,
    "MaxCountSupported": 5,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "HealthRollup": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Enabled"
    }
},
"PSUSummary": {
    "Count": 1,
    "MaxCountSupported": 2,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "HealthRollup": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Enabled"
    }
},
"PartNumber": "1234",
"Power": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power"
},
"PowerState": "On",
"SKU": "",
"Sensors": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors"
},
"SerialNumber": "123",
"Status": {
    "Health": "Critical",
    "HealthRollup": "Critical",
    "Oem": {

```

```

        "Public": {
            "Severity": "Major"
        }
    },
    "State": "Enabled"
},
"TemperatureSummary": {
    "Count": null,
    "MaxCountSupported": 28,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "HealthRollup": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
},
"Thermal": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal"
}
}

```

响应码: 200

【使用实例 2】

【请求样例】

GET GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1",
    "@odata.type": "#Chassis.v1_15_0.Chassis",
    "Id": "HGX_GPU_SXM_1",
    "Name": "GPU_SXM_1",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "Sensors": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1/Sensors"
    },
    "SerialNumber": "1323025020109"
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-19 查询主机设备信息输出字段说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定机箱资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定机箱资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定机箱资源的类型
Drives	对象	所有物理盘集合访问路径
Id	字符串	指定机箱资源的 ID，为机箱在机箱集合中的唯一标识
Name	字符串	指定机箱资源的名称
ChassisType	字符串	机箱类型
Description	字符串	指定机箱资源描述
AssetTag	字符串	资产标签
IndicatorLED	字符串	UID灯状态： "Lit": 常亮 "Blinking": 闪烁 "Off": 关闭
IndicatorLED@Redfish.AllowableValues	数组	UID灯状态取值数组： "Lit": 常亮 "Blinking": 闪烁 "Off": 关闭
BoardsSummary/PCleSummary/ PSUSummary/TemperatureSummary	模块汇总信息 注：X18000机型不支持"PSUSummary"模块	
Count	数值	当前数量
MaxCountSupported	数值	最大支持数量
Status	对象	汇总资源的状态，包括： Health : 汇总资源健康状态 State : 汇总资源使能状态 HealthRollup : 汇总健康状态[与Health一致] Oem.Public.FaultDescription : 整体故障描述 Oem.Public.Severity : 自定义健康状态说明：整体故障描述关联部件整体故障，独立于单个部件的故障信息；
Drives	对象	硬盘信息资源
InletHistoryTemperature	对象	入风口历史温度资源
Links	关联服务资源	
Links.ComputerSystems	数组	系统信息资源

字段	类型	字段说明
Links.ManagedBy	数组	系统管理资源
Links.PCleDbDevices	数组	PCIe设备资源
Power	对象	电源信息资源
PowerState	字符串	当前主机状态： On Off
Thermal	对象	机箱散热信息
Manufacturer	字符串	制造商
Model	字符串	型号
NetworkAdapters	对象	网络适配器资源
SKU	字符串	SKU编码
SerialNumber	字符串	产品序列号
PartNumber	字符串	产品部件号
Sensors	对象	传感器资源
PowerOnSettings	对象	电源恢复策略资源
Status	对象	指定管理资源的状态，包括： Health ：管理资源健康状态 State ：管理资源使能状态 HealthRollup ：整体健康状态 Oem.Public.Severity ：自定义健康状态
Oem.Public	自定义属性	
Oem.Public.Boards	对象	扩展板资源
Oem.Public.CPUEnergyEfficiency	对象	CPU节能资源
Oem.Public.DeviceMaxNum.CPUNum	数值	单板部件CPU最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.FanNum	数值	单板部件风扇模组最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.MemoryNum	数值	单板部件内存最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.PowerSupplyNum	数值	单板部件电源最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.PCINum	数值	PCIe卡最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.DiskNum	数值	硬盘最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.LiquidCoolerNum	数值	液冷装置最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.LogicalDriveNum	数值	逻辑盘最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.MezzCardNum	数值	Mezz卡最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.SDCardNum	数值	SD卡最大个数

字段	类型	字段说明
Oem.Public.DeviceMaxNum.SDContollerNum	数值	SD控制器最大个数
Oem.Public.DeviceMaxNum.StorageCardNum	数值	最大存储卡数量
Oem.Public.IdleDriveSlots	对象	空闲槽位集合资源
Oem.Public.MCAPolicy	字符串	Restart: MCA故障主机重启 NoAction: MCA故障主机不重启
Oem.Public.SlotPowerSupply	对象	智能网卡按槽位上电的上电状态与槽位号
Oem.Public.SlotPowerSupply.PowerState	字符串	上电状态
Oem.Public.SlotPowerSupply.SlotNumber	字符串	槽位号
Oem.Public.ThresholdSensors	对象	阈值型传感器列表资源
Oem.Public.Mainboard.BoardName	字符串	主板产品名称 (R6900、R8900是中置背板的产品名称)
Oem.Public.Mainboard.ChassisPartNumber	字符串	主板chassis域部件号 (R6900、R8900是中置背板的产品名称)
Oem.Public.Mainboard.Manufacturer	字符串	主板制造商 (R6900、R8900是中置背板的产品名称)
Oem.Public.Mainboard.PartNumber	字符串	主板部件号 (R6900、R8900是中置背板的产品名称)
Oem.Public.Mainboard.SerialNumber	字符串	主板序列号(R6900、R8900是中置背板的序列号)
Oem.Public.Boards	对象	Boards 资源的访问路径
Oem.Public.UPosition	字符串	该节点在整机柜中的物理位置 注：仅S8400G7、S8430G7支持
Actions.Oem.Public.#Sensors.ExportHistoricalData	对象	传感器历史数据导出
Actions.Oem.Public.#Sensors.ExportHistoricalData.target	字符串	传感器历史数据导出操作的路径
Oem.Public.PCIEBusTree	对象	PCIEBusTree拓扑信息
Oem.Public.PCIEBusTree.@odata.id	字符串	PCIEBusTree拓扑信息的资源路径

【修改记录】

- (1) HDM2-1.54: 新增字段 LiquidCoolerNum;
- (2) HDM2-2.04: 新增对象 Oem.Public.SlotPowerSupply, 修改 Oem.Public.DeviceMaxNum.FanNum 字段描述;
- (3) HDM3-1.15: 新增对象 Oem.Public.IdleDriveSlots;
- (4) HDM3-2.06: 新增对象 Oem.Public.ThresholdSensors;
- (5) HDM3-2.09: 新增字段 Oem.Public. UPosition;
- (6) HDM3-2.10: 添加传感器历史数据导出接口;
- (7) HDM3-2.11: 新增支持 HGX_GPU_SXM_id, 新增使用实例
- (8) HDM3-3.02: 新增对象 Oem.Public.PCIEBusTree;

4.2.3 修改机箱相关资源

【功能描述】

设置 UID 灯的状态，可设置为常亮、关闭、闪烁；设置 MCA 策略；

【所属权限模块】

远程控制

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定（仅当设置 MCA 时）

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "IndicatorLED": ledstate,
  "Oem":{
    "Public":{
      "MCAPolicy":policy,
      "SlotPowerSupply": [
        {
          "PowerState": "Off",
          "SlotNumber": "2"
        },
        {
          "PowerState": "Off",
          "SlotNumber": "3"
        },
        {
          "PowerState": "Off",
          "SlotNumber": "5"
        }
      ]
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-20 修改机箱相关资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

参数	参数说明	取值
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
IndicatorLED	字符串	Lit: 常亮; Off: 关闭; Blinking: 闪烁
Oem.Public.MCAPolicy	字符串	Restart 主动重启 NoAction 不主动重启
Oem.Public.SlotPowerSupply	对象	智能网卡按槽位上电的上电状态与槽位号
Oem.Public.SlotPowerSupply.PowerState	字符串	上电状态
Oem.Public.SlotPowerSupply.SlotNumber	字符串	槽位号

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "IndicatorLED": "Lit",
  "Oem": {
    "Public": {
      "MCAPolicy": "Restart",
      "SlotPowerSupply": [
        {
          "PowerState": "Off",
          "SlotNumber": "2"
        },
        {
          "PowerState": "Off",
          "SlotNumber": "3"
        },
        {
          "PowerState": "Off",
          "SlotNumber": "5"
        }
      ]
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Chassis.Chassis",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1",
  "@odata.type": "#Chassis.v1_14_0.Chassis",
  "AssetTag": "",
```

```

"BoardsSummary": {
  "Count": 4,
  "MaxCountSupported": null,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "HealthRollup": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "FaultDescription": "",
        "Severity": "Informational"
      }
    },
    "State": "Enabled"
  }
},
"ChassisType": "Rack Mount Chassis",
>Description": "Computer System Chassis",
"Drives": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives"
},
"Id": "1",
"IndicatorLED": "Lit",
"IndicatorLED@Redfish.AllowableValues": [
  "Lit",
  "Blinking",
  "Off"
],
"InletHistoryTemperature": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/InletHistoryTemperature"
},
"Links": {
  "ComputerSystems": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1"
    }
  ],
  "ManagedBy": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1"
    }
  ],
  "PCIeDevices": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/3"
    }
  ]
},
"Manufacturer": "New H3C Technologies Co., Ltd.",
"Model": "R4900_G6",
>Name": "Computer System Chassis",
"NetworkAdapters": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters"
},

```

```

"Oem": {
  "Public": {
    "Boards": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards"
    },
    "CPUEnergyEfficiency": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/CPUEnergyEfficiency"
    },
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success",
    "DeviceMaxNum": {
      "CPUNum": 2,
      "DiskNum": 25,
      "FanNum": 4,
      "LiquidCoolerNum": 1,
      "LogicalDriveNum": 1,
      "MemoryNum": 32,
      "MezzCardNum": null,
      "PCIeNum": 5,
      "PowerSupplyNum": 2,
      "SDCardNum": null,
      "SDControllerNum": null,
      "StorageCardNum": 4
    },
    "MCAPolicy": "Restart",
    "Mainboard": {
      "BoardName": "111",
      "ChassisPartNumber": "0235AQ7",
      "Manufacturer": "H3C",
      "PartNumber": "0302A5B8",
      "SerialNumber": "210231A8L0H199BI"
    },
    "PCIeBusTree": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/PCIeBusTree"
    },
    "PowerOnSettings": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/PowerOnSettings"
    },
    "SlotPowerSupply": [
      {
        "PowerState": "Off",
        "SlotNumber": "2"
      },
      {
        "PowerState": "Off",
        "SlotNumber": "3"
      },
      {
        "PowerState": "Off",
        "SlotNumber": "5"
      }
    ]
  }
}

```

```

    },
    "PCIESummary": {
        "Count": 1,
        "MaxCountSupported": 5,
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "HealthRollup": "OK",
            "Oem": {
                "Public": {
                    "FaultDescription": "",
                    "Severity": "Informational"
                }
            },
            "State": "Enabled"
        }
    },
    "PSUSummary": {
        "Count": 1,
        "MaxCountSupported": 2,
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "HealthRollup": "OK",
            "Oem": {
                "Public": {
                    "FaultDescription": "",
                    "Severity": "Informational"
                }
            },
            "State": "Enabled"
        }
    },
    "PartNumber": "1234",
    "Power": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power"
    },
    "PowerState": "On",
    "SKU": "",
    "Sensors": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors"
    },
    "SerialNumber": "123",
    "Status": {
        "Health": "Critical",
        "HealthRollup": "Critical",
        "Oem": {
            "Public": {
                "Severity": "Major"
            }
        },
        "State": "Enabled"
    },
    "TemperatureSummary": {
        "Count": null,

```

```

        "MaxCountSupported": 28,
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "HealthRollup": "OK",
            "Oem": {
                "Public": {
                    "FaultDescription": "",
                    "Severity": "Informational"
                }
            },
            "State": "Enabled"
        }
    },
    "Thermal": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal"
    }
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询设备信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: 新增对象 Oem.Public.SlotPowerSupply;
- (3) HDM3-3.02: 新增支持 PCIeBusTree

4.2.4 获取所有物理盘集合信息

【功能描述】

获取所有物理盘（NVMe 和 HDD 等）集合信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-21 获取所有物理盘集合信息

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
-------	-----------	--

【使用实例】

【请求样例】

GET https://172.16.20.162/redfish/v1/Chassis/1/Drives

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#DriveCollection.DriveCollection(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives",
  "@odata.type": "#DriveCollection.DriveCollection",
  "AlarmThreshold": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/AlarmThreshold"
  },
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront3"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 3,
  "Name": "Drives Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-22 获取所有物理盘集合输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	物理盘集合信息模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	物理盘集合信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	物理盘集合信息资源的类型
AlarmThreshold	对象	获取存储介质告警水线

Members	数组	物理盘资源的访问路径
Members@odata.count	数值	物理盘个数
Name	字符串	物理盘资源信息名称

4.2.5 查询指定物理盘信息

【功能描述】

查询指定的物理盘信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives/driver_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-23 查询指定物理盘信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
driver_id	硬盘ID	由获取所有物理盘集合信息中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例 1】

#获取未参与逻辑盘组建的物理盘的信息

【请求样例】

GET http://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront3

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Drive.Drive(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront3",
  "@odata.type": "#Drive.v1_11_0.Drive",
  "CapableSpeedGbs": 12,
  "CapacityBytes": 599584145408,
  "HotspareType": "Dedicated",
```



```

    "Id": "DiskFront3",
    "IndicatorLED": "Lit",
    "Links": {
        "Volumes": [

        ]
    },
    "Location": [
        {
            "Info": "Front3",
            "InfoFormat": "DeviceName"
        }
    ],
    "Manufacturer": "SEAGATE",
    "MediaErrCount": null,
    "MediaType": "HDD",
    "Model": "ST600MP0005",
    "Name": "DiskFront3",
    "NegotiatedSpeedGbs": 12,
    "Oem": {
        "Public": {
            "CapableSpeedGTs": null,
            "CapacityGB": "600GB",
            "CompletionCode": 0,
            "ConnectionID": 156,
            "Description": "Success",
            "DriveControllerID": 0,
            "DriveNumberInBios": "3",
            "DriveNumberInOS": "3",
            "EEPROMPage1": null,
            "FirmwareStatus": "HotSpare",
            "ForeignState": false,
            "HoursOfPoweredUp": null,
            "IsNVMe2": false,
            "NegotiatedSpeedGTs": null,
            "OwnerNode": null,
            "Panel": "Front3",
            "PowerState": null,
            "PredictedMediaLifeLeftDays": null,
            "RawCapacity": "600GB",
            "RebuildProgress": null,
            "SASAddress": [
                "5764824129363309997",
                "00000000000000000000"
            ],
            "SASSmartInformation": null,
            "SATASmartInformation ": [
                {
                    "AttributeName": "RawReadErrorRate",
                    "ID": 1,
                    "Thresh": 44,
                    "Value": 82,
                    "Worst": 63,

```

```

        "RawValue":100
      }
    ],
    "SpareforLogicalDrives":[
      {
"@odata.id":"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0"
      }
    ],
    "SupportedConfigurationOperation":[
      "ClearHotSpare"
    ],
    "SystemDiskNumber":null,
    "TemperatureCelsius":46,
    "TriMode":false,
    "PatrolState":"DoneOrNotPatrolled",
    "RebuildState":"DoneOrNotRebuilt"
  }
},
"PredictedMediaLifeLeftPercent":null,
"PredictiveFailureCount":null,
"Protocol":" SATA",
"Revision":"N003",
"SerialNumber":"S7M12N93",
"Status":{
  "Health":"OK",
  "Oem":{
    "Public":{
      "FaultDescription":"",
      "Severity":"Informational"
    }
  }
},
"State":"Enabled"
},
"StatusIndicator":"Hotspare"
}

```

响应码: 200

【使用实例 2】

#获取参与逻辑盘组建的物理盘信息

【请求样例】

GET http://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
  "@odata.context":"/redfish/v1/$metadata#Drive.Drive(*)",
  "@odata.id":"/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront0",
  "@odata.type":"#Drive.v1_4_0.Drive",
  "CapableSpeedGbs":12,

```

```

    "CapacityBytes":599584145408,
    "HotspareType":"None",
    "Id":"DiskFront0",
    "IndicatorLED":"Lit",
    "Links":{
        "Volumes":[
            {
                "@odata.id":"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive239"
            }
        ]
    },
    "Location":[
        {
            "Info":"Front0",
            "InfoFormat":"DeviceName"
        }
    ],
    "Manufacturer":"HGST",
    "MediaErrCount": null,
    "MediaType":"HDD",
    "Model":"HUC101860CS4200",
    "Name":"DiskFront0",
    "NegotiatedSpeedGbs":12,
    "Oem":{
        "Public":{
            "CapableSpeedGTs":null,
            "CapacityGB":"600GB",
            "CompletionCode":0,
            "ConnectionID":155,
            "Description":"Success",
            "DriveControllerID":0,
            "DriveNumberInBios":"0",
            "DriveNumberInOS":"0",
            "EEPROMPage1":null,
            "FirmwareStatus":"Online",
            "ForeignState":false,
            "HoursOfPoweredUp":null,
            "IsNVMe2": false,
            "NegotiatedSpeedGTs":null,
            "OwnerNode":null,
            "OwnerVolume":{
                "Name":"",
                "RaidControllerID":0,
                "Status":{
                    "Health":"OK",
                    "State":"Enabled"
                },
                "VolumeRaidLevel":"RAID0",
                "element_num":1
            },
            "Panel":"Front0",
            "PowerState":null,

```

```

        "PredictedMediaLifeLeftDays": null,
        "RawCapacity": "600GB",
        "RebuildProgress": null,
        "SASAddress": [
            "5764832511393723981",
            "00000000000000000000"
        ],
        "SASSmartInformation": {
            "AccumulatedLoadUnloadCycles": 52,
            "AccumulatedStartStopCycles": 36,
            "CycleCountOverDeviceLifetime": 50000,
            "DiskTemperatureCelsius": 36,
            "DiskTripTemperatureCelsius": 65,
            "ElementsInGrownDefectList": 0,
            "LoadUnloadCountOverDeviceLifetime": 600000,
            "WeekAndYearOfManufacture": "In week 44 Of Year 2022"
        },
        "SATASmartInformation": null,
        "SpareforLogicalDrives": [

        ],
        "SupportedConfigurationOperation": [

        ],
        "SystemDiskNumber": null,
        "TemperatureCelsius": 36,
        "TriMode": false,
        "PatrolState": "DoneOrNotPatrolled",
        "RebuildState": "DoneOrNotRebuilt"
    }
},
    "PredictedMediaLifeLeftPercent": null,
    "PredictiveFailureCount": null,
    "Protocol": "SAS",
    "Revision": "AD02",
    "SerialNumber": "03H3MEHA",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
},
    "StatusIndicator": "OK"
}

```

响应码: 200

【使用实例 3】

#获取 NVMe 盘的信息

【请求样例】

GET http://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront9

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":"/redfish/v1/$metadata#Drive.Drive(*)",
  "@odata.id":"/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront9",
  "@odata.type":"#Drive.v1_11_0.Drive",
  "CapableSpeedGbs":null,
  "CapacityBytes":299439751168,
  "Id":"DiskFront9",
  "IndicatorLED":"Off",
  "Location":[
    {
      "Info":"Front Slot 9",
      "InfoFormat":"DeviceName"
    }
  ],
  "Manufacturer":"Intel",
  "MediaErrCount": null,
  "MediaType":"SSD",
  "Model":"SSDPE2MX450G7",
  "Name":"P3520",
  "NegotiatedSpeedGbs":null,
  "Oem":{
    "Public":{
      "CapableSpeedGTs":8,
      "CapacityGB":null,
      "CompletionCode":0,
      "Description":"Success",
      "DriveControllerID":0,
      "DriveNumberInBios":"109",
      "DriveNumberInOS":"109",
      "EEPROMPage1":null,
      "FirmwareStatus":"Normal",
      "IsNVMe2": false,
      "NegotiatedSpeedGTs":8,
      "OwnerNode":null,
      "Panel":"Front Slot 9",
      "PowerState":null,
      "PredictedMediaLifeLeftDays": 4294967295,
      "RawCapacity":null,
      "SASmartInformation":null,
      "SATASmartInformation ":null,
      "SystemDiskNumber":null,
      "TemperatureCelsius":34,
      "TriMode":false
    }
  },
  "PredictedMediaLifeLeftPercent":95,
```

```

    "PredictiveFailureCount":null,
    "Protocol":"PCIe",
    "Revision":"MDV10253",
    "SerialNumber":"",
    "Status":{
        "Health":"OK",
        "Oem":{
            "Public":{
                "FaultDescription":"",
                "Severity":"Informational"
            }
        },
        "State":"Enabled"
    }
}

```

响应码：200

【输出说明】

表4-24 查询指定物理盘信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定物理盘资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定物理盘资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定物理盘资源的类型
CapacityBytes	数值	物理盘容量
Id	字符串	物理盘ID
Location.Info	字符串	指定驱动器丝印信息
Location.InfoFormat	字符串	指定驱动器丝印格式： DeviceName
Manufacturer	字符串	厂家
MediaType	字符串	指定物理盘介质类型： HDD SSD
IndicatorLED	字符串	定位指示灯状态 Off：关闭 Lit：常亮
HotspareType	字符串	热备状态 None：未配置热备 Global：全局热备 Dedicated：局部热备 AutoReplace：漫游热备
Model	字符串	硬盘型号
Name	字符串	物理盘名称

字段	类型	字段说明
NegotiatedSpeedGbs	数值	指定物理盘接口的协商速率(Gbs) 说明: NVMe不支持
CapableSpeedGbs	数值	指定物理盘接口的最大速率 (Gbs) 说明: NVMe不支持
Protocol	字符串	指定物理盘遵循协议: SAS SATA PCIe
MediaErrCount	数值	介质错误数量 说明: LSI RAID卡、LSI HBA 9540卡下物理盘支持
PredictiveFailureCount	数值	预测故障错误数量 说明: LSI RAID卡、LSI HBA 9540卡下物理盘支持
Oem.Public.CapacityGB	字符串	物理盘标识容量(GB) 说明: NVMe盘不支持, 其中Trimode以及Marvell外购卡配置下的NVMe盘支持
Oem.Public.RawCapacity	字符串	物理盘标识容量 说明: NVMe盘不支持, 其中Trimode以及Marvell外购卡配置下的NVMe M.2盘支持
Oem.Public.CapableSpeedGTs	数值	指定物理盘接口的最大速率(GTs) 说明: 仅NVMe支持 Marvell外购卡下的NVMe M.2盘不支持
Oem.Public.NegotiatedSpeedGTs	数值	指定物理盘接口的协商速率(GTs) 说明: 仅NVMe支持 Marvell外购卡下的NVMe M.2盘不支持
Oem.Public.DriveNumberInBios	字符串	Bios下编号 说明: 对于NVMe, 非Trimode以及非Marvell外购卡下的NVMe M.2配置时为PCIe槽位号
Oem.Public.DriveNumberInOS	字符串	系统下编号 说明: 对于NVMe, 非Trimode以及非Marvell外购卡下的NVMe M.2配置时为PCIe槽位号
Oem.Public.SystemDiskNumber	字符串	系统盘编号
Oem.Public.FirmwareStatus	字符串	指定物理盘状态: LSI-9300卡 Ready: Ready UnconfiguredBad: 配置异常 Failed: 故障 PFA: 预故障

字段	类型	字段说明
		LSI其它卡 Ready: Ready UnconfiguredGood: 未配置 UnconfiguredBad: 配置异常 HotSpare: 热备盘 Offline: 离线 Failed: 故障 Rebuilding: 重建 Optimal: Optimal Online: 已配置 JBOD: JBOD Unknown: 未知 PFA: 预故障 Copyback: 回拷 PMC卡 Offline: 离线 Failed: 故障 PFA: 预故障 Raw: RAW状态 Hotspare: 热备盘 Ready: 准备好 Optimal: Optimal Unsupported: 不支持创建逻辑盘 Unknown: 未知 Marvell自研卡: Unconfigured: 未配置 Configured: 已配置 PFA: 预故障 Marvell外购卡: Idle: 正常状态且不作为成员盘 Assigned: 正常状态且作为成员盘 PFA: 硬盘预故障 Failed: 硬盘故障 云芯阵列卡: Online: 已配置 Offline: 离线 Fault: 故障 Ucfiggood: 正常 Ucfigfault: 硬盘出现无法恢复错误 Spare: 热备盘 Foreign: 硬盘包含外部配置

字段	类型	字段说明
		Diagnosing: 硬盘状态正在诊断 Reconstructing: 重构中 Copybacking: 回拷中 Cfgincompat: 硬盘配置不兼容 PFA: 预故障盘 NVMe盘: "Spare_below" "Temp_Anomaly" "Subsys_Degraded" "Read_only" "Cache_Failed" "PMR_Failed" "Normal" "Abnormal" "Predict_Fail" 众星微阵列卡: "Replace": 数据回迁移中 "Pdm": 预先数据迁移 "Cfshld": shield修复过程中的VD成员盘 "Hspshld": shield修复过程中的热备盘 "UGood": 正常 "Ready": 正常 "UBad": 故障盘 "PFA": 预故障盘 "Online": 已配置 "Foreign": 硬盘包含外部配置 "Failed": 硬盘故障 "Hotspare": 热备盘 "UGood Unsupported": 正常但不支持该规格硬盘 "UBad Unsupported": 故障盘且不支持该规格硬盘 注: sheild状态相关介绍: 卡所有的IO修复手段都完成后, 仍返回IO失败, 盘会进入sheild状态 sheild状态持续时间非常短暂(秒级, 肉眼基本无法观察到)
Oem.Public.Panel	字符串	位置信息
Oem.Public.ConnectionID	数值	物理盘连接ID 说明: NVMe盘不支持, 其中Trimode配置下NVMe盘支持
Oem.Public.PowerState	字符串	物理盘上下电状态 On: 上电

字段	类型	字段说明
		Off: 下电 说明: 当前仅 X18000G6 支持
Oem.Public.SASSmartInformation	对象	SAS接口SMART信息
SASSmartInformation. AccumulatedLoadUnloadCycles	数值	驱动器累计Load-Unload次数
SASSmartInformation. AccumulatedStartStopCycles	数值	驱动器累计启停次数
SASSmartInformation. CycleCountOverDeviceLifetime	数值	驱动器生命周期内可以启停的次数
SASSmartInformation. DiskTemperatureCelsius	数值	驱动器当前温度
SASSmartInformation. DiskTripTemperatureCelsius	数值	驱动器温度上限值
SASSmartInformation. ElementsInGrownDefectList	数值	增长列表中的元素
SASSmartInformation. LoadUnloadCountOverDeviceLifetime	数值	驱动器生命周期内可以 Load-Unload的次数
SASSmartInformation. WeekAndYearOfManufacture	字符串	生产日期
Oem.Public.SATASmartInformation	对象	SATA接口SMART信息
AttributeName	字符串	SMART属性名称
ID	数值	SMART属性ID
Thresh	数值	SMART属性阈值
Value	数值	SMART属性当前值
Worst	数值	SMART属性最差值
RawValue	数值	SMART属性原始值
Oem.Public.TemperatureCelsius	字符串	硬盘温度, 单位摄氏度
Oem.Public.TriMode	布尔	物理盘是否为Trimode配置
PredictedMediaLifeLeftPercent	数值	剩余寿命, 不支持显示null
Revision	字符串	硬盘版本
SerialNumber	字符串	硬盘序列号
Status.Health	字符串	物理盘健康状态
Status.State	字符串	物理盘使能状态
Status.State.Oem.Public.Severity	字符串	自定义健康状态
Status.State.Oem.Public.FaultDescription	字符串	故障描述信息
Oem.Public.OwnerVolume.Name	字符串	所属逻辑盘名称
Oem.Public.OwnerVolume.RaidControllerID	字符串	所属逻辑盘RAID卡ID

字段	类型	字段说明
Oem.Public.OwnerVolume.Status.Health	字符串	所属逻辑盘健康状态
Oem.Public.OwnerVolume.Status.State	字符串	所属逻辑盘使能状态
Oem.Public.OwnerVolume.VolumeRaidLevel	字符串	所属逻辑盘RAID级别
Oem.Public.OwnerVolume.element_num	字符串	所属逻辑盘下物理盘数量
Oem.Public.ForeignState	布尔	物理盘foreign状态
Oem.Public.OwnerNode	字符串	硬盘所属节点信息，无节点时显示null
Oem.Public.SpareforLogicalDrives	数组	局部热备所属逻辑盘列表
SupportedConfigurationOperation	数组	支持的操作列表 MakeUnconfiguredBad MakeUnconfiguredGood MakeJBOD AssignGlobalHotSpareDrive AssignDedicatedHotSpareDrive AssignAutoReplaceHotSpareDrive ClearHotSpare 注：此字段只是一个参考值，不代表实际一定能够执行成功
StatusIndicator	字符串	指定驱动器的状态，包括 OK Fail Rebuild PredictiveFailureAnalysis Hotspare InAFailedArray InACriticalArray
Oem.Public.HoursOfPoweredUp	数值	指定驱动器上电运行时间
Oem.Public.SASAddress	数组	指定驱动器SAS地址 说明：全为0时为无效地址 NVMe M.2盘不支持SAS地址
Oem.Public.PatrolState	字符串	指定驱动器巡检状态，包括： DoneOrNotPatrolled Patrolling
Oem.Public.RebuildState	字符串	指定驱动器数据重建状态，包括： DoneOrNotRebuilt Rebuilding
Oem.Public.RebuildProgress	字符串	指定驱动器数据重建进度（百分比数据）
Oem.Public.PredictedMediaLifeLeftDays	数值	指定驱动器预测剩余寿命天数 说明：仅NVMe盘支持，其中Trimode以及Marvel外购卡配置下NVMe M.2盘不支持

字段	类型	字段说明
Oem.Public.EEPROMPage1	字符串	NVME 硬盘的切换成 VPD 的 Page 的 EEPROM 数据 说明：仅在 X18000G6 机型下，P6530RT0192M00 和 P6530RT0384M00 两款 E1.SPB6530 硬盘支持
Oem.Public.IsNVMeM2	布尔	NVMe M.2 盘标志
Oem.Public.DriveControllerID	数值	所属阵列卡控制器 ID

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 对个别“字段说明”针对 Trimode 配置下 NVMe 显示情况进行补充说明;
- (2) HDM2-1.54: 对个别“字段说明”针对 SATA 盘 Smart 信息增加 RawValue 字段;
- (3) HDM2-1.54: 新增 RawCapacity 字段;
- (4) HDM2-1.56: Marvell 卡下物理盘状态 Oem.Public.FirmwareStatus 字段取值调整: 修改 Ready 为 Unconfigured、Online 修改为 Configured;
- (5) HDM2-1.58: NVMe 盘下 Oem.Public.FirmwareStatus 字段新增 Predict_Fail 取值;
- (6) HDM2-1.58: 新增 Oem.Public.TriMode 字段, 并针对 Protocol 字段删除 NVME 取值;
- (7) HDM2-1.59: 新增 Oem.Public.PowerState 字段;
- (8) HDM2-1.60: 新增 Oem.Public.EEPROMPage1 字段, 并新增 PMC 卡物理盘状态 Unsupported;
- (9) HDM2-2.03: 新增 Oem.Public.IsNVMeM2 字段, 并对相关“字段说明”增加 marvell 外购卡配置下 NVMe 显示情况说明;
- (10) HDM2-2.04: 新增 MediaErrCount 和 PredictiveFailureCount 字段;
- (11) HDM3-1.14: 新增支持 MediaErrCount 和 PredictiveFailureCount 字段;
- (12) HDM2-2.12: NVMe 盘下 Oem.Public.FirmwareStatus 字段新增 PMR_Failed 取值;
- (13) HDM2-2.12: 修正 Oem.Public.FirmwareStatus 下 Failed 的说明;
- (14) HDM2-2.10: 新增 Oem.Public.FirmwareStatus 下 9300 卡支持的物理盘状态;
- (15) HDM3-1.15: Oem.Public.FirmwareStatus 字段新增云芯阵列卡物理盘状态描述。
- (16) HDM3-2.10: Oem.Public.FirmwareStatus 字段新增众星微阵列卡物理盘状态描述。
- (17) HDM3-2.12: 新增字段 Oem.Public.DriveControllerID

4.2.6 查询指定物理盘创建热备盘时可选逻辑盘列表

【功能描述】

查询指定物理盘创建热备盘时可选逻辑盘列表。

说明: URL 后加? \$filter=Type eq x, 其中 x 为 2 时, 获取创建局部热备时可选逻辑盘列表; x 为 3 时获取创建漫游热备时可选逻辑盘列表; 默认返回创建局部热备时的可选逻辑盘列表。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives/driver_id/Oem/Public/OptionalLogicalDrivesforHotspare

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-25 查询指定物理盘创建热备盘时可选逻辑盘列表参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
driver_id	硬盘ID	由获取所有物理盘集合信息中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET http://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront1/Oem/Public/OptionalLogicalDrivesforHotspare

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#OptionalLogicalDrivesforHotspare.OptionalLogicalDrivesforHotspare(*)",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront1/Oem/Public/OptionalLogicalDrivesforHotspare",
  "@odata.type":
"#OptionalLogicalDrivesforHotspareCollection.OptionalLogicalDrivesforHotspareCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "OptionalLogicalDrivesforHotspare Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

```
}
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-26 查询指定物理盘创建热备盘时可选逻辑盘列表输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定物理盘创建热备时可选逻辑盘资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定物理盘创建热备时可选逻辑盘资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定物理盘创建热备时可选逻辑盘资源的类型
Members	数组	可选逻辑盘的访问路径
Members@odata.count	数值	可选逻辑盘个数
Name	字符串	可选逻辑盘资源信息名称

4.2.7 设置指定物理盘属性

【功能描述】

设置指定的物理盘状态。

【所属权限模块】

远程控制 | 维护诊断

说明：设置定位指示灯状态的权限为维护诊断，设置热备、物理盘状态、物理盘上下电状态权限为远程控制。

【所属系统锁定类型】

硬件配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives/driver_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

//设置定位指示灯状态

```
{
  "IndicatorLED": ledstate
}
```

//设置全局热备盘或取消热备盘

```
{
  "HotspareType": hotsparetype
}
```

//设置局部热备盘或漫游热备盘

```
{
  "HotspareType": "Dedicated",
```

```

    "Oem":{
        "Public":{
            "SpareforLogicalDrives":[
                {
                    "@odata.id": volumepath
                }
            ]
        }
    }
}
//设置硬盘状态
{
    "Oem":{
        "Public":{
            "FirmwareStatus":diskstate
        }
    }
}
//设置硬盘上下电状态
{
    "Oem":{
        "Public":{
            "PowerState":powerstate
        }
    }
}
}

```

【参数说明】

表4-27 设置指定物理盘属性参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
driver_id	硬盘ID	由获取所有物理盘集合信息中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
Oem.Public.FirmwareStatus	字符串	UnconfiguredGood(UGood、Ready)：未配置 UnconfiguredBad (UBad)：配置异常 JBOD: JBOD 注：Unconfigured_Bad (UBad) 和 JBOD 状态不支持相互切换。
HotspareType	驱动器的热备状态	None：未配置热备 Global：全局热备 Dedicated：局部热备 AutoReplace：漫游热备 注：LSI卡支持全局和局部热备，PMC卡支持局部和漫游热备，众星微阵列卡支持全局和局部热备

参数	参数说明	取值
SpareforLogicalDrives	局部/漫游热备所属逻辑盘列表	数组
@odata.id	驱动设置为局部/漫游热备盘时，所关联的逻辑盘访问路径	可通过查询指定物理盘创建热备盘时可选逻辑盘列表获得 如："/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0" 注：只支持目标逻辑盘下的热备盘设置
IndicatorLED	String	定位灯状态： Off：关闭 Lit：常亮
Oem.Public.PowerState	字符串	物理盘上下电状态： On：上电 Off：下电 说明：当前仅X18000G6支持

【使用实例 1】

#硬盘点灯

【请求样例】

PATCH http://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront3

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "IndicatorLED": "Lit"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Drive.Drive(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront3",
  "@odata.type": "#Drive.v1_11_0.Drive",
  "CapableSpeedGbs": 12,
  "CapacityBytes": 599584145408,
  "HotspareType": "None",
  "Id": "DiskFront3",
  "IndicatorLED": "Lit",
  "Links": {
    "Volumes": []
  },
  "Location": [
    {
      "Info": "Front3",
      "InfoFormat": "DeviceName"
    }
  ],
  "Manufacturer": "SEAGATE",
  "MediaErrCount": null,
}
```



```

"MediaType": "HDD",
"Model": "ST600MP0005",
"Name": "DiskFront3",
"NegotiatedSpeedGbs": 12,
"Oem": {
  "Public": {
    "CapableSpeedGTs": null,
    "CapacityGB": "600GB",
    "CompletionCode": 0,
    "ConnectionID": 156,
    "Description": "Success",
    "DriveNumberInBios": "3",
    "DriveNumberInOS": "3",
    "EEPROMPage1": null,
    "FirmwareStatus": "Online",
    "ForeignState": false,
    "HoursOfPoweredUp": null,
    "IsNVMeM2": false,
    "NegotiatedSpeedGTs": null,
    "OwnerNode": null,
    "Panel": "Front3",
    "PowerState": null,
    "RawCapacity": "600GB",
    "RebuildProgress": null,
    "PredictedMediaLifeLeftDays": null,
    "SASAddress": [
      "5764824129363309997",
      "00000000000000000000"
    ],
    "SASSmartInformation": {
      "AccumulatedLoadUnloadCycles": 52,
      "AccumulatedStartStopCycles": 36,
      "CycleCountOverDeviceLifetime": 50000,
      "DiskTemperatureCelsius": 46,
      "DiskTripTemperatureCelsius": 65,
      "ElementsInGrownDefectList": 0,
      "LoadUnloadCountOverDeviceLifetime": 600000,
      "WeekAndYearOfManufacture": "In week 44 Of Year 2022"
    },
    "SATASmartInformation": null,
    "SpareforLogicalDrives": [],
    "SupportedConfigurationOperation": [],
    "SystemDiskNumber": null,
    "TemperatureCelsius": 46,
    "TriMode": false,
    "PatrolState": "DoneOrNotPatrolled",
    "RebuildState": "DoneOrNotRebuilt"
  }
},
"PredictedMediaLifeLeftPercent": null,
"PredictiveFailureCount": null,
"Protocol": " SAS",
"Revision": "N003",

```

```

        "SerialNumber": "S7M12N93",
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "Oem": {
                "Public": {
                    "FaultDescription": "",
                    "Severity": "Informational"
                }
            },
            "State": "Enabled"
        },
        "StatusIndicator": "OK"
    }
}

```

响应码: 200

【使用实例 2】

#修改物理盘状态

【请求样例】

PATCH http://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront3

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```

{
    "Oem":{
        "Public":{
            "FirmwareStatus": "UnconfiguredGood"
        }
    }
}

```

【应答示例】

```

{
    "@odata.context":"/redfish/v1/$metadata#Drive.Drive(*)",
    "@odata.id":"/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront3",
    "@odata.type":"#Drive.v1_4_0.Drive",
    "CapableSpeedGbs":12,
    "CapacityBytes":599584145408,
    "HotspareType":"None",
    "Id":"DiskFront3",
    "IndicatorLED":"Lit",
    "Links":{
        "Volumes":[

        ]
    },
    "Location":[
        {
            "Info":"Front3",
            "InfoFormat":"DeviceName"
        }
    ],
    "Manufacturer":"SEAGATE",
    "MediaErrCount": null,
}

```

```

"MediaType": "HDD",
"Model": "ST600MP0005",
"Name": "DiskFront3",
"NegotiatedSpeedGbs": 12,
"Oem": {
  "Public": {
    "CapableSpeedGTs": null,
    "CapacityGB": "600GB",
    "CompletionCode": 0,
    "ConnectionID": 156,
    "Description": "Success",
    "DriveNumberInBios": "3",
    "DriveNumberInOS": "3",
    "EEPROMPage1": null,
    "FirmwareStatus": "UnconfiguredGood",
    "ForeignState": false,
    "HoursOfPoweredUp": null,
    "IsNVMe2": false,
    "NegotiatedSpeedGTs": null,
    "OwnerNode": null,
    "Panel": "Front3",
    "PowerState": null,
    "PredictedMediaLifeLeftDays": null,
    "RawCapacity": "600GB",
    "RebuildProgress": null,
    "SASAddress": [
      "5764824129363309997",
      "00000000000000000000"
    ],
    "SASSmartInformation": {
      "AccumulatedLoadUnloadCycles": 52,
      "AccumulatedStartStopCycles": 36,
      "CycleCountOverDeviceLifetime": 50000,
      "DiskTemperatureCelsius": 46,
      "DiskTripTemperatureCelsius": 65,
      "ElementsInGrownDefectList": 0,
      "LoadUnloadCountOverDeviceLifetime": 600000,
      "WeekAndYearOfManufacture": "In week 44 Of Year 2022"
    },
    "SATASmartInformation": null,
    "SpareforLogicalDrives": [
    ],
    "SupportedConfigurationOperation": [
      "MakeUnconfiguredBad",
      "MakeJBOD",
      "AssignGlobalHotSpareDrive",
      "AssignDedicatedHotSpareDrive"
    ],
    "SystemDiskNumber": null,
    "TemperatureCelsius": 46,
    "TriMode": false,
    "PatrolState": "DoneOrNotPatrolled",

```

```

        "RebuildState": "DoneOrNotRebuilt"
    },
    "PredictedMediaLifeLeftPercent": null,
    "PredictiveFailureCount": null,
    "Protocol": " SAS",
    "Revision": "N003",
    "SerialNumber": "S7M12N93",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Enabled"
    },
    "StatusIndicator": "OK"
}

```

响应码: 200

【使用实例 3】

#设置专用热备

【请求样例】

PATCH http://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront2

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{
    "HotspareType": "Dedicated",
    "Oem": {
        "Public": {
            "SpareforLogicalDrives": [
                {
                    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive239"
                }
            ]
        }
    }
}

```

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Drive.Drive(*)",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront2",
    "@odata.type": "#Drive.v1_11_0.Drive",
    "CapableSpeedGbs": 6.0,
    "CapacityBytes": 1919816826880,
    "HotspareType": "None",
    "Id": "DiskFront2",

```

```

"IndicatorLED": "Off",
"Links": {
  "Volumes": []
},
"Location": [
  {
    "Info": "Front2",
    "InfoFormat": "DeviceName"
  }
],
"Manufacturer": "Seagate",
"MediaErrCount": null,
"MediaType": "SSD",
"Model": "XA1920LE10063",
"Name": "DiskFront2",
"NegotiatedSpeedGbs": 6.0,
"Oem": {
  "Public": {
    "CapableSpeedGTs": null,
    "CapacityGB": "1920GB",
    "CompletionCode": 0,
    "ConnectionID": 34,
    "Description": "Success",
    "DriveNumberInBios": "2",
    "DriveNumberInOS": "2",
    "EEPROMPage1": null,
    "FirmwareStatus": "UnconfiguredGood",
    "ForeignState": false,
    "HoursOfPoweredUp": 880,
    "IsNVMe2": false,
    "NegotiatedSpeedGTs": null,
    "OwnerNode": null,
    "Panel": "Front2",
    "PatrolState": "DoneOrNotPatrolled",
    "PowerState": null,
    "PredictedMediaLifeLeftDays": null,
    "RawCapacity": "1.92TB",
    "RebuildProgress": null,
    "RebuildState": "DoneOrNotRebuilt",
    "SASAddress": [
      "300062B20EC1FB02",
      "0000000000000000"
    ],
    "SASSmartInformation": null,
    "SATASmartInformation": [
      {
        "AttributeName": "N/A",
        "ID": 1,
        "Thresh": 0,
        "Value": 100,
        "Worst": 100
      }
    ],
    ...
  }
}

```

```

    {
      "AttributeName": "N/A",
      "ID": 243,
      "Thresh": 0,
      "Value": 37,
      "Worst": 23
    }
  ],
  "SpareforLogicalDrives": [],
  "SupportedConfigurationOperation": [
    "MakeUnconfiguredBad",
    "MakeJBOD",
    "AssignGlobalHotSpareDrive",
    "AssignDedicatedHotSpareDrive"
  ],
  "SystemDiskNumber": null,
  "TemperatureCelsius": 33,
  "TriMode": false
}
},
"PredictedMediaLifeLeftPercent": 100,
"PredictiveFailureCount": null,
"Protocol": "SATA",
"Revision": "00ZU",
"SerialNumber": "HKS015WZ",
"Status": {
  "Health": "OK",
  "Oem": {
    "Public": {
      "FaultDescription": "",
      "Severity": "Informational"
    }
  }
},
"State": "Enabled"
},
"StatusIndicator": "OK"
}

```

响应码: 200

【使用实例 4】

#设置物理盘上下电状态

【请求样例】

PATCH http://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront10

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```

{
  "Oem": {
    "Public": {
      "PowerState": "On"
    }
  }
}

```

```
}
```

【应答示例】

```
{
```

```
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Drive.Drive(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront10",
  "@odata.type": "#Drive.v1_11_0.Drive",
  "CapableSpeedGbs": null,
  "CapacityBytes": 1920000000000,
  "Id": "DiskFront10",
  "IndicatorLED": "Lit",
  "Location": [
    {
      "Info": "Front Slot 10",
      "InfoFormat": "DeviceName"
    }
  ],
  "Manufacturer": "Samsung",
  "MediaErrCount": null,
  "MediaType": "SSD",
  "Model": "MZTL21T9HCJR-00A07",
  "Name": "PM9A3",
  "NegotiatedSpeedGbs": null,
  "Oem": {
    "Public": {
      "CapableSpeedGTs": 16,
      "CapacityGB": null,
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "DriveNumberInBios": "110",
      "DriveNumberInOS": "110",
      "EEPROMPage1": null,
      "FirmwareStatus": "Normal",
      "IsNVMeM2": false,
      "NegotiatedSpeedGTs": 16,
      "OwnerNode": null,
      "Panel": "Front Slot 10",
      "PowerState": "On",
      "PredictedMediaLifeLeftDays": 4294967295,
      "RawCapacity": null,
      "SASSmartInformation": null,
      "SATASmartInformation": null,
      "SystemDiskNumber": null,
      "TemperatureCelsius": 37,
      "TriMode": false
    }
  },
  "PredictedMediaLifeLeftPercent": 100,
  "PredictiveFailureCount": null,
  "Protocol": "PCIe",
  "Revision": "GDC6102Q",
  "SerialNumber": "S6RCNG0T100136",
  "Status": {
```

```

        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Enabled"
    }
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段同【查询指定物理盘信息】。

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-1.59: 新增字段 Oem.Public.PowerState;
- (3) HDM3-2.10: 新增字段 Oem.Public.FirmwareStatus 字段说明;
- (4) HDM3-2.12: 新增 Oem.Public.FirmwareStatus 字段众星微可获取的盘状态 UGood、UBad;

4.2.8 获取所有空闲槽位集合

【功能描述】

获取所有空闲槽位集合信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Oem/Public/IdleDriveSlots

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-28 获取所有空闲槽位集合信息

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】


```
GET https://172.16.20.162/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/IdleDriveSlots
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#IdleDriveSlotsCollection.IdleDriveSlotsCollection(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/IdleDriveSlots",
  "@odata.type": "#IdleDriveSlotsCollection.IdleDriveSlotsCollection ",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/IdleDriveSlots/Front1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/IdleDriveSlots/Front2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/IdleDriveSlots/Front3"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 3,
  "Name": "Idle Drive Slots Collection ",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
响应码: 200
```

【输出说明】

表4-29 获取所有空闲槽位集合输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	空闲槽位集合信息模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	空闲槽位集合信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	空闲槽位集合信息资源的类型
Members	数组	空闲槽位资源的访问路径
Members@odata.count	数值	空闲槽位个数
Name	字符串	空闲槽位资源信息名称

【修改记录】

- (1) HDM3-1.15: 新增接口;

4.2.9 获取指定空闲槽位信息

【功能描述】

获取指定的空闲槽位信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Oem/Public/IdleDriveSlots/IdleDriveSlots_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-30 获取指定空闲槽位信息

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】
GET https://172.16.20.162/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/IdleDriveSlots/Front1
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "odata.context": "/redfish/v1/\$metadata#IdleDriveSlot.IdleDriveSlot(*)",
 "odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/IdleDriveSlots/Front1",
 "odata.type": "#IdleDriveSlot.v1_0_0.IdleDriveSlot",
 "Id": "Front1",
 "IndicatorLED": "Lit",
 "Name": "Front1",
 "DrivesSizeSupported": "2.5in",
 "Module": "4UniBay",
 "InterfaceSupported": "SATA/SAS/U.2(NVMe)",
 "Oem": {
 "Public": {
 "CompletionCode": 0,
 "Description": "Success"
 }
 }
}

```

    }
}
响应码：200

```

【输出说明】

表4-31 获取指定空闲槽位信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	空闲槽位集合信息模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	空闲槽位集合信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	空闲槽位集合信息资源的类型
Name	字符串	空闲槽位资源信息名称
IndicatorLED	字符串	空闲槽位的定位灯状态 ● Off: 关闭 ● Lit: 常亮
DrivesSizeSupported	字符串	空闲槽位支持的硬盘尺寸 ● 2.5in ● 3.5in ● 7.5mm ● 9.5mm ● 80mm ● 110mm ● 80mm/110mm
Module	字符串	空闲槽位连接模块的名称
InterfaceSupported	字符串	空闲槽位支持的硬盘接口 ● SATA/SAS ● SATA/SAS/U.2(NVMe) ● M.2(SATA) ● M.2(NVMe) ● E1.S ● E3.S

【修改记录】

(1) HDM3-1.15: 新增接口;

4.2.10 设置指定空闲槽位信息

【功能描述】

设置指定的空闲槽位状态。

【所属权限模块】

维护诊断

【所属系统锁定类型】

硬件配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Oem/Public/IdleDriveSlots/IdleDriveSlots_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "IndicatorLED": "ledstate",
}
```

【参数说明】

表4-32 设置指定空闲槽位信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
IdleDriveSlots_id	空闲槽位ID	由获取所有空闲槽位集合信息中查询
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
IndicatorLED	String	定位灯状态： Off: 关闭 Lit: 常亮

【使用实例】

【请求样例】

PATCH
https://172.16.20.162/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/IdleDriveSlots/Front1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "IndicatorLED": "Lit"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#IdleDriveSlot.IdleDriveSlot(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/IdleDriveSlots/Front1",
  "@odata.type": "#IdleDriveSlot.v1_0_0.IdleDriveSlot",
  "Id": "Front1",
  "IndicatorLED": "Lit",
  "Name": "Front1",
  "DrivesSizeSupported": "2.5in",
  "Module": 4UniBay,
```

```

    "InterfaceSupported": "SATA/SAS/U.2(NVMe)",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段同【获取指定空闲槽位信息】。

【修改记录】

- (1) HDM3-1.15: 新增接口
- (2) HDM3-2.07 仅修正【输出说明】

4.2.11 获取驱动器 Bay 的集合信息

【功能描述】

获取驱动器 Bay 的集合信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Oem/Public/DriveBays

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-33 获取驱动器 Bay 的集合信息

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://172.16.20.162/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/DriveBays

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#DriveBaysCollection.DriveBaysCollection(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/DriveBays",
  "@odata.type": "#DriveBaysCollection.DriveBaysCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/DriveBays/Bay5"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/DriveBays/Bay14"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "DriveBays Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-34 获取驱动器 Bay 集合输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	驱动器Bay的集合信息模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	驱动器Bay的集合信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	驱动器Bay的集合信息资源的类型
Members	数组	驱动器Bay的集合资源的访问路径
Members@odata.count	数值	驱动器Bay的集合个数
Name	字符串	驱动器Bay的集合资源信息名称

【修改记录】

(1) HDM2-1.59: 新增接口;

4.2.12 查询指定驱动器 Bay 的信息

【功能描述】

查询指定驱动器 Bay 的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Oem/Public/DriveBays/bay_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-35 查询指定驱动器 BAY 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
bay_id	Bay的ID	由获取所有DriveBays集合信息中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://172.16.20.162/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/DriveBays/Bay5

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#DriveBay.DriveBay(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/DriveBays/Bay5",
  "@odata.type": "#DriveBay.v1_0_0.DriveBay",
  "DrivesCount": "3",
  "DrivesMaxTemperatureCelsius": "36",
  "Id": "Bay5",
  "Name": "DriveBay Instance",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "SlotNumber": "5",
  "Status": {
    "Health": "Critical",
    "Oem": {
      "Public": {
```

```

        "FaultDescription": "[Bay5_Status]Drive Fault",
        "Severity": "Major"
    }
},
"State": "Enabled"
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-36 获取指定驱动器 BAY 信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定驱动器BAY信息模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定驱动器BAY信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定驱动器BAY信息资源的类型
Id	字符串	DriveBay的ID
Name	字符串	DriveBay资源信息名称
DrivesCount	数值	DriveBay下接的硬盘数量
DrivesMaxTemperatureCelsius	数值	DriveBay下接的硬盘最高温度
Status.Health	字符串	DriveBay的健康状态
Status.State	字符串	DriveBay的使能状态
Status.State.Oem.Public.Severity	字符串	DriveBay的自定义健康状态
Status.State.Oem.Public.FaultDescription	字符串	DriveBay的故障描述信息

【修改记录】

- (1) HDM2-1.59: 新增接口;

4.2.13 查询指定机箱散热资源信息

【功能描述】

查询指定服务器机箱的温度和风扇传感器信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Thermal

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-37 查询指定机箱散热资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Thermal

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Thermal.Thermal",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal",
  "@odata.type": "#Thermal.v1_6_3.Thermal",
  "FanSummary": {
    "AirFlowRate": [
      {
        "State": "Enabled",
        "Value": 711
      }
    ],
    "Count": 9,
    "MaxCountSupported": 9,
    "MaxRotorCountSupported": 26,
    "Redundancy": [
      {
        "Name": "FAN_Redundant2",
        "Status": {
          "Health": "OK",
          "State": "Enabled"
        }
      }
    ],
    "RotorCount": 26,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "HealthRollup": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "FaultDescription": "",
          "Severity": "Informational"
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "State": "Enabled"
  }
},
"Fans": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/0",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "0",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan1",
    "Oem": {
      "Public": {
        "OwningFanGroup": 0,
        "Position": "(front)",
        "SlotNumber": 1,
        "SpeedRatio": 0
      }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "FaultDescription": "",
          "Severity": "Informational"
        }
      }
    },
    "State": "Enabled"
  }
],
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/1",
  "MaxReadingRange": 17200,
  "MemberId": "1",
  "MinReadingRange": 0,
  "Name": "Fan1",
  "Oem": {
    "Public": {
      "OwningFanGroup": 0,
      "Position": "(rear)",
      "SlotNumber": 1,
      "SpeedRatio": 0
    }
  },
  "PartNumber": "8080",
  "Reading": 0,
  "ReadingUnits": "RPM",
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {

```

```

        "Public": {
            "FaultDescription": "",
            "Severity": "Informational"
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/2",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "2",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan2",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 0,
            "Position": "(front)",
            "SlotNumber": 2,
            "SpeedRatio": 0
        }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/3",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "3",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan2",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 0,
            "Position": "(rear)",
            "SlotNumber": 2,
            "SpeedRatio": 0
        }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",

```

```

    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "FaultDescription": "",
          "Severity": "Informational"
        }
      },
      "State": "Enabled"
    }
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/4",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "4",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan3",
    "Oem": {
      "Public": {
        "OwningFanGroup": 0,
        "Position": "(front)",
        "SlotNumber": 3,
        "SpeedRatio": 0
      }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "FaultDescription": "",
          "Severity": "Informational"
        }
      },
      "State": "Enabled"
    }
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/5",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "5",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan3",
    "Oem": {
      "Public": {
        "OwningFanGroup": 0,
        "Position": "(rear)",
        "SlotNumber": 3,
        "SpeedRatio": 0
      }
    }
  },

```

```

        "PartNumber": "8080",
        "Reading": 0,
        "ReadingUnits": "RPM",
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "Oem": {
                "Public": {
                    "FaultDescription": "",
                    "Severity": "Informational"
                }
            },
            "State": "Enabled"
        }
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/6",
        "MaxReadingRange": 17200,
        "MemberId": "6",
        "MinReadingRange": 0,
        "Name": "Fan4",
        "Oem": {
            "Public": {
                "OwningFanGroup": 0,
                "Position": "(front)",
                "SlotNumber": 4,
                "SpeedRatio": 0
            }
        },
        "PartNumber": "8080",
        "Reading": 0,
        "ReadingUnits": "RPM",
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "Oem": {
                "Public": {
                    "FaultDescription": "",
                    "Severity": "Informational"
                }
            },
            "State": "Enabled"
        }
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/7",
        "MaxReadingRange": 17200,
        "MemberId": "7",
        "MinReadingRange": 0,
        "Name": "Fan4",
        "Oem": {
            "Public": {
                "OwningFanGroup": 0,
                "Position": "(rear)",
                "SlotNumber": 4,

```

```

        "SpeedRatio": 0
    }
},
"PartNumber": "8080",
"Reading": 0,
"ReadingUnits": "RPM",
"Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
        "Public": {
            "FaultDescription": "",
            "Severity": "Informational"
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/8",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "8",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan5",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 0,
            "Position": "(front)",
            "SlotNumber": 5,
            "SpeedRatio": 0
        }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/9",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "9",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan5",
    "Oem": {
        "Public": {

```

```

        "OwningFanGroup": 0,
        "Position": "(rear)",
        "SlotNumber": 5,
        "SpeedRatio": 0
    }
},
"PartNumber": "8080",
"Reading": 0,
"ReadingUnits": "RPM",
"Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
        "Public": {
            "FaultDescription": "",
            "Severity": "Informational"
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/10",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "10",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan6",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 1,
            "Position": "(up_front)",
            "SlotNumber": 6,
            "SpeedRatio": 0
        }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Enabled"
    }
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/11",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "11",
    "MinReadingRange": 0,

```

```

    "Name": "Fan6",
    "Oem": {
      "Public": {
        "OwningFanGroup": 1,
        "Position": "(up_rear)",
        "SlotNumber": 6,
        "SpeedRatio": 0
      }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "FaultDescription": "",
          "Severity": "Informational"
        }
      }
    },
    "State": "Enabled"
  }
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/12",
  "MaxReadingRange": 17200,
  "MemberId": "12",
  "MinReadingRange": 0,
  "Name": "Fan6",
  "Oem": {
    "Public": {
      "OwningFanGroup": 1,
      "Position": "(down_front)",
      "SlotNumber": 7,
      "SpeedRatio": 0
    }
  },
  "PartNumber": "8080",
  "Reading": 0,
  "ReadingUnits": "RPM",
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "FaultDescription": "",
        "Severity": "Informational"
      }
    }
  },
  "State": "Enabled"
}
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/13",

```



```

    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "13",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan6",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 1,
            "Position": "(down_rear)",
            "SlotNumber": 7,
            "SpeedRatio": 0
        }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/14",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "14",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan7",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 1,
            "Position": "(up_front)",
            "SlotNumber": 8,
            "SpeedRatio": 0
        }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
}

```

```

},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/15",
  "MaxReadingRange": 17200,
  "MemberId": "15",
  "MinReadingRange": 0,
  "Name": "Fan7",
  "Oem": {
    "Public": {
      "OwningFanGroup": 1,
      "Position": "(up_rear)",
      "SlotNumber": 8,
      "SpeedRatio": 0
    }
  },
  "PartNumber": "8080",
  "Reading": 0,
  "ReadingUnits": "RPM",
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "FaultDescription": "",
        "Severity": "Informational"
      }
    }
  },
  "State": "Enabled"
}
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/16",
  "MaxReadingRange": 17200,
  "MemberId": "16",
  "MinReadingRange": 0,
  "Name": "Fan7",
  "Oem": {
    "Public": {
      "OwningFanGroup": 1,
      "Position": "(down_front)",
      "SlotNumber": 9,
      "SpeedRatio": 0
    }
  },
  "PartNumber": "8080",
  "Reading": 0,
  "ReadingUnits": "RPM",
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "FaultDescription": "",
        "Severity": "Informational"
      }
    }
  }
}

```

```

        },
        "State": "Enabled"
    }
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/17",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "17",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan7",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 1,
            "Position": "(down_rear)",
            "SlotNumber": 9,
            "SpeedRatio": 0
        }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/18",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "18",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan8",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 1,
            "Position": "(up_front)",
            "SlotNumber": 10,
            "SpeedRatio": 0
        }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {

```

```

        "FaultDescription": "",
        "Severity": "Informational"
    }
},
    "State": "Enabled"
}
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/19",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "19",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan8",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 1,
            "Position": "(up_rear)",
            "SlotNumber": 10,
            "SpeedRatio": 0
        }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/20",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "20",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan8",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 1,
            "Position": "(down_front)",
            "SlotNumber": 11,
            "SpeedRatio": 0
        }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {

```

```

        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Enabled"
    }
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/21",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "21",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan8",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 1,
            "Position": "(down_rear)",
            "SlotNumber": 11,
            "SpeedRatio": 0
        }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/22",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "22",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan9",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 1,
            "Position": "(up_front)",
            "SlotNumber": 12,
            "SpeedRatio": 0
        }
    },
    "PartNumber": "8080",

```

```

    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Enabled"
    }
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/23",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "23",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan9",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 1,
            "Position": "(up_rear)",
            "SlotNumber": 12,
            "SpeedRatio": 0
        }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Enabled"
    }
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/24",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "24",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan9",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 1,
            "Position": "(down_front)",
            "SlotNumber": 13,
            "SpeedRatio": 0

```

```

        }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Enabled"
    }
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/25",
    "MaxReadingRange": 17200,
    "MemberId": "25",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan9",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OwningFanGroup": 1,
            "Position": "(down_rear)",
            "SlotNumber": 13,
            "SpeedRatio": 0
        }
    },
    "PartNumber": "8080",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Enabled"
    }
}
],
"Id": "Thermal",
"InletHistoryTemperature": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/InletHistoryTemperature"
},
"Name": "Thermal",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,

```

```

        "CoolingMedium": "AirCooled",
        "Description": "Success",
        "FanSpeedAdjustmentMode": "Silent",
        "LeakStrategy": "N/A",
        "LiquidCoolers": [],
        "LiquidSummary": {
            "Count": 0,
            "FaultDescription": "",
            "MaxCountSupported": 0,
            "Severity": "Informational"
        }
    },
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "HealthRollup": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
},
"Temperatures": [
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/0",
        "LowerThresholdCritical": null,
        "LowerThresholdFatal": null,
        "LowerThresholdNonCritical": null,
        "MemberId": "0",
        "Name": "Inlet_Temp",
        "Oem": {
            "Public": {
                "OceanTemperatureXCoordinate": 7,
                "OceanTemperatureYCoordinate": 0,
                "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
                "ThresholdMask": 16184
            }
        },
        "PhysicalContext": "Room",
        "ReadingCelsius": 4294967295,
        "SensorNumber": 1,
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "Oem": {
                "Public": {
                    "Severity": "Informational"
                }
            }
        },
        "State": "Disabled"
    },
    "UpperThresholdCritical": 42,

```



```

    "UpperThresholdFatal": 55,
    "UpperThresholdNonCritical": 40
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/1",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "1",
    "Name": "CPU1_Temp",
    "Oem": {
      "Public": {
        "OceanTemperatureXCoordinate": 4,
        "OceanTemperatureYCoordinate": 8,
        "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
        "ThresholdMask": 16128
      }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,
    "SensorNumber": 10,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "Severity": "Informational"
        }
      }
    },
    "State": "Disabled"
  },
  "UpperThresholdCritical": null,
  "UpperThresholdFatal": null,
  "UpperThresholdNonCritical": null
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/2",
  "LowerThresholdCritical": null,
  "LowerThresholdFatal": null,
  "LowerThresholdNonCritical": null,
  "MemberId": "2",
  "Name": "CPU2_Temp",
  "Oem": {
    "Public": {
      "OceanTemperatureXCoordinate": 11,
      "OceanTemperatureYCoordinate": 8,
      "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
      "ThresholdMask": 16128
    }
  },
  "PhysicalContext": "Room",
  "ReadingCelsius": 4294967295,
  "SensorNumber": 11,
  "Status": {

```

```

        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Disabled"
    },
    "UpperThresholdCritical": null,
    "UpperThresholdFatal": null,
    "UpperThresholdNonCritical": null
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/3",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "3",
    "Name": "CPU1_DTS",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OceanTemperatureXCoordinate": 15,
            "OceanTemperatureYCoordinate": 15,
            "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
            "ThresholdMask": 16136
        }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,
    "SensorNumber": 12,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Disabled"
},
    "UpperThresholdCritical": null,
    "UpperThresholdFatal": null,
    "UpperThresholdNonCritical": -1
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/4",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "4",
    "Name": "CPU2_DTS",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OceanTemperatureXCoordinate": 15,

```

```

        "OceanTemperatureYCoordinate": 15,
        "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
        "ThresholdMask": 16136
    }
},
"PhysicalContext": "Room",
"ReadingCelsius": 4294967295,
"SensorNumber": 13,
"Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
        "Public": {
            "Severity": "Informational"
        }
    },
    "State": "Disabled"
},
"UpperThresholdCritical": null,
"UpperThresholdFatal": null,
"UpperThresholdNonCritical": -1
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/5",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "5",
    "Name": "CPU1_VR_Temp",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OceanTemperatureXCoordinate": 4,
            "OceanTemperatureYCoordinate": 7,
            "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
            "ThresholdMask": 16152
        }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,
    "SensorNumber": 14,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Disabled"
    },
    "UpperThresholdCritical": 111,
    "UpperThresholdFatal": null,
    "UpperThresholdNonCritical": 106
},
{

```

```

"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/6",
"LowerThresholdCritical": null,
"LowerThresholdFatal": null,
"LowerThresholdNonCritical": null,
"MemberId": "6",
"Name": "CPU2_VR_Temp",
"Oem": {
  "Public": {
    "OceanTemperatureXCoordinate": 11,
    "OceanTemperatureYCoordinate": 7,
    "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
    "ThresholdMask": 16152
  }
},
"PhysicalContext": "Room",
"ReadingCelsius": 4294967295,
"SensorNumber": 15,
"Status": {
  "Health": "OK",
  "Oem": {
    "Public": {
      "Severity": "Informational"
    }
  },
  "State": "Disabled"
},
"UpperThresholdCritical": 111,
"UpperThresholdFatal": null,
"UpperThresholdNonCritical": 106
},
{
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/7",
"LowerThresholdCritical": null,
"LowerThresholdFatal": null,
"LowerThresholdNonCritical": null,
"MemberId": "7",
"Name": "PSU1_Temp",
"Oem": {
  "Public": {
    "OceanTemperatureXCoordinate": 14,
    "OceanTemperatureYCoordinate": 13,
    "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
    "ThresholdMask": 16128
  }
},
"PhysicalContext": "Room",
"ReadingCelsius": 4294967295,
"SensorNumber": 176,
"Status": {
  "Health": "OK",
  "Oem": {
    "Public": {
      "Severity": "Informational"
    }
  }
}

```

```

        }
    },
    "State": "Disabled"
},
"UpperThresholdCritical": null,
"UpperThresholdFatal": null,
"UpperThresholdNonCritical": null
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/8",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "8",
    "Name": "PSU2_Temp",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OceanTemperatureXCoordinate": 13,
            "OceanTemperatureYCoordinate": 13,
            "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
            "ThresholdMask": 16128
        }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,
    "SensorNumber": 177,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Disabled"
},
"UpperThresholdCritical": null,
"UpperThresholdFatal": null,
"UpperThresholdNonCritical": null
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/9",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "9",
    "Name": "PSU3_Temp",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OceanTemperatureXCoordinate": 11,
            "OceanTemperatureYCoordinate": 13,
            "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
            "ThresholdMask": 16128
        }
    }
}

```

```

    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,
    "SensorNumber": 178,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Disabled"
    },
    "UpperThresholdCritical": null,
    "UpperThresholdFatal": null,
    "UpperThresholdNonCritical": null
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/10",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "10",
    "Name": "PSU4_Temp",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OceanTemperatureXCoordinate": 10,
            "OceanTemperatureYCoordinate": 13,
            "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
            "ThresholdMask": 16128
        }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,
    "SensorNumber": 179,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Disabled"
    },
    "UpperThresholdCritical": null,
    "UpperThresholdFatal": null,
    "UpperThresholdNonCritical": null
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/11",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,

```

```

    "MemberId": "11",
    "Name": "PSU5_Temp",
    "Oem": {
      "Public": {
        "OceanTemperatureXCoordinate": 8,
        "OceanTemperatureYCoordinate": 13,
        "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
        "ThresholdMask": 16128
      }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,
    "SensorNumber": 180,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "Severity": "Informational"
        }
      }
    },
    "State": "Disabled"
  },
  "UpperThresholdCritical": null,
  "UpperThresholdFatal": null,
  "UpperThresholdNonCritical": null
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/12",
  "LowerThresholdCritical": null,
  "LowerThresholdFatal": null,
  "LowerThresholdNonCritical": null,
  "MemberId": "12",
  "Name": "PSU6_Temp",
  "Oem": {
    "Public": {
      "OceanTemperatureXCoordinate": 7,
      "OceanTemperatureYCoordinate": 13,
      "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
      "ThresholdMask": 16128
    }
  },
  "PhysicalContext": "Room",
  "ReadingCelsius": 4294967295,
  "SensorNumber": 181,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "Severity": "Informational"
      }
    }
  },
  "State": "Disabled"
},

```

```

        "UpperThresholdCritical": null,
        "UpperThresholdFatal": null,
        "UpperThresholdNonCritical": null
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/13",
        "LowerThresholdCritical": null,
        "LowerThresholdFatal": null,
        "LowerThresholdNonCritical": null,
        "MemberId": "13",
        "Name": "PSU7_Temp",
        "Oem": {
            "Public": {
                "OceanTemperatureXCoordinate": 5,
                "OceanTemperatureYCoordinate": 13,
                "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
                "ThresholdMask": 16128
            }
        },
        "PhysicalContext": "Room",
        "ReadingCelsius": 4294967295,
        "SensorNumber": 182,
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "Oem": {
                "Public": {
                    "Severity": "Informational"
                }
            }
        },
        "State": "Disabled"
    },
    "UpperThresholdCritical": null,
    "UpperThresholdFatal": null,
    "UpperThresholdNonCritical": null
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/14",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "14",
    "Name": "PSU8_Temp",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OceanTemperatureXCoordinate": 4,
            "OceanTemperatureYCoordinate": 13,
            "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
            "ThresholdMask": 16128
        }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,
    "SensorNumber": 183,

```



```

    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "Severity": "Informational"
        }
      },
      "State": "Disabled"
    },
    "UpperThresholdCritical": null,
    "UpperThresholdFatal": null,
    "UpperThresholdNonCritical": null
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/15",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "15",
    "Name": "PSU9_Temp",
    "Oem": {
      "Public": {
        "OceanTemperatureXCoordinate": 2,
        "OceanTemperatureYCoordinate": 13,
        "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
        "ThresholdMask": 16128
      }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,
    "SensorNumber": 184,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "Severity": "Informational"
        }
      },
      "State": "Disabled"
    },
    "UpperThresholdCritical": null,
    "UpperThresholdFatal": null,
    "UpperThresholdNonCritical": null
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/16",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "16",
    "Name": "M.2_Max",
    "Oem": {
      "Public": {

```

```

        "OceanTemperatureXCoordinate": 10,
        "OceanTemperatureYCoordinate": 4,
        "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
        "ThresholdMask": 16136
    }
},
"PhysicalContext": "Room",
"ReadingCelsius": 4294967295,
"SensorNumber": 27,
"Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
        "Public": {
            "Severity": "Informational"
        }
    },
    "State": "Disabled"
},
"UpperThresholdCritical": null,
"UpperThresholdFatal": null,
"UpperThresholdNonCritical": 70
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/17",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "17",
    "Name": "Front_NVMe_Max",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OceanTemperatureXCoordinate": 12,
            "OceanTemperatureYCoordinate": 0,
            "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
            "ThresholdMask": 16136
        }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,
    "SensorNumber": 24,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Disabled"
    },
    "UpperThresholdCritical": null,
    "UpperThresholdFatal": null,
    "UpperThresholdNonCritical": 70
},

```

```

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/18",
  "LowerThresholdCritical": null,
  "LowerThresholdFatal": null,
  "LowerThresholdNonCritical": null,
  "MemberId": "18",
  "Name": "Front_NVMe_Max_D",
  "Oem": {
    "Public": {
      "OceanTemperatureXCoordinate": 15,
      "OceanTemperatureYCoordinate": 15,
      "OceanTemperatureZCoordinate": 0,
      "ThresholdMask": 16128
    }
  },
  "PhysicalContext": "Room",
  "ReadingCelsius": 4294967295,
  "SensorNumber": 26,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "Severity": "Informational"
      }
    }
  },
  "State": "Disabled"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/19",
  "LowerThresholdCritical": null,
  "LowerThresholdFatal": null,
  "LowerThresholdNonCritical": null,
  "MemberId": "19",
  "Name": "Front_HD_Max",
  "Oem": {
    "Public": {
      "OceanTemperatureXCoordinate": 2,
      "OceanTemperatureYCoordinate": 0,
      "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
      "ThresholdMask": 16136
    }
  },
  "PhysicalContext": "Room",
  "ReadingCelsius": 4294967295,
  "SensorNumber": 23,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {

```

```

        "Severity": "Informational"
    },
    "State": "Disabled"
},
"UpperThresholdCritical": null,
"UpperThresholdFatal": null,
"UpperThresholdNonCritical": 60
},
{
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/20",
"LowerThresholdCritical": null,
"LowerThresholdFatal": null,
"LowerThresholdNonCritical": null,
"MemberId": "20",
"Name": "Front_HD_Max_D",
"Oem": {
    "Public": {
        "OceanTemperatureXCoordinate": 7,
        "OceanTemperatureYCoordinate": 1,
        "OceanTemperatureZCoordinate": 0,
        "ThresholdMask": 16128
    }
},
"PhysicalContext": "Room",
"ReadingCelsius": 4294967295,
"SensorNumber": 25,
"Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
        "Public": {
            "Severity": "Informational"
        }
    }
},
"State": "Disabled"
},
"UpperThresholdCritical": null,
"UpperThresholdFatal": null,
"UpperThresholdNonCritical": null
},
{
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/21",
"LowerThresholdCritical": null,
"LowerThresholdFatal": null,
"LowerThresholdNonCritical": null,
"MemberId": "21",
"Name": "CPU1_DIMM_Temp",
"Oem": {
    "Public": {
        "OceanTemperatureXCoordinate": 2,
        "OceanTemperatureYCoordinate": 8,
        "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
        "ThresholdMask": 16152
    }
}

```

```

    }
  },
  "PhysicalContext": "Room",
  "ReadingCelsius": 4294967295,
  "SensorNumber": 19,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "Severity": "Informational"
      }
    }
  },
  "State": "Disabled"
},
"UpperThresholdCritical": 95,
"UpperThresholdFatal": null,
"UpperThresholdNonCritical": 87
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/22",
  "LowerThresholdCritical": null,
  "LowerThresholdFatal": null,
  "LowerThresholdNonCritical": null,
  "MemberId": "22",
  "Name": "CPU2_DIMM_Temp",
  "Oem": {
    "Public": {
      "OceanTemperatureXCoordinate": 14,
      "OceanTemperatureYCoordinate": 8,
      "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
      "ThresholdMask": 16152
    }
  },
  "PhysicalContext": "Room",
  "ReadingCelsius": 4294967295,
  "SensorNumber": 20,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "Severity": "Informational"
      }
    }
  },
  "State": "Disabled"
},
"UpperThresholdCritical": 95,
"UpperThresholdFatal": null,
"UpperThresholdNonCritical": 87
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/23",
  "LowerThresholdCritical": null,
  "LowerThresholdFatal": null,

```

```

    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "23",
    "Name": "OCP_Zone",
    "Oem": {
      "Public": {
        "OceanTemperatureXCoordinate": 8,
        "OceanTemperatureYCoordinate": 2,
        "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
        "ThresholdMask": 16128
      }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 32,
    "SensorNumber": 175,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "Severity": "Informational"
        }
      }
    },
    "State": "Enabled"
  },
  "UpperThresholdCritical": null,
  "UpperThresholdFatal": null,
  "UpperThresholdNonCritical": null
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/24",
  "LowerThresholdCritical": null,
  "LowerThresholdFatal": null,
  "LowerThresholdNonCritical": null,
  "MemberId": "24",
  "Name": "M.2_Zone",
  "Oem": {
    "Public": {
      "OceanTemperatureXCoordinate": 10,
      "OceanTemperatureYCoordinate": 5,
      "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
      "ThresholdMask": 16128
    }
  },
  "PhysicalContext": "Room",
  "ReadingCelsius": 4294967295,
  "SensorNumber": 6,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "Severity": "Informational"
      }
    }
  },
  "State": "Disabled"
}

```

```

    },
    "UpperThresholdCritical": null,
    "UpperThresholdFatal": null,
    "UpperThresholdNonCritical": null
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/25",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "25",
    "Name": "Fan1_Zone",
    "Oem": {
      "Public": {
        "OceanTemperatureXCoordinate": 15,
        "OceanTemperatureYCoordinate": 15,
        "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
        "ThresholdMask": 16128
      }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,
    "SensorNumber": 216,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "Severity": "Informational"
        }
      }
    },
    "State": "Disabled"
  },
  {
    "UpperThresholdCritical": null,
    "UpperThresholdFatal": null,
    "UpperThresholdNonCritical": null
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/26",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "26",
    "Name": "Fan2_Zone",
    "Oem": {
      "Public": {
        "OceanTemperatureXCoordinate": 15,
        "OceanTemperatureYCoordinate": 15,
        "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
        "ThresholdMask": 16128
      }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,

```

```

        "SensorNumber": 217,
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "Oem": {
                "Public": {
                    "Severity": "Informational"
                }
            },
            "State": "Disabled"
        },
        "UpperThresholdCritical": null,
        "UpperThresholdFatal": null,
        "UpperThresholdNonCritical": null
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/27",
        "LowerThresholdCritical": null,
        "LowerThresholdFatal": null,
        "LowerThresholdNonCritical": null,
        "MemberId": "27",
        "Name": "Fan3_Zone",
        "Oem": {
            "Public": {
                "OceanTemperatureXCoordinate": 15,
                "OceanTemperatureYCoordinate": 15,
                "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
                "ThresholdMask": 16128
            }
        },
        "PhysicalContext": "Room",
        "ReadingCelsius": 4294967295,
        "SensorNumber": 218,
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "Oem": {
                "Public": {
                    "Severity": "Informational"
                }
            },
            "State": "Disabled"
        },
        "UpperThresholdCritical": null,
        "UpperThresholdFatal": null,
        "UpperThresholdNonCritical": null
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/28",
        "LowerThresholdCritical": null,
        "LowerThresholdFatal": null,
        "LowerThresholdNonCritical": null,
        "MemberId": "28",
        "Name": "Fan4_Zone",
        "Oem": {

```



```

        "Public": {
            "OceanTemperatureXCoordinate": 15,
            "OceanTemperatureYCoordinate": 15,
            "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
            "ThresholdMask": 16128
        }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,
    "SensorNumber": 219,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Disabled"
},
"UpperThresholdCritical": null,
"UpperThresholdFatal": null,
"UpperThresholdNonCritical": null
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/29",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "29",
    "Name": "Front_BP_Zone",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OceanTemperatureXCoordinate": 15,
            "OceanTemperatureYCoordinate": 15,
            "OceanTemperatureZCoordinate": 0,
            "ThresholdMask": 16128
        }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,
    "SensorNumber": 29,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Disabled"
},
"UpperThresholdCritical": null,
"UpperThresholdFatal": null,
"UpperThresholdNonCritical": null

```

```

},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/30",
  "LowerThresholdCritical": null,
  "LowerThresholdFatal": null,
  "LowerThresholdNonCritical": null,
  "MemberId": "30",
  "Name": "PSU1_Zone",
  "Oem": {
    "Public": {
      "OceanTemperatureXCoordinate": 15,
      "OceanTemperatureYCoordinate": 15,
      "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
      "ThresholdMask": 16128
    }
  },
  "PhysicalContext": "Room",
  "ReadingCelsius": 4294967295,
  "SensorNumber": 208,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "Severity": "Informational"
      }
    }
  },
  "State": "Disabled"
},
{
  "UpperThresholdCritical": null,
  "UpperThresholdFatal": null,
  "UpperThresholdNonCritical": null
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/31",
  "LowerThresholdCritical": null,
  "LowerThresholdFatal": null,
  "LowerThresholdNonCritical": null,
  "MemberId": "31",
  "Name": "PSU2_Zone",
  "Oem": {
    "Public": {
      "OceanTemperatureXCoordinate": 15,
      "OceanTemperatureYCoordinate": 15,
      "OceanTemperatureZCoordinate": 2,
      "ThresholdMask": 16128
    }
  },
  "PhysicalContext": "Room",
  "ReadingCelsius": 4294967295,
  "SensorNumber": 209,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {

```

```

        "Public": {
            "Severity": "Informational"
        }
    },
    "State": "Disabled"
},
"UpperThresholdCritical": null,
"UpperThresholdFatal": null,
"UpperThresholdNonCritical": null
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/32",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "32",
    "Name": "Outlet1_Temp",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OceanTemperatureXCoordinate": 8,
            "OceanTemperatureYCoordinate": 13,
            "OceanTemperatureZCoordinate": 1,
            "ThresholdMask": 16128
        }
    },
    "PhysicalContext": "Room",
    "ReadingCelsius": 4294967295,
    "SensorNumber": 4,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Disabled"
},
"UpperThresholdCritical": null,
"UpperThresholdFatal": null,
"UpperThresholdNonCritical": null
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/33",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MemberId": "33",
    "Name": "Outlet2_Temp",
    "Oem": {
        "Public": {
            "OceanTemperatureXCoordinate": 8,
            "OceanTemperatureYCoordinate": 11,
            "OceanTemperatureZCoordinate": 1,

```

```

        "ThresholdMask": 16128
    }
},
"PhysicalContext": "Room",
"ReadingCelsius": 4294967295,
"SensorNumber": 5,
"Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
        "Public": {
            "Severity": "Informational"
        }
    },
    "State": "Disabled"
},
"UpperThresholdCritical": null,
"UpperThresholdFatal": null,
"UpperThresholdNonCritical": null
}
]
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-38 查询指定机箱散热资源输出参数说明

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	散热资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	散热资源的访问路径
@odata.type	字符串	散热资源的类型
Fans	数组	风扇控制信息
Fans.@odata.id	字符串	风扇散热资源的访问路径
Fans.MaxReadingRange	数值	风扇转速规格最大值
Fans.MemberId	字符串	风扇ID
Fans.MinReadingRange	数值	风扇转速最小值
Fans.Name	字符串	风扇名称
Fans.Oem	对象	风扇的OEM属性
Fans.Oem.Public	对象	风扇的OEM public属性
Fans.Oem.Public.Position	字符串	指定风扇传感器的容器
Fans.Oem.Public.SlotNumber	数值	指定风扇传感器的槽位号
Fans.Oem.Public.SpeedRatio	数值	转速比
Fans.PartNumber	字符串	部件号
Fans.Reading	数值	风扇当前转速
Fans.ReadingUnits	字符串	指定风扇传感器读取到的风扇转速的单位, 包括:

		RPM
Fans.Status	对象	指定风扇管理资源的状态 说明：刀片产品除Status字段，其余为null
Fans.Status.Health	字符串	风扇健康状态
Fans.Status.Oem	对象	风扇状态OEM属性
Fans.Status.Oem.Public	对象	风扇状态OEM public属性
Fans.Status.Oem.Public.FaultDescription	字符串	故障描述信息
Fans.Status.Oem.Public.Severity	字符串	自定义健康状态
Fans.Status.State	字符串	风扇使能状态
FanSummary	对象	风扇整体信息
FanSummary.AirFlowRate	数组	风扇空气流量信息
FanSummary.AirFlowRate.State	字符串	风扇空气流量使能状态
FanSummary.AirFlowRate.Value	数值	风扇空气流量值，单位CFM
FanSummary.Count	数值	当前在位风扇模组数量
FanSummary.MaxCountSupported	数值	最大支持的风扇模组数量
FanSummary.MaxRotorCountSupported	数值	最大支持的风扇转子数量
FanSummary.Redundancy	数组	风扇冗余信息，刀片产品此字段为空
FanSummary.Redundancy.Name	字符串	风扇冗余传感器名称
FanSummary.Redundancy.Status	对象	风扇冗余的状态信息
FanSummary.Redundancy.Status.Health	字符串	风扇冗余传感器健康状态
FanSummary.Redundancy.Status.State	字符串	风扇冗余传感器使能状态
FanSummary.RotorCount	数值	当前在位风扇转子数量
FanSummary.Status	对象	风扇整体状态信息 说明：整体故障描述关联部件整体故障，独立于单个部件的故障信息，刀片产品除Status字段，其余为null
FanSummary.Status.Health	字符串	风扇健康状态
FanSummary.Status.HealthRollup	字符串	风扇整体健康状态（与Health一致）
FanSummary.Status.Oem	对象	风扇整体信息的OEM属性
FanSummary.Status.Oem.Public	对象	风扇整体信息的OEM Public属性
FanSummary.Status.Oem.Public.FaultDescription	字符串	整体故障描述
FanSummary.Status.Oem.Public.Severity	字符串	自定义健康状态
FanSummary.Status.State	字符串	散热模块使能状态

Id	字符串	散热资源 ID
InletHistoryTemperature	对象	查询进风口历史温度资源信息
InletHistoryTemperature.@odata.id	字符串	查询进风口历史温度资源信息的资源路径
Name	字符串	散热资源名称
Oem	对象	OEM属性
Oem.Public	对象	OEM Public属性
Oem.Public.CompletionCode	数值	接口完成码
Oem.Public.CoolingMedium	字符串	冷却媒介，包括： AirCooled：风冷 LiquidCooled：液冷 AirAndLiquidCooled：风冷和液冷
Oem.Public.Description	字符串	接口完成状态描述信息
Oem.Public.FanSpeedAdjustmentMode	字符串	调速模式： "Silent"：静音模式： "Balanced"：均衡模式： "Powerful"：强劲模式： "Custom"：自定义
Oem.Public.LeakStrategy	字符串	液冷服务器漏液后处理策略： "AutoPowerOff"：自动下电 "ManualPowerOff"：手动下电
Oem.Public.LiquidCoolers	数组	单个液冷装置信息
Oem.Public.LiquidSummary	对象	液冷整体信息
Oem.Public.LiquidSummary.Count	数值	当前在位液冷装置数量
Oem.Public.LiquidSummary.FaultDescription	字符串	液冷装置整体故障描述
Oem.Public.LiquidSummary.MaxCountSupported	数值	最大支持的液冷装置数量
Oem.Public.LiquidSummary.Severity	字符串	液冷装置整体健康状态
Status	对象	散热模块整体状态信息 说明：整体故障描述关联部件整体故障，独立于单个部件的故障信息，刀片产品除Status字段，其余为null
Status.Health	字符串	散热模块健康状态
Status.HealthRollup	字符串	散热模块整体健康状态（与Health一致）
Status.Oem	对象	散热模块整体状态信息OEM属性
Status.Oem.Public	对象	散热模块整体状态信息OEM Public属性
Status.Oem.Public.FaultDescription	字符串	整体故障描述
Status.Oem.Public.Severity	字符串	自定义健康状态
Status.State	字符串	风扇使能状态

Temperatures	数组	温度传感器列表
Temperatures.@odata.id	字符串	温度传感器散热资源的访问路径
Temperatures.LowerThresholdCritical	数值	温度传感器的低温严重告警阈值
Temperatures.LowerThresholdFatal	数值	温度传感器的低温紧急告警阈值
Temperatures.LowerThresholdNonCritical	数值	温度传感器的低温轻微告警阈值
Temperatures.MemberId	字符串	指定温度传感器的 ID
Temperatures.Name	字符串	指定温度传感器的名称
Temperatures.Oem	对象	温度传感器列表OEM属性
Temperatures.Oem.Public	对象	温度传感器列表OEM Public属性
Temperatures.Oem.Public.OceanTemperatureXCoordinate	数值	海洋温度X坐标值
Temperatures.Oem.Public.OceanTemperatureYCoordinate	数值	海洋温度Y坐标值
Temperatures.Oem.Public.OceanTemperatureZCoordinate	数值	海洋温度Z坐标值
Temperatures.Oem.Public.ThresholdMask	数值	温度传感器阈值的掩码
Temperatures.PhysicalContext	字符串	描述此温度测量适用的区域或设备
Temperatures.ReadingCelsius	数值	指定温度传感器的当前读数
Temperatures.SensorNumber	数值	指定温度传感器的序号
Temperatures.Status	对象	指定管理资源的状态
Temperatures.Status.Health	字符串	指定温度传感器的健康状态
Temperatures.Status.Oem	对象	指定温度传感器状态的OEM属性
Temperatures.Status.Oem.Public	对象	指定温度传感器状态的OEM Public属性
Temperatures.Status.Oem.Public.Severity	字符串	指定温度传感器自定义健康状态
Temperatures.Status.State	字符串	指定温度传感器使能状态
Temperatures.UpperThresholdCritical	数值	指定温度传感器的高温严重告警阈值
Temperatures.UpperThresholdFatal	数值	指定温度传感器的高温紧急告警阈值
Temperatures.UpperThresholdNonCritical	数值	指定温度传感器的高温轻微告警阈值
Fans.Oem.Public.OwningFanGroup	数值	风扇所属风扇组
Oem.Public.FanSpeedLevelPercents	数值	风扇调速档位，档位越高，风扇的转速越高，设置范围1~20。 注意只有当FanSpeedAdjustmentMode 等于Custom 时此字段才存在

【修改记录】

- (1) HDM2-1.54: 修改对象 Status 含义为散热模块整体状态信息; 新增字段 CoolingMedium、LeakStrategy、对象 FanSummary.Status 及其下字段、对象 LiquidSummary 及其下字段、对象 LiquidCoolers 及其下字段;
- (2) HDM2-1.56: 示例中当前获取到的风扇冗余传感器名称 FAN_Redundancy 修改为 FAN_Redundant;
- (3) HDM2-1.57: 修改传感器阈值不可用时的返回值, 从 4294967295 改为 null;
- (4) HDM2-2.04、HDM2-1.79: 新增字段 FanSummary.MaxRotorCountSupported 及 FanSummary.RotorCount, 修改 FanSummary.Count 及 FanSummary.MaxCountSupported 字段描述;
- (5) HDM2-1.72、HDM2-2.05: 修改刀片机型输出说明, 屏蔽冗余信息、健康状态字段, 输出风扇管理资源状态;
- (6) HDM3-1.20、HDM2-2.14、HDM2-1.79: 更新应答示例;
- (7) HDM3-2.11: 新增字段 Fans.Oem.Public.OwningFanGroup
- (8) HDM3-3.05: 新增字段 FanSummary.AirFlowRate

4.2.14 设置指定机箱散热资源信息

【功能描述】

设置指定机箱散热资源信息。

【所属权限模块】

电源控制

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Thermal

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "FanSpeedAdjustmentMode": speedmode,
      "FanSpeedLevelPercents": speedlevel,
      "LeakStrategy": leakstrategy
    }
  }
}
```


【参数说明】

表4-39 设置指定机箱散热资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
Oem.Public.FanSpeedAdjustmentMode	字符串	调速模式： "Silent": 静音模式： "Balanced": 均衡模式： "Powerful": 强劲模式： "Custom": 自定义
Oem.Public.FanSpeedLevelPercents	数值	风扇档位：1~20 注意只有当FanSpeedAdjustmentMode 等于Custom 时此字段才存在； 档位越高，风扇转速越高
Oem.Public.LeakStrategy	字符串	液冷服务器漏液后处理策略： "AutoPowerOff": 自动下电 "ManualPowerOff": 手动下电

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Thermal

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "FanSpeedAdjustmentMode": "Custom",
      "FanSpeedLevelPercents": 18,
      "LeakStrategy": "ManualPowerOff"
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Thermal.Thermal",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal",
  "@odata.type": "#Thermal.v1_6_3.Thermal",
}
```

```

"FanSummary": {
  "Count": 4,
  "MaxCountSupported": 4,
  "MaxRotorCountSupported": 8,
  "Redundancy": [
    {
      "Name": "FAN_Redundant",
      "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Enabled"
      }
    }
  ],
  "RotorCount": 0,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "HealthRollup": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "FaultDescription": "",
        "Severity": "Informational"
      }
    },
    "State": "Enabled"
  }
},
"Fans": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans/0",
    "MaxReadingRange": 15000,
    "MemberId": "0",
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "Fan1",
    "Oem": {
      "Public": {
        "Position": "chassis",
        "SlotNumber": 1,
        "SpeedRatio": 0
      }
    },
    "PartNumber": "8038",
    "Reading": 0,
    "ReadingUnits": "RPM",
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "FaultDescription": "",
          "Severity": "Informational"
        }
      },
      "State": "Enabled"
    }
  }
]

```

```

    },
    ...
  ],
  "Id": "Thermal",
  "InletHistoryTemperature": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/InletHistoryTemperature"
  },
  "Name": "Thermal",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "CoolingMedium": "AirAndLiquidCooled",
      "Description": "Success",
      "FanSpeedAdjustmentMode": "Custom",
      "FanSpeedLevelPercents": 18,
      "LeakStrategy": "ManualPowerOff",
      "LiquidCoolers": [
        {
          "FaultDescription": "",
          "MemberId": 0,
          "Name": "CPU Liquid Cooler1",
          "Severity": "Informational",
          "Status": {
            "Health": "OK",
            "State": "Enabled"
          }
        }
      ],
      "LiquidSummary": {
        "Count": 1,
        "FaultDescription": "",
        "MaxCountSupported": 1,
        "Severity": "Informational"
      }
    }
  },
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "HealthRollup": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "FaultDescription": "",
        "Severity": "Informational"
      }
    }
  },
  "State": "Enabled"
},
"Temperatures": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Temperatures/0",
    "LowerThresholdCritical": null,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,

```

```

        "MemberId": "0",
        "Name": "Inlet_Temp",
        "Oem": {
            "Public": {
                "OceanTemperatureXCoordinate": 8,
                "OceanTemperatureYCoordinate": 0,
                "OceanTemperatureZCoordinate": 0,
                "ThresholdMask": 16152
            }
        },
        "PhysicalContext": "Room",
        "ReadingCelsius": 4294967295,
        "SensorNumber": 1,
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "Oem": {
                "Public": {
                    "Severity": "Informational"
                }
            }
        },
        "State": "Disabled"
    },
    "UpperThresholdCritical": 52.0,
    "UpperThresholdFatal": null,
    "UpperThresholdNonCritical": 50.0
},
...
]
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询指定机箱散热资源信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-1.54: 标题名称修改为设置指定机箱散热资源信息; 功能描述修改为设置指定机箱散热资源信息; 新增字段 Oem.Public.LeakStrategy;
- (3) HDM2-1.56: 示例中当前获取到的风扇冗余传感器名称 FAN_Redundancy 修改为 FAN_Redundant;
- (4) HDM2-1.62: 新增 Oem.Public.LeakStrategy 字段取值说明;

4.2.15 查询进风口历史温度资源信息

【功能描述】

查询进风口历史温度资源信息，刀箱产品不支持该接口。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Thermal/InletHistoryTemperature

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-40 查询进风口历史温度信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET http://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/InletHistoryTemperature

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#InletHistoryTemperature.InletHistoryTemperature",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal/InletHistoryTemperature",
  "@odata.type": "#InletHistoryTemperature.v1_0_0.InletHistoryTemperature",
  "Description": "Air Inlet Historical Temperature",
  "HistoricalInletTemp": [
    {
      "Description": "Normal",
      "avg": 50,
      "max": 50,
      "min": 50,
      "time": "2021-12-15T10:47:49+08:00"
    },
    {
      "Description": "Unavailable",
      "avg": null,
      "max": null,
      "min": null,
      "time": "2021-12-15T11:33:28+08:00"
    },
    {
      "Description": null,
      "avg": null,
```

```

        "max": null,
        "min": null,
        "time": "2021-12-15T11:38:28+08:00"
    },
    ...
],
"Id": "InletHistoryTemperature",
"Name": "InletHistoryTemperature",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
}
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-41 查询进风口历史温度信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	进风口历史温度资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	进风口历史温度资源的访问路径
@odata.type	字符串	进风口历史温度资源的类型
Description	字符串	进风口历史温度资源描述
Id	字符串	进风口历史温度资源ID
Name	字符串	进风口历史温度资源名称
HistoricalInletTemp.avg	数值	温度平均值
HistoricalInletTemp.max	数值	最大温度值
HistoricalInletTemp.min	数值	最小温度值
HistoricalInletTemp.time	字符串	采样时间，格式举例： 2021-12-15T11:33:28+08:00
HistoricalInletTemp. Description	字符串， null	采样点数据描述： Normal: 正常值 Unavailable: 传感器不可用 null: 未采样

4.2.16 查询电源信息

【功能描述】

查询电源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Power

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-42 查询电源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Power

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

{

 "@odata.context":

 "/redfish/v1/\$metadata#Power.Power(PowerControl,Voltages,Id,Name,PowerSupplies)",

 "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power",

 "@odata.type": "#Power.v1_7_0.Power",

 "AllPowerStatus": {

 "Oem": {

 "Public": {

 "HostPowerStatus": "On",

 "JBODPowerStatus": null,

 "JBODPowerStatus": null,

 "OverallPowerStatus": "On",

 "SmartNICPowerStatus": "Off"

 }

 }

 },

 "Id": "Power",

 "Name": "Power",

 "Oem": {

 "Public": {

 "CompletionCode": 0,

```

        "Description": "Success",
        "StandbyPowerMonitoringEnabled": true
    }
},
"PowerHistoryData": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerHistoryData"
},
"PowerControl": [
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerControl/1",
        "MaxNum": 2,
        "MemberId": 1,
        "Name": "System Power Control 1",
        "Oem": {
            "Public": {
                "CurrentBoardPowerWatts": 466,
                "CurrentCPUPowerWatts": 214,
                "CurrentDiskPowerWatts": 29,
                "CurrentDiskPowerWats": 29,
                "CurrentFanPowerWatts": 144,
                "CurrentGPUPowerWatts": null,
                "CurrentMemoryPowerWatts": 0,
                "MinActivePowerCount": [
                    1
                ],
                "PowerGroupCount": 1,
                "SuggestedActivePowerCount": 2,
                "OtherComponentsPowerWatts": null,
                "TotalPowerInputWatts": 444
            }
        },
        "PowerAlarmInfo": {
            "MaxPowerAlarm": 10000,
            "Multiple": 4,
            "PowerAlarmEnabled": false,
            "PowerAlarmThreshold": 10000
        },
        "PowerConsumedWatts": 467,
        "PowerLimit": {
            "CorrectionInMs": 1000,
            "LimitException": "NoAction",
            "LimitInWatts": null,
            "PowerLimitEnable": false
        },
        "PowerMetrics": {
            "MaxConsumedWatts": 10000,
            "MinConsumedWatts": 150
        },
        "Status": {
            "Health": "Ok",
            "State": "Enabled"
        }
    }
}

```



```

],
"PowerManagementEnabled": true,
"PowerSupplies": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/2",
    "FirmwareVersion": "1M.0009.0024.002",
    "LineInputVoltage": 232,
    "LineInputVoltageType": "ACandDCWideRange",
    "Manufacturer": "FSP-GROUP",
    "MemberId": "2",
    "Model": "PSR800-12A",
    "Name": "PSU2",
    "Oem": {
      "Public": {
        "ActiveStandby": "Active",
        "ActiveStandbySupported": true,
        "InputAmperage": 2.058,
        "LineInputBVoltageType": "AC",
        "LineInputCurrent": 2.058,
        "LineInputVoltageType": "AC",
        "ManufactureDate": "2023-05-31",
        "PowerCurrentWatts": 467,
        "PowerFanSpeed": 6360,
        "PowerGroupId": "1",
        "PowerID": "2",
        "PowerInputType": "Dual-input",
        "PowerInputWatts": 156,
        "PowerMaxWatts": 800,
        "PowerOutputVoltage": 12.1,
        "PowerOutputWatts": 442,
        "PowerModuleType": "PowerSupplytUnit",
        "PowerSupplyPath": "A",
        "ReadingAmperes": 36.375,
        "SlotNumber": 2
      }
    },
    },
    "PartNumber": null,
    "PowerCapacityWatts": 800,
    "PowerSupplyType": "ACorDC",
    "Redundancy": [],
    "SerialNumber": "8588859",
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "FaultDescription": "",
          "Severity": "Informational"
        }
      },
    },
    "State": "Enabled"
  }
]
],

```

```

"Redundancy": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/Redundancy/1",
    "@odata.type": "#Redundancy.v1_4_1.Redundancy",
    "MaxNumSupported": 2,
    "MemberId": "1",
    "MinNumNeeded": 1,
    "Mode": "Sharing",
    "Name": "PowerSupply Redundancy Group 1",
    "RedundancySet": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupply/2"
      }
    ],
    "RedundancySet@odata.count": 1,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "FaultDescription": "",
          "Severity": "Informational"
        }
      },
      "State": "Enabled"
    }
  }
],
"Voltages": [
  {
    "LowerThresholdCritical": 10.752,
    "LowerThresholdFatal": null,
    "LowerThresholdNonCritical": null,
    "MaxReadingRange": 255,
    "MinReadingRange": 0,
    "Name": "SYS_12V",
    "ReadingVolts": 11.968,
    "SensorNumber": 94,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    },
    "UpperThresholdCritical": 13.184,
    "UpperThresholdFatal": null,
    "UpperThresholdNonCritical": null
  }
]
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-43 查询电源信息输出参数说明

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	电源信息资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	电源信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	电源信息资源的类型
AllPowerStatus.Oem.Public.HostPowerStatus	字符串	Off/On
AllPowerStatus.Oem.Public.JBODPowerStatus	字符串	目前为null
AllPowerStatus.Oem.Public.JBOGPowStatus	字符串	目前为null
AllPowerStatus.Oem.Public.OverallPowerStatus	字符串	Off/On
AllPowerStatus.Oem.Public.SmartNICPowerStatus	字符串	智能网卡主电源状态
Id	字符串	电源资源ID
Name	字符串	电源资源名称
Oem.Public.StandbyPowerMonitoringEnabled	布尔	冷备份电源巡检使能状态
PowerControl	数组	电源控制信息
PowerControl.@odata.id	字符串	电源控制属性的访问路径
PowerControl.MaxNum	数值	电源最大数目 注：X18000不支持
PowerControl.MemberId	数值	电源控制属性的ID
PowerControl.Name	字符串	电源控制属性的名称
PowerControl.Oem.Public.CurrentBoardPowerWatts	数值	主板总功耗 说明：G6 5500 AMD/Intel机型此字段表示CPU节点功率
PowerControl.Oem.Public.CurrentCPUPowerWatts	数值	当前CPU功率
PowerControl.Oem.Public.CurrentDiskPowerWatts	数值	硬盘功耗 注：X18000不支持；同时存在CurrentDiskPowerWats字段，和该字段用法相同，其为保持字段兼容性而保留
PowerControl.Oem.Public.CurrentFanPowerWatts	数值	当前风扇功率 注：X18000不支持
PowerControl.Oem.Public.CurrentGPUPowerWatts	数值	GPU节点总功耗 说明：G6 5500 AMD/Intel机型支持
PowerControl.Oem.Public.CurrentMemoryPowerWatts	数值	当前内存功率
PowerControl.Oem.Public.MinActivePowerCount	数组	每个电源组支持的最小主电源数量

PowerControl.Oem.Public.OtherComponentsPowerWatts	数值	除CPU和GPU外其他部件总功耗 说明：G6 5500 AMD/Intel机型支持
PowerControl.Oem.Public.PowerGroupCount	数值	当前机型支持的电源组数量 注：X18000不支持
PowerControl.Oem.Public.SuggestedActivePowerCount	数值	建议主电源个数 仅R4500G6支持
PowerControl.Oem.Public.TotalPowerInputWatts	数值	各电源输入功率累加值 注：无实体电源机型不支持
PowerControl.PowerAlarmInfo.MaxPowerAlarm	数值	总功率告警最大值
PowerControl.PowerAlarmInfo.Multiple	数值	倍数
PowerControl.PowerAlarmInfo.PowerAlarmEnabled	布尔	总功率告警使能状态
PowerControl.PowerAlarmInfo.PowerAlarmThreshold	数值	总功率告警阈值
PowerControl.PowerConsumedWatts	数值	电源当前功率
PowerControl.PowerLimit.CorrectionInMs	数值	功耗纠正时间（毫秒）
PowerControl.PowerLimit.LimitException	字符串	功率封顶失效动作： "NoAction"：无操作 "HardPowerOff"：关机
PowerControl.PowerLimit.LimitInWatts	数值	功率限制，null 的表明是 关闭功率封顶 说明：G6 5500 AMD/Intel机型此处功率封顶相关字段表示CPU节点功率封顶；其他机型表示主板功率封顶
PowerControl.PowerLimit.PowerLimitEnable	布尔	功率封顶使能状态 说明：G6 5500 AMD/Intel机型此处功率封顶相关字段表示CPU节点功率封顶；其他机型表示主板功率封顶
PowerControl.PowerMetrics.MaxConsumedWatts	数值	最大功耗
PowerControl.PowerMetrics.MinConsumedWatts	数值	最小功耗
PowerControl.Status.Health	字符串	电源控制器健康状态
PowerControl.Status.State	字符串	电源控制器使能状态
PowerHistoryData	对象	查询历史功率资源信息路径
PowerManagementEnabled	布尔	是否支持电源管理
PowerSupplies	数组	电源模块信息 注：X18000G6不支持
PowerSupplies.@odata.id	字符串	电源模块信息的访问路径
PowerSupplies.FirmwareVersion	字符串	固件版本 注：整机柜产品不支持

PowerSupplies.LineInputVoltage	数值	输入电压
PowerSupplies.LineInputVoltageType	字符串	输入电压类型： ACandDCWideRange 注：整机柜产品不支持
PowerSupplies.Manufacturer	字符串	电源模块生产商
PowerSupplies.MemberId	字符串	指定电源模块的ID
PowerSupplies.Model	字符串	电源型号
PowerSupplies.Name	字符串	电源名称
PowerSupplies.Oem.Public.ActiveStandby	字符串	主备情况： "Standby" "Active" 注：整机柜产品不支持
PowerSupplies.Oem.Public.ActiveStandbySupported	布尔	电源冷备份支持
PowerSupplies.Oem.Public.InputAmperage	数值	指定电源模块的输入电流 注：电源砖不支持
PowerSupplies.Oem.Public.LineInputBVoltageType	字符串	双输入电源指定电源模块的自定义B路输入电压类型： "AC" "HVDC" "LVDC" "No input" 注：整机柜产品不支持,单输入电源不支持
PowerSupplies.Oem.Public.LineInputCurrent	数值	指定电源模块的输入电流 注：电源砖不支持
PowerSupplies.Oem.Public.LineInputVoltageType	字符串	指定电源模块的自定义输入电压类型： "AC" "HVDC" "LVDC" "No input" 注：整机柜产品不支持
PowerSupplies.Oem.Public.ManufactureDate	字符串	电源生产日期
PowerSupplies.Oem.Public.PowerCurrentWatts	数值	当前电源模块输入功率 注：整机柜产品不支持
PowerSupplies.Oem.Public.PowerFanSpeed	数值	指定电源的风扇转速
PowerSupplies.Oem.Public.PowerGroupID	字符串	电源所属电源组
PowerSupplies.Oem.Public.PowerID	字符串	电源ID号
PowerSupplies.Oem.Public.PowerInputType	字符串	指定电源模块输入类型： "Single-input" "Dual-input"
PowerSupplies.Oem.Public.PowerInputWatts	数值	电源输入功率 注：电源砖不支持
PowerSupplies.Oem.Public.Power	数值	电源最大功率

MaxWatts		
PowerSupplies.Oem.Public.PowerModuleType	字符串	电源模块类型： "Unknown" "PowerBrick" "PowerSupplyUnit"
PowerSupplies.Oem.Public.PowerOutputVoltage	数值	指定电源模块的输出电压
PowerSupplies.Oem.Public.PowerOutputWatts	数值	指定电源模块输出功率
PowerSupplies.Oem.Public.PowerSupplyPath	字符串	指定电源模块输入电压路径： "A" "B" 注：单输入电源不支持
PowerSupplies.Oem.Public.ReadingAmperes	数值	指定电流传感器的当前读数
PowerSupplies.Oem.Public.SlotNumber	数值	指定电源模块的槽位号
PowerSupplies.PartNumber	字符串	电源部件号，部分电源未实现
PowerSupplies.PowerCapacityWatts	数值	电源功耗
PowerSupplies.PowerSupplyType	字符串	电源类型： "Unknown" "AC" "DC" "ACorDC" 注：整机柜产品不支持，如果是双输入电源，表示A路输入模式
PowerSupplies.Redundancy	数组	指定电源模块实际所属的电源冗余组列表，包括： @odata.id: 指定电源 冗余组的访问路径
PowerSupplies.SerialNumber	字符串	电源序列号 注：整机柜产品不支持
PowerSupplies.Status.Health	字符串	电源健康状态
PowerSupplies.Status.Oem.Public.FaultDescription	字符串	电源故障描述信息
PowerSupplies.Status.Oem.Public.Severity	字符串	电源自定义状态
PowerSupplies.Status.State	字符串	电源使能状态
Redundancy	数组	电源冗余组列表
Redundancy.@odata.id	数值	指定电源冗余组的访问路径
Redundancy.@odata.type	数值	指定电源冗余组的资源类型
Redundancy.MaxNumSupported	数值	该电源冗余组中支持最大电源数
Redundancy.MemberId	字符串	指定电源冗余组的ID
Redundancy.MinNumNeeded	数值	该电源冗余组中支持最小电源数
Redundancy.Mode	字符串	该电源冗余组模式 Sharing：负载均衡 Failover：主备模式

Redundancy.Name	字符串	指定电源冗余组的名称
Redundancy.RedundancySet	对象	指定电源冗余组所包含的电源模块的列表，包括： @odata.id: 指定电源模块的访问路径 @odata.count: 电源冗余组中包含的电源个数
Redundancy.Status.Health	字符串	该电源冗余组的健康状态
Redundancy.Status.Oem.Public.FaultDescription	字符串	该电源冗余组故障描述信息 说明：电源组整体故障信息关联部件整体，独立于单个部件的故障信息
Redundancy.Status.Oem.Public.Severity	字符串	该电源冗余组的自定义健康状态
Redundancy.Status.State	字符串	该电源冗余组的使能状态
Voltages	数组	电压传感器信息
Voltages.LowerThresholdCritical	数值	严重下限阈值
Voltages.LowerThresholdFatal	数值	致命下限阈值
Voltages.LowerThresholdNonCritical	数值	警告下限阈值
Voltages.MaxReadingRange	数值	最大读取范围
Voltages.MinReadingRange	数值	最小读取范围
Voltages.Name	字符串	传感器名称
Voltages.ReadingVolts	数值、字符串	线性传感器显示： 电压数值 离散型传感器显示： "Voltage fault trigger"电压故障触发 "Voltage fault release"电压故障解除
Voltages.SensorNumber	数值	传感器编号
Voltages.Status.Health	字符串	电压传感器健康状态
Voltages.Status.State	字符串	电压传感器使能状态
Voltages.UpperThresholdCritical	数值	严重上限阈值
Voltages.UpperThresholdFatal	数值	致命上限阈值
Voltages.UpperThresholdNonCritical	数值	警告上限阈值

【修改记录】

- (1) HDM2-1.55: 新增字段 PowerControl.Oem.Public.OtherComponentsPowerWatts;
- (2) HDM2-1.56: 新增字段 PowerControl.PowerLimit.PowerLimitEnable;
- (3) HDM2-1.57: 新增字段 PowerSupplies.Oem.Public.ManufactureDate;
- (4) HDM2-1.57: 修改传感器阈值不可用时的返回值，从 4294967295 改为 null;
- (5) HDM2-1.58: 新增字段 PowerControl.Oem.Public.MinActivePowerCount;

- (6) HDM2-1.61: 将 PowerControl.Oem.Public.CurrentDiskPowerWats 字段更改为 PowerControl.Oem.Public.CurrentDiskPowerWatts, 同时原字段也仍支持;
- (7) HDM2-2.04: 新增字段 PowerSupplies.Oem.Public.PowerInputWatts;
- (8) HDM2-2.07: 新增字段 PowerControl.Oem.Public.SuggestedActivePowerCount;
- (9) HDM3-2.09: 新增字段 PowerSupplies.Oem.Public.PowerModuleType, 可用于区分电源与电源砖, 新增支持整机柜机型;
- (10) HDM3-3.01: 新增字段 PowerSupplies.Oem.Public.PowerInputType、PowerSupplies.Oem.Public.PowerSupplyPath、PowerSupplies.Oem.Public.LineInputBVoltageType
- (11) HDM3-3.02: 新增字段 PowerSupplies.Oem.Public.PowerFanSpeed
- (12) HDM3-3.03: 新增字段 PowerControl.Oem.Public.TotalPowerInputWatts
- (13) HDM3-3.04: 修改部分字段支持的机型
- (14) 与版本无关: 修改 PowerSupplies.Oem.Public.PowerInputWatts、PowerSupplies.Oem.Public.PowerOutputWatts 的字段说明
- (15) HDM3-3.05: 修改 PowerSupplies.Oem.Public.InputAmperage、PowerSupplies.Oem.Public.LineInputCurrent 的字段说明
- (16) HDM3-3.05: 支持 SmartNICPowerStatus 获取

4.2.17 设置电源信息

【功能描述】

设置电源信息。

刀箱产品不支持该接口。整机柜产品不支持电源主备切换。

【所属权限模块】

电源控制(OemPowerControl)

【配置锁定】

HDM 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://*device_ip*/redfish/v1/Chassis/*chassis_id*/Power

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

//电源主备切换请求消息体:

```
{
  "PowerControl": [
    {
      "Oem": {
        "Public": {
          "PowerGroupId": power_group_id,
          "PowerID": power_id,
          "ActiveStandby": active_standby
        }
      }
    }
  ],
}
```



```

        {
            "Oem": {
                "Public": {
                    "PowerGroupId": power_group_id,
                    "PowerID": power_id,
                    "ActiveStandby": active_standby
                }
            }
        }
    ]
}
//开启关闭并设置主板/CPU 节点功率封顶参数
{
    "PowerControl": [
        {
            "PowerLimit": {
                "LimitInWatts": limit_value,
                "LimitException": limit_exception
            }
        }
    ]
}
//总功率配置，包括告警状态及总功率告警阈值
{
    "PowerControl": [
        {
            "PowerAlarmInfo": {
                "PowerAlarmEnabled": enabled,
                "PowerAlarmThreshold": threshold_value
            }
        }
    ]
}
//设置冷备份电源巡检状态
{
    "Oem": {
        "Public": {
            "StandbyPowerMonitoringEnabled": enabled
        }
    }
}
//电源供电路径设置请求消息体
{
    "PowerSupplies": [
        {
            "Oem": {
                "Public": {
                    "PowerID": value
                    "PowerSupplyPath": value
                }
            }
        },
        ...
        {
            "Oem": {
                "Public": {
                    "PowerID": value
                    "PowerSupplyPath": value
                }
            }
        }
    ]
}

```

```

    }
  }
]
}

```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作， 从响应头中获取（对应于“ETag”参 数）
PowerControl.Oem.Public.PowerGroupID	字符串	电源组ID
PowerControl.Oem.Public.PowerID	数值	电源ID
PowerControl.Oem.Public.ActiveStandby	字符串	主备设置：“Active”、“Standby” 注：一次只能设置一个电源组的主 备
PowerControl.PowerLimit.LimitInWatts	数值,null	功率限定：范围150~10000W； 150~10000W会直接开启功率封顶； null 的表明是 关闭功率封顶 说明：G6 5500 AMD/Intel机型时该 字段表示设置CPU节点功率限定 值，其他机型表示设置主板功率限 定值
PowerControl.PowerLimit.LimitException	字符串	功率封顶失效动作： "NoAction"：无操作 "HardPowerOff"：关机 说明：G6 5500 AMD/Intel机型时该 字段表示设置CPU节点功率封顶失 效动作，其他机型表示设置主板功 率封顶失效动作
PowerControl.PowerAlarmInfo.PowerAlarmEnabled	布尔	总功率告警使能状态
PowerControl.PowerAlarmInfo.PowerAlarmThreshold	数值	总功率告警阈值
Oem.Public.StandbyPowerMonitoringEnabled	布尔	冷备份电源巡检状态
PowerSupplies.Oem.Public.PowerSupplyPath	字符串	指定电源模块输入电压路径： "A" "B" 注：单输入电源不支持
PowerSupplies.Oem.Public.PowerID	数值	电源ID

【使用实例 1】

#电源主备切换

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Power

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "PowerControl": [
    {
      "Oem": {
        "Public": {
          "PowerGroupId": "1",
          "PowerID": 1,
          "ActiveStandby": "Active"
        }
      }
    },
    {
      "Oem": {
        "Public": {
          "PowerGroupId": "1",
          "PowerID": 2,
          "ActiveStandby": "Standby"
        }
      }
    }
  ]
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Power.Power(PowerControl,
  Voltages,
  Id,
  Name,
  PowerSupplies)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power",
  "@odata.type": "#Power.v1_7_0.Power",
  ...
  "Id": "Power",
  "Name": "Power",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "StandbyPowerMonitoringEnabled": true
    }
  },
  "PowerHistoryData": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerHistoryData"
  },
  "PowerControl": [
    ...
  ],
  "PowerManagementEnabled": true,
  "PowerSupplies": [
    {

```

```

"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/1",
"FirmwareVersion": "1M.0009.0024.002",
"LineInputVoltage": 236,
"LineInputVoltageType": "ACandDCWideRange",
"Manufacturer": "FSP-GROUP",
"MemberId": "1",
"Model": "PSR800-12A",
"Name": "PSU1",
"Oem": {
  "Public": {
    "ActiveStandby": "Active",
    "ActiveStandbySupported": true,
    "InputAmperage": 566,
    "LineInputCurrent": 566,
    "LineInputVoltageType": "AC",
    "ManufactureDate": "2023-05-31",
    "PowerCurrentWatts": 111,
    "PowerGroupId": "1",
    "PowerID": "1",
    "PowerInputWatts": 156,
    "PowerMaxWatts": 800,
    "PowerOutputVoltage": 12.1,
    "PowerOutputWatts": 99,
    "PowerModuleType": "PowerSupplytUnit",
    "ReadingAmperes": 7929,
    "SlotNumber": 1
  }
},
"PartNumber": "9PA8001704 S7181402841",
"PowerCapacityWatts": 800,
"PowerSupplyType": "ACorDC",
"Redundancy": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/Redundancy/1"
  }
],
"SerialNumber": "210213A05PH175000850",
"Status": {
  "Health": "OK",
  "Oem": {
    "Public": {
      "FaultDescription": "",
      "Severity": "Informational"
    }
  }
},
"State": "Enabled"
}
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/2",
  "FirmwareVersion": "1M.0009.0024.002",
  "LineInputVoltage": 231,
  "LineInputVoltageType": "ACandDCWideRange",
  "Manufacturer": "FSP-GROUP",
  "MemberId": "2",
  "Model": "PSR800-12A",
  "Name": "PSU2",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ActiveStandby": "Standby",
      "ActiveStandbySupported": true,

```

```

        "InputAmperage": 628,
        "LineInputCurrent": 628,
        "LineInputVoltageType": "AC",
        "ManufactureDate": "2023-05-31",
        "PowerCurrentWatts": 122,
        "PowerGroupId": "1",
        "PowerID": "2",
        "PowerInputWatts": 156,
        "PowerMaxWatts": 800,
        "PowerOutputVoltage": 12.2,
        "PowerOutputWatts": 107,
        "PowerModuleType": "PowerSupplytUnit",
        "ReadingAmperes": 8796,
        "SlotNumber": 2
    }
},
"PartNumber": "9PA8001704 S6361201074",
"PowerCapacityWatts": 800,
"PowerSupplyType": "ACorDC",
"Redundancy": [
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/Redundancy/1"
    }
],
"SerialNumber": "",
"Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
        "Public": {
            "FaultDescription": "",
            "Severity": "Informational"
        }
    }
},
"State": "Enabled"
}
}
],
"Redundancy": [
    ...
],
"Voltages": [
    ...
]
}
响应码: 200

```

【使用实例 2】

#设置功率封顶

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Power

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```

{
    "PowerControl": [
        {
            "PowerLimit": {

```

```

        "LimitInWatts": 766,
        "LimitException": "NoAction"
    }
}
]
}

```

【应答示例】

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Power.Power(PowerControl,
  Voltages,
  Id,
  Name,
  PowerSupplies)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power",
  "@odata.type": "#Power.v1_5_0.Power",
  ...
  "Id": "Power",
  "Name": "Power",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "StandbyPowerMonitoringEnabled": true
    }
  },
  "PowerHistoryData": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerHistoryData"
  },
  "PowerControl": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerControl/1",
      "MaxNum": 4,
      "MemberId": 1,
      "Name": "System Power Control 1",
      "Oem": {
        "Public": {
          "CurrentBoardPowerWatts": 0,
          "CurrentCPUPowerWatts": 0,
          "CurrentDiskPowerWatts": 0,
          "CurrentDiskPowerWats": 0,
          "CurrentFanPowerWatts": 0,
          "CurrentGPUPowerWatts": 0,
          "CurrentMemoryPowerWatts": 0,
          "PowerGroupCount": 1,
          "OtherComponentsPowerWatts": null
        }
      },
      "PowerAlarmInfo": {
        "MaxPowerAlarm": 10000,
        "Multiple": 1,
        "PowerAlarmEnabled": false,
        "PowerAlarmThreshold": 1500
      },
      "PowerConsumedWatts": 0,
      "PowerLimit": {
        "CorrectionInMs": 1000,
        "LimitException": "NoAction",
        "LimitInWatts": 766,
        "PowerLimitEnable": true
      }
    }
  ],
}

```

```

        "PowerMetrics": {
            "MaxConsumedWatts": 10000,
            "MinConsumedWatts": 150
        },
        "Status": {
            "Health": "Ok",
            "State": "Enabled"
        }
    }
],
"PowerManagementEnabled": true,
"PowerSupplies": [
    ...
],
"Redundancy": [
    ...
],
"Voltages": [
    ...
]
}

```

响应码: 200

【使用实例 3】

#设置总功率告警阈值

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Power

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```

{
    "PowerControl": [
        {
            "PowerAlarmInfo": {
                "PowerAlarmEnabled": true,
                "PowerAlarmThreshold": 1000
            }
        }
    ]
}

```

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Power.Power(PowerControl,
    Voltages,
    Id,
    Name,
    PowerSupplies)",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power",
    "@odata.type": "#Power.v1_5_0.Power",
    ...
    "Id": "Power",
    "Name": "Power",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success",

```

```

        "StandbyPowerMonitoringEnabled": true
    }
},
"PowerHistoryData": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerHistoryData"
},
"PowerControl": [
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerControl/1",
        "MaxNum": 4,
        "MemberId": 1,
        "Name": "System Power Control 1",
        "Oem": {
            "Public": {
                "CurrentBoardPowerWatts": 0,
                "CurrentCPUPowerWatts": 0,
                "CurrentDiskPowerWatts": 0,
                "CurrentDiskPowerWats": 0,
                "CurrentFanPowerWatts": 0,
                "CurrentGPUPowerWatts": 0,
                "CurrentMemoryPowerWatts": 0,
                "PowerGroupCount": 1,
                "OtherComponentsPowerWatts": null
            }
        },
        "PowerAlarmInfo": {
            "MaxPowerAlarm": 2550,
            "Multiple": 10,
            "PowerAlarmEnabled": true,
            "PowerAlarmThreshold": 1000
        },
        "PowerConsumedWatts": 0,
        "PowerLimit": {
            "CorrectionInMs": 1000,
            "LimitException": "NoAction",
            "LimitInWatts": 766,
            "PowerLimitEnable": true
        },
        "PowerMetrics": {
            "MaxConsumedWatts": 10000,
            "MinConsumedWatts": 150
        },
        "Status": {
            "Health": "Ok",
            "State": "Enabled"
        }
    }
],
"PowerManagementEnabled": true,
"PowerSupplies": [
    ...
],
"Redundancy": [
    ...
],
"Voltages": [
    ...
]
}

```

响应码: 200

【使用实例 4】

#设置冷备份电源巡检状态

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Power

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "StandbyPowerMonitoringEnabled": true
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Power.Power(PowerControl,
  Voltages,
  Id,
  Name,
  PowerSupplies)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power",
  "@odata.type": "#Power.v1_5_0.Power",
  ...
  "Id": "Power",
  "Name": "Power",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "StandbyPowerMonitoringEnabled": true
    }
  },
  "PowerHistoryData": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerHistoryData"
  },
  "PowerControl": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerControl/1",
      "MaxNum": 4,
      "MemberId": 1,
      "Name": "System Power Control 1",
      "Oem": {
        "Public": {
          "CurrentBoardPowerWatts": 0,
          "CurrentCPUPowerWatts": 0,
          "CurrentDiskPowerWatts": 0,
          "CurrentDiskPowerWatts": 0,
          "CurrentFanPowerWatts": 0,
          "CurrentGPUPowerWatts": 0,
          "CurrentMemoryPowerWatts": 0,
          "PowerGroupCount": 1,
          "OtherComponentsPowerWatts": null
        }
      },
      "PowerAlarmInfo": {
```

```

        "MaxPowerAlarm": 2550,
        "Multiple": 10,
        "PowerAlarmEnabled": true,
        "PowerAlarmThreshold": 1000
    },
    "PowerConsumedWatts": 0,
    "PowerLimit": {
        "CorrectionInMs": 1000,
        "LimitException": "NoAction",
        "LimitInWatts": null,
        "PowerLimitEnable": false
    },
    "PowerMetrics": {
        "MaxConsumedWatts": 10000,
        "MinConsumedWatts": 150
    },
    "Status": {
        "Health": "Ok",
        "State": "Enabled"
    }
}

],
"PowerManagementEnabled": true,
"PowerSupplies": [
    ...
],
"Redundancy": [
    ...
],
"Voltages": [
    ...
]
}
响应码: 200

```

【使用实例 5】

#设置电源供电路径

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Power

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```

{
    "PowerSupplies": [
        {
            "Oem": {
                "Public": {
                    "PowerID": "1",
                    "PowerSupplyPath": "A"
                }
            }
        },
        {
            "Oem": {
                "Public": {

```

```

        "PowerID": "2",
        "PowerSupplyPath": "B"
    }
}
}
]
}

```

【应答示例】

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Power.Power(PowerControl,
  Voltages,
  Id,
  Name,
  PowerSupplies)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power",
  "@odata.type": "#Power.v1_7_0.Power",
  "AllPowerStatus": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "HostPowerStatus": "On",
        "JBODPowerStatus": null,
        "JBODPowerStatus": null,
        "OverallPowerStatus": "On",
        "SmartNICPowerStatus": "Off"
      }
    }
  },
  "Id": "Power",
  "Name": "Power",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "StandbyPowerMonitoringEnabled": false
    }
  },
  "PowerControl": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerControl/1",
      "MaxNum": 8,
      "MemberId": 1,
      "Name": "System Power Control 1",
      "Oem": {
        "Public": {
          "CurrentBoardPowerWatts": 280,
          "CurrentCPUPowerWatts": 127,
          "CurrentCXLMPowerWatts": null,
          "CurrentCXLSwitchPowerWatts": null,
          "CurrentDiskPowerWatts": 0,
          "CurrentDiskPowerWatts": 0,
          "CurrentFanPowerWatts": 239,
          "CurrentGPUPowerWatts": null,
          "CurrentGPUPowerWatts": null,
          "CurrentMemoryPowerWatts": 10,
          "MinActivePowerCount": [
            1,
            4
          ],
          "OtherComponentsPowerWatts": 314,
          "PowerGroupCount": 2
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    "PowerAlarmInfo": {
        "MaxPowerAlarm": 65535,
        "Multiple": 42,
        "PowerAlarmEnabled": false,
        "PowerAlarmThreshold": 65535
    },
    "PowerConsumedWatts": 594,
    "PowerLimit": {
        "CorrectionInMs": 1000,
        "LimitException": "NoAction",
        "LimitInWatts": null,
        "PowerLimitEnable": false
    },
    "PowerMetrics": {
        "MaxConsumedWatts": 10000,
        "MinConsumedWatts": 150
    },
    "Status": {
        "Health": "Ok",
        "State": "Enabled"
    }
}

],
"PowerHistoryData": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerHistoryData"
},
"PowerManagementEnabled": true,
"PowerSupplies": [
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/1",
        "FirmwareVersion": "d5.d5.00",
        "LineInputVoltage": 231,
        "LineInputVoltageType": "ACandDCWideRange",
        "Manufacturer": "Great Wall",
        "MemberId": "1",
        "Model": "CR68-3300T05R2",
        "Name": "PSU1",
        "Oem": {
            "Public": {
                "ActiveStandby": "Active",
                "ActiveStandbySupported": true,
                "InputAmperage": 0.301,
                "LineInputBVoltageType": "AC",
                "LineInputCurrent": 0.301,
                "LineInputVoltageType": "AC",
                "ManufactureDate": "",
                "PowerCurrentWatts": 50,
                "PowerGroupId": "2",
                "PowerID": "1",
                "PowerInputType": "Dual-input",
                "PowerInputWatts": 50,
                "PowerMaxWatts": 3300,
                "PowerModuleType": "PowerSupplyUnit",
                "PowerOutputVoltage": 54.8,
                "PowerOutputWatts": 29,
                "PowerSupplyPath": "A",
                "ReadingAmperes": 0.51,
                "SlotNumber": 1
            }
        }
    }
]

```

```

    },
    "PartNumber": "9901ABGC",
    "PowerCapacityWatts": 3300,
    "PowerSupplyType": "ACorDC",
    "Redundancy": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/Redundancy/2"
        }
    ],
    "SerialNumber": "",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/2",
    "FirmwareVersion": "02.02.00",
    "LineInputVoltage": 236,
    "LineInputVoltageType": "Unknown",
    "Manufacturer": "APLUSPOWER",
    "MemberId": "2",
    "Model": "AP-UL3300F54Y1",
    "Name": "PSU2",
    "Oem": {
        "Public": {
            "ActiveStandby": "Active",
            "ActiveStandbySupported": true,
            "InputAmperage": 1.156,
            "LineInputBVoltageType": "AC",
            "LineInputCurrent": 1.156,
            "LineInputVoltageType": "No input",
            "ManufactureDate": "",
            "PowerCurrentWatts": 264,
            "PowerGroupId": "2",
            "PowerID": "2",
            "PowerInputType": "Dual-input",
            "PowerInputWatts": 264,
            "PowerMaxWatts": 3300,
            "PowerModuleType": "PowerSupplyUnit",
            "PowerOutputVoltage": 54.8,
            "PowerOutputWatts": 233,
            "PowerSupplyPath": "B",
            "ReadingAmperes": 4.255,
            "SlotNumber": 2
        }
    },
    "PartNumber": "9901ABGB",
    "PowerCapacityWatts": 3300,
    "PowerSupplyType": "ACorDC",
    "Redundancy": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/Redundancy/2"
        }
    ],
}

```

```

        "SerialNumber": "",
        "Status": {
            "Health": "Critical",
            "Oem": {
                "Public": {
                    "FaultDescription": "
[
                    PSU2_Status
                    ]Power Supply input lost(AC/DC)---Abnormal power input in path A",
                    "Severity": "Major"
                }
            },
            "State": "Enabled"
        }
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/7",
        "FirmwareVersion": "03.03.00",
        "LineInputVoltage": 235,
        "LineInputVoltageType": "ACandDCWideRange",
        "Manufacturer": "Great Wall ",
        "MemberId": "7",
        "Model": "GW-CRPS2000D ",
        "Name": "PSU7",
        "Oem": {
            "Public": {
                "ActiveStandby": "Active",
                "ActiveStandbySupported": true,
                "InputAmperage": 0.621,
                "LineInputBVoltageType": null,
                "LineInputCurrent": 0.621,
                "LineInputVoltageType": "AC",
                "ManufactureDate": "2022-07-19",
                "PowerCurrentWatts": 136,
                "PowerGroupId": "1",
                "PowerID": "7",
                "PowerInputType": "Single-input",
                "PowerInputWatts": 136,
                "PowerMaxWatts": 2000,
                "PowerModuleType": "PowerSupplyUnit",
                "PowerOutputVoltage": 12.1,
                "PowerOutputWatts": 119,
                "PowerSupplyPath": null,
                "ReadingAmperes": 9.24,
                "SlotNumber": 7
            }
        },
        "PartNumber": "0231AFSS",
        "PowerCapacityWatts": 2000,
        "PowerSupplyType": "ACorDC",
        "Redundancy": [
        ],
        "SerialNumber": "210231AFSSH227000475",
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "Oem": {
                "Public": {
                    "FaultDescription": "",
                    "Severity": "Informational"
                }
            }
        }
    }
]

```

```

        },
        "State": "Enabled"
    }
},
{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power#/PowerSupplies/8",
    "FirmwareVersion": "05.04.00",
    "LineInputVoltage": 230,
    "LineInputVoltageType": "ACandDCWideRange",
    "Manufacturer": "Great Wall",
    "MemberId": "8",
    "Model": "GW-CRPS2000D",
    "Name": "PSU8",
    "Oem": {
        "Public": {
            "ActiveStandby": "Active",
            "ActiveStandbySupported": true,
            "InputAmperage": 0.675,
            "LineInputBVoltageType": null,
            "LineInputCurrent": 0.675,
            "LineInputVoltageType": "AC",
            "ManufactureDate": "2019-12-13",
            "PowerCurrentWatts": 144,
            "PowerGroupId": "1",
            "PowerID": "8",
            "PowerInputType": "Single-input",
            "PowerInputWatts": 144,
            "PowerMaxWatts": 2000,
            "PowerModuleType": "PowerSupplyUnit",
            "PowerOutputVoltage": 12.1,
            "PowerOutputWatts": 118,
            "PowerSupplyPath": null,
            "ReadingAmperes": 9.911,
            "SlotNumber": 8
        }
    },
    "PartNumber": "0231AFSS",
    "PowerCapacityWatts": 2000,
    "PowerSupplyType": "ACorDC",
    "Redundancy": [
    ],
    "SerialNumber": "0123456789",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
],
"Redundancy": [
    ...
],
"Voltages": [
    ...
]
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段说明同【查询电源信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型
- (2) 与版本无关-: PowerControl.Oem.Public.ActiveStandby 增加说明，一次只能设置一个电源组的主备
- (3) HDM3-2.09: 新增说明，整机柜不支持电源主备切换
- (4) HDM3-3.01: 新增 PowerSupplies.Oem.Public.PowerID、PowerSupplies.Oem.Public.PowerSupplyPath 字段
- (5) HDM3-3.04: 修改部分字段支持的机型

4.2.18 查询电源恢复策略信息

【功能描述】

获取电源恢复策略信息资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Oem/Public/PowerOnSettings

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-44 查询电源恢复策略信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET http://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/PowerOnSettings

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

{


```

"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#PowerDefaultSettings",
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/PowerOnSettings",
"@odata.type": "#PowerOnSettings.v1_0_0.PowerOnSettings",
"Description": "Power On Settings",
"Id": "PowerOnSettings",
"MaxRandomDelaySeconds": 120,
"Name": "PowerOnSettings",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
},
"PowerOnStrategy": "RestorePreviousState",
"PowerRestoreDelayMode": "FixedDelay",
"PowerRestoreDelaySeconds": 0
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-45 查询电源恢复策略信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定系统资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定系统资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定系统资源的类型
Description	字符串	电源恢复策略描述
Id	字符串	指定系统资源ID
Name	字符串	指定系统资源名称
PowerOnStrategy	字符串	电源恢复配置命令 TurnOn: 保持上电 RestorePreviousState: 与之前保持一致 StayOff: 保持下电
PowerRestoreDelaySeconds	数值	延迟时间
PowerRestoreDelayMode	字符串	延迟类型 FixedDelay: 固定延时 RandomDelay: 随机延时
MaxRandomDelaySeconds	数值	随机延迟最大可设置时间

4.2.19 设置电源恢复策略

【功能描述】

设置电源恢复策略信息资源。

【所属权限模块】

电源控制

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Oem/Public/PowerOnSettings

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "PowerOnStrategy": power_on_strategy,
  "PowerRestoreDelayMode": delay_mode,
  "PowerRestoreDelaySeconds": delay_seconds
}
```

【参数说明】

表4-46 设置电源恢复策略参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
PowerOnStrategy	字符串	电源恢复配置命令 TurnOn: 保持上电 RestorePreviousState: 与之前保持一致 StayOff: 保持下电
PowerRestoreDelaySeconds	数值	延迟时间
PowerRestoreDelayMode	字符串	延迟类型 FixedDelay: 固定延时 RandomDelay: 随机延时

【使用实例】

【请求样例】

PATCH http://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/PowerOnSettings

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "PowerOnStrategy": "TurnOn",
  "PowerRestoreDelayMode": "RandomDelay",
  "PowerRestoreDelaySeconds": 120
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#PowerDefaultSettings",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/PowerOnSettings",
  "@odata.type": "#PowerOnSettings.v1_0_0.PowerOnSettings",
  "Description": "Power On Settings",
  "Id": "PowerOnSettings",
  "MaxRandomDelaySeconds": 120,
  "Name": "PowerOnSettings",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "PowerOnStrategy": "TurnOn",
  "PowerRestoreDelayMode": "RandomDelay",
  "PowerRestoreDelaySeconds": 120
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询电源恢复策略信息】

【修改记录】

(1) HDM2-1.53：添加所属系统锁定类型；

4.2.20 获取 CPU 电源节能信息

【功能描述】

获取 CPU 电源节能信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Oem/Public/CPUEnergyEfficiency

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-47 查询 CPU 电源节能信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
------------	---------	------------

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/CPUEnergyEfficiency

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#CPUEnergyEfficiency.CPUEnergyEfficiency/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/CPUEnergyEfficiency",
  "@odata.type": "#CPUEnergyEfficiency.v1_0_0.CPUEnergyEfficiency",
  "CPUPowerAdjustment": {
    "CPUPLimit": 13,
    "CPUPState": 0
  },
  "Description": "Get processors energy efficiency",
  "Id": "CPUEnergyEfficiency",
  "Name": "CPUEnergyEfficiency",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "CPUPStateValid": false,
  "ProcessorEPPPProfile": "Balanced"
}
```

注： CPU 能效策略 BIOS 上有 4 种， redfish 上只有 3 种， 页面与 redfish 相对应有 3 种， BIOS 设置 Performance， redfish 获取为 Performance， 页面显示策略为性能， BIOS 设置 Balanced Power， redfish 获取为 Balanced， 页面显示策略为均衡， BIOS 设置 Balanced Performance， redfish 获取为 Balanced， 页面显示策略为均衡， BIOS 设置 Power， redfish 获取为 Power， 页面显示策略为节能。

【输出说明】

表4-48 查询 CPU 电源节能信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	系统CPU电源节能信息资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	系统CPU电源节能信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	指CPU电源节能信息的类型
Id	字符串	CPU电源节能信息资源ID
Name	字符串	CPU电源节能信息资源名称

ProcessorEPPProfile	字符串	CPU能效策略选择： 性能：Performance； 均衡：Balanced； 节能：Power
Description	字符串	CPU电源节能信息资源描述
CPULimit	数字	代表当前平台支持的最大P-State调节等级值
CPUPState	数字	代表当前的P-State等级值
CPUPStateValid	布尔型	代表P-State等级值的有效性

4.2.21 设置 CPU 电源节能信息

【功能描述】

设置 CPU 电源节能信息。

【所属权限模块】

电源控制

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Oem/Public/CPUEnergyEfficiency

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "CPUPowerAdjustment": {
    "CPUPState": 0
  },
  "ProcessorEPPProfile": "Power"
}
```

【参数说明】

表4-49 设置 CPU 电源节能信息参数说明

字段	类型	字段说明
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
ProcessorEPPProfile	字符串	CPU能效策略选择： 性能：Performance； 均衡：Balanced；

		节能: Power
CPUPState	数字	代表当前的P-State等级值

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/CPUEnergyEfficiency

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "CPUPowerAdjustment": {
    "CPUPState": 0
  },
  "ProcessorEPPPProfile": "Power"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#CPUEnergyEfficiency.CPUEnergyEfficiency/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/CPUEnergyEfficiency",
  "@odata.type": "#CPUEnergyEfficiency.v1_0_0.CPUEnergyEfficiency",
  "CPUPowerAdjustment": {
    "CPUPLimit": 0,
    "CPUPState": 0
  },
  "Description": "Get processors energy efficiency",
  "Id": "CPUEnergyEfficiency",
  "Name": "CPUEnergyEfficiency",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "CPUPStateValid": true,
  "ProcessorEPPPProfile": "Power"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200, 表示操作成功。

返回字段说明同【查询 CPU 电源节能信息】

【修改记录】

(1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.2.22 查询历史功率资源信息

【功能描述】

查询历史功率资源信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Power/PowerHistoryData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-50 查询历史功率资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerHistoryData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#PowerHistoryData.PowerHistoryData",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Power/PowerHistoryData",
  "@odata.type": "#PowerHistoryData.v1_0_0.PowerHistoryData",
  "Description": "Historical Power",
  "HistoricalCPU": [
    {
      "Description": "Normal",
      "avg": 65,
      "max": 65,
      "min": 65,
      "time": "2017-01-15T10:03:18+08:00"
    },
    {
      "Description": "Normal",
      "avg": 468,
```

```

        "max": 468,
        "min": 468,
        "time": "2022-10-27T17:11:12+08:00"
    },
    ...
],
"Id": "PowerHistoryData",
"Name": "PowerHistoryData",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
}
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-51 查询历史功率资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	历史功率资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	历史功率资源的访问路径
@odata.type	字符串	历史功率资源的类型
Id	字符串	历史功率资源ID
Name	字符串	历史功率资源名称
Description	字符串	历史功率资源描述
HistoricalCPU.avg	数值	功率平均值
HistoricalCPU.max	数值	最大功率值
HistoricalCPU.min	数值	最小功率值
HistoricalCPU.time	字符串	采样时间，格式举例： 2021-12-15T11:33:28+08:00
HistoricalCPU.Description	字符串， null	采样点数据描述： Normal: 正常值 Unavailable: 传感器不可用 null: 未采样

4.2.23 查询传感器种类集合信息

【功能描述】

查询传感器种类列表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Sensors

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-52 查询传感器种类集合资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1 注：NVIDIA GPU在位增加取值HGX_GPU_SXM_id

【使用实例 1】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Sensors

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Sensors.Sensors",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors",
  "@odata.type": "#SensorsCollection.SensorsCollection",
  "Description": "Sensors Collection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Power"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Rotational"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 4,
  "Name": "Sensors Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

```
}
}
响应码：200
```

【使用实例 2】

【请求样例】

```
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1/Sensors
```

【请求头】

```
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
```

【请求消息体】

```
无
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1/Sensors",
  "@odata.type": "#SensorsCollection.SensorsCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1/Sensors/HGX_GPU_SXM_1_TEMP_0"
    },
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1/Sensors/HGX_GPU_SXM_1_TEMP_1"
    },
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1/Sensors/HGX_GPU_SXM_1_Power_0"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 3,
  "Name": "GPU_SXM_1 Sensors",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
响应码：200
```

【输出说明】

表4-53 查询传感器种类集合信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	传感器列表模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	传感器列表资源的访问路径
@odata.type	字符串	传感器列表资源的类型

Name	字符串	传感器列表资源名称
Description	字符串	传感器列表资源描述
Members	数组	传感器成员所在路径
Members@odata.count	数字	传感器种类数量

【修改记录】

- (1) HDM2-1.73、HDM2-2.11、HDM3-1.15: 更新应答示例, 不再记录电压、电流的传感器历史信息;
- (2) HDM3-2.06: 仅修正应答示例中丢失的 Rotational
- (3) HDM3-2.11: 新增 HGX_Baseboard_0 示例;

4.2.24 查询指定类型的传感器信息

【功能描述】

查询指定类型的传感器信息。(仅 NVIDIA GPU 支持)

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Sensors/HGX_GPU_SXM_id_type

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-54 查询指定类型的传感器信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1 注: NVIDIA GPU在位增加取值HGX_GPU_SXM_id
HGX_GPU_SXM_id	传感器类型	通过查询传感器种类集合信息获取

【输出说明】

表4-55 查询指定类型的传感器信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	指定传感器资源的访问路径

@odata.type	字符串	指定传感器资源的类型
Id	字符串	指定传感器资源ID
Name	字符串	指定传感器资源名称
Oem	对象	OEM 属性
Oem.Public	对象	OEM Public属性
Oem.Public.CompletionCode	数值	接口完成码
Oem.Public.Description	字符串	接口完成状态描述信息
PhysicalContext	字符串	指定传感器的物理设备组件
Reading	数值	指定传感器读数
ReadingType	字符串	指定传感器的读数类型
ReadingUnits	字符串	指定传感器的读数单位
Description	字符串	指定传感器资源的描述信息
Implementation	字符串	指定传感器的实现方式

【使用实例 1】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1/Sensors/HGX_GPU_SXM_1_TEMP_0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1/Sensors/HGX_GPU_SXM_1_TEMP_0",
  "@odata.type": "#Sensor.v1_2_0.Sensor",
  "Id": "HGX_GPU_SXM_1",
  "Name": "GPU_SXM_1 Temperature 0",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "PhysicalContext": "GPU",
  "Reading": 29,
  "ReadingType": "Temperature",
  "ReadingUnits": "Cel"
}
```

响应码: 200

【使用实例 2】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1/Sensors/HGX_GPU_SXM_1_TEMP_1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1/Sensors/HGX_GPU_SXM_1_TEMP_1",
  "@odata.type": "#Sensor.v1_2_0.Sensor",
  "Description": "Thermal Limit(TLIMIT) Temperature is the distance in deg C from the GPU temperature to the first throttle limit.",
  "Id": "HGX_GPU_SXM_1",
  "Implementation": "Synthesized",
  "Name": "GPU_SXM_1 Temperature 1",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "PhysicalContext": "GPU",
  "Reading": 55,
  "ReadingType": "Temperature",
  "ReadingUnits": "Cel"
}
```

响应码: 200

【使用实例 3】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1/Sensors/HGX_GPU_SXM_1_Power_0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/HGX_GPU_SXM_1/Sensors/HGX_GPU_SXM_1_Power_0",
  "@odata.type": "#Sensor.v1_2_0.Sensor",
  "Id": "HGX_GPU_SXM_1",
  "Name": "GPU_SXM_1 Power Consumption",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "PhysicalContext": "GPU",
  "Reading": 4294967295,
  "ReadingType": "Power",
  "ReadingUnits": "W"
}
```

响应码：200

【修改记录】

- (1) HDM3-2.11: 新增接口;

4.2.25 查询指定类型的传感器列表信息

【功能描述】

查询指定类型的传感器列表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Sensors/Oem/Public/sensors_type

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-56 查询指定类型传感器列表资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
sensors_type	传感器类型	通过查询传感器种类集合信息获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Sensors.Sensors",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature",
  "@odata.type": "#SensorsCollection.SensorsCollection",
  "Description": "Temperature Sensor Collection",
  "Members": [
    {
```

```

        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/Inlet_Temp"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/CPU1_Temp"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/CPU2_Temp"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/CPU1_DTS"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/CPU2_DTS"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/CPU1_VR_Temp"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/CPU2_VR_Temp"
    },
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/PCH_Temp"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/PSU1_Temp"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/PSU2_Temp"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/CPU1_DIMM_Temp"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/CPU2_DIMM_Temp"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/CPU1_PMem_Temp"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/CPU2_PMem_Temp"
    },
    {

```

```

        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/Busbar_Zone"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/Outlet_Temp"
    }
],
"Members@odata.count": 16,
"Name": "Temperature Sensor Collection",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
}
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-57 查询指定类型传感器列表信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	传感器列表模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	传感器列表资源的访问路径
Name	字符串	传感器列表资源名称
@odata.type	字符串	传感器列表资源的类型
Description	字符串	传感器列表资源描述
Members	数组	指定类型传感器成员所在路径
Members@odata.count	数字	指定类型传感器种类数量

4.2.26 查询单个传感器资源的历史信息

【功能描述】

查询单个传感器资源的历史信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```

GET
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Sensors/Oem/Public/sensors_type/sensors_id
【请求头】
X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】

```


无

【参数说明】

表4-58 查询单个传感器资源的历史信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
sensors_type	传感器类型	通过查询传感器种类集合信息获取
sensors_id	传感器ID	通过查询指定类型传感器列表信息获取

【使用实例 1: 查询单个传感器资源的历史信息】

【请求样例】

GET https://192.168.1.18/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/CPU1_Temp

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Sensors_Temperature.Sensors_Temperature",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/CPU1_Temp",
  "@odata.type": "#SensorsInstance.v1_0_0.SensorsInstance",
  "Actions": {
    "#Sensors.ResetStatistics": {
      "target":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Actions/Oem/Public/Temperature/CPU1_Temp/Sensors.ResetSta
tistics"
    }
  },
  "Description": "Temperature Sensor Instance",
  "HistoricalHigh": 87,
  "HistoryData": [
    {
      "Average": null,
      "Description": "Unavailable",
      "Maximum": null,
      "Minimum": null,
      "Time": "2017-01-15T11:40:07+08:00"
    },
    ...
    {
      "Average": 46,
      "Description": "Normal",
      "Maximum": 48,
      "Minimum": 46,
      "Time": "2017-01-15T12:56:07+08:00"
    }
  ]
}
```

```

    },
    ...
    {
        "Average": null,
        "Description": null,
        "Maximum": null,
        "Minimum": null,
        "Time": "2017-01-15T14:27:20+08:00"
    },
    ...
],
"LastDay": {
    "Average": 84,
    "Maximum": 87,
    "Minimum": 45
},
"LastWeek": {
    "Average": 84,
    "Maximum": 87,
    "Minimum": 42
},
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"SpecifiedTime": {
    "Average": 4294967295,
    "EndTime": null,
    "MaxEndTime": "2017-01-15T11:44:19+08:00",
    "Maximum": 4294967295,
    "MinStartTime": "2017-01-15T11:40:07+08:00",
    "Minimum": 4294967295,
    "StartTime": null
},
"StartTime": "1970-01-01T08:00:00+08:00",
"TimeStamp": "2017-01-15T12:33:54+08:00"
}
响应码: 200

```

【使用实例 2: 基于开始统计时间获取累计功耗: PowerConsumptionkWh】

【请求样例】

GET https://192.168.1.18/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Power/Total_power

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Sensors_Power.Sensors_Power",

```

```

"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Power/Total_Power",
"@odata.type": "#SensorsInstance.v1_0_0.SensorsInstance",
"Actions": {
  "#Sensors.ResetStatistics": {
    "target":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Actions/Oem/Public/Power/Total_Power/Sensors.ResetStatistics"
  }
},
"Description": "Power Sensor Instance",
"HistoricalHigh": 203.0,
"HistoryData": [
  {
    "Average": null,
    "Description": null,
    "Maximum": null,
    "Minimum": null,
    "Time": "2035-09-23T19:41:50+08:00"
  },
  {
    "Average": 199.594,
    "Description": "Normal",
    "Maximum": 203.0,
    "Minimum": 196.0,
    "Time": "2035-09-23T19:46:50+08:00"
  },
  {
    "Average": 200.776,
    "Description": "Normal",
    "Maximum": 203.0,
    "Minimum": 196.0,
    "Time": "2035-09-23T19:51:50+08:00"
  },
  {
    "Average": 200.317,
    "Description": "Normal",
    "Maximum": 203.0,
    "Minimum": 196.0,
    "Time": "2035-09-23T19:56:50+08:00"
  }
],
"LastDay": {
  "Average": 200.229,
  "Maximum": 203.0,
  "Minimum": 196.0
},
"LastWeek": {
  "Average": 200.229,
  "Maximum": 203.0,
  "Minimum": 196.0
},
"Oem": {
  "Public": {

```

```

        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"PowerConsumptionkWh": 0.088,
"SpecifiedTime": {
    "Average": 4294967295,
    "EndTime": null,
    "MaxEndTime": "2035-09-23T19:56:50+08:00",
    "Maximum": 4294967295,
    "MinStartTime": "2035-09-23T19:41:50+08:00",
    "Minimum": 4294967295,
    "StartTime": null
},
"StartTime": "1970-01-01T08:00:00+08:00",
"TimeStamp": "2035-09-23T19:51:52+08:00"
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-59 查询单个传感器资源的历史信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	单个传感器资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	单个传感器资源的访问路径
@odata.type	字符串	单个传感器资源的类型
Actions	Sensors资源可执行的操作	
#Sensors.ResetStatistics	对象	重新统计操作访问路径
Description	字符串	单个传感器资源描述
HistoricalHigh	数值	历史最大值
TimeStamp	字符串	历史最大值产生的时间
StartTime	字符串	开始统计的时间
PowerConsumptionkWh	数值	开始统计时间到现在的累计功耗，仅 Total_Power 传感器展示该字段，其他传 感器 不展示 该字段
LastDay	对象	最近一天传感器信息
LastWeek	对象	最近一周传感器信息
SpecifiedTime	对象	指定时间段的传感器信息
Average	数值	平均值
Maximum	数值	最大值
Minimum	数值	最小值

字段	类型	字段说明
SpecifiedTime.StartTime	字符串	统计指定时间段传感器数据的开始时间
SpecifiedTime.EndTime	字符串	统计指定时间段传感器数据的结束时间
SpecifiedTime.MinStartTime	字符串	统计指定时间段传感器数据的最小可开始时间
SpecifiedTime.MaxEndTime	字符串	统计指定时间段传感器数据的最大可结束时间
HistoryData.Description	字符串, null	采样点数据描述: Normal: 正常值 Unavailable: 传感器不可用 null: 未采样
HistoryData	数组	历史数据
Time	字符串	采样时间

【修改记录】

- (1) HDM3-2.09: 新增字段 PowerConsumptionkWh

4.2.27 重新统计指定传感器的最高历史温度信息

【功能描述】

重新统计指定传感器的最高历史温度信息。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST

`https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Sensors/Actions/Oem/Public/sensors_type/sensors_id/Sensors.ResetStatistics`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

//基于当前时间重新统计最高历史温度信息（当重新统计 Total_Power 信息时，会同时重新统计累计功耗：

PowerConsumptionkWh）

```
{
}
//统计指定时间段的最高历史温度信息
{
  "SpecifiedTime": {
    "StartTime": "2019-02-14T20:21:36+08:00",
    "EndTime": "2019-03-14T20:21:36+08:00"
  }
}
```

```
//基于当前时间重新统计累计功耗（仅对 Total_Power 生效，会同时重新统计 Total_Power 信息）：
PowerConsumptionkWh
{
}
}
```

【参数说明】

表4-60 重新统计指定传感器的最高历史温度信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
sensors_type	传感器类型	通过查询传感器种类集合信息获取
sensors_id	传感器ID	通过查询指定类型传感器列表信息获取
SpecifiedTime.StartTime	指定时间段开始时间	字符串，Redfish标准格式，如 2019-02-14T20:21:36+08:00
SpecifiedTime.EndTime	指定时间段结束时间	字符串，Redfish标准格式，如 2019-02-14T20:21:36+08:00 说明：开始时间和结束时间需同时下发，否则基于当前时间重新统计历史温度信息

【使用实例 1】

//基于当前时间重新统计最高历史温度信息

【请求样例】

POST

https://192.168.1.18/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Actions/Oem/Public/Temperature/TEST2_Threshold/Sensors.ResetStatistics

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Sensors_Temperature.Sensors_Temperature",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/TEST2_Threshold",
  "@odata.type": "#SensorsInstance.v1_0_0.SensorsInstance",
  "Description": "Temperature Instance",
  "HistoricalHigh": 100,
  "HistoryData": [
    {
      "Average": null,
      "Description": "Unavailable",
      "Maximum": null,
      "Minimum": null,
      "Time": "2017-01-15T15:36:59+08:00"
    }
  ]
}
```

```

    },
    ...
    {
        "Average": 46,
        "Description": "Normal",
        "Maximum": 48,
        "Minimum": 46,
        "Time": "2017-01-15T18:04:23+08:00"
    },
    ...
    {
        "Average": null,
        "Description": null,
        "Maximum": null,
        "Minimum": null,
        "Time": "2017-01-15T20:21:41+08:00"
    },
    ...
],
"LastDay": {
    "Average": 50,
    "Maximum": 100,
    "Minimum": 0
},
"LastWeek": {
    "Average": 50,
    "Maximum": 100,
    "Minimum": 0
},
"SpecifiedTime": null,
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"StartTime": "1970-01-01T08:00:00+08:00",
"TimeStamp": "2017-01-15T14:03:56+08:00"
}
响应码: 200

```

【使用实例 2】

//统计指定时间段的最高历史温度信息

【请求样例】

POST

https://192.168.1.18/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Actions/Oem/Public/Temperature/TEST2_Threshhold/Sensors.ResetStatistics

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{
    "SpecifiedTime": {

```

```

        "StartTime": "2019-02-14T20:21:36+08:00",
        "EndTime": "2019-03-14T20:21:36+08:00"
    }
}

```

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Sensors_Temperature.Sensors_Temperature",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/TEST2_Threshold",
    "@odata.type": "#SensorsInstance.v1_0_0.SensorsInstance",
    "Description": "Temperature Instance",
    "HistoricalHigh": 100.0,
    "HistoryData": [
        {
            "Average": null,
            "Description": "Unavailable",
            "Maximum": null,
            "Minimum": null,
            "Time": "2017-01-15T15:36:59+08:00"
        },
        ...
        {
            "Average": 46,
            "Description": "Normal",
            "Maximum": 48,
            "Minimum": 46,
            "Time": "2017-01-15T18:04:23+08:00"
        },
        ...
        {
            "Average": null,
            "Description": null,
            "Maximum": null,
            "Minimum": null,
            "Time": "2017-01-15T20:21:41+08:00"
        },
        ...
    ],
    "LastDay": {
        "Average": 50.75,
        "Maximum": 100.0,
        "Minimum": 0.0
    },
    "LastWeek": {
        "Average": 50.75,
        "Maximum": 100.0,
        "Minimum": 0.0
    },
    "SpecifiedTime": {
        "Average": 50.75,
        "Maximum": 100.0,
        "Minimum": 0.0,
        "StartTime": "2019-02-14T20:21:36+08:00",
        "EndTime": "2019-03-14T20:21:36+08:00"
    }
}

```



```

    },
    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
      }
    },
    "StartTime": "1970-01-01T08:00:00+08:00",
    "TimeStamp": "2017-01-15T14:03:56+08:00"
  }
}
响应码: 200

```

【使用实例 3】

//基于当前时间重新统计累计功耗（仅对 Total_Power 生效，会同时重新统计 Total_Power 信息）：
PowerConsumtionkWh

【请求样例】

POST

https://192.168.1.18/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Actions/Oem/Public/Power/Total_Power/Sensors.ResetStatistics

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```

{
}

```

【应答示例】

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Sensors_Power.Sensors_Power",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Actions/Oem/Public/Power/Total_Power/Sensors.ResetStatistics",
  "@odata.type": "#SensorsInstance.v1_0_0.SensorsInstance",
  "Description": "Power Sensor Instance",
  "HistoricalHigh": 196.0,
  "HistoryData": [
    {
      "Average": null,
      "Description": null,
      "Maximum": null,
      "Minimum": null,
      "Time": "2035-09-23T19:41:50+08:00"
    },
    {
      "Average": 199.594,
      "Description": "Normal",
      "Maximum": 203.0,
      "Minimum": 196.0,
      "Time": "2035-09-23T19:46:50+08:00"
    },
    {
      "Average": 200.776,
      "Description": "Normal",

```

```

        "Maximum": 203.0,
        "Minimum": 196.0,
        "Time": "2035-09-23T19:51:50+08:00"
    },
    {
        "Average": 200.317,
        "Description": "Normal",
        "Maximum": 203.0,
        "Minimum": 196.0,
        "Time": "2035-09-23T19:56:50+08:00"
    }
],
"LastDay": {
    "Average": 200.229,
    "Maximum": 203.0,
    "Minimum": 196.0
},
"LastWeek": {
    "Average": 200.229,
    "Maximum": 203.0,
    "Minimum": 196.0
},
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"PowerConsumptionkWh": 0.0,
"SpecifiedTime": {
    "Average": 4294967295,
    "EndTime": null,
    "MaxEndTime": "2035-09-23T19:56:50+08:00",
    "Maximum": 4294967295,
    "MinStartTime": "2035-09-23T19:41:50+08:00",
    "Minimum": 4294967295,
    "StartTime": null
},
"StartTime": "2035-09-23T19:59:35+08:00",
"TimeStamp": "2035-09-23T19:59:35+08:00"
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询单个传感器资源的历史信息】

【修改记录】

(1) HDM3-2.09: 新增字段 PowerConsumptionkWh

4.2.28 查询阈值型传感器列表信息

【功能描述】

查询阈值型传感器列表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Oem/Public/ThresholdSensors

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-61 查询阈值型传感器列表资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/ThresholdSensors

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Sensors.Sensors",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/ThresholdSensors",
  "@odata.type": "#ThresholdSensorsCollection.ThresholdSensorsCollection",
  "Description": "Sensors Threshold Collection",
  "Name": "ThresholdSensors",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "Sensors": [
    {
      "LowerThresholdCritical": 0.0,
```

```

        "LowerThresholdFatal": 0.0,
        "LowerThresholdNonCritical": 0.0,
        "MemberId": 0,
        "Name": "Inlet_Temp",
        "ReadingValue": 29.0,
        "SensorNumber": 1,
        "SensorType": "Temperature",
        "Status":
        {
            "Oem": {
                "Public": {
                    "Severity": "Informational"
                }
            },
            "State": "Enabled",
        },

        "Unit": "degrees C",
        "UpperThresholdCritical": 52.0,
        "UpperThresholdFatal": 55.0,
        "UpperThresholdNonCritical": 50.0
    }
}
]
}响应码: 200

```

【输出说明】

表4-62 查询阈值型传感器列表信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	阈值型传感器列表模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	阈值型传感器列表资源的访问路径
Name	字符串	阈值型传感器列表资源名称
@odata.type	字符串	阈值型传感器列表资源的类型
Description	字符串	阈值型传感器列表资源描述
Sensors	数组	阈值型传感器资源列表
MemberId	字符串	指定阈值型传感器的ID
Name	字符串	指定阈值型传感器名称
Status	对象	指定阈值型传感器资源的状态， 包括： State: 阈值型传感器使能状态

		Severity: 自定义健康状态 注: State字段为Disabled表示传感器不可用, 该传感器对应相关读数忽略。
SensorNumber	数值	指定阈值型传感器序号
SensorType	字符串	指定阈值型传感器类型
Unit	字符串	指定阈值型传感器当前值的单位
ReadingValue	数值	指定阈值型传感器的当前值
UpperThresholdNonCritical	数值	指定阈值型传感器的轻微告警上门限值
UpperThresholdCritical	数值	指定阈值型传感器的严重告警上门限值
UpperThresholdFatal	数值	指定阈值型传感器的紧急告警上门限值
LowerThresholdNonCritical	数值	指定阈值型传感器的轻微告警下门限值
LowerThresholdCritical	数值	指定阈值型传感器的严重告警下门限值
LowerThresholdFatal	数值	指定阈值型传感器的紧急告警下门限值

【输出说明】

返回状态码 200, 表示操作成功。

【修改记录】

(1) HDM2-2.21、HDM3-2.06: 新增接口

4.2.29 查询扩展卡列表

【功能描述】

查询服务器扩展板卡列表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Boards

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表-63 查询扩展卡列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/Boards

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#BoardsCollection.BoardsCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/",
  "@odata.type": "#BoardsCollection.BoardsCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/Motherboard"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/DSDCard"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/LiquidCooler"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/BMCCard"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/Other"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 5,
  "Name": "Boards Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-64 查询扩展卡列表信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	扩展卡列表资源模型的 OData 描述信息

@odata.id	字符串	扩展卡列表资源的访问路径
@odata.type	字符串	扩展卡列表资源的类型
Members	数组	扩展卡查询路径
Name	字符串	扩展卡资源名称
Members@odata.count	数值	扩展卡个数

4.2.30 查询指定扩展卡信息

【功能描述】

查询扩展卡信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Boards/board_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-65 查询指定扩展卡信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
board_id	扩展卡ID	根据扩展卡列表查询信息中查看
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例 1】

#获取 Motherboard 的扩展板卡信息

【请求样例】

GET https://192.168.46.246/redfish/v1/Chassis/1/Boards/Motherboard

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#BoardsInstance.BoardsInstance",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/Motherboard",
```

```

"@odata.type": "#Boards.v1_0_0.Boards",
"BoardId": null,
"DeviceId": null,
"Id": "Motherboard",
"ManufactureDate": "2017-01-10T05:14:00+08:00",
"Manufacturer": "N/A",
"Model": "RS33M2C9S",
"Name": "Motherboard",
"Oem": {
  "Public": {
    "BackPlane": null,
    "BMCCard": null,
    "CDFPCables": null,
    "CPLDVersion": "V001AD",
    "CPLD1Version": "V001AD",
    "CPLD2Version": "V001AC",
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success",
    "DeviceType": "MainBoard",
    "ExpandedBoard": null,
    "PSoCBoard": null,
    "MainBoard": null,
    "PCBVersion": "VER.B",
    "Retimer": null,
    "SCPLDVersion": "V001AC",
    "SubDeviceType": null,
    "TopoType": null,
    "iFIST": null
  }
},
"PartNumber": "0231A111",
"ProductName": "RS33M2C9S",
"SerialNumber": "210231A1110000000001",
"Status": {
  "Health": "OK",
  "Oem": {
    "Public": {
      "FaultDescription": "",
      "Severity": "Informational"
    }
  }
},
"State": "Enabled"
},
"Version": ""
}

```

响应码: 200

【使用实例 2】

#获取 Riser2 的扩展板卡信息

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/Boards/Riser2

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#BoardsInstance.BoardsInstance",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/Riser2",
  "@odata.type": "#Boards.v1_0_0.Boards",
  "BoardId": null,
  "DeviceId": null,
  "Id": "Riser2",
  "ManufactureDate": "2017-06-20T23:46:00+08:00",
  "Manufacturer": "H3C",
  "Model": "RS32B12L",
  "Name": "Riser2",
  "Oem": {
    "Public": {
      "BackPlane": null,
      "BMCCard": null,
      "CDFPCables": null,
      "CPLD1Version": null,
      "CPLD2Version": null,
      "CPLDVersion": null,
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "DeviceType": "PCIeConventor",
      "ExpandedBoard": null,
      "PSoCBoard": null,
      "MainBoard": null,
      "PCBVersion": "VER.A",
      "Retimer": null,
      "SCPLDVersion": null,
      "SubDeviceType": "Riser",
      "TopoType": null,
      "iFIST": null
    }
  },
  "PartNumber": "0302A2N3",
  "ProductName": "RS32B12L",
  "SerialNumber": "02A2N31234567890",
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "FaultDescription": "",
        "Severity": "Informational"
      }
    }
  },
  "State": "Enabled"
},
"Version": ""
}
```

响应码: 200

【使用实例 3】

#获取 BMCCard 信息

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/Boards/BMCCard

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#BoardsInstance.BoardsInstance",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/BMCCard",
  "@odata.type": "#Boards.v1_0_0.Boards",
  "BoardId": null,
  "DeviceId": null,
  "Id": "BMCCard",
  "ManufactureDate": "2017-06-20T23:46:00+08:00",
  "Manufacturer": "H3C",
  "Model": "RS32B12L",
  "Name": "BMCCard",
  "Oem": {
    "Public": {
      "BackPlane": null,
      "BMCCard": {
        "BackUpMode": "Golden Image",
        "ChipManufacture": "ASPEED",
        "ChipModel": "AST2600",
        "ECCCount": 0,
        "ImageState": "Normal",
        "ProcessStartupResult": "Successful",
        "RAMState": "Normal",
        "SDCardState": "Enabled",
        "UECCCount": 0,
        "VARMSizeMB": 64
      },
      "CDFPCables": null,
      "CPLD1Version": "V001A5",
      "CPLD2Version": null,
      "CPLDVersion": "V001A5",
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "DeviceType": "BMCCard",
      "ExpandedBoard": null,
      "PSoCBoard": null,
      "MainBoard": null,
      "PCBVersion": "",
      "Retimer": null,
      "SCPLDVersion": null,
      "SubDeviceType": null,
      "TopoType": null,
      "iFIST": {
```

```

        "SDCardSizeGB": null,
        "SDCardState": "Absent",
        "Version": null,
        "iFISTState": "Absent"
    }
}
},
"PartNumber": "0302A2N3",
"ProductName": "RS32B12L",
"SerialNumber": "210231A8L0H199BING",
"Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
        "Public": {
            "FaultDescription": "",
            "Severity": "Informational"
        }
    },
    "State": "Enabled"
},
"Version": ""
}

```

响应码: 200

【使用实例 4】

#获取 FrontBackplane1 信息

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/Boards/FrontBackplane1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#BoardsInstance.BoardsInstance",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/FrontBackplane1",
    "@odata.type": "#Boards.v1_0_0.Boards",
    "BoardId": null,
    "DeviceId": null,
    "Id": "FrontBackplane1",
    "ManufactureDate": "2023-01-16T17:12:00+08:00",
    "Manufacturer": "N/A",
    "Model": "RS36B08SUF",
    "Name": "FrontBackplane1",
    "Oem": {
        "Public": {
            "BMCCard": null,
            "BackPlane": {
                "DrivesCount": 1,
                "PortCount": 8,
                "Type": "Unibay"
            }
        }
    },
}

```

```

        "CDFPCables": null,
        "CPLD1Version": "V004",
        "CPLD2Version": null,
        "CPLDVersion": "V004",
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "DeviceType": "BackPlane",
        "ExpandedBoard": null,
        "PSoCBoard": null,
        "MainBoard": null,
        "PCBVersion": "VER.B",
        "Retimer": null,
        "SCPLDVersion": null,
        "SubDeviceType": null,
        "TopoType": null,
        "iFIST": null
    }
},
"PartNumber": "9803A077",
"ProductName": "RS36B08SUF",
"SerialNumber": "219803A0776231V00008",
"Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
        "Public": {
            "FaultDescription": "",
            "Severity": "Informational"
        }
    }
},
"State": "Enabled"
},
"Version": ""
}

```

响应码: 200

【使用实例 5】

#获取 GPUBoard 信息

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/Boards/GPUBoard

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#BoardsInstance.BoardsInstance",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/GPUBoard",
    "@odata.type": "#Boards.v1_0_0.Boards",
    "BoardId": null,
    "DeviceId": null,
    "Id": "GPUBoard",
    "ManufactureDate": "",

```

```

    "Manufacturer": "",
    "Model": "",
    "Name": "GPUBoard",
    "Oem": {
      "Public": {
        "BMCCard": null,
        "BackPlane": null,
        "CDFPCables": null,
        "CPLD1Version": null,
        "CPLD2Version": null,
        "CPLDVersion": null,
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "DeviceType": "BoardAdapter",
        "ExpandedBoard": null,
        "PSoCBoard": null,
        "MainBoard": null,
        "PCBVersion": "VER.A",
        "Retimer": null,
        "SCPLDVersion": null,
        "SubDeviceType": "GPUAdapter",
        "TopoType": "Switch_X32",
        "iFIST": null
      }
    },
    "PartNumber": "",
    "ProductName": "",
    "SerialNumber": "",
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "FaultDescription": "",
          "Severity": "Informational"
        }
      }
    },
    "State": "Enabled"
  },
  "Version": ""
}

```

响应码: 200

【使用实例 6】

#获取 Retimer 信息

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/Boards/Retimer1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#BoardsInstance.BoardsInstance",
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/Retimer1",
"@odata.type": "#Boards.v1_0_0.Boards",
"BoardId": null,
"DeviceId": null,
"Id": "Retimer1",
"ManufactureDate": null,
"Manufacturer": null,
"Model": null,
"Name": "Retimer1",
"Oem": {
  "Public": {
    "BMCCard": null,
    "BackPlane": null,
    "CDFPCables": null,
    "CPLD1Version": null,
    "CPLD2Version": null,
    "CPLDVersion": null,
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success",
    "DeviceType": "BoardAdapter",
    "ExpandedBoard": null,
    "PSoCBoard": null,
    "MainBoard": null,
    "PCBVersion": null,
    "Retimer": {
      "CurrentFirmwareVersion": "0x689A0000"
    },
    "SCPLDVersion": null,
    "SubDeviceType": "Retimer",
    "TopoType": null,
    "iFIST": null
  }
},
"PartNumber": null,
"ProductName": null,
"SerialNumber": null,
"Status": {
  "Health": "OK",
  "Oem": {
    "Public": {
      "FaultDescription": "",
      "Severity": "Informational"
    }
  }
},
"State": "Enabled"
},
"Version": null
}

```

响应码: 200

【使用实例 7】

#获取 Motherboard 的扩展板卡信息 (CDFP 线缆)

【请求样例】

GET https://192.168.46.246/redfish/v1/Chassis/1/Boards/Motherboard

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#BoardsInstance.BoardsInstance",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Boards/Motherboard",
  "@odata.type": "#Boards.v1_0_0.Boards",
  "BoardId": null,
  "DeviceId": null,
  "Id": "Motherboard",
  "ManufactureDate": "2017-01-10T05:14:00+08:00",
  "Manufacturer": "N/A",
  "Model": "RS33M2C9S",
  "Name": "Motherboard",
  "Oem": {
    "Public": {
      "BackPlane": null,
      "BMCCard": null,
      "CDFPCables": [
        {
          "CableLength": "1m",
          "CableType": "copper",
          "ManufactureName": "H3C",
          "PartNumber": "0404A2LW",
          "ProductName": "CDFP CABLE",
          "SerialNumber": "0404A2LW0410882512040AC00001",
          "Slot": 1,
          "Version": "A0"
        },
        {
          "CableLength": "1m",
          "CableType": "copper",
          "ManufactureName": "H3C",
          "PartNumber": "0404A2LW",
          "ProductName": "CDFP CABLE",
          "SerialNumber": "0404A2LWPPPPPPDCDCDCAAASS067",
          "Slot": 2,
          "Version": "A0"
        },
        {
          "CableLength": "1m",
          "CableType": "copper",
          "ManufactureName": "H3C",
          "PartNumber": "0404A2LW",
          "ProductName": "CDFP CABLE",
          "SerialNumber": "0404A2LWPPPPPPDCDCDCAAASS063",
          "Slot": 3,
          "Version": "A0"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    },
    {
      "CableLength": "1m",
      "CableType": "copper",
      "ManufactureName": "H3C",
      "PartNumber": "0404A2LW",
      "ProductName": "CDFP CABLE",
      "SerialNumber": "0404A2LW141121XX252502B0796A",
      "Slot": 4,
      "Version": "A0"
    }
  ],
  "CPLDVersion": "V001AD",
  "CPLD1Version": "V001AD",
  "CPLD2Version": "V001AC",
  "CompletionCode": 0,
  "Description": "Success",
  "DeviceType": "MainBoard",
  "ExpandedBoard": null,
  "PSoCBoard": null,
  "MainBoard": null,
  "PCBVersion": "VER.B",
  "Retimer": null,
  "SCPLDVersion": "V001AC",
  "SubDeviceType": null,
  "TopoType": null,
  "iFIST": null
}
},
"PartNumber": "0231A111",
"ProductName": "RS33M2C9S",
"SerialNumber": "210231A1110000000001",
"Status": {
  "Health": "OK",
  "Oem": {
    "Public": {
      "FaultDescription": "",
      "Severity": "Informational"
    }
  }
},
"State": "Enabled"
},
"Version": ""
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-66 查询指定扩展卡信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定扩展卡资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定扩展卡资源的访问路径

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	指定扩展卡资源的类型
BoardId	字符串	指定扩展板卡单板ID
DeviceId	字符串	设备号
Id	字符串	指定扩展卡资源ID
ManufactureDate	字符串	制造日期
Manufacturer	字符串	制造商
PartNumber	字符串	部件号
ProductName	字符串	产品名称
SerialNumber	字符串	序列号
Model	字符串	型号
Status.Health	字符串	指定扩展卡的健康状态
Status.State	字符串	指定扩展卡的使能状态
Status.Oem.Public. Severity	字符串	指定扩展卡的自定义健康状态
Status.Oem.Public. FaultDescription	字符串	指定扩展卡的故障描述信息
Version	字符串	版本号
Name	字符串	指定扩展卡资源名称
Oem.Public.DeviceType	字符串	一级扩展卡类型 MainBoard 主板 CalculationModule 计算节点 CPUBoard CPU扣板 BackPlane 硬盘背板 PDB 电源板 MDB 中置背板 Expander 扩展板 PCIeConventor PCIe转接卡 DiagPanel 诊断面板 GPUPanel GPU面板 SecurityBezel 安全面板 BMCCard 管理板 BoardAdapter 转接板 Other 其他部件
Oem.Public.SubDeviceType	字符串	二级扩展卡类型 SASSwitch SAS拓展板 PCIeSwitch PCIE拓展板 Retimer Retimer卡 Redriver Redriver卡 Riser Riser卡

字段	类型	字段说明
		M2Conventor M.2转接卡 OPCconventor OCP转接卡 LOMConventor LOM转接卡 MEZZConventor Mezz转接卡 HotPlugRiser 热插拔Riser ClockCard 时钟卡 DeltaNextBoard GPU模组（delta-next板）
Oem.Public.CPLDVersion	字符串	单板CPLD版本
Oem.Public.Retimer.CurrentFirmwareVersion	字符串	Retimer卡当前固件版本
Oem.Public.PCBVersion	字符串	PCB版本
Oem.Public.SCPLDVersion	字符串	SCPLD版本信息，比如：主板或背板的辅CPLD
Oem.Public.CPLD1Version	字符串	CPLD1版本，与CPLD版本含义相同
Oem.Public.CPLD2Version	字符串	CPLD2版本，与SCPLD版本含义相同
Oem.Public.TopoType	字符串	GPU拓扑类型
Oem.Public.ExpandedBoard.CurrentFirmwareVersion	字符串	扩展板卡芯片当前固件版本
Oem.Public.ExpandedBoard.CurrentConfigurationVersion	字符串	扩展板卡芯片当前配置文件版本
Oem.Public.ExpandedBoard.BootloaderVersion	字符串	扩展板卡芯片BootLoader版本
Oem.Public.ExpandedBoard.EEPROMVersion	字符串	扩展板卡芯片EEPROM版本
Oem.Public.PSoCBoard.CurrentPSoCVersion	字符串	背板PSoC芯片FW版本
Oem.Public.MainBoard.PFRCPLDVersion	字符串	主板PFRCPLD版本
Oem.Public.BackPlane.DrivesCount	数值	背板硬盘在位数量
Oem.Public.BackPlane.PortCount	数值	背板端口数量
Oem.Public.BackPlane.Type	字符串	背板类型
Oem.Public.BMCCard.BackUpMode	字符串	备份方案
Oem.Public.BMCCard.ChipManufacture	字符串	BMC芯片厂商
Oem.Public.BMCCard.ChipModel	字符串	BMC芯片型号
Oem.Public.BMCCard.SDCardState	字符串	SD卡状态 Absent/Enabled/PartLose/AccessFailed 不在位/正常/分区丢失/访问失败
Oem.Public.BMCCard.ECCCount	数值	BMC卡内存状态异常时ECC数量
Oem.Public.BMCCard.U ECCCount	数值	BMC卡内存状态异常时UECC数量
Oem.Public.BMCCard.RAMState	字符串	BMC卡内存状态：正常或错误 Nomal/Error

字段	类型	字段说明
Oem.Public.BMCCard.VARMSizeMB	数值	显存大小，单位MB
Oem.Public.BMCCard.ProcessStartupResult	字符串	关键进程是否启动成功 Successful/Failed
Oem.Public.BMCCard.ImageState	字符串	Image状态：正常或错误 Nomal/Error
Oem.Public.iFIST.iFISTState	字符串	iFIST状态：是否在位Absent/Enabled
Oem.Public.iFIST.SDCardState	字符串	iFIST上的sd的状态：Absent/Enabled 不在位/正常
Oem.Public.iFIST.SDCardSizeGB	数值	iFIST上的sd的容量
Oem.Public.iFIST.Version	字符串	iFIST版本信息
Oem.Public.CDFPCables	数组	连接到主板的 CDFP 线缆的详细信息
Oem.Public.CDFPCables.CableLength	字符串	CDFP线缆长度
Oem.Public.CDFPCables.CableType	字符串	CDFP线缆类型
Oem.Public.CDFPCables.ManufactureName	字符串	CDFP线缆制造商名称
Oem.Public.CDFPCables.PartNumber	字符串	CDFP线缆物料号
Oem.Public.CDFPCables.ProductName	字符串	CDFP线缆名称
Oem.Public.CDFPCables.SerialNumber	字符串	CDFP线缆序列号
Oem.Public.CDFPCables.Slot	数值	CDFP线缆槽位号
Oem.Public.CDFPCables.Version	字符串	CDFP线缆版本

【修改记录】

- (1) HDM2-1.54: 修改示例中 Baseboard 为 Motherboard; 删除 Oem.Public.DeviceType 字段说明中 SMC 返回值; 修改 Oem.Public.DeviceType 字段说明中 BMCCard 中文描述为 ‘管理板’; 新增字段 Oem.Public.CPLD1Version 及 Oem.Public.CPLD2Version;
- (2) HDM2-1.55: DeviceType 字段说明中新增类型 BoardAdapter; SubDeviceType 字段说明中新增类型 DeltaNextBoard;
- (3) HDM2-1.58: 新增字段 Oem.Public.BMCCard.ChipManufacture 及 Oem.Public.BMCCard.ChipModel;
- (4) HDM2-2.04: 新增字段 Oem.Public.BackPlane.DrivesCount、Oem.Public.BackPlane.PortCount 及 Oem.Public.BackPlane.Type;
- (5) HDM2-2.16、HDM2-1.79、HDM3-1.27、HDM3-2.03: 新增字段 Oem.Public.TopoType
- (6) HDM2-2.17: 新增字段 Oem.Public.Retimer.CurrentFirmwareVersion
- (7) HDM2-2.22: 新增字段 Oem.Public.PSOCBoard.CurrentPSOCVersion
- (8) HDM2-2.23: 兼容变更，字段 Oem.Public.PSOCBoard.CurrentPSOCVersion 变更为 Oem.Public.PSoCBoard.CurrentPSoCVersion
- (9) HDM3-2.10: 新增字段 Oem.Public.PSoCBoard.CurrentPSoCVersion
- (10) HDM3-3.02: 新增字段 Oem.Public.CDFPCables.CableLength、Oem.Public.CDFPCables.CableType、Oem.Public.CDFPCables.ManufactureName、

Oem.Public.CDFPCables.PartNumber、Oem.Public.CDFPCables.ProductName、
Oem.Public.CDFPCables.SerialNumber、Oem.Public.CDFPCables.Slot、
Oem.Public.CDFPCables.Version

4.2.31 查询 PCIE 卡列表

【功能描述】

查询 PCIE 卡列表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCleDevices

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-67 查询 PCIE 卡列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/PCleDevices

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#PCleDevicesCollection.PCLeDevicesCollection(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCleDevices",
  "@odata.type": "#PCLeDeviceCollection.PCLeDeviceCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCleDevices/3"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
```

```

    "Name": "PCIeDevices Collection",
    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
      }
    }
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-68 查询 PCIE 卡列表信息输出字段说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	PCIE列表资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	PCIE列表资源的访问路径
@odata.type	字符串	PCIE列表资源的类型
Members	数组	PCIE设备查询路径
Members@odata.count	数值	PCIE设备个数
Name	字符串	PCIE设备资源名称

4.2.32 查询指定 PCIE 卡设备信息

【功能描述】

查询指定的 PCIE 卡设备信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCIeDevices/pciedevices_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-69 查询 PCIE 卡信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
pciedevices_id	PCIE卡ID	由PCIE卡集合中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例 1】

#获取 NIC 卡的 PCIe 信息

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/23

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#PCIeDevice.PCIeDevice",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/23",
  "@odata.type": "#PCIeDevice.v1_5_0.PCIeDevice",
  "CardManufacturer": null,
  "CardModel": null,
  "Description": "OCP-1",
  "FirmwareVersion": "N/A",
  "Id": "PCIeCard23",
  "Links": {
    "Chassis": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1"
      }
    ],
    "PCIeFunctions": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/23/Functions/1"
      }
    ]
  },
  "Manufacturer": "H3C",
  "Model": "NIC-ETH640F-3S-2P",
  "Name": "NIC-ETH640F-3S-2P",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ChipManufacturer": "Mellanox",
      "ChipModel": "ConnectX-4",
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "DeviceLocator": "PCIe Card23",
      "PCIeCardType": "NIC",
      "Position": 23,
      "SlotNumber": 23
    }
  },
  "PCIeInterface": {
    "LanesInUse": 8,
    "MaxLanes": 8
  },
  "PartNumber": "0302A2N4",
```

```

    "SerialNumber": "222235A022B2B221A",
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "FaultDescription": "",
          "Severity": "Informational"
        }
      },
      "State": "Enabled"
    }
  }
}
响应码: 200

```

【使用实例 2】

#获取 GPU 卡的 PCIe 信息

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/5

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#PCIeDevice.PCIeDevice",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/5",
  "@odata.type": "#PCIeDevice.v1_2_0.PCIeDevice",
  "CardManufacturer": null,
  "CardModel": null,
  "Description": "",
  "FirmwareVersion": "88.00.1A.00.03",
  "Id": "PCIeCard5",
  "Links": {
    "Chassis": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1"
      }
    ],
    "PCIeFunctions": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/5/Functions/1"
      }
    ]
  },
  "Manufacturer": "NVIDIA",
  "Model": "Tesla V100-PCIE-16G",
  "Name": "Tesla V100-PCIE-16G",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ChipManufacturer": "NVIDIA",
      "ChipModel": "",
      "CompletionCode": 0,

```

```

        "Description": "Success",
        "DeviceLocator": "PCIe Card5",
        "DriverVersion": "N/A",
        "ECCEnable": 1,
        "GCUVoltage": 0.75,
        "GPUDeviceError": 16384,
        "GPUMemoryError": 16384,
        "HBMVoltage": 1.25,
        "MemorySizeMiB": 16384,
        "PCIeBusError": 16384,
        "PCIeCardType": "GPU",
        "Position": 5,
        "PowerCapacityWatts": 70,
        "PowerWatts": 70,
        "ProductDate": "20240517",
        "SlotMapping": "OAM2",
        "SlotNumber": 5
    },
    "PCIeInterface": {
        "LanesInUse": 16,
        "MaxLanes": null
    },
    "PartNumber": "0302A2N9",
    "SerialNumber": "0323617020478",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-70 查询指定 PCIe 卡设备信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定PCIe卡资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定PCIe卡资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定PCIe卡资源的类型
CardManufacturer	字符串	指定PCIe卡资源的设备制造商
CardModel	字符串	指定PCIe卡资源的设备型号
Description	字符串	指定PCIe设备的描述

字段	类型	字段说明
FirmwareVersion	字符串	指定PCIe设备的固件版本
Id	字符串	指定PCIe设备资源ID
Links.Chassis	数组	指定机箱资源的访问路径
Links.PCIeFunctions	数组	指定PCIe功能的访问路径
PCIeInterface.LanesInUse	数值	指定PCIe设备当前协商的PCIe lane数
PCIeInterface.MaxLanes	数值	指定PCIe设备支持的最大PCIe lane数
Manufacturer	字符串	指定PCIe设备的生产厂商
Model	字符串	指定PCIe设备的型号
Name	字符串	指定PCIe设备资源名称
SerialNumber	字符串	指定PCIe设备的序列号
PartNumber	字符串	指定PCIe设备的部件号
Oem.Public.ChipManufacturer	字符串	指定PCIe设备的芯片厂商
Oem.Public.ChipModel	字符串	指定PCIe设备的芯片型号
Oem.Public.DeviceLocator	字符串	指定PCIe设备的丝印
Oem.Public.PCIeCardType	字符串	指定PCIe设备的类型，如： • GPU • FPGA • NIC • RAID • SAS • FC • IB • OEM • QAT • SWITCH • PCIE_AUX
Oem.Public.Position	数值	指定PCIe设备的容器
Oem.Public.SlotNumber	数值	指定PCIe设备的槽位号
Oem.Public.FunctionType	字符串	指定PCIe设备的类型【当前未实现】
Oem.Public.McuFirmwareVersion	字符串	指定PCIe设备相关的MCU固件版本【当前未实现】
Oem.Public.PowerWatts	数值	指定PCIe设备当前功耗（GPU） 注：部分Nvidia GPU需要安装驱动并执行“nvidia-smi -pm 1”命令才能获取当前功耗
Oem.Public.PowerCapacityWatts	数值	指定PCIe设备额定功率（GPU）

字段	类型	字段说明
Oem.Public.MemorySizeMiB	数值	指定PCIe设备显存（GPU）
Oem.Public.SlotMapping	字符串	指定PCIe设备实际物理槽位与Slot映射（GPU）
Oem.Public.DriverVersion	字符串	驱动版本号（仅燧原S60GPU支持）
Oem.Public.ECCEnable	字符串	ECC使能状态（仅燧原S60GPU支持）
Oem.Public.GCUVoltage	数值	GCU电压（仅燧原S60GPU支持），单位：V
Oem.Public.HBMVoltage	数值	HBM电压（仅燧原S60GPU支持），单位：V
Oem.Public.GPUDeviceError	数值	GPU外设错误（仅燧原S60GPU支持） 注： 0：表示健康 16384：表示加速卡外设发生recoverable error 32768：表示加速卡外设发生Non-recoverable error
Oem.Public.PCIeBusError	数值	PCIe错误（仅燧原S60GPU支持） 注： 0：表示健康 16384：表示加速卡PCIe 总线发生recoverable error 32768：表示加速卡PCIe 总线发生Non-recoverable error
Oem.Public.GPUMemoryError	数值	GPU内存错误（仅燧原S60GPU支持） 注： 0：表示健康 16384：表示加速卡显存发生recoverable error 32768：表示加速卡显存发生Non-recoverable error
Oem.Public.ProductDate	字符串	产品生产日期（仅燧原S60GPU支持）
Status.Health	字符串	指定PCIe设备资源健康状态
Status.State	字符串	指定PCIe设备资源使能状态
Status.Oem.Public.Severity	字符串	指定PCIe设备资源的自定义健康状态
Status.Oem.Public.FaultDescription	字符串	指定PCIe设备资源的故障描述信息
Oem.Public.RunStatus	字符串	GPU运行状态（仅ATOMGPU支持）： "Boot"：启动 "Idle"：空闲 "Normal"：正常 "WeightDownload"：权重下载 "Upgrade"：升级 "Unknown"：未知

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 修改 FirmwareVersion 字段说明;
- (2) HDM2-2.04: Oem.Public.PCIECardType 字段新增 PCIE_AUX 取值;
- (3) HDM2-2.04: 新增 Oem.Public.SlotMapping 字段;
- (4) HDM2-2.04: 新增字段 CardManufacturer 及 CardModel;
- (5) HDM2-2.10: 新增字段 Oem.Public.DriverVersion、Oem.Public.ECCEnable、Oem.Public.GCUVoltage、Oem.Public.HBMVoltage、Oem.Public.GPUDeviceError、Oem.Public.PCIEBusError、Oem.Public.GPUMemoryError、Oem.Public.ProductDate;
- (6) HDM3-2.30: 新增字段 GPU.Oem.Public.RunStatus

4.2.33 查询指定 PCIE 卡功能信息

【功能描述】

查询指定的 PCIE 卡功能信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/PCleDevices/pciedevices_id/Functions/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-71 查询指定 PCIE 卡功能信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
pciedevices_id	PCIE卡ID	由PCIE卡集合中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/PCleDevices/23/Functions/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

{

```

"@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#PCIeDevicesFunctionsInstance.PCIeDevicesFunctionsInstance",
"@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/23/PCIeDevices/23/Functions/1",
"@odata.type": "#PCIeFunction.v1_3_0.PCIeFunction",
"DeviceId": "0x1015",
"Id": "1",
"Manufacturer": "H3C",
"Name": "Function1",
"Oem": {
  "Public": {
    "BDF": null,
    "BusNumber": "0x16",
    "CPUId": "1",
    "CompletionCode": 0,
    "Datawidth": "x8",
    "Description": "Success",
    "DeviceClass": "SignalProcessingController",
    "DeviceNumber": "0",
    "FunctionNumber": "0",
    "MaxDatawidth": "x16",
    "MaxSpeed": "8.0GT/s",
    "MezzSlot": null,
    "MaxProtocol": "Gen 3",
    "Negotiatedspeed": "8.0GT/s",
    "Protocol": "Gen 3",
    "RiserId": "N/A",
    "LinkWidthAbility": "x16",
    "RootBDF": null
  }
},
"PartNumber": "0302A2N4",
"ProductName": "NIC-ETH640F-3S-2P",
"SerialNumber": "222235A022B2B221A",
"Status": {
  "Health": "OK",
  "State": "Enabled"
},
"SubsystemId": "0x1083",
"SubsystemVendorId": "0x193D",
"VendorId": "0x15B3"
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-72 查询指定 PCIE 卡功能信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定PCIE卡资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定PCIE卡资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定PCIE卡资源的类型

字段	类型	字段说明
DeviceId	字符串	指定PCIe设备的设备ID
VendorId	字符串	指定PCIe设备的厂商ID
Id	字符串	指定PCIe功能资源ID
SubsystemId	字符串	子系统ID
SubsystemVendorId	字符串	子系统供应商ID
Manufacturer	字符串	指定 PCIe 设备的生产厂商
PartNumber	字符串	部件号
ProductName	字符串	产品名称
SerialNumber	字符串	序列号
Status	对象	指定PCIe设备功能的状态，包括： Health ：指定设备资源健康状态 State ：指定设备资源使能状态
Oem.Public.BDF	字符串	设备资源属性
Oem.Public.RootBDF	字符串	端口资源属性
Oem.Public.Datawidth	字符串	协商带宽
Oem.Public.MaxDatawidth	字符串	最大带宽
Oem.Public.MaxSpeed	字符串	最大速率
Oem.Public.LinkWidthAbility	字符串	最大带宽
Oem.Public.Negotiatedspeed	字符串	协商速率
Oem.Public.Protocol	字符串	协商协议
Oem.Public.Slot	字符串	PCIe槽位号
Oem.Public.RiserId	字符串	Riser编号
Oem.Public.CPUId	字符串	所属CPU
Oem.Public.MezzSlot	字符串	Mezz槽位字段
Oem.Public.BusNumber	字符串	指定PCIe设备总线号
Oem.Public.DeviceClass	字符串	指定PCIe设备分类
Oem.Public.DeviceNumber	字符串	指定PCIe设备设备号
Oem.Public.FunctionNumber	字符串	指定PCIe设备功能号
Oem.Public.MaxProtocol	字符串	指定PCIe最高协议
Name	字符串	指定PCIe功能资源名称

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: 添加新字段 Oem.Public.BDF 和 Oem.Public.RootBDF;
- (2) HDM3-1.14: 添加新字段 Oem.Public.BDF 和 Oem.Public.RootBDF 同步 HDM3;

4.2.34 查询网络适配器集合资源信息

【功能描述】

查询设备的网络适配器集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-73 查询网络适配器集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#NetworkAdapterCollection.NetworkAdapterCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters",
  "@odata.type": "#NetworkAdapterCollection.NetworkAdapterCollection",
  "Description": "Collection of ethernet interfaces for this system",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot1"
    }
  ],
}
```

```

    "Members@odata.count": 1,
    "Name": "NetworkAdapter Collection",
    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
      }
    }
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-74 查询网络适配器集合资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	网络适配器集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	网络适配器集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络适配器集合资源的类型
Description	字符串	网络适配器集合资源信息的描述
Members	网络适配器资源列表	
@odata.id	字符串	单个网络适配器资源节点的访问路径
Members@odata.count	数值	网络适配器资源数量
Name	字符串	网络适配器资源名称

4.2.35 查询网络适配器单个资源信息

【功能描述】

查询指定的网络适配器资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapter_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-75 查询网络适配器单个资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
networkadapter_id	网络适配器ID	由“查询网络适配器集合资源信息”中获取
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例 1】

#获取指定 NIC 卡的信息

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot16

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot16",
  "@odata.type": "#NetworkAdapter.v1_5_0.NetworkAdapter",
  "Controllers": [
    {
      "ControllerCapabilities": {
        "NetworkPortCount": 2
      },
      "FirmwarePackageVersion": "2.0",
      "Links": {
        "NetworkPorts": [
          {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot16/NetworkPorts/1"
          },
          {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot16/NetworkPorts/2"
          }
        ],
        "NetworkPorts@odata.count": 2,
        "PCIeDevices": [
          {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/16"
          }
        ],
        "PCIeDevices@odata.count": 1
      }
    }
  ],
  "Id": "PCIEslot16",
  "Manufacturer": "Intel",
  "Model": "NIC-ETH660F-3S-2P",
  "Name": "PCIEslot16",
```



```

"NetworkPorts": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot16/NetworkPorts"
},
"Oem": {
  "Public": {
    "CapableSpeedGbs": "25",
    "CardManufacturer": "H3C",
    "CardMode": "NPAR",
    "CardModel": "2*25GE",
    "ChipModel": "E810",
    "CompletionCode": 0,
    "Configuration": {
      "CardTypeCode": "0302A5FQ",
      "DataOrigin": 2,
      "EffectiveLink": 0,
      "MultifunctionMode": "NPAR",
      "NPARLink": 44000,
      "NPARPort": [],
      "PortsConfig": [
        {
          "16GFECConfig": "Disabled",
          "ConnectionType": "Switch",
          "PFsInfo": [
            {
              "FCoEFipMACAddress": "14:58:D0:D3:00:02",
              "ISCSIAddress": "00:0a:f7:10:d8:71",
              "PermanentAddress": "14:58:D0:D3:00:02",
              "Protocol": "ETHERNET",
              "WWNN": ":14:58:D0:D3:00:02",
              "WWPN": ":14:58:D0:D3:00:02"
            }
          ]
        },
        {
          "PortId": "0"
        }
      ]
    },
    "Description": "Success",
    "DeviceLocator": "PCIe Card16",
    "FirmwareVersion": "2.0",
    "MCTPEnabled": false,
    "MezzSlot": "Mezz2",
    "NetworkTechnology": [
      "Ethernet"
    ],
    "OCPFan": {
      "Status": {
        "Health": "Critical",
        "Oem": {
          "Public": {
            "FaultDescription": "[PCIe_Card16]Fault Status
asserted:---fan error in slot 16",
            "Severity": "Major"
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

        }
    },
    "State": "Absent"
}
},
"PartNumber": "0302A5L9",
"Position": "PCIe-16",
"RootBDF": "0000:15:01.0",
"SerialNumber": "02A5L902110M000G",
"SlotNumber": 16,
"TemperatureCelsius": 41
}
},
"Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
        "Public": {
            "FaultDescription": "",
            "Severity": "Informational"
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
}

```

响应码: 200

【使用实例 2】

#获取指定 FC 卡的信息

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot6

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot6",
    "@odata.type": "#NetworkAdapter.v1_5_0.NetworkAdapter",
    "Controllers": [
        {
            "ControllerCapabilities": {
                "NetworkPortCount": 2
            },
            "FirmwarePackageVersion": "12.8.351.47",
            "Links": {
                "NetworkPorts": [
                    {
                        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot6/NetworkPorts/1"
                    },
                    {

```

```

        "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot6/NetworkPorts/2"
    }
  ],
  "NetworkPorts@odata.count": 2,
  "PCIEDevices": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIEDevices/6"
    }
  ],
  "PCIEDevices@odata.count": 1
}
}
],
"Id": "PCIESlot6",
"Manufacturer": "Emulex",
"Model": "FC-HBA-LPe35002-LP-32Gb-2P",
"Name": "PCIESlot6",
"NetworkPorts": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot6/NetworkPorts"
},
"Oem": {
  "Public": {
    "CapableSpeedGbs": "32",
    "CardManufacturer": "Emulex",
    "CardMode": null,
    "CardModel": "2*32GE",
    "ChipModel": "XE601",
    "CompletionCode": 0,
    "Configuration": {
      "CardTypeCode": "0302A5FQ",
      "DataOrigin": 2,
      "EffectiveLink": 0,
      "MultifunctionMode": "NPAR",
      "NPARLink": 44000,
      "NPARPort": [],
      "PortsConfig": [
        {
          "16GFECConfig": "Disabled",
          "ConnectionType": "Switch",
          "PFsInfo": [
            {
              "FCoEFipMACAddress": "14:58:D0:D3:00:02",
              "ISCSIAddress": "00:0a:f7:10:d8:71",
              "PermanentAddress": "14:58:D0:D3:00:02",
              "Protocol": "ETHERNET",
              "WWNN": ":14:58:D0:D3:00:02",
              "WWPN": ":14:58:D0:D3:00:02"
            }
          ]
        }
      ],
      "PortId": "0"
    }
  },
  .....

```

```

        ]
    },
    "Description": "Success",
    "DeviceLocator": "PCIe Card6",
    "FirmwareVersion": "12.8.351.47",
    "MCTPEnabled": false,
    "MezzSlot": "Mezz2",
    "NetworkTechnology": [
        "FC"
    ],
    "PartNumber": null,
    "Position": "PCIe6",
    "ProductCode": "FC HBA",
    "RootBDF": null,
    "SerialNumber": null,
    "SlotNumber": 6,
    "TemperatureCelsius": 41
    }
},
"Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
        "Public": {
            "FaultDescription": "",
            "Severity": "Informational"
        }
    }
},
"State": "Disabled"
}
}

```

响应码: 200

【使用实例 3】

#获取指定 eth682i 卡的信息

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIeSlot6

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIeSlot6",
    "@odata.type": "#NetworkAdapter.v1_5_0.NetworkAdapter",
    "Controllers": [
        {
            "ControllerCapabilities": {
                "NetworkPortCount": 2
            },
            "FirmwarePackageVersion": "12.8.351.47",
            "Links": {

```

```

        "NetworkPorts": [
            {
                "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot6/NetworkPorts/1"
            },
            {
                "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot6/NetworkPorts/2"
            }
        ],
        "NetworkPorts@odata.count": 2,
        "PCIEDevices": [
            {
                "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIEDevices/6"
            }
        ],
        "PCIEDevices@odata.count": 1
    }
}

],
"Id": "PCIESlot5",
"Manufacturer": "QLogic",
"Model": "NIC-ETH682i-Mb-2*25G",
"Name": "PCIESlot5",
"NetworkPorts": {
    "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#NetworkPortCollection.NetworkPortCollection(*)",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot5/NetworkPorts",
    "@odata.type": "#NetworkPortCollection.NetworkPortCollection",
    "Members": [
        {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot5/NetworkPorts/1"
        },
        {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot5/NetworkPorts/2"
        }
    ],
    "Members@odata.count": 2,
    "Name": "Network Port Collection"
},
"Oem": {
    "Public": {
        "CapableSpeedGbs": "25",
        "CardManufacturer": "H3C",
        "CardMode": "Single",
        "CardModel": "2*25GE",
        "ChipModel": "QL41401 A2",
        "Configuration": {
            "CardTypeCode": "0302A5K7",
            "DataOrigin": 3,
            "EffectiveLink": 65535,

```

```

"MultifunctionMode": "QINQ_NPAR",
"NPARLink": 0,
"NPARPort": [
  {
    "Port": 0
  },
  {
    "Port": 1
  },
  {
    "Port": 2
  },
  {
    "Port": 3
  },
  {
    "Port": 4
  },
  {
    "Port": 5
  },
  {
    "Port": 6
  },
  {
    "Port": 7
  },
  {
    "Port": 8
  },
  {
    "Port": 9
  },
  {
    "Port": 10
  },
  {
    "Port": 11
  },
  {
    "Port": 12
  },
  {
    "Port": 13
  },
  {
    "Port": 14
  },
  {
    "Port": 15
  }
],
"PortsConfig": [

```

```

    {
      "16GFECConfig": null,
      "ConnectionType": null,
      "PFsInfo": [
        {
          "FCoEFipMACAddress": "AC:BD:E2:50:28:EC",
          "ISCSIAddress": "AC:BD:E2:50:28:EE",
          "PermanentAddress": "AC:BD:E2:50:28:EA",
          "Protocol": "UNDI",
          "WWNN": "10:00:AC:BD:E2:50:28:EC",
          "WWPN": "20:00:AC:BD:E2:50:28:EC"
        }
      ],
      "PortId": "0"
    },
    {
      "16GFECConfig": null,
      "ConnectionType": null,
      "PFsInfo": [
        {
          "FCoEFipMACAddress": "AC:BD:E2:50:28:ED",
          "ISCSIAddress": "AC:BD:E2:50:28:EF",
          "PermanentAddress": "AC:BD:E2:50:28:EB",
          "Protocol": "UNDI",
          "WWNN": "10:00:AC:BD:E2:50:28:ED",
          "WWPN": "20:00:AC:BD:E2:50:28:ED"
        }
      ],
      "PortId": "1"
    }
  ],
  "DeviceLocator": "PCIe Card5",
  "FirmwareVersion": "00.00.00",
  "MCTPEnabled": true,
  "MezzSlot": "Mezz1",
  "NetworkTechnology": [
    "Ethernet"
  ],
  "OCPFan": null,
  "PartNumber": "N/A",
  "Position": "PCIe-5",
  "RootBDF": "0000:48:01.0",
  "SerialNumber": "N/A",
  "SlotNumber": 5,
  "TemperatureCelsius": 57.0
},
"Status": {
  "Health": "OK",
  "Oem": {
    "Public": {
      "FaultDescription": "",

```

```

        "Severity": "Informational"
    },
    "State": "Enabled"
}
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

表4-76 查询网络适配器单个资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定网络适配器资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定网络适配器资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定网络适配器资源的类型
Manufacturer	字符串	指定网络适配器的芯片制造商
Model	字符串	指定网络适配器的型号
Name	字符串	网络适配器资源名称
Id	字符串	网络适配器资源Id
Oem.Public	指定网络适配器自定义信息	
CapableSpeedGbs	字符串	规格速率
CardManufacturer	字符串	指定网络适配器的厂商
CardMode	字符串	指定网络适配器的卡模式
CardModel	字符串	指定网络适配器的接口类型
ChipModel	字符串	芯片型号
Configuration	对象	MEZZ卡信息
Configuration.CardTypeCode	字符串	MEZZ卡类型
Configuration.DataOrigin	数值	数据来源： 1: EEPROM 2: OM
Configuration.EffectiveLink	数值	端口连接生效状态，值为 0-65535。 每一个 bit 位代表一个端口，连接状态对应 bit 置 1
Configuration.MultifunctionMode	字符串	端口的多功能模式： SF NPAR Default QINQ_NPAR QINQ_Default

字段	类型	字段说明
Configuration.NPARLink	数值	NPAR开启状态下，各端口的连接状态，值为 0-65535
Configuration.NPARPort	数组	NPAR开启状态下，enable的端口列表
Configuration.PortsConfig	数组	端口配置信息
Configuration.PortsConfig.16GFECConfig	字符串	当前 16G FEC 配置 Enabled: 已启用 Disabled: 已禁用
Configuration.PortsConfig.ConnectionType	字符串	端口连接类型： Switch PTM_32G PTM_16G
Configuration.PortsConfig.PFsInfo	数组	端口的物理功能信息
Configuration.PortsConfig.PFsInfo.FCoEFipMACAddress	字符串	FCoE MAC地址
Configuration.PortsConfig.PFsInfo.ISCSIAddress	字符串	ISCSI地址
Configuration.PortsConfig.PFsInfo.PermanentAddress	字符串	固定地址
Configuration.PortsConfig.PFsInfo.Protocol	字符串	协议名称
Configuration.PortsConfig.PFsInfo.WWNN	字符串	Node WWN
Configuration.PortsConfig.PFsInfo.WWPN	字符串	Port WWN
Configuration.PortsConfig.PortId	字符串	端口ID
MezzSlot	字符串	MEZZ槽位号
DeviceLocator	字符串	指定网络适配器的丝印信息
FirmwareVersion	字符串	指定网络适配器的固件版本
MCTPEnabled	布尔	MCTP使能状态
OCPFan	对象	OCP风扇信息 说明：FC HBA卡不支持该字段
OCPFan.Status	对象	指定OCP风扇状态，包括： - Health: OCP 风扇健康状态 - State: OCP 风扇使能状态 - Severity: 自定义健康状态 - FaultDescription: 故障描述信息 说明：当 OCP 风扇使能状态为 Absent 时，表示 OCP 风扇缺失，会触发严重告警（Critical/ Major）
NetworkTechnology	数组	指定网络适配器的网络协议(仅适配部分网卡)： - Ethernet - FC - iSCSI

字段	类型	字段说明
		- FCoE - OPA - IB
Position	字符串	指定网络适配器的容器有"mLOM", "sLOM", "Embedded"...等
SerialNumber	字符串	序列号
PartNumber	字符串	部件号
Model	字符串	设备型号
SlotNumber	数值	指定网络适配器的槽位号
TemperatureCelsius	数值	当前温度
RootBDF	字符串	指定网络适配器的root port BDF
ProductCode	字符串	产品 Code FC HBA 卡支持
PCleDevices@odata.count	数值	指定网络适配器相关 PCIe 设备个数
NetworkPorts@odata.count	数值	指定网络适配器的相关网络端口个数
Controllers	描述适配器控制器的信息	
ControllerCapabilities	指定网络适配器控制器能力信息	
Links	指定网络适配器的相关单个对象	
NetworkPorts	指定网络适配器的相关网络端口对象集合	
PCleDevices	指定网络适配器的相关PCIe对象集合	
FirmwarePackageVersion	字符串	固件包版本
Status.Health	字符串	指定网络适配器健康状态
Status.State	字符串	指定网络适配器使能状态
Status.Oem.Public.Severity	字符串	自定义健康状态
Status.Oem.Public.FaultDescription	字符串	故障描述信息
Oem.Public.SmartNIC	对象	智能网卡信息 仅适用于云霄S10D316-612DR10 DPU网卡
Oem.Public.SmartNIC.ProcessorArchitecture	字符串	智能网卡处理器架构
Oem.Public.SmartNIC.ProcessorTotalCores	字符串	智能网卡处理器核心数
Oem.Public.SmartNIC.MemorySize	字符串	智能网卡内存大小
Oem.Public.SmartNIC.DiskSize	字符串	智能网卡硬盘大小
Oem.Public.SmartNIC.BMCFwVersion	字符串	智能网卡BMC固件版本
Oem.Public.SmartNIC.CPLDFwVersion	字符串	智能网卡CPLD固件版本

字段	类型	字段说明
Oem.Public.SmartNIC.IMUFwVersion	字符串	智能网卡IMU固件版本
Oem.Public.SmartNIC.MCPFwVersion	字符串	智能网卡MCP固件版本
Oem.Public.SmartNIC.UEFIWwVersion	字符串	智能网卡UEFI固件版本
Oem.Public.SmartNIC.PostStatus	字符串	智能网卡启动状态
Oem.Public.SmartNIC.BMCPPostStatus	字符串	智能网卡BMC启动状态

【修改记录】

- (1) HDM2-1.59: 添加新字段 Oem.Public.CardMode;
- (2) HDM2-1.59: 新增 MEZZ 卡相关字段;
- (3) HDM2-2.03: 添加新字段 Oem.Public.MCTPEnabled;
- (4) HDM2-1.79、HDM2-2.17: 新增 Configuration.NPARPort 字段;
- (5) HDM3-2.10: 新增 Oem.Public.SmartNIC 相关属性

4.2.36 查询网络端口集合资源信息

【功能描述】

查询网络端口集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

`https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapters_id/NetworkPorts`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-77 查询网络端口集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
networkadapters_id	网络适配器ID	由“查询网络适配器集合资源信息”中获取
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/Embedded/NetworkPorts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#NetworkPortCollection.NetworkPortCollection(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/Embedded/NetworkPorts",
  "@odata.type": "#NetworkPortCollection.NetworkPortCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/Embedded/NetworkPorts/1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/Embedded/NetworkPorts/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Network Port Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-78 网络端口集合资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	网络端口集合资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	网络端口集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络端口集合资源的类型
Name	字符串	网络端口集合资源的名称
Members	网络适配器资源列表	
@odata.id	字符串	单个网络端口的访问路径
Members@odata.count	数值	网络端口资源数量

4.2.37 查询网络端口单个资源信息

【功能描述】

查询指定服务器机箱的网络端口单个资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapters_id/NetworkPorts/networkport_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-79 查询网络端口单个资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
networkadapters_id	网络适配器ID	由“查询网络适配器集合资源信息”中获取
networkport_id	网络端口单个资源ID	由“查询网络端口集合资源信息”中获取
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例 1】

#获取指定 NIC 卡的端口信息
【请求样例】
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot16/NetworkPorts/1
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "@odata.context": "/redfish/v1/\$metadata#NetworkPort.NetworkPort",
 "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot16/NetworkPorts/1",
 "@odata.type": "#NetworkPort.v1_3_0.NetworkPort",
 "AssociatedNetworkAddresses": [
 "78:AA:82:CB:11:18"
],
 "CurrentLinkSpeedMbps": null,
 "Id": "1",
 "LinkStatus": "Down",
}

```

    "Name": "1",
    "Oem": {
      "Public": {
        "AutoNeg": true,
        "BDF": "0000:16:00.0",
        "CompletionCode": 0,
        "CPUId": "CPU2",
        "Description": "Success",
        "FatherPortNum": "1",
        "FullDuplex": false,
        "LldpService": {
          "LldpCurrentState": "N/A",
          "LldpEnabled": null,
          "WorkMode": ""
        },
        "PortMaxSpeed": "25000Mb/s",
        "PortType": "OpticalPort",
        "Slot": "Slot24"
      },
      "PhysicalPortNumber": "1"
    }
  },
  "PhysicalPortNumber": "1"
}

```

响应码: 200

【使用实例 2】

#获取指定 FC 卡的端口信息

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot1/NetworkPorts/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#NetworkPort.NetworkPort",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot1/NetworkPorts/1",
  "@odata.type": "#NetworkPort.v1_2_5.NetworkPort",
  "AssociatedNetworkAddresses": [],
  "CurrentLinkSpeedMbps": 0,
  "Id": "1",
  "LinkStatus": "N/A",
  "Name": "1",
  "Oem": {
    "Public": {
      "AutoNeg": null,
      "BDF": "0000:49:00.0",
      "CompletionCode": 0,
      "CPUId": null,
      "Description": "Success",
      "FatherPortNum": null,
      "FullDuplex": null,
      "LldpService": {

```

```

        "LldpCurrentState": null,
        "LldpEnabled": null,
        "WorkMode": null
    },
    "PortMaxSpeed": "16000Mb/s",
    "PortType": "ElectricalPort",
    "Slot": null
}
},
"PhysicalPortNumber": "1"
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-80 查询网络端口单个资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	网络端口资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	网络端口资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络端口资源的类型
AssociatedNetworkAddresses	数组	NIC: 网口MAC地址 FC: 第一个为WWPN, 第二个为WWNN
Id	字符串	网络端口资源ID
Name	字符串	网络端口资源名称
PhysicalPortNumber	字符串	指定网络端口的物理丝印号
LinkStatus	字符串	端口状态(仅适配部分网卡) Up Down N/A: 表示获取失败(如BIOS重启中, BIOS关机、NCSI禁用)
CurrentLinkSpeedMbps	数值	端口协商速率, 单位Mb/s
Oem.Public	自定义属性	
PortType	字符串	指定网络端口的网口类型, 包括: OpticalPort: 光口 ElectricalPort: 电口 N/A: 网口类型未知
BDF	字符串	指定网络端口的BDF
CPUId	字符串	指定网络端口的所属CPU 注: 仅NIC卡支持
Slot	字符串	指定网络端口的所属槽位 注: 仅NIC卡支持
AutoNeg	布尔	指定端口是否自动协商 true false

字段	类型	字段说明
FatherPortNum	字符串	指定端口的父端口号
FullDuplex	布尔	指定端口是否全双工 true false
PortMaxSpeed	字符串	网络端口规格速率，单位Mb/s 如"10000Mb/s"
LldpService.LldpEnabled	布尔	指定网口的LLDP使能，包括： true：使能 false：禁止 null：不支持LldpService
LldpService.WorkMode	字符串	LLDP工作模式： Tx：发送模式
LldpService.LldpCurrentState	字符串	LLDP状态： Enabled：开启 Disabled：关闭

【修改记录】

- (1) HDM2-1.59: 新增新字段 Oem.Public.FatherPortNum;
- (2) HDM2-1.61: 新增字段 Oem.Public.CPUId、Oem.Public.Slot;
- (3) HDM3-1.20: 修改 LinkStatus 字段说明;

4.2.38 设置网络端口单个资源信息

【功能描述】

设置服务器机箱的网络端口单个资源信息。

说明：FC 卡不支持

【所属权限模块】

常规配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH

`https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/NetworkAdapters/networkadapters_id/NetworkPorts/networkport_id`

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
```



```

        "LldpService":{
        "LldpEnabled": lldp_enabled
        }
    }
}
}
}

```

【参数说明】

表4-81 设置网络端口单个资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
networkadapters_id	网络适配器ID	由“查询网络适配器集合资源信息”中获取
networkport_id	网络端口单个资源ID	由“查询网络端口集合资源信息”中获取
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
Oem.Public.LldpService.LldpEnabled	布尔	指定网口的LLDP使能，包括： true：使能 false：禁止

【使用实例】

【请求样例】

PATCH
https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot17/NetworkPorts/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```

{
    "Oem":{
        "Public":{
            "LldpService":{
                "LldpEnabled":true
            }
        }
    }
}

```

【应答示例】

```

{
    "@odata.context":"/redfish/v1/$metadata#NetworkPort.NetworkPort",
    "@odata.id":"/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot17/NetworkPorts/1",
    "@odata.type":"#NetworkPort.v1_3_0.NetworkPort",
    "AssociatedNetworkAddresses":[
        "B8:59:9F:FB:44:32"
    ],
}

```

```

    "CurrentLinkSpeedMbps":10000,
    "Id":"1",
    "LinkStatus":"Up",
    "Name":"1",
    "Oem":{
        "Public":{
            "AutoNeg":true,
            "BDF":"0000:81:00.0",
            "CompletionCode":0,
            "CPUId":"CPU2",
            "Description":"Success",
            "FatherPortNum": "1",
            "FullDuplex":true,
            "LldpService":{
                "LldpCurrentState":"Disabled",
                "LldpEnabled":true,
                "WorkMode":""
            },
            "PortMaxSpeed":"25000Mb/s",
            "PortType":"OpticalPort",
            "Slot": "Slot24"
        }
    },
    "PhysicalPortNumber":"1"
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询网络端口单个资源信息】

【修改记录】

(1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.2.39 查询存储介质告警水线

【功能描述】

查询存储介质告警阈值水线。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives/AlarmThreshold

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-82 查询存储介质告警水线参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Drives/AlarmThreshold

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AlarmThreshold.AlarmThreshold",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/AlarmThreshold",
  "@odata.type": "#AlarmThresholdService.v1_0_0.AlarmThresholdService",
  "BadTrack": {
    "AlarmLimit": 24810,
    "EnableFlag": false
  },
  "Life": {
    "AlarmLimit": 95,
    "EnableFlag": false,
    "MajorAlarmLimit": 95
  },
  "MediaError": {
    "MediaErrorCnt": 24810,
    "MediaErrorEnableFlag": false
  },
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "PredFail": {
    "PredFailCnt": 24810,
    "PredFailEnableFlag": false
  },
  "RevBlock": {
    "AlarmLimit": 10,
    "EnableFlag": false
  },
  "UNC": {
```

```

        "AlarmLimit": 240,
        "EnableFlag": false
    }
}

```

【输出说明】

表4-83 查询存储介质告警水线输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	存储介质告警资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	存储介质告警资源的访问路径
@odata.type	字符串	存储介质告警资源的类型
BadTrack	硬盘坏道。该字段仅对HDD盘有效。	
AlarmLimit	数值	坏道阈值 0~65535
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
Life	硬盘擦写寿命百分比。该字段仅对SSD、NVMe盘有效。 默认使能。AlarmLimit默认为90，MajorAlarmLimit默认为95。	
AlarmLimit	数值	擦写寿命轻微告警阈值 0~100
EnableFlag	布尔型	硬盘擦写寿命告警开关 true:开启 false:关闭
MajorAlarmLimit	数值	擦写寿命严重告警阈值 0~100
MediaError	Media error。该字段仅对HDD、SSD盘有效。	
MediaErrorCnt	数值	Media error 阈值 0~65535
MediaErrorEnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
PredFail	Pred fail。该字段仅对HDD、SSD盘有效。	
PredFailCnt	数值	Pred fail 阈值 0~255
PredFailEnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
RevBlock	硬盘预留块。该字段仅对SSD盘有效。	
AlarmLimit	数值	预留块 阈值 0~100
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
UNC	UNC。该字段仅对SATA协议的HDD、SSD盘有效。	
AlarmLimit	数值	UNC阈值 0~255
EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭

【修改记录】

- (1) HDM2-1.69、HDM2-2.06: 添加严重寿命告警阈值 Life.MajorAlarmLimit 字段;

4.2.40 设置存储介质告警水线

【功能描述】

设置存储介质告警水线。

【所属权限模块】

远程控制

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Drives/AlarmThreshold

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "BadTrack": {
    "AlarmLimit": Limit,
    "EnableFlag": Flag
  },
  "Life": {
    "AlarmLimit": Limit,
    "EnableFlag": Flag,
    "MajorAlarmLimit": Limit
  },
  "MediaError": {
    "MediaErrorCnt": Limit,
    "MediaErrorEnableFlag": Flag
  },
  "PredFail": {
    "PredFailCnt": Limit,
    "PredFailEnableFlag": Flag
  },
  "RevBlock": {
    "AlarmLimit": Limit,
    "EnableFlag": Flag
  },
  "UNC": {
    "AlarmLimit": Limit,
    "EnableFlag": Flag
  }
}
```

【参数说明】

表4-84 设置存储介质告警水线参数说明

字段	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
BadTrack	硬盘坏道。该字段仅对HDD盘有效。	
BadTrack.AlarmLimit	数值	坏道阈值 0~65535
BadTrack.EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
Life	硬盘擦写寿命。该字段仅对SSD、NVMe盘有效。 默认使能。AlarmLimit默认为90，MajorAlarmLimit默认为95。	
Life.AlarmLimit	数值	擦写寿命轻微告警阈值 0~100
Life.EnableFlag	布尔型	硬盘擦写寿命告警开关 true:开启 false:关闭
Life.MajorAlarmLimit	数值	擦写寿命严重告警阈值 0~100
MediaError	Media error。该字段仅对HDD、SSD盘有效。	
MediaError.MediaErrorCnt	数值	Media error 阈值 0~65535
MediaError.MediaErrorEnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
PredFail	Pred fail。该字段仅对HDD、SSD盘有效。	
PredFail.PredFailCnt	数值	Pred fail 阈值 0~255
PredFail.PredFailEnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
RevBlock	硬盘预留块。该字段仅对SSD盘有效。	
RevBlock.AlarmLimit	数值	预留块 阈值 0~100
RevBlock.EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭
UNC	UNC。该字段仅对SATA协议的HDD、SSD盘有效。	
UNC.AlarmLimit	数值	UNC阈值 0~255
UNC.EnableFlag	布尔型	true:开启 false:关闭

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.20.207/redfish/v1/Chassis/1/Drives/AlarmThreshold

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "BadTrack": {
    "AlarmLimit": 32767,
    "EnableFlag": true
  },
  "Life": {
    "AlarmLimit": 20,
    "EnableFlag": true,
    "MajorAlarmLimit": 95
  },
  "MediaError": {
    "MediaErrorCnt": 32767,
    "MediaErrorEnableFlag": true
  },
  "PredFail": {
    "PredFailCnt": 213,
    "PredFailEnableFlag": true
  },
  "RevBlock": {
    "AlarmLimit": 10,
    "EnableFlag": true
  },
  "UNC": {
    "AlarmLimit": 177,
    "EnableFlag": true
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AlarmThreshold.AlarmThreshold",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/AlarmThreshold",
  "@odata.type": "#AlarmThresholdService.v1_0_0.AlarmThresholdService",
  "BadTrack": {
    "AlarmLimit": 32767,
    "EnableFlag": true
  },
  "Life": {
    "AlarmLimit": 20,
    "EnableFlag": true,
    "MajorAlarmLimit": 95
  },
  "MediaError": {
    "MediaErrorCnt": 32767,
    "MediaErrorEnableFlag": true
  }
}
```

```

    },
    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
      }
    },
    "PredFail": {
      "PredFailCnt": 213,
      "PredFailEnableFlag": true
    },
    "RevBlock": {
      "AlarmLimit": 10,
      "EnableFlag": true
    },
    "UNC": {
      "AlarmLimit": 177,
      "EnableFlag": true
    }
  }
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回体字段说明同【获取存储介质告警水准】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53：添加所属系统锁定类型；
- (2) HDM2-1.69、HDM2-2.06：添加严重寿命告警阈值 Life.MajorAlarmLimit 字段；

4.2.41 查询 Retimer 设备列表

【功能描述】

查询 Retimer 设备列表。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Oem/Public/Retimers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-85 查询 Retimer 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或Ipv6

chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.12.188.17/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/Retimers

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#RetimersCollection.RetimersCollection(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/Retimers",
  "@odata.type": "#RetimersCollection.v1_5_0.RetimersCollection",
  "InitStatus": "0x0F",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/Retimers/0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/Retimers/1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/Retimers/2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/Retimers/3"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 4,
  "Name": "RetimersCollection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "WarmBootInitStatus": "0x0F"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-86 查询 retimer 信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	Retimer资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	Retimer资源的访问路径

@odata.type	字符串	Retimer资源的类型
Name	字符串	Retimer资源的名称
InitStatus	字符串	Retimer初始化状态，对应bit位为1，表示初始化成功，用于判断retimer的配置是否成功下发
WarmBootInitStatus	字符串	Retimer热重启初始化状态，对应bit位为1，表示初始化成功，只有在InitStatus状态对应bit位为1时，该字段对应bit位才有效，用于判断软件是否可以正常与retimer交互
Members	数组	Retimer成员集合
@odata.count	数值	Retimer设备数量

【修改记录】

(1) HDM3-2.09: 接口新增;

4.2.42 查询指定 Retimer 设备的信息

【功能描述】

查询指定 Retimer 设备的信息列表。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Oem/Public/Retimers/retimer_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-87 查询 retimer 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1
retimer_id	Retimer资源的id	0~3
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.12.188.17/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/Retimers/0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Retimers.Retimers(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/Retimers/0",
  "@odata.type": "#Retimers.v1_5_0.Retimers",
  "Description": null,
  "Name": "Retimers",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    },
    "FirmwareVersion": "d008",
    "Id": "PHY-0",
    "InitStatus": "0x0F",
    "LaneConfig": {
      "LINE": [
        {
          "ForceES": "0",
          "LaneNum": "1",
          "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
        },
        {
          "ForceES": "0",
          "LaneNum": "2",
          "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
        },
        {
          "ForceES": "0",
          "LaneNum": "3",
          "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
        },
        {
          "ForceES": "0",
          "LaneNum": "4",
          "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
        },
        {
          "ForceES": "0",
          "LaneNum": "5",
          "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
        },
        {
          "ForceES": "0",
          "LaneNum": "6",
          "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
        },
        {
          "ForceES": "0",
          "LaneNum": "7",
          "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    },
    {
      "ForceES": "0",
      "LaneNum": "8",
      "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    },
    {
      "ForceES": "0",
      "LaneNum": "9",
      "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    },
    {
      "ForceES": "0",
      "LaneNum": "10",
      "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    },
    {
      "ForceES": "0",
      "LaneNum": "11",
      "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    },
    {
      "ForceES": "0",
      "LaneNum": "12",
      "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    },
    {
      "ForceES": "0",
      "LaneNum": "13",
      "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    },
    {
      "ForceES": "0",
      "LaneNum": "14",
      "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    },
    {
      "ForceES": "0",
      "LaneNum": "15",
      "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    },
    {
      "ForceES": "0",
      "LaneNum": "16",
      "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    }
  ],
  "SYSTEM": [
    {
      "ForceES": "0",
      "LaneNum": "1",
      "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    },

```

```

{
  "ForceES": "0",
  "LaneNum": "2",
  "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
},
{
  "ForceES": "0",
  "LaneNum": "3",
  "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
},
{
  "ForceES": "0",
  "LaneNum": "4",
  "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
},
{
  "ForceES": "0",
  "LaneNum": "5",
  "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
},
{
  "ForceES": "0",
  "LaneNum": "6",
  "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
},
{
  "ForceES": "0",
  "LaneNum": "7",
  "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
},
{
  "ForceES": "0",
  "LaneNum": "8",
  "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
},
{
  "ForceES": "0",
  "LaneNum": "9",
  "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
},
{
  "ForceES": "0",
  "LaneNum": "10",
  "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
},
{
  "ForceES": "0",
  "LaneNum": "11",
  "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
},
{
  "ForceES": "0",
  "LaneNum": "12",

```

```

        "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    },
    {
        "ForceES": "0",
        "LaneNum": "13",
        "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    },
    {
        "ForceES": "0",
        "LaneNum": "14",
        "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    },
    {
        "ForceES": "0",
        "LaneNum": "15",
        "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    },
    {
        "ForceES": "0",
        "LaneNum": "16",
        "LinkPartnerPrecoderEnable": "0"
    }
]
},
"PAM4TXConfig": {
    "LINE": [
        {
            "LaneNum": "1",
            "Main": "96",
            "Post": "0",
            "Post2": "0",
            "Post3": "-1",
            "Pre": "0",
            "Pre2": "0",
            "Pre3": "0",
            "SerdesTxTapMode": "3",
            "TxPrecode": "1"
        },
        {
            "LaneNum": "2",
            "Main": "96",
            "Post": "0",
            "Post2": "0",
            "Post3": "-1",
            "Pre": "0",
            "Pre2": "0",
            "Pre3": "0",
            "SerdesTxTapMode": "3",
            "TxPrecode": "1"
        },
        {
            "LaneNum": "3",
            "Main": "96",

```

```

        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "4",
        "Main": "96",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "5",
        "Main": "96",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "6",
        "Main": "96",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "7",
        "Main": "96",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",

```

```

        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "8",
        "Main": "96",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "9",
        "Main": "96",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "10",
        "Main": "96",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "11",
        "Main": "96",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {

```



```

        "LaneNum": "12",
        "Main": "96",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "13",
        "Main": "96",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "14",
        "Main": "96",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "15",
        "Main": "96",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "16",
        "Main": "96",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",

```

```

        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    }
],
"SYSTEM": [
    {
        "LaneNum": "1",
        "Main": "84",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "2",
        "Main": "84",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "3",
        "Main": "84",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "4",
        "Main": "84",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",

```

```

        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "5",
        "Main": "84",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "6",
        "Main": "84",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "7",
        "Main": "84",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "8",
        "Main": "84",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "9",

```

```

    "Main": "84",
    "Post": "0",
    "Post2": "0",
    "Post3": "-1",
    "Pre": "0",
    "Pre2": "0",
    "Pre3": "0",
    "SerdesTxTapMode": "3",
    "TxPrecode": "1"
  },
  {
    "LaneNum": "10",
    "Main": "84",
    "Post": "0",
    "Post2": "0",
    "Post3": "-1",
    "Pre": "0",
    "Pre2": "0",
    "Pre3": "0",
    "SerdesTxTapMode": "3",
    "TxPrecode": "1"
  },
  {
    "LaneNum": "11",
    "Main": "84",
    "Post": "0",
    "Post2": "0",
    "Post3": "-1",
    "Pre": "0",
    "Pre2": "0",
    "Pre3": "0",
    "SerdesTxTapMode": "3",
    "TxPrecode": "1"
  },
  {
    "LaneNum": "12",
    "Main": "84",
    "Post": "0",
    "Post2": "0",
    "Post3": "-1",
    "Pre": "0",
    "Pre2": "0",
    "Pre3": "0",
    "SerdesTxTapMode": "3",
    "TxPrecode": "1"
  },
  {
    "LaneNum": "13",
    "Main": "84",
    "Post": "0",
    "Post2": "0",
    "Post3": "-1",
    "Pre": "0",

```

```

        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "14",
        "Main": "84",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "15",
        "Main": "84",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    },
    {
        "LaneNum": "16",
        "Main": "84",
        "Post": "0",
        "Post2": "0",
        "Post3": "-1",
        "Pre": "0",
        "Pre2": "0",
        "Pre3": "0",
        "SerdesTxTapMode": "3",
        "TxPrecode": "1"
    }
]
},
"PolarityConfig": {
    "LINE": {
        "RxPolarity": "57344",
        "TxPolarity": "57351"
    },
    "SYSTEM": {
        "RxPolarity": "65534",
        "TxPolarity": "0"
    }
}
},

```

```

"PortModeConfig": {
  "LINE": [
    {
      "FecPcsDpMode": "1",
      "FecPcsType": "3",
      "IfMode": "1048576",
      "IfType": "5",
      "LaneRate": "53125",
      "Modulation": "2",
      "PortLaneMap": "0x000F",
      "PortSpeed": "200000",
      "RefClk": "5",
      "TxSquelchOnRxLockLoss": "0"
    },
    {
      "FecPcsDpMode": "1",
      "FecPcsType": "3",
      "IfMode": "1048576",
      "IfType": "5",
      "LaneRate": "53125",
      "Modulation": "2",
      "PortLaneMap": "0x00F0",
      "PortSpeed": "200000",
      "RefClk": "5",
      "TxSquelchOnRxLockLoss": "0"
    },
    {
      "FecPcsDpMode": "1",
      "FecPcsType": "3",
      "IfMode": "1048576",
      "IfType": "5",
      "LaneRate": "53125",
      "Modulation": "2",
      "PortLaneMap": "0x0F00",
      "PortSpeed": "200000",
      "RefClk": "5",
      "TxSquelchOnRxLockLoss": "0"
    },
    {
      "FecPcsDpMode": "1",
      "FecPcsType": "3",
      "IfMode": "1048576",
      "IfType": "5",
      "LaneRate": "53125",
      "Modulation": "2",
      "PortLaneMap": "0xF000",
      "PortSpeed": "200000",
      "RefClk": "5",
      "TxSquelchOnRxLockLoss": "0"
    }
  ],
  "SYSTEM": [
    {

```

```

        "FecPcsDpMode": "1",
        "FecPcsType": "3",
        "IfMode": "1048576",
        "IfType": "5",
        "LaneRate": "53125",
        "Modulation": "2",
        "PortLaneMap": "0x000F",
        "PortSpeed": "200000",
        "RefClk": "5",
        "TxSquelchOnRxLockLoss": "0"
    },
    {
        "FecPcsDpMode": "1",
        "FecPcsType": "3",
        "IfMode": "1048576",
        "IfType": "5",
        "LaneRate": "53125",
        "Modulation": "2",
        "PortLaneMap": "0x00F0",
        "PortSpeed": "200000",
        "RefClk": "5",
        "TxSquelchOnRxLockLoss": "0"
    },
    {
        "FecPcsDpMode": "1",
        "FecPcsType": "3",
        "IfMode": "1048576",
        "IfType": "5",
        "LaneRate": "53125",
        "Modulation": "2",
        "PortLaneMap": "0x0F00",
        "PortSpeed": "200000",
        "RefClk": "5",
        "TxSquelchOnRxLockLoss": "0"
    },
    {
        "FecPcsDpMode": "1",
        "FecPcsType": "3",
        "IfMode": "1048576",
        "IfType": "5",
        "LaneRate": "53125",
        "Modulation": "2",
        "PortLaneMap": "0xF000",
        "PortSpeed": "200000",
        "RefClk": "5",
        "TxSquelchOnRxLockLoss": "0"
    }
]
},
"RetimerInitStatus": [
    {
        "Retimer0": "Initialized"
    }
],

```

```

    {
        "Retimer1": "Initialized"
    },
    {
        "Retimer2": "Initialized"
    },
    {
        "Retimer3": "Initialized"
    }
],
"Temperature": "44",
"Voltage": "0",
"WarmBootInitStatus": "0x0F"
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-88 查询指定 retimer 信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	OData描述信息，指定资源模型的上下文
@odata.id	字符串	资源访问路径
@odata.type	字符串	资源类型
Description	字符串	设备功能描述
FirmwareVersion	字符串	固件版本
Id	字符串	设备编号
InitStatus	字符串	Retimer初始化状态，对应bit位为1，表示初始化成功，用于判断retimer的配置是否成功下发
LaneConfig	对象	通道配置信息，包括LINE和SYSTEM每个通道的详细配置
LaneConfig.LINE	数组	LINE侧各通道的配置列表
LaneConfig.LINE.ForceES	字符串	通道强制使能状态
LaneConfig.LINE.LaneNum	字符串	通道编号
LaneConfig.LINE.LinkPartnerPrecoderEnable	字符串	伙伴预编码使能
LaneConfig.SYSTEM	数组	SYSTEM侧各通道的配置列表
LaneConfig.SYSTEM.ForceES	字符串	通道强制使能状态
LaneConfig.SYSTEM.LaneNum	字符串	通道编号
LaneConfig.SYSTEM.LinkPartnerPrecoderEnable	字符串	伙伴预编码使能

Name	字符串	设备名称
PAM4TXConfig	对象	PAM4发送端配置，包含LINE和SYSTEM两侧通道参数
PAM4TXConfig.LINE	数组	LINE侧各通道PAM4配置列表
PAM4TXConfig.LINE.LaneNum	字符串	通道编号
PAM4TXConfig.LINE.Main	字符串	主抽头幅度
PAM4TXConfig.LINE.Post	字符串	后抽头幅度
PAM4TXConfig.LINE.Post2	字符串	第2后抽头幅度
PAM4TXConfig.LINE.Post3	字符串	第3后抽头幅度
PAM4TXConfig.LINE.Pre	字符串	前抽头幅度
PAM4TXConfig.LINE.Pre2	字符串	第2前抽头幅度
PAM4TXConfig.LINE.Pre3	字符串	第3前抽头幅度
PAM4TXConfig.LINE.SerdesTxTap Mode	字符串	Serdes发送抽头模式
PAM4TXConfig.LINE.TxPrecode	字符串	发送预编码使能
PAM4TXConfig.SYSTEM	数组	SYSTEM侧各通道PAM4配置列表
PAM4TXConfig.SYSTEM.LaneNum	字符串	通道编号
PAM4TXConfig.SYSTEM.Main	字符串	主抽头幅度
PAM4TXConfig.SYSTEM.Post	字符串	后抽头幅度
PAM4TXConfig.SYSTEM.Post2	字符串	第2后抽头幅度
PAM4TXConfig.SYSTEM.Post3	字符串	第3后抽头幅度
PAM4TXConfig.SYSTEM.Pre	字符串	前抽头幅度
PAM4TXConfig.SYSTEM.Pre2	字符串	第2前抽头幅度
PAM4TXConfig.SYSTEM.Pre3	字符串	第3前抽头幅度
PAM4TXConfig.SYSTEM.SerdesTxTapMode	字符串	Serdes发送抽头模式
PAM4TXConfig.SYSTEM.TxPrecode	字符串	发送预编码使能 0: Tx Precode Default 1: Tx Precode Off 2: Tx Precode On
PolarityConfig	对象	极性配置信息，包括LINE和SYSTEM两侧RX/TX极性
PolarityConfig.LINE	对象	LINE侧极性配置
PolarityConfig.LINE.RxPolarity	字符串	LINE侧接收极性
PolarityConfig.LINE.TxPolarity	字符串	LINE侧发送极性

PolarityConfig.SYSTEM	对象	SYSTEM侧极性配置
PolarityConfig.SYSTEM.RxPolarity	字符串	SYSTEM侧接收极性
PolarityConfig.SYSTEM.TxPolarity	字符串	SYSTEM侧发送极性
PortModeConfig	对象	端口模式配置信息，包含LINE和SYSTEM两侧端口配置
PortModeConfig.LINE	数组	LINE侧端口配置列表
PortModeConfig.LINE.FecPcsDpMode	字符串	FEC-PCS DP模式
PortModeConfig.LINE.FecPcsType	字符串	FEC-PCS类型
PortModeConfig.LINE.PortLaneMap	字符串	端口Lane的组成关系
PortModeConfig.LINE.IfMode	字符串	接口模式
PortModeConfig.LINE.IfType	字符串	接口类型
PortModeConfig.LINE.LaneRate	字符串	通道速率
PortModeConfig.LINE.Modulation	字符串	调制方式
PortModeConfig.LINE.PortSpeed	字符串	端口速率
PortModeConfig.LINE.RefClk	字符串	参考时钟
PortModeConfig.LINE.TxSquelchOnRxLockLoss	字符串	RX锁丢失时TX静噪使能
PortModeConfig.SYSTEM	数组	SYSTEM侧端口配置列表
PortModeConfig.SYSTEM.FecPcsDpMode	字符串	FEC-PCS DP模式
PortModeConfig.SYSTEM.FecPcsType	字符串	FEC-PCS类型
PortModeConfig.SYSTEM.PortLaneMap	字符串	端口编号
PortModeConfig.SYSTEM.IfMode	字符串	接口模式
PortModeConfig.SYSTEM.IfType	字符串	接口类型
PortModeConfig.SYSTEM.LaneRate	字符串	通道速率
PortModeConfig.SYSTEM.Modulation	字符串	调制方式
PortModeConfig.SYSTEM.PortSpeed	字符串	端口速率
PortModeConfig.SYSTEM.RefClk	字符串	参考时钟

PortModeConfig.SYSTEM.TxSquelchOnRxLockLoss	字符串	RX锁丢失时TX静噪使能
RetimerInitStatus	字符串	retimer初始化状态 ● Initialized表示初始化成功 ● NotInitialized表示未初始化成功
Temperature	字符串	温度，单位摄氏度
Voltage	字符串	电压，单位毫伏
WarmBootInitStatus	字符串	Retimer热重启初始化状态，对应bit位为1，表示初始化成功，只有在InitStatus状态对应bit位为1时，该字段对应bit位才有效，用于判断软件是否可以正常与retimer交互

【修改记录】

(1) HDM3-2.09: 接口新增;

4.2.43 传感器历史数据导出

【功能描述】

导出设备传感器历史采样数据，保存到文件中，调用接口后用户不会直接获取到文件，另需调用下载接口下载

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Chassis/chassis_id/Sensors/Actions/Oem/Public/Sensors.ExportHistoricalData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
    "TimeRange": 30,
    "SensorType": "Rotational",
    "SensorName": "All"
}
```

【参数说明】

表4-89 表 5-2 导出设备传感器历史采样数据配置参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
chassis_id	机箱资源的ID	当前所有机型取值为1

TimeRange	数据采样范围	数字，表示本次获取传感器历史数据的采样范围，目前暂定可选有：1，7，30，分别对应页面1天，7天，30天
SensorType	传感器类型	表示本次期望获取的传感器的类型，目前可选的有："All","Temperature","Rotational","Power"，其中All代表所有可导出的传感器，并非所有传感器
SensorName	传感器名称	表示本次期望获取的传感器的名称，其中可以对SensorName下发"All"，其中，"All"代表当前传感器类型下所有传感器

【使用示例】

POST
https://192.168.30.96/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Actions/Oem/Public/Sensors.ExportHistoricalData/

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "TimeRange": 30,
  "SensorType": "Rotational",
  "SensorName": "All"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/7"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Sensor Info Collection Task",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1492259826
    }
  }
}
```

响应码：202

【输出说明】

返回状态码 202，表示任务创建成功。

表4-90 导出配置说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	下载任务OData 描述信息

@odata.type	字符串	下载任务的类型
Members@odata.count	数值	下载任务数量
Name	字符串	下载任务资源名称
Members	对象	
@odata.id	字符串	下载任务查询资源路径（获取下载进度的URL，详情请参考查询服务器指定任务资源的信息）
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	下载任务的唯一ID

【修改记录】

(1) HDM3-2.07: 接口新增;

4.2.44 查询 PCIeBusTree 的拓扑信息

【功能描述】

查询 PCIeBusTree 的拓扑信息

【所属权限模块】

查询模块(Login)

【命令格式】

GET https://*device_ip*/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/PCIeBusTree

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/PCIeBusTree

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#PCIeBusTree.PCIeBusTree",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/PCIeBusTree",
```

```

"@odata.type": "#PCIeBusTree.v1_0_0.PCIeBusTree",
"Id": "PCIeBusTree",
"Name": "PCIe Bus Tree",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
},
"PciTree": [
  {
    "HeaderType": "Device",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][B0|D0|F0]",
    "SubVID:SubDID": "0x8086-0x7270",
    "VendorID:DeviceID": "0x8086-0x09A2"
  },
  {
    "HeaderType": "Device",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][B0|D0|F1]",
    "SubVID:SubDID": "0x8086-0x7270",
    "VendorID:DeviceID": "0x8086-0x09A4"
  },
  {
    "HeaderType": "Device",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][B0|D0|F2]",
    "SubVID:SubDID": "0x8086-0x7270",
    "VendorID:DeviceID": "0x8086-0x09A3"
  },
  ...
  {
    "HeaderType": "Device",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][BF|D0|F4]",
    "SubVID:SubDID": "0x8086-0x09A2",
    "VendorID:DeviceID": "0x8086-0x0B23"
  },
  {
    "ChildDevice": [
      {
        "ChildDevice": [
          {
            "HeaderType": "Device",
            "HealthStatus": "0",
            "Location": "[S0][B11|D0|F0]",
            "SubVID:SubDID": "0x1A03-0x2000",
            "VendorID:DeviceID": "0x1A03-0x2000"
          }
        ],
        "HeaderType": "Bridge",
        "HealthStatus": "0",

```

```

        "Location": "[S0][B10|D0|F0]",
        "PrimaryBus": "0x10",
        "SecondaryBus": "0x11",
        "SubVID:SubDID": "0x0000-0x1A03",
        "VendorID:DeviceID": "0x1A03-0x1150"
    }
],
"HeaderType": "Bridge",
"HealthStatus": "0",
"Location": "[S0][BF|D6|F0]",
"PrimaryBus": "0xF",
"SecondaryBus": "0x10",
"SubVID:SubDID": "0x0000-0x8086",
"VendorID:DeviceID": "0x8086-0x0DB2"
},
{
    "ChildDevice": [
        {
            "HeaderType": "Device",
            "HealthStatus": "0",
            "Location": "[S0][B12|D0|F0]",
            "SubVID:SubDID": "0x0000-0x0000",
            "VendorID:DeviceID": "0x1912-0x0014"
        }
    ],
    "HeaderType": "Bridge",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][BF|D7|F0]",
    "PrimaryBus": "0xF",
    "SecondaryBus": "0x12",
    "SubVID:SubDID": "0x0000-0x8086",
    "VendorID:DeviceID": "0x8086-0x0DB8"
},
...
{
    "HeaderType": "Device",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][B38|D0|F4]",
    "SubVID:SubDID": "0x8086-0x09A2",
    "VendorID:DeviceID": "0x8086-0x0B23"
},
{
    "ChildDevice": [
        {
            "HeaderType": "Device",
            "HealthStatus": "0",
            "Location": "[S0][B39|D0|F0]",
            "SubVID:SubDID": "0x193D-0x1083",
            "VendorID:DeviceID": "0x15B3-0x1015"
        },
        {
            "HeaderType": "Device",
            "HealthStatus": "0",

```

```

        "Location": "[S0][B39|D0|F1]",
        "SubVID:SubDID": "0x193D-0x1083",
        "VendorID:DeviceID": "0x15B3-0x1015"
    }
],
    "HeaderType": "Bridge",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][B38|D2|F0]",
    "PrimaryBus": "0x38",
    "SecondaryBus": "0x39",
    "SlotNumber": "0x10",
    "SubVID:SubDID": "0x0000-0x8086",
    "VendorID:DeviceID": "0x8086-0x0DB0"
},
{
    "HeaderType": "Device",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][B5F|D0|F0]",
    "SubVID:SubDID": "0x8086-0x09A2",
    "VendorID:DeviceID": "0x8086-0x09A2"
},
{
    "HeaderType": "Device",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][B5F|D0|F1]",
    "SubVID:SubDID": "0x8086-0x09A2",
    "VendorID:DeviceID": "0x8086-0x09A4"
},
{
    "HeaderType": "Device",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][B5F|D0|F2]",
    "SubVID:SubDID": "0x8086-0x09A2",
    "VendorID:DeviceID": "0x8086-0x09A3"
},
{
    "HeaderType": "Device",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][B5F|D0|F4]",
    "SubVID:SubDID": "0x8086-0x09A2",
    "VendorID:DeviceID": "0x8086-0x0B23"
},
{
    "ChildDevice": [
        {
            "ChildDevice": [
                {
                    "ChildDevice": [
                        {
                            "HeaderType": "Device",
                            "HealthStatus": "0",
                            "Location": "[S0][B62|D0|F0]",
                            "SubVID:SubDID": "0x15B3-0x0035",

```



```

        "VendorID:DeviceID": "0x15B3-0xA2DC"
    },
    {
        "HeaderType": "Device",
        "HealthStatus": "0",
        "Location": "[S0][B62|D0|F1]",
        "SubVID:SubDID": "0x0000-0x0000",
        "VendorID:DeviceID": "0x15B3-0x6001"
    },
    {
        "HeaderType": "Device",
        "HealthStatus": "0",
        "Location": "[S0][B62|D0|F2]",
        "SubVID:SubDID": "0x1AF4-0x1042",
        "VendorID:DeviceID": "0x1AF4-0x1042"
    },
    {
        "HeaderType": "Device",
        "HealthStatus": "0",
        "Location": "[S0][B62|D0|F3]",
        "SubVID:SubDID": "0x15B3-0x0035",
        "VendorID:DeviceID": "0x15B3-0xC2D5"
    }
],
"HeaderType": "Bridge",
"HealthStatus": "0",
"Location": "[S0][B61|D0|F0]",
"PrimaryBus": "0x61",
"SecondaryBus": "0x62",
"SlotNumber": "0x0",
"VendorID:DeviceID": "0x15B3-0x2024"
},
{
    "ChildDevice": [],
    "HeaderType": "Bridge",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][B61|D1|F0]",
    "PrimaryBus": "0x61",
    "SecondaryBus": "0x63",
    "SlotNumber": "0x1",
    "VendorID:DeviceID": "0x15B3-0x2024"
},
{
    "ChildDevice": [],
    "HeaderType": "Bridge",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][B61|D2|F0]",
    "PrimaryBus": "0x61",
    "SecondaryBus": "0x64",
    "SlotNumber": "0x2",
    "VendorID:DeviceID": "0x15B3-0x2024"
},
{

```

```

        "ChildDevice": [],
        "HeaderType": "Bridge",
        "HealthStatus": "0",
        "Location": "[S0][B61|D3|F0]",
        "PrimaryBus": "0x61",
        "SecondaryBus": "0x65",
        "SlotNumber": "0x3",
        "VendorID:DeviceID": "0x15B3-0x2024"
    },
    {
        "ChildDevice": [],
        "HeaderType": "Bridge",
        "HealthStatus": "0",
        "Location": "[S0][B61|D4|F0]",
        "PrimaryBus": "0x61",
        "SecondaryBus": "0x66",
        "SlotNumber": "0x4",
        "VendorID:DeviceID": "0x15B3-0x2024"
    },
    {
        "ChildDevice": [],
        "HeaderType": "Bridge",
        "HealthStatus": "0",
        "Location": "[S0][B61|D5|F0]",
        "PrimaryBus": "0x61",
        "SecondaryBus": "0x67",
        "SlotNumber": "0x5",
        "VendorID:DeviceID": "0x15B3-0x2024"
    },
    {
        "ChildDevice": [],
        "HeaderType": "Bridge",
        "HealthStatus": "0",
        "Location": "[S0][B61|D6|F0]",
        "PrimaryBus": "0x61",
        "SecondaryBus": "0x68",
        "SlotNumber": "0x6",
        "VendorID:DeviceID": "0x15B3-0x2024"
    },
    {
        "ChildDevice": [],
        "HeaderType": "Bridge",
        "HealthStatus": "0",
        "Location": "[S0][B61|D7|F0]",
        "PrimaryBus": "0x61",
        "SecondaryBus": "0x69",
        "SlotNumber": "0x7",
        "VendorID:DeviceID": "0x15B3-0x2024"
    },
    ...
    {
        "ChildDevice": [],
        "HeaderType": "Bridge",

```

```

        "HealthStatus": "0",
        "Location": "[S0][B61|DF|F0]",
        "PrimaryBus": "0x61",
        "SecondaryBus": "0x71",
        "SlotNumber": "0xF",
        "VendorID:DeviceID": "0x15B3-0x2024"
    }
],
    "HeaderType": "Bridge",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][B60|D0|F0]",
    "PrimaryBus": "0x60",
    "SecondaryBus": "0x61",
    "VendorID:DeviceID": "0x15B3-0x2024"
}
],
    "HeaderType": "Bridge",
    "HealthStatus": "0",
    "Location": "[S0][B5F|D2|F0]",
    "PrimaryBus": "0x5F",
    "SecondaryBus": "0x60",
    "SlotNumber": "0x2",
    "SubVID:SubDID": "0x0000-0x8086",
    "VendorID:DeviceID": "0x8086-0x0DB0"
},
...
]
}

```

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	PCleBusTree资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	PCleBusTree资源的访问路径
@odata.type	字符串	PCleBusTree资源的类型
Id	字符串	PCleBusTree资源ID
Name	字符串	PCleBusTree资源名称
Oem	对象	OEM属性
Oem.Public	对象	OEM Public属性
Oem.Public.CompletionCode	数值	接口完成码
Oem.Public.Description	字符串	接口完成状态描述信息
PciTree	数组	PCleBusTree资源拓扑信息

【修改记录】

- (1) HDM3-3.02: 新增接口;

4.3 Systems 资源的操作

4.3.1 查询系统集合资源信息

【功能描述】

查询服务器当前系统集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-91 查询服务器当前系统集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Systems",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems",
  "@odata.type": "#ComputerSystemCollection.ComputerSystemCollection",
  "Description": "A collection of ComputerSystem resource instances",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Computer System Collection",
  "Oem": {
```

```
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    }
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-92 查询服务器当前系统集合资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	系统集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	系统集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	系统集合资源的类型
Members	系统资源列表	
@odata.id	字符串	单个系统资源节点的访问路径
Description	字符串	系统集合资源描述
Members@odata.count	数值	系统资源数量
Name	字符串	系统集合资源名称"Systems Collection"

【修改记录】

- (1) HDM3-2.11: 修改应答示例;

4.3.2 查询指定系统资源信息

【功能描述】

查询服务器指定系统资源信息

【所属权限模块】

查询模块(Login)

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1 注：NVIDIA GPU在位增加取值 HGX_Baseboard_0

TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Session 创建会话时获得
-------	-----------	--

【使用实例 1】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ComputerSystem.ComputerSystem(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1",
  "@odata.type": "#ComputerSystem.v1_13_0.ComputerSystem",
  "Actions": {
    "#ComputerSystem.Reset": {
      "ResetType@Redfish.AllowableValues": [
        "ForceOff",
        "ForcePowerCycle",
        "ForceRestart",
        "GracefulShutdown",
        "Nmi",
        "On"
      ],
      "target": "/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset"
    },
    "Oem": {
      "Public": {
        "#ComputerSystem.ClearConfiguration": {
          "SecureErase@Redfish.AllowableValues": [
            "BIOS",
            "Storage",
            "BMC"
          ],
          "target":
"/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/Public/Systems.ClearConfiguration"
        },
        "#ComputerSystem.ResetCPLD": {
          "ResetType@Redfish.AllowableValues": [
            "ForceRestart"
          ],
          "target":
"/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/Public/ComputerSystem.ResetCPLD"
        },
        "#Systems.ExportReport": {
          "@Redfish.AllowableValues": [
            ""
          ],
          "target":
"/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/Public/Systems.ExportReport"
        }
      }
    }
  },
  "AssetTag": "test_123",
  "Bios": {
```

```

    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios"
  },
  "BiosVersion": "6.00.01",
  "Boot": {
    "BootSourceOverrideEnabled": "Once",
    "BootSourceOverrideEnabled@Redfish.AllowableValues": [
      "Continuous",
      "Once"
    ],
    "BootSourceOverrideMode": "None",
    "BootSourceOverrideMode@Redfish.AllowableValues": [
      "Legacy",
      "None",
      "UEFI"
    ],
    "BootSourceOverrideTarget": "None",
    "BootSourceOverrideTarget@Redfish.AllowableValues": [
      "BiosSetup",
      "Cd",
      "Hdd",
      "None",
      "Pxe"
    ]
  },
  "ChassisPartNumber": "0235AQ7",
  "Description": "System 1",
  "Healthstate": {
    "OverallHealth": "Critical",
    "board": "OK",
    "fans": "OK",
    "memory": "OK",
    "pcie": "OK",
    "power": "Critical",
    "processor": "OK",
    "storage": "OK",
    "temperature": "OK"
  },
  "HostName": "HDM",
  "Id": "1",
  "IndicatorLED": "Off",
  "Links": {
    "Chassis": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1"
      }
    ],
    "ManagedBy": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1"
      }
    ],
    "PCIeDevices": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/6"
      },
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/7"
      }
    ],
    "PCIeFunctions": [
      {

```

```

        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/6/Functions/1"
      },
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/7/Functions/1"
      }
    ]
  },
  "LogServices": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices"
  },
  "MaintenanceSerialNumber": "",
  "Manufacturer": "H3C",
  "Memory": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Memory"
  },
  "MemorySummary": {
    "Count": 1,
    "MaxCountAvailable": null,
    "MaxCountSupported": 32,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "HealthRollup": "OK",
      "Oem": {
        "Public": {
          "FaultDescription": "",
          "Severity": "Informational"
        }
      }
    },
    "State": "Enabled"
  },
  "TotalSystemMemoryGiB": 32
},
"Model": "RS33M2C9S",
"Name": "Computer System",
"NetworkInterfaces": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces"
},
"Oem": {
  "Public": {
    "AlarmEventSummary": {
      "CriticalAlarmCount": 0,
      "MajorAlarmCount": 2,
      "MinorAlarmCount": null
    },
    "BiosVendor": "AMI",
    "ClearConfigurationProgress": {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/ClearConfigurationProgress"
    },
    "CompletionCode": 0,
    "ComputeModuleMaxCount": 1,
    "ConfigurationModel": null,
    "Description": "Success",
    "FirmwareInformation": {
      "BiosFirmwareBuildDate": "2022-10-13T12:12:52+08:00",
      "BiosInternalFirmwareVersion": "V100R001B01D001_DEBUG",
      "MEFirmwareVersion": "6.0.3.176"
    }
  },
  "GPU": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/GPU"
  }
},

```



```

        "HostNameSetupMode": "Auto",
        "HostStatus": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/HostStatus"
        },
        "IndependentPowerSupply": false,
        "KMIPServers": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers"
        },
        "NodeType": null,
        "POSTRoutines": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines"
        },
        "PUID": "R3950-G7-ABCD",
        "PanelPowerButtonEnabled": true,
        "PowerOnStrategy": "RestorePreviousState",
        "PresentComputeModules": [
            "CM1"
        ],
        "ResourceUsage": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/MonitorSystemResource"
        },
        "SecurityBezel": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/SecurityBezel"
        },
        "SoftwareList": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/SoftwareList"
        },
        "BootSmallOption": {
            "CD/DVD": {
            },
            "Hard Disk": {
                "BootSmallOption1": "UEFI:KingstonDataTraveler 2.0PMAP,
                Partition 4,
                0x0002"
            },
            "Network": {
            },
            "Other Device": {
            }
        }
    }
},
"PartNumber": "",
"PowerState": "On",
"ProcessorSummary": {
    "Count": 1,
    "MaxCountSupported": 2,
    "Model": "Intel(R) Xeon(R) Platinum 8450H",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "HealthRollup": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
},
"TotalCores": 28,
"TotalThreads": 56

```

```

    },
    "Processors": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors"
    },
    "SerialNumber": "",
    "Status": {
      "Health": "Critical",
      "HealthRollup": "Critical",
      "Oem": {
        "Public": {
          "Severity": "Major"
        }
      },
      "State": "Enabled"
    },
    "Storage": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages"
    },
    "StorageControllerSummary": {
      "LogicalDriveCount": 0,
      "PhysicalDriveCount": 0,
      "Status": {
        "Health": "OK",
        "HealthRollup": "OK",
        "Oem": {
          "Public": {
            "FaultDescription": "",
            "Severity": "Informational"
          }
        }
      },
      "State": "Absent"
    },
    "StorageControllerCount": 0
  },
  "SystemType": "Physical",
  "UUID": "98e83cd0-7a2c-1000-02ff-aabbccd24718",
  "Uptime_hours": "7",
  "kvm": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/kvm"
  }
}
}响应码: 200

```

【使用实例 2】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0",
  "@odata.type": "#ComputerSystem.v1_14_0.ComputerSystem",
  "Id": "HGX_Baseboard_0",
  "Manufacturer": "NVIDIA",
  "Name": "HGX GPU",
  "Oem": {
    "Public": {

```

```

        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"Processors": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0/Processors"
},
"SystemType": "Physical"
}
响应码: 200

```

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定系统资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定系统资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定系统资源的类型
Actions	对象	Actions指定系统资源可执行的操作
Actions.Oem.Public	对象	自定义Actions可执行的操作
AlarmEventSummary	对象	告警信息汇总
AssetTag	字符串	指定系统资源的资产标签，长度：1~48
Bios	对象	Bios资源操作路径
BiosVersion	字符串	BIOS版本信息
Boot	对象	指定系统资源的启动参数
BootSmallOptionX	字符串	启动最小项名称，X表示顺序，从1开始
BootSourceOverrideEnabled	字符串	系统启动参数的使能状态，包括： Once: 仅生效一次，即下次重启时生效 Continuous: 永久有效
BootSourceOverrideEnabled@Redfish.AllowableValues	数组	系统启动参数的使能状态操作，包括： Once: 仅生效一次，即下次重启时生效 Continuous: 永久有效
BootSourceOverrideMode	字符串	系统启动模式，包括： "None", "Legacy", "UEFI" 注意：飞腾平台不支持"Legacy"
BootSourceOverrideMode@Redfish.AllowableValues	数组	支持的启动模式，包括： "None", "Legacy", "UEFI" 注意：飞腾平台不支持"Legacy"
BootSourceOverrideTarget	字符串	系统启动设备，包括： "None", "Hdd", "Pxe", "BiosSetup", "Cd"
BootSourceOverrideTarget@Redfish.AllowableValues	数组	Redfish 定义的启动设备，包括： "None", "Hdd", "Pxe",

		"BiosSetup", "Cd"
Chassis	数组	机箱资源节点的访问路径
ChassisPartNumber	字符串	主板chassis域部件号 (R6900、R8900是中置背板的产品名称)
ComputerSystem.ClearConfiguration	对象	清除配置操作
ComputerSystem.DownloadReport	对象	下载清除配置报告操作
ComputerSystem.Reset	对象	主机重启操作
ComputerSystem.ResetCPLD	对象	重启CPLD操作
CriticalAlarmCount	数值	致命告警数量
DownloadReport@Redfish.AllowableValues	数组	允许清除配置的类型。目前该字段只允许下发空字符串""
Healthstate	对象	系统健康状态
Healthstate.board	字符串	系统板卡健康状态
Healthstate.fans	字符串	风扇健康状态
Healthstate.memory	字符串	内存健康状态
Healthstate.OverallHealth	字符串	整体健康状态
Healthstate.pcie	字符串	PCIe卡健康状态
Healthstate.power	字符串	电源健康状态
Healthstate.processor	字符串	处理器健康状态
Healthstate.storage	字符串	存储健康状态，包括存储卡、硬盘、NVMe的健康状态
Healthstate.temperature	字符串	温度传感器健康状态
HostName	字符串	指定系统资源的主机名，长度：1~48
Id	字符串	指定系统资源的 ID
IndicatorLED	字符串	UID灯状态： Lit：常亮； Off：关闭； Blinking：闪烁
kvm	对象	KVM资源节点的访问路径
Links	对象	关联服务资源
LogServices	对象	日志服务集合资源节点的访问路径
MaintenanceSerialNumber	字符串	生产序列号
MajorAlarmCount	数值	严重告警数量
ManagedBy	数组	管理资源节点的访问路径
Manufacturer	字符串	生产厂商
Memory	对象	内存资源节点的访问路径
MemorySummary.Count	数值	当前内存条的数量

MemorySummary.MaxCountAvailable	数值	内存槽位最大的可用数量
MemorySummary.MaxCountSupported	数值	支持的最大数量（物理上能安装的最大数量）
MemorySummary.Status	对象	内存汇总资源的状态，包括： Health : 汇总资源健康状态 State : 汇总资源使能状态 HealthRollup : 汇总健康状态[与Health一致] Oem.Public.FaultDescription : 整体故障描述 Oem.Public.Severity : 自定义健康状态 说明：整体故障描述关联部件整体故障，独立于单个部件的故障信息
MemorySummary.TotalSystemMemoryGiB	数值	内存总容量
MemorySummary/StorageControllerSummary/ProcessorSummary	对象	模块汇总信息
MinorAlarmCount	数值	轻微告警数量
Model	字符串	产品型号
Name	字符串	系统资源信息名称
NetworkInterfaces	对象	网络接口资源节点的访问路径
Oem.Public	对象	自定义属性
Oem.Public.PresentComputeModules	数组	当前计算节点列表
Oem.Public.BiosVendor	字符串	指定系统资源的BIOS软件厂商
Oem.Public.BootSmallOption	对象	BIOS启动最小项
Oem.Public.ClearConfigurationProgress	对象	查询配置清除的详细进度
Oem.Public.ComputeModuleMaxCount	数值	当前机型支持的最大节点数
Oem.Public.ConfigurationModel	字符串	定制化典配模型
Oem.Public.FirmwareInformation.BiosFirmwareBuildDate	字符串	BIOS固件编译时间 N/A:表示获取失败
Oem.Public.FirmwareInformation.BiosInternalFirmwareVersion	字符串	BIOS固件版本
Oem.Public.FirmwareInformation.MEFirmwareVersion	字符串	ME版本信息
Oem.Public.GPU	对象	CPU资源路径
Oem.Public.HostNameSetupMode	字符串	主机名设置模式： Auto : 自动模式 Manual :手动模式
Oem.Public.HostStatus	对象	查询主机状态迁移路径
Oem.Public.IndependentPowerSupply	布尔型	标准PCIe Slot是否支持独立供电

Oem.Public.KMIPServers	对象	KMIP服务配置资源节点的访问路径
Oem.Public.NodeType	字符串	产品套餐信息
Oem.Public.PanelPowerButtonEnabled	布尔型	挂耳电源按钮使能
Oem.Public.POSTRoutines	对象	查询开机自检码路径
Oem.Public.PowerOnStrategy	字符串	通电开机策略： TurnOn: 保持上电 RestorePreviousState: 与之前保持一致 StayOff: 保持下电
Oem.Public.PUID	字符串	产品使用标识
Oem.Public.ResourceUsage	对象	获取当前CUPS资源使用率信息路径（仅intel）
Oem.Public.SecurityBezel	对象	查询安全面板路径
Oem.Public.SoftwareList	对象	查询系统软件清单路径
PartNumber	字符串	产品部件号
PCleDevices	数组	PCle资源节点的访问路径
PCleFunctions	数组	PCle功能资源节点的访问路径
PowerState	字符串	上电状态： On Off
Processors	对象	处理器资源节点访问路径
ProcessorSummary.Model	字符串	系统第一个CPU型号
ProcessorSummary.TotalCores	数值	系统所有CPU的总核数
ProcessorSummary.TotalThreads	数值	系统所有CPU的总线程数
#ComputerSystem.Reset.ResetType@Redfish.AllowableValues	数组	允许的主机重启操作类型，包括： "On": 上电 "ForceOff": 强制关机 "ForceRestart": 强制重启 "GracefulShutdown": 正常关机 "Nmi": 触发不可屏蔽中断 "ForcePowerCycle": 强制下电再上电
#ComputerSystem.ResetCPLD.ResetType@Redfish.AllowableValues	数组	重启CPLD参数，包括： "ForceRestart"
#ComputerSystem.ClearConfiguration.SecureErase@Redfish.AllowableValues	数组	允许清除配置的类型，包括： "BIOS", "Storage", "BMC"
SerialNumber	字符串	产品序列号
Status	对象	指定系统资源的状态，包括： Health: 系统资源健康状态 State: 系统资源使能状态
Storage	对象	存储资源节点的访问路径
StorageControllerSummary.Logical	数值	逻辑盘的数量

IDriveCount		
StorageControllerSummary.PhysicalDriveCount	数值	物理盘的数量
StorageControllerSummary.StorageControllerCount	数值	存储卡控制器数量
SystemType	字符串	系统类型： "Physical" "Virtual"
Uptime_hours	字符串	主机上电时间
UUID	字符串	设备的全局唯一标识符

【修改记录】

- (1) HDM2-1.52: 新增字段 ChassisPartNumber;
- (2) HDM2-1.57: 新增字段 Oem.Public.NodeType;
- (3) HDM2-1.58: 新增 BIOS 启动最小项;
- (4) HDM2-2.04: 新增字段 Oem.Public.ConfigurationModel;
- (5) HDM3-1.07: 飞腾平台不支持 Legacy 启动模式;
- (6) HDM3-2.04: 新增字段 Oem.Public.PUID;
- (7) HDM3-3.01: 新增字段 Oem.Public.ResourceUsage;
- (8) HDM2-2.25: 新增字段 Oem.Public.ResourceUsage;
- (9) HDM3-2.11: 新增 HGX_Baseboard_0 示例;
- (10) HDM3-3.03: 新增字段 MemorySummary.MaxCountAvailable;
- (11) HDM3-2.14: 新增字段 MemorySummary.MaxCountAvailable;
- (12) HDM3-3.05: 新增字段 Oem.Public.KMIPServers;

4.3.3 修改指定系统资源属性

【功能描述】

修改指定系统资源属性。

使用说明:

- (1) BootSourceOverrideEnabled, BootSourceOverrideMode, BootSourceOverrideTarget 三个参数需要一起下发。
- (2) 当设置永久启动时, BootSourceOverrideMode, BootSourceOverrideTarget 不能同时为 None。
- (3) 仅设置 HostName 时, 默认设置 HostNameSetupMode 字段值为"Manual"。
- (4) BMC 配置锁定时, Boot 结构中的参数不能与其他参数混合下发。

【所属权限模块】

远程控制|常规配置|电源控制

【所属系统锁定类型】

BIOS 配置锁定（仅当配置 BIOS 相关属性时）|BMC 配置锁定（除配置 BIOS 相关属性时）

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

```
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value
【请求消息体】
{
  "AssetTag": "test_123",
  "HostName": "123",
  "Boot": {
    "BootSourceOverrideMode": mode,
    "BootSourceOverrideTarget": target,
    "BootSourceOverrideEnabled": enable
  },
  "Oem": {
    "Public": {
      "PanelPowerButtonEnabled": true,
      "HostNameSetupMode": "Manual",
      "BootSmallOption": {
        "CD/DVD": {
          .....
        },
        "Hard Disk": {
          "BootSmallOption1":"UEFI: KingstonDataTraveler 2.0PMAP, Partition 4,0
x0002",
          .....
        },
        "Network": {
          .....
        },
        "Other Device": {
          .....
        }
      }
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-93 修改指定系统资源属性选项参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessio ns创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作， 从响应头中获取（对应于“ETag” 参数）
AssetTag	资产标签	字符串，长度：1~48 null，设置为空
HostName	主机名	字符串，长度： 移动CID: 1~48，

参数	参数说明	取值
		主线：1~63
Boot.BootSourceOverrideMode	下次启动模式	支持："None"、"UEFI"、"Legacy" 注意：飞腾平台不支持"Legacy"
Boot.BootSourceOverrideTarget	下次启动设备	支持： "None" "Pxe" "Hdd" "Cd" "BiosSetup"(BootSourceOverrideEnabled字段为Once时有效)
Boot.BootSourceOverrideEnabled	启动设置有效期	支持："Once"、"Continuous" (G3刀箱产品不支持Continuous设置，G5都支持)
Oem.Public.PanelPowerButtonEnabled	布尔	挂耳电源按钮使能
Oem.Public.HostNameSetupMode	主机名设置模式	Auto：自动模式 Manual：手动模式
Oem.Public.BootSmallOption	对象	BIOS启动最小项信息
BootSmallOptionX	字符串	启动最小项名称，X表示顺序，从1开始 注意：飞腾平台不支持

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "AssetTag": "test_123",
  "HostName": "HDM12315555777745557765",
  "Boot": {
    "BootSourceOverrideMode": "UEFI",
    "BootSourceOverrideTarget": "Pxe",
    "BootSourceOverrideEnabled": "Once"
  },
  "Oem": {
    "Public": {
      "HostNameSetupMode": "Manual",
      "BootSmallOption": {
        "CD/DVD": {},
        "Hard Disk": {
          "BootSmallOption1": "UEFI: KingstonDataTraveler 2.0PMAP, Partition 4,0
x0002"
        }
      }
    }
  }
}
```

```

        "Network": {},
        "Other Device": {}
    }
}
}

```

【应答示例】

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ComputerSystem.ComputerSystem(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1",
  "@odata.type": "#ComputerSystem.v1_13_0.ComputerSystem",
  "Actions": {
    "#ComputerSystem.Reset": {
      "ResetType@Redfish.AllowableValues": [
        "ForceOff",
        "ForcePowerCycle",
        "ForceRestart",
        "GracefulShutdown",
        "Nmi",
        "On"
      ],
      "target": "/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset"
    },
    "Oem": {
      "Public": {
        "#ComputerSystem.ClearConfiguration": {
          "SecureErase@Redfish.AllowableValues": [
            "BIOS",
            "Storage",
            "BMC"
          ],
          "target":
"/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/Public/Systems.ClearConfiguration"
        },
        "#ComputerSystem.ResetCPLD": {
          "ResetType@Redfish.AllowableValues": [
            "ForceRestart"
          ],
          "target":
"/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/Public/ComputerSystem.ResetCPLD"
        },
        "#Systems.ExportReport": {
          "@Redfish.AllowableValues": [
            ""
          ],
          "target":
"/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/Public/Systems.ExportReport"
        }
      }
    }
  },
  "AssetTag": "test_123",
  "Bios": {

```

```

    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios"
  },
  "BiosVersion": "6.00",
  "Boot": {
    "BootSourceOverrideEnabled": "Once",
    "BootSourceOverrideEnabled@Redfish.AllowableValues": [
      "Continuous",
      "Once"
    ],
    "BootSourceOverrideMode": "UEFI",
    "BootSourceOverrideMode@Redfish.AllowableValues": [
      "Legacy",
      "None",
      "UEFI"
    ],
    "BootSourceOverrideTarget": "Pxe",
    "BootSourceOverrideTarget@Redfish.AllowableValues": [
      "BiosSetup",
      "Cd",
      "Hdd",
      "None",
      "Pxe"
    ]
  },
  "ChassisPartNumber": "0235AQ7",
  "Description": "System 1",
  "Healthstate": {
    "OverallHealth": "Critical",
    "board": "OK",
    "fans": "OK",
    "memory": "OK",
    "pcie": "OK",
    "power": "Critical",
    "processor": "OK",
    "storage": "OK",
    "temperature": "OK"
  },
  "HostName": "HDM12315555777745557765",
  "Id": "1",
  "IndicatorLED": "Lit",
  "Links": {
    "Chassis": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1"
      }
    ],
    "ManagedBy": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1"
      }
    ],
    "PCIeDevices": [
      {

```

```

        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/16"
    },
],
"PCIeFunctions": [
    {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/16/Functions/1"
    }
]
},
"LogServices": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices"
},
"MaintenanceSerialNumber": "",
"Manufacturer": "H3C",
"Memory": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Memory"
},
"MemorySummary": {
    "Count": 1,
    "MaxCountAvailable": null,
    "MaxCountSupported": 32,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "HealthRollup": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
},
"TotalSystemMemoryGiB": 32
},
"Model": "RS33M2C9S",
"Name": "Computer System",
"NetworkInterfaces": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces"
},
"Oem": {
    "Public": {
        "AlarmEventSummary": {
            "CriticalAlarmCount": 0,
            "MajorAlarmCount": 1,
            "MinorAlarmCount": null
        },
        "BiosVendor": "AMI",
        "ClearConfigurationProgress": {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/ClearConfigurationProgress"
        },
        "CompletionCode": 0,
        "ComputeModuleMaxCount": 1,

```

```

    "ConfigurationModel": null,
    "Description": "Success",
    "FirmwareInformation": {
        "BiosInternalFirmwareVersion": "V100R001B06BBIT05",
        "MEFirmwareVersion": "6.0.3.159"
    },
    "GPU": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/GPU"
    },
    "HostNameSetupMode": "Manual",
    "IndependentPowerSupply": false,
    "NodeType": null,
    "POSTRoutines": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines"
    },
    "PanelPowerButtonEnabled": true,
    "PowerOnStrategy": "RestorePreviousState",
    "PresentComputeModules": [
        "CM1"
    ],
    "SecurityBezel": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/SecurityBezel"
    },
    "SoftwareList": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/SoftwareList"
    }
    "BootSmallOption": {
        "CD/DVD": {},
        "Hard Disk": {
            "BootSmallOption1": "UEFI: KingstonDataTraveler 2.0PMAP, Partition 4,0
x0002"
        },
        "Network": {},
        "Other Device": {}
    }
}
},
"PartNumber": "",
"PowerState": "Off",
"ProcessorSummary": {
    "Count": 1,
    "MaxCountSupported": 2,
    "Model": "Genuine Intel(R) CPU 0000%@",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "HealthRollup": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"

```

```

    },
    "TotalCores": 48,
    "TotalThreads": 96
  },
  "Processors": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors"
  },
  "SerialNumber": "",
  "Status": {
    "Health": "Critical",
    "HealthRollup": "Critical",
    "Oem": {
      "Public": {
        "Severity": "Major"
      }
    }
  },
  "State": "Enabled"
},
"Storage": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages"
},
"StorageControllerSummary": {
  "LogicalDriveCount": 0,
  "PhysicalDriveCount": 0,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "HealthRollup": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "FaultDescription": "",
        "Severity": "Informational"
      }
    }
  },
  "State": "Absent"
},
"StorageControllerCount": 0
},
"SystemType": "Physical",
"UUID": "ff777238-ec31-1000-03f2-aabbccd24718",
"Uptime_hours": "0",
"kvm": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/kvm"
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回体字段说明同【查询指定系统资源信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.16: 功能描述中新增使用说明“设置 HostName 时，需同时设置 HostNameSetupMode 字段值为"Manual"。”；同时将使用实例中 HostNameSetupMode 字段值修改为"Manual"
- (2) HDM2-1.52: 添加所属系统锁定类型；
- (3) HDM2-1.58: 新增 BIOS 启动最小项；
- (4) HDM3-1.12: 设置 HostName 时，默认设置 HostNameSetupMode 字段值为"Manual"；
- (5) HDM3-1.07: 飞腾平台不支持 Legacy 启动模式；
- (6) HDM3-2.05: 补充 BIOS 启动最小项的参数取值；
- (7) HDM3-2.14: 新增字段 MemorySummary.MaxCountAvailable
- (8) HDM3-3.03: 新增字段 MemorySummary.MaxCountAvailable

4.3.4 查询开机自检顺序

【功能描述】

获取开机自检顺序

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Oem/Public/POSTRoutines

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-94 查询开机自检顺序列表参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

{

```
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#POSTRoutines.POSTRoutines",
"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines",
"@odata.type": "#POSTRoutines.v1_0_0.POSTRoutines",
"Description": "A Collection of POST routines.",
"Entries": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries"
},
"Name": "POST Routines Collection",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
},
"POSTState": "Post To Setup"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-95 查询开机自检顺序输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	开机自检顺序集合模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	开机自检顺序集合的访问路径
@odata.type	字符串	开机自检顺序集合资源的类型
Description	字符串	接口功能描述
Entries	对象	开机自检顺序资源列表
Name	字符串	开机自检顺序集合资源的名称
POSTState	字符串	POSTState描述

4.3.5 查询开机自检码集合资源信息

【功能描述】

查询开机自检集合资源信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-96 查询开机自检集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#POSTRoutinesEntryCollection.POSTRoutinesEntryCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries",
  "@odata.type": "#POSTRoutinesCollection.POSTRoutinesEntryCollection",
  "Description": "A Collection of Entry routines.",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries/1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries/2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries/3"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries/4"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries/5"
    },
    ...
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries/315"
    },
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries/316"
    }
  ],
}
```

```

    "Members@odata.count": 316,
    "Members@odata.nextLink":
"/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries?$skip=100&$top=100",
    "Name": "POST Routines Entries Collection",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    }
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

表4-97 查询开机自检集合资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	开机自检集合资源信息模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	开机自检集合资源信息的访问路径
@odata.type	字符串	开机自检集合资源信息的类型
Members	数组	开机自检集合资源信息列表
Description	字符串	开机自检集合资源信息描述
Members@odata.count	数值	开机自检集合资源信息数量
Name	字符串	开机自检集合资源信息的名称
Members@odata.nextLink	字符串	分页的路径

4.3.6 查询指定开机自检码信息

【功能描述】

获取指定开机自检顺序详细信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```

GET
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries/entries_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

```

【参数说明】

表4-98 获取指定开机自检码信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
entries_id	开机自检码集合资源ID	由查询开机自检集合资源信息获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#POSTRoutinesInstance.POSTRoutinesInstance",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Oem/Public/POSTRoutines/Entries/3",
  "@odata.type": "#POSTRoutinesInstance.v1_0_0.POSTRoutinesInstance",
  "Description": "Bios POST Routines Information",
  "Id": "3",
  "Name": "Bios POST Routines Information",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "POSTCode": "0x0002",
  "POSTCodeDescription": "MICROCODE Initialization",
  "TimeStamp": "2019-02-18T17:51:02+08:00"
}
响应码: 200
```

【输出说明】

表4-99 查询指定开机自检码信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	开机自检码资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	开机自检码资源的访问路径
@odata.type	字符串	开机自检码信息的类型
Id	字符串	开机自检码资源ID

字段	类型	字段说明
Name	字符串	开机自检码资源名称
Description	字符串	开机自检码资源描述
POSTCodeDescription	字符串	当前开机自检阶段详细描述
POSTCode	字符串	当前开机自检码
TimeStamp	字符串	时间戳

4.3.7 服务器电源操作

【功能描述】

服务器电源进行操作，包括上电、强制下电、正常关机、强制重启等

【所属权限模块】

电源控制

【所属系统锁定类型】

电源控制锁定

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Actions/ComputerSystem.Reset

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ResetType": state
}
```

【参数说明】

表4-100 服务器电源操作参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ResetType	操作类型	- On: 上电 - ForceOff: 强制下电 - GracefulShutdown: 正常关机 - ForceRestart: 强制重启 - Nmi: 触发不可屏蔽中断 - ForcePowerCycle: 强制下电再上电 - PowerCycle: 强制下电再上电（ForcePowerCycle与PowerCycle效果一致）

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Actions/ComputerSystem.Reset

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ResetType": "GracefulShutdown"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code":"Base.1.8.1.Success",
    "message":"Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-101 服务器电源操作输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数

字段	类型	字段说明
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-1.56: 新增 PowerCycle 字段;
- (3) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.3.8 重启 CPLD

【功能描述】

升级完成 CPLD 或 CPLD 固件出现异常需要重启 CPLD 时，可以通过本功能重启 CPLD 固件，无需断电。

说明：支持重启的 CPLD 类型请参考手册《H3C 服务器 HDM2 用户指南-1.XX》。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Actions/Oem/Public/ComputerSystem.ResetCPLD

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】
{
 "ResetType":type
}

【参数说明】

表4-102 重启 CPLD 参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
ResetType	字符串	ForceRestart: 重启CPLD

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/Public/ComputerSystem.ResetCPLD

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ResetType": "ForceRestart"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-103 重启 CPLD 输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数

字段	类型	字段说明
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: 更改接口描述;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.3.9 查询 CPU 列表

【功能描述】

查询 CPU 列表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Processors

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-104 查询 CPU 列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1 注：NVIDIA GPU在位增加取值 HGX_Baseboard_0
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例 1】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Processors

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】


```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ProcessorCollection.ProcessorCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors",
  "@odata.type": "#ProcessorCollection.ProcessorCollection",
  "Description": "Collection of processors for this system",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors/1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Processors Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CPUThermalThrottlingEnabled": true
      "CompletionCode": 0,
      "CpuUsageRatePercent": 60,
      "Description": "Success",
      "UsageAlarmThreshold": 75
    }
  }
}

```

返回码 200

【使用实例 2】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0/Processors

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0/Processors",
  "@odata.type": "#ProcessorCollection.ProcessorCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0/Processors/HGX_GPU_SXM_1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0/Processors/HGX_GPU_SXM_2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0/Processors/HGX_GPU_SXM_3"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0/Processors/HGX_GPU_SXM_4"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0/Processors/HGX_GPU_SXM_5"
    }
  ],
}

```

```

    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0/Processors/HGX_GPU_SXM_6"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0/Processors/HGX_GPU_SXM_7"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0/Processors/HGX_GPU_SXM_8"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 8,
  "Name": "Processors Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}

```

响应码：200

【输出说明】

表4-105 查询 CPU 列表信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	CPU列表资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	CPU列表资源的访问路径
@odata.type	字符串	CPU列表资源的类型
Description	字符串	CPU列表资源的描述信息
Members	数组	CPU查询路径
Members@odata.count	数值	CPU个数
Name	字符串	CPU资源信息名称
Oem.Public.CpuUsageRatePercent	数值	CPU使用率, 范围: 0~100(需安装FIST SMS才能正确显示使用率) 获取失败返回为null
Oem.Public. UsageAlarmThreshold	数值	CPU使用率告警门限, 0~100 获取失败返回为null
Oem.Public.CPUThermalThrottlingEnabled	布尔型	CPU超温降频使能 仅飞腾CPU平台支持, 不支持返回null

【修改记录】

- (1) HDM3-2.10: 新增字段 Oem.Public.CPUThermalThrottlingEnabled;
- (2) HDM3-1.33: 新增字段 Oem.Public.CPUThermalThrottlingEnabled;
- (3) HDM3-2.11: 新增 HGX_Baseboard_0 示例

4.3.10 设置 CPU 参数

【功能描述】

设置 CPU 参数。

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Processors

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "UsageAlarmThreshold":value,
      "CPUThermalThrottlingEnabled":value
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-106 设置 CPU 参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
Oem.Public.UsageAlarmThreshold	数字	CPU使用率告警门限，0~100
Oem.Public.CPUThermalThrottlingEnabled	布尔	CPU超温降频使能 仅飞腾CPU平台支持

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Processors

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CPUThermalThrottlingEnabled": true,
      "UsageAlarmThreshold":75
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ProcessorCollection.ProcessorCollection",
```

```

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors",
"@odata.type": "#ProcessorCollection.ProcessorCollection",
"Description": "Collection of processors for this system",
"Members": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors/1"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors/2"
  }
],
"Members@odata.count": 2,
"Name": "Processors Collection",
"Oem": {
  "Public": {
    "CPUThermalThrottlingEnabled": true,
    "CompletionCode": 0,
    "CpuUsageRatePercent": 60,
    "Description": "Success",
    "UsageAlarmThreshold": 75
  }
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回体字段说明同【查询 CPU 列表】

【修改记录】

- (1) HDM3-2.10: 新增字段 Oem.Public.CPUThermalThrottlingEnabled;
- (2) HDM3-1.33: 新增字段 Oem.Public.CPUThermalThrottlingEnabled;

4.3.11 查询指定 CPU 信息

【功能描述】

查询指定的 CPU 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Processors/cpu_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-107 查询 CPU 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1 注： NVIDIA GPU在位增加取值 HGX_Baseboard_0
cpu_id	CPU ID	由CPU集合中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Processors/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例 1】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Processor.Processor(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors/1",
  "@odata.type": "#Processor.v1_10_0.Processor",
  "ChopType": "",
  "Id": "1",
  "InstructionSet": "x86-64",
  "Manufacturer": "Intel(R) Corporation",
  "MaxSpeedMHz": 4000,
  "Model": "Genuine Intel(R) CPU 0000%@",
  "Name": "CPU1",
  "Actions": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "#Processor.LicenseUpload": {
          "target": "/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/Actions/Oem/Public/Processor.LicenseUpload"
        },
        "#Processor.StateReportExport": {
          "target": "/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/Actions/Oem/Public/Processor.StateReportExport"
        }
      }
    }
  },
  "Oem": {
    "Public": {
      "64BitSupported": true,
      "CompletionCode": 0,

```

```

        "Description": "Success",
        "FrequencyMHz": 1500,
        "ChipId": null,
        "CoreEnabledCount": 32,
        "L1CacheKiB": 3840,
        "L2CacheKiB": 34304,
        "L3CacheKiB": 34208,
        "MaxSpeed": null,
        "SerialNumber": "07-9A-3E-43-60-E1-C5-50",
        "Temperature": 4294967295,
        "ThermalDesignPower": null,
        "ThreadEnabledCount": 32,
        "Capability": :[
            {
                "Name": "CSS4",
                "State": "Enabled"
            },
            {
                "Name": "AMS4",
                "State": "Disabled"
            },
            {
                "Name": "AMS1",
                "State": "Disabled"
            },
            {
                "Name": "CSS2",
                "State": "Disabled"
            },
            {
                "Name": "SGX512",
                "State": "Enabled"
            }
        ]
    },
    "Ppin": "07-9A-3E-43-60-E1-C5-50",
    "ProcessorArchitecture": "x86",
    "ProcessorId": {
        "IdentificationRegisters": "F3-06-08-00-FF-FB-EB-BF",
        "Step": ""
    },
    "ProcessorType": "CPU",
    "Socket": 1,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"

```

```

    },
    "TDPWatts": null,
    "TotalCores": 48,
    "TotalThreads": 96
}
响应码: 200

```

【应答示例 2-飞腾】

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Processor.Processor(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Processors/1",
  "@odata.type": "#Processor.v1_10_0.Processor",
  "ChopType": "",
  "Id": "1",
  "InstructionSet": "Aarch64",
  "Manufacturer": "Phytium",
  "MaxSpeedMHz": 2100,
  "Model": "S5000C-64",
  "Name": "CPU1",
  "Oem": {
    "Public": {
      "64BitSupported": true,
      "ChipId": "KPA5691504160000",
      "CompletionCode": 0,
      "CoreEnabledCount": null,
      "Description": "Success",
      "FrequencyMHz": 2100,
      "L1CacheKiB": 4096,
      "L2CacheKiB": 32768,
      "L3CacheKiB": 32768,
      "MaxSpeed": null,
      "SerialNumber": "KPA5691504160000",
      "Temperature": 4294967295,
      "ThermalDesignPower": null,
      "ThreadEnabledCount": null,
    }
  },
  "Ppin": null,
  "ProcessorArchitecture": "ARMv8",
  "ProcessorId": {
    "IdentificationRegisters": "20-86-0F-70-00-00-00-00",
    "Step": ""
  },
  "ProcessorType": "CPU",
  "Socket": 1,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
      "Public": {
        "FaultDescription": "",
        "Severity": "Informational"
      }
    }
  },
},

```

```

        "State": "Enabled"
    },
    "TDPWatts": null,
    "TotalCores": 64,
    "TotalThreads": 64
}
响应码: 200

```

【使用实例-HGX_GPU_SXM】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0/Processors/HGX_GPU_SXM_1

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/HGX_Baseboard_0/Processors/HGX_GPU_SXM_1",
  "@odata.type": "#Processor.v1_13_0.Processor",
  "Id": "HGX_GPU_SXM_1",
  "Manufacturer": "NVIDIA",
  "Model": "RTX6000D",
  "Name": "HGX_GPU_SXM_1",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "PartNumber": "900-2G153-0030-000",
  "ProcessorType": "GPU",
  "UUID": "GPU-93218a06-b9ae-0480-0095-401beb19479c"
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-108 查询 CPU 信息输出参数说明

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定CPU资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定CPU资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定CPU资源的类型
Id	字符串	ID号
InstructionSet	字符串	指令集
Manufacturer	字符串	CPU厂商名称
MaxSpeedMHz	数值	CPU最大频率(intel:睿频)
Model	字符串	CPU型号
Name	字符串	CPU名称

Actions	对象	Redfish 允许的指定CPU资源可执行操作
Actions.Oem.Public	对象	自定义Actions可执行的操作
#Processor.LicenseUpload	对象	上传Intel On Demand License激活文件操作
target	字符串	上传Intel On Demand License激活文件操作路径
#Processor.StateReportExport	对象	导出CPU状态报告操作
PartNumber	字符串	部件号
ProcessorType	字符串	指定 CPU 资源的类型 CPU;GPU;FPGA;DSP;Accelerator ;OEM
Socket	数值	指定 CPU 资源的插槽号
Status.Health	字符串	指定CPU资源的健康状态
Status.State	字符串	指定CPU资源的使能状态
TDPWatts	数值	CPU热设计功耗
TotalCores	数值	总核数
TotalThreads	数值	总线程数
UUID	字符串	CPU资源的全局唯一标识符
ChopType	字符串	架构类型
Oem.Public.ChipId	字符串	CPU标识符, 仅飞腾CPU平台支持
Oem.Public.CoreEnabledCount	数值	CPU实际核心数
Oem.Public.ThreadEnabledCount	数值	CPU实际线程数
Oem.Public.L1CacheKiB	数值	L1缓存大小
Oem.Public.L2CacheKiB	数值	L2缓存大小
Oem.Public.L3CacheKiB	数值	L3缓存大小
Oem.Public.MaxSpeed	字符串	PCIe最高速率
Oem.Public.SerialNumber	字符串	CPU序列号
Oem.Public.Temperature	数值	CPU温度
Oem.Public.ThermalDesignPower	数值	CPU热设计功耗
Oem.Public.FrequencyMHz	数值	CPU基频
Oem.Public.64BitSupported	布尔型	是否支持64位
Oem.Public.Capability	数组	指定CPU支持的Intel On Demand 功能及状态
Oem.Public.Capability.Name	字符串	指定CPU支持的Intel On Demand 功能: CSS4 AMS4 AMS1 CSS2 SGX512

Oem.Public.Capability.State	字符串	指定CPU支持的Intel On Demand 状态: Enabled: 功能已激活 Disabled: 功能未激活
Ppin	字符串	Protected Processor Inventory Number
ProcessorArchitecture	字符串	CPU架构
ProcessorId	对象	指定CPU资源的Processor ID信息
IdentificationRegisters	字符串	处理器的标识寄存器
Step	字符串	步频

【修改记录】

- (1) HDM2-1.57: 新增字段 Oem.Public.ThermalDesignPower;
- (2) HDM2-2.02: 新增 Intel On Demand 信息;
- (3) HDM2-2.03: Actions 字段更改为 Actions.Oem.Public 字段;
- (4) HDM3-1.09: 新增字段 Oem.Public.ChipId;
- (5) HDM3-1.18: 新增字段 Oem.Public.CoreEnabledCount、
Oem.Public.ThreadEnabledCount;
- (6) HDM3-1.19: 新增字段 Oem.Public.MaxSpeed
- (7) HDM2-2.15: 新增字段 TDPWatts;
- (8) HDM3-2.11: 新增 HGX_GPU_SXM_1 示例, 新增字段 PartNumber、UUID

4.3.12 查询内存列表

【功能描述】

查询内存列表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Memory

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-109 查询内存列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建

		会话时获得
--	--	-------

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Memory

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#MemoryCollection.MemoryCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Memory",
  "@odata.type": "#MemoryCollection.MemoryCollection",
  "Description": "A Collection of memory resource instances.",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Memory/DIMM110"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Memory/DIMM210"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Memory Module Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "PowerWatts": 0,
      "RASConfig": {
        "ADDDCSparing": "Disabled",
        "ECC": "Enabled",
        "MirrorMode": "Partial Mirror Mode",
        "PatrolScrub": "Enable at End of POST",
        "SDDC": null
      }
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-110 查询内存列表信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	内存集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	内存集合资源的访问路径

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	内存集合资源的类型
Description	字符串	接口功能描述
Members	数组	内存资源列表
Members@odata.count	数值	内存资源数量
Name	字符串	内存集合资源的名称
Oem.Public.PowerWatts	字符串	内存功耗，不支持显示null
RASConfig	对象	RAS配置信息
ADDDCSparing	字符串	ADDDCSparing状态 Enabled Disabled
ECC	字符串	ECC状态 Enabled Disabled
MirrorMode	字符串	MirrorMode状态，不支持显示null Partial Mirror Mode Full Mirror Mode Disabled
PatrolScrub	字符串	PatrolScrub状态 Enabled Disabled Enable at End of POST
SDDC	字符串	SDDC状态 Enabled Disabled

4.3.13 查询指定内存条信息

【功能描述】

查询指定内存信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET *https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Memory/memory_id*

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-111 查询内存信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
memory_id	内存ID	由内存集合中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Memory/DIMM110

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Memory/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Memory/DIMM110",
  "@odata.type": "#Memory.v1_10_0.Memory",
  "AllowedSpeedsMHz": [
    4800
  ],
  "BaseModuleType": "RDIMM",
  "BusWidthBits": 80,
  "CapacityMiB": 32768,
  "DCPMMType": null,
  "DataWidthBits": 64,
  "DeviceLocator": "CPU1_CH1_D0",
  "ErrorCorrection": "NoECC",
  "FirmwareRevision": null,
  "Id": "DIMM110",
  "IsRankSpareEnabled": false,
  "IsSpareDeviceEnabled": false,
  "Manufacturer": "Micron",
  "MemoryDeviceType": "DDR5",
  "MemoryLocation": {
    "Channel": 1,
    "Controller": 0,
    "Slot": 0,
    "Socket": 1
  },
  "Name": "DIMM110",
  "Oem": {
    "Public": {
      "AccumulatedPowerOnHours": null,
```

```

        "Authenticity": "Normal",
        "CapacityGiB": 32,
        "CompletionCode": 0,
        "ControllerTemperatureCelsius": null,
        "Description": "Success",
        "DisabledCausation": null,
        "MediumTemperatureCelsius": null,
        "MemoryMonitoringScore": 100,
        "Model": "MTC20F1045S1RC48BAX",
        "Technology": "RDIMM",
        "VDDQVolt": "1.1V",
        "OperatingSpeedMegaTransfersPerSecond": 4800,
        "AllowedSpeedsMegaTransfersPerSecond": [
            4800
        ]
    },
    "OperatingSpeedMhz": 4800,
    "PartNumber": "MTC20F1045S1RC48BAX",
    "PersistentRegionSizeLimitMiB": null,
    "PowerManagementPolicy": {
        "PolicyEnabled": false
    },
    "RankCount": 1,
    "RemainingServiceLifePercent": null,
    "SecurityCapabilities": {
        "PassphraseCapable": false
    },
    "SerialNumber": "2B6BAE3E",
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
},
"VolatileRegionSizeLimitMiB": null
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-112 查询指定内存信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定内存资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定内存资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定内存资源的类型

字段	类型	字段说明
BaseModuleType	字符串	指定内存资源基本模块类型
DeviceLocator	字符串	指定内存丝印
CapacityMiB	数值	指定内存的容量
ErrorCorrection	字符串	错误纠正 NoECC SingleBitECC MultiBitECC AddressParity
Id	字符串	ID号
IsRankSpareEnabled	布尔型	备用Rank使能(未实现, 固定false)
IsSpareDeviceEnabled	布尔型	备用设备使能
MemoryDeviceType	字符串	内存类型, 有: DDR3, DDR4, SDRAM...
MemoryLocation.Channel	数值	指定内存资源的通道号
MemoryLocation.Slot	数值	指定内存资源的槽位号(DIMM号)
MemoryLocation.Controller	数值	指定内存资源的控制器编号
MemoryLocation.Socket	数值	指定内存资源所属CPU槽位号
Oem.Public.Authenticity	字符串	内存认证: Vendor certified: 厂家已经过认证 Normal: 厂家未经过认证
Oem.Public.Model	字符串	指定内存资源的型号
Oem.Public.Technology	字符串	内存技术: RDIMM UDIMM SODIMM LRDIMM NVDIMM
Oem.Public.VDDQVolt	字符串	内存电压值
Oem.Public.MediumTemperatureCelsius	数值	内存资源的介质温度
Oem.Public.MemoryMonitoringScore	数值	内存资源的健康分数(仅Intel机型支持) 说明: 本资源受许可证控制, 需要通过许可证授权后才能使用
Oem.Public.ControllerTemperatureCelsius	数值	内存资源的控制器温度
Oem.Public.AccumulatedPowerOnHours	数值	累计上电时间(Hour)
Oem.Public.OperatingSpeedMegaTransfersPerSecond	数值	指定内存资源的当前运行速率
Oem.Public.AllowedSpeedsMegaTransfersPerSecond	数组	内存资源的最大速率

字段	类型	字段说明
Oem.Public.DisabledCausation	字符串	内存禁用原因描述
Oem.Public.CapacityGiB	数值	内存容量（GiB）
Name	字符串	名称
OperatingSpeedMhz	数值	指定内存资源的当前运行速率
AllowedSpeedsMHz	数组	内存资源的最大速率
PartNumber	字符串	部件号
PowerManagementPolicy.PolicyEnabled	布尔型	电源管理策略使能
RankCount	数值	Rank个数
SecurityCapabilities.PassphraseCapable	布尔型	支持安全加密功能
SerialNumber	字符串	指定内存序列号
Status.Health	字符串	指定内存资源的健康状态
Status.State	字符串	指定内存资源的使能状态 Enabled 在位 Disabled 禁用 Absent 不在位
Status.Oem.Public.FaultDescription	字符串	指定内存资源的故障描述
Status.Oem.Public.Severity	字符串	指定内存资源的自定义健康状态
Manufacturer	字符串	指定内存资源的厂商名称
FirmwareRevision	字符串	内存固件版本
VolatileRegionSizeLimitMiB	数值	指定内存资源的易失性容量（MiB）
PersistentRegionSizeLimitMiB	数值	指定内存资源的永久性容量（MiB）
RemainingServiceLifePercent	数值	指定内存资源的剩余寿命
DCPMMType	字符串	工作模式： Memory Mode: 内存模式 APP Direct Mode: 应用直接访问模式 Mixed Mode: 混合模式
DataWidthBits	数值	指定内存数据位宽
BusWidthBits	数值	指定内存总线位宽

【修改记录】

- (1) HDM2-1.57: 新增字段 Oem.Public.CapacityGiB;
- (2) HDM3-2.05: 新增字段 Oem.Public.MemoryMonitoringScore;

4.3.14 查询 RAID 卡列表

【功能描述】

查询 RAID 卡列表。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-113 查询 RAID 卡列表参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	Ipv4或Ipv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#StorageCollection.StorageCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages",
  "@odata.type": "#StorageCollection.StorageCollection",
  "Members": [],
  "Members@odata.count": 0,
  "Name": "Storage Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Starting"
      }
    }
  }
}
```

```
}
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-114 查询 RAID 卡列表信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	RAID卡列表资源模型的Odata描述信息
@odata.id	字符串	RAID卡列表资源的访问路径
@odata.type	字符串	RAID卡列表资源的类型
Members	数组	RAID卡信息查询路径列表
Members@odata.count	数值	当前存储资源数量
Name	字符串	RAID卡列表资源的名称
Oem.Public.Status.State	字符串	RAID卡的整体状态： Starting: BIOS正在初始化 Disabled: 故障或禁用 UnavailableOffline: 服务器下电 Enabled: 正常 Absent: 不在位 UnKnow: 未知状态
Oem.Public.Status.Health	字符串	RAID卡的整体健康状态

4.3.15 查询指定 RAID 卡信息

【功能描述】

查询指定的 RAID 卡信息。

【所属权限模块】

查询模块(Login)

【命令格式】

GET https://*device_ip*/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/raid_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
raid_id	RAID卡ID	由RAID卡集合中查询

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Storage.Storage(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0",
  "@odata.type": "#Storage.v1_9_0.Storage",
  "Actions": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "#Storage.ClearConfiguration": {
          "target":
"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/Public/Storage.ClearConfigurati
on"
        },
        "#Storage.ClearForeignConfiguration": {
          "target":
"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/Public/Storage.ClearForeignConf
iguration"
        },
        "#Storage.SetEkmReKey": {
          "target":
"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/Public/Storage.SetEkmReKey"
        }
      }
    }
  },
  "Drives": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront3"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront5"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront6"
    }
  ],
  "Drives@odata.count": 3,
  "Id": "RAIDStorage0",
  "Name": "RAIDStorage0",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
```

```

        "Description": "Success",
        "IdleDriveSlots": [
            {
                "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/IdleDriveSlots/Front1"
            },
            {
                "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/IdleDriveSlots/Front2"
            },
            {
                "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Oem/Public/IdleDriveSlots/Front6"
            }
        ],
        "IdleDriveSlots @odata.count": 3
    }
},
"StorageControllers": [
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0#/StorageControllers/0",
        "AssetTag": "RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB",
        "CardManufacturer": "Broadcom",
        "CardModel": "HBA-LSI-9500-LP-8i",
        "FirmwareVersion": "5.160.02-3415",
        "Manufacturer": "Broadcom",
        "MemberId": "0",
        "Model": "RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB",
        "Name": "RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB",
        "Oem": {
            "Public": {
                "AssociatedCard": {
                    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/5"
                },
                "BBUModel": null,
                "BBUState": "Miss",
                "CapacitancePercent": null,
                "CapacitanceStatus": {
                    "FaultDescription": "",
                    "Health": "OK",
                    "Severity": "Informational",
                    "State": "Absent"
                },
                "ChipManufacturer": "Broadcom",
                "ChipModel": "LSI3916",
                "ConfigurationVersion": "5.1600.00-0393",
                "CopyBackState": true,
                "DDRECCCount": 0,
                "EKMSMode": "Enable",
                "ExternalPortCount": null,
                "FaultforLogicalDrives": [],
                "FlashState": "Miss",

```

```

        "InternalPortCount": 16,
        "JBODState": null,
        "MaintainPDFFailHistory": true,
        "MaxStripeSizeBytes": 1048576,
        "MemorySizeMiB": 8192,
        "MinStripeSizeBytes": 65536,
        "Mode": "RAID",
        "PackageVersion": "52.16.0-3803",
        "PSoCFirmwareVersion": "0x000C",
        "SASAddress": "500062B208620140",
        "SmarterCopyBackState": false,
        "SpeedGTps": null,
        "SupportedConfigurationOperation": [
            "ModifyEKMSMode",
            "ClearForeignConfiguration",
            "ClearConfiguration",
            "ModifyProperty",
            "ManageVolumes",
            "ModifyMode",
            "ConfigureAccessPolicy",
            "ConfigureWritePolicy",
            "ConfigureReadPolicy",
            "ConfigureDriveCachePolicy"
        ],
        "SupportedRAIDLevels": [
            "RAID0",
            "RAID1",
            "RAID5",
            "RAID6",
            "RAID10",
            "RAID50",
            "RAID60"
        ],
        "SupportedRAIDMode": [
            "RAID",
            "JBOD"
        ],
        "SupportedStripSize": [
            "64KB",
            "128KB",
            "256KB",
            "512KB",
            "1MB"
        ],
        "TemperatureCelsius": 48
    },
    "SerialNumber": "SKB3980100",
    "SpeedGbps": 12,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {

```

```

        "FaultDescription": "",
        "Severity": "Informational"
    },
    "State": "Enabled"
},
"SupportedDeviceProtocols": [
    "SAS/SATA"
]
}
],
"StorageControllers@odata.count": 1,
"Volumes": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes"
}
}

```

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定RAID卡资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定RAID卡资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定RAID卡资源的类型
Drives	数组	物理盘资源访问集合
Drives@odata.count	数值	数值 物理盘资源数量
Id	字符串	指定存储资源的 ID
Name	字符串	指定存储资源的名称
StorageControllers.AssetTag	字符串	存储控制器资源资产标签
StorageControllers.CardManufacturer	字符串	指定存储控制器的生产厂商，如： Broadcom Microchip 3SNIC
StorageControllers.CardModel	字符串	指定存储控制器的型号，如： 9460-16i
StorageControllers.FirmwareVersion	字符串	固件版本
StorageControllers.Manufacturer	字符串	厂商
StorageControllers.Model	字符串	指定RAID卡型号
StorageControllers.Name	字符串	RAID卡名称
StorageControllers.Oem.Public.BBUModel	字符串	电池型号
StorageControllers.Oem.Public.BBUState	字符串	超级电容状态 N/A Learn LearnFail Over_temp Failed Fatal ChargeCompleted

		Charging Miss Present（老版本。仅云芯、众星微阵列卡支持） Optimal（新版本。仅云芯、众星微阵列卡支持） LowCapacity BatteryDegrade 注：若当前不支持BBU状态获取时，则显示为null。
StorageControllers.Oem.Public.ConfigurationVersion	字符串	控制卡配置版本
StorageControllers.Oem.Public.DRECCCount	数值	指定存储控制器内存可纠错错误计数
StorageControllers.Oem.Public.ExternalPortCount	数值	外部端口数量 注：不支持该功能时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.InternalPortCount	数值	内部端口数量 注：不支持该功能时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.JBODState	布尔	JBOD状态
StorageControllers.Oem.Public.MaintainPDFailHistory	布尔	指定存储驱动器故障记录功能的使能状态 注：不支持该功能时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.MaxStripeSizeBytes	数值	控制器支持最大条带值
StorageControllers.Oem.Public.MinStripeSizeBytes	数值	控制器支持最小条带值
StorageControllers.Oem.Public.MemorySizeMiB	数值	缓存大小，单位MiB
StorageControllers.Oem.Public.Mode	字符串	控制卡模式： Non-RAID RAID HBA Mixed JBOD SimpleVolume AutoVolume
StorageControllers.Oem.Public.PackageVersion	字符串	LSI卡的PackageVersion
StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig.CompletedCounts	数值	本次已完成PR的硬盘总数 注：不支持该功能时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig.DelayToStart	字符串	下次启动的时间 注：不支持该功能时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig.OperationMode	字符串	操作模式 Auto :自动 Manual: 手动 Disabled: 关闭 注：不支持该功能时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig.PeriodOfHours	数值	PR的运行周期 注：不支持该功能时，显示null
StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig.RunningStatus	字符串	PR运行状态，若读取到的配置值是： Stopped: 未开始PR

		Ready: 即将开始PR Active: 正在进行PR Aborted: 终止PR 注: 不支持该功能时, 显示null
StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig.SupportSSD	字符串	代表PR功能是否可用于SSD, 若读取到的配置值是: Enable: 支持SSD进行PR Disable: 不支持SSD进行PR OnlyMixed: 不支持SSD进行PR 注: 不支持该功能时, 显示null
StorageControllers.Oem.Public.PatrolReadConfig.TotalCounts	数值	能够同时进行PR的硬盘总数 注: 不支持该功能时, 显示null
StorageControllers.Oem.Public.SASAddress	字符串	指定存储控制器地址 注: 不支持该功能时, 显示null
StorageControllers.Oem.Public.SupportedRAIDLevels	数组	所支持raid级别
StorageControllers.Oem.Public.TemperatureCelsius	数值	控制卡温度
StorageControllers.Oem.Public.VolumeConsistencyCheckConfig.CompletedVolumeCounts	数值	已完成CC的逻辑盘总数 注: 不支持该功能时, 显示null
StorageControllers.Oem.Public.VolumeConsistencyCheckConfig.DelayToStart	字符串	下次启动的时间(操作模式为 Disable 时不显示) 注: 不支持该功能时, 显示null
StorageControllers.Oem.Public.VolumeConsistencyCheckConfig.OperationMode	字符串	操作模式 Disable: 关闭CC Sequential: 逻辑盘顺序执行CC Concurrent: 卡下所有逻辑盘同时执行CC 注: 不支持该功能时, 显示null
StorageControllers.Oem.Public.VolumeConsistencyCheckConfig.PeriodOfHours	数值	一致性校验周期 注: 不支持该功能时, 显示null
StorageControllers.Oem.Public.VolumeConsistencyCheckConfig.RunningStatus	字符串	CC的运行状态 Stopped: 未开始 Ready: 即将开始 Active: 正在进行 Aborted: 终止 注: 不支持该功能时, 显示null
StorageControllers.Oem.Public.VolumeConsistencyCheckConfig.TotalVolumeCounts	数值	能够同时进行cc的逻辑盘总数 注: 不支持该功能时, 显示null
StorageControllers.Oem.Public.SmartCopyBackState	布尔	SMART错误回拷状态
StorageControllers.SerialNumber	字符串	序列号 注: 不支持该功能时, 显示null
StorageControllers.SpeedGbps	数值	接口速率 说明: 非Marvell卡支持 Marvell外购卡不支持接口速率显示
StorageControllers.SupportedDeviceProtocols	数组	控制器支持协议
StorageControllers@odata.count	数值	存储控制器管理的驱动器个数

Volumes	对象	逻辑盘查询路径
Storage.ClearConfiguration	对象	清除指定RAID卡的所有配置操作
Actions.Oem.Public.#Storage.ClearForeignConfiguration	对象	清除指定RAID卡下物理盘Foreign状态操作
Actions.Oem.Public.#Storage.ClearConfiguration.target	字符串	清除指定RAID卡的所有配置操作路径
Actions.Oem.Public.#Storage.ClearForeignConfiguration.target	字符串	清除指定RAID卡下物理盘Foreign状态操作路径
Actions.Oem.Public.#Storage.SetEkmReKey	对象	设置指定RAID卡加密密钥操作
Actions.Oem.Public.#Storage.SetEkmReKey.target	字符串	设置指定RAID卡加密密钥操作路径
Oem.Public.IdleDriveSlots	数组	指定空闲槽位资源的访问路径
StorageControllers.MemberId	字符串	存储控制器资源ID
StorageControllers.Oem.Public.AssociatedCard	对象	关联卡路径信息
StorageControllers.Oem.Public.CapacitancePercent	字符串	超级电容电量百分比
StorageControllers.Oem.Public.CapacitanceStatus	对象	指定存储控制器电容(BBU)状态, 包括: • Health: 电容健康状态 • State: 电容使能状态: • Severity: 自定义健康状态 • FaultDescription: 故障描述信息
StorageControllers.Oem.Public.ChipManufacturer	字符串	芯片厂商 Broadcom: LSI卡 Microchip: PMC卡 Marvell: Marvell自研卡和外购卡 3SNIC: 云芯阵列卡 Linkdata: 众星微阵列卡
StorageControllers.Oem.Public.ChipModel	字符串	芯片型号
StorageControllers.Oem.Public.CopyBackState	布尔	回拷状态
StorageControllers.Oem.Public.FaultForLogicalDrives	数组	当前RAID卡下故障逻辑盘列表
StorageControllers.Oem.Public.FlashState	字符串	Flash卡状态: Initializing Normal Miss Failed Warning Unknow N/A
StorageControllers.Oem.Public.SpeedGTps	数值	口速率 说明: 仅Marvell自研卡支持
StorageControllers.Oem.Public.SupportedConfigurationOperation	数组	指定存储控制器支持的能力
StorageControllers.Oem.Public.SupportedRAIDMode	数组	当前所支持的RAID卡模式

pportedRAIDMode		注：众星微阵列卡不支持该字段
StorageControllers.Oem.Public.SupportedStripSize	数组	所支持的条带大小
StorageControllers.Oem.Public.PSocFirmwareVersion	字符串	PSoC固件版本
StorageControllers.Oem.Public.EKMSMode	字符串	是否使能EKMS硬盘加密功能 Enable Disable

【修改记录】

- (1) HDM2-1.14: 新增字段 StorageControllers.Oem.Public.SupportedRAIDMode
- (2) HDM2-1.55: 新增 Actions 对象中 Storage.ClearConfiguration 和 Storage.ClearForeignConfiguration 字段
- (3) HDM2-1.57: 新增字段 StorageControllers.Oem.Public.InternalPortCount 和 StorageControllers.Oem.Public.ExternalPortCount
- (4) HDM2-2.03: 在字段 StorageControllers.Oem.Public.ChipManufacturer 中新增 Marvell 厂商描述;
- (5) HDM2-2.03: 在字段 StorageControllers.Oem.Public.SpeedGTps 和 StorageControllers.SpeedGbps 中新增 Marvell 外购卡速率显示说明
- (6) HDM2-2.04: 新增字段 StorageControllers.CardManufacturer 及 StorageControllers.CardModel
- (7) HDM3-1.15: 新增自定义属性
- (8) HDM2-2.10: 新增字段 StorageControllers.Oem.Public.PSocFirmwareVersion
- (9) HDM3-1.15: StorageControllers.Oem.Public.BBUstate 新增"Present"状态, StorageControllers.Oem.Public. ChipManufacturer 新增 3SNIC 芯片厂商
- (10) HDM3-2.10: StorageControllers.Oem.Public.BBUstate 的"Present"字段变更为"Optimal"
- (11) HDM2-2.23: 兼容变更, 字段 StorageControllers.Oem.Public.PSocFirmwareVersion 变更为 StorageControllers.Oem.Public.PSoCFirmwareVersion
- (12) HDM3-2.10: 字段 StorageControllers.Oem.Public.BBUstate 新增"LowCapacity、BatteryDegrade"状态, 字段 StorageControllers.Oem.Public. ChipManufacturer 新增 Linkdata 芯片厂商
- (13) HDM3-2.11: 新增支持 StorageControllers.Oem.Public.PSoCFirmwareVersion
- (14) HDM3-3.05: 新增 StorageControllers.Oem.Public.EKMSMode 字段
- (15) HDM3-3.03: 新增 StorageControllers.Oem.Public.BBUModel 字段
- (16) HDM3-3.06: 新增 Actions 对象中 Storage.SetEkmReKey 字段

4.3.16 修改指定 RAID 卡信息

【功能描述】

修改指定的 RAID 卡信息。

【所属权限模块】

远程控制(OemKvm)

【配置锁定】

硬件配置锁定

【命令格式】

PATCH https://**device_ip**/redfish/v1/Systems/**system_id**/Storages/**raid_id**

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "StorageControllers": [
    {
      "Oem": {
        "Public": {
          "CopyBackState": cb_state,
          "SmarterCopyBackState": smartcb_state,
          "JBODState": jbod_state,
          "Mode": mode,
          "EKMSMode": ekms_mode
        }
      }
    }
  ]
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
raid_id	RAID卡ID	由RAID卡集合中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
CopyBackState	回拷使能状态(仅LSI卡支持)	true false
SmarterCopyBackState	SMART错误回拷使能状态(仅LSI卡支持)	true false
JBODState	JBOD使能状态(仅LSI卡支持)	true false
Mode	存储控制器的模式	RAID HBA Mixed JBOD
EKMSMode	硬盘加密功能开关	Enable Disable

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "StorageControllers": [
    {
```

```

        "Oem": {
            "Public": {
                "CopyBackState": true,
                "SmarterCopyBackState": false,
                "Mode": "RAID",
                "EKMSMode": "Enable"
            }
        }
    }
}
]
}

```

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Storage.Storage(*)",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0",
    "@odata.type": "#Storage.v1_9_0.Storage",
    "Actions": {
        "Oem": {
            "Public": {
                "#Storage.ClearConfiguration": {
                    "target":
"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/Public/Storage.ClearConfigurati
on"
                },
                "#Storage.ClearForeignConfiguration": {
                    "target":
"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/Public/Storage.ClearForeignConf
iguration"
                }
            }
        },
        "Drives": [
            {
                "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront1"
            },
            {
                "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront2"
            },
            {
                "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront3"
            },
            {
                "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront4"
            }
        ],
        "Drives@odata.count": 4,
        "Id": "RAIDStorage0",
        "Name": "RAIDStorage0",
        "Oem": {
            "Public": {
                "CompletionCode": 0,
                "Description": "Success"
            }
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  "StorageControllers": [
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0#/StorageControllers/0",
      "AssetTag": "RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB",
      "CardManufacturer": "Broadcom",
      "CardModel": "HBA-LSI-9500-LP-8i",
      "FirmwareVersion": "5.150.02-3377",
      "Manufacturer": "H3C",
      "MemberId": "0",
      "Model": "RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB",
      "Name": "RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB",
      "Oem": {
        "Public": {
          "AssociatedCard": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/PCIEDevices/3"
          },
          "BBUState": "Miss",
          "CapacitancePercent": null,
          "CapacitanceStatus": {
            "FaultDescription": "",
            "Health": "OK",
            "Severity": "Informational",
            "State": "Absent"
          },
          "ChipManufacturer": "Broadcom",
          "ChipModel": "LSI3108",
          "ConfigurationVersion": "5.1500.00-0399",
          "CopyBackState": true,
          "DDRECCCount": 0,
          "ExternalPortCount": null,
          "FlashState": "Miss",
          "InternalPortCount": 16,
          "FaultforLogicalDrives": [
            {
              "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive1"
            },
            {
              "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive2"
            }
          ],
          "JBODState": null,
          "MaintainPDFailHistory": true,
          "MaxStripeSizeBytes": 1048576,
          "MemorySizeMiB": 8192,
          "MinStripeSizeBytes": 65536,
          "Mode": "RAID",
          "EKMSMode": "Enable",
          "PackageVersion": "52.15.0-3720",

```

```

        "SASAddress": "500062B202508300",
        "SmarterCopyBackState": false,
        "SpeedGTps": null,
        "SupportedConfigurationOperation": [
            "ModifyEKMSMode",
            "ClearForeignConfiguration",
            "ClearConfiguration",
            "ModifyProperty",
            "ManageVolumes",
            "ModifyMode",
            "ConfigureAccessPolicy",
            "ConfigureWritePolicy",
            "ConfigureReadPolicy",
            "ConfigureDriveCachePolicy"
        ],
        "SupportedRAIDLevels": [
            "RAID0",
            "RAID1",
            "RAID5",
            "RAID6",
            "RAID10",
            "RAID50",
            "RAID60"
        ],
        "SupportedRAIDMode": [
            "RAID",
            "JBOD"
        ],
        "SupportedStripSize": [
            "64KB",
            "128KB",
            "256KB",
            "512KB",
            "1MB"
        ],
        "TemperatureCelsius": 52
    },
    "SerialNumber": "SK00977218",
    "SpeedGbps": 12,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        }
    },
    "State": "Enabled"
},
"SupportedDeviceProtocols": [
    "SAS"
]

```

```

    }
  ],
  "StorageControllers@odata.count": 1,
  "Volumes": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes"
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回体字段说明同【查询指定 RAID 卡信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型
- (2) HDM3-3.05: 新增硬盘加密功能开关

4.3.17 清除指定 RAID 卡下物理盘 Foreign 状态

【功能描述】

清除指定 RAID 卡下物理盘 Foreign 状态

【所属权限模块】

远程控制

【所属系统锁定类型】

硬件配置锁定

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/raid_id/Actions/Oem/Public/Storage.ClearForeignConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{
}

```

【参数说明】

表4-115 清除指定 RAID 卡下物理盘 Foreign 状态参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
raid_id	RAID卡ID	由RAID卡集合中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/Public/Storage.ClearForeignConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

{
}

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-116 清除指定 RAID 卡下物理盘 Foreign 状态操作输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数

MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型；
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.3.18 清除指定 RAID 卡的所有配置

【功能描述】

清除指定 RAID 的默认配置

【所属权限模块】

远程控制

【所属系统锁定类型】

硬件配置锁定

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/raid_id/Actions/Oem/Public/Storage.ClearConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
}
```

【参数说明】

表4-117 清除指定 RAID 卡的所有配置参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
raid_id	RAID卡ID	由RAID卡集合中查询

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/Public/Storage.ClearConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-118 清除指定 RAID 卡的所有配置操作输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.3.19 查询逻辑盘列表

【功能描述】

查询逻辑盘列表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/RAIDStorage_id/Volumes

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-119 查询逻辑盘列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
RAIDStorage_id	RAID卡的ID	数值
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例 1】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#VolumeCollection.VolumeCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes",
  "@odata.type": "#VolumeCollection.VolumeCollection",
  "Members": [
    {
```

```

        "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive239"
    },
    ],
    "Members@odata.count": 1,
    "Name": "Volume Collection",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    }
}
}
响应码: 200

```

【使用实例 2】

#查询逻辑盘列表（众星微阵列卡）

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#VolumeCollection.VolumeCollection",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes",
    "@odata.type": "#VolumeCollection.VolumeCollection",
    "Members": [
        {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0-0"
        },
        {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive1-0"
        },
        {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive1-1"
        }
    ],
    "Members@odata.count": 3,
    "Name": "Volume Collection",
    "Oem": {

```

```
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    }
}

响应码:200
```

【输出说明】

表4-120 查询逻辑盘列表输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	逻辑盘集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	逻辑盘集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	逻辑盘集合资源的类型
Members	数组	逻辑盘查询路径
Members@odata.count	数值	逻辑盘个数
Name	字符串	逻辑盘集合资源的名称

【修改记录】

(1) HDM3-2.12: 新增众星微阵列卡响应示例

4.3.20 创建逻辑盘

【功能描述】

创建逻辑盘。

【所属权限模块】

远程控制

【所属系统锁定类型】

硬件配置锁定

【命令格式】

```
POST https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
//通过 ConnectionID 进行创建
{
    "Oem": {
        "Public":{
            "Name":name,
            "InitState": initstate,
            "StripSize":stripsize,
```

```

        "Level": raid_level,
        "SpanNum": spanname,
        "NumDrivePerSpan": num_drives,
        "DefaultReadPolicy": read_policy,
        "DefaultWritePolicy": write_policy,
        "DefaultCachePolicy": cache_policy,
        "DriveCache": drive_cache_policy,
        "AccessPolicy": access_policy,
        "Size": size,
        "SizeUnit": unit,
        "AccelerationMethod": acceleration,
        "PhysicalDiskList": [
            {
                "group_id":group_id,
                "id":connnection_id
            },
            ...
        ]
    }
}
//通过 LocationInfo 进行创建
{
    "Oem": {
        "Public":{
            "Name":name,
            "InitState": initstate,
            "StripSize":stripsize,
            "Level": raid_level,
            "SpanNum": spanname,
            "NumDrivePerSpan": num_drives,
            "DefaultReadPolicy": read_policy,
            "DefaultWritePolicy": write_policy,
            "DefaultCachePolicy": cache_policy,
            "DriveCache": drive_cache_policy,
            "AccessPolicy": access_policy,
            "Size": size,
            "SizeUnit": unit,
            "AccelerationMethod": acceleration,
            "PhysicalDiskList": [
                {
                    "group_id":group_id,
                    "LocationInfo":location_info
                },
                ...
            ]
        }
    }
}

```

【支持卡说明】

LSI 卡: 9560, 9540, 9660

PMC 卡：H460, P460, 3254, 且需支持 MCTP

云芯阵列卡：3s520, 3S585, 3S590

众星微阵列卡：3260, 2230

【参数说明】

表4-121 创建逻辑盘信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
Oem.Public	对象	自定义属性，需要兼容B05没有Public的情况
Name	逻辑盘名称	字符串
InitState	初始化类型	初始化类型 LSI卡： No：不进行初始化 Fast：快速初始化 Full：完全初始化 PMC卡： Default：不进行初始化 RapidParity：快速初始化 说明：可选字段，若不下发，默认按不进行初始化处理 云芯阵列卡： Fast：快速初始化 Background：后台初始化（RAID0不支持） Front：前台初始化 众星微阵列卡： No：不进行初始化 Fast：快速初始化 Full：完全初始化 说明：不指定时，默认为Fast。
StripSize	条带大小	说明： 1、 LSI 9540只支持"64KB" 2、 LSI 9560支持"64KB"、"128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" 3、 LSI 9660支持"64KB"、"256KB" 4、 P9560支持"64KB"、"128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" 5、 PMC H460 3254支持"64KB"、"128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" 6、 PMC P460 支持"16KB"、"32KB"、"64KB"、"128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" 7、 云芯阵列卡支持"32KB"、"64KB"、"128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB" 8、 众星微 RAID 支持"64KB"、"128KB"、"256KB"、"512KB"、"1MB"，HBA 支持"

参数	参数说明	取值
		64KB” 9、更多支持的存储控制器,以实际规格为准,可通过HDM/BIOS获取支持的条带大小
Level	RAID级别	说明: PMC卡、云芯阵列卡不支持RAID00; 支持"RAID0", "RAID1", "RAID5", "RAID6", "RAID10", "RAID50", "RAID60", "RAID1ADM"(仅支持3个盘),"RAID10ADM" 云芯阵列卡 3S580、3S585、3S590支持 “RAID0", "RAID1", "RAID5", "RAID6", "RAID10", "RAID50", "RAID60" 云芯阵列卡 3S520、3S530支持 “RAID0", "RAID1", "RAID10" 众星微Raid支持 “RAID0", "RAID1", "RAID5", "RAID6", "RAID1E", "RAID10", "RAID50", "RAID60" 众星微HBA支持 “RAID0", "RAID1", "RAID1E", "RAID10"
SpanNum	组个数	该字段为数值, 若不下发, 默认按0处理 说明: PMC卡: 1) 当级别为0/1/5/6/10, "RAID1 ADM", "RAID10ADM"时, PMC卡下组个数为0 2) 当级别为50/60时, 组个数需大于1 LSI卡: 1) 当级别是0/1/5/6, 组个数为1 2) 当级别为00/10/50/60时, 组个数需大于1 云芯阵列卡: 1) 当级别是0/1/5/6, 组个数为1 2) 当级别为10/50/60时, 组个数需大于1 3) 级别是50时, 支持的组个数为2/3/4/5 4) 级别是60时, 支持的组个数为2/3/4 众星微阵列卡: 1) 当级别是0/1/5/6/1E, 组个数为1 2) 当级别为10/50/60时, 组个数需大于1 3) 级别是50时, 支持的组个数为2/3/4/5 4) 级别是60时, 支持的组个数为2/3/4
NumDrivePerSpan	每个组成员盘数	该字段为数值, 若不下发, 默认按0处理 LSI卡说明: 1) 当级别为0时, 每个组成员盘数需大于0, 且不能超过当前物理盘个数 2) 当级别为1时, 每个组成员盘数需大于0的 偶数, 且不能超过当前物理盘个数 3) 当级别为5时, 每个组成员数需大于2, 且 不能超过当前物理盘个数 4) 当级别为6时, 每个组成员数需大于2, 且 不能超过当前物理盘个数 5) 当级别为00时, 每个组成员盘数需大于0, 且与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内 6) 当级别为10时, 每个组成员盘数需为大于0

参数	参数说明	取值
		的偶数，且与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内 7) 当级别为50时，每个组成员盘数需大于2，且与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内 8) 当级别为60时，每个组成员盘数需大于3，且与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内 PMC卡说明： 1) 当级别为0时，每个组的成员盘数需大于0，且在当前物理盘的个数范围内 2) 当级别为1时，每个组的成员盘数为2，且在当前物理盘的个数范围内 3) 当级别为5时，每个组的成员盘数需大于2，且在当前物理盘的个数范围内 4) 当级别为6时，每个组的成员盘数需大于3，且在当前物理盘的个数范围内 5) 当级别为10时，每个组的成员盘数需大于3的偶数，且在当前物理盘的个数范围内 4) 当级别为50时，每个组的成员盘数需大于2，且为3的倍数，与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内 4) 当级别为60时，每个组的成员盘数需大于3，且为4的倍数，与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内 4) 当级别为1ADM时，每个组的成员盘数为3，且在当前物理盘的个数范围内 5) 当级别为10ADM时，每个组的成员盘数需大于5，且为6的倍数，在当前物理盘的个数范围内 云芯阵列卡说明： 1) 当级别为0时，每个组成员盘数需大于0，且不能超过当前物理盘个数 2) 当级别为1时，只能两个物理盘创。 3) 当级别为5时，每个组成员数需大于2，且不能超过当前物理盘个数 4) 当级别为6时，每个组成员数需大于3，且不能超过当前物理盘个数 6) 当级别为10时，每个组成员盘数需为大于0的偶数，且与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内 7) 当级别为50时，每个组成员盘数需大于2，且与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内 8) 当级别为60时，每个组成员盘数需大于3，且与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内 众星微阵列卡说明： 1) 当级别为0时，每个组的成员盘数需大于0，且在当前物理盘的个数范围内 2) 当级别为1时，每个组的成员盘数为2，且在当前物理盘的个数范围内 3) 当级别为5时，每个组的成员盘数需大于2，且在当前物理盘的个数范围内 4) 当级别为6时，每个组的成员盘数需大于3，

参数	参数说明	取值
		且在当前物理盘的个数范围内 5) 当级别为1E时, 每个组的成员盘数需大于3, 且在当前物理盘的个数范围内 6) 当级别为10时, 每个组的成员盘数需大于3的偶数, 且在当前物理盘的个数范围内 7) 当级别为50时, 每个组成员盘数需大于2, 且与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内 8) 当级别为60时, 每个组成员盘数大于2, 且与组个数的乘积在当前物理盘个数范围内
DefaultWritePolicy	写策略	支持"WriteThrough", "WriteBack", "AlwaysWriteBack" 说明: 1、PMC卡、云芯阵列卡不支持该字段; 2、可选字段, 若不下发, 默认"WriteBack"
DefaultReadPolicy	读策略	支持"NoReadAhead", "ReadAhead" 说明: 1、PMC卡、云芯阵列卡不支持该字段; 2、可选字段, 若不下发, 默认"ReadAhead"
WritePolicy	写策略	支持"Write Back"、"Write Through" 和"Write Back Enforce" 说明: 1、仅云芯阵列卡支持该字段; 2、可选字段, 若不下发, 默认"Write Though"
ReadPolicy	读策略	支持"No Ahead", "Ahead" 说明: 1、仅云芯阵列卡支持该字段; 2、可选字段, 若不下发, 默认"No Ahead"
DefaultCachePolicy	Cache策略	仅支持"DirectIO" 说明: 1、PMC卡不支持该字段; 2、云芯、众星微阵列卡不支持该字段; 3、可选字段, 若不下发, 默认"DirectIO"
DriveCache	物理盘缓存策略	支持"Unchanged", "Enable", "Disable", "Auto" 云芯阵列卡支持"Off","On","Default" 说明: 1、PMC卡不支持该字段; 2、可选字段, 若不下发, 默认"Unchanged" (云芯阵列卡默认为Default)
AccessPolicy	访问策略	支持"Read/Write", "Read only", "Blocked" 说明: 1、PMC卡不支持该字段; 2、云芯阵列卡不支持该字段; 3、可选字段, 若不下发, 默认"Read/Write"
Size	容量数值	说明 1、该字段为数值

参数	参数说明	取值
		2、当填写内容为0，以实际默认最大容量创建逻辑盘
SizeUnit	容量单位	说明 1、支持"MiB", "GiB", "TiB" 2、LSI卡: ≥100MiB; PMC卡: ≥1GiB; 云芯阵列卡: >0MiB; 众星微阵列卡: >0MiB
AccelerationMethod	加速策略	说明: 1、该字段类型为字符串; 2、该字段仅适用于PMC 且固件支持 MCTP的卡, 可选类型为: "ControllerCache" (PMC 且固件支持 MCTP的卡) "None" "IOBypass" (仅适用于SSD) 3、可选字段, 若不下发, 默认"ControllerCache"
PhysicalDiskList	创建逻辑盘的物理盘列表	
group_id	创建时物理盘所在的组ID	说明 PMC卡不支持该字段, 若下发该字段, 实际不生效; 云芯阵列卡不支持该字段, 若下发该字段, 实际不生效; 该字段为数值 LSI卡当级别为00/10/50/60时, 多组创建时, 每组的硬盘个数需相等 众星微阵列卡卡当级别为10/50/60时, 多组创建时, 每组的硬盘个数需相等
id	物理盘索引ID	物理盘ConnectionID, 可通过查询指定物理盘信息获取
LocationInfo	物理盘丝印	物理盘丝印, 可通过查询指定物理盘信息获取 说明: 1、用户仅能通过索引或丝印一种形式进行创建, 若两者都下发, 则优先以丝印进行创建。

【使用实例 1】

#通过 LSI 卡创建逻辑盘

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "Name": "LogicalDisk0",
      "InitState": "No",
      "StripSize": "64KB",
```

```

    "Level": "RAID0",
    "SpanNum": 1,
    "NumDrivePerSpan": 1,
    "DefaultReadPolicy": "Read Ahead",
    "DefaultWritePolicy": "Write Through",
    "DefaultCachePolicy": "Direct",
    "DriveCache": "Disable",
    "AccessPolicy": "Blocked",
    "Size": 199,
    "SizeUnit": "GiB",
    "PhysicalDiskList": [
      {
        "group_id": 0,
        "id": 11
      }
    ]
  }
}

```

【应答示例】

```

{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}

```

响应码: 200

【使用实例 2】

#通过 PMC 卡创建逻辑盘

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{

```

```

    "Oem": {
      "Public": {
        "Name": "LogicalDisk1",
        "StripSize": "32KB",
        "Level": "RAID0",
        "SpanNum": 0,
        "NumDrivePerSpan": 1,
        "Size": 199,
        "SizeUnit": "GiB",
        "AccelerationMethod": "None",
        "PhysicalDiskList": [
          {
            "LocationInfo": "DiskFront1"
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

【应答示例】

```

{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}

```

响应码: 200

【使用实例 3】

#通过 PMC 卡创建级别为 RAID50 的逻辑盘

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{

```

```

    "Oem": {
      "Public": {
        "Name": "LogicalDisk1",
        "StripSize": "32KB",
        "Level": "RAID50",
        "SpanNum": 2,
        "NumDrivePerSpan": 3,
        "Size": 0,
        "SizeUnit": "GiB",
        "AccelerationMethod": "None",
        "PhysicalDiskList": [
          {
            "LocationInfo": "DiskFront1"
          },
          {
            "LocationInfo": "DiskFront2"
          },
          {
            "LocationInfo": "DiskFront3"
          },
          {
            "LocationInfo": "DiskFront4"
          },
          {
            "LocationInfo": "DiskFront5"
          },
          {
            "LocationInfo": "DiskFront6"
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

【应答示例】

```

{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",

```

```

        "message": "Successfully Completed Request"
    }
}
响应码：200

```

【输出说明】

表4-122 创建逻辑盘操作输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.14: 修改支持卡说明及条带大小字段说明；
- (2) HDM2-1.14: 修改条带大小字段说明：新增 P460 卡对 16/32KB 条带大小的支持；
- (3) HDM2-1.15: 修改条带大小字段说明：更多支持的存储控制器，以实际规格为准，可通过 HDM/BIOS 获取支持的条带大小；
- (4) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型；
- (5) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；
- (6) HDM2-2.08: 新增支持 LSI 9660，并添加 StripSize 关于 9660 的说明；
- (7) HDM3-1.15: 修改 InitState、StripSize、Level、SpanNum、NumDrivePerSpan、DefaultWritePolicy、DefaultReadPolicy、DefaultCachePolicy、DriveCache、AccessPolicy、SizeUnit、group_id 字段说明：新增云芯阵列卡描述。新增 WritePolicy、ReadPolicy 字段
- (8) HDM3-1.15: 修改条带大小、容量描述、物理盘缓存策略、初始化类型共 4 个字段中云芯阵列卡的描述
- (9) HDM3-1.20: 修改 NumDrivePerSpan 的取值
- (10) HDM3-2.10: 修改 InitState、StripSize、Level、SpanNum、NumDrivePerSpan、DefaultWritePolicy、DefaultReadPolicy、DefaultCachePolicy、DriveCache、AccessPolicy、SizeUnit、group_id 字段说明：新增众星微阵列卡描述。
- (11) HDM3 -2.12: 修正 NumDrivePerSpan 的 RAID50、RAID60 说明

4.3.21 删除指定逻辑盘

【功能描述】

删除指定逻辑盘。

【所属权限模块】

远程控制

【所属系统锁定类型】

硬件配置锁定

【命令格式】

DELETE
`https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes/volume_id`
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-123 删除指定逻辑盘信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
storage_id	RAID卡所在ID	如：RAIDStorage0
volume_id	逻辑盘编号	如：LogicalDrive0
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】
DELETE
`https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0`
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "Oem": {
 "Public": {
 "CompletionCode": 0,
 "Description": "Success"
 }
 },
 "error": {
 "@Message.ExtendedInfo": [

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes/logical_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-125 查询指定逻辑盘信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
storage_id	存储资源的 ID	由RAID卡列表中查询
logical_id	逻辑盘 ID	由逻辑盘集合中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例 1】

#查询 LSI 卡下逻辑盘信息

【请求样例】

GET
https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive239

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Volume.Volume(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive239",
  "@odata.type": "#Volume.v1_5_0.Volume",
  "CapacityBytes": 600127266816,
  "Encrypted": false,
  "Id": "LogicalDrive239",
  "Links": {
    "Drives": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront4"
      }
    ],
    "Drives@odata.count": 1
  },
  "Name": "",
  "Oem": {
    "Public": {
```

```

        "AccessPolicy": "Blocked",
        "BGIEnable": true,
        "BootEnable": false,
        "CompletionCode": 0,
        "ConsistencyCheck": false,
        "CurrentCachePolicy": "DirectIO",
        "CurrentReadPolicy": "ReadAhead",
        "CurrentWritePolicy": "WriteThrough",
        "DefaultCachePolicy": "DirectIO",
        "DefaultReadPolicy": "ReadAhead",
        "DefaultWritePolicy": "WriteThrough",
        "Description": "Success",
        "DriveCache": "Disabled",
        "FirmwareStatus": "Optimal",
        "NumDrivePerSpan": 1,
        "OptimumIOSizeBytes": 65536,
        "RaidControllerID": 0,
        "ReadPolicy": "ReadAhead",
        "RebuildProgress": "2",
        "SSDCacheVolume": null,
        "SSDCachingEnable": null,
        "SpanNumber": 1,
        "VolumeRaidLevel": "RAID0",
        "WritePolicy": "WriteThrough"
    }
},
"RedundantType": "NonRedundant",
"Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
        "Public": {
            "FaultDescription": "",
            "Severity": "Informational"
        }
    }
},
"State": "Enabled"
}
}

```

响应码: 200

【使用实例 2】

#查询 PMC 卡下逻辑盘信息

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Volume.Volume(*)",

```

```

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0",
"@odata.type": "#Volume.v1_0_3.Volume",
"CapacityBytes": 53686272000,
"Encrypted": false,
"Id": "LogicalDrive0",
"Links": {
  "Drives": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront3"
    }
  ],
  "Drives@odata.count": 2
},
{Name": "flapper2",
"Oem": {
  "Public": {
    "AccelerationMethod": "None",
    "BootEnable": false,
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success",
    "FirmwareStatus": "Optimal",
    "OptimumIOSizeBytes": 32768,
    "RaidControllerID": 0,
    "RebuildProgress": "2",
    "SSDCacheVolume": null,
    "SSDCachingEnable": null,
    "SpanNumber": 1,
    "NumDrivePerSpan": 2,
    "VolumeRaidLevel": "RAID1"
  }
},
"RedundantType": "Mirrored ",
"Status": {
  "Health": "",
  "Oem": {
    "Public": {
      "FaultDescription": "",
      "Severity": "Informational"
    }
  },
  "State": "Enabled"
}
}
响应码: 200

```

【使用实例 3】

#查询众星微阵列卡下逻辑盘信息

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0-0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Volume.Volume(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive0",
  "@odata.type": "#Volume.v1_0_3.Volume",
  "CapacityBytes": 53686272000,
  "Encrypted": false,
  "Id": "LogicalDrive0",
  "Links": {
    "Drives": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskM2-NVMe-R2"
      },
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskM2-NVMe-R1"
      }
    ],
    "Drives@odata.count": 2
  },
  "Name": "",
  "Oem": {
    "Public": {
      "AccelerationMethod": null,
      "AccessPolicy": "Read/Write",
      "BGIEnable": false,
      "BootEnable": false,
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "DriveCache": "Auto",
      "FirmwareStatus": "Optimal",
      "NumDrivePerSpan": 2,
      "OptimumIOSizeBytes": 65536,
      "RaidControllerID": 0,
      "RebuildProgress": null,
      "SSDCacheVolume": null,

```

```

        "SSDCachingEnable": null,
        "SpanNumber": 1,
        "VolumeRaidLevel": "RAID1"
    }
},
"RedundantType": "Mirrored",
"Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
        "Public": {
            "FaultDescription": "",
            "Severity": "Informational"
        }
    },
    "State": "Enabled"
}
}
}
响应码 200

```

【输出说明】

表4-126 查询逻辑盘信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定逻辑盘资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定逻辑盘资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定逻辑盘资源的类型
CapacityBytes	数值	逻辑盘容量，单位Bytes
Encrypted	布尔型	是否加密
Id	字符串	逻辑盘ID
Links.Drives	数组	逻辑盘下成员盘资源路径
Links.Drives@odata.count	数值	逻辑盘下物理盘个数
Name	字符串	逻辑盘名称
Oem.Public	指定逻辑盘自定义信息	
AccessPolicy	字符串	访问策略 支持"Read/Write", "ReadOnly", "Blocked" 说明：PMC卡不支持该字段； Marvell 外购卡不支持该字段； 云芯阵列卡不支持该字段；

字段	类型	字段说明
BootEnable	布尔型	是否是启动盘
DriveCache	字符串	物理盘缓存策略 支持"Unchanged", "Enable", "Disable" 云芯阵列卡支持"On","Off","Default" 众星微阵列卡支持"Unchanged", "Enable", "Disable", "Auto" 说明: PMC卡不支持该字段; Marvell 外购卡不支持该字段;
DefaultCachePolicy	字符串	Cache策略 支持"DirectIO", "CachedIO" 说明: PMC卡不支持该字段; Marvell 外购卡不支持该字段; 原IOPolicy, 兼容支持 云芯阵列卡不支持该字段 众星微阵列卡不支持该字段
CurrentCachePolicy	字符串	Cache策略 支持"DirectIO", "CachedIO" 说明: PMC卡不支持该字段; Marvell 外购卡不支持该字段; 云芯阵列卡不支持该字段; 众星微阵列卡不支持该字段;
NumDrivePerSpan	数值	组中成员盘个数
RaidControllerID	数值	逻辑盘所属控制器的 ID
CurrentReadPolicy	字符串	当前读策略 支持"NoReadAhead", "Read Ahead" 云芯阵列卡支持"No Ahead", "Ahead" 众星微Raid支持"NoReadAhead", "Read Ahead" 说明: PMC卡不支持该字段; Marvell 外购卡不支持该字段; 众星微HBA不支持该字段
ReadPolicy	字符串	当前读策略 支持"NoReadAhead", "Read Ahead" 云芯阵列卡支持"No Ahead", "Ahead" 众星微Raid支持"NoReadAhead", "Read Ahead" 说明: PMC卡不支持该字段; Marvell 外购卡不支持该字段; 众星微HBA不支持该字段
RebuildProgress	字符串	逻辑盘重建进度 (百分比数据) 说明: LSI卡9500\9300\9311不支持该 字段; Marvell 卡不支持该字段;

字段	类型	字段说明
DefaultReadPolicy	字符串	默认读策略 支持"NoReadAhead", "Read Ahead" 说明：PMC卡不支持该字段； Marvell 外购卡不支持该字段； 云芯阵列卡不支持该字段； 众星微阵列卡不支持该字段；
SpanNumber	数值	逻辑盘包含的组个数
VolumeRaidLevel	字符串	RAID 级别： 说明： 1. LSI卡支持"RAID0", "RAID00", "RAID1", "RAID5", "RAID6", "RAID10", "RAID50", "RAID60" 2. PMC卡支持"RAID0", "RAID1", "RAID5", "RAID6", "RAID10", "RAID50", "RAID60", "RAID1(ADM)", "RAID10(ADM)" 3. Marvell外购卡支持"RAID0", "RAID1", "JBOD" 4. 云芯阵列卡支持"RAID0", "RAID1", "RAID5", "RAID6", "RAID10", "RAID50", "RAID60" 5. P9560卡支持"RAID0", "RAID00", "RAID1", "RAID5", "RAID6", "RAID10", "RAID50", "RAID60" 6. Marvell自研卡支持"RAID0", "RAID1" 7. 众星微Raid支持 "RAID0", "RAID1", "RAID5", "RAID6", "RAID1E", "RAID10", "RAID50", "RAID60" 众星微HBA支持 "RAID0", "RAID1", "RAID1E", "RAID10"
DefaultWritePolicy	字符串	默认写策略 支持"WriteThrough", "Write Back", "AlwaysWriteBack" 说明：PMC卡不支持该字段； Marvell外购卡不支持该字段； 云芯阵列卡不支持该字段； 众星微阵列卡不支持该字段；
CurrentWritePolicy	字符串	当前写策略 支持"WriteThrough", "Write Back", "AlwaysWriteBack" 云芯阵列卡有Write Back、Write Through和Write Back Enforce 众星微Raid卡支持"WriteThrough", "Write Back", "AlwaysWriteBack" 说明：PMC卡不支持该字段； Marvell外购卡不支持该字段； 众星微HBA卡不支持该字段；

字段	类型	字段说明
WritePolicy	字符串	写策略 支持"WriteThrough", "Write Back", "AlwaysWriteBack" 云芯阵列卡有Write Back、Write Through和Write Back Enforce 众星微Raid卡支持"WriteThrough", "Write Back", "AlwaysWriteBack" 说明: PMC卡不支持该字段; Marvell外购卡不支持该字段; 众星微HBA卡不支持该字段;
FirmwareStatus	字符串	逻辑盘状态: PMC卡逻辑盘状态: "Optimal" "Creating" "Scrubbing" "Zeroing" "Rebuilding" "Morphing" "Verifying" "Copying" "Suboptimal" "Degraded" "Offline" "RPI in progress" LSI卡逻辑盘状态: "Optimal" "Offline" "Degraded" "Rebuilding" "Unknown" Marvell自研卡逻辑盘状态: "Foreign" "Functional" "Offline" "Degraded" "Rebuilding" Marvell外购卡逻辑盘状态: "Functional" "Offline" "Degraded" 云芯阵列卡逻辑盘状态: "Normal" "Fault" "Degrade" "Deleting"

字段	类型	字段说明
		"Delete_fail" "Formatting" "Initializing" "Initialize_fail" "Not_Formatted" "Sanitizing" "Write_protect" 众星微阵列卡逻辑盘状态： "Optimal" "Offline" "Degraded" "Unknown"
OptimumIOSizeBytes	数值	条带大小 说明： 1、 LSI 9440只支持"64KB" 2、 LSI 9361和LSI 9460支持 "64KB"、"128KB"、"256KB"、 "512KB"、"1MB" 3、 PMC卡支持"16KB"、"32KB"、 "64KB"、"128KB"、"256KB"、 "512KB"、"1MB" 4、 云芯阵列卡支持"32KB"、"64KB"、 "128KB"、"256KB"、"512KB"、 "1MB" 5、 众星微RAID支持"64KB"、 "128KB"、"256KB"、"512KB"、 "1MB",HBA卡只支持"64KB" 6、 更多支持的存储控制器，以实际规格为准，不再逐一列举 16384, -- 16KB 32768, -- 32KB 65536, -- 64KB 131072, -- 128KB 262144, -- 256KB 524288, -- 512KB 1048576, -- 1MB
AccelerationMethod	字符串	加速策略，该字段仅PMC卡有效，可选类型为： "ControllerCache", "None" "IOBypass"(仅适用于SSD) "MaxCache"
BGIEnable	布尔	后台初始化使能状态
SSDCacheadeVolume	布尔	是否为CacheCade逻辑盘
ConsistencyCheck	布尔	一致性检查功能的启用状态
SSDCachingEnable	布尔	是否可使用CacheCade逻辑盘
RedundantType	字符串	逻辑盘冗余类型

字段	类型	字段说明
		RawDevice NonRedundant(raid0, raid00) Mirrored(raid1, raid1E) StripedWithParity(raid5, raid6) SpannedMirrors(raid10) SpannedStripesWithParity(raid50, raid60) Unknown
Status.Health	字符串	逻辑盘健康状态
Status.State	字符串	逻辑盘使能状态
Status.Oem.Public.Severity	字符串	自定义健康状态
Status.Oem.Public.FaultDescription	字符串	故障描述信息

【修改记录】

- (1) HDM2-1.56: Marvell 卡下逻辑盘状态 Oem.Public.FirmwareStatus 字段取值调整: 修改 Optimal 为 Functional;
- (2) HDM2-2.03: 对相关“字段说明”增加 marvell 外购卡说明;
- (3) HDM2-2.05: 新增字段 Oem.Public.RebuildProgress;
- (4) HDM3-1.15: 新增字段 Oem.Public.RebuildProgress 表示逻辑盘的重建进度, 同步 HDM3;
- (5) HDM2-2.10: 新增 RebuildProgress、VolumeRaidLevel、RedundantType 下的功能说明;
- (6) HDM2-2.10: 增加 RebuildProgress 下的 LSI 卡的功能说明;
- (7) HDM3-1.15: 修改 AccessPolicy、DriveCache、DefaultCachePolicy、CurrentCachePolicy、CurrentReadPolicy、ReadPolicy、DefaultReadPolicy、VolumeRaidLevel、DefaultWritePolicy、CurrentWritePolicy、WritePolicy、FirmwareStatus、OptimumIOSizeBytes 字段说明: 增加云芯阵列卡描述
- (8) HDM3-1.20: 修改 VolumeRaidLevel 字段说明
- (9) HDM3-2.01: 修改 VolumeRaidLevel 字段说明
- (10) HDM3-2.05: FirmwareStatus 字段新增"RPI in progress"
- (11) HDM3-2.10: 修改 AccessPolicy、DriveCache、DefaultCachePolicy、CurrentCachePolicy、CurrentReadPolicy、ReadPolicy、DefaultReadPolicy、VolumeRaidLevel、DefaultWritePolicy、CurrentWritePolicy、WritePolicy、FirmwareStatus、OptimumIOSizeBytes 字段说明: 增加众星微阵列卡描述
- (12) HDM3-2.12: 新增众星微阵列卡使用实例

4.3.23 修改指定逻辑盘属性

【功能描述】

修改指定逻辑盘的属性。

【命令格式】

PATCH

`https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Storages/storage_id/Volumes/logical_id`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "BootEnable": boot_enable,
      "DefaultWritePolicy": write_policy,
      "DefaultReadPolicy": read_policy,
      "AccessPolicy": access_policy,
      "DriveCache": drive_cache
    }
  }
}
```

【所属权限模块】

远程控制

【所属系统锁定类型】

硬件配置锁定

【参数说明】

表4-127 修改逻辑盘信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
storage_id	存储资源的 ID	由RAID卡列表中查询
logical_id	逻辑盘 ID	由逻辑盘集合中查询
BootEnable	布尔型	是否是启动盘 说明：PMC卡在PBSI通道不支持该字段；
DefaultWritePolicy	默认写策略	支持"WriteThrough", "WriteBack", "AlwaysWriteBack" 说明：PMC卡不支持该字段；
DefaultReadPolicy	默认读策略	支持"NoReadAhead", "ReadAhead" 说明：PMC卡不支持该字段；
AccessPolicy	字符串	访问策略 支持"Read/Write", "ReadOnly", "Blocked" 说明：PMC卡不支持该字段；
DriveCache	字符串	物理盘缓存策略 支持"Unchanged", "Enable", "Disable", "Auto" 说明：PMC卡不支持该字段；

【使用实例】

【请求样例】

PATCH

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive239

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "BootEnable": false,
      "DefaultWritePolicy": "WriteThrough",
      "DefaultReadPolicy": "ReadAhead",
      "AccessPolicy": "Blocked",
      "DriveCache": "Disabled"
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Volume.Volume(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Volumes/LogicalDrive239",
  "@odata.type": "#Volume.v1_5_0.Volume",
  "CapacityBytes": 600127266816,
  "Encrypted": false,
  "Id": "LogicalDrive239",
  "Links": {
    "Drives": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Drives/DiskFront4"
      }
    ],
    "Drives@odata.count": 1
  },
  "Name": "",
  "Oem": {
    "Public": {
      "AccessPolicy": "Blocked",
      "BGIEnable": true,
      "BootEnable": false,
      "CompletionCode": 0,
      "ConsistencyCheck": false,
      "CurrentCachePolicy": "DirectIO",
      "CurrentReadPolicy": "ReadAhead",
      "CurrentWritePolicy": "WriteThrough",
      "DefaultCachePolicy": "DirectIO",
      "DefaultReadPolicy": "ReadAhead",
      "DefaultWritePolicy": "WriteThrough",
      "Description": "Success",
      "DriveCache": "Disabled",
```

```

        "FirmwareStatus": "Optimal",
        "NumDrivePerSpan": 1,
        "OptimumIOSizeBytes": 65536,
        "RaidControllerID": 0,
        "ReadPolicy": "ReadAhead",
        "RebuildProgress": "2",
        "SSDCacheVolume": null,
        "SSDCachingEnable": null,
        "SpanNumber": 1,
        "VolumeRaidLevel": "RAID0",
        "WritePolicy": "WriteThrough"
    }
},
"RedundantType": "NonRedundant",
"Status": {
    "Health": "OK",
    "Oem": {
        "Public": {
            "FaultDescription": "",
            "Severity": "Informational"
        }
    }
},
"State": "Enabled"
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回体同【查询指定逻辑盘信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.06: 新增 Oem.Public.BootEnable 字段;
- (3) HDM3-1.14: 新增 Oem.Public.BootEnable 字段;
- (4) HDM3-2.10: 增加 Oem.Public. DriveCache 字段说明;

4.3.24 查询 BIOS 选项列表

【功能描述】

查询 BIOS 选项信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-128 查询 BIOS 选项列表说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@Redfish.Settings": {
    "@odata.type": "#Settings.v1_1_2.Settings",
    "SettingsObject": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings"
    }
  },
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Bios/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios",
  "@odata.type": "#Bios.v1_1_2.Bios",
  "Actions": {
    "#Bios.ChangePassword": {
      "target": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Actions/Bios.ChangePassword"
    },
    "#Bios.ResetBios": {
      "ResetType@Redfish.AllowableValues": [
        "Reset"
      ],
      "target": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Actions/Bios.ResetBios"
    },
    "#Settings.Revoke": {
      "target":
"/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings/Actions/Oem/Public/Settings.Revoke"
    }
  },
  "AttributeRegistry": "BiosAttributeRegistry",
  "Attributes": null,
  "BiosRegistry": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/BiosRegistry"
  },
}
```

```

    "BscBootInfo": null,
    "Description": "BIOS Configuration Current Settings",
    "Id": "Bios",
    "Name": "BIOS Configuration Current Settings",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    }
}
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

表4-129 查询 BIOS 选项列表输出参数说明

字段	类型	字段说明
SettingsObject	配置BIOS属性	
@odata.id	字符串	配置BIOS属性的访问路径
@odata.context	字符串	BIOS 资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	BIOS 资源的访问路径
@odata.type	字符串	BIOS 资源的类型
AttributeRegistry	字符串	BIOS 属性注册资源 ID
Actions	Redfish 允许的指定 BIOS 资源可执行操作	
Bios.ResetBios	对象	恢复 BIOS 项默认配置
ResetType@Redfish.AllowableValues	数组	恢复BIOS项默认值可选择值 "Reset"
target	字符串	恢复BIOS属性默认值的路径
Bios.ChangePassword	对象	修改BIOS密码
target	字符串	修改BIOS 密码的路径
Settings.Revoke	对象	清除未生效BIOS配置
target	字符串	清除未生效BIOS的路径
Attributes	对象	支持修改的BIOS选项及对应的参数，可参考官网BIOS用户指南： Intel平台：《H3C服务器 Eagle Stream平台 BIOS用户指南 -6.XX》、《H3C G7系列服务器 Birch Stream平台 BIOS用户指南 -7.00.XX》 AMD平台：《H3C服务器 AMD Genoa & Bergamo 处理器 BIOS用户指南-6.30.XX》、《H3C服务器 AMD Turin处理器 BIOS用户指南 -7.30.XX》 海光平台：《H3C服务器 海光处理

字段	类型	字段说明
		器 BIOS用户指南-7.50.XX》 飞腾平台：《H3C服务器 飞腾平台 BIOS用户指南-7.60.XX》
BscBootInfo.CurrentBootMode	字符串	系统当前启动模式
BscBootInfo.CurrentFirstBootDevice	字符串	系统当前第一启动设备
BiosRegistry	对象	BIOS详细配置规则信息访问路径
Description	字符串	BIOS选项列表资源描述信息
Id	字符串	BIOS选项列表资源Id
Name	字符串	BIOS选项列表资源名称

【修改记录】

(1) HDM3-2.06: 添加 Attributes 字段更多 CPU 平台的 BIOS 手册名;

4.3.25 查询待生效的 BIOS 选项信息

【功能描述】

查询待生效的 BIOS 选项信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Settings

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-130 查询待生效的 BIOS 选项信息说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessio ns创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Bios/Settings/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings",
  "@odata.type": "#Bios.v1_1_2.Bios",
  "AttributeRegistry": "BiosAttributeRegistryP18.5.15",
  "Attributes": {
    .....
  },
  "Description": "BIOS Configuration Pending Settings",
  "Id": "Settings",
  "Name": "BIOS Configuration Pending Settings",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-131 查询待生效的 BIOS 选项信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	BIOS 资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	BIOS 资源的访问路径
@odata.type	字符串	BIOS 资源的类型
AttributeRegistry	字符串	BIOS 属性注册资源 ID
Attributes	对象	待生效的BIOS选项信息，可参考官网BIOS 用户指南： Intel平台：《H3C服务器 Eagle Stream平台 BIOS用户指南-6.XX》、《H3C G7系列服务器 Birch Stream平台 BIOS用户指南-7.00.XX》 AMD平台：《H3C服务器 AMD Genoa & Bergamo 处理器 BIOS用户指南-6.30.XX》、《H3C服务器 AMD Turin处理器 BIOS用户指南-7.30.XX》 海光平台：《H3C服务器 海光处理器 BIOS 用户指南-7.50.XX》 飞腾平台：《H3C服务器 飞腾平台 BIOS用户指南-7.60.XX》
Description	字符串	待生效的BIOS选项列表资源描述信息
Id	字符串	待生效的BIOS选项列表资源Id
Name	字符串	待生效的BIOS选项列表资源名称

【修改记录】

(1) HDM3-2.06: 添加 Attributes 字段更多 CPU 平台的 BIOS 手册名;

4.3.26 设置指定的 BIOS 选项

【功能描述】

修改指定的 BIOS 选项。

【所属权限模块】

远程控制

【所属系统锁定类型】

BIOS 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Settings

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "Attributes": {
    "BootOrder1": BootOrder1,
    "BootOrder2": BootOrder2,
    "BootOrder3": BootOrder3,
    "BootOrder4": BootOrder4
  }
}
```

【参数说明】

表4-132 设置指定 BIOS 选项参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作， 从响应头中获取（对应于“ETag” 参数）
Attributes	指定要设置的BIOS选项	支持修改的BIOS选项及对应的参 数，可参考官网BIOS用户指南： Intel平台：《H3C服务器 Eagle Stream平台 BIOS用户指南-6.XX》、 《H3C G7系列服务器 Birch Stream 平台 BIOS用户指南-7.00.XX》 AMD平台：《H3C服务器 AMD Genoa & Bergamo 处理器 BIOS用

参数	参数说明	取值
		户指南-6.30.XX》、《H3C服务器 AMD Turin处理器 BIOS用户指南-7.30.XX》 海光平台：《H3C服务器 海光处理器 BIOS用户指南-7.50.XX》 飞腾平台：《H3C服务器 飞腾平台 BIOS用户指南-7.60.XX》 说明：关于永久启动项： 1) 4个启动项需要同时下发 2) 下发不同启动项的值要唯一

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "Attributes": {
    "BootOrder1": "Hard Disk",
    "BootOrder2": "Network",
    "BootOrder3": "CD/DVD",
    "BootOrder4": "Other Device"
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/Bios/Settings/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings",
  "@odata.type": "#Bios.v1_1_1.Bios",
  "AttributeRegistry": "BiosAttributeRegistryP18.5.15",
  "Attributes": {
    "BootOrder1": "Hard Disk",
    "BootOrder2": "Network",
    "BootOrder3": "CD/DVD",
    "BootOrder4": "Other Device"
  },
  "Description": "BIOS Configuration Pending Settings",
  "Id": "Settings",
  "Name": "BIOS Configuration Pending Settings",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段说明同【查询待生效的 BIOS 选项信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM3-2.06: 添加 Attributes 字段更多 CPU 平台的 BIOS 手册名;

4.3.27 修改 BIOS 密码

【功能描述】

修改 BIOS 密码
注：修改密码后，BIOS 需重启 1~2 次生效，请勿在重启过程中进行服务器操作，避免出现密码不生效等情况。若启用密码复杂度检测，复杂度由 BIOS 进行校验。

【所属权限模块】

远程控制

【所属系统锁定类型】

BIOS 配置锁定

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Actions/Bios.ChangePassword

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "UserName":name,
 "Password":password
}

【参数说明】

表4-133 设置 BIOS 密码参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
UserName	指定要设置用户名称	支持“Admin”、“User”、“PowerOn”
Password	字符串	BIOS 密码设置需符合以下要求： 密码长度为 8 ~ 20 个字符，仅支持字母、数字、空格和特殊字符 `~!@#\$%^&*()_+~[]{} ;:'",./<>?`，区分大小写； 若 BIOS 下启用了密码复杂度校验，

参数	参数说明	取值
		基于上述要求前提下，符合以下要求： - 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符； - 至少包含一个空格或特殊字符。 - 注意：本接口不做密码复杂度校验，设置后，请重启 BIOS 后，在 BIOS 下检查是否生效。

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios/Actions/Bios.ChangePassword

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "UserName": "User",
  "Password": "Password@_"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-134 修改 BIOS 密码操作输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-1.53: 补充 BIOS 密码的复杂度检测说明;
- (3) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;
- (4) HDM3-1.14: UserName 字段取值增加 PowerOn;

4.3.28 恢复 BIOS 属性默认值

【功能描述】

恢复 BIOS 属性默认值

【所属权限模块】

远程控制

【所属系统锁定类型】

BIOS 配置锁定

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Actions/Bios.ResetBios

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{  
  "ResetType": "Reset"  
}
```

【参数说明】

表4-135 恢复 BIOS 属性默认值参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
ResetType	恢复默认值名称	“Reset”

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios/Actions/Bios.ResetBios

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ResetType": "Reset"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-136 恢复 BIOS 属性默认值输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.3.29 查询 BIOS 详细配置规则信息

【功能描述】

查询 BIOS 详细配置规则信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/BiosRegistry

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-137 查询 BIOS 详细配置规则信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

参数	参数说明	取值
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios/BiosRegistry

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AttributeRegistry.AttributeRegistry",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Bios/BiosRegistry",
  "@odata.type": "#AttributeRegistry.v1_3_6.AttributeRegistry",
  "Description": "This registry defines a representation of BIOS Attribute instances",
  "Id": "BiosAttributeRegistry",
  "Language": "en-US",
  "Name": "BIOS Attribute Registry",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "OwningEntity": "AMI",
  "RegistryEntries": {
    "Attributes": [
      {
        "AttributeName": "SetupMode",
        "DefaultValue": "Graphic",
        "DisplayName": "SetupMode",
        "Type": "Enumeration",
        "Value": [
          {
            "ValueDisplayName": "Text",
            "ValueName": "Text"
          },
          {
            "ValueDisplayName": "Graphic",
            "ValueName": "Graphic"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "RegistryVersion": null
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-138 查询 BIOS 详细配置规则信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	BIOS详细配置规则模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	BIOS详细配置规则的访问路径
@odata.type	字符串	BIOS详细配置规则资源的类型
Description	字符串	BIOS详细配置规则资源描述
Id	字符串	BIOS详细配置规则资源的ID
Name	字符串	BIOS详细配置规则资源的名称
Language	字符串	BIOS详细配置规则资源的编码语言
RegistryEntries	对象	BIOS配置规则条目
Attributes	对象	BIOS选项信息，可参考官网BIOS用户指南： Intel平台：《H3C服务器 Eagle Stream平台 BIOS用户指南-6.XX》、《H3C G7系列服务器 Birch Stream平台 BIOS用户指南-7.00.XX》 AMD平台：《H3C服务器 AMD Genoa & Bergamo 处理器 BIOS用户指南-6.30.XX》、《H3C服务器 AMD Turin处理器 BIOS用户指南-7.30.XX》 海光平台：《H3C服务器 海光处理器 BIOS用户指南-7.50.XX》 飞腾平台：《H3C服务器 飞腾平台 BIOS用户指南-7.60.XX》
AttributeName	字符串	BIOS属性名称
DisplayName	字符串	展示名称
DefaultValue	字符串	默认配置
Value	对象	取值范围
Value.ValueDisplayName	字符串	属性值的显示名称
Value.ValueName	字符串	属性值的名称

【修改记录】

(1) HDM3-2.06: 添加 Attributes 字段更多 CPU 平台的 BIOS 手册名；

4.3.30 创建 KVM 资源信息

【功能描述】

创建 KVM 资源信息。

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/kvm

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-139 创建 KVM 资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例 1】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/kvm

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadataSystems/1",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/kvm",
  "@odata.type": "#ComputerSystemCollection.ComputerSystemCollection",
  "H5_KVM_Authority": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/kvm/saxow7fnqUBgRa1"
  },
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【使用实例 2】

【示例目的】

使用 redfish 获取的 kvm 资源信息进行免密登录

【使用方法】

使用【应答示例 1】中获取的 H5 KVM 资源访问路径，在浏览中登录

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/kvm/GlPxiEitqy7QM0D

即可获取对访问服务器进行 H5 KVM 的远程控制。

【输出说明】

表4-140 创建 KVM 资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	KVM资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	KVM资源的访问路径
@odata.type	字符串	KVM资源的类型
H5_KVM_Authority	对象	KVM免加密资源访问路径 使用说明： http://+路径中表明是H5 KVM非加密， https://+路径表明是H5 KVM加密 仅创建H5Kvm会话返回，否则为null

4.3.31 查询事件日志服务集合资源信息

【功能描述】

查询事件日志服务集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-141 查询事件日志服务集合资源说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/LogServices

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices",
  "@odata.type": "#LogServiceCollection.LogServiceCollection",
  "Actions": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "#LogServices.ExportEventLog": {
          "target":
"/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Actions/Oem/Public/LogServices.ExportEventLog"
        }
      }
    }
  },
  "Description": "Collection of LogServices for this Computer System",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "System Log Services Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-142 查询事件日志服务集合输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	事件日志服务集合资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	事件日志服务集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	事件日志服务集合资源的类型
Name	字符串	事件日志服务集合资源的名称
Description	字符串	事件日志服务集合资源描述
Members@odata.count	数值	当前事件日志服务资源数量
Members	事件日志服务资源列表	
Actions	LogServices可执行的操作	
Oem.Public.LogServices.ExportEventLog	对象	导出事件日志信息路径

4.3.32 查询指定事件日志服务资源信息

【功能描述】

查询指定事件日志服务资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/LogService_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-143 查询指定事件日志服务资源信息说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
LogService_id	查询事件日志服务集合资源ID	由查询事件日志服务集合资源信息 获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1",
  "@odata.type": "#LogService.v1_2_0.LogService",
  "Actions": {
    "#LogService.ClearLog": {
      "target":
"/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Actions/LogService.ClearLog"
    }
  },
  "DateTime": "2022-02-19T15:30:04+08:00",
```

```

    "DateTimeLocalOffset": "UTC+08:00",
    "Description": "System Service Log for this Computer System",
    "Entries": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries"
    },
    "Id": "Log1",
    "MaxNumberOfRecords": 1500,
    "Name": "System Service Log",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "OverWritePolicy": "WrapsWhenFull",
    "OverWritePolicy@Redfish.AllowableValues": [
        "WrapsWhenFull",
        "NeverOverWrites"
    ],
    "ServiceEnabled": true
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-144 查询指定事件日志服务资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定事件日志服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定事件日志服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定事件日志服务资源的类型
Id	字符串	指定事件日志服务资源的ID
Name	字符串	指定事件日志服务资源的名称
Description	字符串	指定事件日志服务资源的描述
MaxNumberOfRecords	数值	指定事件日志服务资源的最大可记录事件日志条数
OverWritePolicy	字符串	指定事件日志服务资源的覆盖策略： WrapsWhenFull NeverOverWrites
OverWritePolicy@Redfish.AllowableValue	数组	覆盖策略允许值列表
DateTime	字符串	指定事件日志服务资源的系统时间
DateTimeLocalOffset	字符串	指定事件日志服务资源的时区
ServiceEnabled	布尔	指定事件日志服务资源的启用状态 true false

Actions.#LogService.ClearLog	对象	清空事件日志操作的访问路径
Entries	对象	事件日志集合资源的访问路径

4.3.33 设置指定事件日志服务资源信息

【功能描述】

设置服务器当前事件日志服务资源信息。

【所属权限模块】

常规配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/LogService_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "OverWritePolicy": "WrapsWhenFull"
}
```

【参数说明】

表4-145 设置指定事件日志服务资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作， 从响应头中获取（对应于“ETag” 参数）
LogService_id	查询事件日志服务集合资源ID	由查询事件日志服务集合资源信息 获取
OverWritePolicy	字符串	指定事件日志服务资源的覆盖策略： WrapsWhenFull NeverOverWrites

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "OverWritePolicy": "WrapsWhenFull"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1",
  "@odata.type": "#LogService.v1_2_0.LogService",
  "Actions": {
    "#LogService.ClearLog": {
      "target":
"/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Actions/LogService.ClearLog"
    }
  },
  "DateTime": "2022-02-19T15:30:04+08:00",
  "DateTimeLocalOffset": "UTC+08:00",
  "Description": "System Service Log for this Computer System",
  "Entries": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries"
  },
  "Id": "Log1",
  "MaxNumberOfRecords": 1500,
  "Name": "System Service Log",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "OverWritePolicy": "WrapsWhenFull",
  "OverWritePolicy@Redfish.AllowableValues": [
    "WrapsWhenFull",
    "NeverOverWrites"
  ],
  "ServiceEnabled": true
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询指定事件日志服务资源信息】

【修改记录】

(1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.3.34 查询事件日志集合资源信息

【功能描述】

查询事件日志集合资源信息。

【所属权限模块】

系统审计

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/LogService_id/Entries

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-146 查询事件日志集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
LogService_id	查询事件日志服务集合资源ID	由查询事件日志服务集合资源信息获取

【使用实例 1】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries",
  "@odata.type": "#LogEntryCollection.LogEntryCollection",
  "Description": "Collection of System Event Log Entries",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/642"
    },
    ...
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/543"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 642,
  "Members@odata.nextLink":
"/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries?$skip=100&$top=100",
}
```

```

        "Name": "System Event Log Entries",
        "Oem": {
            "Public": {
                "CompletionCode": 0,
                "Description": "Success"
            }
        }
    }
}
响应码: 200

```

【使用实例 2】

【请求样例】

```

GET
https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries?$skip=10&$top=10&$expand=*

```

【请求头】

```

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

```

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
    "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/$entity",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries",
    "@odata.type": "#LogEntryCollection.LogEntryCollection",
    "Description": "Collection of System Event Log Entries",
    "Members": [
        {
            "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/Members/$entity",
            "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/164",
            "@odata.type": "#LogEntry.v1_6_1.LogEntry",
            "Created": "2022-04-11T11:56:27+08:00",
            "Description": "System Event Log",
            "EntryCode": "Asserted",
            "EntryType": "Event",
            "EventTimestamp": "2022-04-11T11:56:27+08:00",
            "Id": "164",
            "Level": "Info",
            "Message": "Transition to Off Line",
            "MessageArgs": [
                1
            ],
            "Name": "Log Entry 164",
            "Oem": {
                "Public": {
                    "EventCode": "0x04400014"
                }
            },
            "SensorName": "FAN7_F_Status",
            "SensorType": "Fan",
            "Severity": "OK"
        },
    ],
}

```

```

{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/163",
  "@odata.type": "#LogEntry.v1_6_1.LogEntry",
  "Created": "2022-04-11T11:56:27+08:00",
  "Description": "System Event Log",
  "EntryCode": "Asserted",
  "EntryType": "Event",
  "EventTimestamp": "2022-04-11T11:56:27+08:00",
  "Id": "163",
  "Level": "Info",
  "Message": "Transition to Off Line",
  "MessageArgs": [
    1
  ],
  "Name": "Log Entry 163",
  "Oem": {
    "Public": {
      "EventCode": "0x04400014"
    }
  },
  "SensorName": "FAN6_F_Status",
  "SensorType": "Fan",
  "Severity": "OK"
},
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/162",
  "@odata.type": "#LogEntry.v1_6_1.LogEntry",
  "Created": "2022-04-11T11:56:27+08:00",
  "Description": "System Event Log",
  "EntryCode": "Asserted",
  "EntryType": "Event",
  "EventTimestamp": "2022-04-11T11:56:27+08:00",
  "Id": "162",
  "Level": "Info",
  "Message": "Transition to Off Line",
  "MessageArgs": [
    1
  ],
  "Name": "Log Entry 162",
  "Oem": {
    "Public": {
      "EventCode": "0x04400014"
    }
  },
  "SensorName": "FAN5_F_Status",
  "SensorType": "Fan",
  "Severity": "OK"
},
{

```

```

        "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/Members/$entity",
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/161",
        "@odata.type": "#LogEntry.v1_6_1.LogEntry",
        "Created": "2022-04-11T11:56:27+08:00",
        "Description": "System Event Log",
        "EntryCode": "Asserted",
        "EntryType": "Event",
        "EventTimestamp": "2022-04-11T11:56:27+08:00",
        "Id": "161",
        "Level": "Info",
        "Message": "Transition to Off Line",
        "MessageArgs": [
            1
        ],
        "Name": "Log Entry 161",
        "Oem": {
            "Public": {
                "EventCode": "0x04400014"
            }
        },
        "SensorName": "FAN4_F_Status",
        "SensorType": "Fan",
        "Severity": "OK"
    },
    {
        "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/Members/$entity",
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/160",
        "@odata.type": "#LogEntry.v1_6_1.LogEntry",
        "Created": "2022-04-11T11:56:27+08:00",
        "Description": "System Event Log",
        "EntryCode": "Asserted",
        "EntryType": "Event",
        "EventTimestamp": "2022-04-11T11:56:27+08:00",
        "Id": "160",
        "Level": "Info",
        "Message": "Transition to Off Line",
        "MessageArgs": [
            1
        ],
        "Name": "Log Entry 160",
        "Oem": {
            "Public": {
                "EventCode": "0x04400014"
            }
        },
        "SensorName": "FAN3_F_Status",
        "SensorType": "Fan",
        "Severity": "OK"
    },
    {

```

```

        "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/Members/$entity",
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/159",
        "@odata.type": "#LogEntry.v1_6_1.LogEntry",
        "Created": "2022-04-11T11:56:27+08:00",
        "Description": "System Event Log",
        "EntryCode": "Asserted",
        "EntryType": "Event",
        "EventTimestamp": "2022-04-11T11:56:27+08:00",
        "Id": "159",
        "Level": "Info",
        "Message": "Transition to Off Line",
        "MessageArgs": [
            1
        ],
        "Name": "Log Entry 159",
        "Oem": {
            "Public": {
                "EventCode": "0x04400014"
            }
        },
        "SensorName": "FAN2_F_Status",
        "SensorType": "Fan",
        "Severity": "OK"
    },
    {
        "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/Members/$entity",
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/158",
        "@odata.type": "#LogEntry.v1_6_1.LogEntry",
        "Created": "2022-04-11T11:56:27+08:00",
        "Description": "System Event Log",
        "EntryCode": "Asserted",
        "EntryType": "Event",
        "EventTimestamp": "2022-04-11T11:56:27+08:00",
        "Id": "158",
        "Level": "Info",
        "Message": "Transition to Off Line",
        "MessageArgs": [
            1
        ],
        "Name": "Log Entry 158",
        "Oem": {
            "Public": {
                "EventCode": "0x04400014"
            }
        },
        "SensorName": "FAN1_F_Status",
        "SensorType": "Fan",
        "Severity": "OK"
    },
    {

```

```

        "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/Members/$entity",
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/157",
        "@odata.type": "#LogEntry.v1_6_1.LogEntry",
        "Created": "2022-04-11T11:56:15+08:00",
        "Description": "System Event Log",
        "EntryCode": "Deasserted",
        "EntryType": "Event",
        "EventTimestamp": "2022-04-11T11:56:15+08:00",
        "Id": "157",
        "Level": "Info",
        "Message": "CPU1 triggered an uncorrectable error",
        "MessageArgs": [
            1
        ],
        "Name": "Log Entry 157",
        "Oem": {
            "Public": {
                "EventCode": "0x07b201df"
            }
        },
        "SensorName": "CPU1_Status",
        "SensorType": "Processor",
        "Severity": "OK"
    },
    {
        "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/Members/$entity",
        "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/156",
        "@odata.type": "#LogEntry.v1_6_1.LogEntry",
        "Created": "2022-04-11T11:56:15+08:00",
        "Description": "System Event Log",
        "EntryCode": "Asserted",
        "EntryType": "Event",
        "EventTimestamp": "2022-04-11T11:56:15+08:00",
        "Id": "156",
        "Level": "Info",
        "Message": "LPC Reset occurred",
        "MessageArgs": [
            1
        ],
        "Name": "Log Entry 156",
        "Oem": {
            "Public": {
                "EventCode": "0x22d000de"
            }
        },
        "SensorName": "ACPI_State",
        "SensorType": "System ACPI Power State",
        "Severity": "OK"
    },
    {

```



```

"@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/Members/$entity",
"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/155",
"@odata.type": "#LogEntry.v1_6_1.LogEntry",
"Created": "2022-04-11T11:56:10+08:00",
"Description": "System Event Log",
"EntryCode": "Asserted",
"EntryType": "Event",
"EventTimestamp": "2022-04-11T11:56:10+08:00",
"Id": "155",
"Level": "Info",
"Message": "Initiated by hard reset",
"MessageArgs": [
  1
],
"Name": "Log Entry 155",
"Oem": {
  "Public": {
    "EventCode": "0x1d1000de"
  }
},
"SensorName": "BMC_Boot_Up",
"SensorType": "System Boot / Restart Initiated",
"Severity": "OK"
}
],
"Members@odata.count": 174,
"Members@odata.nextLink":
"/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries?$skip=20&$top=100",
"Name": "System Event Log Entries",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
}
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-147 查询事件日志集合资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	事件日志集合资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	事件日志集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	事件日志集合资源的类型
Name	字符串	事件日志集合资源的名称
Description	字符串	事件日志集合资源的描述
Members@odata.count	数字	当前事件日志资源数量

Members@odata.nextLink	字符串	分页的路径
Members	事件日志资源列表	

4.3.35 查询事件日志资源信息

【功能描述】

查询事件日志资源信息。

【所属权限模块】

系统审计

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/LogService_id/Entries/Entries_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-148 查询事件日志资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
LogService_id	查询事件日志服务集合资源ID	由查询事件日志服务集合资源信息获取
Entries_id	查询事件日志集合资源ID	由查询事件日志集合资源信息获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
    "/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Entries/1",
  "@odata.type": "#LogEntry.v1_7_0.LogEntry",
```

```

"Created": "2022-02-19T11:40:55+08:00",
"Description": "System Event Log",
"EntryCode": "Asserted",
"EntryType": "Event",
"EventTimestamp": "2022-02-19T11:40:55+08:00",
"EventType": "StatusChange",
"Id": "1",
"Level": "Info",
"Message": "Dropped_below_the_lower_major_threshold",
"MessageArgs": [
    1
],
"Name": "Log Entry 1",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "EventCode": "0x02200002"
    }
},
"SensorName": "Voltage",
"SensorType": "Voltage",
"Severity": "OK"
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-149 查询事件日志资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	事件日志资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	事件日志资源的访问路径
@odata.type	字符串	事件日志资源的类型
Name	字符串	事件日志资源的名称
Description	字符串	事件日志资源描述信息
Severity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括： OK、Warning、Critical
Level	字符串	自定义安全级别： Info Minor Major Critical
Created	字符串	事件日志创建时间
EntryType	字符串	事件日志类型： Event SEL Oem

EventTimestamp	字符串	事件产生时间
EventType	字符串	事件类型: StatusChange ResourceUpdated ResourceAdded ResourceRemoved Alert
Message	字符串	事件日志描述信息
Id	字符串	事件ID
EntryCode	字符串	Asserted: 触发 Deasserted: 解除
MessageArgs	数组	消息参数
SensorName	字符串	传感器名称
SensorType	字符串	传感器类型
Oem.Public.EventCode	字符串	事件码

【修改记录】

(1) HDM2-2.04: 新增 EventType 字段;

4.3.36 导出事件日志信息

【功能描述】

导出事件日志信息。

【所属权限模块】

系统审计

【命令格式】

POST

`https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/Actions/Oem/Public/LogServices.ExportEventLog`

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

//本地导出

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/dump.csv"
}
```

//远程导出

cifs 或 sftp

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://username:password@10.10.10.191/usr/dump.tar.gz"
```

```

}
//http、tftp、nfs 或 https
{
  "Type": "URI",
  "Content": "http://ip/filename",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ScriptName": "1.php"
    }
  }
}
}

```

【参数说明】

表4-150 导出事件日志信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessio ns创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
Type	字符串	URI
Content	导出配置文件路径	见其它说明
Oem.Public.ScriptName	字符串	通过http/https协议导出时，需指定的脚本文件的名称

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Actions/Oem/Public/LogServices.ExportEventLog

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/dump.csv"
}

```

【应答示例】

```

{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {

```


【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/LogServices/LogService_id/Actions/LogService.ClearLog

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
}
```

【参数说明】

表4-152 清空事件日志参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
LogService_id	数值	查询事件日志服务集合资源ID

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/LogServices/Log1/Actions/LogService.ClearLog

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ]
  }
}
```

```
        "code": "Base.1.8.1.Success",
        "message": "Successfully Completed Request"
    }
}
}
响应码：200
```

【输出说明】

表4-153 清空事件日志信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.3.38 查询 GPU 信息

【功能描述】

查询 GPU 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/GPU

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-154 查询 GPU 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET http://172.16.13.176/redfish/v1/Systems/1/GPU

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/GPU",
  "@odata.type": "#GPU.v1_0_0.GPU",
  "Description": "The GPU info for this system",
  "GPU": [
    {
      "FirmwareVersion": "95.04.6C.00.01",
      "GPUSpecificFanSpeed": 18000,
      "GPUSpecificTemperature": 88,
      "HistoryMEMUtiluri":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Other/GPU8_MEM_Util",
      "HistoryPoweruri":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Power/PCIe8_Power",
      "HistoryRotationaluri":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Rotational/FAN4_U_F_Speed",
      "HistorySMUtiluri":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Other/GPU8_SM_Util",
      "HistoryTemperatureuri":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/PCIe8_Temp",
      "ID": "0x00",
      "Manufacture": "NVIDIA",
      "Model": "GPU-L2-24GB",
      "Name": "GPU-L2-24GB",
      "PartNumber": "900-2G193-0030-001",
      "PowerCapacityWatts": 72,
      "PowerConsumedWatts": 4294967295,
      "SerialNumber": "1320424017546",
      "SlotNum": 8,
      "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
```

```

        "Public": {
            "FaultDescription": "",
            "Severity": "Informational"
        }
    },
    "State": "Enable"
},
"TemperatureCelsius": 78
},
{
    "FirmwareVersion": "005040100041",
    "GPUSpecificFanSpeed": 18000,
    "GPUSpecificTemperature": 95,
    "HistoryPoweruri": "/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Power/",
    "HistoryRotationaluri":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Rotational/FAN4_U_F_Speed",
    "HistoryTemperatureuri":
"/redfish/v1/Chassis/1/Sensors/Oem/Public/Temperature/PCIe9_Temp",
    "ID": "0x01",
    "Manufacture": "Biren",
    "Model": "GPU-BR166C-64GB",
    "Name": "GPU-BR166C-64GB",
    "PartNumber": "109-005040100",
    "PowerCapacityWatts": 450,
    "PowerConsumedWatts": 83,
    "SerialNumber": "310204725AX0008Y",
    "SlotNum": 9,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "Oem": {
            "Public": {
                "FaultDescription": "",
                "Severity": "Informational"
            }
        },
        "State": "Enable"
    },
    "TemperatureCelsius": 65
}
],
"GPUMaxNum": 10,
"Healthstate": {
    "OverallHealth": "OK"
},
"Id": "GPU",
"Members@odata.count": 2,
"Name": "GPU",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "PowerControl": [
            {

```

```

        "PowerLimit": null,
        "PowerMetrics": null
    }
},
"TopoType": "Switch HPC"
}
}
}

```

【输出说明】

表4-155 查询 GPU 信息输出参数说明

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定GPU资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定GPU资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定GPU资源的类型
Description	字符串	接口功能描述
GPUMaxNum	数值	最大数量
Healthstate.OverallHealth	字符串	总体健康状态
GPU.FirmwareVersion	字符串	固件版本
GPU.ID	字符串	GPU编号
GPU.Manufacture	字符串	厂商名称
GPU.Model	字符串	产品型号
GPU.Name	字符串	产品名称
GPU.Oem.Public.DriverVersion	字符串	驱动版本号（仅燧原S60GPU支持）
GPU.Oem.Public.ECCEnable	字符串	ECC使能状态（仅燧原S60GPU支持）
GPU.Oem.Public.GCUVoltage	数值	GCU电压（仅燧原S60GPU支持），单位：V
GPU.Oem.Public.HBMVoltage	数值	HBM电压（仅燧原S60GPU支持），单位：V
GPU.Oem.Public.GPUDeviceError	数值	GPU外设错误（仅燧原S60GPU支持） 注： 0：表示健康 16384：表示加速卡外设发生 recoverable error 32768：表示加速卡外设发生 Non-recoverable error
GPU.Oem.Public.PCIEBusError	数值	PCIe错误（仅燧原S60GPU支持） 注： 0：表示健康 16384：表示加速卡PCIe 总线发生 recoverable error 32768：表示加速卡PCIe 总线发生 Non-recoverable error

GPU.Oem.Public.GPUMemoryError	数值	GPU内存错误（仅燧原S60GPU支持） 注： 0：表示健康 16384：表示加速卡显存发生recoverable error 32768：表示加速卡显存发生Non-recoverable error
GPU.Oem.Public.ProductDate	字符串	产品生产日期（仅燧原S60GPU支持）
GPU.PartNumber	字符串	部件号
GPU.PowerConsumedWatts	数值	功率；当功率为0时需要在OS下安装驱动
GPU.PowerCapacityWatts	数值	额定功率
GPU.SerialNumber	字符串	序列号
GPU.SlotNum	数值	槽位号
GPU.Status.Health	字符串	健康状态
GPU.Status.State	字符串	在位状态
GPU.Status.Oem.Public.Severity	字符串	自定义健康状态
GPU.Status.Oem.Public.FaultDescription	字符串	故障描述信息
GPU.TemperatureCelsius	数值	温度，单位摄氏度
Members@odata.count	数值	GPU数量
PowerControl.PowerLimit.CorrectionInMs	数值	GPU节点功率封顶调整的时间，时间ms
PowerControl.PowerLimit.LimitException	字符串	GPU节点功率封顶失效动作： "NoAction"：无操作 "HardPowerOff"：关机（G6不支持）
PowerControl.PowerLimit.LimitInWatts	数值	GPU节点功率封顶值，null的表明是关闭功率封顶
PowerControl.PowerLimit.PowerLimitEnable	布尔型	GPU节点功率封顶使能
PowerControl.PowerMetrics.MaxConsumedWatts	数值	GPU节点功率封顶的最大值
PowerControl.PowerMetrics.MinConsumedWatts	数值	GPU节点功率封顶的最小值
GPU.GPUSpecificFanSpeed	数值	风扇额定转速
GPU.GPUSpecificTemperature	数值	额定温度
GPU.HistoryMEMUtiluri	字符串	GPU内存使用率历史曲线URL 注：非英伟达GPU不显示该字段
GPU.HistoryPoweruri	字符串	GPU功率历史曲线URL
GPU.HistoryRotationaluri	字符串	GPU转速历史曲线URL
GPU.HistorySMUtiluri	字符串	GPU使用率历史曲线URL 注：非英伟达GPU不显示该字段

GPU.HistoryTemperatureuri	字符串	GPU温度历史曲线URL
Oem.Public.TopoType	字符串	GPU拓扑类型
GPU.Oem.Public.RunStatus	字符串	GPU运行状态（仅ATOMGPU支持）： "Boot": 启动 "Idle": 空闲 "Normal": 正常 "WeightDownload": 权重下载 "Upgrade": 升级 "Unknown": 未知

【修改记录】

- (1) HDM2-1.58: PowerControl.PowerLimit.LimitException 字段针对 G6 不支持 HardPowerOff 取值;
- (2) HDM2-2.10: 新增字段 GPU.Oem.Public.DriverVersion、GPU.Oem.Public.ECCEnable、GPU.Oem.Public.GCUVoltage、GPU.Oem.Public.HBMVoltage、GPU.Oem.Public.GPUDeviceError、GPU.Oem.Public.PCIEBusError、GPU.Oem.Public.GPUMemoryError、GPU.Oem.Public.ProductDate;
- (3) HDM3-2.01: 新增字段 GPU.PowerCapacityWatts;
- (4) HDM3-3.03: 新增字段 GPU.GPUSpecificFanSpeed、GPU.GPUSpecificTemperature、GPU.HistoryMEMUtiluri、GPU.HistoryPoweruri、GPU.HistoryRotationaluri、GPU.HistorySMUtiluri、GPU.HistoryTemperatureuri、Oem.Public.TopoType
- (5) HDM2-2.30: 新增字段 GPU.Oem.Public.RunStatus

4.3.39 设置 GPU 信息

【功能描述】

设置 GPU 节点功率封顶。

说明：GPU 节点功率封顶仅 G6 5500 AMD/Intel 机型支持；

【所属权限模块】

远程控制

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/GPU

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "PowerControl": [
        {
          "PowerLimit": {
```



```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/GPU",
  "@odata.type": "#GPU.v1_0_0.GPU",
  "Description": "Get GPU info for this system",
  "GPUMaxNum": 4,
  "Healthstate": {
    "OverallHealth": "OK"
  },
  "GPU": [
    {
      "FirmwareVersion": "88.00.1A.00.03",
      "ID": "0x1",
      "Manufacture": "NVIDIA",
      "Model": "Tesla V100-PCIE-16GB",
      "Name": "Tesla V100-PCIE-16GB",
      "PartNumber": "1DB4-893-A1",
      "PowerConsumedWatts": 0,
      "SerialNumber": "0323617020478",
      "SlotNum": 2,
      "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Enable",
        "Oem": {
          "Public": {
            "FaultDescription": "",
            "Severity": "Informational"
          }
        }
      },
      "TemperatureCelsius": 50
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Oem": {
    "Public": {
      "PowerControl": [
        {
          "PowerLimit": {
            "CorrectionInMs": 30000,
            "LimitException": "NoAction",
            "LimitInWatts": 2000,
            "PowerLimitEnable": true
          },
          "PowerMetrics": {
            "MaxConsumedWatts": 10000,
            "MinConsumedWatts": 1000
          }
        }
      ],
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}

```

```
}
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回参数说明同【查询 GPU 信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53：添加所属系统锁定类型；
- (2) HDM2-1.58：PowerControl.PowerLimit.LimitException 字段针对 G6 不支持 HardPowerOff 取值；

4.3.40 查询安全控制面板信息

【功能描述】

查询安全控制面板信息。X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/SecurityBezel

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-157 查询安全控制面板信息说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/SecurityBezel

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SecurityBezel/$entity",
```



```

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/SecurityBezel",
"@odata.type": "#SecurityBezel.v1_0_0.SecurityBezel",
"Description": "Security Bezel Control",
"Id": "SecurityBezel",
"Name": "SecurityBezel",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
},
"SecurityBezelEnabled": true,
"SecurityBezelSettings": {
  "DecorativeLEDMode": {
    "RelatedOemMode": {
      "Color": "White",
      "LEDFlashingMode": "Breathing"
    },
    "RelatedStatusMode": null
  },
  "DecorativeLEDType": "Bright",
  "LogoLEDEnabled": true
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-158 查询安全控制面板信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	控制面板资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	控制面板资源的访问路径
@odata.type	字符串	控制面板资源的类型
Description	字符串	控制面板资源的描述
Id	字符串	控制面板资源的ID
Name	字符串	控制面板资源的名称
SecurityBezelEnabled	布尔	安全面板使能
SecurityBezelSettings	对象	面板设置
SecurityBezelSettings. DecorativeLEDType	字符串	Bright: 明亮 Soft: 柔和 Off: 关闭
SecurityBezelSettings.L ogoLEDEnabled	布尔	Logo灯使能状态
SecurityBezelSettings. DecorativeLEDMode	对象	氛围灯模式
SecurityBezelSettings. DecorativeLEDMode.R	对象	氛围灯状态关联模式

字段	类型	字段说明
relatedStatusMode		
SecurityBezelSettings. DecorativeLEDMode.R elatedStatusMode.Rela tedHealthEnabled	布尔	健康状态关联使能状态 true: 状态关联, false: 自定义
SecurityBezelSettings. DecorativeLEDMode.R elatedOemMode	对象	氛围灯自定义模式
SecurityBezelSettings. DecorativeLEDMode.R elatedOemMode. LEDFlashingMode	字符串	氛围灯自定义效果 Breathing: 呼吸 Flow: 流动 Steady On: 常亮
SecurityBezelSettings. DecorativeLEDMode.R elatedOemMode.Color	字符串	自定义灯光颜色 White: 白色 Amber: 橙色 Red: 红色

4.3.41 设置安全控制面板信息

【功能描述】

设置安全控制面板信息。X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

常规配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/SecurityBezel

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "SecurityBezelSettings": {
    "DecorativeLEDMode": {
      "RelatedOemMode": {
        "Color": "White",
        "LEDFlashingMode": "Breathing"
      },
      "RelatedStatusMode": null
    },
    "DecorativeLEDType": "Bright",
    "LogoLEDEnabled": true
  }
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
SecurityBezelSettings	对象	面板设置
SecurityBezelSettings. DecorativeLEDType	字符串	Bright: 明亮 Soft: 柔和 Off: 关闭
SecurityBezelSettings.L ogoLEDEnabled	布尔	Logo灯使能状态
SecurityBezelSettings. DecorativeLEDMode	对象	氛围灯模式
SecurityBezelSettings. DecorativeLEDMode.R elatedStatusMode	对象	氛围灯状态关联模式
SecurityBezelSettings. DecorativeLEDMode. RelatedStatusMode. RelatedHealthEnabled	布尔	健康状态关联使能状态
SecurityBezelSettings. DecorativeLEDMode.R elatedOemMode	对象	氛围灯自定义模式
SecurityBezelSettings. DecorativeLEDMode.R elatedOemMode.LEDFI ashingMode	字符串	氛围灯效果 Breathing: 呼吸 Flow: 流动 Steady On: 常亮
SecurityBezelSettings. DecorativeLEDMode.R elatedOemMode.Color	字符串	灯光颜色 White: 白色 Amber: 橙色 Red: 红色

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/SecurityBezel

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "SecurityBezelSettings": {
    "DecorativeLEDMode": {
      "RelatedOemMode": {
```


【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/NetworkInterfaces

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求体】

无

【参数说明】

表4-159 网络接口集合资源信息查询参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/NetworkInterfaces/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces",
  "@odata.type": "#NetworkInterfaceCollection.NetworkInterfaceCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/PCIEslot3"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Network Interface Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-160 网络接口集合资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	网络接口资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	网络接口资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络接口资源的类型
Name	字符串	网络接口资源名称
Members@odata.count	数值	网络接口资源数量
Members	网络接口资源列表	

4.3.43 指定网络接口资源信息查询

【功能描述】

指定网络接口资源信息查询。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/NetworkInterfaces/networkinterfaces_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求体】

无

【参数说明】

表4-161 指定网络接口资源信息查询参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
networkinterfaces_id	网络接口资源的 ID	由网络接口集合资源信息查询

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/PCIEslot3

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
无
【应答示例】
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/NetworkInterfaces/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/PCIESlot3",
  "@odata.type": "#NetworkInterface.v1_2_1.NetworkInterface",
  "Id": "PCIESlot3",
  "Links": {
    "NetworkAdapter": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIESlot3"
    }
  },
  "Name": "PCIESlot3",
  "NetworkPorts": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/PCIESlot3/NetworkPorts"
  },
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
响应码：200
```

【输出说明】

表4-162 指定网络接口资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定网络接口资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定网络接口资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定网络接口资源的类型
Id	字符串	指定网络接口资源的ID
Name	字符串	指定网络接口资源的名称
Links.NetworkAdapter	对象	网络适配器资源节点的访问路径
NetworkPorts	对象	网络端口资源节点的访问路径

4.3.44 查询网口集合信息

【功能描述】

查询网口集合信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/NetworkInterfaces/networkinterfaces_id/NetworkPorts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求体】

无

【参数说明】

表4-163 网络接口集合资源信息查询参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
networkinterfaces_id	网络接口资源的 ID	由网络接口集合资源信息查询

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/PCIEslot3/NetworkPorts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/NetworkInterfaces/Members/mainboardNIC1/Network
Ports/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/NetworkInterfaces/PCIEslot3/NetworkPorts",
  "@odata.type": "#NetworkPortCollection.NetworkPortCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot3/NetworkPorts/1"
    },
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/Chassis/1/NetworkAdapters/PCIEslot3/NetworkPorts/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Network Port Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
```



```

        "Description": "Success"
    }
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

表4-164 查询网口集合信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定系统资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定系统资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定系统资源的类型
Members@odata.count	数值	当前系统资源的的数量
Name	字符串	指定系统资源的名称
Members	网络端口资源列表	
@odata.id	字符串	单个网络端口资源节点的访问路径

4.3.45 清除配置

【功能描述】

清除 BMC、BIOS 和存储配置。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

硬件配置锁定（清除存储配置时）|BIOS 配置锁定（清除 BIOS 配置时）|BMC 配置锁定（清除 BMC 配置时）

【命令格式】

```

POST
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Actions/Oem/Public/Systems.ClearConfiguration
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
    "SecureErase":[
        "erase_option1",
        "erase_option2",
        "erase_option3"
    ]
}

```

【参数说明】

表4-165 清除配置参数说明

字段	类型	字段说明
IP	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
SecureErase	数组	可选填 BIOS Storage BMC 注：X18000不支持"Storage"字段

【使用实例】

【请求样例】

POST
<https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/Public/Systems.ClearConfiguration>

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "SecureErase": [
    "BIOS",
    "Storage",
    "BMC"
  ]
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
  }
}
```

```

        "message": "Successfully Completed Request"
    }
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

表4-166 清除配置操作输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.3.46 下载清除配置报告

【功能描述】

下载清除配置的报告。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Actions/Oem/Public/Systems.ExportReport

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{}
```

【参数说明】

表4-167 下载清除配置报告参数说明

参数	参数说明	取值
IP	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/Public/Systems.ExportReport

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

{}

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$Systems.ClearExportReport",
  "@odata.type": "#Systems.ClearExportReport",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/Public/Systems.ExportReport",
  "Description": "ClearConfigurationDownload",
  "FileName": "/mnt/sdmmc0p4/secure_erase_result.csv"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-168 下载清除配置报告输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	服务器可升级固件集合资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	服务器可升级固件集合资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	服务器可升级固件集合资源类型
FileName	字符串	导出的文件路径和名字
Description	字符串	服务器可升级固件集合资源描述

4.3.47 查询配置清除进度

【功能描述】

查询配置清除的详细进度。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/ClearConfigurationProgress

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-169 查询配置清除进度参数说明

参数	参数说明	取值
IP	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/ClearConfigurationProgress

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#ClearConfigurationProgress.ClearConfigurationProgress",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/ClearConfigurationProgress",
  "@odata.type": "#ClearConfigurationProgress.v1_0_0.ClearConfigurationProgress",
  "TotalProgress": 60,
  "ClearStatus": "Waiting",
  "Storage":
  {
    "SD":{
      "Progress": 100,
      "Message": ""
    },
    "NVDIMM":{
      "Progress": 100,
      "Message": ""
    },
    "StorageController":[
      {
        "Model":"RSTe&VROC",
        "Slot":null,
        "Mode":null,
        "Drives":[
```

```

        {
            "DriveType": "SATA",
            "MediaType": "HDD",
            "Progress": 99,
            "Position": "[11:0:0:0]",
            "Message": ""
        },
        {
            "DriveType": "SATA",
            "MediaType": "HDD",
            "Progress": 100,
            "Position": "[12:0:0:0]",
            "Message": ""
        }
    ]
},
{
    "Model": "P460-M2",
    "Slot": "1",
    "Mode": "RAID",
    "Drives": [
        {
            "DriveType": "NVME",
            "MediaType": "SSD",
            "Position": "Controller:1, Channel:1, Device:1",
            "Progress": 10,
            "Message": ""
        }
    ]
}
]
},
"BIOS":
{
    "Progress": 10,
    "Message": ""
}
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-170 查询清除配置进度输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	服务器可升级固件集合资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	服务器可升级固件集合资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	服务器可升级固件集合资源类型
TotalProgress	数字	总体进度
ClearStatus	字符串	状态类型

字段	类型	字段说明
		Idle:空闲中 Waiting:等待中 In Progress:擦除中 Completed:已完成
Storage.SD.Progress	数字	存储SD卡的清除进度
Storage.SD.Message	字符串	报错信息，清除成功为空
Storage.NVDIMM.Progress	数字	存储NVDIMM的清除进度
Storage.NVDIMM.Message	字符串	存储NVDIMM的报错信息，清除成功为空
Storage.StorageController	数组	
Storage.StorageController.Model	字符串	卡的型号
Storage.StorageController.Slot	数字	Slot号
Storage.StorageController.Mode	字符串	模式
Storage.StorageController.Drives	数组	
Storage.StorageController.Drives.DriveType	字符串	接口类型
Storage.StorageController.Drives.MediaType	字符串	介质类型 SSD HDD
Storage.StorageController.Drives.Progress	数字	进度0-100
Storage.StorageController.Drives.Position	字符串	位置信息
Storage.StorageController.Drives.Message	字符串	报错信息，清除成功为空
BIOS.Progress	数字	进度0-100
BIOS.Message	字符串	报错信息，清除成功为空

【修改记录】

(1) HDM2-2.15: 修改 ClearStatus 字段说明;

4.3.48 查询系统软件清单信息

【功能描述】

查询系统软件清单信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/SoftwareList

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-171 查询系统软件清单信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/SoftwareList

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SoftwareList/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/SoftwareList",
  "@odata.type": "#SoftwareList.v1_0_0.SoftwareList",
  "AgentState": "Enabled",
  "Description": "Get software list",
  "Id": "SoftwareList",
  "Name": "SoftwareList",
  "OSHostName": "Not detected",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "SoftwareInfoList": {
    "Details": [
      {
        "Index": 0,
        "Locations": "/usr/local/sbin",
        "Name": "Test1",
        "UpdateTimes": "2021-02-14T18:15:25+08:00",
        "Version": "5.7.24"
      },
      .....
    ],
    "TotalNumber": 5
  },
  "SystemType": "Windows",
  "SystemVersion": "CentOS release 6.9 (Final)",
  "Version": "V001"
}
```


响应码：200

【输出说明】

表4-172 查询系统软件清单信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	系统软件清单资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	系统软件清单资源的访问路径
@odata.type	字符串	系统软件清单资源的类型
Id	字符串	系统软件清单资源ID
Name	字符串	系统软件清单资源名称
OSHostName	字符串	系统主机名
Description	字符串	系统软件清单资源描述
SoftwareInfoList	对象	系统软件清单详细信息
SoftwareInfoList.Details	数组	软件详细信息
SoftwareInfoList.Details.Index	数字	软件索引
SoftwareInfoList.Details.Locations	字符串	位置
SoftwareInfoList.Details.Name	字符串	名称
SoftwareInfoList.Details.UpdateTimes	字符串	更新时间
SoftwareInfoList.Details.Version	字符串	软件版本信息
SoftwareInfoList.TotalNumber	数字	软件数量
SystemType	字符串	系统类型
SystemVersion	字符串	系统版本
Version	字符串	版本信息
AgentState	布尔	FIST SMS是否在位 Enabled :在位 Absent:不在位

【修改记录】

(1) HDM2-1.77、HDM2-2.14：新增 OSHostName 字段；

4.3.49 清除未生效的 BIOS 配置

【功能描述】

清除未生效的 BIOS 配置属性。

【所属权限模块】

远程控制

【所属系统锁定类型】

BIOS 配置锁定

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Bios/Settings/Actions/Oem/Public/Settings.Revoke

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
}

【参数说明】

表4-173 清除未生效的 BIOS 配置属性参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Bios/Settings/Actions/Oem/Public/Settings.Revoke
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
}
【应答示例】
{
 "Oem": {
 "Public": {
 "CompletionCode": 0,
 "Description": "Success"
 }
 },
 "error": {
 "@Message.ExtendedInfo": [
 {
 "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
 "Message": "Successfully Completed Request",
 "MessageArgs": [],
 "MessageId": "Base.1.8.1.Success",

```

        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
    }
],
"code": "Base.1.8.1.Success",
"message": "Successfully Completed Request"
}
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-174 清除未生效的 BIOS 配置输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.3.50 查询主机状态迁移信息

【功能描述】

查询主机状态迁移信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/HostStatus

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-175 查询主机状态迁移信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/HostStatus

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#HostStatus.HostStatus",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/HostStatus",
  "@odata.type": "#HostStatus.v1_0_0.HostStatus",
  "AgentState": "Absent",
  "CurrentStartupRecords": {
    "BIOSStage": {
      "BiosVersion": "",
      "ComponentIsolated": false,
      "CurrentStageDurationSeconds": 0,
      "DurationSeconds": 0,
      "EndTime": "",
      "ErrorCount": 0,
      "FaultList": [],
      "MEFirmwareVersion": "",
      "POSTCode": "0x0000",
      "POSTCodeDescription": "",
      "StartTime": "",
      "VersionChanged": false
    },
    "CurrentStage": "PowerDown",
    "OSStage": {
      "ErrorCount": 0,
      "FaultList": [],
      "ReadyTime": "",
      "StartTime": "",
      "UCECount": 0
    },
    "PowerDownStage": {
      "PowerDownCause": "",
```

```

        "StartTime": ""
    },
    "PowerUpStage": {
        "DurationSeconds": 0,
        "PowerUpCause": "",
        "StartTime": ""
    }
},
"DSDCardState": "Enabled",
"HostSummary": {
    "DurationSeconds": 0,
    "RunningState": "PowerOff"
},
"Id": "HostStatus",
"LastStartupRecords": {
    "BIOSStage": {
        "BiosVersion": "",
        "ComponentIsolated": false,
        "CurrentStageDurationSeconds": 0,
        "DurationSeconds": 0,
        "EndTime": "",
        "ErrorCount": 0,
        "FaultList": [],
        "MEFirmwareVersion": "",
        "POSTCode": "0x0000",
        "POSTCodeDescription": "",
        "StartTime": "",
        "VersionChanged": false
    },
    "CurrentStage": "PowerUp",
    "OSStage": {
        "ErrorCount": 0,
        "FaultList": [],
        "ReadyTime": "",
        "StartTime": "",
        "UCECount": 0
    },
    "PowerDownStage": {
        "PowerDownCause": "",
        "StartTime": ""
    },
    "PowerUpStage": {
        "DurationSeconds": 0,
        "PowerUpCause": "",
        "StartTime": ""
    }
},
"Name": "Host Status",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
}

```

```

    },
    "SystemVersion": "Not detected",
    "TPMState": "Absent",
    "TPMType": null
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-176 查询主机状态迁移信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	主机状态资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	主机状态资源的访问路径
@odata.type	字符串	主机状态资源的类型
Id	字符串	主机状态资源的 ID
Name	字符串	主机状态资源的名称
AgentState	字符串	Agent在位状态: Enabled、Absent
DSDCardState	字符串	DSDCard在位状态: Enabled: 使能 Absent: 不在位 NotSupported: 不支持
TPMState	字符串	TPM状态: Enabled: 使能 Disabled: 禁用 Absent: 不在位 NotSupported: 不支持
TPMType	字符串	可信密码模块名称: TPM/TCM
SystemVersion	字符串	系统版本
HostSummary	对象	主机汇总信息
RunningState	字符串	当前运行状态 PowerOn PowerOff
DurationSeconds	数值	当前状态持续时间
CurrentStageDurationSeconds	数值	BIOS阶段持续时间
LastStartupRecords	对象	上一次启动状态记录数据
CurrentStartupRecords	对象	当前启动状态记录数据
CurrentStage	字符串	当次主机迁移状态所处阶段 PowerUp BIOS_Starting BIOS_Ending

字段	类型	字段说明
		OS PowerDown
PowerUpStage	对象	开机阶段状态信息
BIOSStage	对象	BIOS阶段状态信息
OSStage	对象	OS阶段状态信息
PowerDownStage	对象	关机阶段
StartTime	字符串	当前状态开始时间
EndTime	字符串	当前状态结束时间
PowerUpCause	字符串	上电原因
PowerDownCause	字符串	下电原因
VersionChanged	布尔	BIOS版本是否更改
ComponentIsolated	布尔	是否存在部件隔离
POSTCode	字符串	当前开机自检码
POSTCodeDescription	字符串	开机自检码描述信息
ErrorCount	数值	故障数量
BiosVersion	字符串	BIOS版本
MEFirmwareVersion	字符串	ME版本（AMD不支持）
ReadyTime	字符串	OS系统就绪时间
UCECount	数值	UCE数量
FaultList	数组	故障日志列表
Id	字符串	日志ID
TimeStamp	字符串	时间戳
EventCode	字符串	事件码
Message	字符串	日志信息

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: DSDCardState 字段新增 NotSupported 状态，并添加该字段输出说明

4.3.51 查询主机资源监控信息

【功能描述】

查询主机资源监控信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-177 查询主机资源监控信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#PerformanceMonitoring.PerformanceMonitoring",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring",
  "@odata.type": "#PerformanceMonitoring.v1_0_0.PerformanceMonitoring",
  "AgentState": "Absent",
  "Description": "The system performance monitoring",
  "DriveHistoryUsageRate": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveHistoryUsageRate"
  },
  "DriveIOPSHistoryData": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveIOPSHistoryData"
  },
  "DriveSVCTMHistoryData": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveSVCTMHistoryData"
  },
  "DriveUsageAlarmThreshold": 0,
  "DriveUsageRateAlarmThreshold": 0,
  "ExternalDevice": [
```



```

    {
        "FreeSpaceMB": 4868,
        "Model": "Kingston_DataTraveler_2.0_C86000BDB7B8EF306A25DA0C",
        "SpeedMbps": 480.0,
        "TotalCapacityMB": 7792
    },
    {
        "FreeSpaceMB": 1395,
        "Model":
"USB_SanDisk_3.2Gen1_010140fc9d2cd08aa332d1f13eed2cb7248bf3bfba8419ddfd79063f84b189dbe33
000000000000000000000000689ec8130084450091558107a22aad68",
        "SpeedMbps": 480.0,
        "TotalCapacityMB": 1652
    }
],
"FullDuplexThroughputHistoryData": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/FullDuplexThroughputHistoryData"
},
"GPUHistoryUsageRate": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/GPUHistoryUsageRate"
},
"Id": "PerformanceMonitoring",
"MemoryHistoryUsageRate": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/MemoryHistoryUsageRate"
},
"MemoryUsageAlarmThreshold": 0,
"MemoryUsageRate": 11,
"MemoryUsageRateAlarmThreshold": 0,
"NFSClietIOSpeedHistoryData": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/NFSClietIOSpeedHistoryData"
},
"NFSServerIOSpeedHistoryData": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/NFSServerIOSpeedHistoryData"
},
"Name": "PerformanceMonitoring",
"NetworkUsageRateAlarmThreshold": 0,
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"ProcessorsHistoryUsageRate": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/ProcessorsHistoryUsageRate"
},
"ProcessorsUsageAlarmThreshold": 0,
"ProcessorsUsageRate": 0,
"ProcessorsUsageRateAlarmThreshold": 0,

```

```

    "SystemLoadHistoryData": {
        "@odata.id":
        "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/SystemLoadHistoryData"
    }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-178 查询主机资源监控信息输出参数

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	主机资源监控资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	主机资源监控资源的访问路径
@odata.type	字符串	主机资源监控资源的类型
AgentState	字符串	Agent在位状态: Enabled、Absent
Id	字符串	资源ID
Name	字符串	资源名称
Description	字符串	接口功能描述
ProcessorsUsageRateAlarmThreshold	数值	CPU使用率告警水线
MemoryUsageRateAlarmThreshold	数值	内存使用率告警水线
DriveUsageRateAlarmThreshold	数值	硬盘使用率告警水线
NetworkUsageRateAlarmThreshold	数值	网络使用率告警水线
MemoryHistoryUsageRate	对象	内存历史占用率资源访问路径
ProcessorsHistoryUsageRate	对象	CPU历史占用率资源访问路径
FullDuplexThroughputHistoryData	对象	网络历史收发速率资源访问路径
GPUHistoryUsageRate	对象	GPU历史占用率资源访问路径
DriveHistoryUsageRate	对象	磁盘历史占用率资源访问路径
DriveIOPSHistoryData	对象	磁盘IO性能历史数据访问路径
DriveSVCTMHistoryData	对象	磁盘SVCTM历史数据访问路径
NFSServerIOSpeedHistoryData	对象	NFS服务端读写速率历史数据访问路径
NFSClientIOSpeedHistoryData	对象	NFS客户端读写速率历史数据访问路径
SystemLoadHistoryData	对象	系统负载信息历史数据访问路径
ExternalDevice	数组	外置设备信息
Model	字符串	设备型号
SpeedMbps	数值	设备速率
TotalCapacityMB	数值	设备总容量

字段	类型	字段说明
FreeSpaceMB	数值	设备可用容量
MemoryUsageRate	数值	内存使用率
ProcessorsUsageRate	数值	CPU使用率
DriveUsageAlarmThreshold	数值	硬盘使用率告警水线
MemoryUsageAlarmThreshold	数值	内存使用率告警水线
ProcessorsUsageAlarmThreshold	数值	CPU使用率告警水线

【修改记录】

- (1) HDM2-1.14: 新增 MemoryUsageRate、ProcessorsUsageRate 字段，添加输出说明
- (2) HDM2-1.54: 新增 DriveUsageAlarmThreshold、MemoryUsageAlarmThreshold 和 ProcessorsUsageAlarmThreshold 字段

4.3.52 设置主机资源监控信息

【功能描述】

设置主机资源监控信息。

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ProcessorsUsageAlarmThreshold": processors_usage_alarm_threshold,
  "MemoryUsageAlarmThreshold": memory_usage_alarm_threshold,
  "NetworkUsageAlarmThreshold": network_usage_alarm_threshold,
  "DriveUsageAlarmThreshold": dirve_usage_alarm_threshold
}
```

【参数说明】

表4-179 设置主机资源监控信息说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

参数	参数说明	取值
ProcessorsUsageAlarmThreshold	数值	CPU使用率告警水线
MemoryUsageAlarmThreshold	数值	内存使用率告警水线
DriveUsageAlarmThreshold	数值	硬盘使用率告警水线
NetworkUsageAlarmThreshold	数值	网口使用率告警水线 注：该字段暂不支持设置

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ProcessorsUsageAlarmThreshold": 20,
  "MemoryUsageAlarmThreshold": 10,
  "DriveUsageAlarmThreshold": 20
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#PerformanceMonitoring.PerformanceMonitoring",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring",
  "@odata.type": "#PerformanceMonitoring.v1_0_0.PerformanceMonitoring",
  "AgentState": "Absent",
  "Description": "The system performance monitoring",
  "DriveHistoryUsageRate": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveHistoryUsageRate"
  },
  "DriveIOPSHistoryData": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveIOPSHistoryData"
  },
  "DriveSVCTMHistoryData": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveSVCTMHistoryData"
  },
  "DriveUsageAlarmThreshold": 20,
  "DriveUsageRateAlarmThreshold": 20,
  "ExternalDevice": [
    {
      "FreeSpaceMB": 4868,
      "Model": "Kingston_DataTraveler_2.0_C86000BDB7B8EF306A25DA0C",
      "SpeedMbps": 480.0,
      "TotalCapacityMB": 7792
    }
  ]
}
```

```

    {
        "FreeSpaceMB": 1395,
        "Model":
"USB_SanDisk_3.2Gen1_010140fc9d2cd08aa332d1f13eed2cb7248bf3bfba8419ddfd79063f84b189dbe33
000000000000000000000000689ec8130084450091558107a22aad68",
        "SpeedMbps": 480.0,
        "TotalCapacityMB": 1652
    }
],
"FullDuplexThroughputHistoryData": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/FullDuplexThroughputHistoryData"
},
"GPUHistoryUsageRate": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/GPUHistoryUsageRate"
},
"Id": "PerformanceMonitoring",
"MemoryHistoryUsageRate": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/MemoryHistoryUsageRate"
},
"MemoryUsageAlarmThreshold": 10,
"MemoryUsageRate": 11,
"MemoryUsageRateAlarmThreshold": 10,
"NFSCClientIOSpeedHistoryData": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/NFSCClientIOSpeedHistoryData"
},
"NFSServerIOSpeedHistoryData": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/NFSServerIOSpeedHistoryData"
},
"Name": "PerformanceMonitoring",
"NetworkUsageRateAlarmThreshold": 0,
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"ProcessorsHistoryUsageRate": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/ProcessorsHistoryUsageRate"
},
"ProcessorsUsageAlarmThreshold": 20,
"ProcessorsUsageRate": 0,
"ProcessorsUsageRateAlarmThreshold": 20,
"SystemLoadHistoryData": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/SystemLoadHistoryData"
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段说明同【查询主机资源监控信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.14: 应答示例新增 MemoryUsageRate、ProcessorsUsageRate 字段
- (2) HDM2-1.54: 应答示例新增 DriveUsageAlarmThreshold、MemoryUsageAlarmThreshold 和 ProcessorsUsageAlarmThreshold 字段

4.3.53 查询 CPU 历史占用率资源信息

【功能描述】

查询 CPU 历史占用率资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring/ProcessorsHistoryUsageRate
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-180 查询 CPU 历史占用率信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】
GET
https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/ProcessorsHistoryUsageRate
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{

```

"@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#ProcessorsHistoryUsageRate.ProcessorsHistoryUsageRate",
"@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/ProcessorsHistoryUsageRate",
"@odata.type": "#ProcessorsHistoryUsageRate.v1_0_0.ProcessorsHistoryUsageRate",
"Description": "The historical usage rate of processors",
"HistoricalUsageRate": [
  {
    "Time": "2023-02-19T02:36:42+08:00",
    "UsageRatePercents": 5.27
  },
  {
    "Time": "2023-02-19T02:41:42+08:00",
    "UsageRatePercents": 5.27
  },
  {
    "Time": "2023-02-19T02:46:42+08:00",
    "UsageRatePercents": 5.29
  },
  ...
],
"Id": "ProcessorsHistoryUsageRate",
"Name": "Processors History Usage Rate",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-181 查询 CPU 历史资源占用率信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	CPU历史资源占用率资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	CPU历史资源占用率资源的访问路径
@odata.type	字符串	CPU历史资源占用率资源的类型
Description	字符串	CPU历史资源占用率资源的描述
HistoricalUsageRate	数组	历史数据
UsageRatePercents	数值	数据产生时的使用率
Time	字符串	数据产生时的时间

4.3.54 查询内存历史占用率资源信息

【功能描述】

查询内存历史占用率资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring/MemoryHistoryUsageRate
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-182 查询内存历史占用率信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】
GET
https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/MemoryHistoryUsageRate
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "@odata.context":
 "/redfish/v1/\$metadata#MemoryHistoryUsageRate.MemoryHistoryUsageRate",
 "@odata.id":
 "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/MemoryHistoryUsageRate",
 "@odata.type": "#MemoryHistoryUsageRate.v1_0_0.MemoryHistoryUsageRate",
 "Description": "The historical usage rate of memory",
 "HistoricalUsageRate": [
 {
 "Time": "2023-05-24T05:55:05+08:00",
 "UsageRatePercents": 9.35
 },
]
}


```

        "Time": "2023-05-24T06:00:05+08:00",
        "UsageRatePercents": 9.36
    }
    ...
],
    "Id": "MemoryHistoryUsageRate",
    "Name": "Memory History Usage Rate",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    }
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-183 查询内存历史占用率信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	内存历史占用率资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	内存历史占用率资源的访问路径
@odata.type	字符串	内存历史占用率资源的类型
Description	字符串	内存历史占用率资源的描述
Name	字符串	内存历史占用率资源的名称
Id	字符串	内存历史占用率资源的ID
HistoricalUsageRate	数组	历史数据
UsageRatePercents	数值	数据产生时的使用率
Time	字符串	数据产生时的时间

4.3.55 查询 GPU 历史占用率资源信息

【功能描述】

查询 GPU 历史占用率资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring/GPUHistoryUsageRate

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-184 查询 GPU 历史占用率信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/
PerformanceMonitoring/GPUHistoryUsageRate

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#GPUHistoryUsageRate.GPUHistoryUsageRate",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/GPUHistoryUsageRate",
  "@odata.type": "#GPUHistoryUsageRate.v1_0_0.GPUHistoryUsageRate",
  "Description": "The historical usage rate of GPU",
  "GPUList": [
    {
      "HistoricalUsageRate": [
        {
          "Time": "2022-07-29T10:55:00--03:00",
          "UsageRatePercents": 0.5
        },
        {
          "Time": "2022-07-29T10:55:00--03:00",
          "UsageRatePercents": 10.5
        },
        ...
      ],
      "Name": "GeForce GT 720"
    }
  ],
  "Id": "GPUHistoryUsageRate",
  "Name": "GPU History Usage Rate",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

```
}  
}  
响应码：200
```

【输出说明】

表4-185 查询 GPU 历史占用率信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	GPU历史占用率资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	GPU历史占用率资源的访问路径
@odata.type	字符串	GPU历史占用率资源的类型
Description	字符串	GPU历史占用率资源的描述
Name	字符串	GPU历史占用率资源的名称
Id	字符串	GPU历史占用率资源的ID
GPUList	数组	GPU历史数据
Name	字符串	指定GPU名称
HistoricalUsageRate	数组	历史数据
UsageRate	数值	数据产生时的使用率
Time	字符串	数据产生时的时间

4.3.56 查询网络带宽历史收发速率资源信息

【功能描述】

查询网络带宽历史收发速率资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring/FullDuplexThroughputHistoryData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-186 查询网络带宽历史收发速率信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

参数	参数说明	取值
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/FullDuplexThroughputHistoryData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#FullDuplexThroughputHistoryData.FullDuplexThroughputHistoryData",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/FullDuplexThroughputHistoryData",
  "@odata.type":
"#FullDuplexThroughputHistoryData.v1_0_0.FullDuplexThroughputHistoryData",
  "Description": "Historical data of full-duplex throughput",
  "Id": "FullDuplexThroughputHistoryData",
  "Name": "Full Duplex Throughput History Data",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "PortList": [
    {
      "HistoricalData": [
        {
          "ReceiveRate": 0.8,
          "Time": "2021-01-26T04:49:30-03:00",
          "TransmitRate": 0.9
        },
        {
          "ReceiveRate": 0.8,
          "Time": "2021-01-26T04:49:30-03:00",
          "TransmitRate": 0.9
        },
        ...
      ],
      "PortId": "0",
      "PortName": "60:DA:83:80:3F:37"
    }
  ],
}
```

```

{
  "HistoricalData": [
    {
      "ReceiveRate": 0.8,
      "Time": "2021-01-26T04:49:30-03:00",
      "TransmitRate": 0.9
    },
    {
      "ReceiveRate": 0.8,
      "Time": "2021-01-26T04:49:30-03:00",
      "TransmitRate": 0.9
    },
    ...
  ],
  "PortId": "1",
  "PortName": "60:DA:83:80:3F:38"
}
...
]
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-187 查询网络带宽历史资源收发速率信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	网络历史资源收发速率资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	网络历史资源收发速率资源的访问路径
@odata.type	字符串	网络历史资源收发速率资源的类型
Description	字符串	网络历史资源收发速率资源的描述
PortList	数组	网络端口列表信息
PortName	字符串	网络端口名称
PortId	字符串	网络端口ID
HistoricalData	数组	历史数据
TransmitRate	数值	数据产生时的网络接收速率，单位bps
ReceiveRate	数值	数据产生时的网络发送速率，单位bps
Time	字符串	数据产生时的时间

4.3.57 查询磁盘历史占用率资源信息

【功能描述】

查询磁盘历史占用率资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveHistoryUsageRate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-188 查询磁盘历史占用率信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveHistoryUsageRate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#DriveHistoryUsageRate.DriveHistoryUsageRate",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveHistoryUsageRate",
  "@odata.type": "#DriveHistoryUsageRate.v1_0_0.DriveHistoryUsageRate",
  "Description": "The historical usage rate of drive",
  "HistoricalUsageRate": [
    {
      "Time": "2021-01-26T04:49:30-03:00",
      "TotalCapacityMB": 47897200,
      "UsageRatePercents": 4.04,
      "UsedCapacityGB": 1934608
    },
    {
      "Time": "2021-01-26T04:49:30-03:00",
      "TotalCapacityMB": 47897200,
```

```

        "UsageRatePercents": 4.04,
        "UsedCapacityGB": 1934608
    },
    ...
],
"Id": "DriveHistoryUsageRate",
"Name": "Drive History Usage Rate",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
}
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-189 查询磁盘历史占用率信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	磁盘历史占用率资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	磁盘历史占用率资源的访问路径
@odata.type	字符串	磁盘历史占用率资源的类型
Description	字符串	磁盘历史占用率资源的描述
HistoricalUsageRate	数组	历史数据
UsageRatePercents	数值	数据产生时的使用率
TotalCapacityMB	数值	数据产生时的分区总容量
UsedCapacityGB	数值	数据产生时的分区已使用容量
Time	字符串	数据产生时的时间

4.3.58 查询磁盘 IO 性能历史数据信息

【功能描述】

查询磁盘 IO 性能历史数据信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

**https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveIO
PSHistoryData**

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-190 查询磁盘 IO 性能历史数据信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveHistoryUsageRate

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#DriveIOPSHistoryData.DriveIOPSHistoryData",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveIOPSHistoryData",
  "@odata.type": "#DriveIOPSHistoryData.v1_0_0.DriveIOPSHistoryData",
  "Description": "The historical IOPS of drive",
  "Id": "DriveIOPSHistoryData",
  "Name": "Drive IOPS History Data",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "PartitionList": [
    {
      "HistoricalInputOperations": [
        {
          "OperationsPerSecond": 4.1,
          "Time": "2021-01-26T04:49:35-03:00"
        },
        {
          "OperationsPerSecond": 4.1,
          "Time": "2021-01-26T04:49:35-03:00"
        },
        ...
      ],
      "HistoricalOutputOperations": [
```



```

    {
      "OperationsPerSecond": 3.1,
      "Time": "2021-01-26T04:49:35-03:00"
    },
    {
      "OperationsPerSecond": 3.1,
      "Time": "2021-01-26T04:49:35-03:00"
    },
    ...
  ],
  "PartitionId": "1",
  "PartitionName": "sdb"
},
...
]
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-191 查询磁盘 IO 性能历史数据信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	磁盘IO性能资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	磁盘IO性能资源的访问路径
@odata.type	字符串	磁盘IO性能资源的类型
Description	字符串	磁盘IO性能资源的描述
PartitionList	数组	磁盘分区列表
PartitionName	字符串	分区名称
PartitionId	字符串	分区ID
HistoricalInputOperations	数组	写操作历史数据
HistoricalOutputOperations	数组	读操作历史数据
OperationsPerSecond	数值	数据产生时的每秒读/写次数
Time	字符串	数据产生时的时间

4.3.59 查询磁盘 SVCTM 历史数据信息

【功能描述】

查询磁盘 SVCTM（快慢盘）历史数据信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveSVCTMHistoryData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-192 查询磁盘 SVCTM 历史数据信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveSVCTMHistoryData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#DriveSVCTMHistoryData.DriveSVCTMHistoryData",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/DriveSVCTMHistoryData",
  "@odata.type": "#DriveSVCTMHistoryData.v1_0_0.DriveSVCTMHistoryData",
  "Description": "The historical SVCTM of drive",
  "Id": "DriveSVCTMHistoryData",
  "Name": "Drive SVCTM History Data",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "PartitionList": [
    {
      "HistorySVCTM": [
        {
          "ServiceTimeMs": 0.8,
```

```

        "Time": "2021-01-26T04:49:35-03:00"
      },
      {
        "ServiceTimeMs": 0.8,
        "Time": "2021-01-26T04:49:35-03:00"
      },
      ...
    ],
    "PartitionId": "0",
    "PartitionName": "sda"
  },
  {
    "HistorySVCTM": [
      {
        "ServiceTimeMs": 0.8,
        "Time": "2021-01-26T04:49:35-03:00"
      },
      {
        "ServiceTimeMs": 0.8,
        "Time": "2021-01-26T04:49:35-03:00"
      },
      ...
    ],
    "PartitionId": "1",
    "PartitionName": "sdb"
  }
]
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-193 查询磁盘 SVCTM 信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	磁盘SVCTM资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	磁盘SVCTM资源的访问路径
@odata.type	字符串	磁盘SVCTM资源的类型
Description	字符串	磁盘SVCTM资源的描述
PartitionList	数组	磁盘分区列表
PartitionName	字符串	分区名称
PartitionId	字符串	分区ID
HistorySVCTM	数组	历史SVCTM数据
ServiceTimeMs	数值	数据产生时的SVCTM值
Time	字符串	数据产生时的时间

4.3.60 查询 NFS 服务端读写速率历史数据信息

【功能描述】

查询 NFS 服务端读写速率历史数据信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring/NFSServerIOSpeedHistoryData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-194 查询 NFS 服务端读写速率历史数据信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/NFSServerIOSpeedHistoryData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
    "/redfish/v1/$metadata#NFSServerIOSpeedHistoryData.NFSServerIOSpeedHistoryData",
  "@odata.id":
    "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/NFSServerIOSpeedHistoryData",
  "@odata.type": "#NFSServerIOSpeedHistoryData.v1_0_0.NFSServerIOSpeedHistoryData",
  "Description": "The historical IOSpeed of NFS Server",
  "HistoricalReadOperations": [
    {
      "SpeedMbps": 221.1,
      "Time": "2022-07-29T10:55:00-03:00"
    },
    {
```

```

        "SpeedMbps": 221.1,
        "Time": "2022-07-29T10:55:00-03:00"
    },
    ...
],
"HistoricalWriteOperations": [
    {
        "SpeedMbps": 21.1,
        "Time": "2022-07-29T10:55:00-03:00"
    },
    {
        "SpeedMbps": 21.1,
        "Time": "2022-07-29T10:55:00-03:00"
    },
    ...
],
"Id": "NFSServerIOSpeedHistoryData",
"Name": "NFS Server IOSpeed History Data",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-195 查询 NFS 服务端读写速率信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	NFS服务端读写速率资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	NFS服务端读写速率资源的访问路径
@odata.type	字符串	NFS服务端读写速率资源的类型
Description	字符串	NFS服务端读写速率资源的描述
HistoricalWriteOperations	数组	历史写操作数据
HistoricalReadOperations	数组	历史读操作数据
SpeedMbps	数值	数据产生时的读/写速率，单位KB/s
Time	字符串	数据产生时的时间

4.3.61 查询 NFS 客户端读写速率历史数据信息

【功能描述】

查询 NFS 客户端读写速率历史数据信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring/NFSCli
entIOSpeedHistoryData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-196 查询 NFS 客户端读写速率历史数据信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/NFSClientIOS
peedHistoryData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#NFSClientIOSpeedHistoryData.NFSClientIOSpeedHistoryData",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/NFSClientIOSpeedHistoryData",
  "@odata.type": "#NFSClientIOSpeedHistoryData.v1_0_0.NFSClientIOSpeedHistoryData",
  "ClientList": [
    {
      "HistoricalReadOperations": [
        {
          "SpeedMbps": 1.2,
          "Time": "2022-07-29T10:55:30-03:00"
        },
        {
          "SpeedMbps": 1.2,
          "Time": "2022-07-29T10:55:30-03:00"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        ...
        "Name": "/mnt/share2"
    ],
    "HistoricalWriteOperations": [
        {
            "SpeedMbps": 21.1,
            "Time": "2022-07-29T10:55:30-03:00"
        },
        {
            "SpeedMbps": 21.1,
            "Time": "2022-07-29T10:55:30-03:00"
        },
        ...
    ],
    "Name": "/mnt/share1"
},
...
],
"Description": "The historical IOSpeed of NFS Server",
"Id": "NFSClientIOSpeedHistoryData",
"Name": "NFS Client IOSpeed History Data",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
}
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-197 查询 NFS 客户端读写速率信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	NFS客户端读写速率资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	NFS客户端读写速率资源的访问路径
@odata.type	字符串	NFS客户端读写速率资源的类型
Description	字符串	NFS客户端读写速率资源的描述
HistoricalReadOperations	数组	历史读操作数据
HistoricalWriteOperations	数组	历史写操作数据
Name	字符串	客户端名称
SpeedMbps	数值	数据产生时的读/写速率，单位KB/s
Time	字符串	数据产生时的时间

4.3.62 查询系统负载历史数据信息

【功能描述】

查询系统负载历史数据信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/PerformanceMonitoring/SystemLoadHistoryData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-198 查询系统负载历史数据信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/SystemLoadHistoryData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
    "/redfish/v1/$metadata#SystemLoadHistoryData.SystemLoadHistoryData",
  "@odata.id":
    "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/PerformanceMonitoring/SystemLoadHistoryData",
  "@odata.type": "#SystemLoadHistoryData.v1_0_0.SystemLoadHistoryData",
  "Description": "The historical system load",
  "HistoricalSystemLoad": [
    {
      "LastFifteenMinutes": 0.12,
      "LastFiveMinutes": 0.07,
      "LastMinute": 0.07,
      "Time": "2021-01-26T04:49:30-03:00"
    }
  ]
}
```



```

    },
    {
        "LastFifteenMinutes": 0.12,
        "LastFiveMinutes": 0.07,
        "LastMinute": 0.07,
        "Time": "2021-01-26T04:49:30-03:00"
    },
    ...
],
"Id": "SystemLoadHistoryData",
"Name": "System Load History Data",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
}
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-199 查询系统负载信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	系统负载资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	系统负载资源的访问路径
@odata.type	字符串	系统负载资源的类型
Description	字符串	系统负载资源的描述
HistoricalSystemLoad	数组	历史数据
LoadRatePercents	数值	数据产生时的负载率
Time	字符串	数据产生时的时间
LastMinute	数值	数据产生时，最近一分钟的平均系统负载
LastFifteenMinutes	数值	数据产生时，最近十五分钟的平均系统负载
LastFiveMinutes	数值	数据产生时，最近五分钟的平均系统负载

4.3.63 获取性能顾问推荐信息

【功能描述】

获取性能顾问推荐信息。

本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/WorkloadPerformanceAdvisor

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-200 获取性能顾问推荐信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/WorkloadPerformanceAdvisor

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#WorkloadPerformanceAdvisor.WorkloadPerformanceAdvisor",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/WorkloadPerformanceAdvisor",
  "@odata.type": "#WorkloadPerformanceAdvisor.v1_0_0.WorkloadPerformanceAdvisor",
  "Description": "Get the workload performance advisor information",
  "Id": "WorkloadPerformanceAdvisor",
  "Name": "WorkloadPerformanceAdvisor",
  "WorkloadProfileConfiguration": "Custom",
  "TenMinutesInterval": {
    "ResourceUsageLevel": {
      "CPUUsageLevel": "High",
      "MemoryBusUsagelevel": "Low",
      "IOBusUsageLevel": "Low",
      "NUMAUsageLevel": null
    },
    "RecommendedSettings": null
  },
  "OneHourInterval": {
    "ResourceUsageLevel": {
      "CPUUsageLevel": "High",
      "MemoryBusUsagelevel": "Low",
      "IOBusUsageLevel": "Low",
```


字段	类型	字段说明
ResourceUsageLevel	对象	资源利用率等级 说明：主机关机则为null
CPUUsageLevel	字符串	CPU利用率等级 "High": 高 "Middle": 中 "Low": 低 说明：如果为" N/A" 表示数据点不足
MemoryBusUsagelevel	字符串	内存总线利用率等级 "High": 高 "Middle": 中 "Low": 低 说明：如果为" N/A" 表示数据点不足
IOBusUsageLevel	字符串	IO总线利用率等级 "High": 高 "Middle": 中 "Low": 低 说明：如果为" N/A" 表示数据点不足
NUMAUsageLevel	字符串	NUMA识别等级 "High": 高 "Middle": 中 "Low": 低 注：该字段暂不支持
RecommendedSettings	对象	推荐设置 说明：该对象暂不支持，为null表示不推荐
Description	字符串	性能顾问推荐信息列表资源描述信息
Id	字符串	性能顾问推荐信息列表资源Id
Name	字符串	性能顾问推荐信息列表资源名称

【修改记录】

- (1) HDM2-1.55: 新增获取性能顾问推荐信息接口
- (2) HDM2-1.60: 接口描述修改为获取性能顾问推荐信息
- (3) HDM2-2.04、HDM3-2.05: NUMAUsageLevel 及 RecommendedSettings 字段功能改为不支持
- (4) HDM2-2.08: 增加一周的资源利用率 OneWeekInterval; 增加 CPUUsageLevel、MemoryBusUsagelevel、IOBusUsageLevel 说明如果数据点不足则显示"N/A"

4.3.64 上传写入 Intel On Demand License 激活文件

【功能描述】

上传写入 Intel On Demand License 激活文件。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Processors/cpu_id/Actions/Oem/Public/Processor.LicenseUpload/

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "license file path"
}
```

【参数说明】

表4-202 上传写入 Intel On Demand License 激活文件资源属性选项参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
Type	字符串	URI
Content	LicenseFile文件路径	1、操作路径：不支持中文 2、长度不超过1024，特殊符号支持 @!\$^&()_+.,[]{}-~`，不支持中文 3、仅支持“/tmp/web/”及其子目录 4、支持远程导入

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/Actions/Oem/Public/Processor.LicenseUpload/

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/LAC-B1BFB71B8395F812-00000001-FA8BD7DA7307E6-SGX512.json"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
```

```

    "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
  }
],
"Members@odata.count": 1,
"Name": "Task Collection",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success",
    "TaskUniqueID": 1678656297
  }
}
}
}
响应码：202

```

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-203 上传写入 Intel On Demand License 激活文件输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	上传写入Intel On Demand License激活文件TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	上传写入Intel On Demand License激活文件TaskService的类型
Name	字符串	上传写入Intel On Demand License激活文件的名称
Members@odata.count	数字	上传写入Intel On Demand License激活文件生成的Task个数
Members	数组	上传写入Intel On Demand License激活文件生成的Task链接集合
@odata.id	字符串	上传写入Intel On Demand License激活文件TaskService的访问路径
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	上传写入Intel On Demand License激活文件TaskService的唯一ID

【修改记录】

- (1) HDM2-2.02: 新增接口

4.3.65 导出 CPU 状态报告

【功能描述】

导出 CPU 状态报告。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Processors/cpu_id/Actions/Oem/Public/Processor.StateReportExport/
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
{
 "Type": "URI",
 "Content": "/tmp/web/CPU1_report_20290901T164036+0800.json"
}

【参数说明】

表4-204 导出 CPU 状态报告资源属性选项参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
Type	字符串	URI
Content	CPU状态报告文件路径	1、操作路径：不支持中文 2、长度不超过1024，特殊符号支持 @!\$^&()_+.;[]{}-~`，不支持中文 3、仅支持“/tmp/web/”及其子目录 4、支持远程导出

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Processors/1/Actions/Oem/Public/Processor.StateReportExport/
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
{
 "Type": "URI",
 "Content": "/tmp/web/CPU1_report_20290901T164036+0800.json"
}
【应答示例】
{
 "@odata.context": "/redfish/v1/\$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
 "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
 "Members": [
 {
 "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/3"
 }
],
}

```
"Members@odata.count": 1,
"Name": "Task Collection",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success",
    "TaskUniqueID": 1678656299
  }
}
}
响应码：202
```

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-205 导出 CPU 状态报告输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	导出CPU状态报告TaskService的OData描述信息
@odata.type	字符串	导出CPU状态报告TaskService的类型
Name	字符串	导出CPU状态报告的名称
Members@odata.count	数字	导出CPU状态报告生成的Task个数
Members	数组	导出CPU状态报告生成的Task链接集合
@odata.id	字符串	导出CPU状态报告TaskService的访问路径
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	导出CPU状态报告TaskService的唯一ID

【修改记录】

(1) HDM2-2.02：新增接口

4.3.66 获取当前 CUPS 资源使用率信息

【功能描述】

获取当前 CUPS 资源使用率信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```
GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/MonitorSystemResource/
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无
```


【参数说明】

表 4-202 获取当前 CUPS 资源使用率信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/MonitorSystemResource

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ResourceUsage.ResourceUsage",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/MonitorSystemResource",
  "@odata.type": "#ResourceUsage.v1_0_0.ResourceUsage",
  "Description": "The usage of system resource",
  "IOUsageRate": 0,
  "Id": "MonitorSystemResource",
  "MemoryUsageRate": 0,
  "Name": "MonitorSystemResource",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "ProcessorsUsageRate": 0
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表 4-203 获取当前 CUPS 资源使用率信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	获取当前CUPS资源使用率信息的 OData描述信息
@odata.id	字符串	获取当前CUPS资源使用率信息的访问路径
@odata.type	字符串	获取当前CUPS资源使用率信息的类型

Description	字符串	获取当前CUPS资源使用率信息资源描述信息
Id	字符串	获取当前CUPS资源使用率信息资源Id
Name	字符串	获取当前CUPS资源使用率信息资源名称
ProcessorsUsageRate	数值	当前CPU使用率
MemoryUsageRate	数值	当前内存使用率
IOUsageRate	数值	当前IO使用率
Oem	对象	OEM属性
Oem.Public	对象	OEM Public属性
Oem.Public.CompletionCode	数值	接口完成码

【修改记录】

- (1) HDM2-2.19: 新增接口
- (2) HDM3-2.11: 更新【应答示例】

4.3.67 获取 CUPS 资源使用率历史信息

【功能描述】

获取 CUPS 资源使用率历史信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Systems/system_id/Oem/Public/CUPSHistoryUsageRate/

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表 4-204 获取 CUPS 资源使用率历史信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/CUPSHistoryUsageRate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#CUPSHistoryUsageRate.CUPSHistoryUsageRate",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/CUPSHistoryUsageRate",
  "@odata.type": "#CUPSHistoryUsageRate.v1_0_0.CUPSHistoryUsageRate",
  "Data": [
    {
      "CPUUsageRate": 0.3,
      "IOUsageRate": 0,
      "MEMUsageRate": 0,
      "Time": "2025-09-26T17:25:51+08:00"
    },
    {
      "CPUUsageRate": 0.3,
      "IOUsageRate": 0,
      "MEMUsageRate": 0,
      "Time": "2025-09-26T17:30:51+08:00"
    },
    {
      "CPUUsageRate": 0.3,
      "IOUsageRate": 0,
      "MEMUsageRate": 0,
      "Time": "2025-09-26T17:35:51+08:00"
    }
  ],
  "Description": "Get the historical usage rate of CUPS",
  "Id": "CUPSHistoryUsageRate",
  "Name": "CUPSHistoryUsageRate",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

}响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表 4-205 获取 CUPS 资源使用率历史信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	获取CUPS资源使用率历史信息的OData描述信息
@odata.id	字符串	获取CUPS资源使用率历史信息的访问路径
@odata.type	字符串	获取CUPS资源使用率历史信息的类型

Data	数组	历史数据
CPUUsageRate	数值	当前时间CPU使用率
IOUsageRate	数值	当前时间IO使用率
MEMUsageRate	数值	当前时间内存使用率
Time	字符串	当前时间
Description	字符串	获取 CUPS 资源使用率历史信息列表资源描述信息
Id	字符串	获取CUPS资源使用率历史信息列表资源Id
Name	字符串	获取CUPS资源使用率历史信息列表资源名称

【修改记录】

- (1) HDM2-2.19: 新增接口
- (2) HDM3-2.11: 更新【应答示例】

4.3.68 海光 CPU SyncFlood 故障收集

【功能描述】

海光 5 系/7 系 CPU SyncFlood 故障收集

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/**Systems**/system_id/Actions/Oem/Public/**Systems.SyncFloodFaultDump**

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
}
```

【参数说明】

表 4-206 海光 5 系/7 系 CPU SyncFlood 故障收集参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Actions/Oem/Public/**Systems.SyncFloodFaultDump**

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{  
}
```

【应答示例】

```
{  
  "Oem": {  
    "Public": {  
      "CompletionCode": 0,  
      "Description": "Success"  
    }  
  },  
  "error": {  
    "@Message.ExtendedInfo": [  
      {  
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",  
        "Message": "Successfully Completed Request",  
        "MessageArgs": [],  
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",  
        "MessageSeverity": "OK",  
        "Resolution": "None"  
      }  
    ],  
    "code": "Base.1.8.1.Success",  
    "message": "Successfully Completed Request"  
  }  
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表 4-207 海光 5 系/7 系 CPU SyncFlood 故障收集参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数

字段	类型	字段说明
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

(1) HDM3-2.07: 新增接口

4.3.69 修改指定通道 KMIP 服务信息

【功能描述】

修改指定通道 KMIP 服务信息

【所属权限模块】

用户配置(ConfigureUsers)

【受许可证控制】

受许可证控制

【所属系统锁定类型】

HDM 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://*device_ip*/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/*channel_num*

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ConnectMaxTime": connect_maxtime,
  "ConnectType": connect_type,
  "ConnectMode": connect_mode,
  "IPAddress": ip_address,
  "Password": password,
  "Port": port,
  "ResMaxTime": res_maxtime,
  "UserName": username
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
IPAddress	字符串	KMIP服务器IP地址
Port	数值	KMIP服务器端口号
ConnectType	字符串	通信接口 tcp ssl

UserName	字符串	KMIP服务器用户名
Password	字符串	KMIP服务器密码
ConnectMaxTime	数值	连接最大超时时间，单位:秒
ResMaxTime	数值	响应超时时间，单位:秒
channel_num	数值	KMIP通道号，取值0-7
ConnectMode	字符串	通信模式（仅ConnectType填写ssl时，需要填写，ConnectType填写tcp时，不需要填写该字段） rsa sm2

【使用实例】

【请求样例】

PATCH http://172.14.99.189/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ConnectMaxTime": 5,
  "ConnectType": "tcp",
  "IPAddress": "172.14.95.60",
  "Password": "huasan@123",
  "Port": 19003,
  "ResMaxTime": 6,
  "UserName": "huasan"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#KMIPServer",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/1",
  "@odata.type": "#KMIPServer.v1_0_0.KMIPServer",
  "Actions": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "#KMIPServer.Control": {
          "target":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/Actions/KMIPServers/1/KMIPServer.Control"
        }
      }
    }
  },
  "ConnectEnabled": 0,
  "ConnectMaxTime": 5,
  "ConnectStatus": "close",
  "ConnectType": "tcp",
  "IPAddress": "172.14.95.60",
  "Id": "KMIPServer",
  "Name": "KMIP Server",
  "Oem": {
    "Public": {
```

```

        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"Password": "huasan@123",
"Port": 19003,
"ResMaxTime": 7,
"UserName": "huasan"
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回体字段说明同【查询指定通道 KMIP 服务信息接口】

【修改记录】

- (1) HDM3-3.05: 接口新增
- (2) 与版本无关: 补充遗漏的 ConnectMode 字段

4.3.70 删除指定通道 KMIP 服务信息

【功能描述】

删除指定通道 KMIP 服务信息

【所属权限模块】

用户配置(ConfigureUsers)

【受许可证控制】

受许可证控制

【所属系统锁定类型】

HDM 配置锁定

【命令格式】

DELETE https://*device_ip*/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/*channel_num*

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
channel_num	KMIP通道号	当前取值0-7

【使用实例】

【请求样例】

DELETE http://172.14.118.240/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/3

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

【修改记录】

(1) HDM3-3.05: 接口新增

4.3.71 新建指定通道 KMIP 服务信息

【功能描述】

新建指定通道 KMIP 服务信息

【所属权限模块】

用户配置(ConfigureUsers)

【受许可证控制】

受许可证控制

【所属系统锁定类型】

HDM 配置锁定

【命令格式】

POST https://*device_ip*/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "IPAddress": ip_address,
  "Port": port,
  "ConnectType": connect_type,
  "ConnectMode": connect_mode,
  "UserName": username,
  "Password": password,
  "ConnectMaxTime": connect_maxtime,
  "ResMaxTime": res_maxtime
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
IPAddress	字符串	KMIP服务器IP地址（仅支持ipv4）
Port	数值	KMIP服务器端口号
ConnectType	字符串	通信接口 tcp ssl
UserName	字符串	KMIP服务器用户名
Password	字符串	KMIP服务器密码
ConnectMaxTime	数值	连接最大超时时间，单位:秒
ResMaxTime	数值	响应超时时间，单位:秒
ConnectMode	字符串	通信模式（仅ConnectType填写ssl时，需要填写，ConnectType填写tcp时，不需要填写该字段） rsa sm2

【使用实例】

【请求样例】

POST http://172.14.118.240/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "IPAddress": "172.14.95.60",
  "Port": 19005,
  "ConnectType": "ssl",
  "ConnectMode": "rsa",
  "UserName": "huasan",
}
```

```

    "Password": "huasan@123",
    "ConnectMaxTime": 5,
    "ResMaxTime": 5
}
【应答示例】
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

【修改记录】

- (1) HDM3-3.05: 新增接口
- (2) 与版本无关: 补充遗漏的 ConnectMode 字段

4.3.72 查询所有通道 KMIP 服务信息

【功能描述】

查询所有通道 KMIP 服务信息

【所属权限模块】

查询模块(Login)

【受许可证控制】

受许可证控制

【命令格式】

GET https://*device_ip*/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET http://172.14.118.240/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#KMIPServerCollection.KMIPServerCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/",
  "@odata.type": "#KMIPServerCollection.KMIPServerCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "KMIPServer Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "ServiceEnabled": true
}
```

响应码:200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

字段	字段类型	字段说明
@odata.id	字符串	根服务资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	根服务资源类型

Members	数组	KMIP服务资源列表
Members.@odata.id	字符串	单个KMIP服务资源节点的访问路径
Members@odata.count	数值	当前KMIP服务资源的数量
Name	字符串	KMIP服务资源的名称
ServiceEnabled	布尔	KMIP服务总开关

【修改记录】

(1) HDM3-3.05: 新增接口

4.3.73 查询指定通道 KMIP 服务信息

【功能描述】

查询指定通道 KMIP 服务信息

【所属权限模块】

查询模块(Login)

【受许可证控制】

受许可证控制

【命令格式】

GET https://*device_ip*/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/*channel_num*

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
channel_num	KMIP通道号	当前取值0-7

【使用实例】

【请求样例】

GET http://172.14.99.189/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#KMIPServer",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/1",
  "@odata.type": "#KMIPServer.v1_0_0.KMIPServer",
  "Actions": {
```

```

        "Oem": {
            "Public": {
                "#KMIPServer.Control": {
                    "target":
"/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/Actions/KMIPServers/1/KMIPServer.Control"
                }
            }
        },
        "ConnectEnabled": 0,
        "ConnectMaxTime": 5,
        "ConnectStatus": "close",
        "ConnectType": "tcp",
        "IPAddress": "172.14.95.60",
        "Id": "KMIPServer",
        "Name": "KMIP Server",
        "Oem": {
            "Public": {
                "CompletionCode": 0,
                "Description": "Success"
            }
        },
        "Password": "huasan@123",
        "Port": 19003,
        "ResMaxTime": 6,
        "UserName": "huasan"
    }
}

```

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	KMIP服务配置资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	KMIP服务配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	KMIP服务配置的类型
Actions.Oem.Public.#KMIPServer.Control.target	字符串	指定KMIP服务通道的连接状态操作资源的访问路径
ConnectEnabled	数值	连接状态 0: 未连接 1: 已连接
ConnectMaxTime	数值	连接最大超时时间, 单位:秒
ConnectStatus	字符串	连接使能情况 close:未使能 open:使能
ConnectType	字符串	通信接口 tcp ssl
IPAddress	字符串	KMIP服务器IP地址
Port	数值	KMIP服务器端口号
ResMaxTime	数值	响应超时时间, 单位:秒

UserName	字符串	KMIP服务器用户名
Password	字符串	KMIP服务器密码
Id	字符串	查询指定通道KMIP服务信息资源ID
Name	字符串	查询指定通道KMIP服务信息资源名称

【修改记录】

(1) HDM3-3.05: 接口新增

4.3.74 设置 KMIP 指定通道连接状态信息

【功能描述】

设置 KMIP 指定通道连接状态信息

【所属权限模块】

用户配置(ConfigureUsers)

【受许可证控制】

受许可证控制

【所属系统锁定类型】

HDM 配置锁定

【命令格式】

POST
 https://**device_ip**/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/Actions/KMIPServers/**channel_num**/KMIPServer.Control
【请求头】
 X-Auth-Token:TOKEN
 Content-Type:application/json
【请求消息体】

```
{
  "ConnectStatus": connect_status
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
ConnectStatus	字符串	当前通道KMIP连接状态 open close
channel_num	数值	KMIP通道号, 由查询所有通道KMIP 服务信息接口获取

【使用实例】

【请求样例】

POST

http://172.14.99.189/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/Actions/KMIPServers/1/KMIPServer.Control

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "ConnectStatus": "open"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

【修改记录】

(1) HDM3-3.05: 新增接口

4.3.75 设置 KMIP 服务开关信息

【功能描述】

设置 KMIP 服务开关信息

【所属权限模块】

用户配置(ConfigureUsers)

【受许可证控制】

受许可证控制

【所属系统锁定类型】

HDM 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://*device_ip*/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled": service_enable
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
ServiceEnabled	布尔型	true:开启KMIP服务总开关 false:关闭KMIP服务总开关

【使用实例】

【请求样例】

PATCH http://172.14.99.189/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled": true
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#KMIPServerCollection.KMIPServerCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers",
  "@odata.type": "#KMIPServerCollection.KMIPServerCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/3"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/4"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/5"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/6"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/7"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 8,
  "Name": "KMIPServer Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "ServiceEnabled": true
}
响应码:200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
 返回体字段说明同【查询所有通道 KMIP 服务信息】

【修改记录】

(1) HDM3-3.05: 新增接口

4.3.76 导入 KMIP 服务私钥证书

【功能描述】

导入 KMIP 服务私钥证书

【所属权限模块】

用户配置(ConfigureUsers)

【受许可证控制】

受许可证控制

【所属系统锁定类型】

HDM 配置锁定

【命令格式】

POST

https://*device_ip*/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/KMIPServiceImportClientPrivateKey/channel_num

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

本地导入

先通过【上传 BMC 文件】将文件传输到/tmp/web/目录下，再调用本接口

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/filename"
}
```

远程导入

cifs 或 sftp

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "cifs://username:password@ip/filename"
}
```

http、tftp、nfs 或 https

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "http://ip/filename"
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
channel_num	KMIP通道号	当前取值0-7
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
Type	导入KMIP服务私钥证书的方式	URI，表明value值是URI（本地或者 远程）
Content	导入路径	见其它说明

【使用实例】

【请求样例】

POST

http://172.14.36.57/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/KMIPServiceImportClientPrivateKey/6

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "tftp://192.168.31.86/ssl_client_pri.txt"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

```

    },
    "error": {
      "@Message.ExtendedInfo": [
        {
          "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
          "Message": "Successfully Completed Request",
          "MessageArgs": [],
          "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
          "MessageSeverity": "OK",
          "Resolution": "None"
        }
      ],
      "code": "Base.1.8.1.Success",
      "message": "Successfully Completed Request"
    }
  }
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

【修改记录】

(1) HDM3-3.06: 接口新增

4.3.77 导入 KMIP 服务本地证书

【功能描述】

导入 KMIP 服务本地证书

【所属权限模块】

用户配置(ConfigureUsers)

【受许可证控制】

受许可证控制

【所属系统锁定类型】

HDM 配置锁定

【命令格式】

POST

https://*device_ip*/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/KMIPServiceImportClientCertificate/*channel_num*

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

本地导入

先通过【上传 BMC 文件】将文件传输到/tmp/web/目录下，再调用本接口

```

{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/filename"
}

```

远程导入

```

cifs 或 sftp
{
    "Type": "URI",
    "Content": "cifs://username:password@ip/filename"
}
http、tftp、nfs 或 https
{
    "Type": "URI",
    "Content": "http://ip/filename"
}

```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
channel_num	KMIP通道号	当前取值0-7
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
Type	导入KMIP服务本地证书的方式	URI, 表明value值是URI（本地或者 远程）
Content	导入路径	见其它说明

【使用实例】

【请求样例】

```

POST
http://172.14.36.57/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/KMIPServiceImportClientCertificate/6

```

【请求头】

```

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

```

【请求消息体】

```

{
    "Type": "URI",
    "Content": "tftp://192.168.31.86/ssl_client_rsa.cer"
}

```

【应答示例】

```

{
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "error": {
        "@Message.ExtendedInfo": [
            {
                "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
                "Message": "Successfully Completed Request",
                "MessageArgs": [],
                "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
                "MessageSeverity": "OK",
                "Resolution": "None"
            }
        ]
    }
}

```

```

        }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
}
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

【修改记录】

(1) HDM3-3.06: 接口新增

4.3.78 导入 KMIP 服务根证书

【功能描述】

导入 KMIP 服务根证书

【所属权限模块】

用户配置(ConfigureUsers)

【受许可证控制】

受许可证控制

【所属系统锁定类型】

HDM 配置锁定

【命令格式】

POST

https://*device_ip*/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/KMIPServiceImportRootCertificate/channel_num

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

本地导入

先通过【上传 BMC 文件】将文件传输到/tmp/web/目录下，再调用本接口

```

{
    "Type": "URI",
    "Content": "/tmp/web/filename"
}

```

远程导入

cifs 或 sftp

```

{
    "Type": "URI",
    "Content": "cifs://username:password@ip/filename"
}

```

http、tftp、nfs 或 https

```

{
    "Type": "URI",
    "Content": "http://ip/filename"
}

```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
channel_num	KMIP通道号	当前取值0-7
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
Type	导入KMIP服务根证书的方式	URI，表明value值是URI（本地或者远程）
Content	导入路径	见其它说明

【使用实例】

【请求样例】

POST
http://172.14.36.57/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/KMIPServers/KMIPServiceImportRootCertificate/6

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "tftp://192.168.31.86/ssl_client_rsa.cer"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

【修改记录】

(1) HDM3-3.06: 接口新增

4.3.79 更换指定 RAID 卡加密密钥

【功能描述】

更换指定 RAID 卡加密密钥

【所属权限模块】

远程控制(OemKvm)

【受许可证控制】

受许可证控制

【配置锁定】

硬件配置锁定

【命令格式】

POST
https://*device_ip*/redfish/v1/Systems/*system_id*/Storages/*raid_id*/Actions/Oem/Public/Storage.SetEkmReKey
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "KeyName": key
}

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
raid_id	RAID卡ID	由RAID卡集合中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
KeyName	字符串	RAID卡的加密密钥

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Systems/1/Storages/RAIDStorage0/Actions/Oem/Public/Storage.SetEkmReKey
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "KeyName": "1234567"
}


```

}
【应答示例】
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}

```

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	对象	消息扩展信息
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数值	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

(1) HDM3-3.06: 新增接口

4.4 Managers 资源的操作

4.4.1 查询管理集合资源

【功能描述】

查询服务器当前管理集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-206 查询管理资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Managers",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers",
  "@odata.type": "#ManagerCollection.ManagerCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Manager Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

```
}  
}  
响应码：200
```

【输出说明】

表4-207 查询管理资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	管理集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	管理集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	管理集合资源的类型
Members	管理资源列表	
@odata.id	字符串	管理资源节点的访问路径
Members@odata.count	数值	当前管理资源数量
Name	字符串	管理集合资源的名称

4.4.2 查询指定管理资源信息

【功能描述】

查询服务器指定管理资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-208 查询指定管理资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Manager.Manager(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1",
  "@odata.type": "#Manager.v1_10_0.Manager",
  "Actions": {
    "#LogService.ClearOperationLog": {
      "@Redfish.AllowableValues": [
        ""
      ],
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/LogServices/Actions/LogService.ClearOperationLog"
    },
    "#Manager.Reset": {
      "ResetType@Redfish.AllowableValues": [
        "ForceRestart"
      ],
      "target": "/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.Reset"
    },
    "Oem": {
      "Public": {
        "#Manager.Dump": {
          "target": "/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.Dump"
        },
        "#Manager.ExportConfiguration": {
          "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ExportConfiguration"
        },
        "#Manager.ExportDeviceData": {
          "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ExportDeviceData"
        },
        "#Manager.GeneralDownload": {
          "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.GeneralDownload"
        },
        "#Manager.GeneralUpload": {
          "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.GeneralUpload"
        },
        "#Manager.ImportConfiguration": {
          "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ImportConfiguration"
        },
        "#Manager.NodeSwitch": {
          "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.NodeSwitch"
        },
        "#Manager.ResetSD": {
```

```

        "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ResetSD"
    },
    "#Manager.RestoreFactory": {
        "ConfigurationType@Redfish.AllowableValues": [
            "BMC"
        ],
        "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.RestoreFactory"
    }
}

},
"CommandShell": {
    "ConnectTypesSupported": [
        "SSH"
    ],
    "MaxConcurrentSessions": 20,
    "ServiceEnabled": true
},
"DateTime": "2017-04-17T08:28:22+08:00",
"DateTimeLocalOffset": "UTC+08:00",
"Description": "BMC",
"DiagnosticsService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticsService"
},
"EthernetInterfaces": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces"
},
"FirmwareVersion": "0.00.14",
"GraphicalConsole": {
    "ConnectTypesSupported": [
        "KVMIP"
    ],
    "MaxConcurrentSessions": 20,
    "ServiceEnabled": true
},
"Id": "1",
"KvmService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/KvmService"
},
"Links": {
    "ManagerForChassis": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1"
        }
    ],
    "ManagerForServers": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1"
        }
    ]
},

```

```

"LldpService": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LldpService"
},
"LogServices": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices"
},
"ManagerType": "BMC",
"Model": "AST2600",
"Name": "Manager",
"NetworkProtocol": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol"
},
"NtpService": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NtpService"
},
"Oem": {
  "Public": {
    "BackupFirmwareBuildDate": "",
    "BackupFirmwareVersion": "",
    "BiosCurrentRunningPartition": "AlternatePartition",
    "CompletionCode": 0,
    "CurrentNodeId": "2",
    "CurrentRunningPartition": "PrimaryPartition",
    "CustomizedConfigurationModel": "",
    "DefaultLanguage": "CN",
    "Description": "Success",
    "EnclosureName": "Chassis-01",
    "EnclosureNodeName": "SLOT6",
    "FirewallRules": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/FirewallRules"
    },
    "EnergySavingService": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/EnergySavingService"
    },
    "ExternalDisplayEnabled": true,
    "FirmwareBuildDate": "2022-07-01T10:02:35+08:00",
    "FirmwareVendor": "BMC",
    "IntelligentMonitoringService": {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService"
    },
    "InternalFirmwareVersion": "V100R001B01BBIT14_RELEASE",
    "InternalBackupFirmwareVersion": "",
    "IsSupportSimulator": false,
    "JointManagement": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/JointManagement"
    },
    "LanguageSet": "EN, CN",
    "LoginSecurityInformation": {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/LoginSecurityInformation"
    },
    "MaintenanceFunctionEnabled": false,

```

```

        "MasterNodeId": "2",
        "OSAutoLock": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/OSAutoLock"
        },
        "OperationLog": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/OperationLog"
        },
        "PFRSettings": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/PFRSettings"
        },
        "RestoreFactorySupported": true,
        "SOLMode": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SOLMode"
        },
        "TrustedModuleConfiguration": {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/TrustedModuleConfiguration"
        },
        "USBDeviceService": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/USBDeviceService"
        },
        "Wireless": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Wireless"
        }
    }
},
"SecurityService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SecurityService"
},
"SerialConsole": {
    "ConnectTypesSupported": [
        "SSH"
    ],
    "MaxConcurrentSessions": 20,
    "ServiceEnabled": true
},
"SerialInterfaces": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces"
},
"ServiceEntryPointUUID": "7f673460-22e7-1000-03fe-aabbccd23552",
"SmtpService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SmtpService"
},
"SnmpService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SnmpService"
},
"Status": {
    "Health": "Enabled",
    "State": "OK"
},
"SyslogService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService"
},

```

```

"UUID": "7f673460-22e7-1000-03fe-aabbccd23552",
"VirtualMedia": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia"
},
"VncService": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VncService"
} ,
"PreserveConfigurationOptions": [
  "PreserveBmc",
  "PreserveFirmware"
]
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-209 查询指定管理资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定管理集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定管理集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定管理集合资源的类型
Actions	Actions指定管理资源可执行的操作	
Manager.Reset	对象	HDM重启
LogService.ClearOperationLog	对象	清空操作日志
Actions.Oem.Public	Actions指定管理资源自定义可执行的操作	
Manager.Dump	对象	一键收集SDS
Manager.ExportConfiguration	对象	导出BIOS、BMC和RAID控制器配置
Manager.ExportDeviceData	对象	导出整机数据
Manager.GeneralDownload	对象	下载BMC文件
Manager.GeneralUpload	对象	上传BMC文件
Manager.ImportConfiguration	对象	导入BIOS、BMC和RAID控制器配置
Manager.NodeSwitch	对象	节点控制 仅E3300G6, S5639G7支持
Manager.ResetSD	对象	重置SD卡
Manager.RestoreFactory	对象	恢复BMC出厂设置
CommandShell	命令控制台属性	
ConnectTypesSupported	数组	支持连接类型: "SSH"
MaxConcurrentSessions	数值	最大连接数
ServiceEnabled	布尔型	服务使能状态

字段	类型	字段说明
DateTime	字符串	指定管理资源的系统时间
DateTimeLocalOffset	字符串	指定管理资源的时区
Description	字符串	指定管理资源的描述信息，如AST2600
DiagnosticService	对象	应急诊断信息的访问路径
EthernetInterfaces	对象	网口信息的访问路径
FirmwareVersion	字符串	HDM固件版本信息
GraphicalConsole	图形控制台属性	
ConnectTypesSupported	数组	支持连接类型： "KVMIP"
MaxConcurrentSessions	数值	最大连接数
ServiceEnabled	布尔型	服务使能状态
Id	字符串	指定管理集合资源的ID
KvmService	字符串	KVM信息资源的访问路径
Links	对象	指定管理资源的关联对象
LogServices	对象	日志服务集合资源节点的访问路径
LldpService	对象	LLDP服务资源信息访问路径
ManagerType	字符串	指定管理资源的类型： "BMC"
Model	字符串	指定管理资源的型号：如AST2600
Name	字符串	指定管理集合资源的名称
NetworkProtocol	对象	服务信息访问路径
NtpService	对象	NTP信息访问路径
Oem.Public.BackupFirmwareBuildDate	字符串	备份区固件版本编译时间
Oem.Public.BackupFirmwareVersion	字符串	备份区固件版本
Oem.Public.BiosCurrentRunningPartition	字符串	BIOS备分区生效 AlternatePartition BIOS主分区生效 PrimaryPartition
Oem.Public.CurrentRunningPartition	字符串	备分区生效 AlternatePartition 主分区生效 PrimaryPartition
Oem.Public.CustomizedConfigurationModel	字符串	定制化配置模型
Oem.Public.CurrentNodeId	字符串	当前节点编号 仅E3300G6，S5639G7支持
Oem.Public.RestoreFactorySupported	布尔型	是否支持恢复出厂配置
Oem.Public.DefaultLanguage	字符串	默认语言

字段	类型	字段说明
Oem.Public.EnclosureName	字符串	刀箱名称 说明：仅刀箱支持
Oem.Public.EnclosureNodeName	字符串	刀箱 BMC 节点名称 说明：仅刀箱支持
Oem.Public.FirewallRules	对象	防火墙资源路径
Oem.Public.EnergySavingService	对象	节能服务信息资源路径
Oem.Public.FirmwareVendor	字符串	指定系统管理资源的FW的厂商
Oem.Public.FirmwareBuildDate	字符串	固件编译时间
Oem.Public.InternalFirmwareVersion	字符串	内部固件版本（主分区）
Oem.Public.InternalBackupFirmwareVersion	字符串	内部固件版本（备分区）
Oem.Public.IsSupportSimulator	布尔	模拟器标志
Oem.Public.LanguageSet	字符串	可支持语言
Oem.Public.JointManagement	对象	联合管理资源路径
Oem.Public.LoginSecurityInformation	对象	安全登录信息资源路径
Oem.Public.MaintenanceFunctionEnabled	布尔	维护开关使能状态
Oem.Public.MasterNodeId	字符串	主节点编号 仅E3300G6，S5639G7支持
Oem.Public.IntelligentMonitoringService	字符串	智能监控服务资源路径
Oem.Public.OSAutoLock	对象	OS自动锁屏资源路径
Oem.Public.OperationLog	对象	所有操作日志列表资源路径
Oem.Public.PFRSettings	对象	平台固件保护恢复（PFR）配置路径
Oem.Public.SOLMode	对象	串口重定向配置资源路径
Oem.Public.TrustedModuleConfiguration	对象	可信密码模块状态配置资源路径
Oem.Public.USBDeviceService	对象	服务U盘资源路径
Oem.Public.Wireless	对象	无线管理资源的访问路径，仅G5部分产品支持，HDM3软件暂不支持
SerialConsole	串口控制台属性	
ConnectTypesSupported	数组	支持连接类型： "SSH"
MaxConcurrentSessions	数值	最大连接数
ServiceEnabled	布尔型	服务使能状态
SecurityService	对象	安全服务资源路径
SerialInterfaces	对象	串口信息访问路径
ServiceEntryPointUUID	字符串	服务入口点标识符

字段	类型	字段说明
SntpService	对象	SMTP信息访问路径
SnmpService	对象	SNMP信息访问路径
Status	对象	指定管理资源的状态， 包括： Health: 管理资源健康状态 State: 管理资源使能状态
SyslogService	对象	Syslog信息访问路径
UUID	字符串	指定管理资源的全局唯一标识符
VirtualMedia	对象	VirtualMedia信息访问路径
VncService	对象	VNC信息访问路径
PreserveConfigurationOptions	数组	保留配置模块名称 "PreserveSystem",系统管理 "PreserveBmc",HDM配置 "PreserveRemoteService",远程服务 "PreserveDiagnosis",运维诊断 "PreserveFirmware",固件&软件 "PreserveUserAndSecurity"用户&安全 "PreserveUnifiedControl"联合管理
Oem.Public.ExternalDisplayEnabled	布尔	VGA/DP使能状态（外接物理显示器）

【修改记录】

- (1) HDM2-1.54: 对个别“字段说明”，针对智能预测服务增加 IntelligentMonitoringService 字段；
- (2) HDM2-1.59: 新增 EnclosureName、EnclosureNodeName 字段；
- (3) HDM2-2.04: 修改 Model 字段说明；
- (4) HDM2-2.05: 新增 Oem.Public.IsSupportSimulator 字段；
- (5) HDM2-2.05: 新增 DiagnosticService 字段；
- (6) HDM2-2.09: 新增 Manager.NodeSwitch 、 Oem.Public.CurrentNodeId 、 Oem.Public.MasterNodeId 字段
- (7) HDM3-1.14: HDM3 暂不支持无线管理资源 Oem.Public.Wireless
- (8) HDM2-2.12: 删除 Telnet 字段；
- (9) HDM3-1.16: 删除 Telnet 字段；
- (10) HDM3-1.06: 新增 Oem.Public.BiosCurrentRunningPartition 字段；
- (11) HDM3-2.05: 新增 Oem.Public.OSAutoLock 字段；
- (12) HDM3-2.07: 新增 Manager.ExportDeviceData 字段；
- (13) HDM3-2.11: 新增 MasterNodeId、NodeSwitch 字段支持 S5639G7 机型
- (14) HDM3-3.02: 新增 PreserveConfigurationOptions 字段
- (15) HDM3-3.04: 新增 Oem.Public.ExternalDisplayEnabled 字段

4.4.3 修改服务器指定管理资源信息

【功能描述】

修改服务器指定管理资源(时区)信息。

【所属权限模块】

常规配置|远程控制

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "DateTimeLocalOffset": local_offset,
  "UUID": uuid_value
  "PreserveConfigurationOptions": [
    "PreserveFirmware",
    "PreserveUserAndSecurity"
  ]
  "Oem": {
    "Public": {
      "ExternalDisplayEnabled": true
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-210 修改服务器指定管理资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从 响应头中获取（对应于“ETag”参数）
DateTimeLocalOffset	字符串	时区信息
UUID	字符串	管理资源的UUID
PreserveConfigurationOptions	数组	保留配置模块名称 "PreserveSystem",系统管理 "PreserveBmc",HDM配置 "PreserveRemoteService",远程服务

		"PreserveDiagnosis",运维诊断 "PreserveFirmware",固件&软件 "PreserveUserAndSecurity"用户&安全 "PreserveUnifiedControl"联合管理
Oem.Public.ExternalDisplayEnabled	布尔	VGA/DP使能状态（外接物理显示器）

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "DateTimeLocalOffset": "UTC-04:30",
  "UUID": "7f673460-22e7-1000-03fe-aabbccd23552" ,
  "Oem": {
    "Public": {
      "ExternalDisplayEnabled": true
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Manager.Manager(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1",
  "@odata.type": "#Manager.v1_10_0.Manager",
  "Actions": {
    "#LogService.ClearOperationLog": {
      "@Redfish.AllowableValues": [
        ""
      ],
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/LogServices/Actions/LogService.ClearOperationLog"
    },
    "#Manager.Reset": {
      "ResetType@Redfish.AllowableValues": [
        "ForceRestart"
      ],
      "target": "/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.Reset"
    },
    "Oem": {
      "Public": {
        "#Manager.Dump": {
          "target": "/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.Dump"
        },
        "#Manager.ExportConfiguration": {
          "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ExportConfiguration"
        }
      }
    }
  }
}
```

```

        },
        "#Manager.ExportDeviceData": {
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ExportDeviceData"
        },
        "#Manager.GeneralDownload": {
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.GeneralDownload"
        },
        "#Manager.GeneralUpload": {
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.GeneralUpload"
        },
        "#Manager.ImportConfiguration": {
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ImportConfiguration"
        },
        "#Manager.NodeSwitch": {
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.NodeSwitch"
        },
        "#Manager.ResetSD": {
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ResetSD"
        },
        "#Manager.RestoreFactory": {
            "ConfigurationType@Redfish.AllowableValues": [
                "BMC"
            ],
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.RestoreFactory"
        }
    }
},
"CommandShell": {
    "ConnectTypesSupported": [
        "SSH"
    ],
    "MaxConcurrentSessions": 20,
    "ServiceEnabled": true
},
"DateTime": "2021-02-19T01:34:34+08:00",
"DateTimeLocalOffset": "UTC+08:00",
"Description": "BMC",
"DiagnosticService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService"
},
"EthernetInterfaces": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces"
},
"FirmwareVersion": "3.01",
"GraphicalConsole": {
    "ConnectTypesSupported": [

```

```

        "KVMIP"
    ],
    "MaxConcurrentSessions": 20,
    "ServiceEnabled": true
},
"Id": "1",
"KvmService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/KvmService"
},
"Links": {
    "ManagerForChassis": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1"
        }
    ],
    "ManagerForServers": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Systems/1"
        }
    ]
},
"LldpService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LldpService"
},
"LogServices": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices"
},
"ManagerType": "BMC",
"Model": "AST2600",
"Name": "Manager",
"NetworkProtocol": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol"
},
"NtpService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NtpService"
},
"Oem": {
    "Public": {
        "BDIService": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/BDIService"
        },
        "BackupFirmwareBuildDate": "",
        "BackupFirmwareVersion": "",
        "BiosCurrentRunningPartition": "PrimaryPartition",
        "CompletionCode": 0,
        "CurrentNodeId": "2",
        "CurrentRunningPartition": "PrimaryPartition",
        "CustomizedConfigurationModel": null,
        "DefaultLanguage": "CN",
        "Description": "Success",
        "EnclosureName": "",
        "EnclosureNodeName": "",
        "ExternalDisplayEnabled": true,

```

```

        "FirewallRules": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/FirewallRules"
        },
        "FirmwareBuildDate": "2025-11-20T23:06:59+08:00",
        "FirmwareVendor": "BMC",
        "IntelligentMonitoringService": {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService"
        },
        "InternalBackupFirmwareVersion": "",
        "InternalFirmwareVersion": "V100R001B03D001",
        "JointManagement": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/JointManagement"
        },
        "LanguageSet": "EN, CN",
        "LicenseStatus": "N/A",
        "LoginSecurityInformation": {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/LoginSecurityInformation"
        },
        "MaintenanceFunctionEnabled": false,
        "MasterNodeId": "1",
        "OSAutoLock": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/OSAutoLock"
        },
        "OperationLog": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/OperationLog"
        },
        "RestoreFactorySupported": true,
        "SOLMode": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SOLMode"
        },
        "SecurityDashboard": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SecurityDashboard"
        },
        "SystemLockResource": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SystemLockResource"
        },
        "TrustedModuleConfiguration": {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/TrustedModuleConfiguration"
        }
    },
    "SecurityService": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SecurityService"
    },
    "PreserveConfigurationOptions": [
        "PreserveBmc",
        "PreserveRemoteService",
        "PreserveDiagnosis",
        "PreserveFirmware",
        "PreserveUserAndSecurity",

```



```

        "PreserveUnifiedControl"
    ],
    "SerialConsole": {
        "ConnectTypesSupported": [
            "SSH"
        ],
        "MaxConcurrentSessions": 20,
        "ServiceEnabled": true
    },
    "SerialInterfaces": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces"
    },
    "ServiceEntryPointUUID": "8c51c2d1-4b3d-ec11-04b1-c4366b3faa21",
    "SntpService": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SntpService"
    },
    "SnmpService": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SnmpService"
    },
    "Status": {
        "Health": "Enabled",
        "State": "OK"
    },
    "SyslogService": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService"
    },
    "UUID": "8c51c2d1-4b3d-ec11-04b1-c4366b3faa21",
    "VirtualMedia": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia"
    },
    "VncService": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VncService"
    }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回参数说明同【查询指定管理资源信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.05: 新增 UUID 字段;
- (3) HDM2-2.12: 删除 Telnet 服务字段;
- (4) HDM3-1.16: 删除 Telnet 服务字段;
- (5) HDM3-2.11: 新增 MasterNodeId、NodeSwitch 字段支持 S5639G7 机型
- (6) HDM3-3.02: 新增 PreserveConfigurationOptions 字段
- (7) HDM3-3.04: 新增 ExternalDisplayEnabled 字段

4.4.4 查询 NTP 信息

【功能描述】

查询 NTP 信息

【所属权限模块】

查询模块(Login)

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/NtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#NtpService.NtpService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NtpService",
  "@odata.type": "#NtpService.v1_0_0.NtpService",
  "Actions": {
    "#NtpService.ImportNtpKey": {
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/NtpService/Actions/NtpService.ImportNtpKey"
    }
  },
  "AlternateNtpServer": "2.h3c.com",
  "Description": "NtpService Gettings",
  "NtpAddressOrigin": "DHCP-IPv6",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "CurrentNtpServerOrigin": [
        "Static",
        "DHCPv6",
```

```

        "DHCPv4"
    ],
    "DateTime": "2025-12-18T17:19:26+08:00",
    "Description": "Success",
    "NtpGroupKeyEnabled": true,
    "NtpGroupName": "ntp.keys",
    "NtpKeyStatus": "Uploaded",
    "NtpServerOriginSupported": [
        "Static",
        "DHCPv4",
        "DHCPv6"
    ],
    "RefreshInterval": 3600,
    "SynchronousResult": "Successful",
    "TertiaryNtpServer": "192.168.13.47",
    "TimeZone": "UTC+08:00",
    "UsingNtpServer": "8001::122"
}
},
"PreferredNtpServer": "192.168.3.12",
"ServiceEnabled": true
}
响应码: 200

```

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	NTP信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	NTP信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	NTP信息资源的类型
Actions	对象	NTP组密钥导入操作
Actions.#NtpService.ImportNtpKey	对象	NTP组密钥导入
Actions.#NtpService.ImportNtpKey.target	字符串	NTP组密钥导入操作的路径
AlternateNtpServer	字符串	次级NTP服务地址
Description	字符串	NTP服务资源描述
MaxPollingInterval	数值	最大轮询间隔值，单位秒
MinPollingInterval	数值	最小轮询间隔值，单位秒
NtpAddressOrigin	字符串	NTP服务器地址模式 Static：手动配置 DHCP-IPv4：从DHCP服务器IPv4地址自动获取 DHCP-IPv6：从DHCP服务器IPv6地址自动获取
Oem	对象	OEM属性
Oem.Public	对象	OEM Public属性
Oem.Public.CompletionCode	数值	接口完成码

Oem.Public.CurrentNtpServerOrigin	数组	当前使用的NTP服务源： Static: 手动配置 DHCPv4: 从IPv4协议栈自动获取 DHCPv6: 从IPv6协议栈自动获取 (字段从上往下的顺序代表优先级，如果不使能当前该数据源，显示为“”))
Oem.Public.DateTime	字符串	时间戳格式举例： 2019-02-14T20:21:36+08:00
Oem.Public.Description	字符串	接口完成状态描述信息
Oem.Public.NtpGroupKeyEnabled	布尔	NTP组密钥使能
Oem.Public.NtpGroupKeyName	字符串	NTP组密钥文件名称
Oem.Public.NtpKeyStatus	字符串	NTP Key上传状态： Uploaded: 已上传 NotUploaded: 未上传
Oem.Public.NtpServerOriginSupported	数组	支持的NTP服务器源 Static: 手动配置 DHCPv4: 从IPv4协议栈自动获取 DHCPv6: 从IPv6协议栈自动获取
Oem.Public.RefreshInterval	数值	NTP刷新周期，单位秒,最小600秒，最大2592000秒
Oem.Public.SynchronousResult	字符串	时间同步结果 Failed: 同步失败 Successful: 同步成功
Oem.Public.TertiaryNtpServer	字符串	三级NTP服务地址
Oem.Public.TimeZone	字符串	时区格式举例： UTC+08:00
Oem.Public.UsingNtpServer	字符串	实际同步的NTP服务器源地址
PreferredNtpServer	字符串	首级NTP服务地址
ServiceEnabled	布尔型	NTP服务器是否使能

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: 新增 MaxPollingInterval 和 MinPollingInterval 字段
- (2) HDM3-2.08: NtpAddressOrigin 字段支持 DHCP-IPv4、DHCP-IPv6，并添加相关说明
- (3) HDM2-2.18: NtpAddressOrigin 字段支持 DHCP-IPv4、DHCP-IPv6，并添加相关说明
- (4) HDM3-2.13: 新增 Oem.Public.CurrentNtpServerOrigin、Oem.Public.UsingNtpServer 字段
- (5) HDM3-3.02: 新增 NtpService.ImportNtpKey、NtpGroupKeyEnabled、NtpGroupKeyName、NtpKeyStatus、NtpServerOriginSupported 字段

4.4.5 设置 NTP 信息

【功能描述】

设置 NTP 信息

【所属权限模块】

常规配置(ConfigureComponents)

【配置锁定】

HDM 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "AlternateNtpServer": AlternateNtpServer,
  "PreferredNtpServer": PreferredNtpServer,
  "ServiceEnabled": true,
  "Oem": {
    "Public": {
      "NtpGroupKeyEnabled": false,
      "CurrentNtpServerOrigin": [
        "Static",
        "DHCPv4",
        "DHCPv6"
      ],
      "TimeZone": "UTC+03:00",
      "TertiaryNtpServer": TertiaryNtpServer,
      "RefreshInterval": 652
    }
  }
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作， 从响应头中获取（对应于“ETag”参 数）
AlternateNtpServer	字符串	次选NTP服务地址
PreferredNtpServer	字符串	首选NTP服务地址
ServiceEnabled	布尔型	NTP服务器是否使能
Oem	对象	OEM属性
Oem.Public	对象	OEM Public属性
Oem.Public.NtpGroupKeyEnabled	布尔型	NTP组密钥使能
Oem.Public.TimeZone	字符串	时区格式为：“UTC+03:00” [需要兼容原有的风格"UTC+3"]

Oem.Public.TertiaryNtpServer	字符串	三级NTP服务地址
Oem.Public.RefreshInterval	数值	NTP刷新周期，单位秒,最小600秒，最大2592000秒
Oem.Public.CurrentNtpServerOrigin	数组	当前使用的NTP服务器源： Static: 手动配置 DHCPv4: 从IPv4协议栈自动获取 DHCPv6: 从IPv6协议栈自动获取 (字段从上往下的顺序代表优先级，优先级可调节，如果不使用当前该服务器源，显示为"")

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/NtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "AlternateNtpServer": "2.cn.pool.ntp.org",
  "PreferredNtpServer": "1.cn.pool.ntp.org",
  "ServiceEnabled": true,
  "Oem": {
    "Public": {
      "NtpGroupKeyEnabled": false,
      "CurrentNtpServerOrigin": [
        "Static",
        "DHCPv4",
        "DHCPv6"
      ],
      "TimeZone": "UTC+08:00",
      "TertiaryNtpServer": "192.168.1.3",
      "RefreshInterval": 3600
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#NtpService.NtpService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NtpService",
  "@odata.type": "#NtpService.v1_0_0.NtpService",
  "Actions": {
    "#NtpService.ImportNtpKey": {
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/NtpService/Actions/NtpService.ImportNtpKey"
    }
  },
  "AlternateNtpServer": "2.h3c.com",
  "Description": "NtpService Gettings",
  "NtpAddressOrigin": "DHCP-IPv6",
  "Oem": {
```

```

    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "CurrentNtpServerOrigin": [
        "Static",
        "DHCPv6",
        "DHCPv4"
      ],
      "DateTime": "2025-12-18T10:43:13+08:00",
      "Description": "Success",
      "NtpGroupKeyEnabled": false,
      "NtpGroupName": "ntpba!k.keys",
      "NtpKeyStatus": "Uploaded",
      "NtpServerOriginSupported": [
        "Static",
        "DHCPv4",
        "DHCPv6"
      ],
      "RefreshInterval": 3600,
      "SynchronousResult": "Successful",
      "TertiaryNtpServer": "192.168.13.47",
      "TimeZone": "UTC+08:00",
      "UsingNtpServer": "8001::122"
    }
  },
  "PreferredNtpServer": "192.168.3.122",
  "ServiceEnabled": true
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回参数说明同【查询 NTP 信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM3-2.13: 新增 Oem.Public.CurrentNtpServerOrigin 字段
- (3) HDM3-3.02: 新增 Oem.Public.NtpGroupKeyEnabled, Oem.Public.CurrentNtpServerOrigin 字段

4.4.6 查询 SNMP 信息

【功能描述】

查询 SNMP 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SnmpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-211 查询 SNMP 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SnmpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SnmpService.SnmpService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SnmpService",
  "@odata.type": "#SnmpService.v1_0_0.SnmpService",
  "Actions": {
    "#SnmpService.SubmitTestEvent": {
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SnmpService/Actions/SnmpService.SubmitTestEvent"
    }
  },
  "Description": "SnmpService Gettings",
  "Id": "SnmpService",
  "LongPasswordEnabled": false,
  "Name": "SNMP",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "ReadOnlyCommunity": "",
  "ReadWriteCommunity": null,
  "SnmpTrapNotification": {
    "AlarmSeverity": "Minor+Major+Critical",
    "CommunityName": "public",
    "Oem": {
      "Public": {
        "SystemContact": "",
        "SystemLocation": ""
      }
    }
  }
}
```



```

    }
  },
  "ServiceEnabled": true,
  "TrapMode": "NodeMode",
  "TrapServer": [
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "1",
      "TrapServerAddress": "",
      "TrapServerPort": 162
    },
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "2",
      "TrapServerAddress": "",
      "TrapServerPort": 162
    },
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "3",
      "TrapServerAddress": "",
      "TrapServerPort": 162
    },
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "4",
      "TrapServerAddress": "",
      "TrapServerPort": 162
    },
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "5",
      "TrapServerAddress": "",
      "TrapServerPort": 162
    },
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "6",
      "TrapServerAddress": "",
      "TrapServerPort": 162
    },
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "7",
      "TrapServerAddress": "",
      "TrapServerPort": 162
    },
    {
      "Enabled": true,
      "MemberId": "8",
      "TrapServerAddress": "",
      "TrapServerPort": 162
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "TrapServerIdentity": "HDM",
    "TrapV3User": "",
    "TrapVersion": "v1"
  },
  "SnmpV1Enabled": false,
  "SnmpV2CEnabled": true,
  "SnmpV3AuthProtocol": "",
  "SnmpV3Enabled": true,
  "SnmpV3EngineID": "80001f8880a933392964005259",
  "SnmpV3PrivProtocol": ""
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-212 查询 SNMP 信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SNMP信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	SNMP信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	SNMP信息资源的类型
Actions	Actions指定管理资源可执行的操作	
SnmpService.SubmitTestEvent	对象	SNMP测试报警操作
Description	字符串	SNMP资源描述
Id	字符串	SNMP资源的ID
LongPasswordEnabled	布尔型	超长口令使能状态
Name	字符串	SNMP资源的名称
ReadOnlyCommunity	字符串	只读团体名，最大长度32 字符串为空表明是删除
ReadWriteCommunity	字符串	读写团体名，最大长度32 字符串为空表明是删除
SnmpTrapNotification.CommunityName	字符串	Trap团体名
SnmpTrapNotification.ServiceEnabled	布尔型	Trap服务使能状态
SnmpTrapNotification.TrapMode	字符串	Trap模式： NodeMode: 模块OID模式 EventMode: 事件OID模式 EventCodeMode: 事件码模式
SnmpTrapNotification.AlarmSeverity	字符串	可修改的告警等级，包括： "Critical" "Major+Critical" "Minor+Major+Critical" "All" 为腾讯 CID 时，等级包括： "Critical" "Warning+Critical" "All"

字段	类型	字段说明
SnmpTrapNotification.TrapServer	Trap服务器参数数组集合	
TrapServer.Enabled	布尔型	Trap服务器使能
TrapServer.MemberId	字符串	Trap服务器ID: 1~8
TrapServer.TrapServerAddress	字符串	Trap服务器地址
TrapServer.TrapServerPort	数值	Trap服务器端口号
SnmpTrapNotification.TrapServerIdentity	字符串	主机标识
SnmpTrapNotification.TrapV3User	字符串	V3用户
SnmpTrapNotification.TrapVersion	字符串	Trap版本
SnmpTrapNotification.Oem.Public.SystemLocation	字符串	节点位置
SnmpTrapNotification.Oem.Public.SystemContact	字符串	联系方式
SnmpV1Enabled	布尔型	Snmp V1使能
SnmpV2CEnabled	布尔型	Snmp V2C使能
SnmpV3AuthProtocol	字符串	SnmpV3鉴权算法: sha md5 sha256 sha384 sha512
SnmpV3Enabled	布尔型	Snmp V3使能
SnmpV3EngineID	字符串	引擎ID
SnmpV3PrivProtocol	字符串	SnmpV3加密算法: des aes aes192 aes256

4.4.7 设置 SNMP 信息

【功能描述】

设置 SNMP 信息。

说明：设置 SNMP V3 用户前需使能对应用户的 SNMP 扩展权限。

【所属权限模块】

常规配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SnmpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "SnmpV1Enabled":v1_enabled,
  "SnmpV2CEnabled":v2c_enabled,
  "SnmpV3Enabled":v3_enabled,
  "LongPasswordEnabled":long_password_enabled,
  "ReadOnlyCommunity":read_only_community,
  "ReadWriteCommunity":read_write_community,
  "CommunityName":community_name,
  "ServiceEnabled":service_enabled,
  "TrapVersion":trap_version,
  "TrapV3User":user_name,
  "AlarmSeverity": alarm_severity,
  "TrapMode": trap_mode,
  "Oem": {
    "Public": {
      "SystemLocation": location,
      "SystemContact": contact
    }
  },
  "TrapServer":[
    {
      "MemberId":"1",
      "Enabled":true,
      "TrapServerPort":TrapServer1_portnumber,
      "TrapServerAddress": TrapServer1_address
    },
    ...
  ]
}
```

或

```
{
  "SnmpV1Enabled":v1_enabled,
  "SnmpV2CEnabled":v2c_enabled,
  "SnmpV3Enabled":v3_enabled,
  "LongPasswordEnabled":long_password_enabled,
  "ReadOnlyCommunity":read_only_community,
  "ReadWriteCommunity":read_write_community,
  "SnmpTrapNotification": {
    "AlarmSeverity": alarm_severity,
    "CommunityName":community_name,
    "Oem": {
      "Public": {
        "SystemLocation": location,
        "SystemContact": contact
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "ServiceEnabled":service_enabled,
    "TrapMode": trap_mode,
    "TrapServer":[
        {
            "MemberId":"1",
            "Enabled":true,
            "TrapServerPort":TrapServer1_portnumber,
            "TrapServerAddress": TrapServer1_address
        },
        ...
    ],
    "TrapV3User":user_name,
    "TrapVersion":trap_version
},
}

```

【参数说明】

表4-213 设置 SNMP 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
SnmpV1Enabled	布尔型	SNMP协议版本1使能状态
SnmpV2CEnabled	布尔型	SNMP协议版本2使能状态
SnmpV3Enabled	布尔型	SNMP协议版本3使能状态
LongPasswordEnabled	布尔型	超长口令使能状态
ReadOnlyCommunity	字符串	只读团体名，最大长度32 字符串为空表明是删除，仅支持输入英文、数字以及特殊字符 `~!@\$%^&*()_+=[{} :;./?
ReadWriteCommunity	字符串	读写团体名，最大长度32 字符串为空表明是删除，仅支持输入英文、数字以及特殊字符 `~!@\$%^&*()_+=[{} :;./?
SnmpTrapNotification	告警Trap属性	
SnmpTrapNotification.CommunityName	字符串	Trap团体名，最大长度31 V3用户时，设置团体名成功，但不会生效
SnmpTrapNotification.ServiceEnabled	布尔型	Trap服务使能

参数	参数说明	取值
SnmpTrapNotification.TrapVersion	字符串	Trap版本: v1、v2c、v3 注: 选择v3时, 不需要携带CommunityName参数
SnmpTrapNotification.TrapV3User	字符串	Trap V3用户
SnmpTrapNotification.AlarmSeverity	字符串	告警等级: 可修改的告警等级, 包括: "Critical" "Major+Critical" "Minor+Major+Critical" "All" 为腾讯 CID 时, 等级包括: "Critical" "Warning+Critical" "All"
SnmpTrapNotification.TrapMode	字符串	Trap模式: NodeMode: 模块OID模式 EventMode: 事件OID模式 EventCodeMode: 事件码模式
SnmpTrapNotification.TrapServer	Trap服务器参数数组集合 注: 设置V3的TrapServer时, 需要设置TrapV3User选项	
SnmpTrapNotification.TrapServer.MemberId	字符串	Trap服务器ID: 1~8
SnmpTrapNotification.TrapServer.Enabled	布尔型	Trap服务器使能
SnmpTrapNotification.TrapServer.TrapServerPort	数值	Trap服务器端口号
SnmpTrapNotification.TrapServer.TrapServerAddress	字符串	Trap服务器地址, 支持IPv4、IPv6和域名格式
SnmpTrapNotification.Oem.Public.SystemLocation	字符串	节点位置
SnmpTrapNotification.Oem.Public.SystemContact	字符串	联系方式

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SnmpService

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled": true,
  "TrapVersion": "v3",
  "TrapV3User": "User3",
  "AlarmSeverity": "All",
  "TrapMode": "NodeMode",
  "Oem": {
    "Public": {
      "SystemLocation": "HangZhou",
```

```

        "SystemContact": "www.h3c.com"
    },
    "TrapServer": [
        {
            "MemberId": "1",
            "Enabled": true,
            "TrapServerPort": 162,
            "TrapServerAddress": "192.168.30.111"
        },
        {
            "MemberId": "2",
            "Enabled": true,
            "TrapServerPort": 162,
            "TrapServerAddress": "192.168.30.112"
        },
        {
            "MemberId": "3",
            "Enabled": true,
            "TrapServerPort": 162,
            "TrapServerAddress": "192.168.30.113"
        },
        {
            "MemberId": "4",
            "Enabled": true,
            "TrapServerPort": 162,
            "TrapServerAddress": "192.168.30.114"
        },
        {
            "MemberId": "5",
            "Enabled": true,
            "TrapServerPort": 162,
            "TrapServerAddress": "192.168.30.115"
        },
        {
            "MemberId": "6",
            "Enabled": true,
            "TrapServerPort": 162,
            "TrapServerAddress": "192.168.30.116"
        },
        {
            "MemberId": "7",
            "Enabled": true,
            "TrapServerPort": 162,
            "TrapServerAddress": "192.168.30.117"
        },
        {
            "MemberId": "8",
            "Enabled": true,
            "TrapServerPort": 162,
            "TrapServerAddress": "192.168.30.118"
        }
    ]
}

```

```

}
或
{
  "SnmpTrapNotification":{
    "ServiceEnabled":true,
    "TrapVersion":"v3",
    "TrapV3User":"User3",
    "AlarmSeverity": "All",
    "TrapMode": "NodeMode",
    "Oem": {
      "Public": {
        "SystemLocation": "HangZhou",
        "SystemContact": "www.h3c.com"
      }
    },
    "TrapServer":[
      {
        "MemberId":"1",
        "Enabled":true,
        "TrapServerPort":162,
        "TrapServerAddress": "192.168.30.111"
      },
      {
        "MemberId":"2",
        "Enabled":true,
        "TrapServerPort":162,
        "TrapServerAddress": "192.168.30.112"
      },
      {
        "MemberId":"3",
        "Enabled":true,
        "TrapServerPort":162,
        "TrapServerAddress": "192.168.30.113"
      },
      {
        "MemberId":"4",
        "Enabled":true,
        "TrapServerPort":162,
        "TrapServerAddress": "192.168.30.114"
      },
      {
        "MemberId":"5",
        "Enabled":true,
        "TrapServerPort":162,
        "TrapServerAddress": "192.168.30.115"
      },
      {
        "MemberId":"6",
        "Enabled":true,
        "TrapServerPort":162,
        "TrapServerAddress": "192.168.30.116"
      },
      {

```



```

        "MemberId": "7",
        "Enabled": true,
        "TrapServerPort": 162,
        "TrapServerAddress": "192.168.30.117"
    },
    {
        "MemberId": "8",
        "Enabled": true,
        "TrapServerPort": 162,
        "TrapServerAddress": "192.168.30.118"
    }
]
}
}
}
【应答示例】
{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SnmpService.SnmpService",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SnmpService",
    "@odata.type": "#SnmpService.v1_0_0.SnmpService",
    "Actions": {
        "#SnmpService.SubmitTestEvent": {
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SnmpService/Actions/SnmpService.SubmitTestEvent"
        }
    },
    "Description": "SnmpService Gettings",
    "Id": "SnmpService",
    "LongPasswordEnabled": false,
    "Name": "SNMP",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "ReadOnlyCommunity": "",
    "ReadWriteCommunity": "",
    "SnmpTrapNotification": {
        "AlarmSeverity": "All",
        "CommunityName": "public",
        "Oem": {
            "Public": {
                "SystemContact": "www.h3c.com",
                "SystemLocation": "HangZhou"
            }
        }
    },
    "ServiceEnabled": true,
    "TrapMode": "NodeMode",
    "TrapServer": [
        {
            "Enabled": true,
            "MemberId": "1",
            "TrapServerAddress": "192.168.30.111",

```

```

        "TrapServerPort": 162
    },
    {
        "Enabled": true,
        "MemberId": "2",
        "TrapServerAddress": "192.168.30.112",
        "TrapServerPort": 162
    },
    {
        "Enabled": true,
        "MemberId": "3",
        "TrapServerAddress": "192.168.30.113",
        "TrapServerPort": 162
    },
    {
        "Enabled": true,
        "MemberId": "4",
        "TrapServerAddress": "192.168.30.114",
        "TrapServerPort": 162
    },
    {
        "Enabled": true,
        "MemberId": "5",
        "TrapServerAddress": "192.168.30.115",
        "TrapServerPort": 162
    },
    {
        "Enabled": true,
        "MemberId": "6",
        "TrapServerAddress": "192.168.30.116",
        "TrapServerPort": 162
    },
    {
        "Enabled": true,
        "MemberId": "7",
        "TrapServerAddress": "192.168.30.117",
        "TrapServerPort": 162
    },
    {
        "Enabled": true,
        "MemberId": "8",
        "TrapServerAddress": "192.168.30.118",
        "TrapServerPort": 162
    }
],
    "TrapServerIdentity":
"HDM123456123456123456123456123456123456123456123456123456123456",
    "TrapV3User": "User3",
    "TrapVersion": "v3"
},
    "SnmpV1Enabled": false,
    "SnmpV2CEnabled": true,
    "SnmpV3AuthProtocol": "SHA",

```

```
"SnmpV3Enabled": true,
"SnmpV3EngineID": "80001f8880a933392964005259",
"SnmpV3PrivProtocol": "DES"
}
响应码: 200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回体同【查询 SNMP 信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04、HDM3-1.10: 新增 SnmpTrapNotification 对象，该对象可选存在，相同字段不在该对象下的值比在该对象下的值优先生效;

4.4.8 发送 SNMP 测试警报

【功能描述】

发送 SNMP 测试警报。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SnmpService/Actions/SnmpService.SubmitTestEvent

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "MemberId": id
}
```

【参数说明】

表4-214 发送 SNMP 测试警报参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
MemberId	字符串	Trap成员ID: 1~8

【使用实例】

【请求样例】

```
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SnmpService/Actions/SnmpService.SubmitTestEvent
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
  "MemberId":"1"
}
【应答示例】
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code":"Base.1.8.1.Success",
    "message":"Successfully Completed Request"
  }
}
响应码：200
```

【输出说明】

表4-215 发送 SNMP 测试警报输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括： OK、

字段	类型	字段说明
		Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.4.9 查询 SMTP 信息

【功能描述】

查询 SMTP 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SmtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-216 查询 SMTP 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SmtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
    "/redfish/v1/$metadata#SmtpService.SmtpService(AnonymousLoginEnabled, ServerPort, Name, Ser
```

```

viceEnabled,Id,RecipientAddresses,TLSEnabled,SenderAddress,Description,AlarmSeverity,Act
ions,ServerAddress)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SmtpService",
  "@odata.type": "#SmtpService.v1_0_0.SmtpService",
  "Actions": {
    "#SmtpService.SubmitTestEvent": {
      "target": "/redfish/v1/Managers/1/SmtpService/Actions/SmtpService.SubmitTestEvent"
    }
  },
  "AlarmSeverity": "Critical",
  "AnonymousLoginEnabled": false,
  "Description": "Smtpservice Gettings",
  "Id": "Smtp",
  "Name": "Smtp",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "Subject": [
        "ProductName",
        "HostName",
        "AssetTag",
        "BoardSerialNumber"
      ]
    }
  },
  "RecipientAddresses": [
    {
      "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
      "EmailAddress": "123@h3c.com",
      "EmailSubject": "111",
      "Enabled": true,
      "MemberId": "1"
    },
    {
      "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
      "EmailAddress": "",
      "EmailSubject": "",
      "Enabled": false,
      "MemberId": "2"
    },
    {
      "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
      "EmailAddress": "",
      "EmailSubject": "",
      "Enabled": false,
      "MemberId": "3"
    },
    {
      "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
      "EmailAddress": "",
      "EmailSubject": "",
      "Enabled": false,

```

```

        "MemberId": "4"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "5"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "6"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "7"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "8"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "9"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "10"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "11"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",

```

```

        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "12"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "13"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "14"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "15"
    }
],
"SenderAddress": "",
"SenderPassword": null,
"SenderUserName": "",
"ServerAddress": "",
"ServerPort": 25,
"ServiceEnabled": true,
"TLSEnabled": true
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-217 查询 SMTP 输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SMTP信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	SMTP信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	SMTP信息资源的类型
Actions	Actions指定管理资源可执行的操作	
Smtplib.SubmitTestEvent	对象	SMTP测试报警操作
AlarmSeverity	字符串	全局默认告警等级，包括：

字段	类型	字段说明
		"Critical" "Major+Critical" "Minor+Major+Critical" "All"
AnonymousLoginEnabled	布尔型	匿名登录使能
SenderAddress	字符串	发送者地址
ServerAddress	字符串	服务地址
ServerPort	数值	服务端口
ServiceEnabled	布尔型	服务使能
TLSEnabled	布尔型	TLS使能
SenderUserName	字符串	发送者用户名
RecipientAddresses.EmailAddress	字符串	接收者邮件地址
RecipientAddresses.Enabled	布尔型	接收者邮件使能
RecipientAddresses.MemberId	字符串	接收告警邮件地址的ID
RecipientAddresses.EmailSubject	字符串	主题
RecipientAddresses.AlarmSeverity	字符串	接收者告警等级，未配置时为 Default ，即使用全局默认告警等级 (AlarmSeverity)，并在描述中具体说明级别。 包括： "Default(AlarmSeverity)" "Critical", "Major+Critical" "Minor+Major+Critical" "All"
Oem.Public.Subject	数组	邮件主题定制： 产品名称"ProductName" 主机名称"HostName" 资产标签"AssetTag" 主板序列号"BoardSerialNumber"

【修改记录】

- (1) HDM2-1.85、HDM2-2.23、HDM3-2.09：新增 RecipientAddresses.AlarmSeverity 字段；
- (2) HDM2-1.87：优化 RecipientAddresses.AlarmSeverity 描述，Default 支持直接显示当前的告警等级；

4.4.10 设置 SMTP 信息

【功能描述】

设置 SMTP 信息。

【所属权限模块】

常规配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SmtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled":true,
  "ServerAddress":serveraddress,
  "ServerPort":portnumber,
  "TLSEnabled":true,
  "AnonymousLoginEnabled":false,
  "SenderUserName":username,
  "SenderPassword":password,
  "SenderAddress":senderaddress,
  "AlarmSeverity": AlarmSeverity_value,
  "Oem": {
    "Public": {
      "Subject":[
        "ProductName",
        "AssetTag",
        "BoardSerialNumber",
        "HostName"
      ] ,
      "RSAEncryptionEnabled":true
    }
  },
  "RecipientAddresses":[
    {
      "AlarmSeverity": "Default",
      "MemberId":"1",
      "Enabled":true,
      "EmailSubject":"1",
      "EmailAddress":""
    }
    .....
  ]
}
```

【参数说明】

表4-218 设置 SMTP 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作， 从响应头中获取（对应于“ETag” 参数）
ServiceEnabled	布尔型	SMTP使能
ServerAddress	字符串	服务地址
ServerPort	数值	服务端口 启用TLS使能时，服务端口必须为 465
TLSEnabled	布尔型	TLS使能 启用TLS使能时，服务端口必须为 465
AnonymousLoginEnabled	布尔型	匿名登录使能 启用匿名时，不允许设置用户名及密码 关闭匿名时，用户名和密码不能为空
SenderUserName	字符串	发送者用户名； 允许设置的最大长度为64位 用户名仅支持字母、数字、字符（_）、 （@）、（-）和（.）
SenderPassword	字符串	发送者密码； 允许设置的最大长度为64位
SenderAddress	字符串	发送者地址； 该字段允许下发的最大长度为64位
Oem.Public.Subject	数组对象	邮件主题定制； 产品名称"ProductName" 主机名称"HostName" 资产标签"AssetTag" 主板序列号"BoardSerialNumber"
Oem.Public.RSAEncryptionEnabled	布尔型	是否支持RSA加密，仅限于Web页 面设置发送者密码时使用
AlarmSeverity	字符串	全局默认告警等级，包括： "Critical" "Major+Critical" "Minor+Major+Critical" "All"

参数	参数说明	取值
RecipientAddresses	PEF/告警邮件/设置接收告警的邮件地址	
RecipientAddresses.MemberId	字符串	成员ID (1~15)
RecipientAddresses.Enabled	布尔型	添加删除改成员ID的告警邮件配置
RecipientAddresses.EmailSubject	字符串	告警邮件主题； 该字段允许下发的最大长度为32位，且下发Enabled字段值为false时，该字段不支持设置
RecipientAddresses.EmailAdress	字符串	邮件地址； 该字段允许下发的最大长度为64位，且下发Enabled字段值为false时，该字段不支持设置
RecipientAddresses. AlarmSeverity	字符串	接收者告警等级，未配置时为Default，即使用全局默认告警等级(AlarmSeverity)。 包括： "Default" "Critical", "Major+Critical" "Minor+Major+Critical" "All"

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SmtpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "AlarmSeverity": "Critical",
  "AnonymousLoginEnabled": false,
  "Description": "Smtpservice Gettings",
  "Id": "Smtp",
  "Name": "Smtp",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "Subject": [
        "ProductName",
        "AssetTag",
        "BoardSerialNumber",
        "HostName"
      ]
    }
  }
},
```

```

"RecipientAddresses": [
  {
    "AlarmSeverity": "Default",
    "EmailAddress": "123@h3c.com",
    "EmailSubject": "111",
    "Enabled": true,
    "MemberId": "1"
  }
],
"SenderPassword": "",
"SenderUserName": "",
"ServerAddress": "",
"ServerPort": 25,
"ServiceEnabled": true,
"TLSEnabled": true
}

```

【应答示例】

```

{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#SntpService.SntpService(AnonymousLoginEnabled, ServerPort, Name, ServiceEnabled, Id, RecipientAddresses, TLSEnabled, SenderAddress, Description, AlarmSeverity, Actions, ServerAddress)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SntpService",
  "@odata.type": "#SntpService.v1_0_0.SntpService",
  "Actions": {
    "#SntpService.SubmitTestEvent": {
      "target": "/redfish/v1/Managers/1/SntpService/Actions/SntpService.SubmitTestEvent"
    }
  },
  "AlarmSeverity": "Critical",
  "AnonymousLoginEnabled": false,
  "Description": "Sntpservice Gettings",
  "Id": "Sntp",
  "Name": "Sntp",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "Subject": [
        "ProductName",
        "HostName",
        "AssetTag",
        "BoardSerialNumber"
      ]
    }
  }
},
"RecipientAddresses": [
  {
    "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
    "EmailAddress": "123@h3c.com",
    "EmailSubject": "111",
    "Enabled": true,
    "MemberId": "1"
  }
]
}

```

```

},
{
  "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
  "EmailAddress": "",
  "EmailSubject": "",
  "Enabled": false,
  "MemberId": "2"
},
{
  "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
  "EmailAddress": "",
  "EmailSubject": "",
  "Enabled": false,
  "MemberId": "3"
},
{
  "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
  "EmailAddress": "",
  "EmailSubject": "",
  "Enabled": false,
  "MemberId": "4"
},
{
  "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
  "EmailAddress": "",
  "EmailSubject": "",
  "Enabled": false,
  "MemberId": "5"
},
{
  "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
  "EmailAddress": "",
  "EmailSubject": "",
  "Enabled": false,
  "MemberId": "6"
},
{
  "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
  "EmailAddress": "",
  "EmailSubject": "",
  "Enabled": false,
  "MemberId": "7"
},
{
  "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
  "EmailAddress": "",
  "EmailSubject": "",
  "Enabled": false,
  "MemberId": "8"
},
{
  "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
  "EmailAddress": "",

```

```

        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "9"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "10"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "11"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "12"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "13"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "14"
    },
    {
        "AlarmSeverity": "Default( Critical )",
        "EmailAddress": "",
        "EmailSubject": "",
        "Enabled": false,
        "MemberId": "15"
    }
],
"SenderAddress": "",
"SenderPassword": null,
"SenderUserName": "",
"ServerAddress": "",
"ServerPort": 25,
"ServiceEnabled": true,

```

```
"TLSEnabled": true
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询 SMTP 信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM3-2.02、HDM3-1.24、HDM2-2.17、HDM2-1.80: 限制 TLS 使能后, 服务端口号仅能为 465
- (3) HDM2-1.85、HDM2-2.23、HDM3-2.09: 新增 RecipientAddresses. AlarmSeverity 字段;
- (4) HDM2-1.87: 优化 RecipientAddresses.AlarmSeverity 描述, Default 支持直接显示当前的告警等级;

4.4.11 发送 SMTP 测试信息

【功能描述】

发送 SMTP 测试信息。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST

`https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SmtpService/Actions/SmtpService.SubmitTestEvent`

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "MemberId": "id",
  "UserId": "id"
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
MemberId	字符串	接收告警邮件地址的ID (取值为1-15)
UserId	字符串	接收SMTP认证邮件地址的ID (取值为1-16) 注: MemberId若与UserId同时使用,

		仅生效MemberId
--	--	-------------

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SntpService/Actions/SntpService.SubmitTestEvent

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "MemberId": "1",
  "UserId": "1"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码:200

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	对象	消息扩展信息
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageIds	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息

MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段
- (2) HDM3-3.03: 请求样例中新增 UserId 字段

4.4.12 获取 SMTP 测试结果信息

【功能描述】

获取 SMTP 测试结果信息。

说明：URL 后加?\$filter=Type eq x，其中 x 为 SMTPAuth 时，获取 SMTP 认证测试结果信息；x 为 SMTPAlert 时，获取 SMTP 告警测试结果信息。默认获取 SMTP 告警测试结果信息。

【所属权限模块】

查询模块(Login)

【命令格式】

GET

https://**device_ip**/redfish/v1/Managers/**manager_id**/SntpService/Oem/Public/SubmitTestResult/**email_id**

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
email_id	接收告警邮件地址的ID	无

【使用实例】

【请求样例】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SntpService/Oem/Public/SubmitTestResult/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SntpService.TestResult",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SntpService/Oem/Public/SubmitTestResult/1",
  "@odata.type": "#SntpTestResult.v1_0_0.SntpTestResult",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "SMTPTestResult": "success"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-219 查询 SMTP 测试警报结果信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SMTP信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	SMTP信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	SMTP信息资源的类型
SMTPTestResult	字符串	SMTP测试是否成功 失败: "fail" 成功: "success"

【修改记录】

- (1) HDM3-3.03: 更新功能描述

4.4.13 查询 SYSLOG 信息

【功能描述】

查询 SYSLOG 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-220 查询 SYSLOG 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SyslogService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SyslogService.SyslogService(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService",
  "@odata.type": "#SyslogService.v1_0_0.SyslogService",
  "Actions": {
    "#SyslogService.ImportClientCertificate": {
      "@Redfish.ActionInfo":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportClientCertificateActionInfo",
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportClientCertificate"
    },
    "#SyslogService.ImportPrivateKeyCertificate": {
      "@Redfish.ActionInfo":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportPrivateKeyCertificateActionInfo",
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportPrivateKeyCertificate"
    },
    "#SyslogService.ImportRootCertificate": {
      "@Redfish.ActionInfo":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportRootCertificateActionInfo",
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportRootCertificate"
    },
    "#SyslogService.SubmitTestEvent": {
      "@Redfish.ActionInfo":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.SubmitTestEvent",
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.SubmitTestEvent"
    }
  },
  "AuthenticateMode": "TwoWay",
  "CustomOptions": [
```

```

        "TimeStamp",
        "HostName",
        "Message"
    ],
    "Id": "SyslogService",
    "MessageFormat": "Custom",
    "Name": "Syslog Service",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success",
            "ClientCertificateInstalled": false,
            "PrivateKeyCertificateInstalled": false,
            "RootCertificateInstalled": false
        }
    },
    "ServerIdentitySource": "HostName",
    "ServiceEnabled": true,
    "SyslogServers": [
        {
            "Address": "192.168.10.11",
            "Enabled": true,
            "LogLevel": "Critical",
            "LogType": [
                "OperationLog",
                "SDRLog"
            ],
            "MemberId": "1",
            "Name": "Channel1",
            "Port": 514
        },
        {
            "Address": "0.0.0.0",
            "Enabled": false,
            "LogLevel": "Informational",
            "LogType": [],
            "MemberId": "2",
            "Name": "channel2",
            "Port": 514
        },
        {
            "Address": "0.0.0.0",
            "Enabled": false,
            "LogLevel": "Informational",
            "LogType": [],
            "MemberId": "3",
            "Name": "channel3",
            "Port": 514
        },
        {
            "Address": "0.0.0.0",
            "Enabled": false,
            "LogLevel": "Informational",

```

```

        "LogType": [],
        "MemberId": "4",
        "Name": "channel4",
        "Port": 514
    },
    {
        "Address": "0.0.0.0",
        "Enabled": false,
        "LogLevel": "Informational",
        "LogType": [],
        "MemberId": "5",
        "Name": "channel5",
        "Port": 514
    },
    {
        "Address": "0.0.0.0",
        "Enabled": false,
        "LogLevel": "Informational",
        "LogType": [],
        "MemberId": "6",
        "Name": "channel6",
        "Port": 514
    },
    {
        "Address": "0.0.0.0",
        "Enabled": false,
        "LogLevel": "Informational",
        "LogType": [],
        "MemberId": "7",
        "Name": "channel7",
        "Port": 514
    },
    {
        "Address": "0.0.0.0",
        "Enabled": false,
        "LogLevel": "Informational",
        "LogType": [],
        "MemberId": "8",
        "Name": "channel8",
        "Port": 514
    }
],
"TimeInterval": 60,
"TransmissionProtocol": "UDP"
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-221 查询 SYSLOG 信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SYSLOG信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	SYSLOG信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	SYSLOG信息资源的类型
Id	字符串	SYSLOG信息资源ID
Name	字符串	SYSLOG信息资源名称
ServiceEnabled	布尔型	SYSLOG服务是否使能
TransmissionProtocol	字符串	SYSLOG服务传输协议： "UDP"、 "TCP"、 "TLS"
AuthenticateMode	字符串	认证模式： "OneWay" "TwoWay"
ServerIdentitySource	字符串	SYSLOG主机标识： 主机名"HostName" 主板序列号"BoardSN" 产品资产标签"ProductAssetTag" 产品序列号"ProductSN"
TimeInterval	数值	时间间隔：10~ 2592000
MessageFormat	字符串	消息格式 精简格式 Custom RFC3164 格式 RFC3164 RFC5424格式 RFC5424
CustomOptions	数组	自定义格式选项 消息 Message 时间戳 TimeStamp 主机名 HostName 说明：自定义格式选项只在精简格式下有效
SyslogServers.Address	字符串	SyslogServers服务地址
SyslogServers.Enabled	布尔型	SyslogServers服务是否使能
SyslogServers.MemberId	字符串	SyslogServers服务序列号：1~8
SyslogServers.Port	数值	SyslogServers服务端口
SyslogServers.LogType	数组	SyslogServers服务日志类型： 操作日志"OperationLog", 事件日志 "EventLog", 安全日志"SecurityLog" 串口日志"SerialLog" 传感器日志 "SDRLog"

字段	类型	字段说明
SyslogServers.LogLevel	字符串	日志级别： 正常"Informational" 轻微"Minor" 严重"Major" 紧急"Critical"
SyslogServers.Name	字符串	通道名称
Actions	Syslog 资源的 action 相关操作	
SyslogService.ImportRootCertificate	对象	导入 syslog 根证书
target	字符串	操作路径
Redfish.ActionInfo	字符串	操作信息查询路径
SyslogService.ImportClientCertificate	对象	导入 syslog 本地证书
Oem.Public.RootCertificateInstalled	布尔型	syslog 根证书的导入标志
Oem.Public.ClientCertificateInstalled	布尔型	syslog 本地证书的导入标志
Oem.Public.PrivateKeyCertificateInstalled	布尔型	syslog 私钥的导入标志

4.4.14 设置 SYSLOG 信息

【功能描述】

设置 SYSLOG 信息。

【所属权限模块】

常规配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled":true,
  "ServerIdentitySource":"HostName",
  "TransmissionProtocol":"UDP",
  "TimeInterval":60,
  "AuthenticateMode":"TwoWay",
  "MessageFormat":"Custom",
  "CustomOptions":[
    "HostName",
    "Message",
```



```

        "TimeStamp"
    ],
    "SyslogServers": [
        {
            "Address": "192.168.10.11",
            "Enabled": true,
            "LogLevel": "Critical",
            "LogType": [
                "OperationLog",
                "SDRLog"
            ],
            "MemberId": "1",
            "Name": "Channel1",
            "Port": 514
        },
        ...
    ]
}

```

【参数说明】

表4-222 设置 SYSLOG 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作, 从响应头中获取 (对应于 “ETag” 参数)
ServiceEnabled	布尔型	SYSLOG服务是否使能
TransmissionProtocol	字符串	SYSLOG服务传输协议: "UDP"、"TCP"、"TLS"
AuthenticateMode	字符串	认证模式: "OneWay" "TwoWay" 注: 仅传输协议为TLS, 设置才有效
ServerIdentitySource	字符串	SYSLOG主机标识: 主机名"HostName" 主板序列号"BoardSN" 产品资产标签"ProductAssetTag" 产品序列号"ProductSN"
TimeInterval	数值	时间间隔: 10~ 2592000
MessageFormat	字符串	消息格式 精简格式 Custom RFC3164格式 RFC3164 RFC5424格式 RFC5424
CustomOptions	数组	自定义格式选项

参数	参数说明	取值
		消息 Message 时间戳 TimeStamp 主机名 HostName 说明：自定义格式选项只在精简格式下生效，且 Message 选项为必选配置项；
SyslogServers.Address	字符串	SyslogServers 服务地址
SyslogServers.Enabled	布尔型	SyslogServers 服务是否使能
SyslogServers.MemberId	字符串	SyslogServers 服务序列号：1~8
SyslogServers.Port	数值	SyslogServers 服务端口
SyslogServers.Name	字符串	服务器名称： 该字段最大允许下发31个字符
SyslogServers.LogType	数组	SyslogServers 服务日志类型： 操作日志 "OperationLog", 事件日志 "EventLog", 安全日志 "SecurityLog" 串口日志 "SerialLog" SDR 日志 "SDRLog"
SyslogServers.LogLevel	字符串	日志等级： 正常 "Informational" 轻微 "Minor" 严重 "Major" 紧急 "Critical"

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SyslogService

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled": true,
  "ServerIdentitySource": "HostName",
  "TransmissionProtocol": "UDP",
  "TimeInterval": 60,
  "AuthenticateMode": "TwoWay",
  "MessageFormat": "Custom",
  "CustomOptions": [
    "HostName",
    "Message",
    "TimeStamp"
  ],
  "SyslogServers": [
    {
```

```

        "Address": "192.168.10.11",
        "Enabled": true,
        "LogLevel": "Critical",
        "LogType": [
            "OperationLog",
            "SDRLog"
        ],
        "MemberId": "1",
        "Name": "Channel1",
        "Port": 514
    },
    ...
]
}
【应答示例】
{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SyslogService.SyslogService(*)",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SyslogService",
    "@odata.type": "#SyslogService.v1_0_0.SyslogService",
    "Actions": {
        "#SyslogService.ImportClientCertificate": {
            "@Redfish.ActionInfo":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportClientCertificateActionInfo",
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportClientCertificate"
        },
        "#SyslogService.ImportPrivateKeyCertificate": {
            "@Redfish.ActionInfo":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportPrivateKeyCertificateActionInfo",
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportPrivateKeyCertificate"
        },
        "#SyslogService.ImportRootCertificate": {
            "@Redfish.ActionInfo":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/ImportRootCertificateActionInfo",
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportRootCertificate"
        },
        "#SyslogService.SubmitTestEvent": {
            "@Redfish.ActionInfo":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.SubmitTestEvent",
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.SubmitTestEvent"
        }
    },
    "AuthenticateMode": "TwoWay",
    "CustomOptions": [
        "TimeStamp",
        "HostName",
        "Message"
    ],
    "Id": "SyslogService",
    "MessageFormat": "Custom",
    "Name": "Syslog Service",

```

```

"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success",
    "ClientCertificateInstalled": false,
    "PrivateKeyCertificateInstalled": false,
    "RootCertificateInstalled": false
  }
},
"ServerIdentitySource": "HostName",
"ServiceEnabled": true,
"SyslogServers": [
  {
    "Address": "192.168.10.11",
    "Enabled": true,
    "LogLevel": "Critical",
    "LogType": [
      "OperationLog",
      "SDRLog"
    ],
    "MemberId": "1",
    "Name": "Channel1",
    "Port": 514
  },
  {
    "Address": "0.0.0.0",
    "Enabled": false,
    "LogLevel": "Informational",
    "LogType": [],
    "MemberId": "2",
    "Name": "channel2",
    "Port": 514
  },
  {
    "Address": "0.0.0.0",
    "Enabled": false,
    "LogLevel": "Informational",
    "LogType": [],
    "MemberId": "3",
    "Name": "channel3",
    "Port": 514
  },
  {
    "Address": "0.0.0.0",
    "Enabled": false,
    "LogLevel": "Informational",
    "LogType": [],
    "MemberId": "4",
    "Name": "channel4",
    "Port": 514
  },
  {
    "Address": "0.0.0.0",

```

```

        "Enabled": false,
        "LogLevel": "Informational",
        "LogType": [],
        "MemberId": "5",
        "Name": "channel5",
        "Port": 514
    },
    {
        "Address": "0.0.0.0",
        "Enabled": false,
        "LogLevel": "Informational",
        "LogType": [],
        "MemberId": "6",
        "Name": "channel6",
        "Port": 514
    },
    {
        "Address": "0.0.0.0",
        "Enabled": false,
        "LogLevel": "Informational",
        "LogType": [],
        "MemberId": "7",
        "Name": "channel7",
        "Port": 514
    },
    {
        "Address": "0.0.0.0",
        "Enabled": false,
        "LogLevel": "Informational",
        "LogType": [],
        "MemberId": "8",
        "Name": "channel8",
        "Port": 514
    }
],
"TimeInterval": 60,
"TransmissionProtocol": "UDP"
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询 SYSLOG 信息】。

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.4.15 发送 SYSLOG 测试警报

【功能描述】

发送 SYSLOG 测试事件。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST

`https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService/Actions/SyslogService.SubmitTestEvent`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "MemberId": id
}
```

【参数说明】

表4-223 发送 SYSLOG 测试警报参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
MemberId	字符串	告警日志服务器序号

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.SubmitTe
stEvent

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "MemberId": "1"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request"
      }
    ]
  }
}
```


【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportRootCertificate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

1、本地导入

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/filename"
}
```

2、远程导入

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://username:password@10.10.10.191/filename"
}
```

3、文本内容导入

```
{
  "Type": "text",
  "Content": value
}
```

【参数说明】

表4-225 导入 Syslog 根证书参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
type	导入syslog证书的方式	text，表明value值是证书内容 URI，表明value值是URI（本地或者远程）
value	内容	1：可以是证书的内容 2：可以是证书远程路径（支持的文件传输的协议有sftp） 3：可以是证书本地路径 4：value的含义由type表示
Content	导入Syslog根证书路径	见其它说明

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportRootCertificate

【请求头】


```
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
  "Type": "URI",
  "Content":"sftp://y17057:y17057@192.168.170.57/cacert.pem"
}
【应答示例】
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code":"Base.1.8.1.Success",
    "message":"Successfully Completed Request"
  }
}
响应码：200
```

【输出说明】

表4-226 导入 Syslog 根证书信息返回值

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.4.17 导入本地证书

【功能描述】

导入 Syslog 本地证书。

【所属权限模块】

安全配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportClientCertificate

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "Type":type,
 "Content":value
}
请求体同【导入根证书文件】

【参数说明】

表4-227 导入本地证书参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
type	导入syslog证书的方式	text, 表明value值是证书内容 URI, 表明value值是URI（本地或者远程）
value	内容	1: 可以是证书的内容 2: 可以是证书远程路径（支持的文件传输的协议有sftp） 3: value的含义由type表示

Content	导入本地证书路径	见其它说明
---------	----------	-------

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportClientCertificate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://y17057:y17057@192.168.170.57/cert.pem"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-228 导入本地证书信息返回值

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的ODATA描述信息

MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.4.18 导入私钥证书

【功能描述】

导入私钥证书。

【所属权限模块】

安全配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportPrivateKeyCertificate

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】
{
 "Type":type,
 "Content":value
}

请求体同【导入根证书】

【参数说明】

表4-229 导入私钥证书信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

type	导入syslog证书的方式	text, 表明value值是证书内容 URI, 表明value值是URI (本地或者远程)
value	内容	1: 可以是证书的内容 2: 可以是证书远程路径 (支持的文件传输的协议有sftp) 3: value的含义由type表示
Content	导入私钥证书路径	见其它说明

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SyslogService/Actions/SyslogService.ImportPrivateKeyCertificate

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://y17057:y17057@192.168.170.57/key.pem"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-230 导入私钥证书信息返回值

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.4.19 查询服务信息

【功能描述】

查询 HTTPS、IPMI、KVM、SNMP、SSDP、SSH、虚拟媒体、ASD|iHDT|SmartHDT、VNC、VNCSSL 等服务的端口信息及使能情况等。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NetworkProtocol

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-231 查询服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
-------	-----------	---

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#ManagerNetworkProtocol.ManagerNetworkProtocol",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol",
  "@odata.type": "#ManagerNetworkProtocol.v1_7_0.ManagerNetworkProtocol",
  "ASD": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "MaxSessionCountSupported": 1,
        "NonSecurePort": 6868,
        "NonSecurePortEnabled": true,
        "SecurePort": null,
        "SecurePortEnabled": null,
        "SessionCount": 0,
        "SessionType": "ASD(Remote_XDP)",
        "TimeOut": null
      }
    },
    "Port": 6868,
    "ProtocolEnabled": false
  },
  "Actions": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "#Manager.RestartService": {
          "target":
"/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Actions/Oem/Public/Manager.RestartService"
        }
      }
    }
  },
  "CD-Media": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "MaxSessionCountSupported": 2,
        "NonSecurePort": 5120,
        "NonSecurePortEnabled": false,
        "SecurePort": 5124,
        "SecurePortEnabled": true,
```

```

        "SessionCount": 0,
        "SessionType": "CD-Media",
        "TimeOut": null
    }
},
"Port": 5124,
"ProtocolEnabled": true
},
"Description": "Network Protocol Details",
"FD-Media": {
    "Oem": {
        "Public": {
            "MaxSessionCountSupported": 1,
            "NonSecurePort": 5122,
            "NonSecurePortEnabled": false,
            "SecurePort": 5126,
            "SecurePortEnabled": true,
            "SessionCount": 0,
            "SessionType": "FD-Media",
            "TimeOut": null
        }
    },
    "Port": 5126,
    "ProtocolEnabled": true
},
"FQDN": null,
"HD-Media": {
    "Oem": {
        "Public": {
            "MaxSessionCountSupported": 2,
            "NonSecurePort": 5123,
            "NonSecurePortEnabled": false,
            "SecurePort": 5127,
            "SecurePortEnabled": true,
            "SessionCount": 0,
            "SessionType": "HD-Media",
            "TimeOut": null
        }
    },
    "Port": 5127,
    "ProtocolEnabled": true
},
"HTTP": {
    "Oem": {
        "Public": {
            "MaxSessionCountSupported": 20,
            "NonSecurePort": 80,
            "NonSecurePortEnabled": true,
            "SecurePort": null,
            "SecurePortEnabled": null,
            "SessionCount": 0,
            "SessionType": "HTTP",
            "TimeOut": 30
        }
    }
}

```



```

    }
  },
  "Port": 80,
  "ProtocolEnabled": true
},
"HTTPS": {
  "Oem": {
    "Public": {
      "MaxSessionCountSupported": 20,
      "NonSecurePort": null,
      "NonSecurePortEnabled": null,
      "SecurePort": 443,
      "SecurePortEnabled": true,
      "SessionCount": 0,
      "SessionType": "HTTPS",
      "TimeOut": 30
    }
  },
  "Port": 443,
  "ProtocolEnabled": true
},
"HostName": "HDM",
"IPMI": {
  "Oem": {
    "Public": {
      "MaxSessionCountSupported": null,
      "NonSecurePort": 624,
      "NonSecurePortEnabled": true,
      "SecurePort": 624,
      "SecurePortEnabled": false,
      "SessionCount": null,
      "SessionType": "IPMI",
      "TimeOut": null
    }
  },
  "Port": 624,
  "ProtocolEnabled": true
},
"Id": "NetworkProtocol",
"KVMIP": {
  "Oem": {
    "Public": {
      "MaxSessionCountSupported": 4,
      "NonSecurePort": 7578,
      "NonSecurePortEnabled": false,
      "SecurePort": 7582,
      "SecurePortEnabled": true,
      "SessionCount": 0,
      "SessionType": "KVM",
      "TimeOut": 30
    }
  },
  "Port": 7582,

```

```

        "ProtocolEnabled": true
    },
    "Name": "Manager Network Protocol",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success",
            "Sessions": {
                "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions"
            }
        }
    },
    "SNMP": {
        "Oem": {
            "Public": {
                "MaxSessionCountSupported": null,
                "NonSecurePort": 161,
                "NonSecurePortEnabled": true,
                "SecurePort": null,
                "SecurePortEnabled": null,
                "SessionCount": null,
                "SessionType": "SNMP",
                "TimeOut": null
            }
        }
    },
    "Port": 161,
    "ProtocolEnabled": true
},
"SSDP": {
    "Oem": {
        "Public": {
            "MaxSessionCountSupported": null,
            "NonSecurePort": 1900,
            "NonSecurePortEnabled": true,
            "SecurePort": null,
            "SecurePortEnabled": null,
            "SessionCount": null,
            "SessionType": "SSDP",
            "TimeOut": null
        }
    }
},
"Port": 1900,
"ProtocolEnabled": true
},
"SSH": {
    "Oem": {
        "Public": {
            "MaxSessionCountSupported": 3,
            "NonSecurePort": null,
            "NonSecurePortEnabled": null,
            "SecurePort": 22,
            "SecurePortEnabled": true,

```

```

        "SessionCount": 0,
        "SessionType": "SSH",
        "TimeOut": 10
    }
},
"Port": 22,
"ProtocolEnabled": true
},
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
},
"VNC": {
    "Oem": {
        "Public": {
            "MaxSessionCountSupported": 2,
            "NonSecurePort": 5900,
            "NonSecurePortEnabled": true,
            "SecurePort": null,
            "SecurePortEnabled": null,
            "SessionCount": 0,
            "SessionType": "VNC",
            "TimeOut": 10
        }
    },
    "Port": 5900,
    "ProtocolEnabled": false
},
"VNCSsl": {
    "Oem": {
        "Public": {
            "MaxSessionCountSupported": 2,
            "NonSecurePort": null,
            "NonSecurePortEnabled": null,
            "SecurePort": 5901,
            "SecurePortEnabled": true,
            "SessionCount": 0,
            "SessionType": "VNCSsl",
            "TimeOut": 10
        }
    },
    "Port": 5901,
    "ProtocolEnabled": false
}
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-232 查询服务信息返回值

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	服务信息资源模型的OData 描述信息

@odata.id	字符串	服务信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	服务信息资源的类型
Actions.Oem.Public	对象	Actions自定义可执行的操作
Manager.RestartService	对象	重启服务
Description	字符串	服务信息资源的描述
HTTPS.Port	数值	HTTPS服务当前启用端口
HTTPS.ProtocolEnabled	布尔型	HTTPS服务使能
HTTPS.Oem.Public.SecurePort	数值	HTTPS服务安全端口
HTTPS.Oem.Public.NonSecurePort	数值	HTTPS服务非安全端口
HTTPS.Oem.Public.SecurePortEnabled	布尔型	HTTPS服务安全端口使能状态
HTTPS.Oem.Public.NonSecurePortEnabled	布尔型	HTTPS服务非安全端口使能状态
HTTPS.Oem.Public.MaxSessionCountSupported	数值	HTTPS服务最大支持会话数量
HTTPS.Oem.Public.SessionCount	数值	HTTPS服务当前会话数量
HTTPS.Oem.Public.TimeOut	数值	HTTPS服务超时时间，单位：分钟
HTTPS.Oem.Public.SessionType	字符串	HTTPS服务会话类型信息
HTTP.Port	数值	HTTP服务当前启用端口
HTTP.ProtocolEnabled	布尔型	HTTP服务使能
HTTP.Oem.Public.SecurePort	数值	HTTP服务安全端口
HTTP.Oem.Public.NonSecurePort	数值	HTTP服务非安全端口
HTTP.Oem.Public.MaxSessionCountSupported	数值	HTTP服务最大支持会话数量
HTTP.Oem.Public.SessionCount	数值	HTTP服务当前会话数量
HTTP.Oem.Public.TimeOut	数值	HTTP服务超时时间，单位：分钟
HTTP.Oem.Public.SessionType	字符串	HTTP服务会话类型信息
HTTP.Oem.Public.NonSecurePortEnabled	布尔型	HTTP服务非安全端口使能状态
HTTP.Oem.Public.SecurePortEnabled	布尔型	HTTP服务安全端口使能状态
IPMI.Port	数值	IPMI服务当前启用端口
IPMI.ProtocolEnabled	布尔型	IPMI服务使能
IPMI.Oem.Public.SecurePort	数值	IPMI服务安全端口（RMCP+）
IPMI.Oem.Public.NonSecurePort	数值	IPMI服务非安全端口（RMCP）
IPMI.Oem.Public.MaxSessionCountSupported	数值	IPMI服务最大支持会话数量
IPMI.Oem.Public.SessionCount	数值	IPMI服务当前会话数量

IPMI.Oem.Public.TimeOut	数值	IPMI服务超时时间，单位：分钟
IPMI.Oem.Public.SessionType	字符串	IPMI服务会话类型信息
IPMI.Oem.Public.NonSecurePortEnabled	布尔型	IPMI服务非安全端口（RMCP）使能状态
IPMI.Oem.Public.SecurePortEnabled	布尔型	IPMI服务安全端口（RMCP+）使能状态
KVMIP.Port	数值	KVM当前启动端口
KVMIP.ProtocolEnabled	布尔型	KVM服务使能
KVMIP.Oem.Public.SecurePort	数值	KVMIP服务安全端口
KVMIP.Oem.Public.NonSecurePort	数值	KVMIP服务非安全端口
KVMIP.Oem.Public.MaxSessionCountSupported	数值	KVMIP服务最大支持会话数量
KVMIP.Oem.Public.SessionCount	数值	KVMIP服务当前会话数量
KVMIP.Oem.Public.TimeOut	数值	KVMIP服务超时时间，单位：分钟
KVMIP.Oem.Public.SessionType	字符串	KVMIP服务会话类型信息
KVMIP.Oem.Public.NonSecurePortEnabled	布尔型	KVMIP服务非安全端口使能状态
KVMIP.Oem.Public.SecurePortEnabled	布尔型	KVMIP服务安全端口使能状态
ASD.Port或iHDT.Port或SmarrHDT.Port	数值	当前启用端口 Intel机型显示ASD AMD机型显示iHDT HYGON机型显示SmarrHDT
ASD.ProtocolEnabled或iHDT.ProtocolEnabled或SmarrHDT.ProtocolEnabled	布尔型	服务使能 Intel机型显示ASD AMD机型显示iHDT HYGON机型显示SmarrHDT
ASD.Oem.Public.SecurePort或iHDT.Oem.Public.SecurePort或SmarrHDT.Oem.Public.SecurePort	数值	服务安全端口 Intel机型显示ASD AMD机型显示iHDT HYGON机型显示SmarrHDT
ASD.Oem.Public.NonSecurePort或iHDT.Oem.Public.NonSecurePort或SmarrHDT.Oem.Public.NonSecurePort	数值	服务非安全端口 Intel机型显示ASD AMD机型显示iHDT HYGON机型显示SmarrHDT
ASD.Oem.Public.MaxSessionCountSupported或iHDT.Oem.Public.MaxSessionCountSupported或SmarrHDT.Oem.Public.MaxSessionCountSupported	数值	服务最大支持会话数量 Intel机型显示ASD AMD机型显示iHDT HYGON机型显示SmarrHDT
ASD.Oem.Public.SessionCount或iHDT.Oem.Public.SessionCount或SmarrHDT.Oem.Public.SessionCount	数值	服务当前会话数量 Intel机型显示ASD AMD机型显示iHDT HYGON机型显示SmarrHDT

ASD.Oem.Public.TimeOut或iHDT.Oem.Public.TimeOut或SmartHDT.Public.TimeOut	数值	服务超时时间，单位：分钟 Intel机型显示ASD AMD机型显示iHDT HYGON机型显示SmartHDT
ASD.Oem.Public.SessionType或iHDT.Oem.Public.SessionType或SmartHDT.Oem.Public.SessionType	字符串	服务会话类型信息 Intel机型显示ASD AMD机型显示iHDT HYGON机型显示SmartHDT
ASD.Oem.Public.NonSecurePortEnabled或iHDT.Oem.Public.NonSecurePortEnabled或SmartHDT.Oem.Public.NonSecurePortEnabled	布尔型	服务非安全端口使能状态 Intel机型显示ASD AMD机型显示iHDT HYGON机型显示SmartHDT
ASD.Oem.Public.SecurePortEnabled或iHDT.Oem.Public.SecurePortEnabled或SmartHDT.Oem.Public.SecurePortEnabled	布尔型	服务安全端口使能状态 Intel机型显示ASD AMD机型显示iHDT HYGON机型显示SmartHDT
SNMP.Port	数值	SNMP服务当前启用端口
SNMP.ProtocolEnabled	布尔型	SNMP服务使能
SNMP.Oem.Public.SecurePort	数值	SNMP服务安全端口
SNMP.Oem.Public.NonSecurePort	数值	SNMP服务非安全端口
SNMP.Oem.Public.MaxSessionCountSupported	数值	SNMP服务最大支持会话数量
SNMP.Oem.Public.SessionCount	数值	SNMP服务当前会话数量
SNMP.Oem.Public.TimeOut	数值	SNMP服务超时时间，单位：分钟
SNMP.Oem.Public.SessionType	字符串	SNMP服务会话类型信息
SNMP.Oem.Public.NonSecurePortEnabled	布尔型	SNMP服务非安全端口使能状态
SNMP.Oem.Public.SecurePortEnabled	布尔型	SNMP服务安全端口使能状态
SSDP.Port	数值	SSDP服务当前启用端口
SSDP.ProtocolEnabled	布尔型	SSDP服务使能
SSDP.Oem.Public.SecurePort	数值	SSDP服务安全端口
SSDP.Oem.Public.NonSecurePort	数值	SSDP服务非安全端口
SSDP.Oem.Public.MaxSessionCountSupported	数值	SSDP服务最大支持会话数量
SSDP.Oem.Public.SessionCount	数值	SSDP服务当前会话数量
SSDP.Oem.Public.TimeOut	数值	SSDP服务超时时间，单位：分钟
SSDP.Oem.Public.SessionType	字符串	SSDP服务会话类型信息
SSDP.Oem.Public.NonSecurePortEnabled	布尔型	SSDP服务非安全端口使能状态
SSDP.Oem.Public.SecurePortEnabled	布尔型	SSDP服务安全端口使能状态

SSH.Port	数值	SSH服务当前启用端口
SSH.ProtocolEnabled	布尔型	SSH服务使能
SSH.Oem.Public.SecurePort	数值	SSH服务安全端口
SSH.Oem.Public.NonSecurePort	数值	SSH服务非安全端口
SSH.Oem.Public.MaxSessionCountSupported	数值	SSH服务最大支持会话数量
SSH.Oem.Public.SessionCount	数值	SSH服务当前会话数量
SSH.Oem.Public.TimeOut	数值	SSH服务超时时间，单位：分钟
SSH.Oem.Public.SessionType	字符串	SSH服务会话类型信息
SSH.Oem.Public.NonSecurePortEnabled	布尔型	SSH服务非安全端口使能状态
SSH.Oem.Public.SecurePortEnabled	布尔型	SSH服务安全端口使能状态
FD-Media.Port	数值	FD媒体当前启用端口
FD-Media.ProtocolEnabled	布尔型	FD媒体使能
FD-Media.Oem.Public.SecurePort	数值	FD媒体服务安全端口
FD-Media.Oem.Public.NonSecurePort	数值	FD媒体服务非安全端口
FD-Media.Oem.Public.MaxSessionCountSupported	数值	FD媒体服务最大支持会话数量
FD-Media.Oem.Public.SessionCount	数值	FD媒体服务当前会话数量
FD-Media.Oem.Public.TimeOut	数值	FD媒体服务超时时间，单位：分钟
FD-Media.Oem.Public.SessionType	字符串	FD媒体服务会话类型信息
FD-Media.Oem.Public.NonSecurePortEnabled	布尔型	FD媒体服务非安全端口使能状态
FD-Media.Oem.Public.SecurePortEnabled	布尔型	FD媒体服务安全端口使能状态
CD-Media.Port	数值	CD媒体服务当前启用端口
CD-Media.ProtocolEnabled	布尔型	CD媒体服务使能
CD-Media.Oem.Public.SecurePort	数值	CD媒体服务安全端口
CD-Media.Oem.Public.NonSecurePort	数值	CD媒体服务非安全端口
CD-Media.Oem.Public.MaxSessionCountSupported	数值	CD媒体服务最大支持会话数量
CD-Media.Oem.Public.SessionCount	数值	CD媒体服务当前会话数量
CD-Media.Oem.Public.TimeOut	数值	CD媒体服务超时时间，单位：分钟
CD-Media.Oem.Public.SessionType	字符串	CD媒体服务会话类型信息
CD-Media.Oem.Public.NonSecurePortEnabled	布尔型	CD媒体服务非安全端口使能状态

CD-Media.Oem.Public.SecurePort Enabled	布尔型	CD媒体服务安全端口使能状态
HD-Media.Port	数值	HD媒体当前启用端口
HD-Media.ProtocolEnabled	布尔型	HD媒体使能
HD-Media.Oem.Public.SecurePort	数值	HD媒体服务安全端口
HD-Media.Oem.Public.NonSecure Port	数值	HD媒体服务非安全端口
HD-Media.Oem.Public.MaxSessionCountSupported	数值	HD媒体服务最大支持会话数量
HD-Media.Oem.Public.SessionCount	数值	HD媒体服务当前会话数量
HD-Media.Oem.Public.TimeOut	数值	HD媒体服务超时时间，单位：分钟
HD-Media.Oem.Public.SessionType	字符串	HD媒体服务会话类型信息
HD-Media.Oem.Public.NonSecurePortEnabled	布尔型	HD媒体服务非安全端口使能状态
HD-Media.Oem.Public.SecurePort Enabled	布尔型	HD媒体服务安全端口使能状态
VNC.Port	数值	VNC服务当前启用端口
VNC.ProtocolEnabled	布尔型	VNC服务使能
VNC.Oem.Public.SecurePort	数值	VNC服务安全端口
VNC.Oem.Public.NonSecurePort	数值	VNC服务非安全端口
VNC.Oem.Public.MaxSessionCountSupported	数值	VNC服务最大支持会话数量
VNC.Oem.Public.SessionCount	数值	VNC服务当前会话数量
VNC.Oem.Public.TimeOut	数值	VNC服务超时时间，单位：分钟
VNC.Oem.Public.SessionType	字符串	VNC服务会话类型信息
VNC.Oem.Public.NonSecurePortEnabled	布尔型	VNC服务非安全端口使能状态
VNC.Oem.Public.SecurePortEnabled	布尔型	VNC服务安全端口使能状态
VNCSSL.Port	数值	VNCSSL服务当前启用端口
VNCSSL.ProtocolEnabled	布尔型	VNCSSL服务使能
VNCSSL.Oem.Public.SecurePort	数值	VNCSSL服务安全端口
VNCSSL.Oem.Public.NonSecurePort	数值	VNCSSL服务非安全端口
VNCSSL.Oem.Public.MaxSessionCountSupported	数值	VNCSSL服务最大支持会话数量
VNCSSL.Oem.Public.SessionCount	数值	VNCSSL服务当前会话数量
VNCSSL.Oem.Public.TimeOut	数值	VNCSSL服务超时时间，单位：分钟
VNCSSL.Oem.Public.SessionType	字符串	VNCSSL服务会话类型信息

e		
VNCSSL.Oem.Public.NonSecurePortEnabled	布尔型	VNCSSL服务非安全端口使能状态
VNCSSL.Oem.Public.SecurePortEnabled	布尔型	VNCSSL服务安全端口使能状态
HostName	字符串	主机名
FQDN	字符串	HDM的全称域名 说明：若未配置DNS上级域名时，返回null
Id	字符串	服务信息的ID名称
Name	字符串	服务集合资源名称
Status.Health	字符串	健康状态
Status.State	字符串	使能状态
Oem.Public.Sessions	对象	可创建会话的服务列表访问路径

【修改记录】

- (1) HDM2-1.62: G6 AMD 产品支持 iHDT 功能;
- (2) HDM2-2.02: 新增 Actions.Oem.Public 和对象 Manager.RestartService;
- (3) HDM2-2.12: 删除 Telnet 服务字段;
- (4) HDM3-1.16: 删除 Telnet 服务字段;
- (5) HDM3-2.05、HDM3-1.27: 新增 SmartHDT 服务相关字段
- (6) 仅修正字段说明: 修正本接口中服务最大支持会话数目字段为 MaxSessionCountSupported, 补充 HD-Media.Oem.Public.SecurePort 说明
- (7) HDM3-3.03: 新增 VNCSSL 服务相关字段

4.4.20 设置服务信息

【功能描述】

设置 IPMI、KVM、SNMP、SSDP、SSH、虚拟媒体、ASD|iHDT|SmartHDT、VNC、VNCSSL 等服务的端口信息及使能状态。

【所属权限模块】

安全配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NetworkProtocol

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ServerType": {
```

```

    "Oem": {
      "Public": {
        "NonSecurePortEnabled": nonsecure_port_enabled,
        "SecurePortEnabled": port_enabled,
        "TimeOut": time_out
      }
    },
    "Port": port,
    "ProtocolEnabled": protocol_enabled
  }
}

```

【参数说明】

表4-233 设置服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
ServerType	待设置的服务类型	可修改的服务类型，包括：IPMI、KVMIP、SNMP、SSDP、SSH、CD-Media、VNC、VNCSSL、ASD iHDT SmartHDT等
ServerType.ProtocolEnabled	布尔型	服务的使能状态：true或者false
ServerType.Port	数值	服务启用端口号
ServerType.Oem.Public.SecurePortEnabled	布尔	安全端口使能状态：true或者false
ServerType.Oem.Public.NonSecurePortEnabled	布尔	非安全端口使能状态：true或者false
ServerType.Oem.Public.TimeOut	数值	超时时间，单位：分钟

【使用指南】

可修改一个或多个服务的参数。HTTPS服务不支持关闭。

IPMI服务默认开启安全端口，安全端口和非安全端口只能设置相同的端口号。

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```

{
  "KVMIP":{
    "Oem":{

```

```

        "Public":{
            "NonSecurePortEnabled":false,
            "SecurePortEnabled":true,
            "TimeOut":30
        }
    },
    "Port":7582,
    "ProtocolEnabled":true
}
}

```

【应答示例】

```

{
    "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#ManagerNetworkProtocol.ManagerNetworkProtocol",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol",
    "@odata.type": "#ManagerNetworkProtocol.v1_7_0.ManagerNetworkProtocol",
    "ASD": {
        "Oem": {
            "Public": {
                "MaxSessionCountSupported": 1,
                "NonSecurePort": 6868,
                "NonSecurePortEnabled": true,
                "SecurePort": null,
                "SecurePortEnabled": null,
                "SessionCount": 0,
                "SessionType": "ASD(Remote_XDP)",
                "TimeOut": null
            }
        },
        "Port": 6868,
        "ProtocolEnabled": false
    },
    "Actions": {
        "Oem": {
            "Public": {
                "#Manager.RestartService": {
                    "target":
"/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Actions/Oem/Public/Manager.RestartService"
                }
            }
        }
    },
    "CD-Media": {
        "Oem": {
            "Public": {
                "MaxSessionCountSupported": 2,
                "NonSecurePort": 5120,
                "NonSecurePortEnabled": false,
                "SecurePort": 5124,
                "SecurePortEnabled": true,
                "SessionCount": 0,
                "SessionType": "CD-Media",
                "TimeOut": null
            }
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  "Port": 5124,
  "ProtocolEnabled": true
},
"Description": "Network Protocol Details",
"FD-Media": {
  "Oem": {
    "Public": {
      "MaxSessionCountSupported": 1,
      "NonSecurePort": 5122,
      "NonSecurePortEnabled": false,
      "SecurePort": 5126,
      "SecurePortEnabled": true,
      "SessionCount": 0,
      "SessionType": "FD-Media",
      "TimeOut": null
    }
  },
  "Port": 5126,
  "ProtocolEnabled": true
},
"FQDN": null,
"HD-Media": {
  "Oem": {
    "Public": {
      "MaxSessionCountSupported": 2,
      "NonSecurePort": 5123,
      "NonSecurePortEnabled": false,
      "SecurePort": 5127,
      "SecurePortEnabled": true,
      "SessionCount": 0,
      "SessionType": "HD-Media",
      "TimeOut": null
    }
  },
  "Port": 5127,
  "ProtocolEnabled": true
},
"HTTP": {
  "Oem": {
    "Public": {
      "MaxSessionCountSupported": 20,
      "NonSecurePort": 80,
      "NonSecurePortEnabled": true,
      "SecurePort": null,
      "SecurePortEnabled": null,
      "SessionCount": 0,
      "SessionType": "HTTP",
      "TimeOut": 30
    }
  },
  "Port": 80,

```

```

        "ProtocolEnabled": true
    },
    "HTTPS": {
        "Oem": {
            "Public": {
                "MaxSessionCountSupported": 20,
                "NonSecurePort": null,
                "NonSecurePortEnabled": null,
                "SecurePort": 443,
                "SecurePortEnabled": true,
                "SessionCount": 0,
                "SessionType": "HTTPS",
                "TimeOut": 30
            }
        },
        "Port": 443,
        "ProtocolEnabled": true
    },
    "HostName": "HDM",
    "IPMI": {
        "Oem": {
            "Public": {
                "MaxSessionCountSupported": null,
                "NonSecurePort": 624,
                "NonSecurePortEnabled": true,
                "SecurePort": 624,
                "SecurePortEnabled": false,
                "SessionCount": null,
                "SessionType": "IPMI",
                "TimeOut": null
            }
        },
        "Port": 624,
        "ProtocolEnabled": true
    },
    "Id": "NetworkProtocol",
    "KVMIP": {
        "Oem": {
            "Public": {
                "MaxSessionCountSupported": 4,
                "NonSecurePort": 7578,
                "NonSecurePortEnabled": false,
                "SecurePort": 7582,
                "SecurePortEnabled": true,
                "SessionCount": 0,
                "SessionType": "KVM",
                "TimeOut": 30
            }
        },
        "Port": 7582,
        "ProtocolEnabled": true
    },
    "Name": "Manager Network Protocol",

```

```

    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "Sessions": {
          "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions"
        }
      }
    },
    "SNMP": {
      "Oem": {
        "Public": {
          "MaxSessionCountSupported": null,
          "NonSecurePort": 161,
          "NonSecurePortEnabled": true,
          "SecurePort": null,
          "SecurePortEnabled": null,
          "SessionCount": null,
          "SessionType": "SNMP",
          "TimeOut": null
        }
      },
      "Port": 161,
      "ProtocolEnabled": true
    },
    "SSDP": {
      "Oem": {
        "Public": {
          "MaxSessionCountSupported": null,
          "NonSecurePort": 1900,
          "NonSecurePortEnabled": true,
          "SecurePort": null,
          "SecurePortEnabled": null,
          "SessionCount": null,
          "SessionType": "SSDP",
          "TimeOut": null
        }
      },
      "Port": 1900,
      "ProtocolEnabled": true
    },
    "SSH": {
      "Oem": {
        "Public": {
          "MaxSessionCountSupported": 3,
          "NonSecurePort": null,
          "NonSecurePortEnabled": null,
          "SecurePort": 22,
          "SecurePortEnabled": true,
          "SessionCount": 0,
          "SessionType": "SSH",
          "TimeOut": 10
        }
      }
    }
  }

```

```

        }
    },
    "Port": 22,
    "ProtocolEnabled": true
},
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
},
"VNC": {
    "Oem": {
        "Public": {
            "MaxSessionCountSupported": 2,
            "NonSecurePort": 5900,
            "NonSecurePortEnabled": true,
            "SecurePort": null,
            "SecurePortEnabled": null,
            "SessionCount": 0,
            "SessionType": "VNC",
            "TimeOut": 10
        }
    },
    "Port": 5900,
    "ProtocolEnabled": false
},
"VNCSsl": {
    "Oem": {
        "Public": {
            "MaxSessionCountSupported": 2,
            "NonSecurePort": null,
            "NonSecurePortEnabled": null,
            "SecurePort": 5901,
            "SecurePortEnabled": true,
            "SessionCount": 0,
            "SessionType": "VNCSsl",
            "TimeOut": 10
        }
    },
    "Port": 5901,
    "ProtocolEnabled": false
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回体同【查询服务信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-1.62: G6 AMD 产品支持 iHDT 功能;
- (3) HDM2-2.12: 删除 Telnet 服务字段;

- (4) HDM3-1.16: 删除 Telnet 服务字段;
- (5) HDM3-2.05、HDM3-1.27: 新增 SmartHDT 服务相关
- (6) HDM3-3.03: 新增 VNCSSL 服务相关

4.4.21 重启服务

【功能描述】

重启服务。

【所属权限模块】

安全配置

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NetworkProtocol/Actions/Oem/Public/Manager.RestartService
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
{
 "ResetType": "SNMP"
}

【参数说明】

表4-234 重启服务资源属性选项参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ResetType	字符串	重启的服务类型，IPMI、KVMIP、SNMP、SSDP、SSH、CD-Media、VNC、VNCSSL、ASD iHDT SmartHDT等

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Actions/Oem/Public/Manager.RestartService
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
{
 "ResetType": "SNMP"
}

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-235 重启服务输出说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.02: 新增接口；
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

- (3) HDM3-2.05、HDM3-1.27: 新增 SmartHDT 服务相关
- (4) HDM3-3.03: 新增 VNCSSL 服务相关

4.4.22 查询可创建会话的服务列表信息

【功能描述】

查询可创建会话的服务列表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-236 查询可创建会话的服务列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "@odata.context":
 "/redfish/v1/\$metadata#NetworkProtocolSessionsCollection.NetworkProtocolSessionsCollection",
 "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions",
 "@odata.type":
 "#NetworkProtocolSessionsCollection.v1_0_0.NetworkProtocolSessionsCollection",
 "Description": "NetworkProtocol Sessions Collection",
 "Members": [
 {

```

        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/HTTP"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/HTTPS"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/KVMIP"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/CD-Media"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/FD-Media"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/HD-Media"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/SSH"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/ASD"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/VNC"
    },
    {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/VNCSSL"
    }
],
"Members@odata.count": 9,
"Name": "Manager Network Protocol",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
}
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-237 查询可创建会话的服务列表返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	服务会话列表资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	服务会话列表资源的访问路径
@odata.type	字符串	服务会话列表资源的类型
Description	字符串	服务会话列表资源的描述
Name	字符串	服务会话列表资源名称
Members	数组	服务会话列表资源列表
Members@odata.count	数值	服务会话列表资源数量

【修改记录】

- (1) HDM2-2.12: 删除 Telnet 服务字段;
- (2) HDM3-1.16: 删除 Telnet 服务字段;
- (3) HDM3-3.03: 新增 VNCSSL 服务字段

4.4.23 查询指定服务的详细会话信息

【功能描述】

查询 HTTPS、KVM、SSH、虚拟媒体、ASD|iHDT|SmartHDT、VNC、VNCSSL 等服务的详细会话信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
`https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/protocol_id`
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-238 查询指定服务详细会话信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
protocol_id	服务类型	通过查询可创建会话的服务列表接

		口获取
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/HTTP

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#NetworkProtocolSessions.NetworkProtocolSessions",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/HTTP",
  "@odata.type": "#NetworkProtocolSessions.v1_0_0.NetworkProtocolSessions",
  "Description": "NetworkProtocol Sessions",
  "Name": "HTTP",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "Sessions": [
    {
      "IPAddress": "192.168.247.19",
      "MySession": true,
      "RoleId": "Administrator",
      "SessionId": "16",
      "SessionType": "HTTP",
      "UserId": "1",
      "UserName": "admin",
      "UserType": "Local"
    }
  ]
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-239 查询指定服务会话详细信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	服务会话详细信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	服务会话详细信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	服务会话详细信息资源的类型

字段	类型	字段说明
Description	字符串	服务会话详细信息资源的描述
Name	字符串	服务会话详细信息资源名称
Sessions	数组	服务会话详细信息
SessionId	字符串	会话ID
SessionType	字符串	会话类型
UserId	字符串	用户ID
UserName	字符串	用户名
IPAddress	字符串	IP地址
RoleId	字符串	用户角色
MySession	布尔	是否为本地会话
UserType	字符串	用户类型： LDAP：LDAP域用户 AD：AD域用户 Kerberos：Kerberos域用户 Local：本地用户

【修改记录】

- (1) HDM2-1.62: G6 AMD 产品支持 iHDT 功能;
- (2) HDM3-2.05、HDM3-1.27: 新增 SmarHDT 服务相关
- (3) HDM3-3.03: 新增 VNCSSL 服务相关

4.4.24 删除指定服务的会话信息

【功能描述】

删除 HTTPS、KVM、SSH、虚拟媒体、ASD|iHDT|SmarHDT、VNC、VNCSSL 等服务的会话信息。

【所属权限模块】

安全配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

DELETE

`https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/protocol_id/session_id`

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-240 删除服务详细会话信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
protocol_id	服务类型	通过查询可创建会话的服务列表接口获取
session_id	会话ID	通过查询指定服务的详细会话信息获取
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

DELETE
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/NetworkProtocol/Oem/Public/Sessions/HTTPS/16

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-241 删除指定会话服务信息返回值

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-1.62: G6 AMD 产品支持 iHDT 功能;
- (3) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;
- (4) HDM3-2.05、HDM3-1.27: 新增 SmartHDT 服务相关
- (5) HDM3-3.03: 新增 VNCSSL 服务相关

4.4.25 查询节能服务信息

【功能描述】

查询节能服务信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/EnergySavingService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-242 查询节能服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/EnergySavingService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#EnergySavingService.EnergySavingService(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/EnergySavingService",
  "@odata.type": "#EnergySavingService.v1_0_0.EnergySavingService",
  "Id": "EnergySavingService",
  "Name": "EnergySavingService",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "SavingComponents": [
    "PSU"
  ],
  "ServiceEnabled": true
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200, 表示操作成功。

表4-243 查询节能服务信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	节能服务信息的OData 描述信息
@odata.id	字符串	节能服务信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	节能服务信息资源的类型
Id	字符串	节能服务信息资源ID

Name	字符串	节能服务信息资源名称
SavingComponents	数组	节能部件类型： "PSU" "CPU"
ServiceEnabled	布尔	节能服务使能状态

【修改记录】

(1) HDM3-2.07: SavingComponents 新增支持 “CPU” 节能部件类型

4.4.26 设置节能服务信息

【功能描述】

设置节能服务信息。

【所属权限模块】

电源控制

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/EnergySavingService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled":true,
  "SavingComponents": [
    "PSU"
  ]
}
```

【参数说明】

表4-244 设置节能服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ServiceEnabled	布尔	节能服务使能状态
SavingComponents	数组	节能部件类型： "PSU" "CPU"

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/EnergySavingService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled":true,
  "SavingComponents": [
    "PSU"
  ]
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":"/redfish/v1/$metadata#EnergySavingService.EnergySavingService(*)",
  "@odata.id":"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/EnergySavingService",
  "@odata.type":"#EnergySavingService.v1_0_0.EnergySavingService",
  "Id":"EnergySavingService",
  "Name":"EnergySavingService",
  "Oem":{
    "Public":{
      "CompletionCode":0,
      "Description":"Success"
    }
  },
  "SavingComponents":[
    "PSU"
  ],
  "ServiceEnabled":true
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询节能服务信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM3-2.07: SavingComponents 新增支持“CPU”节能部件类型

4.4.27 HDM 重启

【功能描述】

HDM 重启。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Manager.Reset

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ResetType": type
}
```

【参数说明】

表4-245 HDM 重启参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ResetType	字符串	ForceRestart重启HDM

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Actions/Manager.Reset

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ResetType": "ForceRestart"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

```
}
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-246 HDM 重启操作返回值

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.4.28 恢复 BMC 出厂设置

【功能描述】

恢复 BMC 出厂设置。

【所属权限模块】

维护诊断

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.RestoreFactory

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ConfigurationType": "BMC",
  "RestoreFactoryType": "Partial"
```

}

【参数说明】

表4-247 HDM 恢复出厂参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ConfigurationType	字符串	配置类型：当前仅支持BMC
RestoreFactoryType	字符串	恢复出厂类型： "Partial"：部分恢复出厂 "Full"：恢复出厂

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.RestoreFactory

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ConfigurationType": "BMC"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

}
响应码：200

【输出说明】

表4-248 恢复 BMC 出厂设置返回值

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;
- (3) HDM3-3.02: 新增请求消息体字符串用于下发部分恢复出厂操作

4.4.29 查询网口列表

【功能描述】

查询网口列表。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-249 查询网口列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#EthernetInterfaceCollection.EthernetInterfaceCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces",
  "@odata.type": "#EthernetInterfaceCollection.EthernetInterfaceCollection",
  "Description": "Collection of Ethernet Interfaces for this Manager",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Ethernet Network Interface Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "NcsiEnabled": true,
      "PortMode": "Normal",
      "SharedNetworkPort": {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/Oem/Public/SharedNetworkPort"
      }
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-250 查询网口列表信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	网口列表资源的OData描述信息
@odata.id	字符串	网口集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	网口集合资源类型
Description	字符串	网络列表资源信息的描述
Name	字符串	网络列表资源名称
Members	数组	网口列表信息查询路径
Members@odata.count	数值	网口设备个数
Oem.Public.PortMode	字符串	网口模式： Normal: 正常模式 Bonding: bonding模式(B05支持) Activestandby: 网口自适应模式
Oem.Public.NcsiEnabled	布尔	指定端口NCSI使能： true false
Oem.Public.SharedNetworkPort	对象	共享网口资源访问路径

4.4.30 设置网口模式

【功能描述】

设置 BMC 网口模式

【所属权限模块】

常规配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "PortMode":value,
      "NcsiEnabled": true
    }
  }
}
```

}

【参数说明】

表4-251 设置网口模式参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
Oem.Public.PortMode	字符串	网口模式： Normal: 正常模式 Bonding: bonding模式(B05支持) Activestandby: G6为自适应模式，B05为网口自适应模式
Oem.Public.NcsiEnabled	布尔	Ncsi是否开启： true false

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "PortMode": "Activestandby",
      "NcsiEnabled": true
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#EthernetInterfaceCollection.EthernetInterfaceCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces",
  "@odata.type": "#EthernetInterfaceCollection.EthernetInterfaceCollection",
  "Description": "Collection of Ethernet Interfaces for this Manager",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth0"
    },
    {

```

```
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth1"
    }
],
"Members@odata.count": 2,
"Name": "Ethernet Network Interface Collection",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "NcsiEnabled": true,
        "PortMode": "Activestandby",
        "SharedNetworkPort": {
            "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/Oem/Public/SharedNetworkPort"
        }
    }
}
}
}
响应码：200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
输出字段说明同【查询网口列表】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.4.31 查询共享网口信息

【功能描述】

获取 BMC 共享网口信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```
GET
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces/Oem/Public/SharedNet
workPort
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
```

【参数说明】

表4-252 查询共享网口信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
------------	---------	------------

【使用实例】

【请求样例】

GET
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/Oem/Public/SharedNetworkPort

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SharedNetworkPort.SharedNetworkPort",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/Oem/Public/SharedNetworkPort",
  "@odata.type": "#SharedNetworkPort.v1_0_0.SharedNetworkPort",
  "AdaptiveEnabled": false,
  "CardAdaptiveEnabled": false,
  "CardPriorityList": [
    "OCP1 Nic",
    "OCP2 Nic",
    "OCP3/PCIE Nic"
  ],
  "LastSharedPort": 1,
  "ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues": [
    {
      "OCP1 Nic": {
        "HotPlugSupported": true,
        "PortAllowableValues": [
          "Port1",
          "Port2"
        ],
        "State": true
      }
    },
    {
      "OCP2 Nic": {
        "HotPlugSupported": true,
        "PortAllowableValues": [
          "Port1",
          "Port2"
        ],
        "State": false
      }
    },
    {
      "OCP3/PCIE Nic": {
        "HotPlugSupported": false,
        "PortAllowableValues": [
          "Port1",
          "Port2"
        ],

```

```

        "State": false
    }
},
"NetworkCardType": "OCP1 Nic",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"SharedPortInUse": 1,
"SharedPortLinkState": [
    {
        "Port1": "Down"
    },
    {
        "Port2": "Down"
    }
]
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-253 查询共享网口信息输出参数说明

参数	参数说明	取值
SharedPortInUse	数值	共享口使用的端口
SharedPortLinkState	字符串	共享网卡的所有端口的link状态，如： Down Up
NetworkCardType	字符串	网卡类型
AdaptiveEnabled	布尔	端口自适应使用 True False
ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues	数组	
State	字符串	在位状态
HotPlugSupported	布尔	是否支持热拔插 true false
PortAllowableValues	数组	所有端口
CardAdaptiveEnabled	布尔	网卡自适应是否开启
LastSharedPort	数值	上一次端口号

【修改记录】

- (1) HDM2-2.17、HDM3-1.25、HDM3-2.03: 删除参数说明中的多余 LinkStatus 字段;

4.4.32 设置共享网口信息

【功能描述】

设置共享网口信息

【所属权限模块】

常规配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

```
PATCH
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces/Oem/Public/SharedNet
workPort
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value
【请求消息体】
{
  "AdaptiveEnabled":true,
  "NetworkCardType":"Onboard Nic",
  "SharedPortInUse":1,
  "CardAdaptiveEnabled": true,
  "CardPriorityList": [
    "OCP3/PCIe Nic",
    "OCP2 Nic",
    "OCP1 Nic"
  ]
}
```

【参数说明】

表4-254 设置共享网口模式参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于"ETag"参数）
AdaptiveEnabled	布尔	端口自适应是否开启
NetworkCardType	字符串	字符串网卡类型 由查询共享网口信息接口中CardPriorityList字段获得可以选择的网卡类型
SharedPortInUse	数字	端口号

参数	参数说明	取值
CardAdaptiveEnabled	布尔	网卡自适应使能
CardPriorityList	数组	网卡优先级列表

【使用实例】

【请求样例】

PATCH

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/Oem/Public/SharedNetworkPort

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "AdaptiveEnabled": false,
  "SharedPortInUse": 2,
  "CardAdaptiveEnabled": true,
  "CardPriorityList": [
    "OCP1 Nic",
    "OCP2 Nic",
    "OCP3/PCIe Nic"
  ]
}
```

【返回示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SharedNetworkPort.SharedNetworkPort",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/Oem/Public/SharedNetworkPort",
  "@odata.type": "#SharedNetworkPort.v1_0_0.SharedNetworkPort",
  "AdaptiveEnabled": false,
  "CardAdaptiveEnabled": true,
  "CardPriorityList": [
    "OCP1 Nic",
    "OCP2 Nic",
    "OCP3/PCIe Nic"
  ],
  "LastSharedPort": 2,
  "ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues": [
    {
      "OCP1 Nic": {
        "HotPlugSupported": true,
        "PortAllowableValues": [
          "Port1",
          "Port2"
        ],
        "State": true
      }
    }
  ],
  {

```

```

        "OCP2 Nic": {
            "HotPlugSupported": true,
            "PortAllowableValues": [
                "Port1",
                "Port2"
            ],
            "State": true
        }
    },
    {
        "OCP3/PCIE Nic": {
            "HotPlugSupported": true,
            "PortAllowableValues": [
                "Port1",
                "Port2"
            ],
            "State": true
        }
    }
],
"NetworkCardType": "OCP1 Nic",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"SharedPortInUse": 2,
"SharedPortLinkState": [
    {
        "Port1": "Down"
    },
    {
        "Port2": "Up"
    }
]
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

输出字段说明同【查询共享网口信息】

【修改记录】

- (2) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (3) HDM3-1.20: 修改请求体 NetworkCardType 字段参数说明;

4.4.33 查询指定网口信息

【功能描述】

查询指定网口信息。X18000 产品不支持网口为专用口。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces/networkinterface_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-255 查询指定网口信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
networkinterface_id	指定网口的ID名称	由网口列表中查询

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#EthernetInterface.EthernetInterface",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth0",
  "@odata.type": "#EthernetInterface.v1_6_0.EthernetInterface",
  "AutoNeg": true,
  "Description": "Ethernet Interface eth0",
  "FQDN": null,
  "FullDuplex": true,
  "HostName": "HDM2019",
  "IPv4Addresses": [
    {
      "Address": "192.168.188.198",
      "AddressOrigin": "Static",
      "Gateway": "",
      "SubnetMask": "255.255.0.0"
    }
  ],
  "IPv4StaticAddresses": [
```

```

    {
      "Address": "192.168.188.198",
      "AddressOrigin": "Static",
      "Gateway": "",
      "SubnetMask": "255.255.0.0"
    }
  ],
  "IPv6Addresses": [
    {
      "Address": "fe80::a8bb:ccff:fed2:4718",
      "AddressOrigin": "LinkLocal",
      "AddressState": "Preferred",
      "PrefixLength": 64
    },
    {
      "Address": "2015::1",
      "AddressOrigin": "Static",
      "AddressState": "Preferred",
      "PrefixLength": 64
    },
    {
      "Address": "3ffe:501:eeee:2:a8bb:ccff:fed2:4718",
      "AddressOrigin": "SLAAC",
      "AddressState": "Preferred",
      "PrefixLength": 64
    }
  ],
  "IPv6DefaultGateway": "2015::123",
  "IPv6StaticAddresses": {
    "Address": "2015::1",
    "PrefixLength": 64
  },
  "IPv6StaticDefaultGateways": [
    "2015::123"
  ],
  "Id": "eth0",
  "InterfaceEnabled": true,
  "MACAddress": "aa:bb:cc:d2:47:18",
  "MTUSize": 1500,
  "MaxIPv6StaticAddresses": 16,
  "Name": "eth0",
  "NameServers": [
    null,
    null,
    null,
    null,
    null,
    null
  ],
  "Oem": {
    "Public": {
      "AdaptiveFlag": false,
      "ChannelNumber": 1,

```

```

"CompletionCode":0,
"DNS":{
  "IPv4DNS":{
    "DNSAutoReg":true,
    "DNSEnabled":false,
    "DNSMode":null,
    "SuperiorDomain":"","
    "DNSTsigEnabled": false,
    "DNSTsigKeyName": ""
  },
  "IPv6DNS":{
    "DNSAutoReg":true,
    "DNSEnabled":true,
    "DNSMode":"Manual",
    "SuperiorDomain":"","
    "DNSTsigEnabled": true,
    "DNSTsigKeyName": ""
  }
},
>Description":"Success",
"IPv4": {
  "StaticRoutes": [
    {
      "Destination": "",
      "Gateway": "",
      "SubnetMask": ""
    },
    {
      "Destination": "",
      "Gateway": "",
      "SubnetMask": ""
    }
  ]
},
"IPv4Enabled":true,
"IPv6": {
  "StaticRoutes": [
    {
      "Destination": "",
      "Gateway": "",
      "PrefixLength": 0
    },
    {
      "Destination": "",
      "Gateway": "",
      "PrefixLength": 0
    }
  ]
},
"IPv6Enabled":true,
"ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues":[
  {
    "LinkStatus":"Connected",

```

```

        "Location": "mainboard",
        "Type": "Dedicated"
    }
],
"PreferredPortId": "0",
"SameSegmentCode": 0
}
},
"PermanentMACAddress": "aa:bb:cc:d2:47:18",
"SpeedMbps": 1000,
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
},
"VLAN": {
    "VLANEnable": false,
    "VLANId": 0,
    "VLANPriority": 0
}
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

表4-256 查询指定网口信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定网口资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定网口资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定网口资源类型
Description	字符串	指定网口资源信息的描述
AutoNeg	布尔型	自动协商是否开启
FQDN	字符串	HDM的全称域名 说明：若未配置DNS上级域名时，返回null
FullDuplex	布尔型	全双工是否开启
HostName	字符串	主机名
IPv4Addresses.Address	字符串	IPv4地址
IPv4Addresses.AddressOrigin	字符串	IPv4地址获取模式
IPv4Addresses.Gateway	字符串	IPv4网关
IPv4Addresses.SubnetMask	字符串	IPv4子网掩码
IPv4StaticAddresses.Address	字符串	静态IPv4地址
IPv4StaticAddresses.AddressOrigin	字符串	静态IPv4协议类型
IPv4StaticAddresses.Gateway	字符串	静态IPv4网关

字段	类型	字段说明
IPv4StaticAddresses.SubnetMask	字符串	静态IPv4子网掩码
IPv6Addresses.Address	字符串	IPv6地址
IPv6Addresses.AddressOrigin	字符串	IPv6地址获取模式
IPv6Addresses.PrefixLength	数值	IPv6前缀长度
IPv6Addresses.AddressState	字符串	IPv6地址状态： Preferred : 成功 Failed : 失败 Tentative : 挂起
IPv6DefaultGateway	字符串	IPv6默认网关
IPv6StaticAddresses	数组	IPv6静态地址
IPv6StaticDefaultGateways	数组	IPv6静态网关
Id	字符串	网口ID
Oem.Public.ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues 数组		
LinkStatus	字符串	端口连接状态： Connected Disconnected
Location	字符串	网卡位置：主板显示“mainboard”其余显示PCleSlot+slot
PortNumber	数值	共享端口的端口号
Type	字符串	端口类型： Dedicated 专用口 Shared 共享口
InterfaceEnabled	布尔型	网口是否使能
MACAddress	字符串	MAC地址
MTUSize	字符串	MTU最大值
MaxIPv6StaticAddresses	字符串	IPv6静态地址最大长度
Name	字符串	网口名称
NameServers	数组	DNS服务器IP地址信息列表，前三个是IPv4地址，后三个是IPv6地址
Oem.Public.AdaptiveFlag	布尔型	端口自适应模式 true : 打开 false : 关闭
Oem.Public.ChannelNumber	数值	指定网口通道号
Oem.Public.IPv4Enabled	布尔	IPv4是否启用
Oem.Public.IPv4.StaticRoutes.Destination	字符串	IPv4目的网络地址

字段	类型	字段说明
Oem.Public.IPv4.StaticRoutes.SubnetMask	字符串	ipv4地址的子网掩码
Oem.Public.IPv4.StaticRoutes.Gateway	字符串	IPv4静态路由网关地址
Oem.Public.IPv6.StaticRoutes.Destination	字符串	IPv6目的网络地址
Oem.Public.IPv6.StaticRoutes.PrefixLength	数值	IPv6地址的子网前缀长度
Oem.Public.IPv6.StaticRoutes.Gateway	字符串	IPv6静态路由网关
Oem.Public.IPv6Enabled	布尔	IPv6是否启用
Oem.Public.IPv6LocalLinkAddress	字符串	IPv6本地链路地址
Oem.Public.IPv6StatelessAddress	字符串	IPv6无状态地址
Oem.Public.DNS.IPv4DNS.DNSMode	字符串	IPv4dns服务器自动配置 "Manual" "Auto"
Oem.Public.DNS.IPv4DNS.DNSEnabled	布尔	IPV4DNS是否开启
Oem.Public.DNS.IPv4DNS.DNSAutoReg	布尔	IPV4DNS自动注册是否开启
Oem.Public.DNS.IPv4DNS.SuperiorDomain	字符串	IPV4上级域名
Oem.Public.DNS.IPv4DNS.DNSTsigEnabled	布尔型	IPV4DNS Tsig是否开启，只有在 DNSMode为Manual时才可设置
Oem.Public.DNS.IPv4DNS.DNSTsigKeyName	字符串	IPV4DNSTsigKeyName，TSIG私钥名
Oem.Public.DNS.IPv6DNS.DNSMode	字符串	IPV6dns服务器自动配置 "Manual" "Auto"
Oem.Public.DNS.IPv6DNS.DNSEnabled	布尔	IPV6DNS是否开启
Oem.Public.DNS.IPv6DNS.DNSAutoReg	布尔	IPV6DNS自动注册是否开启
Oem.Public.DNS.IPv6DNS.SuperiorDomain	字符串	IPV6上级域名
Oem.Public.DNS.IPv6DNS.DNSTsigEnabled	布尔型	IPV6DNS Tsig是否开启，只有在 DNSMode为Manual时才可设置
Oem.Public.DNS.IPv6DNS.DNSTsigKeyName	字符串	IPV6DNS TsigKeyName，TSIG私钥名
Oem.Public.PreferredPortId	字符串	0 主用eth0 1主用eth1
Oem.Public.SameSegmentCode	数值	是否同网段 0 没有冲突 1代表v4冲突 2代表v6冲突 3代表全部冲突
PermanentMACAddress	字符串	固定MAC地址
SpeedMbps	字符串	传输速率，单位Mbps
VLAN.VLANEnable	字符串	VLAN是否使能
VLAN.VLANId	数值	VLAN ID
Status.Health	字符串	健康状态
Status.State	字符串	健康状态使能

【修改记录】

- (1) HDM2-1.60: 新增字段 Oem.Public.Ipv4.StaticRoutes.Destination、
- (2) Oem.Public.Ipv4.StaticRoutes.SubnetMask、Oem.Public.Ipv4.StaticRoutes.Gateway、Oem.Public.Ipv6StaticRoutes.Destination、Oem.Public.Ipv6.StaticRoutes.Gateway、Oem.Public.Ipv6StaticRoutes.PrefixLength
- (3) HDM2-1.78、HDM2-2.16、HDM3-1.24、HDM3-2.02: 新增字段 Oem.Public.DNS.Ipv4DNS.DNSAutoReg、Oem.Public.DNS.Ipv6DNS.DNSAutoReg
- (4) HDM3-3.04: 新增字段 Oem.Public.DNS.Ipv4DNS.DNSTsigEnabled、Oem.Public.DNS.Ipv6DNS.DNSTsigEnabled、Oem.Public.DNS.Ipv4DNS.DNSTsigKeyName、Oem.Public.DNS.Ipv6DNS.DNSTsigKeyName

4.4.34 设置指定网口信息

【功能描述】

设置指定的网口信息。

【所属权限模块】

常规配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH

`https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/EthernetInterfaces/networkinterface_id`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "AutoNeg": false,
  "FullDuplex": true,
  "SpeedMbps": 1000,
  "IPv4Addresses": [
    {
      "Address": "192.168.188.198",
      "SubnetMask": "255.255.0.0",
      "Gateway": "192.168.1.2",
      "AddressOrigin": "Static"
    }
  ],
  "IPv4StaticAddresses": [
    {
      "Address": "192.168.188.198",
      "SubnetMask": "255.255.0.0",
      "Gateway": "",
```

```

        "AddressOrigin": "Static"
    }
],
"IPv6Addresses": [
    {
        "Address": "2015::1",
        "PrefixLength": 64,
        "AddressOrigin": "Static"
    }
],
"IPv6StaticAddresses": [
    {
        "Address": "2015::1",
        "PrefixLength": 64
    }
],
"IPv6DefaultGateway": "2015::9",
"IPv6StaticDefaultGateways": [
    "2015::123"
],
"HostName": "HDM2019",
"VLAN": {
    "VLANEnable": false
},
"NameServers": [
    "192.168.1.2",
    "192.168.12.25",
    null,
    "6061::2220:8ff:fe07:1348",
    null,
    null
],
"Oem": {
    "Public": {
        "IPv4Enabled": true,
        "IPv6Enabled": true,
        "IPv4": {
            "StaticRoutes": [
                {
                    "Destination": "172.168.0.0",
                    "Gateway": "192.168.2.2",
                    "SubnetMask": "255.255.0.0"
                },
                {
                    "Destination": "",
                    "Gateway": "",
                    "SubnetMask": ""
                }
            ]
        }
    },
    "IPv6": {
        "StaticRoutes": [
            {

```


参数	参数说明	取值
IPv4Addresses.Gateway	字符串	IPv4网关
IPv4Addresses.SubnetMask	字符串	IPv4子网掩码
IPv4Addresses.AddressOrigin	字符串	IPv4地址获取模式： “Static”或“DHCP”
IPv4StaticAddresses.Address	字符串	静态IPv4地址
IPv4StaticAddresses.Gateway	字符串	静态IPv4网关
IPv4StaticAddresses.SubnetMask	字符串	静态IPv4子网掩码
IPv4StaticAddresses.AddressOrigin	字符串	静态IPv4地址获取模式： “Static”
IPv6Addresses.Address	字符串	IPv6地址
IPv6Addresses.PrefixLength	数值	ipv6地址前缀长度
IPv6Addresses.AddressOrigin	字符串	IPv6地址获取模式“Static”或“DHCPv6”
IPv6StaticAddresses	数组	IPv6静态地址
IPv6DefaultGateway	字符串	IPv6默认网关
IPv6StaticDefaultGateways	数组	IPv6静态网关
HostName	字符串	主机名
Vlan	数值	VLAN ID
NameServers	数组	BMC管理网口地址为动态模式时，所需的 DNS服务器信息。格式为： ["主DNS服务器IPv4或IPv6地址", "备DNS服务器IPv4或IPv6地址"] G6新增需求，需要同时下发6个，前三个为 IPv4，后三个为IPv6，设置为空则下发null
Oem.Public.ChannelNumber	数值	指定网口通道号
Oem.Public.IPv4Enabled	布尔	IPv4是否启用
Oem.Public.IPv4.StaticRoutes.Destination	字符串	IPv4目的网络地址
Oem.Public.IPv4.StaticRoutes.SubnetMask	字符串	ipv4地址的子网掩码
Oem.Public.IPv4.StaticRoutes.Gateway	字符串	IPv4静态路由网关地址
Oem.Public.IPv6.StaticRoutes.Destination	字符串	IPv6目的网络地址
Oem.Public.IPv6.StaticRoutes.PrefixLength	字符串	IPv6地址的子网前缀长度
Oem.Public.IPv6.StaticRoutes.Gateway	字符串	IPv6静态路由网关
Oem.Public.IPv6Enabled	布尔	IPv6是否启用

参数	参数说明	取值
Oem.Public.DNS.IPv4DNS.HostConfig	数值	IPv4主机设置参数
Oem.Public.DNS.IPv4DNS.DNSMode	字符串	IPv4dns服务器自动配置 "Manual" "Auto"
Oem.Public.DNS.IPv4DNS.DNSEnabled	布尔	IPv4DNS是否开启
Oem.Public.DNS.IPv4DNS. DNSAutoReg	布尔	IPv4DNS自动注册是否开启(该值只在DNS手动模式下可设置)
Oem.Public.DNS.IPv4DNS.SuperiorDomain	字符串	IPv4上级域名
Oem.Public.DNS.IPv4DNS.DNSTsigEnabled	布尔	IPv4DNSTsig是否开启(该值只在DNS手动模式下可设置)
Oem.Public.DNS.IPv6DNS.HostConfig	数值	IPv6主机设置参数
Oem.Public.DNS.IPv6DNS.DNSMode	字符串	IPv6dns服务器自动配置 "Manual" "Auto"
Oem.Public.DNS.IPv6DNS.DNSEnabled	布尔	IPv6DNS是否开启
Oem.Public.DNS.IPv6DNS. DNSAutoReg	布尔	IPv6DNS自动注册是否开启(该值只在DNS手动模式下可设置)
Oem.Public.DNS.IPv6DNS.SuperiorDomain	字符串	IPv6上级域名
Oem.Public.DNS.IPv6DNS.DNSTsigEnabled	布尔	IPv6DNSTsig是否开启(该值只在DNS手动模式下可设置)

【使用说明】

当设置 IP 地址获取模式为“DHCP”、“DHCPv6”时，不可同时设置其他参数。

IPv4、IPv6、IPv6 静态地址 数组大小只能为 1。

Oem.Public.{IPv4Enabled,IPv6Enabled}两个字段，全部设置为 false 时，可用于关闭该网口。注意：共享口和专用口不能同时禁用，另外 G5 暂不支持该方式禁用专用口。

【使用实例 1】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "IPv4Addresses": [
    {
      "Address": "192.168.77.77",
      "SubnetMask": "255.255.0.0",
      "Gateway": "",
      "AddressOrigin": "Static"
    }
  ],
  "IPv6Addresses": [
    {
      "Address": "2015::1",
      "PrefixLength": 64,
```

```

        "AddressOrigin": "Static"
    }
],
"IPv6StaticAddresses": [
    {
        "Address": "2015::1",
        "PrefixLength": 64
    }
],
"IPv6DefaultGateway": "2015::9",
"IPv6StaticDefaultGateways": [
    "2015::123"
]
}

```

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#EthernetInterface.EthernetInterface",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth0",
    "@odata.type": "#EthernetInterface.v1_6_0.EthernetInterface",
    "AutoNeg": true,
    "Description": "Ethernet Interface eth0",
    "FQDN": "HDM6900G6.hdm3logreissue.com",
    "FullDuplex": true,
    "HostName": "HDM6900G6",
    "IPv4Addresses": [
        {
            "Address": "192.168.13.59",
            "AddressOrigin": "DHCP",
            "Gateway": "192.168.13.13",
            "SubnetMask": "255.255.0.0"
        }
    ],
    "IPv4StaticAddresses": [],
    "IPv6Addresses": [
        {
            "Address": "fe80::bad4:f7ff:fe48:610c",
            "AddressOrigin": "LinkLocal",
            "AddressState": "Preferred",
            "PrefixLength": 64
        },
        {
            "Address": "8001::215",
            "AddressOrigin": "DHCPv6",
            "AddressState": "Preferred",
            "PrefixLength": 64
        },
        {
            "Address": "3ffe:501:eeee:2:bad4:f7ff:fe48:610c",
            "AddressOrigin": "SLAAC",
            "AddressState": "Preferred",
            "PrefixLength": 64
        }
    ]
},

```

```

"IPv6DefaultGateway": "fe80::3a91:d5ff:feec:60b3",
"IPv6StaticAddresses": null,
"IPv6StaticDefaultGateways": [],
"Id": "eth0",
"InterfaceEnabled": true,
"MACAddress": "b8:d4:f7:48:61:0c",
"MTUSize": 1500,
"MaxIPv6StaticAddresses": 16,
"Name": "eth0",
"NameServers": [
    "192.168.23.23",
    null,
    null,
    "6001::1234",
    null,
    null
],
"Oem": {
    "Public": {
        "AdaptiveFlag": false,
        "ChannelNumber": 1,
        "CompletionCode": 0,
        "DNS": {
            "IPv4DNS": {
                "DNSAutoReg": true,
                "DNSEnabled": true,
                "DNSMode": "Manual",
                "DNSTsigEnable": true,
                "DNSTsigKeyName": "",
                "SuperiorDomain": "hdm3logreissue.com"
            },
            "IPv6DNS": {
                "DNSAutoReg": true,
                "DNSEnabled": true,
                "DNSMode": "Manual",
                "DNSTsigEnable": false,
                "DNSTsigKeyName": "",
                "SuperiorDomain": "hdm3logreissue.com"
            }
        },
        "Description": "Success",
        "IPv4": {
            "StaticRoutes": [
                {
                    "Destination": "",
                    "Gateway": "",
                    "SubnetMask": ""
                },
                {
                    "Destination": "",
                    "Gateway": "",
                    "SubnetMask": ""
                }
            ]
        }
    }
}

```

```

    ]
  },
  "IPv4Enabled": true,
  "IPv6": {
    "StaticRoutes": [
      {
        "Destination": "",
        "Gateway": "",
        "PrefixLength": 0
      },
      {
        "Destination": "",
        "Gateway": "",
        "PrefixLength": 0
      }
    ]
  },
  "IPv6Enabled": true,
  "ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues": [
    {
      "LinkStatus": "Connected",
      "Location": "mainboard",
      "Type": "Dedicated"
    }
  ],
  "PreferredPortId": "0",
  "SameSegmentCode": 0
}
}
},
"PermanentMACAddress": "b8:d4:f7:48:61:0c",
"SpeedMbps": 1000,
"Status": {
  "Health": "OK",
  "State": "Enabled"
},
"VLAN": {
  "VLANEnable": false,
  "VLANId": 0,
  "VLANPriority": 0
}
}
}
响应码: 200

```

【使用实例 2-关闭网口】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```

{
  "Oem": {

```

```

        "Public":{
            "IPv4Enabled":false,
            "IPv6Enabled":false
        }
    }
}

```

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#EthernetInterface.EthernetInterface",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/eth0",
    "@odata.type": "#EthernetInterface.v1_6_0.EthernetInterface",
    "AutoNeg": true,
    "Description": "Ethernet Interface eth0",
    "FQDN": null,
    "FullDuplex": true,
    "HostName": "HDM6900G6",
    "IPv4Addresses": [
        {
            "Address": "",
            "AddressOrigin": "DHCP",
            "Gateway": "",
            "SubnetMask": ""
        }
    ],
    "IPv4StaticAddresses": [],
    "IPv6Addresses": [
        {
            "Address": "fe80::bad4:f7ff:fe48:610c",
            "AddressOrigin": "LinkLocal",
            "AddressState": "Tentative",
            "PrefixLength": 0
        },
        {
            "Address": "",
            "AddressOrigin": "DHCPv6",
            "AddressState": "N/A",
            "PrefixLength": 0
        },
        {
            "Address": "",
            "AddressOrigin": "SLAAC",
            "AddressState": "N/A",
            "PrefixLength": 0
        }
    ],
    "IPv6DefaultGateway": "",
    "IPv6StaticAddresses": null,
    "IPv6StaticDefaultGateways": [],
    "Id": "eth0",
    "InterfaceEnabled": false,
    "MACAddress": "",
    "MTUSize": 1500,
    "MaxIPv6StaticAddresses": 16,

```

```

"Name": "eth0",
"NameServers": [
    null,
    null,
    null,
    null,
    null,
    null
],
"Oem": {
    "Public": {
        "AdaptiveFlag": false,
        "ChannelNumber": 1,
        "CompletionCode": 0,
        "DNS": {
            "IPv4DNS": {
                "DNSAutoReg": true,
                "DNSEnabled": false,
                "DNSMode": "Auto",
                "DNSTsigEnable": false,
                "DNSTsigKeyName": "",
                "SuperiorDomain": ""
            },
            "IPv6DNS": {
                "DNSAutoReg": true,
                "DNSEnabled": false,
                "DNSMode": "Auto",
                "DNSTsigEnable": false,
                "DNSTsigKeyName": "",
                "SuperiorDomain": ""
            }
        },
        "Description": "Success",
        "IPv4": {
            "StaticRoutes": [
                {
                    "Destination": "",
                    "Gateway": "",
                    "SubnetMask": ""
                },
                {
                    "Destination": "",
                    "Gateway": "",
                    "SubnetMask": ""
                }
            ]
        },
        "IPv4Enabled": false,
        "IPv6": {
            "StaticRoutes": [
                {
                    "Destination": "",
                    "Gateway": "",

```



```

        "PrefixLength": 0
    },
    {
        "Destination": "",
        "Gateway": "",
        "PrefixLength": 0
    }
]
},
"IPv6Enabled": false,
"ManagementNetworkPort@Redfish.AllowableValues": [
    {
        "LinkStatus": "Disconnected",
        "Location": "mainboard",
        "Type": "Dedicated"
    }
],
"PreferredPortId": "0",
"SameSegmentCode": 0
}
},
"PermanentMACAddress": "",
"SpeedMbps": 1000,
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Disabled"
},
"VLAN": {
    "VLANEnable": false,
    "VLANId": 0,
    "VLANPriority": 0
}
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

输出字段说明同【查询指定网口信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-1.54: 补充说明与示例【使用实例 2-关闭网口】，
Oem.Public.{IPv4Enabled,IPv6Enabled}对网口全部设置 false 时，可关闭该网口;
- (3) HDM2-1.60: 新增字段 Oem.Public.IPv4.StaticRoutes.Destination、
- (4) Oem.Public.IPv4.StaticRoutes.SubnetMask、Oem.Public.IPv4.StaticRoutes.Gateway、
Oem.Public.IPv6StaticRoutes.Destination、Oem.Public.IPv6.StaticRoutes.Gateway、
Oem.Public.IPv6StaticRoutes.PrefixLength
- (5) HDM2-1.78、HDM2-2.16、HDM3-1.24、HDM3-2.02:新增字段 Oem.Public.DNS.IPv4DNS.
DNSAutoReg、Oem.Public.DNS.IPv6DNS. DNSAutoReg，该值只有在 DNS 模式为手动时
才可设置。

(6) HDM3-3.04: 新增字段 Oem.Public.DNS.IPv4DNS.DNSTsigEnabled、Oem.Public.DNS.IPv6DNS.DNSTsigEnabled, 该值只有在 DNS 模式为手动时才可设置。

【其它说明】

设置 DNSMode、DNSAutoReg 时, 需同时设置 DNSEnabled 为 true, 否则设置的参数无效; 当 DNSEnabled 设置为 false 时, DNSMode、SuperiorDomain 和 DNSAutoReg 设置的参数无效; 当 DNSMode 从 Manual 切换到 Auto 时, SuperiorDomain 和 DNSAutoReg 设置的参数无效。

4.4.35 查询虚拟媒体集合资源

【功能描述】

查询虚拟媒体集合资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求体】

无

【参数说明】

表4-258 查询虚拟媒体集合资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#VirtualMediaCollection.VirtualMediaCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia",
  "@odata.type": "#VirtualMediaCollection.VirtualMediaCollection",
  "Actions": {
    "Oem": {
```

```

        "Public": {
            "#VirtualMedia.Config": {
                "target":
"/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.Config"
            },
            "#VirtualMedia.StopMount": {
                "target":
"/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.StopMount"
            },

            "#VirtualMedia.VmmControl": [
                {
                    "target":
"/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl"
                },
                {
                    "target":
"/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/FD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl"
                },
                {
                    "target":
"/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/HD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl"
                }
            ]
        }
    },
    "Description": "Collection of Virtual Media redirected to host via this Manager",
    "Members": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/FD"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/HD"
        }
    ],
    "Members@odata.count": 3,
    "Name": "Virtual Media Collection",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success",
            "MountStatus": {
                "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/Oem/Public/MountStatus"
            }
        }
    }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-259 查询虚拟媒体集合资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	虚拟媒体集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	虚拟媒体集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟媒体集合资源的类型
Description	字符串	虚拟媒体集合资源的描述
Name	字符串	虚拟媒体集合资源的名称
Members	已开启的虚拟媒体类型访问列表	
@odata.id	字符串	单个虚拟媒体节点的访问路径
Members@odata.count	数值	当前可以连接的虚拟媒体资源数量
Actions.Oem.Public.#VirtualMedia.Config	对象	虚拟媒体配置
Actions.Oem.Public.#VirtualMedia.VmmControl	对象	连接虚拟媒体
Oem.Public.MountStatus	对象	查询虚拟媒体连接状态
Actions.Oem.Public.#VirtualMedia.StopMount	对象	停止虚拟媒体挂载

4.4.36 查询虚拟媒体资源

【功能描述】

查询虚拟媒体资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/Virtualmedia_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求体】

无

【参数说明】

表4-260 查询虚拟媒体资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
Virtualmedia_id	虚拟媒体类型	支持三种类型：CD、HD、FD

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#VirtualMedia.VirtualMedia(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD",
  "@odata.type": "#VirtualMedia.v1_4_0.VirtualMedia",
  "Connected": [
    {
      "ImageName": "CentOS.iso",
      "Oem": {
        "Public": {
          "ImageType": "ImageFile"
        }
      },
      "MediaIndex": 0,
      "MediaTypes": "CD",
      "SessionIndex": 0
    }
  ],
  "Id": "CD",
  "Name": "VirtualMedia",
  "NotConnected": [
    {
      "ImageName": "Test1.iso",
      "Oem": {
        "Public": {
          "ImageType": "ImageFile"
        }
      },
      "Index": 0,
      "MediaTypes": "CD"
    },
    {
      "ImageName": "Test2.iso",
      "Oem": {
        "Public": {
          "ImageType": "ImageFile"
        }
      },
      "Index": 1,
    }
  ]
}
```

```

        "MediaTypes": "CD"
    },
    {
        "ImageName": "ZBC.iso",
        "Index": 2,
        "Oem": {
            "Public": {
                "ImageType": "ImageFile"
            }
        },
        "MediaTypes": "CD"
    },
    {
        "ImageName": "Zwe.iso",
        "Index": 3,
        "Oem": {
            "Public": {
                "ImageType": "ImageFile"
            }
        },
        "MediaTypes": "CD"
    }
],
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
}
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-261 查询虚拟媒体资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	虚拟媒体CD资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	虚拟媒体CD资源的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟媒体CD资源的类型
Id	字符串	虚拟媒体资源的ID
Name	字符串	虚拟媒体资源的名称
Connected	数组	已连接的镜像
Connected.MediaTypes	字符串	媒体镜像类型： CD、HD、FD
Connected.ImageName	字符串	镜像名称

字段	类型	字段说明
Connected.MediaIndex	数值	媒体实例
Connected.SessionIndex	数值	会话索引
Connected.Oem.Public.ImageType	字符串	镜像类型
NotConnected	数组	未连接镜像
NotConnected.ImageName	字符串	镜像名称
NotConnected.Oem.Public.ImageType	字符串	镜像类型
NotConnected.Index	数值	未连接镜像序号
NotConnected.MediaTypes	字符串	媒体镜像类型

【修改记录】

HDM3-1.15: 新增 Connected.Oem.Public.ImageType 和 NotConnected.Oem.Public.ImageType 字段, 该字段仅在 HDM3 1.15 及之后的版本支持, HDM2 版本尚不支持。

4.4.37 查询虚拟媒体连接状态

【功能描述】

查询虚拟媒体连接状态。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/Oem/Public/MountStatus

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求体】

无

【参数说明】

表4-262 查询虚拟媒体连接状态参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/Oem/Public/MountStatus

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#VirtualMediaMountStatus.VirtualMediaMountStatus",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/Oem/Public/MountStatus",
  "@odata.type": "#VirtualMediaMountStatus.v1_0_0.VirtualMediaMountStatus",
  "CD": [
    {
      "MediaIndex": 0,
      "Status": "Access permitted"
    },
    {
      "MediaIndex": 1,
      "Status": "Not started"
    }
  ],
  "FD": [
    {
      "MediaIndex": 0,
      "Status": "Not started"
    }
  ],
  "HD": [
    {
      "MediaIndex": 0,
      "Status": "Not started"
    },
    {
      "MediaIndex": 1,
      "Status": "Not started"
    }
  ],
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-263 查询虚拟媒体连接状态输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	虚拟媒体资源连接状态模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	虚拟媒体资源的连接状态的访问路径
@odata.type	字符串	虚拟媒体资源的连接状态的类型
CD.MediaIndex	数值	媒体实例
CD.Status	字符串	连接状态 Not started: 未启动 Access permitted: 连接被接受 Access denied: 连接被拒绝 Login failed: 登录失败 Connection in use: 在使用连接 Unauthorized: 没有权限 Unknown error: 未知错误 Access permitted: 媒体分离阶段 Max number of login sessions reached: 达到最大用户数 Access error: 无法连接 Invalid image: 无效的镜像 Installation error: 安装错误 Opening error: 无法打开 Expired license: 媒体许可证过期 Connection lost: 连接丢失 Mount canceled by user: 用户取消挂载 Device popped open: 设备弹出 Session terminated: 会话终止

4.4.38 查询虚拟媒体配置

【功能描述】

获取虚拟媒体配置。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.Config

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求体】

无

【参数说明】

表4-264 查询虚拟媒体配置参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.Config

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#VirtualMediaConfig.VirtualMediaConfig",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.Config",
  "@odata.type": "#VirtualMediaConfig.v1_0_0.VirtualMediaConfig",
  "Media": [
    {
      "DomainName": "",
      "FromPath": "/Share1",
      "MediaType": "CD",
      "ServerAddress": "192.168.27.14",
      "ShareType": "nfs",
      "State": "Enabled",
      "UserName": ""
    },
    {
      "DomainName": "",
      "FromPath": "",
      "MediaType": "FD",
      "ServerAddress": "",
      "ShareType": "",
      "State": "Disabled",
      "UserName": ""
    },
    {
      "DomainName": "",
      "FromPath": "",
      "MediaType": "HD",
      "ServerAddress": "",

```

```

        "ShareType": "",
        "State": "Disabled",
        "UserName": ""
    }
},
"MediaSupport": true,
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "DomainName": "",
        "FromPath": "",
        "MediaType": "ALL",
        "ServerAddress": "",
        "ShareType": "",
        "State": "Disabled",
        "UserName": ""
    }
}
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-265 查询虚拟媒体配置输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	虚拟媒体配置描述信息
@odata.type	字符串	虚拟媒体配置的类型
@odata.id	字符串	虚拟媒体配置访问路径
MediaSupport	布尔	远程媒体支持
Media.MediaType	字符串	媒体类型
Media.ShareType	字符串	挂载方式
Media.ServerAddress	字符串	服务器地址
Media.FromPath	字符串	源路径
Media.UserName	字符串	用户名
Media.State	字符串	Enabled: 开启 Disabled: 关闭 WrongSetting: 设置有误 Mounting: 挂载中
Media.DomainName	字符串	域名

4.4.39 设置虚拟媒体配置

【功能描述】

设置虚拟媒体配置。

【所属权限模块】

远程媒体

【命令格式】

PATCH

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.Config

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求体】

```
{
  "MediaSupport":true,
  "Media":[
    {
      "MediaType":"CD",
      "State":"Enabled",
      "ShareType":sharetype,
      "ServerAddress":ip,
      "FromPath":"",
      "UserName":"",
      "Password":"",
      "DomainName":DomainName
    },
    {
      "MediaType":"HD",
      "State":"Enabled",
      "ShareType": sharetype,
      "ServerAddress":ip,
      "FromPath":"",
      "UserName":"",
      "Password":"",
      "DomainName":DomainName
    },
    {
      "MediaType":"FD",
      "State":"",
      "ShareType": sharetype,
      "ServerAddress": ip,
      "FromPath":"",
      "UserName":"",
      "Password":"",
      "DomainName":DomainName
    }
  ],
  "Oem":{
    "Public":{
```

```

        "MediaType": "ALL",
        "State": "",
        "ShareType": "",
        "ServerAddress": "",
        "FromPath": "",
        "UserName": "",
        "DomainName": DomainName
    }
}
}

```

【参数说明】

表4-266 配置虚拟媒体参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
MediaSupport	布尔	远程媒体支持，false时不下发其他参数
Media.MediaType	字符串	挂载类型 CD HD FD
Media.ShareType	字符串	分享类型 nfs cifs http https
Media.ServerAddress	字符串	服务器地址
Media.FromPath	字符串	源路径 最大长度256
Media.UserName	字符串	用户名 最大长度256 分享类型为cifs生效 当分享类型为CIFS时，用户名不能为空，仅支持数字、字母、下划线(_)和中文
Media.Password	字符串	密码 最大长度32 分享类型为cifs生效
Media.State	字符串	Enabled: 开启 Disabled: 关闭
Media.DomainName	字符串	域名 最大长度255 分享类型为cifs生效
Oem.Public.MediaType	字符串	挂载类型

参数	参数说明	取值
		ALL
Oem.Public.State	字符串	Enabled: 开启 Disabled: 关闭
Oem.Public.ShareType	字符串	分享类型 nfs cifs http https
Oem.Public.ServerAddress	字符串	服务器地址
Oem.Public.FromPath	字符串	源路径 最大长度256
Oem.Public.UserName	字符串	用户名 最大长度256 分享类型为cifs生效
Oem.Public.DomainName	字符串	域名 最大长度255 分享类型为cifs生效

【使用实例】

【请求样例】

PATCH
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.Config

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "MediaSupport":true,
  "Media": [
    {
      "MediaType":"CD",
      "State":"Enabled",
      "ShareType":"cifs",
      "ServerAddress":"192.168.44.56",
      "FromPath":"/Share1/config/CD",
      "UserName":"admin",
      "Password":"Password@_",
      "DomainName":"www.h3c.com"
    },
    {
      "MediaType":"HD",
      "State":"Enabled",
      "ShareType":"cifs",
      "ServerAddress":"192.168.44.56",
      "FromPath":"/Share1/config/HD",

```

```

        "UserName": "admin",
        "Password": "Password@_",
        "DomainName": "www.h3c.com"
    },
    {
        "MediaType": "FD",
        "State": "Enabled",
        "ShareType": "cifs",
        "ServerAddress": "192.168.44.56",
        "FromPath": "/Share1/config/FD",
        "UserName": "admin",
        "Password": "Password@_",
        "DomainName": "www.h3c.com"
    }
] ,
    "Oem": {
        "Public": {
            "MediaType": "ALL",
            "State": "Enabled",
            "ShareType": "cifs",
            "ServerAddress": "192.168.44.56",
            "FromPath": "/Share1/config/FD",
            "UserName": "admin",
            "Password": "Password@_",
            "DomainName": "www.h3c.com"
        }
    }
}
【应答示例】
{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#VirtualMediaConfig.VirtualMediaConfig",
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.Config",
    "@odata.type": "#VirtualMediaConfig.v1_0_0.VirtualMediaConfig",
    "Media": [
        {
            "DomainName": "www.h3c.com",
            "FromPath": "/Share1/config/FD",
            "MediaType": "CD",
            "ServerAddress": "192.168.44.56",
            "ShareType": "cifs",
            "State": "Mounting",
            "UserName": "admin"
        },
        {
            "DomainName": "www.h3c.com",
            "FromPath": "/Share1/config/FD",
            "MediaType": "FD",
            "ServerAddress": "192.168.44.56",
            "ShareType": "cifs",
            "State": "Mounting",
            "UserName": "admin"
        }
    ],

```

```

    {
      "DomainName": "www.h3c.com",
      "FromPath": "/Share1/config/FD",
      "MediaType": "HD",
      "ServerAddress": "192.168.44.56",
      "ShareType": "cifs",
      "State": "Mounting",
      "UserName": "admin"
    }
  ],
  "MediaSupport": true,
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "DomainName": "www.h3c.com",
      "FromPath": "/Share1/config/FD",
      "MediaType": "ALL",
      "ServerAddress": "192.168.44.56",
      "ShareType": "cifs",
      "State": "Mounting",
      "UserName": "admin"
    }
  }
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

输出字段说明同【查询虚拟媒体配置】

【修改记录】

- (1) HDM2-2.08: 虚拟媒体 Media.ShareType、Oem.Public.ShareType 支持协议 http、https
- (2) HDM2-2.12: 刷新命令格式示例
- (3) HDM3-3.01: 虚拟媒体 Media.ShareType、Oem.Public.ShareType 支持协议 http、https

4.4.40 连接虚拟媒体

【功能描述】

连接虚拟媒体。

【所属权限模块】

远程媒体

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/Virtualmedia_id/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求体】

```
nfs:
{
  "VmmControlType": "Connect",
  "Image": "nfs://IP/Share/ERP.iso",
  "Oem": {
    "Public": {
      "MediaIndex": value,
      "ImageType": image_type
    }
  }
}
cifs:
{
  "VmmControlType": "Connect",
  "Image": "cifs://user:password@IP/img/ERP.iso",
  "Oem": {
    "Public": {
      "MediaIndex": value,
      "ImageType": image_type
    }
  }
}
https:
{
  "VmmControlType": "Connect",
  "Image": "https://IP/img/ERP.iso",
  "Oem": {
    "Public": {
      "MediaIndex": value
    }
  }
}
http:
{
  "VmmControlType": "Connect",
  "Image": "http://IP/img/ERP.iso",
  "Oem": {
    "Public": {
      "MediaIndex": value
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-267 连接虚拟媒体参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

Virtualmedia_id	挂载媒体类型	CD、HD、FD
VmmControlType	虚拟媒体操作类型	Connect: 连接虚拟媒体
Image	虚拟媒体镜像 uri	uri连接: 支持协议: nfs、cifs、http、https, 长度最长1024, 其中分项长度参考【设置虚拟媒体配置】
Oem.Public.MediaIndex	数字	媒体实例
Oem.Public.ImageType	字符串	镜像类型 ImageFile: 镜像文件 Folder: 文件夹 CommonFile: 文件

【使用实例 1】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "VmmControlType": "Connect",
  "Image": "nfs://192.168.190.51/Share/image.iso",
  "Oem": {
    "Public": {
      "MediaIndex": 1,
      "ImageType": "ImageFile"
    }
  }
}
```

【返回示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/3"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1678656297
    }
  }
}
```

返回码 202

【使用实例 2】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "VmmControlType": "Connect",
  "Image": "cifs://user123:pass123@192.168.190.51/img/image.iso",
  "Oem": {
    "Public": {
      "MediaIndex": 1,
      "ImageType": "ImageFile"
    }
  }
}
```

【返回示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/3"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1678656297
    }
  }
}
```

返回码 202

【使用实例 3】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "VmmControlType": "Connect",
```

```

"Image": "http://192.168.190.51/img/image.iso",
"Oem": {
    "Public": {
        "MediaIndex": 1,
        "ImageType": "ImageFile"
    }
}
}

```

【返回示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
    "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
    "Members": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/3"
        }
    ],
    "Members@odata.count": 1,
    "Name": "Task Collection",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success",
            "TaskUniqueID": 1678656297
        }
    }
}

```

返回码 202

【使用实例 4】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{
    "VmmControlType": "Connect",
    "Image": "https://192.168.190.51/img/image.iso",
    "Oem": {
        "Public": {
            "MediaIndex": 1,
            "ImageType": "ImageFile"
        }
    }
}

```

【返回示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
    "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
    "Members": [

```

```

        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/3"
        }
    ],
    "Members@odata.count": 1,
    "Name": "Task Collection",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success",
            "TaskUniqueID": 1678656297
        }
    }
}
}
返回码 202

```

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-268 连接虚拟媒体输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Name	字符串	任务集合资源的名称
Members@odata.count	数值	当前运行的任务数量
Members	任务列表	
@odata.id	字符串	指定任务的访问路径
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	指定任务的唯一ID

【修改记录】

- (1) HDM2-2.08: Image 新增连接虚拟媒体支持协议 http、https
- (2) HDM3-1.15: 请求体中 Oem.Public.ImageType 字段仅在 HDM3 1.15 及之后的版本支持，HDM2 版本尚不支持
- (3) 与版本无关: 补充 Oem.Public.ImageType 说明
- (4) HDM3-3.01: Image 新增连接虚拟媒体支持协议 http、https

4.4.41 断开虚拟媒体

【功能描述】

断开虚拟媒体。

【所属权限模块】

远程媒体

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/Virtualmedia_id/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求体】

```
{
  "VmmControlType": value,
  "Oem": {
    "Public": {
      "MediaIndex": value
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-269 断开虚拟媒体参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
Virtualmedia_id	挂载媒体类型	CD、HD、FD
VmmControlType	断开连接	Disconnect: 断开虚拟媒体
Oem.Public.MediaIndex	断开第几个虚拟媒体	可选参数，取值范围：0~1 默认断开MediaIndex为0的镜像

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/CD/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.VmmControl

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "VmmControlType": "Disconnect",
  "Oem": {
    "Public": {
      "MediaIndex": 1
    }
  }
}
```

【返回示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1678656297
    }
  }
}
```

返回码 202

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-270 断开虚拟媒体操作输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Name	字符串	任务集合资源的名称
Members@odata.count	数值	当前运行的任务数量
Members	任务列表	
@odata.id	字符串	指定任务的访问路径
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	指定任务的唯一ID

4.4.42 停止虚拟媒体挂载

【功能描述】

停止正在挂载的路径

【所属权限模块】

远程媒体

【命令格式】

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VirtualMedia/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.StopMount
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
```

Content-Type:application/json

【请求体】

```
{  
}
```

【参数说明】

表4-271 停止虚拟媒体挂载参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
manager_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

POST

https://192.168.33.66/redfish/v1/Managers/1/VirtualMedia/Oem/Public/Actions/VirtualMedia.StopMount

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【应答示例】

```
{  
  "Oem": {  
    "Public": {  
      "CompletionCode": 0,  
      "Description": "Success"  
    }  
  },  
  "error": {  
    "@Message.ExtendedInfo": [  
      {  
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",  
        "Message": "Successfully Completed Request",  
        "MessageArgs": [],  
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",  
        "MessageSeverity": "OK",  
        "Resolution": "None"  
      }  
    ],  
    "code": "Base.1.8.1.Success",  
    "message": "Successfully Completed Request"  
  }  
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-272 停止虚拟媒体挂载输出参数说明

字段	类型	字段说明
@Message.ExtendedInfo	错误消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息

MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

4.4.43 查询所有操作日志列表信息

【功能描述】

查询所有操作日志列表信息。

【所属权限模块】

系统审计

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/OperationLog

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-273 查询所有操作日志列表资源说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/OperationLog

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
    "/redfish/v1/$metadata#OperationLogCollection.OperationLogCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/OperationLog",
  "@odata.type": "#OperationLogCollection.OperationLogCollection",
```

```

    "Description": "Collection of entries for this operation log",
    "Members": [
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog/Entries/6"
      },
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/5"
      },
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog/Entries/4"
      },
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog/Entries/3"
      },
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog/Entries/2"
      },
      {
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog/Entries/1"
      }
    ],
    "Members@odata.count": 6,
    "Name": "Operate Log Collection",
    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
      }
    }
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-274 查询所有操作日志列表输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	所有操作日志集合资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	所有操作日志服务集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	所有操作日志集合资源的类型
Name	字符串	所有操作日志集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前所有操作日志资源数量
Members	所有操作日志资源列表	
@odata.id	字符串	指定操作日志资源节点的访问路径

4.4.44 查询日志服务集合资源信息

【功能描述】

查询服务器当前日志服务集合资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LogServices

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求体】

无

【参数说明】

表4-275 查询日志服务集合资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/LogServices

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/LogServices/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices",
  "@odata.type": "#LogServiceCollection.LogServiceCollection",
  "Actions": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "#LogService.ClearOperationLog": {
          "target":
"/redfish/v1/Managers/1/LogServices/Actions/Oem/Public/LogService.ClearOperationLog"
        },
        "#LogService.ExportOperationLog": {
          "target":
"/redfish/v1/Managers/1/LogServices/Actions/Oem/Public/LogService.ExportOperationLog"
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "Description": "Collection of LogServices resource",
    "Members": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/FirmwareUpdateLog"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog"
        },
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/HardwareUpdateLog"
        }
    ],
    "Members@odata.count": 4,
    "Name": "LogServices Collection",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-276 查询日志服务集合资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	日志服务集合资源模型OData 描述信息
@odata.id	字符串	日志服务集合资源模型的访问路径
@odata.type	字符串	日志服务集合资源模型的类型
Name	字符串	日志服务集合资源模型的名称
Members@odata.count	数值	当前日志服务资源数量
Members	日志服务资源列表	
@odata.id	字符串	单个日志服务资源节点的访问路径
Actions.Oem.Public.#LogService.ExportOperationLog	对象	导出操作日志的访问路径
Actions.Oem.Public.#LogService.ClearOperationLog	对象	清除操作日志的访问路径

4.4.45 查询指定日志服务资源信息

【功能描述】

查询服务器当前日志服务资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LogServices/LogService_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-277 查询指定日志服务资源说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
LogService_id	日志类型	AuditLog FirmwareUpdateLog ConfigurationLog HardwareUpdateLog

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/LogServices/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog",
  "@odata.type": "#LogService.v1_2_0.LogService",
  "DateTime": "2022-02-19T14:59:34+08:00",
  "DateTimeLocalOffset": "UTC+08:00",
  "Description": "Managers ServiceLog Instance for this Computer System",
  "Entries": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog/Entries"
  },
}
```

```

    "Id": "ConfigurationLog",
    "LogEntryType": "Multiple",
    "MaxNumberOfRecords": 1000,
    "Name": "ConfigurationLog",
    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
      }
    },
    "ServiceEnabled": true,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    }
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-278 查询指定日志服务资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定日志服务资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定日志服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定日志服务资源的类型
Id	字符串	指定日志服务资源的ID
Name	字符串	指定日志服务资源的名称
Description	字符串	指定日志服务资源的描述信息
MaxNumberOfRecords	数值	指定日志服务资源的最大可记录日志条数
DateTime	字符串	指定日志服务资源的系统时间
DateTimeLocalOffset	字符串	指定日志服务资源的时区
ServiceEnabled	字符串	指定日志服务资源的启用状态： true false
Entries	对象	日志集合资源的访问路径

4.4.46 查询日志集合资源信息

【功能描述】

查询服务器当前日志集合资源信息。

【所属权限模块】

系统审计

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LogServices/LogService_id/Entries

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-279 查询日志集合资源信息说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
LogService_id	日志类型	AuditLog FirmwareUpdateLog ConfigurationLog HardwareUpdateLog

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog/Entries

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#LogEntryCollection.LogEntryCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog/Entries",
  "@odata.type": "#LogEntryCollection.LogEntryCollection",
  "Description": "Collection of entries for this log service",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog/Entries/6"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog/Entries/4"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog/Entries/3"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog/Entries/2"
    }
  ]
}
```

```
        "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog/Entries/1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 5,
  "Name": "Log Service Entries Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
响应码：200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-280 查询日志集合资源信息说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	日志集合资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	日志服务集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	日志集合资源的类型
Name	字符串	日志集合资源的名称
Members@odata.count	数字	当前日志资源数量
Members	日志资源列表	
@odata.id	字符串	单个日志资源节点的访问路径

4.4.47 查询日志资源信息

【功能描述】

查询服务器当前日志资源信息。

【所属权限模块】

系统审计

【命令格式】

```
GET
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LogServices/LogService_id/Entries/Entries_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
```


【参数说明】

表4-281 查询日志资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
LogService_id	日志类型	AuditLog FirmwareUpdateLog ConfigurationLog HardwareUpdateLog
Entries_id	日志编号	从查询日志资源信息中获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/LogServices/AuditLog/Entries/3

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Systems/Members/1/LogServices/Log1/Entries/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LogServices/ConfigurationLog/Entries/3",
  "@odata.type": "#LogEntry.v1_7_0.LogEntry",
  "Created": "2022-02-19T12:11:18+08:00",
  "Description": "Instance of entries for this log service",
  "EntryType": "Multiple",
  "Id": 3,
  "Message": "Remote media settings configured successfully. Remote IP: 192.168.17.17,
source path: /Share1, server type: nfs, media type: CD/DVD.",
  "Modified": "2022-02-19T12:11:18+08:00",
  "Name": "ConfigurationLog",
  "Oem": {
    "Public": {
      "Address": "192.168.17.17",
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "Hostname": "HDM",
      "Interface": "redfish",
      "User": "admin"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-282 查询日志资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	日志资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	日志资源的访问路径
@odata.type	字符串	日志资源的类型
Name	字符串	日志资源的名称
Created	字符串	日志创建时间
EntryType	字符串	日志类型
Message	字符串	日志描述信息
Modified	字符串	修改时间
Id	数字	日志ID
Oem.Public.Address	字符串	主机地址
Oem.Public.Hostname	字符串	主机名
Oem.Public.Interface	字符串	接口类型
Oem.Public.User	字符串	用户名

4.4.48 导出操作日志信息

【功能描述】

导出操作日志信息。

【所属权限模块】

系统审计

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LogServices/Actions/Oem/Public/LogService.ExportOperationLog

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

本地导出

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/dump.tar.gz"
}
```

远程导出

cifs 或 sftp

```

{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://username:password@10.10.10.191/usr/dump.tar.gz"
}
http、tftp、nfs 或 https
{
  "Type": "URI",
  "Content": "http://ip/filename",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ScriptName": "1.php"
    }
  }
}

```

【参数说明】

表4-283 导出操作日志参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
Type	字符串	URI
Content	导出路径	见其它说明
Oem.Public.ScriptName	字符串	通过http/https协议导出时，需指定的脚本文件的名称

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/LogServices/Actions/Oem/Public/LogService.ExportOperationLog

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

本地导出

```

{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/OperateLog.csv"
}

```

远程导出

```

{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://username:password@10.10.10.191/usr/OperateLog.csv"
}

```

【应答示例】

```

{

```

```

    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
      }
    },
    "error": {
      "@Message.ExtendedInfo": [
        {
          "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
          "Message": "Successfully Completed Request",
          "MessageArgs": [],
          "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
          "MessageSeverity": "OK",
          "Resolution": "None"
        }
      ],
      "code": "Base.1.8.1.Success",
      "message": "Successfully Completed Request"
    }
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-284 导出操作日志输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.4.49 清空操作日志信息

【功能描述】

清空操作日志信息。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LogServices/Actions/Oem/Public/LogService.ClearOperationLog

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-285 清空操作日志参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/LogServices/Actions/Oem/Public/LogService.ClearOperationLog

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
```

```

        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
    }
],
"code": "Base.1.8.1.Success",
"message": "Successfully Completed Request"
}
}
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-286 清空操作日志输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.4.50 收集 SDS 日志

【功能描述】

收集和打包 SDS 日志，并放到用户指定的目录下。

【所属权限模块】

系统审计

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.Dump

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "StartTime":time,
  "EndTime": time,
  "Name":name,
  "Telephone":phone,
  "EmailAddress":address
  "Type":"URI",
  "Content": content,
  "LogType":logtype,
  "Oem": {
    "Public": {
      "ScriptName":"xxxxx"
    }
  }
}
```

另:

"Content": "/mnt/sdmmc0p1/sds/bmc/dump.tar.gz", //本地导出, 仅支持"/mnt/sdmmc0p1/sds/bmc/文件名"

"Content": "sftp://username:password@ip/usr/dump.tar.gz", //远程导出

【参数说明】

表4-287 收集 SDS 日志参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
StartTime	字符串	SDS日志开始时间, 如: 2017-04-05; 当请求体中有"StartTime"和 "EndTime"时, 收集这两个时间段的 SDS日志, 当两个时间都没有时, 收集全部SDS日志 取值范围: 1970-1-1 至 2038-1-19
EndTime	字符串	SDS日志结束时间 取值范围: 1970-1-1 至 2038-1-19
Name	字符串	联系人姓名 (不对外提供, 仅页面使用)
Telephone	字符串	联系人电话 (不对外提供, 仅页面使用)
EmailAddress	字符串	联系人电子邮件 (不对外提供, 仅页面使用)
Type	导出文件的方法	URI
Content	收集SDS日志路径	见 其它说明 , 该接口仅支持 "/mnt/sdmmc0p1/sds/bmc/文件名"

		除_之外的特殊符号会被忽略
LogType	字符串	下载日志类型： 事件日志"EventLog" 注：不下发默认下载全部日志
Oem.Public.ScriptName	字符串	通过http/https协议导出时，需指定的脚本文件的名称

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.Dump

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "StartTime": "2022-04-05",
  "EndTime": "2022-04-20",
  "Type": "URI",
  "Content": "/mnt/sdmmc0p1/sds/bmc/dump.tar.gz"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "FileName": "dump__20220219T082103-0400.tar.gz",
      "TaskUniqueID": 1678656297
    }
  }
}
```

响应码：202

【输出说明】

表4-288 收集 SDS 资源返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型

Name	字符串	任务集合资源的名称
Members@odata.count	数值	当前运行的任务数量
Members	任务列表	
@odata.id	字符串	指定任务的访问路径
Oem.Public.FileName	字符串	文件名
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	指定任务的唯一ID

【修改记录】

- (1) HDM2-1.54: 修改 Content 字段说明
- (2) HDM3-2.07: 补充 StartTime、EndTime 字段的有效范围

4.4.51 下载 BMC 文件

【功能描述】

使用 PostMan 显示指定的 BMC 文件内容，用户可以自行使用 Postman 或搭配 curl 命令下载文件。
注：如果 SDS 文件较大，建议使用远程导出方式

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.GeneralDownload
【请求头】
X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】

```
{
  "TransferProtocol": value,
  "Content": path
}
```

【参数说明】

表4-289 下载 BMC 文件说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
TransferProtocol	字符串	支持的协议仅包括：HTTPS
Content	字符串	见其它说明

		该接口支持以下目录中的文件下载 1、/conf/secure_erase 2、/tmp/web 3、/mnt/sdmmc0p1/sds/bmc、 /var/sds（eMMC异常时） 4、/mnt/sdmmc0p4/bsod
--	--	--

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.GeneralDownload

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

本地导出
{
 "TransferProtocol":"HTTPS",
 "Content":"/tmp/web/web.pem"
}

【应答示例说明】

显示文件内容
响应码：200

【修改记录】

(1) HDM3-2.10、HDM3-1.32：新增支持特定场景下载路径

4.4.52 查询 VNC 信息

【功能描述】

查询 VNC 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VncService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-290 查询 VNC 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
------------	---------	------------

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VncService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#VncService.VncService(ComplexityCheck,NumberOfActivatedSessions,SessionTimeoutMinutes,MaximumNumberOfSessions)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VncService",
  "@odata.type": "#VncService.v1_0_0.VncService",
  "ComplexityCheck": false,
  "MaximumNumberOfSessions": 2,
  "NumberOfActivatedSessions": 0,
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "Password": null,
  "SessionTimeoutMinutes": 10
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-291 查询 VNC 信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	VNC信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	VNC信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	VNC信息资源的类型
MaximumNumberOfSessions	数值	VNC最大会话数
NumberOfActivatedSessions	数值	VNC当前会话数
ComplexityCheck	布尔型	VNC密码复杂度检查
SessionTimeoutMinutes	数值	会话超时时间
Password	null	密码； GET时返回null

4.4.53 设置 VNC 信息

【功能描述】

设置 VNC 信息。

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/VncService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{  
  "SessionTimeoutMinutes": 6,  
  "ComplexityCheck": false,  
  "Password": "Pass1234"  
}
```

【参数说明】

表4-292 设置 VNC 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
SessionTimeoutMinutes	数值	会话超时时间（分钟），5~30
ComplexityCheck	布尔型	使能VNC密码复杂度检查 关闭该功能时，密码要求如下： - 密码长度为 1~8 个字符； - 仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#\$\$%^&*()_+=[\] ;':",./<>?`，区分大小写。 - 开启该功能时，密码要求如下： - 密码长度为 8 个字符，仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#\$\$%^&*()_+=[\] ;':",./<>?`，区分大小写； - 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符； - 至少包含一个空格或特殊字符；
Password	字符串	密码； 允许下发的最大密码长度为8位

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/VncService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "SessionTimeoutMinutes":10,
  "ComplexityCheck": false,
  "Password":"root"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#VncService.VncService(ComplexityCheck,NumberOfActivatedSessions,SessionTimeoutMinutes,MaximumNumberOfSessions)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/VncService",
  "@odata.type": "#VncService.v1_0_0.VncService",
  "ComplexityCheck": false,
  "MaximumNumberOfSessions": 2,
  "NumberOfActivatedSessions": 0,
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "Password": null,
  "SessionTimeoutMinutes": 10
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询 VNC 信息】

4.4.54 查询 KVM 信息

【功能描述】

查询 KVM 信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/KvmService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-293 查询 KVM 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/KvmService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#KvmService.KvmService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/KvmService",
  "@odata.type": "#KvmService.v1_0_0.KvmService",
  "ActivatedSessionsType": "Shared",
  "H5ActivatedSessionsType": "Private",
  "H5EncryptionEnabled": true,
  "Id": "KvmService",
  "MaximumNumberOfSessions": 4,
  "Name": "Kvm Service",
  "NumberOfActivatedSessions": 0,
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "PersistentUSBConnectionEnabled": false,
  "SessionTimeoutMinutes": 13
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-294 查询 KVM 信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	KVM信息资源模型的OData 描述信息

@odata.id	字符串	KVM信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	KVM信息资源的类型
ActivatedSessionsType	字符串	KVM(指JAVA KVM)会话类型 “Shared”: 共享 “Private”: 独占
H5ActivatedSessionsType	字符串	H5 KVM 会话类型 “Shared”: 共享 “Private”: 独占
H5EncryptionEnabled	布尔	HDM2: H5 KVM 加密使能 HDM3: 保留字段, 是否加密取决于KVM服务配置。
Id	字符串	KVM信息资源的ID
MaximumNumberOfSessions	数值	KVM最大会话数
Name	字符串	KVM信息资源的名称
NumberOfActivatedSessions	数值	KVM当前会话数
PersistentUSBConnectionEnabled	布尔	HDM2: 虚拟鼠标持续连接使能 HDM3: 固定为false
SessionTimeoutMinutes	数值	会话超时时间

【修改记录】

(1) HDM3-2.07、HDM3-1.29、HDM2-2.23: 新增 Id、Name 字段

4.4.55 设置 KVM 信息

【功能描述】

设置 KVM 信息。

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/KvmService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "SessionTimeoutMinutes": SessionTimeoutMinutes_value,
  "ActivatedSessionsType": "Shared",
  "H5ActivatedSessionsType": "Private"
}
```

【参数说明】

表4-295 设置 KVM 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
SessionTimeoutMinutes	数值	会话超时时间（分钟）
ActivatedSessionsType	字符串	KVM 会话类型 “Shared”：共享 “Private”：独占
H5ActivatedSessionsType	字符串	H5 KVM 会话类型 “Shared”：共享 “Private”：独占

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/KvmService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "SessionTimeoutMinutes":10,
  "ActivatedSessionsType": "Shared",
  "H5ActivatedSessionsType": "Private"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#KvmService.KvmService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/KvmService",
  "@odata.type": "#KvmService.v1_0_0.KvmService",
  "ActivatedSessionsType": "Shared",
  "H5ActivatedSessionsType": "Private",
  "H5EncryptionEnabled": false,
  "Id": "KvmService",
  "MaximumNumberOfSessions": 4,
  "Name": "Kvm Service",
  "NumberOfActivatedSessions": 0,
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```



```
    },
    "PersistentUSBConnectionEnabled": false,
    "SessionTimeoutMinutes": 10
}
响应码：200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段说明同【查询 KVM 信息】

【修改记录】

(1) HDM3-2.07、HDM3-1.29：新增 Id、Name 字段

4.4.56 查询串口列表

【功能描述】

查询串口列表。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SerialInterfaces

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-296 查询串口列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】
GET http://192.168.25.83/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "@odata.context":
 "/redfish/v1/\$metadata#SerialInterfaceCollection.SerialInterfaceCollection",

```
"@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces",
"@odata.type": "#SerialInterfaceCollection.SerialInterfaceCollection",
"Description": "Collection of Serial Interfaces for this System",
"Members": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces/IPMI-SOL"
  }
],
"Members@odata.count": 1,
"Name": "Serial Interface Collection",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
}
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-297 查询串口列表信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	串口集合资源模型
@odata.id	字符串	串口集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	串口集合资源类型
Description	字符串	串口集合资源描述信息
Members	数组	串口信息查询路径
Members@odata.count	数值	串口个数
Name	字符串	名称

4.4.57 查询指定串口信息

【功能描述】

查询指定串口信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```
GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SerialInterfaces/serialinterface_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
```

【参数说明】

表4-298 查询指定串口信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
serialinterface_id	串口id	由串口列表中查询

【使用实例】

【请求样例】

GET http://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces/IPMI-SOL

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SerialInterface.SerialInterface",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SerialInterfaces/IPMI-SOL",
  "@odata.type": "#SerialInterface.v1_1_8.SerialInterface",
  "BitRate": "115200",
  "DataBits": "8",
  "Description": "IPMI Serial over LAN",
  "FlowControl": "Hardware",
  "Id": "IPMI-SOL",
  "InterfaceEnabled": true,
  "Name": "IPMI-SOL",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "Parity": "None",
  "StopBits": "1"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-299 查询指定串口信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定串口资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定串口资源的访问路径

@odata.type	字符串	指定串口资源类型
BitRate	字符串	波特率： "1200", "2400", "4800", "9600", "19200", "38400", "57600", "115200", "230400"
DataBits	字符串	数据位： "5", "6", "7", "8"
Description	字符串	串口描述信息
FlowControl	字符串	流控制方式： "None", "Software", "Hardware"
Id	字符串	串口id
InterfaceEnabled	布尔型	串口是否开启
Name	字符串	串口名称
Parity	字符串	校验方式： "None", "Even", "Odd", "Mark", "Space"
StopBits	字符串	停止位： "1", "2"

4.4.58 查询 LLDP 服务配置资源信息

【功能描述】

查询 LLDP 服务配置资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LldpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-300 查询 LLDP 服务配置资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/LldpService

请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":"/redfish/v1/$metadata#LldpService.LldpService",
  "@odata.id":"/redfish/v1/Managers/1/LldpService",
  "@odata.type":"#LldpService.v1_0_0.LldpService",
  "Description":"Lldp Service",
  "Id":"LldpService",
  "LLDP":[
    {
      "ChassisMac":"N/A",
      "ChassisName":"N/A",
      "EthIndex":"eth0",
      "PortDesc":"N/A",
      "PortIfName":"N/A",
      "VlanId":4294967295
    },
    {
      "ChassisMac":"N/A",
      "ChassisName":"N/A",
      "EthIndex":"eth1",
      "PortDesc":"N/A",
      "PortIfName":"N/A",
      "VlanId":4294967295
    }
  ],
  "LldpEnabled":true,
  "Name":"LldpService",
  "Oem":{
    "Public":{
      "CompletionCode":0,
      "Description":"Success"
    }
  },
  "WorkMode":"TxRx"
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-301 查询 LLDP 服务配置资源信息参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	LLDP服务配置资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	LLDP服务配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	LLDP服务配置资源的 OData 描述信息

Description	字符串	LLDP服务配置资源接口功能描述
Id	字符串	LldpService ID
ChassisMac	字符串	交换机MAC地址
ChassisName	字符串	交换机系统名字
EthIndex	字符串	服务器接收LLDP信息的网络接口
PortDesc	字符串	上联交换机端口的信息
PortIfName	字符串	上联交换机端口号
VlanId	数值	Vlan ID号
LldpEnabled	布尔型	LLDP状态使能
WorkMode	字符串	LLDP工作模式 Rx: 接收模式 Tx: 发送模式 TxRx: 发送接收模式
Name	字符串	LldpService名称

【修改记录】

- (1) HDM2-1.59: LldpEnabled 字段含义从“LLDP 发送消息使能”修改为“LLDP 状态使能”；
- (2) HDM2-1.59: WorkMode 字段 Rx/Tx 取值修改为 TxRx(并兼容 Rx/Tx)，同时新增 Tx 取值；

4.4.59 修改 LLDP 服务资源属性

【功能描述】

修改 LLDP 服务资源属性

【所属权限模块】

常规配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/LldpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "LldpEnabled": true,
  "WorkMode": "TxRx"
}
```

【参数说明】

表4-302 设置 LLDP 服务配置资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
LldpEnabled	布尔型	LLDP状态使能： true false
WorkMode	字符串	LLDP 工作模式 Rx: 接收模式 Tx: 发送模式 TxRx: 发送接收模式

【使用实例】

【请求样例】

PATCH http://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/LldpService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "LldpEnabled": true,
  "WorkMode": "TxRx"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#LldpService.LldpService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/LldpService",
  "@odata.type": "#LldpService.v1_0_0.LldpService",
  "Description": "Lldp Service",
  "Id": "LldpService",
  "LLDP": [
    {
      "ChassisMac": "N/A",
      "ChassisName": "N/A",
      "EthIndex": "eth0",
      "PortDesc": "N/A",
      "PortIfName": "N/A",
      "VlanId": 4294967295
    },
    {
      "ChassisMac": "N/A",
      "ChassisName": "N/A",
      "EthIndex": "eth1",
      "PortDesc": "N/A",

```

```
        "PortIfName": "N/A",
        "VlanId": 4294967295
    }
],
"LldpEnabled": true,
"Name": "LldpService",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"WorkMode": "TxRx"
}
响应码：200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段说明同【查询 LLDP 服务配置资源信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53：添加所属系统锁定类型；
- (2) HDM2-1.59：LldpEnabled 字段含义从“LLDP 发送消息使能”修改为“LLDP 状态使能”，并新增 WorkMode 字段；

4.4.60 查询无线管理资源信息

【功能描述】

查询无线管理资源信息。X18000 产品不支持该接口。HDM3 软件暂不支持。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```
GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/Wireless
【请求头】
X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无
```

【参数说明】

表4-303 查询无线管理资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.33.120/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Wireless

请求头

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":"/redfish/v1/$metadata#Wireless.Wireless",
  "@odata.id":"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Wireless",
  "@odata.type":"#Wireless.v1_0_0.Wireless",
  "Clients":[

  ],
  "DHCPServers":[
    {
      "DHCPAddrEnd":"192.168.199.254",
      "DHCPAddrStart":"192.168.199.2",
      "IPAddress":"192.168.199.1",
      "Id":0
    }
  ],
  "IsSameSegment":false,
  "Oem":{
    "Public":{
      "CompletionCode":0,
      "Description":"Success"
    }
  },
  "Ssids":[
    {
      "ClientMaxNum":2,
      "EncryptionMode":"None",
      "Id":0,
      "Name":"BMC_WIFI_162022",
      "Password":""
    }
  ],
  "Status":{
    "Health":"OK",
    "State":"Absent"
  },
  "USBDeviceEnabled":true,
  "WlanChannel":11,
  "WlanCurrentState":"Closed",
  "WlanEnabled":false,
  "WlanTimeout":1
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-304 查询无线管理资源信息参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	无线管理资源信息模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	无线管理资源信息的访问路径
@odata.type	字符串	无线管理资源信息资源类型
WlanChannel	数值	无线信道，默认为11
WlanCurrentState	字符串	当前无线状态 Open 开启 Closed 关闭
WlanEnabled	布尔型	无线是否开启
WlanTimeout	数值	无线定时关闭时间，范围0~200，单位：小时，0表示不关闭
IsSameSegment	布尔	无线同网段检查
Clients.ClientId	数值	客户端的ID
Clients.MacAddress	字符串	客户端的MAC地址
Clients.IPAddress	字符串	客户端的IPV4地址
Clients.HostName	字符串	客户端的主机名
DHCPServers.Id	数值	无线DHCP地址池的ID
DHCPServers.IPAddress	字符串	无线的IP地址
DHCPServers.DHCPAddrStart	字符串	无线DHCP地址池
DHCPServers.DHCPAddrEnd	字符串	无线DHCP地址池
Ssids.ClientMaxNum	数值	客户端的最大连接数量
Ssids.EncryptionMode	字符串	无线加密方式 “None”， “WPA2-PSK”
Ssids.Id	数值	无线的ID
Ssids.Name	字符串	无线名称
Ssids.Password	字符串	无线密码，此密码需要使用明文
Status.Health	字符串	无线的健康状态
Status.State	字符串	无线设备的在位状态 Enabled ：在位 Absent ：不在位
USBDeviceEnabled	布尔	USB物理接口使能状态

【修改记录】

(1) HDM3-1.14: HDM3 暂不支持本接口。

4.4.61 修改无线管理资源属性

【功能描述】

修改无线管理资源属性，X18000 产品不支持该接口。HDM3 软件暂不支持。

【所属权限模块】

常规配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/Wireless

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "DHCPServers": [
    {
      "DHCPAddrEnd": "192.168.155.189",
      "DHCPAddrStart": "192.168.155.35",
      "IPAddress": "192.168.155.30"
    }
  ],
  "Ssids": [
    {
      "EncryptionMode": "WPA2-PSK",
      "Name": "test",
      "Password": "123456789"
    }
  ],
  "USBDeviceEnabled": true,
  "WlanEnabled": true,
  "WlanTimeout": 0
}
```

【参数说明】

表4-305 修改无线管理资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
WlanEnabled	布尔型	无线使能
WlanTimeout	数值	无线定时关闭时间，范围0~200，单位：小时，0表示不关闭
DHCPServers.IPAddress	字符串	无线的IP地址，仅支持IPv4
DHCPServers.DHCPAddrStart	字符串	无线DHCP地址池，仅支持IPv4
DHCPServers.DHCPAddrEnd	字符串	无线DHCP地址池，仅支持IPv4
Ssids.EncryptionMode	字符串	无线加密方式 “None”：不加密 “WPA2-PSK”
Ssids.Name	字符串	无线名称，缺省名称为：BMC_WIFI_BMC专用网口MAC地址后6位。 长度1~31个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_），区分大小写。
Ssids.Password	字符串	无线密码，加密方式为“加密”时，需要设置密码。长度支持8~63个字符，仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#\$%^&*()_+=[\] ;:./<>?`，区分大小写
USBDeviceEnabled	布尔	USB 物理接口使能状态，false 时不下发其他参数

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.30.85/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Wireless

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match: W/"1043aaa69f0ade5f8a7a7e0d987a274b"

【请求消息体】

```
{
  "DHCPServers": [
    {
      "DHCPAddrEnd": "192.168.199.254",
      "DHCPAddrStart": "192.168.199.2",
      "IPAddress": "192.168.199.1"
    }
  ],
  "Ssids": [
    {
      "EncryptionMode": "None",
      "Name": "BMC_WIFI_162022",
      "Password": ""
    }
  ],
  "WlanEnabled": false,
  "WlanTimeout": 1,
  "USBDeviceEnabled": true
}
```

```

}
【应答示例】
{
  "@odata.context":"/redfish/v1/$metadata#Wireless.Wireless",
  "@odata.id":"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Wireless",
  "@odata.type":"#Wireless.v1_0_0.Wireless",
  "Clients":[

  ],
  "DHCPServers":[
    {
      "DHCPAddrEnd":"192.168.199.254",
      "DHCPAddrStart":"192.168.199.2",
      "IPAddress":"192.168.199.1",
      "Id":0
    }
  ],
  "IsSameSegment":false,
  "Oem":{
    "Public":{
      "CompletionCode":0,
      "Description":"Success"
    }
  },
  "Ssids":[
    {
      "ClientMaxNum":2,
      "EncryptionMode":"None",
      "Id":0,
      "Name":"BMC_WIFI_162022",
      "Password":""
    }
  ],
  "Status":{
    "Health":"OK",
    "State":"Absent"
  },
  "USBDeviceEnabled":true,
  "WlanChannel":11,
  "WlanCurrentState":"Closed",
  "WlanEnabled":false,
  "WlanTimeout":1
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询无线管理资源信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM3-1.14: HDM3 暂不支持本接口。

4.4.62 导入 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置

【功能描述】

导入 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BIOS 配置锁定（导入 BIOS 配置时）|BMC 配置锁定（导入 BMC 配置时）|硬件配置锁定（导入 RAID 配置时）

【命令格式】

POST

`https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.ImportConfiguration`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

本地导入

先通过【上传 BMC 文件】将文件传输到/tmp/web/目录下，再调用本接口

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/filename",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ConfigType": type
    }
  }
}
```

远程导入

cifs 或 sftp

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "cifs://username:password@ip/filename",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ConfigType": type
    }
  }
}
```

http、tftp、nfs 或 https

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "http://ip/filename",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ConfigType": type
    }
  }
}
```

```

    }
}
}

```

【参数说明】

表4-306 导入 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
Type	导入配置文件的方法	URI
Content	导入配置文件路径	见其它说明
Oem.Public.ConfigType	导入配置类别	"BMC", "BIOS", "RAID"

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.188.188/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ImportConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```

{
  "Type": "URI",
  "Content": "nfs://192.168.20.177/Share1/bios-config.json",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ConfigType": "BIOS"
    }
  }
}

```

【应答示例】

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",

```

```
        "TaskUniqueID": 1678656297
    }
}
}
响应码：202
```

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-307 导入 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	配置导入TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	配置导入TaskService的类型
Members@odata.id	字符串	配置导入生成的Task链接
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	配置导入TaskService的唯一ID

【修改记录】

(1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.4.63 导出 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置

【功能描述】

导出 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.ExportConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

本地导出

```
{
    "Type": "URI",
    "Content": "/tmp/web/filename",
    "Oem": {
        "Public": {
            "ConfigType": type,
            "ExportPasswordEnabled": true
            "ExportConfigurationOptions": "Remoteservice",
            "ExportEncryptionEnabled": true,
            "ConfigurationPassword": "Password@_"
        }
    }
}
```



```

    }
  }
}
远程导出
cifs 或 sftp
{
  "Type": "URI",
  "Content": "cifs://username:password@ip/filename",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ConfigType": type,
      "ExportPasswordEnabled": true
      "ExportConfigurationOptions": "Remoteservice",
      "ExportEncryptionEnabled": true,
      "ConfigurationPassword": "Password@_"
    }
  }
}
http、tftp、nfs 或 https
{
  "Type": "URI",
  "Content": "http://ip/filename",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ConfigType": type,
      "ScriptName": "1.php",
      "ExportPasswordEnabled": true
      "ExportConfigurationOptions": "Remoteservice",
      "ExportEncryptionEnabled": true,
      "ConfigurationPassword": "Password@_"
    }
  }
}
}

```

【参数说明】

表4-308 导出 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
Type	导出配置文件的方法	URI
Content	导出配置文件路径	见其它说明

参数	参数说明	取值
Oem.Public.ConfigType	导出配置类别	"BMC", "BIOS", "RAID"
Oem.Public.ScriptName	字符串	通过http/https协议导出时, 需指定的脚本文件的名称
Oem.Public.ExportPasswordEnabled	布尔型	是否导出本地用户密码
Oem.Public.ExportConfigurationOptions	数组	"System": 系统管理 "BMC": HDM配置 "Remoteservice": 远程服务 "Diagnosis": 运维诊断 "Firmware": 固件&软件 "Userandsecurity": 用户安全 该字段如果不下发或者为空数组则认为导出全部配置
Oem.Public.ExportEncryptionEnabled	布尔型	true:加密导出 false:不加密导出
Oem.Public.ConfigurationPassword	字符串	导出的加密配置的配置密码

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.188.188/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ExportConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "nfs://192.168.20.177/Share1/bios-config.json",
  "Oem": {
    "Public": {
      "ConfigType": "BIOS"
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
```

```
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "TaskUniqueID": 1678656297
    }
}
}
响应码：202
```

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-309 导出 BIOS、BMC 和 RAID 控制器配置输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	配置导出TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	配置导出TaskService的类型
Members@odata.id	字符串	配置导出生成的Task链接
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	配置导出TaskService的唯一ID

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04、HDM3-2.03: 新增 Oem.Public.ExportPasswordEnabled 字段;
- (2) HDM3-3.02: 新增 Oem.Public.ExportConfigurationOptions、Oem.Public.ExportEncryptionEnabled、Oem.Public.ConfigurationPassword 字段

4.4.64 对配置导出的加密文件进行解密操作

【功能描述】

配置导出的加密文件可调用该接口进行解密操作

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.DecryptFile
【请求头】
X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
{
    "DecryptedFileURI": file_uri,
    "OriginalFileURI": file_uri
    "Password": password
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
----	------	----

device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
DecryptedFileURI	字符串	解密后新生成的文件路径
OriginalFileURI	字符串	需要解密的原始文件路径
Password	字符串	解密文件使用的密码（该配置文件加密导出时设置的密码）

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.188.188/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.DecryptFile

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "DecryptedFileURI": "/tmp/web/bmc_import.json",
  "OriginalFileURI": "/tmp/web/bmc_import.zip",
  "Password":
"wYoet91i3bH8DAqsxfx0BTTowcL6g5Y7ki38dioW566Ff5HNx2o630v4oUyok5zM72DHDvDP9TvedLYIU7Cip43
MOi7LW+PGc5x6tmf39kL3uzgTIZogCKnbqtpIFFs0P/uBZviB4H//02m0GrD9HCpnEVxixey6YetkN8J5cA="
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}

```

【注释】

#对本地文件进行解密

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	数组	消息扩展信息
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

(1) HDM3-3.02: 新增接口

4.4.65 检查配置导入文件的加密状态

【功能描述】

导入配置文件，调用该接口来判断是否为加密文件

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

```

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.VerifyFileEncryption
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
  "FileURI": filepath
}

```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
FileURI	字符串	导入文件路径

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://[3ffe:501:eeee:2:bad4:f7ff:fe48:3f6a]/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.VerifyFileEncryption

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "FileURI": "/tmp/web/bmc_import.zip"
}
```

【应答示例】

```
{
  "IsEncrypted": true,
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
  }
}
```

```
        "message": "Successfully Completed Request"
    }
}
```

响应码：200

【注释】

#检查本地文件加密状态

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
Description	字符串	检查导入文件是否加密的描述信息
IsEncrypted	布尔	true 表示加密 false 表示非加密
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的 错误消息
@Message.ExtendedInfo	数组	消息扩展信息
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别， 包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

(1) HDM3-3.02: 新增接口

4.4.66 获取可信密码模块状态配置

【功能描述】

获取可信密码模块状态配置

【所属权限模块】

查询模块(Login)

【命令格式】

```
GET
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/TrustedModuleConfiguration
n
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/TrustedModuleConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#TrustedModuleConfiguration.TrustedModuleConfiguration",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/TrustedModuleConfiguration",
  "@odata.type": "#TrustedModuleConfiguration.v1_0_0.TrustedModuleConfiguration",
  "ControlPolicy": "InterceptBoot",
  "Description": "Get trusted module configuration.",
  "Id": "TrustedModule Configuration",
  "IsTPCMMeasuring": false,
  "MeasureEnabled": true,
  "Name": "TrustedModule Configuration",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "State": "Enabled",
  "Type": "TPCM",
  "TPCMMeasureSupported ": true
}
```

响应码: 200

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	可信密码模块资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	可信密码模块资源的访问路径
@odata.type	字符串	可信密码模块资源的类型
ControlPolicy	字符串	固件度量失败后的控制策略 "NoAction": 无操作 "InterceptBoot ": 关机 默认无操作

Description	字符串	可信密码模块资源的描述信息
Id	字符串	可信密码模块资源的ID
IsTPCMMeasuring	布尔	TPCM是否正在度量 false: 否 true: 是
MeasureEnabled	布尔	度量开关 false: 关闭 true: 开启
Name	字符串	可信密码模块资源的名称
Oem	对象	OEM 属性
Oem.Public	对象	OEM Public 属性
Oem.Public.CompletionCode	数值	接口完成码
Oem.Public.Description	字符串	接口完成状态描述信息
State	字符串	状态 Enabled: 使能 Disabled: 禁用 Absent: 不在位 NotSupported: 不支持
TPCMMeasureSupported	布尔	是否支持TPCM度量功能 false: 不支持 true: 支持
Type	字符串	可信密码模块名称: TPM/TCM/TPCM

【修改记录】

- (1) HDM3-2.16: 新增字段 MeasureEnabled、IsTPCMMeasuring、ControlPolicy;
- (2) HDM3-3.06、HDM3-2.18: 新增字段 TPCMMeasureSupported;

4.4.67 设置可信密码模块状态配置

【功能描述】

设置可信密码模块状态配置

【所属权限模块】

用户配置(ConfigureUsers)

【命令格式】

PATCH

`https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/TrustedModuleConfiguration`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
    "MeasureEnabled ": true,
```

```

    "ControlPolicy ": "NoAction"
}

```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作， 从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
MeasureEnabled	布尔型	度量开关状态 false: 关闭 true: 开启
ControlPolicy	字符串	固件度量失败后的控制策略 "NoAction": 无操作 "InterceptBoot ": 关机 默认无操作

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/TrustedModuleConfiguration

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```

{
    "MeasureEnabled ": true,
    "ControlPolicy ": "NoAction"
}

```

【应答示例】

```

{
    "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#TrustedModuleConfiguration.TrustedModuleConfiguration",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/TrustedModuleConfiguration",
    "@odata.type": "#TrustedModuleConfiguration.v1_0_0.TrustedModuleConfiguration",
    "ControlPolicy": "NoAction",
    "Description": "Get trusted module configuration.",
    "Id": "TrustedModule Configuration",
    "IsTPCMMeasuring": false,
    "MeasureEnabled": true,
    "Name": "TrustedModule Configuration",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "State": "Enabled",
    "Type": "TPCM",
}

```

```
    "TPCMMeasureSupported ": true
}
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【获取 TPM/TCM 配置信息】

【修改记录】

- (1) HDM3-2.16: 新增接口
- (2) HDM3-3.06、HDM3-2.18: 更新【应答示例】

4.4.68 使能 TPCM 度量功能

【功能描述】

使能 TPCM 度量功能

【所属权限模块】

用户配置(ConfigureUsers)

【命令格式】

POST

https://*device_ip*/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/TPCMConfiguration.Apply

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/TPCMConfiguration.Apply

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

{}

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

```

    },
    "error": {
      "@Message.ExtendedInfo": [
        {
          "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
          "Message": "Successfully Completed Request",
          "MessageArgs": [],
          "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
          "MessageSeverity": "OK",
          "Resolution": "None"
        }
      ],
      "code": "Base.1.8.1.Success",
      "message": "Successfully Completed Request"
    }
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
Oem	对象	OEM属性
Oem.Public	对象	OEM Public属性
Oem.Public.CompletionCode	数值	接口完成码
Oem.Public.Description	字符串	接口完成状态描述信息
error	对象	操作结果的状态信息
error.@Message.ExtendedInfo	数组	消息扩展信息
error.@Message.ExtendedInfo.@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
error.@Message.ExtendedInfo.Message	字符串	详细信息
error.@Message.ExtendedInfo.MessageArgs	数组	信息参数
error.@Message.ExtendedInfo.MessageId	字符串	消息ID
error.@Message.ExtendedInfo.MessageSeverity	字符串	严重性, Redfish支持的严重级别, 包括: OK、Warning、Critical
error.@Message.ExtendedInfo.Resolution	字符串	解决建议
error.code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
error.message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息

【修改记录】

- (1) HDM3-2.16: 新增接口;

4.4.69 查询防火墙配置信息

【功能描述】

查询防火墙配置信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/FirewallRules

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-310 查询防火墙配置信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.77.77/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/FirewallRules

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#FirewallRules.FirewallRules",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/FirewallRules",
  "@odata.type": "#FirewallRules.v1_0_0.FirewallRules",
  "Actions": {
    "#Firewall.AddRules": {
      "target":
        "redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Firewall.AddRules"
    },
    "#Firewall.DeleteRules": {
      "target":
        "redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Firewall.DeleteRules"
    }
  },
  "BlacklistRules": [
    {
```

```

        "EndDateTime": "2019-02-15T20:21:36+08:00",
        "EndIPAddress": "10.33.255.255",
        "EndPort": 6567,
        "MACAddress": "C4:36:6B:3E:7C:2B",
        "MemberId": "1",
        "StartDateTime": "2019-02-14T20:21:36+08:00",
        "StartIPAddress": "10.33.40.0",
        "StartPort": 5677,
        "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    },
    {
        "EndDateTime": "2019-02-15T20:21:36+08:00",
        "EndIPAddress": "10.99.255.255",
        "EndPort": 6567,
        "MACAddress": "C4:36:6B:3E:7A:2B",
        "MemberId": "2",
        "StartDateTime": "2019-02-14T20:21:36+08:00",
        "StartIPAddress": "10.99.40.0",
        "StartPort": 5677,
        "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    },
    {
        "EndDateTime": null,
        "EndIPAddress": "11.99.255.255",
        "EndPort": 6567,
        "MACAddress": "C6:36:6B:3E:7A:2B",
        "MemberId": "3",
        "StartDateTime": null,
        "StartIPAddress": "10.99.40.0",
        "StartPort": 5677,
        "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    }
    .....
],
"BlacklistRules@odata.count": 3,
"Name": "FirewallConfig Collection",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"WhitelistRules": [
    {
        "EndDateTime": null,
        "EndIPAddress": "192.168.30.255",
        "EndPort": 6567,
        "MACAddress": "C6:36:6B:3E:7A:2B",
        "MemberId": "1",
        "StartDateTime": null,
        "StartIPAddress": "192.168.30.40",
        "StartPort": 5677,

```

```

        "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    },
    {
        "EndTime": "2019-02-15T20:21:36+08:00",
        "EndIPAddress": "192.168.30.255",
        "EndPort": 6567,
        "MACAddress": "C6:36:6B:3E:7A:2B",
        "MemberId": "2",
        "StartTime": "2019-02-14T20:21:36+08:00",
        "StartIPAddress": "192.168.30.40",
        "StartPort": 5677,
        "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    }
],
.....
"WhitelistRules@odata.count": 2
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-311 查询防火墙配置信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定角色资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定角色资源的类型
BlacklistRules	对象数组	黑名单成员列表
WhitelistRules	对象数组	白名单成员列表
MemberId	字符串	本规则Id
StartIPAddress	布尔型	本规则起始IP地址
EndIPAddress	字符串	本规则终止IP地址
MACAddress	字符串	MAC地址
StartTime	字符串	本规则起始时间
EndTime	字符串	本规则终止时间
EndPort	数值	本规则终止端口号 null表示该字段未设置
StartPort	数值	本规则起始端口号 null表示该字段未设置
Protocol	数组	本规则支持的协议 TCP UDP

4.4.70 添加防火墙规则信息

【功能描述】

添加防火墙配置规则信息

【所属权限模块】

安全模块

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Firewall.AddRules
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
  "BlacklistRules": [
    {
      "EndDateTime": "2019-02-15T20:21:36+08:00",
      "EndIPAddress": "10.33.255.255",
      "EndPort":6567,
      "MACAddress": "C4:36:6B:3E:7C:2B",
      "StartDateTime": "2019-02-14T20:21:36+08:00",
      "StartIPAddress": "10.33.40.0",
      "StartPort": 5677,
      "Protocol": ["UDP","TCP"]
    },
    ...
  ],
  "WhitelistRules": [
    {
      "EndDateTime": "2019-02-15T20:21:36+08:00",
      "EndIPAddress": "192.168.30.255",
      "EndPort":6567,
      "MACAddress": "C6:36:6B:3E:7A:2B",
      "StartDateTime": "2019-02-14T20:21:36+08:00",
      "StartIPAddress": "192.168.30.40",
      "StartPort": 5677,
      "Protocol": ["UDP","TCP"]
    },
    ...
  ]
}
```

【参数说明】

表4-312 添加防火墙规则信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

参数	参数说明	取值
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
BlacklistRules	对象数组	黑名单成员列表
WhitelistRules	对象数组	白名单成员列表
StartIPAddress	布尔型	本规则起始IP地址
EndIPAddress	字符串	本规则终止IP地址
MACAddress	字符串	MAC地址
StartDateTime	字符串	本规则起始时间 null表示该字段不设置
EndDateTime	字符串	本规则终止时间 null表示该字段不设置
EndPort	数值	本规则终止端口号：1-65535 null表示该字段不设置
StartPort	数值	本规则起始端口号：1-65535 null表示该字段不设置
Protocol	数组	本规则支持的协议 "TCP" "UDP"

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.77.77/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Firewall.AddRules

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "BlacklistRules": [
    {
      "EndDateTime": "2019-02-15T21:21:36+08:00",
      "EndIPAddress": "10.33.255.255",
      "EndPort": 6567,
      "MACAddress": "C4:36:6B:3E:7C:2B",
      "StartDateTime": "2019-02-14T20:21:36+08:00",
      "StartIPAddress": "10.33.40.0",
      "StartPort": 5677,
      "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    },
    ...
  ],
  "WhitelistRules": [
    {
```

```

        "EndTime": "2019-02-15T21:21:36+08:00",
        "EndIPAddress": "192.168.30.255",
        "EndPort": 6567,
        "MACAddress": "C6:36:6B:3E:7A:2B",
        "StartTime": "2019-02-14T20:21:36+08:00",
        "StartIPAddress": "192.168.30.40",
        "StartPort": 5677,
        "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    },
    ...
]
}
【响应样例】
{
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "error": {
        "@Message.ExtendedInfo": [
            {
                "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
                "Message": "Successfully Completed Request",
                "MessageArgs": [],
                "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
                "MessageSeverity": "OK",
                "Resolution": "None"
            }
        ],
        "code": "Base.1.8.1.Success",
        "message": "Successfully Completed Request"
    }
}

```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-313 添加防火墙规则信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息

字段	类型	字段说明
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.4.71 修改防火墙规则信息

【功能描述】

修改防火墙规则信息

【所属权限模块】

安全模块

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/FirewallRules

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "BlacklistRules": [
    {
      "EndDateTime": "2019-02-15T20:21:36+08:00",
      "EndIPAddress": "10.33.255.255",
      "EndPort": 6567,
      "MACAddress": "C4:36:6B:3E:7C:2B",
      "MemberId": "1",
      "StartDateTime": "2019-02-14T20:21:36+08:00",
      "StartIPAddress": "10.33.40.0",
      "StartPort": 5677,
      "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    },
    ...
  ],
  "WhitelistRules": [
    {
      "EndDateTime": "2019-02-15T20:21:36+08:00",
      "EndIPAddress": "192.168.30.255",
```

```

        "EndPort": 6567,
        "MACAddress": "C6:36:6B:3E:7A:2B",
        "MemberId": "1",
        "StartDateTime": "2019-02-14T20:21:36+08:00",
        "StartIPAddress": "192.168.30.40",
        "StartPort": 5677,
        "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    },
    ...
]
}

```

【参数说明】

表4-314 修改防火墙规则信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
BlacklistRules	对象数组	黑名单成员列表
WhitelistRules	对象数组	白名单成员列表
MemberId	字符串	本规则Id
StartIPAddress	布尔型	本规则起始IP地址
EndIPAddress	字符串	本规则终止IP地址
MACAddress	字符串	MAC地址
StartDateTime	字符串	本规则起始时间 null表示该字段不设置
EndDateTime	字符串	本规则终止时间 null表示该字段不设置
EndPort	数值	本规则终止端口号：1~65535 null表示该字段不设置
StartPort	数值	本规则起始端口号：1~65535 null表示该字段不设置
Protocol	数组	本规则支持的协议 "TCP" "UDP"

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.77.77/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/FirewallRules

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "BlacklistRules": [
    {
      "EndDateTime": "2022-04-27T20:21:36+08:00",
      "EndIPAddress": "10.33.255.255",
      "EndPort": 6568,
      "MACAddress": "C4:36:6B:3E:7C:2B",
      "MemberId": "1",
      "StartDateTime": "2022-03-26T12:39:36+08:00",
      "StartIPAddress": "10.33.255.253",
      "StartPort": 5678,
      "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    }
  ],
  "WhitelistRules": [
    {
      "EndDateTime": "2022-04-27T20:21:36+08:00",
      "EndIPAddress": "192.168.30.255",
      "EndPort": 6567,
      "MACAddress": "C6:36:6B:3E:7A:2B",
      "MemberId": "1",
      "StartDateTime": "2022-03-26T12:39:36+08:00",
      "StartIPAddress": "192.168.30.40",
      "StartPort": 5677,
      "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    }
  ]
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#FirewallRules.FirewallRules",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/Manager.FirewallRules",
  "@odata.type": "#FirewallRules.v1_0_0.FirewallRules",
  "BlacklistRules": [
    {
      "EndDateTime": "2022-04-27T20:21:36+08:00",
      "EndIPAddress": "10.33.255.255",
      "EndPort": 6568,
      "MACAddress": "C4:36:6B:3E:7C:2B",
      "MemberId": "1",
      "StartDateTime": "2022-03-26T12:39:36+08:00",
      "StartIPAddress": "10.33.255.253",
      "StartPort": 5678,
      "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    },
    {
      "EndDateTime": "2019-02-15T20:21:36+08:00",
      "EndIPAddress": "10.99.255.255",
      "EndPort": 6567,
      "MACAddress": "C4:36:6B:3E:7A:2B",
      "MemberId": "2",

```

```

        "StartDateTime": "2019-02-14T20:21:36+08:00",
        "StartIPAddress": "10.99.40.0",
        "StartPort": 5677,
        "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    },
    {
        "EndDateTime": null,
        "EndIPAddress": "11.99.255.255",
        "EndPort": 6567,
        "MACAddress": "C6:36:6B:3E:7A:2B",
        "MemberId": "3",
        "StartDateTime": null,
        "StartIPAddress": "11.99.40.0",
        "StartPort": 5677,
        "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    }
],
"BlacklistRules@odata.count": 3,
"Name": "FirewallConfig Collection",
"Oem": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
},
"WhitelistRules": [
    {
        "EndDateTime": "2022-04-27T20:21:36+08:00",
        "EndIPAddress": "192.168.30.255",
        "EndPort": 6567,
        "MACAddress": "C6:36:6B:3E:7A:2B",
        "MemberId": "1",
        "StartDateTime": "2022-03-26T12:39:36+08:00",
        "StartIPAddress": "192.168.30.40",
        "StartPort": 5677,
        "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    },
    {
        "EndDateTime": "2019-02-15T20:21:36+08:00",
        "EndIPAddress": "192.168.30.255",
        "EndPort": 6567,
        "MACAddress": "C6:36:6B:3E:7A:2B",
        "MemberId": "2",
        "StartDateTime": "2019-02-14T20:21:36+08:00",
        "StartIPAddress": "192.168.30.40",
        "StartPort": 5677,
        "Protocol": ["UDP", "TCP"]
    }
],
"WhitelistRules@odata.count": 2
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询防火墙配置信息】

【修改记录】

(1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.4.72 删除防火墙配置规则

【功能描述】

删除防火墙配置规则

【所属权限模块】

安全模块

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST

`https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Firewall.DeleteRules`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "BlacklistRules": [
    {
      "MemberId": "1",
    },
    {
      "MemberId": "2",
    }
    .....
  ],
  "WhitelistRules": [
    {
      "MemberId": "1",
    },
    {
      "MemberId": "2",
    }
    .....
  ],
}
```

【参数说明】

表4-315 删除防火墙信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
BlacklistRules	对象数组	黑名单成员列表
WhitelistRules	对象数组	白名单成员列表
MemberId	字符串	本规则Id

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.77.77/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Firewall.DeleteRules

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "BlacklistRules":[
    {
      "MemberId":"1"
    },
    {
      "MemberId":"2"
    }
  ],
  "WhitelistRules":[
    {
      "MemberId":"1"
    },
    {
      "MemberId":"2"
    }
  ]
}
```

【响应样例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
```


【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-317 查询服务器安全服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.77.77/redfish/v1/Managers/1/SecurityService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SecurityService/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SecurityService",
  "@odata.type": "#SecurityService.v1_0_0.SecurityService",
  "Actions": {
    "#HttpsCert.GenerateCSR": {
      "@Redfish.ActionInfo":
"/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/GenerateCSRActionInfo",
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.GenerateCSR"
    }
  },
  "Description": "Security Service",
  "HttpsCertParam": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCertParam"
  },
  "Id": "SecurityService",
  "Links": {
    "HttpsCert": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert"
    }
  },
  "Name": "Security Service",
```

```

    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "PublicKeyExponent": "010001",
        "PublicKeyModulus":
"EBAD25A6352D93B7DC9273DDE0C0CB92694E00BCCCE7648F508F21E9A276446E183B9A4F13B95566B7318AD
046A4C350B2B5CEB0566733A75A340A040D924EA70FADE5C44D0B1B48F729997A24EDD5D148DF50A49AA9803
7B00CF353FF3F25D4BFF132A86205D95F1063A050706F3FA7823857250EAD57F0F8725274E376CE7D",
        "RSAIndex": 1
      }
    }
  }
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-318 查询器安全服务信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	安全服务信息模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	安全服务信息节点的访问路径
@odata.type	字符串	安全服务信息类型
Description	字符串	安全服务信息描述信息
Id	字符串	安全服务信息资源的 ID
Name	字符串	安全服务信息资源的名称
Links.HttpsCert	对象	SSL 证书服务的访问路径
Actions.#HttpsCert.GenerateCSR	对象	生成SSL证书信息资源
HttpsCertParam	对象	获取注册SSL证书参数的访问路径
Oem.Public.RSAIndex	数字	用户登录对应的RSA index，范围1-40，需要设置到响应头中
Oem.Public.PublicKeyExponent	字符串	RSA公钥指数e
Oem.Public.PublicKeyModulus	字符串	RSA公钥模数n

【修改记录】

(1) HDM3-2.08: 新增支持 HttpsCertParam;

4.4.74 查看 SSL 证书资源信息

【功能描述】

获取 SSL 证书资源信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/HttpsCert

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-319 查看 SSL 证书资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.77.77/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "#HttpsCert.ImportServerCertificate": {
    "#HttpsCert.GenerateCSR": {
      "@Redfish.ActionInfo":
"/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/ImportServerCertificateActionInfo",
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.ImportServerCertificate"
    }
  },
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/SecurityService/HttpsCert/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert",
  "@odata.type": "#HttpsCert.v1_0_0.HttpsCert",
  "Actions": {
    "#HttpsCert.GenerateCSR": {
      "@Redfish.ActionInfo":
"/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/GenerateCSRActionInfo",
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.GenerateCSR"
    },
    "#HttpsCert.GenerateScep": {
```

```

        "target":
"/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.GenerateScep"
    }
},
"AutoRenewalDate": "2036-03-27T09:49:41+08:00",
"CertificateSigningRequest": null,
"Id": "HttpsCert",
"Name": "Https cert info",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "CurrentHttpsCert": {
            "DateOfCertificate": "2023-03-31T18:43:04+08:00",
            "DateOfPrivateKey": "2023-03-31T18:43:04+08:00"
        },
        "Description": "Success"
    }
},
"Version": "3",
"X509CertificateInformation": {
    "ServerCert": {
        "CertificateString": null,
        "CertificateType": null,
        "Issuer": {
            "City": "Hangzhou",
            "CommonName": "H3C",
            "Country": "CN",
            "Organization": "New H3C Technologies Co.,Ltd",
            "OrganizationalUnit": "Compute and Storage Product Line",
            "State": "Zhejiang"
        },
        "IssuerAddress": "service@h3c.com",
        "KeyUsage": "Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment",
        "PublicKey": null,
        "PublicKeyLengthBits": 2048,
        "SerialNumber": "4FF5D2D1B5A683DE8616801FAE92BA0D888DA5F9",
        "SignatureAlgorithm": "sha256WithRSAEncryption",
        "Subject": {
            "City": "Hangzhou",
            "CommonName": "H3C",
            "Country": "CN",
            "Organization": "New H3C Technologies Co.,Ltd",
            "OrganizationalUnit": "Compute and Storage Product Line",
            "State": "Zhejiang"
        },
        "SubjectAddress": "service@h3c.com",
        "ValidNotAfter": "2036-04-26T09:49:41+08:00",
        "ValidNotBefore": "2021-04-30T09:49:41+08:00"
    }
}
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-320 查看 SSL 证书资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	OData 描述信息
@odata.id	字符串	访问路径
@odata.type	字符串	类型
Actions.#HttpsCert.GenerateCSR	对象	生成SSL证书信息资源
Actions.#HttpsCert.GenerateScep	对象	注册SSL证书
Description	字符串	描述信息
Id	字符串	资源 ID
Name	字符串	资源名称
DateOfCertificate	字符串	当前证书
DateOfPrivateKey	字符串	当前私钥
Version	字符串	版本
CertificateString	字符串	证书内容；该字段暂不支持
CertificateType	字符串	证书类型；该字段暂不支持
IssuerAddress	字符串	颁发者邮件地址
KeyUsage	字符串	证书用途
PublicKey	字符串	公钥
PublicKeyLengthBits	字符串	公钥长度
SerialNumber	字符串	序列号
SignatureAlgorithm	字符串	签名算法
Issuer	对象	证书颁发者
Subject	对象	证书接收者
City	字符串	城市或地区
CommonName	字符串	通用名称
Country	字符串	国家
Organization	字符串	组织
OrganizationalUnit	字符串	组织单元
State	字符串	省(州)
SubjectAddress	字符串	接收者邮件地址

字段	类型	字段说明
ValidNotAfter	字符串	证书过期日期
ValidNotBefore	字符串	证书生效日期
AutoRenewalDate	字符串	证书自动续订日期

【修改记录】

- (1) HDM3-2.08: 更新示例的 PublicKey 为 null;
- (2) HDM3-2.08: 更新示例 HttpsCert.GenerateScep、HttpsCert.GenerateCSR;
- (3) 与版本无关: 更正 ValidNotAfter、ValidNotBefore 的字段说明, 字段本身无变更;
- (4) HDM3-2.10: 新增 AutoRenewalDate 字段;

4.4.75 生成 SSL 证书

【功能描述】

生成 SSL 证书的 CSR

【所属权限模块】

安全模块

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.GenerateCSR

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Country": "CN",
  "CommonName": "iBMC",
  "City": "Shenzhen",
  "State": "Guangdong",
  "OrgName": "h3c",
  "OrgUnit": "IT",
  "EmailAddress": "h3c@123.com",
  "PublicKeyLengthBits": 1024,
  "ValidityDays": 30
}
```

【参数说明】

表4-321 生成 SSL 证书参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

TOKEN	请求消息的认证令牌	由redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
Country	字符串	国家； 只允许下发2个字符
CommonName	字符串	通用名称； 最多允许下发64个字符
City	字符串	城市或地区； 最多允许下发128个字符
State	字符串	省（州）； 最多允许下发128个字符
OrgName	字符串	组织； 最多允许下发64个字符
OrgUnit	字符串	组织单元； 最多允许下发64个字符
EmailAddress	字符串	邮件地址； 最多允许下发128个字符
PublicKeyLengthBits	数值	公钥长度； 目前只支持1024和2048
ValidityDays	数值	有效天数； 取值范围1~5475

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.188.188/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.GenerateCSR

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Country": "CN",
  "CommonName": "iBMC",
  "City": "Shenzhen",
  "State": "Guangdong",
  "OrgName": "h3c",
  "OrgUnit": "IT",
  "EmailAddress": "h3c@123.com",
  "PublicKeyLengthBits": 1024,
  "ValidityDays": 30
}
```

【响应样例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
```



```

        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
        {
            "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
            "Message": "Successfully Completed Request",
            "MessageArgs": [],
            "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
            "MessageSeverity": "OK",
            "Resolution": "None"
        }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
}
}
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-322 生成 SSL 证书输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；
- (2) HDM3-2.08: 新增 BMC 配置锁定权限


```

\nA1UdIwQYMBaAFKNIPyVAN+J2fkQX9bFuYtUZQ9Q1MA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8w
\nDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAC3BIyK5DLzN7f33dw7C0RDFeV/L+bUc4qJXH4Le
\npYJmLY2zWKOc4BSuhoJy6f+EfgbI+n0PcISSxzJM/2nr5XsWslYXLon+d04D8QlZ
\nDuaNjgERCCcy99xwiR6JPKQheF5Fs5EF8sLj2BEAFYf3dArXkugRg0jqTA6Q7ZUG
\nngQUCH4fHyBd7LyB9XRUp7TXhYh0M3m3JJ4vqWli7KiQMTc9lw0fB1Kp3TxsmFKXw
\noUiAb44TSeJBuPv41sc5PXsGnP0REM2qSsWccstUAXeI1aw/2aWY+a05yDPIOke
\nAHR7hdjLURsNAJCCUh/IHv6R4uy1ko0t0wrLen3+UT9w1dg= \n-----END CERTIFICATE-----\n",
"Privatekey":"-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvGIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKggggSkAgEAAoIBAQQDpDd725nHidTAn
\nbRft/1fMdEcXPy+ImBSz9nzWZp+ADaxBMkNACLiGwLjpdXoStNsERDd+nHZqM+cS
\nng+7MC8TTQx6Ca+IwEgJmuCBV++z00aPbhtSTgR3Ur2037kz0VwgvldLbVNzUIPV2
\nxllWembVfmbF+8elw9EgIBz1oHrB3MaX8JGgYpmfNzWlPyXY7/nxA5PC6qBXL+Dk
\nE+Rac9fXaoMgJKMX0yWtGDdVBIqSICE0L9s7I3BffuxEhr7K0QAYj4JZwAdK0Ukf
\naHhydTxU27s9BMzCAN7cy9MmfII1v7Y47M8QJZ7aSHPSIXn55gV+8gKNegLTXW9
\nVew2p45bAgMBAAECggEALQ8Yf8YYWL9tmwHUB98Bm68Tm6QEzbURs6XBhzZ60ijq
\nmAREy+LZbCmfGtR0dKr0cxaqmkX3/q+/25wuhTAbLQ4zuCK795bhn6tCdLWezo/
\nIw9EV8YL/XYXopU5XbiCBalDBLMHCyCANQGTQX946GgxtvYyKJ00mFZ9IuRvN5HY
\nncz/elp8kdRi3hS/xEeiq8g8wKFxb74v39s9ZQLDSvUDMg2dY906h/5SWC+bLKpHN
\n86eMyW8N8IViF3l3YqyeKhekhfcsK+SwjVQmm04gp925p1wr+BqDjLXBs8vYBZ20
\n0e09Kv7LDSskweZk77dnxSv/9jTiomMEphGEImtLQKKBgQD9j5rd/GTJ01HKYQY7
\nWVx8bNg14njxnZ/ChLZguhTRDLkTmCLi5Qmi0LMNrm/U1A0TfuhQD59T/FeF9Mf9
\nuZBeLuGuCe4HcWfbp4q9mEZEeaq0xt/CImoVWRb04mErjg7gviJmXkQhbQo6hnS
\ns0Lt2ze5zNGC47Kw0InA115buwKBgQDrS8SaRm8XfohzIKzCInFZYKYUPoMDAfoR
\nbS2hVSGbPxNEkfQZWM+Xvn7vK+0J68kjGPonpbXyFutNPXe1hqdzFPZpuNNLSyc
\nnt0+9fV+ZXTGuc+0CngJ810aMVEdi1BqVMvk0M+zLXksTgf10NJ25rHTLTRLBaymr
\nMR9x0tJd4QKBgHdq4R0huUqed23PikbV9xdoqIWC+G223PP7ti1KnKd7Ffm2pak
\nj5nwoAbUfWsdjZ796Mkz4LS6hjnXY4zSJPT3WEgP8yNcPI6NZGEQYx+Cswu8McuL
\nS6zMLWydZSgPGmCsDidbWLUusv+F6S17MW02Dh0aK53aQNSYWBgTFiRbAoGBAMt9
\nXWwm2dCxx4P5kC7c5rZrVXZQkbe6NnB3wWyzWTsQE7PLnhWFrMG1nQ1uwu/LFXc
\nNnguvzmit1ZWZQTwmVg8bNAEzyZ7BDJLTHfM8yD60UFEVRLZsvK4E2dYm1Q3tbYf2
\n61mTIp9DKx6V3uGRs45uTRu9bikEaqb49r7TmsdBAoGBAK0bRD8BdrsFKlpsTAW4
\nNYCrLTLSQtQ4ggj0VKqh5kaorhpPS8MBXLMYgvdunYcRu9MafIQn8YmCLZrvUHula
\nNckI0KcibnguWxQ3KFuFtbrYz60HRwNsVMKT4XcQubf0/WUfOY2T2Q+pmrmQLb6B
\nf000j3Q0L1ZrLGuinUBj8XvW \n-----END PRIVATE KEY-----\n"
}

```

【参数说明】

表4-323 导入 SSL 证书参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
Certificate	字符串	服务器证书文件或证书链文件
Privatekey	字符串	私钥证书文件或证书链文件

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.188.188/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.ImportServerCertificate

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Certificate": "/tmp/web/server.pem",
  "Privatekey": "/tmp/web/privkey.pem"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/3"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1678656297
    }
  }
}
```

返回码：202

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-324 导入 SSL 证书输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	导入 SSL 证书资源TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	导入 SSL 证书资源TaskService的类型
@odata.id	字符串	导入 SSL 证书资源TaskService的访问路径
Members@odata.id	字符串	导入 SSL 证书生成的Task链接
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	导入 SSL 证书资源TaskService的唯一ID

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.4.77 注册 SSL 证书

【功能描述】

注册 SSL 证书

本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

安全模块

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.GenerateScep

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Country": "CN",
  "CommonName": "H3C",
  "City": "Zhejiang",
  "State": "Hangzhou",
  "OrgName": "New H3C Technologies Co.,Ltd",
  "OrgUnit": "Compute and Storage Product Line",
  "EmailAddress": "service@h3c.com",
  "PublicKeyLengthBits": 1024,
  "ServerAddress": "192.168.1.252",
  "ChallengePassword": "AC12344DD01E044CFA503779C1ADE3D3",
  "SSLRegistEnabled": true
  "RSAEncryptionEnabled": false
}
```

【参数说明】

表4-325 注册 SSL 证书参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
Country	字符串	国家； 只允许下发2个字符
CommonName	字符串	通用名称； 最多允许下发64个字符
City	字符串	城市或地区； 最多允许下发128个字符
State	字符串	省（州）； 最多允许下发128个字符
OrgName	字符串	组织； 最多允许下发64个字符

OrgUnit	字符串	组织单元； 最多允许下发64个字符
EmailAddress	字符串	邮件地址； 最多允许下发128个字符
PublicKeyLengthBits	数值	密钥长度； 只支持1024bits和2048bits
ServerAddress	字符串	服务器地址； 支持IPv4，IPv6，域名
ChallengePassword	字符串	质询密码； 最多允许下发32个字符（大写字母+数字）
SSLRegistEnabled	布尔型	注册SSL使能； 默认关闭，注册SSL需开启
RSAEncryptionEnabled	布尔型	是否支持RSA加密； 仅限于Web页面设置密码时使用

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.188.188/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCert/Actions/HttpsCert.GenerateScep

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Country": "CN",
  "CommonName": "H3C",
  "City": "Zhejiang",
  "State": "Hangzhou",
  "OrgName": "New H3C Technologies Co.,Ltd",
  "OrgUnit": "Compute and Storage Product Line",
  "EmailAddress": "service@h3c.com",
  "PublicKeyLengthBits": 1024,
  "ServerAddress": "192.168.1.252",
  "ChallengePassword": "AC12344DD01E044CFA503779C1ADE3D3",
  "SSLRegistEnabled": true
  "RSAEncryptionEnabled": false
}
```

【响应样例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
```

```

    {
      "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
      "Message": "Successfully Completed Request",
      "MessageArgs": [],
      "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
      "MessageSeverity": "OK",
      "Resolution": "None"
    }
  ],
  "code": "Base.1.8.1.Success",
  "message": "Successfully Completed Request"
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-326 生成 SSL 证书输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

(1) HDM3-2.08: 接口新增;

4.4.78 获取注册 SSL 证书参数

【功能描述】

获取注册 SSL 证书参数

本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/SecurityService/HttpsCertParam

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-327 获取注册 SSL 证书参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】
GET https://192.168.77.77/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCertParam

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【响应样例】
{
 "@odata.context":
 "/redfish/v1/\$metadata#Managers/Members/1/SecurityService/HttpsCertParam/\$entity",
 "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/SecurityService/HttpsCertParam",
 "@odata.type": "#HttpsCertParam.v1_0_0.HttpsCertParam",
 "Name": "Https cert Param",
 "Oem": {
 "HttpsCertParam": {
 "ChallengePassword": null,
 "City": "hangzhou",
 "CommonName": "h3c",
 "Country": "cn",
 "EmailAddress": "service@h3c.com",
 "OrgName": "h3c",
 "OrgUnit": "h3c",
 "PublicKeyLengthBits": 2048,
 "SSLRegistEnabled": true,
 "ServerAddress": "192.168.13.14",
 "State": "zhejiang"
 },
 "Public": {
 "CompletionCode": 0,
 "Description": "Success"
 }
 }
}

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-328 获取注册 SSL 证书参数接口输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	OData 描述信息
@odata.id	字符串	访问路径
@odata.type	字符串	类型
Description	字符串	描述信息
Id	字符串	资源 ID
Name	字符串	资源名称
Country	字符串	国家
CommonName	字符串	通用名称
City	字符串	城市或地区
State	字符串	省（州）
OrgName	字符串	组织
OrgUnit	字符串	组织单元
EmailAddress	字符串	邮件地址
PublicKeyLengthBits	数值	密钥长度
ServerAddress	字符串	服务器地址
ChallengePassword	字符串	质询密码
SSLRegistEnabled	布尔型	注册SSL使能状态

【修改记录】

- (1) HDM3-2.08: 接口新增;

4.4.79 查询登录安全性信息功能

【功能描述】

获取登录安全性信息功能信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/LoginSecurityInformation

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-329 查询登录安全性信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/LoginSecurityInformation

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#LoginSecurityInformation.LoginSecurityInformation",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/LoginSecurityInformation",
  "@odata.type": "#LoginSecurityInformation.v1_0_0.LoginSecurityInformation",
  "Name": "LoginSecurity Information",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "SecurityEnabled": false,
  "SecurityInformation": ""
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-330 查询登录安全性信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定角色资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定角色资源的类型

SecurityEnabled	布尔型	使能状态： false 表示关闭 true 表示开启
SecurityInformation	字符串	登录安全性信息内容

4.4.80 设置登录安全性信息功能

【功能描述】

设置登录安全性信息功能信息

【所属权限模块】

安全配置

【命令格式】

```
PATCH
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/LoginSecurityInformation
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
    "SecurityEnabled": security_enabled,
    "SecurityInformation": security_infomation
}
```

【参数说明】

表4-331 设置登录安全性信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

```
【请求样例】
PATCH
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/LoginSecurityInformation
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
    "SecurityEnabled": true,
    "SecurityInformation": "G6 6900"
}
【应答示例】
{
```

```
"@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#LoginSecurityInformation.LoginSecurityInformation",
"@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/LoginSecurityInformation",
"@odata.type": "#LoginSecurityInformation.v1_0_0.LoginSecurityInformation",
"Name": "LoginSecurity Information",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
},
"SecurityEnabled": true,
"SecurityInformation": "G6 6900"
}
响应码：200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段同【查询登录安全性信息】

4.4.81 获取平台固件保护恢复（PFR）配置

【功能描述】

获取平台固件保护恢复（PFR）配置。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/PFRSettings
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-332 获取平台固件保护恢复（PFR）配置参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/PFRSettings
【请求头】

```
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#PFRFirmwareProtect.PFRFirmwareProtect",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/PFRSettings",
  "@odata.type": "#PFRFirmwareProtect.v1_0_0.PFRFirmwareProtect",
  "BootFromSubareaEnabled": false,
  "CPLDState": "Absent",
  "Enabled": true,
  "FirmwareStatus": "normal",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-333 获取平台固件保护恢复（PFR）配置输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定角色资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定角色资源的类型
CPLDState	字符串	PRFCPLD在位状态
Enabled	布尔型	PFR 固件保护功能开关状态
BootFromSubareaEnabled	布尔型	校验失败是否从备分区启动
FirmwareStatus	字符串	显示当次启动的固件校验状态，如果PFR 固件保护功能不开启则为N/A.

【修改记录】

- (1) HDM2-1.61: 新增字段 CPLDState;

4.4.82 设置平台固件保护恢复（PFR）配置

【功能描述】

设置平台固件保护恢复（PFR）配置信息

【所属权限模块】

安全配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/PFRSettings

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "BootFromSubareaEnabled":true
}
```

【参数说明】

表4-334 设置平台固件保护恢复（PFR）配置参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
BootFromSubareaEnabled	布尔型	校验失败是否从备分区启动

【使用实例】

【请求样例】

PATCH

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/PFRSettings

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "BootFromSubareaEnabled": true
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#PFRFirmwareProtect.PFRFirmwareProtect",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/PFRSettings",
  "@odata.type": "#PFRFirmwareProtect.v1_0_0.PFRFirmwareProtect",
  "BootFromSubareaEnabled": true,
  "CPLDState": "Absent",
  "Enabled": true,
  "FirmwareStatus": "normal",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

}
响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段同【获取平台固件保护恢复（PFR）配置】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.4.83 获取串口重定向配置信息

【功能描述】

获取串口重定向配置信息，X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/SOLMode
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-335 获取串口重定向配置信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessio ns创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SOLMode
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "@odata.context": "/redfish/v1/\$metadata#SOLMode.SOLMode",
 "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SOLMode",
 "@odata.type": "#SOLMode.v1_0_0.SOLMode",
 "BitRate": "115200",

```
"ConnectType": "BIOS",
"Name": "Serial Over Lan Mode",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
}
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-336 获取串口重定向配置信息参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	串口重定向配置资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	串口重定向配置资源的访问路径
@odata.type	字符串	串口重定向配置资源的类型
ConnectType	字符串	BIOS IntelligentNIC
BitRate	字符串	波特率 目前只支持"115200"

【修改记录】

- (1) HDM2-1.56: ConnectType 字段删除 RAID 取值;
- (2) HDM2-1.58: ConnectType 字段删除 BMC 取值;

4.4.84 设置串口重定向配置信息

【功能描述】

设置串口重定向配置信息，X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

```
PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/SOLMode
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value
【请求消息体】
{
  "ConnectType":mode
}
```


【参数说明】

表4-337 设置串口重定向配置信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ConnectType	字符串	BIOS IntelligentNIC

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/SOLMode

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ConnectType" : "BIOS"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SOLMode.SOLMode",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SOLMode",
  "@odata.type": "#SOLMode.v1_0_0.SOLMode",
  "BitRate": "115200",
  "ConnectType": "BIOS",
  "Name": "Serial Over Lan Mode",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段同【获取串口重定向配置信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.56: ConnectType 字段删除 RAID 取值;
- (2) HDM2-1.58: ConnectType 字段删除 BMC 取值;

4.4.85 获取屏幕快照

【功能描述】

获取屏幕快照信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/ScreenShot

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-338 获取屏幕快照参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ScreenShot

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/DiagnosticService/ScreenShot/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ScreenShot",
  "@odata.type": "#ScreenShot.v1_0_0.ScreenShot",
  "Members": [
    {
      "FileName": "BSOD_20211111T172700+0800_01.jpeg"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "CaptureScreenShot",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-339 获取屏幕快照输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	屏幕快照资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	屏幕快照资源的访问路径
@odata.type	字符串	屏幕快照资源的类型
FileName	字符串	截屏文件名

4.4.86 删除屏幕快照

【功能描述】

删除屏幕快照

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.DeleteScreenShot
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "FileName": filename
}

【参数说明】

表4-340 删除屏幕快照参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
FileName	字符串	待删除的文件快照名，若置为 "deleteAll"，则全部删除（HDM3仅支持一张截图）

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.DeleteScreenShot

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "FileName": "BSOD_20211111T172700+0800_01.jpeg"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-341 删除屏幕快照操作输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID

Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.4.87 获取播放录像回放的标记信息

【功能描述】

获取播放录像回放的标记信息，如果需要导出录像，请使用【导出录像回放】

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/Videos

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-342 获取录像回放信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Videos

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

{

```

"@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/DiagnosticService/Videos/$entity",
"@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Videos",
"@odata.type": "#RecordedVideos.v1_0_0.RecordedVideos",
"Members": [
  {
    "CreateTime": "2022-06-02T23:09:47+08:00",
    "FileName": "pre_shutdown_video_20210918T142531+0800.dat",
    "VideoType": "PoweroffVideo"
  }
],
"Members@odata.count": 1,
"Name": "RecordedVideos",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-343 获取录像回放信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	获取录像回放模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	获取录像回放的访问路径
@odata.type	字符串	获取录像回放的类型
Members	对象	录像信息
FileName	字符串	录像文件名称
VideoType	字符串	视频类型 CrashVideo 崩溃录像 OsresetVideo 重启录像 PoweroffVideo 关机录像
CreateTime	字符串	录像文件时间戳
Members@odata.count	数值	录像个数
Name	字符串	录像资源的名称

【修改记录】

- (1) 仅修正标题与接口功能匹配;

4.4.88 获取录像回放高级配置

【功能描述】

获取录像回放高级配置

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/VideoConfig

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-344 获取录像回放高级配置参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/VideoConfig

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/DiagnosticService/VideosConfig/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/VideoConfig",
  "@odata.type": "#RecordedVideosConfig.v1_0_0.RecordedVideosConfig",
  "Name": "RecordedVideos Config",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "RecordingStrategy": {
    "PreCrashEnabled": false,
    "PreRestartEnabled": false,
    "PreShutdownEnabled": false
  }
}
```

```

    },
    "RecordingTime": 15,
    "VideoRecordingEnabled": true
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-345 获取录像回放高级配置输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	录像回放设置资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	录像回放设置资源的访问路径
@odata.type	字符串	录像回放设置资源的类型
Name	字符串	录像回放设置资源的名称
VideoRecordingEnabled	布尔	录像功能开启状态
RecordingTime	数值	视频录制时间的长度 HDM2有效范围: 15~255秒 HDM3有效范围: 15~60秒
RecordingStrategy.PreCrashEnabled	布尔	崩溃前录制是否开启
RecordingStrategy.PreRestartEnabled	布尔	重置前录制是否开启
RecordingStrategy.PreShutdownEnabled	布尔	关机前录制是否开启

【修改记录】

- (1) HDM3-2.07: 明确 HDM3 支持的 RecordingTime 有效范围;

4.4.89 设置录像回放高级配置

【功能描述】

配置录像回放参数

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/VideoConfig

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{
    "VideoRecordingEnabled": true,
    "RecordingTime": time_s,
    "RecordingStrategy": {
        "PreCrashEnabled": true,
        "PreRestartEnabled": false,

```



```

        "PreShutdownEnabled": true
    }
}

```

【参数说明】

表4-346 设置录像回放高级配置参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
VideoRecordingEnabled	布尔	录像功能开启状态
RecordingTime	数值	视频录制时间的长度 HDM2有效范围：15~255秒 HDM3有效范围：15~60秒
RecordingStrategy.PreCrashEnabled	布尔	崩溃前录制是否开启
RecordingStrategy.PreRestartEnabled	布尔	重置前录制是否开启
RecordingStrategy.PreShutdownEnabled	布尔	关机前录制是否开启

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/VideoConfig

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{
  "VideoRecordingEnabled": true,
  "RecordingTime": 60,
  "RecordingStrategy": {
    "PreCrashEnabled": true,
    "PreRestartEnabled": false,
    "PreShutdownEnabled": true
  }
}

```

【应答示例】

```

{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/DiagnosticService/VideosConfig/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/VideoConfig",
  "@odata.type": "#RecordedVideosConfig.v1_0_0.RecordedVideosConfig",
  "Name": "RecordedVideos Config",
  "Oem": {
    "Public": {

```

```
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"RecordingStrategy": {
    "PreCrashEnabled": true,
    "PreRestartEnabled": false,
    "PreShutdownEnabled": true
},
"RecordingTime": 60,
"VideoRecordingEnabled": true
}
响应码: 200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段同【获取录像回放高级配置】

【修改记录】

- (1) HDM3-2.07: 明确 HDM3 支持的 RecordingTime 有效范围;

4.4.90 播放录像回放

【功能描述】

播放一个录像回放

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.PlayVideo
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
    "FileName": filename
}
```

【参数说明】

表4-347 播放录像回放参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

FileName	字符串	待播放的文件名
----------	-----	---------

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.PlayVideo

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "FileName": "pre_crash_video_20211111T172700+0800.dat"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/DiagnosticService/Actions/$entity",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.PlayVideo",
  "@odata.type": "#RecordedVideos.v1_0_0.RecordedVideos",
  "FilePath": "/usr/local/www/video/HDM/pre_crash_video_20211111T172700+0800.dat",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-348 播放录像回放输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	录像回放设置资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	录像回放设置资源的访问路径
@odata.type	字符串	录像回放设置资源的类型
FilePath	字符串	录像回放文件路径

4.4.91 导出录像回放

【功能描述】

导出录像回放

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportVideo

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

本地导出

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/dump.tar.gz",
  "Oem": {
    "Public": {
      "FileName": FileName
    }
  }
}
```

远程导出

cifs 或 sftp

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://username:password@10.10.10.191/usr/dump.tar.gz",
  "Oem": {
    "Public": {
      "FileName": FileName
    }
  }
}
```

http、tftp、nfs 或 https

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": http://ip/filename,
  "Oem": {
    "Public": {
      "FileName": FileName,
      "ScriptName": "1.php"
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-349 导出录像回放参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
Type	导出录像回放的方法	URI

Content	导出录像回放路径	见其它说明
Oem.Public.ScriptName	字符串	通过http/https协议导出时，需指定的脚本文件的名称

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportVideo

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "nfs://192.168.20.177/Share1/pre.dat ",
  "Oem": {
    "Public": {
      "FileName": "pre_crash_video_20211111T172700+0800.dat"
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1678656297
    }
  }
}
```

响应码: 202

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-350 导出录像回放输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	导出录像TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	导出录像TaskService的类型

@odata.id	字符串	导出录像TaskService的访问路径
Members	数组	导出录像生成的Task链接
Members@odata.count	数值	导出录像生成的Task链接个数
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	导出录像TaskService的唯一ID

4.4.92 删除录像回放

【功能描述】

删除录像回放

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.DeleteVideo

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】

```
{
    "FileName": filename
}
```

【参数说明】

表4-351 删除录像回放参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
FileName	字符串	待删除的录像名,若置为"deleteAll", 则全部删除

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.DeleteVideo
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{

```

    "FileName": "pre_crash_video_20211111T172700+0800.dat"
}
【应答示例】
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-352 删除录像回放操作输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.4.93 联合管理 管理设备集合资源查询

【功能描述】

管理设备集合信息查询。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/JointManagement

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-353 联合管理 查询管理设备集合资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/JointManagement

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#JointManagement.JointManagement",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/JointManagement",
  "@odata.type": "#JointManagement.v1_0_0.JointManagement",
  "Actions": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "#JointManagement.AddDevices": {
          "target":
            "/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/JointManagement.AddDevices"
        },

```



```

        "#JointManagement.ComputerSystemReset": {
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/JointManagement.ComputerSystemReset"
        },
        "#JointManagement.RemoveDevices": {
            "target":
"/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/JointManagement.RemoveDevices"
        }
    }
},
"Description": "Joint management information",
"Members": [
    {
        "AssignedPrivileges": [],
        "IPAddress": "192.168.7.23",
        "IndicatorLED": "N/A",
        "MemberId": "0",
        "OemPrivileges": [],
        "OnlineEnabled": false,
        "PowerState": "N/A",
        "ProductName": "N/A",
        "SerialNumber": "N/A",
        "Severity": "N/A"
    },
    {
        "AssignedPrivileges": [
            "ConfigureUsers",
            "ConfigureComponents",
            "Login",
            "ConfigureSelf"
        ],
        "IPAddress": "192.168.188.187",
        "IndicatorLED": "Off",
        "MemberId": "1",
        "OemPrivileges": [
            "OemKvm",
            "OemVmm",
            "OemSecurityMgmt",
            "OemPowerControl",
            "OemDiagnosis",
            "OemSystemAudit"
        ],
        "OnlineEnabled": true,
        "PowerState": "On",
        "ProductName": "RS33M2C9S",
        "SerialNumber": "",
        "Severity": "Critical"
    }
],
"Members@odata.count": 2,
"Name": "JointManagement Collection",
"Oem": {

```

```

    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-354 联合管理 管理设备集合资源输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	管理设备集合信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	管理设备集合信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	管理设备集合信息资源的类型
Members	对象	成员列表
Members.AssignedPrivileges	数组	指定权限
Members.OemPrivileges	数组	服务器自定义的权限
Members.MemberId	字符串	设备成员ID
Members.OnlineEnabled	布尔	是否在线
Members.IPAddress	字符串	设备IP
Members.ProductName	字符串	设备名称
Members.Severity	字符串	健康状态
Members.PowerState	字符串	电源状态
Members.IndicatorLED	字符串	UID灯状态
Members.SerialNumber	字符串	序列号
Members@odata.count	数字	当前设备管理个数
Actions.Oem.Public#JointManagement.ComputerSystemReset	对象	主机电源操作
Actions.Oem.Public#JointManagement.RemoveDevices	对象	删除管理设备
Actions.Oem.Public #JointManagement.AddDevices	对象	添加设备管理
Name	字符串	管理设备集合信息资源的名称

4.4.94 联合管理 添加管理设备资源

【功能描述】

添加管理设备资源。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/JointManagement.AddDevices
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "StartIPAddress": StartIPAddress,
 "EndIPAddress": EndIPAddress,
 "UserName": UserName,
 "Password": Password
}

【参数说明】

表4-355 联合管理 添加管理设备资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
StartIPAddress	字符串	起始IP
EndIPAddress	字符串	结束IP
UserName	字符串	添加设备的用户名
Password	字符串	添加设备的密码

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/JointManagement.AddDevices
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "StartIPAddress": "192.168.122.178",
 "EndIPAddress": "192.168.122.178",
}

```
"UserName": "admin",
"Password": "Password@"
}
【应答示例】
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1685303949
    }
  }
}
```

响应码: 202

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-356 联合管理 添加管理设备资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	添加管理设备TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	添加管理设备TaskService的类型
@odata.id	字符串	添加管理设备TaskService的访问路径
Members@odata.id	字符串	添加管理设备生成的Task链接
Name	字符串	添加管理设备TaskService的名称

【修改记录】

- (1) HDM2-1.54: 修改 联合管理添加设备采用任务的方法返回;

4.4.95 联合管理 删除管理设备资源

【功能描述】

删除管理设备资源。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/JointManagement.RemoveDevices

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ServerList":[
    {
      "MemberId": MemberId,
      "IPAddress": ip
    },
    {
      "MemberId": MemberId,
      "IPAddress": ip
    }
  ]
}
```

【参数说明】

表4-357 联合管理 删除管理设备资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ServerList	数组	设备列表
ServerList.MemberId	字符串	设备成员ID
ServerList.IPAddress	待删除的设备IP	IP地址范围不能超过255个

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/JointManagement.RemoveDevices

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ServerList":[
    {
      "MemberId": "1",
      "IPAddress": "192.168.18.20"
    },
  ],
}
```

```

        {
            "MemberId": "2",
            "IPAddress": "192.168.18.21"
        }
    ]
}
【应答示例】
{
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "error": {
        "@Message.ExtendedInfo": [
            {
                "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
                "Message": "Successfully Completed Request",
                "MessageArgs": [],
                "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
                "MessageSeverity": "OK",
                "Resolution": "None"
            }
        ],
        "code": "Base.1.8.1.Success",
        "message": "Successfully Completed Request"
    }
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-358 联合管理 删除管理设备资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.4.96 联合管理 主机电源操作

【功能描述】

主机电源操作。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/JointManagement.ComputerSystemReset
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "MemberId": MemberId,
 "PowerState": PowerState
}

【参数说明】

表4-359 联合管理 主机电源操作参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
MemberId	字符串	设备ID
PowerState	修改电源状态	字符串类型 - On: 上电 - ForceOff: 强制下电 - GracefulShutdown: 正常关机 - ForceRestart: 强制重启 - ForcePowerCycle: 强制下电再上电

【使用实例】

【请求样例】

```
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/JointManagement.ComputerSystemReset
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
    "MemberId": "1",
    "PowerState": "On"
}

【应答示例】
{
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "error": {
        "@Message.ExtendedInfo": [
            {
                "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
                "Message": "Successfully Completed Request",
                "MessageArgs": [],
                "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
                "MessageSeverity": "OK",
                "Resolution": "None"
            }
        ],
        "code":"Base.1.8.1.Success",
        "message":"Successfully Completed Request"
    }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-360 联合管理 主机电源操作输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息

MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.4.97 查询服务 U 盘资源信息

【功能描述】

查询服务 U 盘资源信息。X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/USBDeviceService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-361 查询服务 U 盘资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/USBDeviceService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#USBDeviceService/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/USBDeviceService",
```

```

"@odata.type": "#USBDeviceService.v1_0_0.USBDeviceService",
"AutomaticDownloadEnabled": false,
"Description": "USB Device Service",
"USBDeviceEnabled": true,
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
},
"ServiceEnabled": true,
"State": "Absent"
}

```

响应码：200

【输出说明】

表4-362 查询服务 U 盘资源信息参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	查询服务U盘资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	查询服务U盘资源信息的访问路径
@odata.type	字符串	查询服务U盘资源信息的类型
Description	字符串	查询服务U盘资源信息的描述
State	字符串	U盘状态： Enabled：在位 Absent：不在位 Starting：运行中
ServiceEnabled	布尔	是否启用服务U盘
AutomaticDownloadEnabled	布尔	是否开启自动下载SDS功能
USBDeviceEnabled	布尔	USB物理接口使能状态

4.4.98 设置服务 U 盘资源信息

【功能描述】

设置服务 U 盘资源信息。X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

维护诊断模块

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/USBDeviceService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled": true,
  "USBDeviceEnabled": true,
  "AutomaticDownloadEnabled": true
}
```

【参数说明】

表4-363 设置服务 U 盘资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ServiceEnabled	布尔	服务U盘使能状态
AutomaticDownloadEnabled	布尔	自动下载SDS功能使能状态
USBDeviceEnabled	布尔	USB物理接口使能状态

【使用实例】

【请求样例】

Patch https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/USBDeviceService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled": true,
  "USBDeviceEnabled": true,
  "AutomaticDownloadEnabled": true
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#USBDeviceService/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/USBDeviceService",
  "@odata.type": "#USBDeviceService.v1_0_0.USBDeviceService",
  "AutomaticDownloadEnabled": true,
  "Description": "USB Device Service",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "USBDeviceEnabled": true,
  "ServiceEnabled": true,
  "State": "Absent"
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段同【查询服务 U 盘资源信息】

4.4.99 上传 BMC 文件

【功能描述】

使用 PostMan 显示指定的 BMC 文件内容,用户可以自行使用 Postman 或搭配 curl 命令上传文件。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.GeneralUpload
oad
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
<form enctype="multipart/form-data" action="https://192.168.188.188/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.GeneralUpload" method="POST">
<input name="对应文件名" type="file">

【参数说明】

表4-364 上传 BMC 文件说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.GeneralUpload
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
<form enctype="multipart/form-data" action="https://192.168.188.188/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.GeneralUpload" method="POST">
<input name="BIOSConfiguration" type="file">
【应答示例】
{

```

    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
      }
    },
    "error": {
      "@Message.ExtendedInfo": [
        {
          "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
          "Message": "Successfully Completed Request",
          "MessageArgs": [],
          "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
          "MessageSeverity": "OK",
          "Resolution": "None"
        }
      ],
      "code": "Base.1.8.1.Success",
      "message": "Successfully Completed Request"
    }
  }
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-365 上传 BMC 文件输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.4.100 复位 SD 卡

【功能描述】

复位 SD 卡

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.ResetSD
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
}

【参数说明】

表4-366 复位 SD 卡参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】
POST https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ResetSD
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
}
【应答示例】
{
 "Oem": {
 "Public": {
 "CompletionCode": 0,
 "Description": "Success"
 }
 },
 "error": {
 "@Message.ExtendedInfo": [
 {
 "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
 "Message": "Successfully Completed Request",
 "MessageArgs": [],

```
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
    }
],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
}
}
}
响应码: 200
```

【输出说明】

表4-367 复位 SD 卡参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.4.101 查询安全仪表信息

【功能描述】

查询安全仪表信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```
GET
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/SecurityDashboard
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
```

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-368 查询安全仪表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SecurityDashboard

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SecurityDashboard.SecurityDashboard",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SecurityDashboard",
  "@odata.type": "#SecurityDashboard.v1_0_0.SecurityDashboard",
  "AccountAuthenticationSecurity": {
    "AccountLockoutDuration": {
      "ConfigurationStatus": "OK",
      "ConfigurationValue": "5",
      "Id": "4",
      "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "AccountLockoutThreshold": {
      "ConfigurationStatus": "OK",
      "ConfigurationValue": "1",
      "Id": "3",
      "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "LDAPCertificateVerification": {
      "ConfigurationStatus": "OK",
      "ConfigurationValue": "Enabled",
      "Id": "7",
      "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "PasswordComplexityCheck": {
      "ConfigurationStatus": "OK",
      "ConfigurationValue": "Enabled",
      "Id": "1",
      "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "PasswordHistoryCount": {
```



```

        "ConfigurationStatus": "Risky",
        "ConfigurationValue": "0",
        "Id": "5",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "PasswordValidityDays": {
        "ConfigurationStatus": "Risky",
        "ConfigurationValue": "0",
        "Id": "6",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "WeakPasswordVerification": {
        "ConfigurationStatus": "Risky",
        "ConfigurationValue": "Disabled",
        "Id": "2",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    }
},
"ComponentSecurity": {
    "ProcessorComponentIntegrity": {
        "ConfigurationStatus": "OK",
        "ConfigurationValue": "Enabled",
        "Id": "1",
        "IgnoreRiskSupported": "Enabled"
    }
},
"Description": "SecurityDashboard Gettings",
"Id": "SecurityDashboard",
"IgnoreRiskAllocationsCount": 0,
"Name": "SecurityDashboard",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"RiskAllocationsCount": 9,
"ServiceEnabled": true,
"ServiceSecurity": {
    "CertificateRemainingTime": {
        "ConfigurationStatus": "OK",
        "ConfigurationValue": "805",
        "Id": "10",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "CommunityComplexityCheck": {
        "ConfigurationStatus": "Risky",
        "ConfigurationValue": "Disabled",
        "Id": "1",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "DefaultCertificateEnabled": {
        "ConfigurationStatus": "Risky",

```

```

        "ConfigurationValue": "Enabled",
        "Id": "8",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "KVMEncryption": {
        "ConfigurationStatus": "OK",
        "ConfigurationValue": "Enabled",
        "Id": "5",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "RMCPlusEnabled": {
        "ConfigurationStatus": "OK",
        "ConfigurationValue": "Enabled",
        "Id": "3",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "SMTPTLSEncryption": {
        "ConfigurationStatus": "Risky",
        "ConfigurationValue": "Disabled",
        "Id": "7",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "SNMPV1V2CEnabled": {
        "ConfigurationStatus": "Risky",
        "ConfigurationValue": "Enabled",
        "Id": "2",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "SyslogTLSEnabled": {
        "ConfigurationStatus": "Risky",
        "ConfigurationValue": "Disabled",
        "Id": "6",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "TLSVersion": {
        "ConfigurationStatus": "OK",
        "ConfigurationValue": "TLSv1.2",
        "Id": "9",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "VNCPasswordComplexityCheck": {
        "ConfigurationStatus": "Risky",
        "ConfigurationValue": "Disabled",
        "Id": "4",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    }
}
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-369 查询安全仪表信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	安全仪表信息资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	安全仪表信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	安全仪表信息资源的类型
Description	字符串	安全仪表资源描述
Id	字符串	安全仪表资源的ID
Name	字符串	安全仪表资源的名称
RiskAllocationsCount	数值	风险配置项，关闭时为0
IgnoreRiskAllocationsCount	数值	忽略风险项，关闭时为0
ServiceEnabled	布尔	安全检测功能，开启为true，关闭为false
AccountAuthenticationSecurity	账号认证安全	
AccountLockoutThreshold	对象	允许错误密码次数
AccountLockoutThreshold.ConfigurationValue	字符串	配置值
AccountLockoutThreshold.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK，Risky）
AccountLockoutThreshold.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled，Disabled）
AccountLockoutThreshold.Id	字符串	配置项ID
PasswordComplexityCheck	对象	密码复杂度检查
PasswordComplexityCheck.ConfigurationValue	字符串	配置值
PasswordComplexityCheck.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK，Risky）
PasswordComplexityCheck.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled，Disabled）
PasswordComplexityCheck.Id	字符串	配置项ID
AccountLockoutDuration	对象	用户登录失败锁定时长
AccountLockoutDuration.ConfigurationValue	字符串	配置值
AccountLockoutDuration.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK，Risky）
AccountLockoutDuration.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled，Disabled）
AccountLockoutDuration.Id	字符串	配置项ID
WeakPasswordVerification	对象	弱口令校验
WeakPasswordVerification.ConfigurationValue	字符串	配置值

字段	类型	字段说明
WeakPasswordVerification.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
WeakPasswordVerification.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）
WeakPasswordVerification.Id	字符串	配置项ID
PasswordHistoryCount	对象	禁用历史密码
PasswordHistoryCount.ConfigurationValue	字符串	配置值
PasswordHistoryCount.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
PasswordHistoryCount.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）
PasswordHistoryCount.Id	字符串	配置项ID
PasswordValidityDays	对象	密码有效期
PasswordValidityDays.ConfigurationValue	字符串	配置值
PasswordValidityDays.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
PasswordValidityDays.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）
PasswordValidityDays.Id	字符串	配置项ID
LDAPCertificateVerification	对象	LDAP证书校验使能
LDAPCertificateVerification.ConfigurationValue	字符串	配置值
LDAPCertificateVerification.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
LDAPCertificateVerification.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）
LDAPCertificateVerification.Id	字符串	配置项ID
ServiceSecurity	应用服务安全	
CommunityComplexityCheck	对象	团体名复杂度检查
CommunityComplexityCheck.ConfigurationValue	字符串	配置值
CommunityComplexityCheck.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
CommunityComplexityCheck.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）
CommunityComplexityCheck.Id	字符串	配置项ID
SNMPV1V2CEnabled	对象	V1/V2C开启状态
SNMPV1V2CEnabled.ConfigurationValue	字符串	配置值
SNMPV1V2CEnabled.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
SNMPV1V2CEnabled.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）
SNMPV1V2CEnabled.Id	字符串	配置项ID

字段	类型	字段说明
RMCPPlusEnabled	对象	IPMI RMCP+配置
RMCPPlusEnabled.ConfigurationValue	字符串	配置值
RMCPPlusEnabled.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
RMCPPlusEnabled.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）
RMCPPlusEnabled.Id	字符串	配置项ID
VNCPasswordComplexityCheck	对象	VNC密码复杂度检查
VNCPasswordComplexityCheck.ConfigurationValue	字符串	配置值
VNCPasswordComplexityCheck.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
VNCPasswordComplexityCheck.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）
VNCPasswordComplexityCheck.Id	字符串	配置项ID
KVMEncryption	对象	KVM加密
KVMEncryption.ConfigurationValue	字符串	配置值
KVMEncryption.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
KVMEncryption.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）
KVMEncryption.Id	字符串	配置项ID
CertificateRemainingTime	对象	证书剩余有效期
CertificateRemainingTime.ConfigurationValue	字符串	配置值
CertificateRemainingTime.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
CertificateRemainingTime.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）
CertificateRemainingTime.Id	字符串	配置项ID
TLSVersion	对象	TLS版本
TLSVersion.ConfigurationValue	字符串	配置值
TLSVersion.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
TLSVersion.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）
TLSVersion.Id	字符串	配置项ID
DefaultCertificateEnabled	对象	使用默认证书
DefaultCertificateEnabled.ConfigurationValue	字符串	配置值
DefaultCertificateEnabled.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
DefaultCertificateEnabled.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）

字段	类型	字段说明
DefaultCertificateEnabled.Id	字符串	配置项ID
SMTPTLSEncryption	对象	SMTP TLS加密
SMTPTLSEncryption.ConfigurationValue	字符串	配置值
SMTPTLSEncryption.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
SMTPTLSEncryption.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）
SMTPTLSEncryption.Id	字符串	配置项ID
SyslogTLSEnabled	对象	Syslog TLS使能
SyslogTLSEnabled.ConfigurationValue	字符串	配置值
SyslogTLSEnabled.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
SyslogTLSEnabled.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）
SyslogTLSEnabled.Id	字符串	配置项ID
ComponentSecurity	对象	部件认证安全 注：仅支持R4900G7 SP 机型
ComponentSecurity.ProcessorComponentIntegrity	对象	处理器及BIOS完整性校验使能
ComponentSecurity.ProcessorComponentIntegrity.ConfigurationStatus	字符串	状态（OK, Risky）
ComponentSecurity.ProcessorComponentIntegrity.ConfigurationValue	字符串	配置值
ComponentSecurity.ProcessorComponentIntegrity.Id	字符串	配置项ID
ComponentSecurity.ProcessorComponentIntegrity.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled, Disabled）

【修改记录】

- (1) HDM2-1.57: 新增 LDAP 证书校验，即字段 LDAPCertificateVerification、LDAPCertificateVerification.ConfigurationValue、LDAPCertificateVerification.ConfigurationStatus、LDAPCertificateVerification.IgnoreRiskSupported，及各配置项 ID；
- (2) HDM3-3.03: 新增部件安全认证字段（即字段 ComponentSecurity）及其子项

4.4.102 设置安全仪表信息

【功能描述】

设置安全仪表信息

【所属权限模块】

安全配置(OemSecurityMgmt)

【所属系统锁定类型】

HDM 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/SecurityDashboard

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled": false,
  "AccountAuthenticationSecurity": {
    "AccountSecurityType": {
      "IgnoreRiskSupported": "Enabled"
    }
  },
  "ServiceSecurity": {
    "ServiceSecurityType": {
      "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    }
  },
  "ComponentSecurity": {
    "ComponentSecurityType": {
      "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    }
  }
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ServiceEnabled	布尔	安全检测功能
AccountAuthenticationSecurity.AccountSecurityType	待设置的账号认证安全类型	可设置的账号认证安全类型包括： AccountLockoutDuration、 AccountLockoutThreshold、 PasswordComplexityCheck、 PasswordHistoryCount、 PasswordValidityDays、 WeakPasswordVerification
AccountAuthenticationSecurity.AccountSecurityType.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled，Disabled）
ServiceSecurity.ServiceSecurityType	待设置的应用服务安全类型	可设置的应用服务安全类型包括： CertificateRemainingTime、 CommunityComplexityCheck、 DefaultCertificateEnabled、 KVMEncryption、

		RMCPPlusEnabled、SMTPTLSEncryption、SNMPV1V2CEnabled、SyslogTLSEnabled、TLSVersion、VNCPassWordComplexityCheck
ServiceSecurity.ServiceSecurityType.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled，Disabled）
ComponentSecurity.ComponentSecurityType	待设置的部件认证安全类型	可设置的应用服务安全类型包括：ProcessorComponentIntegrity 注：仅R4900G7 SP机型支持
ComponentSecurity.ComponentSecurityType.IgnoreRiskSupported	字符串	是否忽略（Enabled，Disabled） 注：仅R4900G7 SP机型支持

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SecurityDashboard

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled": false,
  "AccountAuthenticationSecurity": {
    "PasswordComplexityCheck": {
      "IgnoreRiskSupported": "Enabled"
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SecurityDashboard.SecurityDashboard",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SecurityDashboard",
  "@odata.type": "#SecurityDashboard.v1_0_0.SecurityDashboard",
  "AccountAuthenticationSecurity": {
    "AccountLockoutDuration": {
      "ConfigurationStatus": "OK",
      "ConfigurationValue": "5",
      "Id": "4",
      "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "AccountLockoutThreshold": {
      "ConfigurationStatus": "OK",
      "ConfigurationValue": "1",
      "Id": "3",
      "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "LDAPCertificateVerification": {
      "ConfigurationStatus": "Risky",
      "ConfigurationValue": "Disabled",
      "Id": "7",
      "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    }
  },
}
```



```

    "PasswordComplexityCheck": {
      "ConfigurationStatus": "OK",
      "ConfigurationValue": "Enabled",
      "Id": "1",
      "IgnoreRiskSupported": "Enabled"
    },
    "PasswordHistoryCount": {
      "ConfigurationStatus": "Risky",
      "ConfigurationValue": "0",
      "Id": "5",
      "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "PasswordValidityDays": {
      "ConfigurationStatus": "Risky",
      "ConfigurationValue": "0",
      "Id": "6",
      "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "WeakPasswordVerification": {
      "ConfigurationStatus": "Risky",
      "ConfigurationValue": "Disabled",
      "Id": "2",
      "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    }
  },
  "ComponentSecurity": {
    "ProcessorComponentIntegrity": {
      "ConfigurationStatus": "Risky",
      "ConfigurationValue": "Disabled",
      "Id": "1",
      "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    }
  },
  "Description": "SecurityDashboard Gettings",
  "Id": "SecurityDashboard",
  "IgnoreRiskAllocationsCount": 1,
  "Name": "SecurityDashboard",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "RiskAllocationsCount": 9,
  "ServiceEnabled": false,
  "ServiceSecurity": {
    "CertificateRemainingTime": {
      "ConfigurationStatus": "OK",
      "ConfigurationValue": "4848",
      "Id": "10",
      "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    }
  },
  "CommunityComplexityCheck": {

```

```

        "ConfigurationStatus": "Risky",
        "ConfigurationValue": "Disabled",
        "Id": "1",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "DefaultCertificateEnabled": {
        "ConfigurationStatus": "Risky",
        "ConfigurationValue": "Enabled",
        "Id": "8",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "KVMEncryption": {
        "ConfigurationStatus": "OK",
        "ConfigurationValue": "Enabled",
        "Id": "5",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "RMCPPPlusEnabled": {
        "ConfigurationStatus": "OK",
        "ConfigurationValue": "Enabled",
        "Id": "3",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "SMTPTLSEncryption": {
        "ConfigurationStatus": "Risky",
        "ConfigurationValue": "Disabled",
        "Id": "7",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "SNMPV1V2CEnabled": {
        "ConfigurationStatus": "Risky",
        "ConfigurationValue": "Enabled",
        "Id": "2",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "SyslogTLSEnabled": {
        "ConfigurationStatus": "Risky",
        "ConfigurationValue": "Disabled",
        "Id": "6",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "TLSVersion": {
        "ConfigurationStatus": "OK",
        "ConfigurationValue": "TLSv1.2",
        "Id": "9",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    },
    "VNCPasswordComplexityCheck": {
        "ConfigurationStatus": "Risky",
        "ConfigurationValue": "Disabled",
        "Id": "4",
        "IgnoreRiskSupported": "Disabled"
    }
}

```

```
}  
}  
响应码: 200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段同【查询安全仪表信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型
- (2) HDM3-3.03: 新增 ComponentSecurity.ComponentSecurityType.IgnoreRiskSupported 字段

4.4.103 获取系统锁定资源信息

【功能描述】

获取服务器当前系统锁定资源信息。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。
锁定范围参考联机帮助，具体请参考每一条命令描述。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/SystemLockResource

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-370 查询系统锁定资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SystemLockResource

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{  
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SystemLockState.SystemLockState"
```

```

"@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SystemLockResource"
"@odata.type": "#SystemLockResource.v1_0_0.SystemLockResource"
"AccessIsolationEnabled": false
"BIOSLockEnabled": false
"BMClockEnabled": false
"Description": "Resources Locked By The System"
"HardwareLockEnabled": false
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
}
"PowerControlLockEnabled": false
"ServiceEnabled": false
"UpgradeLockEnabled": false
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-371 获取系统锁定资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	系统锁定资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	系统锁定资源的访问路径
@odata.type	字符串	系统锁定资源的类型
Description	字符串	系统锁定资源描述信息
ServiceEnabled	布尔	系统锁定使能状态
PowerControlLockEnabled	布尔	电源控制锁定状态
UpgradeLockEnabled	布尔	固件版本锁定状态
HardwareLockEnabled	布尔	硬件配置锁定状态
BIOSLockEnabled	布尔	BIOS配置锁定状态
BMClockEnabled	布尔	BMC锁定状态
AccessIsolationEnabled	布尔	带内外访问隔离状态

4.4.104 修改系统锁定资源信息

【功能描述】

修改服务器当前系统锁定资源信息。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。锁定范围参考联机帮助，具体请参考每一条命令描述。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/SystemLockResource

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
    "ServiceEnabled": true,
    "PowerControlLockEnabled": true,
    "UpgradeLockEnabled":true,
    "HardwareLockEnabled": true,
    "BIOSLockEnabled": true,
    "BMCLockEnabled": true,
    "AccessIsolationEnabled": true
}
```

【参数说明】

表4-372 修改系统锁定资源属性参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作， 从响应头中获取（对应于“ETag” 参数）
ServiceEnabled	布尔	系统锁定使能状态
PowerControlLockEnabled	布尔	电源控制锁定状态
UpgradeLockEnabled	布尔	固件版本锁定状态
HardwareLockEnabled	布尔	硬件配置锁定状态
BIOSLockEnabled	布尔	BIOS配置锁定状态
BMCLockEnabled	布尔	BMC锁定状态
AccessIsolationEnabled	布尔	带内外访问隔离状态

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SystemLockResource

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled": true,
  "PowerControlLockEnabled": true,
  "UpgradeLockEnabled": true,
  "HardwareLockEnabled": true,
  "BIOSLockEnabled": true,
  "BMCLockEnabled": true,
  "AccessIsolationEnabled": true
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SystemLockState.SystemLockState"
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/SystemLockResource"
  "@odata.type": "#SystemLockResource.v1_0_0.SystemLockResource"
  "AccessIsolationEnabled": true
  "BIOSLockEnabled": true
  "BMCLockEnabled": true
  "Description": "Resources Locked By The System"
  "HardwareLockEnabled": true
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
  "PowerControlLockEnabled": true
  "ServiceEnabled": true
  "UpgradeLockEnabled": true
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回体字段说明同【获取系统锁定资源信息】

4.4.105 查询智能监控服务信息

【功能描述】

查询智能监控服务信息

【所属权限模块】

查询模块(Login)

【命令格式】

GET

https://*device_ip*/redfish/v1/Managers/*manager_id*/Oem/Public/IntelligentMonitoringService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例 1】

#Intel 平台

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#IntelligentMonitoringService.IntelligentMonitoringService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService",
  "@odata.type": "#IntelligentMonitoringService.v1_0_0.IntelligentMonitoringService",
  "Description": "Dynamic monitoring of system resources",
  "Drives": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Drives"
  },
  "DrivesPredictDays": 4294967295,
  "DrivesPredictEnabled": false,
  "DrivesReportEnabled": false,
  "DrivesUsageThreshold": 4294967295,
  "Id": "IntelligentMonitoringService",
  "Memory": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Memory"
  },
  "MemoryAlertReportingEnabled": true,
  "MemoryPageOfflineEnabled": true,
  "MemoryLevel": 2,
  "MemoryPageOfflineSizeKB": 1024,
  "MemoryPageOfflineState": "Enabled",
  "MemoryRepairThreshold": null,
  "Name": "IntelligentMonitoring Service",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "ServiceEnabled": true,
```

```

        "Status": {
            "Health": "OK",
            "State": "Enabled"
        }
    }
}
响应码:200

```

【使用实例 2】

#海光四号/飞腾/AMD Turin 平台

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
    "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#IntelligentMonitoringService.IntelligentMonitoringService",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService",
    "@odata.type": "#IntelligentMonitoringService.v1_0_0.IntelligentMonitoringService",
    "Description": "Dynamic monitoring of system resources",
    "Drives": {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Drives"
    },
    "DrivesPredictDays": 4294967295,
    "DrivesPredictEnabled": false,
    "DrivesReportEnabled": false,
    "DrivesUsageThreshold": 4294967295,
    "Id": "IntelligentMonitoringService",
    "Memory": {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Memory"
    },
    "MemoryAlertReportingEnabled": null,
    "MemoryLevel": 2,
    "MemoryPageOfflineEnabled": true,
    "MemoryPageOfflineSizeKB": 4,
    "MemoryPageOfflineState": "Disabled",
    "MemoryRepairThreshold": 100,
    "Name": "IntelligentMonitoring Service",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "ServiceEnabled": true,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Enabled"
    }
}

```



```
}
}
```

响应码: 200

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	智能监控服务模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	智能监控服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	智能监控服务资源的类型
Description	字符串	智能监控服务资源描述信息
Drives	对象	磁盘资源的访问路径。X18000不支持该字段
DrivesPredictDays	数值	硬盘智能预测天数
DrivesPredictEnabled	布尔型	硬盘智能预测开关
DrivesReportEnabled	布尔型	硬盘智能预测上报开关
DrivesUsageThreshold	数值	硬盘占用率告警阈值
Id	字符串	智能监控服务资源的 ID
Memory	对象	内存资源的访问路径
MemoryAlertReportingEnabled	布尔型	内存预警上报使能状态 注: 仅支持Intel机型, 非Intel机型不支持该字段, 显示null
MemoryLevel	数值	内存隔离挡位 1档 (每增加一根内存条, 隔离总量增加10MB) 2档 (每增加一根内存条, 隔离总量增加15MB) 3档 (每增加一根内存条, 隔离总量增加30MB) 注: 仅支持Intel机型、海光四号机型、飞腾机型、AMD Turin机型, 非相关机型不支持下发
MemoryPageOfflineEnabled	布尔型	内存智能修复使能 注: 仅支持Intel机型、海光四号机型、飞腾机型、AMD Turin机型, 非相关机型不支持该字段, 显示null
MemoryPageOfflineSizeKB	数值	内存隔离页大小 注: 仅支持Intel机型、海光四号机型、飞腾机型、AMD Turin机型, 非相关机型不支持该字段, 显示null
MemoryPageOfflineState	字符串	内存智能修复状态 注: 仅支持Intel机型、海光四号机型、飞腾机型、AMD Turin机型, 非相关机型不支持该字段, 显示null
MemoryRepairThreshold	数值	内存故障修复阈值 注: 仅支持海光四号机型、飞腾机型、AMD Turin机型, 非相关机型不支持该字段, 显示null

Name	字符串	智能监控服务资源的名称
Sensors	对象	传感器资源访问路径（预留）
SensorsPreServiceEnabled	布尔型	传感器预测使能（预留）
ServiceEnabled	布尔型	服务使能
Status.Health	字符串	智能监控服务信息健康状态
Status.State	字符串	智能监控服务信息使能状态

【修改记录】

- (1) HDM2-1.54: 重新支持此接口
- (2) HDM2-1.54: 新增内存监控相关字段
- (3) HDM2-1.54: MemoryPageOfflineEnabled 字段增加说明
- (4) HDM2-1.54: 新增字段 DrivesPredictDays、DrivesPredictEnabled、DrivesReportEnabled 和 DrivesUsageThreshold
- (5) HDM2-1.55: 更改接口为不受许可证控制
- (6) HDM2-2.04: MemoryAlertReportingEnabled 字段增加说明，MemoryPageOfflineEnabled 字段描述从“OS 下内存页隔离状态”更改为“内存智能修复”
- (7) HDM2-1.72: 新增字段 MemoryPageOfflineState、MemoryPageOfflineSizeKB、MemoryLevel
- (8) HDM2-2.11: 新增字段 MemoryPageOfflineState、MemoryPageOfflineSizeKB、MemoryLevel
- (9) HDM3-3.05: 新增支持海光四号机型、飞腾机型、AMD Turin 机型；新增字段 MemoryRepairThreshold

4.4.106 设置智能监控服务信息

【功能描述】

设置智能监控服务信息，该接口受许可证的限制，需要通过许可证授权后才能设置。

【所属权限模块】

常规配置(ConfigureComponents)

【受许可证控制】

受许可证控制

【命令格式】

PATCH

`https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/IntelligentMonitoringService`

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "MemoryAlertReportingEnabled": alert_reporting_enabled,
  "MemoryPageOfflineEnabled": page_offline_enabled,
  "MemoryLevel": level_value,
```

```

"MemoryPageOfflineSizeKB": page_offline_size_value,
"DrivesPredictDays": drives_predictdays_value,
"DrivesPredictEnabled": drives_predict_enabled,
"DrivesReportEnabled": drives_report_enabled,
"DrivesUsageThreshold": drives_usagethreshold_value,
"MemoryRepairThreshold": repair_threshold,
}

```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
MemoryAlertReportingEnabled	布尔型	内存预警上报使能状态 注：仅支持Intel机型，非Intel机型不支持下发
MemoryPageOfflineEnabled	布尔型	内存智能修复使能 注：仅支持Intel机型、海光四号机型、 飞腾机型、AMD Turin机型，非相关 机型不支持下发
MemoryPageOfflineSizeKB	数值	内存隔离页大小 注：仅支持Intel机型、海光四号机型、 飞腾机型、AMD Turin机型，非相关 机型不支持下发 该字段可能会改变 MemoryPageOfflineState字段的状 态
MemoryLevel	数值	内存隔离挡位 1档（每增加一根内存条，隔离总量 增加10MB） 2档（每增加一根内存条，隔离总量 增加15MB） 3档（每增加一根内存条，隔离总量 增加30MB） 注：仅支持Intel机型、海光四号机型、 飞腾机型、AMD Turin机型，非相关 机型不支持下发
DrivesPredictDays	数值	硬盘智能预测天数
DrivesPredictEnabled	布尔型	硬盘智能预测开关
DrivesReportEnabled	布尔型	硬盘智能预测上报开关
DrivesUsageThreshold	数值	硬盘占用率告警阈值
MemoryRepairThreshold	数值	内存故障修复阈值，可选阈值有1， 10，100，1000 注：仅支持海光四号机型、飞腾机 型、AMD Turin机型，非相关机型不 支持下发

【使用实例 1】

#Intel 平台

【请求样例】

```

PATCH
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/IntelligentMonitoringService
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
    "DrivesPredictDays": 7,
    "DrivesPredictEnabled": true,
    "DrivesReportEnabled": true,
    "DrivesUsageThreshold": 30,
    "MemoryLevel": 2,
    "MemoryPageOfflineSizeKB": 1024,
    "MemoryPageOfflineEnabled": "true"
}
【应答示例】
{
    "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#IntelligentMonitoringService.IntelligentMonitoringService",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService",
    "@odata.type": "#IntelligentMonitoringService.v1_0_0.IntelligentMonitoringService",
    "Description": "Dynamic monitoring of system resources",
    "Drives": {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Drives"
    },
    "DrivesPredictDays": 7,
    "DrivesPredictEnabled": true,
    "DrivesReportEnabled": true,
    "DrivesUsageThreshold": 30,
    "Id": "IntelligentMonitoringService",
    "Memory": {
        "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Memory"
    },
    "MemoryAlertReportingEnabled": true,
    "MemoryLevel": 2,
    "MemoryPageOfflineEnabled": true,
    "MemoryPageOfflineSizeKB": 1024,
    "MemoryPageOfflineState": "Enabled",
    "MemoryRepairThreshold": null,
    "Name": "IntelligentMonitoring Service",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "ServiceEnabled": true,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Enabled"
    }
}

```

```
}  
}  
响应码:200
```

【使用实例 2】

#海光四号/飞腾/AMD Turin 平台

【请求样例】

```
PATCH  
https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/IntelligentMonitoringService
```

【请求头】

```
X-Auth-Token:TOKEN  
Content-Type:application/json
```

【请求消息体】

```
{  
  "MemoryLevel": 2,  
  "MemoryPageOfflineSizeKB": 1,  
  "MemoryPageOfflineEnabled": false,  
  "MemoryRepairThreshold": 1  
}
```

【应答示例】

```
{  
  "@odata.context":  
"/redfish/v1/$metadata#IntelligentMonitoringService.IntelligentMonitoringService",  
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService",  
  "@odata.type": "#IntelligentMonitoringService.v1_0_0.IntelligentMonitoringService",  
  "Description": "Dynamic monitoring of system resources",  
  "Drives": {  
    "@odata.id":  
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Drives"  
  },  
  "DrivesPredictDays": 4294967295,  
  "DrivesPredictEnabled": false,  
  "DrivesReportEnabled": false,  
  "DrivesUsageThreshold": 4294967295,  
  "Id": "IntelligentMonitoringService",  
  "Memory": {  
    "@odata.id":  
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Memory"  
  },  
  "MemoryAlertReportingEnabled": null,  
  "MemoryLevel": 2,  
  "MemoryPageOfflineEnabled": false,  
  "MemoryPageOfflineSizeKB": 1,  
  "MemoryPageOfflineState": "Disabled",  
  "MemoryRepairThreshold": 1,  
  "Name": "IntelligentMonitoring Service",  
  "Oem": {  
    "Public": {  
      "CompletionCode": 0,  
      "Description": "Success"  
    }  
  },  
  "ServiceEnabled": true,
```

```
        "Status": {
            "Health": "OK",
            "State": "Enabled"
        }
    }
}
响应码: 200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段说明同【查询智能监控服务信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.54: 重新支持此接口;
- (2) HDM2-1.54: MemoryPageOfflineEnabled 字段增加说明;
- (3) HDM2-1.54: 新增字段 DrivesPredictDays、DrivesPredictEnabled、DrivesReportEnabled 和 DrivesUsageThreshold;
- (4) HDM2-2.04: MemoryAlertReportingEnabled 字段增加说明，MemoryPageOfflineEnabled 字段描述从“OS 下内存页隔离状态”更改为“内存智能修复”;
- (5) HDM2-1.72、HDM2-2.11: 新增字段 MemoryPageOfflineState、MemoryPageOfflineSizeKB、MemoryLevel;
- (6) HDM3-3.05: 新增支持海光四号、AMD Turin、飞腾机型，新增字段 MemoryRepairThreshold

4.4.107 查询智能监控硬盘资源信息

【功能描述】

查询智能监控硬盘资源信息。X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```
GET
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Drives
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
```

【参数说明】

表4-373 查询智能监控硬盘资源监控信息说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

manager_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
------------	---------	------------

【使用实例】

【请求样例】

GET
https://192.168.55.66/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Drives/

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#IntelligentMonitoringServiceDrives.IntelligentMonitoringServiceDrives",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Drives",
  "@odata.type":
"#IntelligentMonitoringServiceDrives.v1_0_0.IntelligentMonitoringServiceDrives",
  "DriveList": [
    {
      "HistoryDriveUsageRate": [
        {
          "FreeSpaceMB": 0,
          "Time": "2018-06-22T07:08:00-05:00",
          "TotalCapacityMB": 1813,
          "UsageRatePercents": 100.0
        },
        ...
      ],
      "Name": "/dev/loop0",
      "PredictedDriveUsageRate": [
        {
          "FreeSpaceMB": 0,
          "Time": "2018-06-22T07:29:00-05:00",
          "TotalCapacityMB": 1813,
          "UsageRatePercents": 100.0
        },
        ...
      ]
    },
    ...
  ],
  "Id": "IntelligentMonitoringServiceDrives",
  "Name": "Intelligent Monitoring Service Drives",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

}
响应码：200

【输出说明】

表4-374 查询智能监控硬盘资源信息输出参数

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	智能监控硬盘资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	智能监控硬盘资源的访问路径
@odata.type	字符串	智能监控硬盘资源的类型
Id	字符串	智能监控硬盘资源的 ID
Name	字符串	智能监控硬盘资源的名称
DriveList	数组	硬盘使用率数据
HistoryDriveUsageRate	数组	历史硬盘使用率数据
PredictedDriveUsageRate	数组	预测硬盘使用率数据
Name	字符串	指定硬盘名称
FreeSpaceMB	数值	硬盘可用容量
UsageRatePercents	数值	硬盘使用率
Time	字符串	记录指定数据时间
TotalCapacityMB	数值	硬盘总容量

【修改记录】

- (1) HDM2-1.54: 新增接口;
- (2) HDM2-1.54: 新增字段 DriveList、HistoryDriveUsageRate、PredictedDriveUsageRate 、Name、FreeSpaceMB、UsageRatePercents、Time、TotalCapacityMB;
- (3) HDM2-1.54: 应答示例格式修正;
- (4) HDM2-1.55: 更改接口为不受许可证控制;
- (5) HDM3-2.09、HDM3-1.31: 删除部分支持的字段

4.4.108 查询智能监控内存资源信息

【功能描述】

查询智能监控内存资源信息。本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

查询模块(Login)

【受许可证控制】

受许可证控制

【命令格式】

GET

https://**device_ip**/redfish/v1/Managers/**manager_id**/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/

Memory

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例 1】

#Intel 平台

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Memory

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#IntelligentMonitoringServiceMemory.IntelligentMonitoringServiceMemory",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Memory",
  "@odata.type":
"#IntelligentMonitoringServiceMemory.v1_0_0.IntelligentMonitoringServiceMemory",
  "Description": "Intelligent Monitoring Memory Source Getting",
  "Id": "IntelligentMonitoringServiceMemory",
  "Name": "Intelligent Monitoring Service Memory",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "RepairedMemoryCount": 2,
  "RepairedRecords": [
    {
      "CurrentStatus": "Repaired",
      "Description": "MRT",
```

```

        "DeviceLocator": "CPU1_CH5_D0 (E0)",
        "Manufacturer": "Hynix",
        "MemoryDetectionPattern": "Cell",
        "RepairedCount": 1,
        "SerialNumber": "80AD022322291BC64D",
        "TimeStamp": "2025-08-20T13:55:53+08:00"
    },
    {
        "CurrentStatus": "RecordedOnly",
        "Description": "MRT",
        "DeviceLocator": "CPU1_CH1_D0 (A0)",
        "Manufacturer": "Hynix",
        "MemoryDetectionPattern": "Dimm",
        "RepairedCount": 0,
        "SerialNumber": "80AD0223232921CCAA",
        "TimeStamp": "2025-08-20T13:54:50+08:00"
    },
    {
        "CurrentStatus": "Repaired",
        "Description": "MRT",
        "DeviceLocator": "CPU1_CH1_D0 (A0)",
        "Manufacturer": "Hynix",
        "MemoryDetectionPattern": "Cell",
        "RepairedCount": 1,
        "SerialNumber": "80AD0223232921CCAA",
        "TimeStamp": "2025-08-20T13:52:44+08:00"
    }
],
    "TotalRepairedCount": 2
}
响应码:200

```

【使用实例 2】

#海光四号/飞腾/AMD Turin 平台

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Memory

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```

{
    "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#IntelligentMonitoringServiceMemory.IntelligentMonitoringServiceMemory",
    "@odata.id":
"/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/IntelligentMonitoringService/Memory",
    "@odata.type":
"#IntelligentMonitoringServiceMemory.v1_0_0.IntelligentMonitoringServiceMemory",
    "Description": "Intelligent Monitoring Memory Source Getting",
    "Id": "IntelligentMonitoringServiceMemory",

```

```

    "Name": "Intelligent Monitoring Service Memory",
    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
      }
    },
    "RepairedMemoryCount": 2,
    "RepairedRecords": [
      {
        "CurrentStatus": "Repaired",
        "Description": "SMR_GD",
        "DeviceLocator": "CPU1_CH5_D0 (E0)",
        "Manufacturer": "Hynix",
        "MemoryDetectionPattern": " Row_range1_fault",
        "RepairedCount": 1,
        "SerialNumber": "80AD022322291BC64D",
        "TimeStamp": "2025-08-20T13:55:53+08:00"
      },
      {
        "CurrentStatus": "Repaired",
        "Description": "SMR_GD",
        "DeviceLocator": "CPU1_CH1_D0 (A0)",
        "Manufacturer": "Hynix",
        "MemoryDetectionPattern": " Row_range1_fault",
        "RepairedCount": 1,
        "SerialNumber": "80AD0223232921CCAA",
        "TimeStamp": "2025-08-20T13:52:44+08:00"
      }
    ],
    "TotalRepairedCount": 2
  }
}
响应码: 200

```

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	智能监控内存资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	智能监控内存资源的访问路径
@odata.type	字符串	智能监控内存资源的类型
Description	字符串	智能监控内存资源描述信息
Id	字符串	智能监控内存资源的 ID
Name	字符串	智能监控内存资源的名称
RepairedMemoryCount	数值	已修复内存数 注：仅Intel机型、海光四号机型、飞腾机型、AMD Turin机型支持。非相关机型不支持该字段，显示null
TotalRepairedCount	数值	总计修复次数 注：仅Intel机型、海光四号机型、飞腾机型、AMD Turin机型支持。非相

		关机型不支持该字段，显示null
RepairedRecords	数组	内存修复记录 注：仅Intel机型、海光四号机型、飞腾机型、AMD Turin机型支持。非相关机型不支持该字段，显示[]
TimeStamp	字符串	修复时间
RepairedCount	数值	已修复次数
DeviceLocator	字符串	内存丝印
SerialNumber	字符串	序列号
Manufacturer	字符串	厂商
Description	字符串	修复描述 MRT
CurrentStatus	字符串	当前状态 Repaired 已修复 Unrepaired 未修复 RecordedOnly 仅记录 注：仅Intel机型支持RecordedOnly，其他机型不支持
MemoryDetectionPattern	字符串	故障类型

【修改记录】

- (1) HDM2-1.54: 新增接口
- (2) HDM2-2.04: RepairedMemoryCount、TotalRepairedCount、RepairedRecords 字段增加说明，Description 字段只保留 MRT 统一取值
- (3) HDM3-2.09: CurrentStatus 字段新增参数 RecordedOnly，新增字段 MemoryDetectionPattern 表示故障类型
- (4) HDM3-3.05: 新增海光四号机型、飞腾机型、AMD Turin 机型获取智能监控内存资源信息

4.4.109 查询快速安装系统配置信息

【功能描述】

查询服务器快速安装系统配置信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/OSInstallService

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-375 查询服务器快速安装系统配置信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.188/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/OSInstallService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#OSInstallService.OSInstallService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/OSInstallService",
  "@odata.type": "#OSInstallService.v1_0_0.OSInstallService",
  "Description": "OS Install Service",
  "Id": "OSInstallService",
  "Image": {
    "ImageName": "CentOS-8.5.2111-x86_64-dvd1.iso",
    "Path": "/data/share",
    "ServerAddress": "172.14.81.158",
    "ServerType": "nfs",
    "UserName": ""
  },
  "Name": "OS Install Service",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "ServiceEnabled": true,
  "ServiceStatus": "Pending"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-376 查询服务器快速安装系统配置信息参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	快速安装系统服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	快速安装系统服务资源节点的访问路径

字段	类型	字段说明
@odata.type	字符串	快速安装系统服务资源类型
Description	字符串	快速安装系统服务资源描述信息
Id	字符串	快速安装系统服务资源的 ID
Name	字符串	快速安装系统服务资源的名称
ServiceEnabled	布尔型	服务使能
ServiceStatus	字符串	当前服务状态，目前有四种状态。 1、Initial（镜像传输未启动） 2、Completed（镜像传输完成） 3、Pending（等待镜像传输） 4、Running（正在传输镜像）
Image	对象	
Image.Path	字符串	镜像所在文档路径
Image.ImageName	字符串	镜像名称
Image.ServerAddress	字符串	服务器地址
Image.ServerType	字符串	服务器类型，支持cifs/nfs
Image.UserName	字符串	用户名

4.4.110 创建快速安装系统配置

【功能描述】

创建快速安装系统配置信息。

【所属权限模块】

远程媒体

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/OSInstallService

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled": true,
  "Image": {
    "Path": path,
    "ImageName": imagename,
    "ServerAddress": serveraddress,
    "ServerType": servertype,
    "UserName": username,
    "Password": password
  }
}
```

【参数说明】

表4-377 创建快速安装系统配置信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
ServiceEnabled	布尔	服务使能
Image	对象	
Image.Path	字符串	镜像所在文档路径
Image.ImageName	字符串	镜像名称
Image.ServerAddress	字符串	服务器地址
Image.ServerType	字符串	服务器类型，支持cifs/nfs
Image.UserName	字符串	用户名（仅cifs支持）
Image.Password	字符串	用户密码（仅cifs支持）

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.188/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/OSInstallService

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled": true,
  "Image": {
    "Path": "/homes",
    "ImageName": "rhel-baseos-9.0-x86_64-dvd.iso",
    "ServerAddress": "172.14.81.158",
    "ServerType": "cifs",
    "UserName": "gfy",
    "Password": "111111"
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#OSInstallService.OSInstallService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/OSInstallService",
  "@odata.type": "#OSInstallService.v1_0_0.OSInstallService",
  "Description": "OS Install Service",
  "Id": "OSInstallService",
  "Image": {
    "ImageName": "rhel-baseos-9.0-x86_64-dvd.iso",
    "Path": "/homes",
    "ServerAddress": "172.14.81.158",
```

```
        "ServerType": "cifs",
        "UserName": "gfy"
    },
    "Name": "OS Install Service",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "ServiceEnabled": true,
    "ServiceStatus": "Pending"
}
响应码: 200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段说明同【查询快速安装系统配置信息】

4.4.111 获取应急诊断信息

【功能描述】

应急诊断信息配置获取

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```
GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
无
```

【参数说明】

表4-378 获取应急诊断信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

```
【请求样例】
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
```


Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/DiagnosticService/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService",
  "@odata.type": "#DiagnosticService.v1_0_0.DiagnosticService",
  "Actions": {
    "#DiagnosticService.DeleteScreenShot": {
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.DeleteScreenShot"
    },
    "#DiagnosticService.DeleteVideo": {
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.DeleteVideo"
    },
    "#DiagnosticService.ExportVideo": {
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportVideo"
    },
    "#DiagnosticService.PlayVideo": {
      "target":
"/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.PlayVideo"
    }
  },
  "DiagnosticDescription": "2025-09-11 23:16:43 UTC+08:00  Diagnosis succeeded. PCIe device
connected to IIO port(PE 0, IioPortA) of CPU 1 failed.",
  "DiagnosticDeviceList": {
    "Memory": "Healthy",
    "PCH": null,
    "PCIe": "Unhealthy",
    "PCIeUnderPCH": null,
    "Processor": "Healthy",
    "SATA": "Healthy",
    "SATAController": null,
    "USB": "Healthy",
    "sSATAController": null,
    "tSATAController": null
  },
  "DiagnosticResult": "Success",
  "FDIStartupMode": "Disabled",
  "Id": "Diagnostic Configuration Information",
  "MiniModeEnabled": false,
  "Name": "Diagnostic Configuration Information",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "ScreenShot": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ScreenShot"
```

```

    },
    "VideoConfig": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/VideoConfig"
    },
    "Videos": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Videos"
    }
  }
}响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-379 获取应急诊断信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	诊断资源模型的 OData描述信息
@odata.id	字符串	诊断资源的访问路径
@odata.type	字符串	诊断资源的类型
MiniModeEnabled	布尔型	最小启动方式 true: 开启 false: 禁用
FDIStartupMode	字符串	诊断隔离启动 Disabled表示禁用 DiagnosticMode表示仅诊断 FDI表示诊断+隔离
DiagnosticResult	字符串	诊断结果 Success: 成功 Failed: 失败
DiagnosticDeviceList	对象	诊断设备列表
Processor	字符串	CPU诊断结果 Healthy: 健康 Unhealthy: 不健康 (null表示未检测到错误或不支持)
Memory	字符串	内存诊断结果 Healthy: 健康 Unhealthy: 不健康 (null表示未检测到错误或不支持)
PCIe	字符串	CPU根端口下的PCIe设备诊断结果 Healthy: 健康 Unhealthy: 不健康 (null表示未检测到错误或不支持)
PCH	字符串	PCH下设备诊断结果 Healthy: 健康 Unhealthy: 不健康 (null表示未检测到错误或不支持)

字段	类型	字段说明
SATA	字符串	SATA设备诊断结果 Healthy: 健康 Unhealthy: 不健康 (null表示未检测到错误或不支持)
SATAController	字符串	PCH SATA控制器下的设备诊断结果 Healthy: 健康 Unhealthy: 不健康 (null表示未检测到错误或不支持)
sSATAController	字符串	PCH sSATA控制器下的设备诊断结果 Healthy: 健康 Unhealthy: 不健康 (null表示未检测到错误或不支持)
tSATAController	字符串	PCH tSATA控制器下的设备诊断结果 Healthy: 健康 Unhealthy: 不健康 (null表示未检测到错误或不支持)
USB	字符串	USB设备诊断结果 Healthy: 健康 Unhealthy: 不健康 (null表示未检测到错误或不支持)
PCIeUnderPCH	字符串	PCH根端口下的PCIe设备诊断结果 Healthy: 健康 Unhealthy: 不健康 (null表示未检测到错误或不支持)
DiagnosticDescription	字符串	诊断描述, 字符串信息
Name	字符串	应急诊断服务名称
Actions	Diagnostic资源的 action 相关操作	
ScreenShot	对象	屏幕截图访问路径
VideoConfig	对象	视频配置访问路径
Videos	对象	Videos访问路径

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: 新增接口;
- (2) HDM3-2.07: 补充 Name 字段参数说明
- (3) HDM3-2.09: 更改 MiniModeEnabled 字段的 false 为禁用, 更改 FDIStartupMode 字段的 Disabled 为禁用, 与 WEB 页面相对应; 更改返回字段 null 的含义
- (4) 与版本无关: 更新【应答示例】
- (5) HDM3-3.01: 新增字段 DiagnosticDeviceList.SATA;

4.4.112 设置应急诊断配置信息

【功能描述】

设置应急诊断信息配置

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "MiniModeEnabled":true,
  "FDIStartupMode":"Disabled"
}
```

【参数说明】

表4-380 设置应急诊断信息配置参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
system_id	系统资源的ID	当前所有机型取值为1
MiniModeEnabled	布尔型	最小启动方式 true表示开启 false表示禁用
FDIStartupMode	字符串	诊断隔离启动 Disabled 表示禁用 DiagnosticMode 表示仅诊断 FDI表示诊断+隔离

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "MiniModeEnabled":true,
  "FDIStartupMode": "Disabled"
}
```

【应答示例】

```
{
```

```

"@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/DiagnosticService/$entity",
"@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService",
"@odata.type": "#DiagnosticService.v1_0_0.DiagnosticService",
"Actions": {
  "#DiagnosticService.DeleteScreenShot": {
    "target":
"/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.DeleteScreenShot"
  },
  "#DiagnosticService.DeleteVideo": {
    "target":
"/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.DeleteVideo"
  },
  "#DiagnosticService.ExportVideo": {
    "target":
"/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.ExportVideo"
  },
  "#DiagnosticService.PlayVideo": {
    "target":
"/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.PlayVideo"
  }
},
"DiagnosticDescription": "2025-09-11 23:16:43 UTC+08:00  Diagnosis succeeded. PCIe device
connected to IIO port(PE 0, IioPortA) of CPU 1 failed.",
"DiagnosticDeviceList": {
  "Memory": "Healthy",
  "PCH": null,
  "PCIe": "Unhealthy",
  "PCIeUnderPCH": null,
  "Processor": "Healthy",
  "SATAController": null,
  "USB": "Healthy",
  "sSATAController": null,
  "tSATAController": null
},
"DiagnosticResult": "Success",
"FDIStartupMode": "Disabled",
"Id": "Diagnostic Configuration Information",
"MiniModeEnabled": false,
"Name": "Diagnostic Configuration Information",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
},
"ScreenShot": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/ScreenShot"
},
"VideoConfig": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/VideoConfig"
},
"Videos": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Videos"
}

```

```
}
}
响应码：200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段同【获取应急诊断信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: 新增接口;
- (2) HDM3-2.09: 增加 MiniModeEnabled 字段的解释, 增加返回值说明
- (3) 与版本无关: 更新【应答示例】

4.4.113 多节点设备节点控制

【功能描述】

多节点设备节点控制, 目前仅 E3300G6、S5639G7 支持

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST

`https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.NodeSwitch`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
}
```

【参数说明】

表4-381 多节点设备节点控制参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

【请求样例】

POST

`https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/<str>/Actions/Oem/<str>/Manager.NodeSwitch/`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
响应码：200
```

【输出说明】

表4-382 节点控制参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

(1) HDM2-2.09: 新增接口

(2) HDM3-2.11: 新增接口，新增支持机型 S5639G7

4.4.114 手动触发截图

【功能描述】

触发屏幕快照

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.CaptureScreenShot
 【请求头】
 X-Auth-Token:TOKEN
 Content-Type:application/json
 【请求消息体】
 { }

【参数说明】

表4-383 触发屏幕快照参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1

【使用实例】

 【请求样例】
 POST
 https://192.168.18.18/redfish/v1/Managers/1/DiagnosticService/Actions/DiagnosticService.CaptureScreenShot
 【请求头】
 X-Auth-Token:TOKEN
 Content-Type:application/json
 【请求消息体】
 无

 【应答示例】
 {
 "Oem": {
 "Public": {
 "CompletionCode": 0,
 "Description": "Success"
 }
 },
 "error": {
 "@Message.ExtendedInfo": [


```

    {
      "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
      "Message": "Successfully Completed Request",
      "MessageArgs": [],
      "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
      "MessageSeverity": "OK",
      "Resolution": "None"
    }
  ],
  "code": "Base.1.8.1.Success",
  "message": "Successfully Completed Request"
}
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-384 触发屏幕快照操作输出参数说明：

字段	类型	字段说明
@Message.ExtendedInfo	错误消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM3-1.18: 新增接口；仅 HDM3 支持

4.4.115 查询屏幕自动锁定配置信息

【功能描述】

查询服务器 OS 屏幕自动锁定配置信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/OSAutoLock

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-385 查询服务器 OS 屏幕自动锁定配置信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.188/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/OSAutoLock

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AutoLock.AutoLock",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/OSAutoLock",
  "@odata.type": "#AutoLock.v1_0_0.AutoLock",
  "AutoLockEnable": true,
  "KeyCombination": "Windows(Left) + L",
  "LockType": "Windows",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-386 查询服务器 OS 屏幕自动锁定配置信息参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	屏幕自动锁定服务资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	屏幕自动锁定服务资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	屏幕自动锁定服务资源类型
AutoLockEnable	布尔型	服务使能
KeyCombination	字符串	自动锁定键值组合键
LockType	字符串	自动锁定类型，支持Windows/ Customize

【修改记录】

(1) HDM3-2.05: 新增接口;

4.4.116 设置屏幕自动锁定配置信息

【功能描述】

创建屏幕自动锁定配置信息。

【所属权限模块】

远程控制

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/OSAutoLock

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "AutoLockEnable": true,
  "LockType": "Windows",
  "KeyCombination": "Windows(Left) + L"
}
```

【参数说明】

表4-387 创建 OS 屏幕自动锁定配置信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
AutoLockEnable	布尔	服务使能
LockType	字符串	自动锁定类型，支持Windows/ Customize
KeyCombination	字符串	自动锁定键值组合键，仅LockType为Customize（自定义）时支持修改，目前支持最大6个键值组合，字符串长度最大为256，组合键首位建议以推荐的虚拟键码。 键码对照表可参照以下keysym VK虚拟键码字符串设置（Backspace、Tab、Enter、Shift(Left)、Shift(Right)、Ctrl(Left)、Ctrl(Right)、Alt(Left)、Alt(Right)、Pause、Caps Lock、Escape、Space、Page Up、Page Down、End、Home、Left、Up、Right、Down、Print Screen、Insert、Delete、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z、Windows(Left)、Windows(Right)、Context Menu、NumPad 0、NumPad 1、NumPad 2、NumPad 3、NumPad 4、NumPad 5、NumPad 6、NumPad 7、NumPad

	8、NumPad 9、NumPad *、NumPad Plus、NumPad -、NumPad .、NumPad /、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、Num Lock、Scroll Lock、Semicolon、Equals、Comma、Minus、Period、Slash、Back Quote、Open Bracket、Back Slash、Close Bracket、Quote）。
--	---

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.188/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/OSAutoLock

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "AutoLockEnable": true,
  "LockType": "Windows",
  "KeyCombination": "Windows(Left)"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AutoLock.AutoLock",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/OSAutoLock",
  "@odata.type": "#AutoLock.v1_0_0.AutoLock",
  "AutoLockEnable": true,
  "KeyCombination": "Windows(Left) + L",
  "LockType": "Windows",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询屏幕自动锁定配置信息】

【修改记录】

(1) HDM3-2.05: 新增接口;

4.4.117 导出整机配置

【功能描述】

导出各类硬件配置数据，并保存至文件。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Actions/Oem/Public/Manager.ExportDeviceData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{  
  "ComponentName" : ["ProductInfo", "Processor", "Memory", "Power", "GPU"]  
}
```

【参数说明】

表4-388 导出整机配置参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
manager_id	管理资源的ID	当前所有机型取值为1
ComponentName	配置设备类型，类型为数组	表示需要导出的数据类型，可直接下发“All”，表示导出所有配置数据，支持的参数有：“ProductInfo”，“Processor”，“Memory”，“Power”，“PCleDevice”，“GPU”，“NIC”，“RAIDStorage”，“Drive”，“Volumes”，“Board”，“Thermal”，“All”，可选择单个或多个参数的组合。同时下发多个相同字段，会忽略后面相同字段，如果同时下发“All”和其他字段，优先按照“All”的逻辑处理

【使用实例】

【请求样例】

POST
http://192.168.39.50/redfish/v1/Managers/1/Actions/Oem/Public/Manager.ExportDeviceData

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{  
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",  
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",  
  "Members": [  
    {  
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/1"  
    }  
  ],  
  "Members@odata.count": 1,  
  "Oem": {  
    "Public": {  
      "CompletionCode": 0,  

```

```

        "Description": "Success",
        "TaskUniqueID": 1498872589
    }
},
    "Name": "Device Data Collection Task"
}

```

响应码：202

【输出说明】

返回状态码 202，表示执行成功。

表4-389 导出配置说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Members@odata.count	字符串	当前运行的任务数量
Members	对象	任务列表
@odata.id	字符串	指定任务的访问路径
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	指定任务的唯一ID

【修改记录】

- (1) HDM3-2.07：新增接口；

4.4.118 查询黑匣子配置信息

【功能描述】

查询黑匣子配置信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/BDIService

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-390 查询黑匣子配置信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET http://192.168.39.50/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/BDIService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#BDIService.BDIService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/BDIService",
  "@odata.type": "#BDIService.v1_0_0.BDIService",
  "BLKBOXEnabled": false,
  "BMCDEVEnabled": false,
  "Description": "BDI Service",
  "Id": "BDIService",
  "Name": "BDI Service",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-391 查询黑匣子配置信息参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	黑匣子模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	黑匣子节点的访问路径
@odata.type	字符串	黑匣子类型
Description	字符串	黑匣子描述信息
Id	字符串	黑匣子服务 ID
Name	字符串	黑匣子服务名称
BMCDEVEnabled	布尔型	BMC Device使能
BLKBOXEnabled	布尔型	黑匣子服务使能
Actions	对象	黑匣子服务支持的操作

【修改记录】

(1) HDM3-2.07: 新增接口;

4.4.119 设置黑匣子配置信息

【功能描述】

设置黑匣子的配置信息。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/BDIService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
    "BMCDEVEnabled": true,
    "BLKBOXEnabled": true,
}
```

【参数说明】

表4-392 设置黑匣子配置信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
BMCDEVEnabled	布尔型	BMC Device服务使能
BLKBOXEnabled	布尔型	黑匣子使能

【使用实例】

【请求样例】

PATCH http://192.168.39.50/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/BDIService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
    "BMCDEVEnabled": true,
    "BLKBOXEnabled": true
}
```

【应答示例】

```
{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#BDIService.BDIService",
    "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/BDIService",
    "@odata.type": "#BDIService.v1_0_0.BDIService",
    "BLKBOXEnabled": true,
    "BMCDEVEnabled": true,
    "Description": "BDI Service",
    "Id": "BDIService",
    "Name": "BDI Service",
    "Oem": {
```



```
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    }
}
响应码：200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段说明同【查询黑匣子配置信息】

【修改记录】

- (1) HDM3-2.07：新增接口；

4.4.120 收集黑匣子日志

【功能描述】

收集黑匣子日志

【所属权限模块】

系统审计

【本命令是否受许可证控制】

受许可证控制

【所属系统锁定类型】

无

【命令格式】

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/Managers/manager_id/Oem/Public/BDIService/Actions/BDIService.B
LKDump
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json
【请求消息体】
{
    "Type":"type",
    "Content":"value"
}

"Content": "/tmp/web/hostblackboxlog.tar.gz", //本地导出
"Content": "sftp://username:password@ip/tmp/web/hostblackboxlog.tar.gz", //远程导出
```

【参数说明】

表4-393 收集黑匣子日志参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

Type	导出文件的方法	URI
Content	收集黑匣子日志的路径	该接口仅支持 “/tmp/web/hostblackboxlog.tar.gz”

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://172.16.20.162/redfish/v1/Managers/1/Oem/Public/BDIService/Actions/BDIService.BLK
Dump

【请求头】

无

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/hostblackboxlog.tar.gz"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/4"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1484924636
    }
  }
}
```

【输出说明】

表4-394 收集黑匣子日志参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Name	字符串	任务集合资源的名称
Members@odata.count	数值	当前运行的任务数量
Members	数组	
@odata.id	字符串	指定任务的访问路径
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	指定任务的唯一ID

【修改记录】

- (1) HDM3-2.09: 新增接口;
- (2) HDM3-2.10: 所属权限模块修改为系统审计, 以及示例修改、标题修改

4.5 AccountService 资源的操作

4.5.1 查询用户服务信息

【功能描述】

查询服务器当前用户服务信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-395 查询用户服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService.AccountService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService",
  "@odata.type": "#AccountService.v1_7_0.AccountService",
  "ADService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/ADService"
  },
  "AccountLockoutDuration": 5,
  "AccountLockoutThreshold": 5,
  "Accounts": {
```

```

        "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts"
    },
    "Actions": {
        "Oem": {
            "Public": {
                "#CertificateService.ImportRootCertificate": {
                    "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/CertificateService.ImportRootCertificate"
                },
                "#AccountService.ExportWeakPasswordDictionary": {
                    "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/AccountService.ExportWeakPasswordDictiona
ry"
                },
                "#AccountService.ImportWeakPasswordDictionary": {
                    "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/AccountService.ImportWeakPasswordDictiona
ry"
                },
                "#SSHCiphers.BindUser": {
                    "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SSHCiphers/SSHCiphers.BindUser"
                },
                "#SSHCiphers.DeleteUser": {
                    "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SSHCiphers/SSHCiphers.DeleteUser"
                },
                "#SSHCiphers.ImportSSHCiphers": {
                    "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SSHCiphers/SSHCiphers.ImportSSHCiphers"
                },
                "#LDAPService.ImportLDAPCertificate": {
                    "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/LDAPService.ImportLDAPCertificate"
                },
                "#SAMLService.ImportSAMLCertificate": {
                    "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SAMLService/SAMLService.ImportSAMLCertifi
cate"
                }
            }
        }
    },
    "Description": "BMC User Accounts",
    "Id": "AccountService",
    "LDAPService": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/LDAPService"
    },
    "MaxPasswordLength": 40,
    "MinPasswordLength": 8,
    "Name": "Account Service",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CertificateService": {

```

```

        "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService"
    },
    "CompletionCode": 0,
    "RoleNames": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Oem/Public/RoleNames"
    },
    "Description": "Success",
    "PasswordRule": {
        "PasswordComplexityCheckEnabled": true,
        "PasswordValidityDays": 0,
        "PreviousPasswordsDisallowedCount": 0,
        "WeakPasswordDictionaryEnabled": false
    },
    "SAMLService": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService"
    },
    "SMTPAuthenticationInformation": {
        "SMTPAnonymousLoginEnabled": true,
        "SMTPDefaultUserAddress": "",
        "SMTPSenderAddress": "",
        "SMTPServerAddress": "",
        "SMTPServerPort": 465,
        "SMTPServiceEnabled": false,
        "SMTPTLSEnabled": true
    },
    "WeakPasswordDictionaryName": "pw_dict_default.txt",
    "TwoFactorAuthenticationInformation": {
        "OTPServerAddress": "",
        "OTPServerPort": 1812,
        "OTPServerSharedKey": "",
        "TwoFactorAuthenticationStateEnabled": false
    }
}
},
"Roles": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles"
},
"SSHCiphers": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers"
},
"ServiceEnabled": true,
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
}
}

```

响应码: 200

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	AccountService 资源模型的 OData 描述信息

@odata.id	字符串	AccountService 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	AccountService 资源类型
Description	字符串	用户服务资源描述信息
Id	字符串	AccountService 资源的 ID
Name	字符串	AccountService 资源的名称
LDAPService	对象	LDAPService资源节点的访问路径
MinPasswordLength	数值	密码最小长度
MaxPasswordLength	数值	密码最大长度
AccountLockoutThreshold	数值	允许错误密码次数，即输入错误密码次数超过此参数时，用户被锁定。
AccountLockoutDuration	数值	用户登录失败后被锁定的锁定时长。
ADService	对象	ADService资源节点的访问路径
Accounts	对象	Account资源节点的访问路径
Actions.Oem.Public	对象	AccountService资源自定义可执行的操作
#CertificateService.ImportRootCertificate	对象	导入根证书文件操作路径
#SSHCiphers.BindUser	对象	用户绑定指定SSH公钥操作路径
#SSHCiphers.DeleteUser	对象	SSH公钥解绑与特定用户的关联操作路径
#SSHCiphers.ImportSSHCiphers	对象	导入SSH公钥操作路径
#LDAPService.ImportLDAPCertificate	对象	导入LDAP CA证书文件
#SAMLService.ImportSAMLCertificate	对象	导入SAML CA证书文件
Oem.Public	对象	用户服务自定义信息
CertificateService	对象	CertificateService资源节点的访问路径
RoleNames	对象	角色配置资源节点的访问路径
PasswordRule.PasswordComplexityCheckEnabled	布尔型	密码复杂度使能
PasswordRule.PreviousPasswordsDisallowedCount	数值	用户修改密码时，禁止使用设置次数内的历史密码 取值范围为 0~5，取值为 0 时表示不限制使用历史密码
PasswordRule.PasswordValidityDays	数值	密码有效期
PasswordRule.WeakPasswordDictionaryEnabled	布尔型	弱口令字典开启
WeakPasswordDictionaryName	字符串	弱口令字典名称

SAMLService	对象	SAML服务访问资源
TwoFactorAuthenticationInformation	对象	对象，刀箱产品不支持
TwoFactorAuthenticationStateEnabled	布尔型	双因素认证使能
OTPServerAddress	字符串	OTP Server网络地址
OTPServerPort	数值	OTP Server的服务端口号
OTPServerSharedKey	字符串	OTP Server的共享密钥，长度为1-64
Roles	对象	Roles资源节点的访问路径
SSHCiphers	对象	SSHCiphers资源节点的访问路径
ServiceEnabled	布尔型	服务使能
Status.Health	字符串	用户服务信息健康状态
Status.State	字符串	用户服务信息使能状态
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation	对象	SMTP认证信息
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPAnonymousLoginEnabled	布尔	匿名登录使能
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPDefaultUserAddress	字符串	默认收件邮箱地址
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPSenderAddress	字符串	发件人邮箱地址
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPServerAddress	字符串	SMTP服务器地址
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPServerPort	数值	SMTP服务器端口
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPServiceEnabled	布尔	SMTP服务使能
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMPTLSEnabled	布尔	TLS使能
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPSenderUserName	字符串	发件人用户名 注：匿名登录开启时不显示该字段
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPSenderPassword	字符串	发件人密码 注：匿名登录开启时不显示该字段

【修改记录】

- (1) HDM2-1.57: 新增字段#LDAPService.ImportLDAPCertificate
- (2) HDM2-1.59: 新增字段 WeakPasswordDictionaryName
- (3) HDM3-2.03: 新增支持 OTP 功能，包括 OTPServerAddress、OTPServerPort、OTPServerSharedKey；HDM3-1.x 版本不支持
- (4) HDM3-2.08: 新增 Oem.Public.SAMLService 和 Actions.Oem.Public.#SAMLService.ImportSAMLCertificate 字段
- (5) HDM3-3.03: 新增字段 Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation 及从属字段

4.5.2 修改用户服务信息

【功能描述】

修改服务器当前用户服务信息。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://*device_ip*/redfish/v1/AccountService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "AccountLockoutDuration": 5,
  "AccountLockoutThreshold": 5,
  "Oem": {
    "Public": {
      "PasswordRule": {
        "PasswordComplexityCheckEnabled": true,
        "PreviousPasswordsDisallowedCount": 5,
        "PasswordValidityDays": 15,
        "WeakPasswordDictionaryEnabled": false
      },
      "TwoFactorAuthenticationInformation": {
        "TwoFactorAuthenticationStateEnabled": false,
        "OTPServerAddress": "192.168.1.36",
        "OTPServerPort": 1812,
        "OTPServerSharedKey": "admin"
      },
      "SMTPAuthenticationInformation": {
        "SMTPAnonymousLoginEnabled": false,
        "SMTPDefaultUserAddress": "test@qq.com",
        "SMTPSenderAddress": "test@qq.com",
        "SMTPServerAddress": "192.168.18.18",
        "SMTPServiceEnabled": false,
        "SMTPSenderUserName": "test",
        "SMTPSenderPassword": "Password"
        "SMTPPRSAEncryptionEnabled": false
      }
    }
  }
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessio ns创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，

		从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
AccountLockoutDuration	数值	用户登录失败后被锁定的锁定时长。
AccountLockoutThreshold	数值	允许错误密码次数，即输入错误密码次数超过此参数时，用户被锁定。
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation	对象	SMTP认证信息
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPAnonymousLoginEnabled	布尔型	匿名登录使能 启用匿名时，不允许设置发件人用户名及密码 关闭匿名时，发件人用户名和密码不能为空
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPDefaultUserAddress	字符串	默认收件邮箱地址
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPSenderAddress	字符串	发件人邮箱地址
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPServerAddress	字符串	SMTP服务器地址
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPServiceEnabled	布尔型	SMTP服务使能
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPSenderUserName	字符串	发件人用户名
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPSenderPassword	字符串	发件人密码
Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation.SMTPRSAEncryptionEnabled	布尔型	是否支持RSA加密，仅限Web页面设置密码时使用
PasswordComplexityCheckEnabled	布尔型	密码复杂度使能
PreviousPasswordsDisallowedCount	数值	用户修改密码时，禁止使用设置次数内的历史密码 取值范围为0~5，取值为0时表示不限制使用历史
PasswordValidityDays	数值	密码有效期
WeakPasswordDictionaryEnabled	布尔型	弱口令字典使能
TwoFactorAuthenticationStateEnabled	布尔型	双因素认证使能
OTPServerAddress	字符串	OTP Server网络地址
OTPServerPort	数值	OTP Server的服务端口号
OTPServerSharedKey	字符串	OTP Server的共享密钥，长度为1~64

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "PasswordRule": {
        "PasswordComplexityCheckEnabled": true
      },
      "TwoFactorAuthenticationInformation": {
        "TwoFactorAuthenticationStateEnabled": false,
        "OTPServerAddress": "192.168.1.36",
        "OTPServerPort": 1812,
        "OTPServerSharedKey": "admin"
      },
      "SMTPAuthenticationInformation": {
        "SMTPAnonymousLoginEnabled": false,
        "SMTPDefaultUserAddress": "test@qq.com",
        "SMTPSenderAddress": "test@qq.com",
        "SMTPServerAddress": "192.168.18.18",
        "SMTPServiceEnabled": false,
        "SMTPSenderUserName": "test",
        "SMTPSenderPassword": "Password"
      }
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService.AccountService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService",
  "@odata.type": "#AccountService.v1_7_0.AccountService",
  "ADService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/ADService"
  },
  "AccountLockoutDuration": 5,
  "AccountLockoutThreshold": 5,
  "Accounts": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts"
  },
  "Actions": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "#AccountService.ExportWeakPasswordDictionary": {
          "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/AccountService.ExportWeakPasswordDictionary"
        },
        "#AccountService.ImportWeakPasswordDictionary": {
          "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/AccountService.ImportWeakPasswordDictionary"
        }
      }
    }
  }
}
```

```

        "#CertificateService.ImportRootCertificate": {
            "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/CertificateService.ImportRootCertificate"
        },
        "#SSHCiphers.BindUser": {
            "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SSHCiphers/SSHCiphers.BindUser"
        },
        "#SSHCiphers.DeleteUser": {
            "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SSHCiphers/SSHCiphers.DeleteUser"
        },
        "#SSHCiphers.ImportSSHCiphers": {
            "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SSHCiphers/SSHCiphers.ImportSSHCiphers"
        },
        "#LDAPService.ImportLDAPCertificate": {
            "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/LDAPService.ImportLDAPCertificate"
        }
    }
},
"Description": "BMC User Accounts",
"Id": "AccountService",
"LDAPService": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/LDAPService"
},
"MaxPasswordLength": 40,
"MinPasswordLength": 8,
"Name": "Account Service",
"Oem": {
    "Public": {
        "CertificateService": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService"
        },
        "CompletionCode": 0,
        "RoleNames": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Oem/Public/RoleNames"
        },
        "Description": "Success",
        "PasswordRule": {
            "PasswordComplexityCheckEnabled": true,
            "PasswordValidityDays": 0,
            "PreviousPasswordsDisallowedCount": 0,
            "WeakPasswordDictionaryEnabled": false
        },
        "WeakPasswordDictionaryName": "pw_dict_default.txt",
        "SMTPAuthenticationInformation": {
            "SMTPAnonymousLoginEnabled": false,
            "SMTPDefaultUserAddress": "test@qq.com",
            "SMTPSenderAddress": "test@qq.com",
            "SMTPSenderPassword": null,

```

```

        "SMTPSenderUserName": "test",
        "SMTPServerAddress": "192.168.18.18",
        "SMTPServerPort": 465,
        "SMTPServiceEnabled": false,
        "SMTPTLSEnabled": true
    },
    "TwoFactorAuthenticationInformation": {
        "OTPServerAddress": "192.168.1.36",
        "OTPServerPort": 1812,
        "OTPServerSharedKey": "admin",
        "TwoFactorAuthenticationStateEnabled": false
    }
}
},
"Roles": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles"
},
"SSHCiphers": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers"
},
"ServiceEnabled": true,
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
}
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询用户服务信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型
- (2) HDM3-2.03: 新增支持 OTP 功能，包括 OTPServerAddress、OTPServerPort、OTPServerSharedKey；HDM3-1.x 版本不支持；
- (3) HDM3-3.03: 新增对象 Oem.Public.SMTPAuthenticationInformation；

4.5.3 查询用户列表信息

【功能描述】

查询用户列表信息。非 admin 用户只能查询自身。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-396 查询用户列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Accounts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
    "/redfish/v1/$metadata#ManagerAccountCollection.ManagerAccountCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts",
  "@odata.type": "#ManagerAccountCollection.ManagerAccountCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Accounts Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-397 查询用户列表信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	用户集合资源模型的 OData 描述信息

@odata.id	字符串	用户集合资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	用户集合资源类型
Name	字符串	用户资源集合的名称
Members	数组	用户信息查询路径
Members@odata.count	数值	用户个数
Members@odata.id	字符串	指定用户资源节点的访问路径

4.5.4 查询指定用户信息

【功能描述】

查询指定的用户信息。非 admin 用户只能查询自身。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/user_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-398 查询指定的用户信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
user_id	用户ID	由用户集合中查询

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Accounts/2

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ManagerAccount.ManagerAccount",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/2",
  "@odata.type": "#ManagerAccount.v1_6_0.ManagerAccount",
```

```

    "Description": "Default Account",
    "Enabled": true,
    "Id": "2",
    "Links": {
      "Roles": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator"
      }
    },
    "Locked": false,
    "Name": "Default Account",
    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "IPMIEnable": true,
        "SMTPEmailAddress": "",
        "SnmptEncryptPwdInit": true,
        "SnmptV3AccessPermission": "read_only",
        "SnmptV3AuthProtocol": "SHA",
        "SnmptV3Enable": false,
        "SnmptV3Password": null,
        "SnmptV3PrivProtocol": "DES",
        "WebEnable": true,
        "DefaultPasswordModifyPolicy": "NotModify"
      }
    },
    "Password": null,
    "RoleId": "Administrator",
    "UserName": "admin"
  }
}

```

响应码:200

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定用户信息资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定用户信息资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定用户信息 资源类型
Description	字符串	指定用户信息描述
Enabled	布尔型	是否启用
Id	数值	用户ID
Links.Roles	字符串	所在权限的查询路径
Locked	布尔型	账户是否被锁定
Name	字符串	指定用户资源名称
Oem.Public.IPMIEnable	布尔型	IPMI扩展权限使能
Oem.Public.WebEnable	布尔型	Web扩展权限使能
RoleId	字符串	角色资源ID:

		Administrator、Operator、User、None 自定义1，默认CustomRole1 自定义2，默认CustomRole2 自定义3，默认CustomRole3 自定义4，默认CustomRole4 自定义5，默认CustomRole5
UserName	字符串	用户名
Password	字符串	GET时返回null
Oem.Public.SnmpV3Enable	布尔型	SnmpV3扩展权限使能
Oem.Public.SnmpEncryptPwdInit	布尔型	是否单独配置独立密码 注：true表示单独配置独立密码 false表示独立密码未单独配置
Oem.Public.SnmpV3Password	字符串	SnmpV3独立密码 注：该字段固定显示null
Oem.Public.SnmpV3AccessPermission	字符串	SnmpV3读写权限： read_only read_write 注：Oem.Public.SnmpV3Enable为false时，该字段默认返回read_only
Oem.Public.SnmpV3AuthProtocol	字符串	SnmpV3鉴权算法： SHA MD5 SHA256 SHA384 SHA512 注：Oem.Public.SnmpV3Enable为false时，该字段默认返回SHA
Oem.Public.SnmpV3PrivProtocol	字符串	SnmpV3加密算法： DES AES AES192 AES256 注：Oem.Public.SnmpV3Enable为false时，该字段默认返回DES
Oem.Public.DefaultPasswordModifyPolicy	字符串	默认密码修改策略 NotModify：不修改 ForcedModify：强制修改 Optional：可选弹框
Oem.Public.SMTPEmailAddress	字符串	绑定的SMTP邮箱地址

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: 新增 Oem.Public.DefaultPasswordModifyPolicy 字段
- (2) HDM3-2.03: 新增 Oem.Public.DefaultPasswordModifyPolicy 字段
- (3) HDM3-3.03: 新增 Oem.Public.SMTPEmailAddress 字段

4.5.5 添加用户信息

【功能描述】

添加用户信息。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST https://*device_ip*/redfish/v1/AccountService/Accounts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Enabled": true,
  "Password": password,
  "UserName": name,
  "Id": userid,
  "RoleId": role,
  "Locked": false,
  "Oem": {
    "Public": {
      "RSAEncryptionEnabled": true,
      "IPMIEnable": true,
      "WebEnable": true,
      "SMTPEmailAddress": SMTPEmailAddress,
      "SnmpV3Enable": true,
      "SnmpV3AccessPermission": "read_only",
      "SnmpV3AuthProtocol": "SHA",
      "SnmpV3PrivProtocol": "DES",
      "SnmpV3Password": snmpv3password,
      "DefaultPasswordModifyPolicy": "NotModify"
    }
  }
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
Enabled	布尔型	用户账户是否启用
UserName	字符串	用户名 注：用户名最长可设32位
Id	字符串	用户序号 可选参数，取值范围：1-16 不能和已存在用户的Id重复
RSAEncryptionEnabled	布尔型	用户是否支持RSA加密，仅限Web 页面设置密码时使用
Password	字符串	用户密码 注：密码最长40位
RoleId	字符串	角色资源ID： Administrator、Operator、User、

		None 自定义1，默认CustomRole1 自定义2，默认CustomRole2 自定义3，默认CustomRole3 自定义4，默认CustomRole4 自定义5，默认CustomRole5
Locked	布尔型	账户是否被锁定。目前仅支持false
Oem.Public.IPMIEnable	布尔型	IPMI扩展权限使能 注：RoleId为Administrator或Operator时，该字段只能下发true
Oem.Public.WebEnable	布尔型	Web扩展权限使能 注：RoleId为Administrator或Operator时，该字段只能下发true
Oem.Public.SnmpV3Enable	布尔型	SnmpV3扩展权限使能
Oem.Public.SnmpV3AccessPermission	字符串	SnmpV3读写权限： read_only read_write
Oem.Public.SnmpV3Password	字符串	SnmpV3独立密码 注：独立密码最长为40位
Oem.Public.SnmpV3AuthProtocol	字符串	SnmpV3鉴权算法： SHA MD5 SHA256 SHA384 SHA512
Oem.Public.SnmpV3PrivProtocol	字符串	SnmpV3加密算法： DES AES AES192 AES256 注：加密算法AES192和AES256只能与鉴权算法SHA256、SHA384或SHA512搭配使用
Oem.Public.DefaultPasswordModifyPolicy	字符串	默认密码修改策略 NotModify：不修改 ForcedModify：强制修改 Optional：可选弹框
Oem.Public.SMTPEmailAddress	字符串	绑定的SMTP邮箱地址

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Accounts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Enabled": true,
  "Password": "test@test123",
  "UserName": "User123",
  "Id": "3",
  "RoleId": "Administrator",
  "Locked": false,
```

```

    "Oem": {
      "Public": {
        "IPMIEnable": true,
        "WebEnable": true,
        "SMTPEmailAddress": "test@qq.com",
        "SnmpV3Enable": false,
        "SnmpV3AccessPermission": "read_only",
        "SnmpV3AuthProtocol": "SHA",
        "SnmpV3PrivProtocol": "DES"
      }
    }
  }
}

```

【应答示例】

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ManagerAccount.ManagerAccount",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/2",
  "@odata.type": "#ManagerAccount.v1_6_0.ManagerAccount",
  "Description": "Default Account",
  "Enabled": true,
  "Id": "3",
  "Links": {
    "Roles": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator"
    }
  },
  "Locked": false,
  "Name": "Default Account",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "IPMIEnable": true,
      "SMTPEmailAddress": "test@qq.com",
      "SnmpEncryptPwdInit": false,
      "SnmpV3AccessPermission": "read_only",
      "SnmpV3AuthProtocol": "SHA",
      "SnmpV3Enable": false,
      "SnmpV3Password": null,
      "SnmpV3PrivProtocol": "DES",
      "WebEnable": true,
      "DefaultPasswordModifyPolicy": "NotModify"
    }
  },
  "Password": null,
  "RoleId": "Administrator",
  "UserName": "User123"
}

```

响应码: 201

【输出说明】

返回状态码 201，表示创建成功。

返回字段说明同【查询指定用户信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.14: 输出说明删除表格, 改为“返回字段说明同【查询指定用户信息】”
- (2) HDM2-1.18: 字段 Id 改为可选参数
- (3) HDM2-1.19: SNMPV3 独立密码删除限制字符的描述
- (4) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型
- (5) HDM2-2.02: 参数 UserName 可设最长长度从 16 位改为 32 位
- (6) HDM2-2.04: 新增 Oem.Public.DefaultPasswordModifyPolicy 字段
- (7) HDM3-2.03: 新增 Oem.Public.DefaultPasswordModifyPolicy 字段
- (8) HDM3-3.03: 新增 Oem.Public.SMTPEmailAddress 字段

4.5.6 修改用户信息

【功能描述】

修改指定用户信息。非 admin 用户只能修改自身密码和默认密码修改策略以及绑定的 SMTP 邮箱地址, 修改其它字段不生效。

【所属权限模块】

用户配置(ConfigureUsers),配置自身(ConfigureSelf)

【配置锁定】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://*device_ip*/redfish/v1/AccountService/Accounts/userid

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "Enabled": true,
  "Password": password,
  "UserName": name,
  "RoleId": role,
  "Locked": false,
  "Oem": {
    "Public": {
      "RSAEncryptionEnabled": true,
      "IPMIEnable": true,
      "WebEnable": true,
      "SMTPEmailAddress": "",
      "SnmpV3Enable": true,
      "SnmpV3AccessPermission": "read_only",
      "SnmpV3Password": snmpv3password,
      "SnmpV3AuthProtocol": "SHA",
      "SnmpV3PrivProtocol": "DES",
      "DefaultPasswordModifyPolicy": "NotModify"
    }
  }
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或Ipv6
userid	修改用户的userid	用户的userid数值
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作， 从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
Enabled	布尔型	用户账户是否启用
UserName	字符串	用户名， 注：用户名最长32位
RSAEncryptionEnabled	布尔型	是否支持RSA加密，仅限Web页面 修改密码时使用
Password	字符串	用户密码 注：密码最长40位
RoleId	字符串	角色资源ID： Administrator、Operator、User、None 自定义1，默认CustomRole1 自定义2，默认CustomRole2 自定义3，默认CustomRole3 自定义4，默认CustomRole4 自定义5，默认CustomRole5
Locked	布尔型	账户是否被锁定。目前仅支持false
Oem.Public.IPMIEnable	布尔型	IPMI扩展权限使能
Oem.Public.SMTPEmailAddress	字符串	绑定的SMTP邮箱地址
Oem.Public.WebEnable	布尔型	Web扩展权限使能
Oem.Public.SnmpV3Enable	布尔型	SnmpV3扩展权限使能
Oem.Public.SnmpV3AccessPermission	字符串	SnmpV3读写权限： read_only read_write
Oem.Public.SnmpV3Password	字符串	SnmpV3独立密码 注：独立密码最长为40位
Oem.Public.SnmpV3AuthProtocol	字符串	SnmpV3鉴权算法： SHA MD5 SHA256 SHA384 SHA512
Oem.Public.SnmpV3PrivProtocol	字符串	SnmpV3加密算法： DES AES AES192 AES256 注：加密算法AES192和AES256只能与鉴权算法SHA256、SHA384或SHA512搭配使用

Oem.Public.DefaultPasswordModifyPolicy	字符串	默认密码修改策略 NotModify: 不修改 ForcedModify: 强制修改 Optional: 可选弹框
--	-----	--

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Accounts/3

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "Enabled": true,
  "Password": "test@test123",
  "RoleId": "User",
  "UserName": "User123",
  "Locked": false,
  "Oem": {
    "Public": {
      "IPMIEnable": true,
      "WebEnable": true,
      "SMTPEmailAddress": "",
      "SnmpV3Enable": true,
      "SnmpV3AccessPermission": "read_only",
      "SnmpV3Password": "Password@_",
      "SnmpV3AuthProtocol": "SHA",
      "SnmpV3PrivProtocol": "DES"
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ManagerAccount.ManagerAccount",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/1",
  "@odata.type": "#ManagerAccount.v1_6_0.ManagerAccount",
  "Description": "Default Account",
  "Enabled": true,
  "Id": "3",
  "Links": {
    "Roles": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Accounts/1"
    }
  },
  "Locked": false,
  "Name": "Default Account",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "IPMIEnable": true,
      "SMTPEmailAddress": "",

```

```

        "SnmpEncryptPwdInit": true,
        "SnmpV3AccessPermission": "read_only",
        "SnmpV3AuthProtocol": "SHA",
        "SnmpV3Enable": true,
        "SnmpV3Password": null,
        "SnmpV3PrivProtocol": "DES",
        "WebEnable": true,
        "DefaultPasswordModifyPolicy": "NotModify"
    }
},
"Password": null,
"RoleId": "User",
"UserName": "User123"
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询指定用户信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.19: SNMPV3 独立密码删除限制字符的描述
- (2) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型
- (3) HDM2-2.02: 参数 UserName 可设最长长度从 16 位改为 32 位
- (4) HDM2-2.04: 新增 Oem.Public.DefaultPasswordModifyPolicy 字段
- (5) HDM3-2.03: 新增 Oem.Public.DefaultPasswordModifyPolicy 字段
- (6) HDM3-3.03: 新增 Oem.Public.SMTPEmailAddress 字段

4.5.7 删除用户信息

【功能描述】

删除用户信息。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

DELETE https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Accounts/id

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-399 删除用户信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

DELETE https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Accounts/3

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "The account was successfully removed.",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.AccountRemoved",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "No resolution is required."
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.AccountRemoved",
    "message": "The account was successfully removed."
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-400 删除用户信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息

@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【其他说明】

不能删除本地默认 admin 用户。

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.5.8 查询角色集合资源信息

【功能描述】

查询角色集合资源信息。非 admin 用户只能查询自身。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-401 查询角色集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Roles

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#RoleCollection.RoleCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles",
  "@odata.type": "#RoleCollection.RoleCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Administrator"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Operator"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/User"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole3"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole4"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole5"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/None"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 9,
  "Name": "Roles Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-402 查询角色集合资源信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	角色列表资源模型的 OData 描述信息
@odata.id	字符串	角色列表资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	角色列表资源类型
Members	数组	角色资源列表：Operator, Administrator, User, None, CustomRole1~5或自定义名称
Members@odata.count	数值	服务器当前存在的角色类型的个数

4.5.9 查询指定角色信息

【功能描述】

查询指定角色信息。非 admin 用户只能查询自身。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles/role_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-403 查询指定角色资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
role_id	角色ID	由查询角色集合资源信息获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Roles/Operator

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

{

```
@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Role.Role(*)",
"@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Operator",
"@odata.type": "#Role.v1_3_0.Role",
"AssignedPrivileges": [
    "ConfigureComponents",
    "Login",
    "ConfigureSelf"
],
>Description": "Operator User Role",
"Id": "Operator",
"IsPredefined": true,
"Name": "User Role",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"OemPrivileges": [
    "OemKvm",
    "OemVmm",
    "OemSecurityMgmt",
    "OemPowerControl",
    "OemSystemAudit"
],
"RoleId": "Operator"
}
响应码：200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-404 查询指定角色信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定角色资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定角色资源的类型
AssignedPrivileges	数组	指定权限 "ConfigureUsers": 用户配置 "ConfigureComponents": 常规配置 "Login": 查询权限 "ConfigureSelf": 配置自身
Description	字符串	指定角色资源描述信息
Id	字符串	角色组ID名
IsPredefined	布尔型	是否预设启用
Name	字符串	指定角色资源名称
OemPrivileges	数组	服务器自定义的权限，若没有，则显示[]

		"OemKvm": 远程控制 "OemVmm": 远程媒体 "OemSecurityMgmt": 安全配置 "OemPowerControl": 电源控制 "OemDiagnosis": 维护诊断 "OemSystemAudit": 系统审计
RoleId	字符串	角色名称

【修改记录】

(1) HDM3-3.04: 新增 RoleId 字段

4.5.10 修改指定角色信息

【功能描述】

修改指定角色信息。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH *https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles/role_id*

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "AssignedPrivileges": [
    "ConfigureComponents",
    "ConfigureSelf"
  ],
  "OemPrivileges": [
    "OemKvm",
    "OemVmm",
    "OemSecurityMgmt",
    "OemPowerControl",
    "OemDiagnosis",
    "OemSystemAudit"
  ]
}
```

【参数说明】

表4-405 修改用户信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或Ipv6
role_id	角色ID	由查询角色集合资源信息获取 说明：只能修改role_id为自定义角色组权限
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
AssignedPrivileges	数组	ConfigureSelf：配置自身 ConfigureComponents：常规配置
OemPrivileges	数组	OemKvm：远程控制 OemVmm：远程媒体 OemSecurityMgmt：安全配置 OemPowerControl：电源控制 OemDiagnosis：维护诊断 OemSystemAudit：系统审计

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "AssignedPrivileges": [
    "ConfigureComponents",
    "ConfigureSelf"
  ],
  "OemPrivileges": [
    "OemKvm",
    "OemVmm",
    "OemSecurityMgmt",
    "OemPowerControl",
    "OemDiagnosis",
    "OemSystemAudit"
  ]
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Role.Role(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole1",
  "@odata.type": "#Role.v1_3_0.Role",
}
```

```

    "AssignedPrivileges": [
        "ConfigureComponents",
        "Login",
        "ConfigureSelf"
    ],
    "Description": "CustomRole1 User Role",
    "Id": "CustomRole1",
    "IsPredefined": true,
    "Name": "User Role",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "OemPrivileges": [
        "OemKvm",
        "OemVmm",
        "OemSecurityMgmt",
        "OemPowerControl",
        "OemDiagnosis",
        "OemSystemAudit"
    ]
}

```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询指定角色信息】

【修改记录】

(1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.5.11 查询角色名称

【功能描述】

查询角色名称。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles/Oem/Public/RoleNames

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-406 查询角色组名称资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Roles/Oem/Public/RoleNames

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#RoleNames.RoleNames",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Oem/Public/RoleNames",
  "@odata.type": "#RoleNames.v1_0_0.RoleNames",
  "Administrator": "Administrator",
  "CustomRole1Name": "CustomRole1",
  "CustomRole2Name": "CustomRole2",
  "CustomRole3Name": "CustomRole3",
  "CustomRole4Name": "CustomRole4",
  "CustomRole5Name": "CustomRole5",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "Operator": "Operator",
  "User": "User"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-407 查询角色名称输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定角色资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定角色资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定角色资源的类型
CustomRole1Name	字符串	自定义角色1（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小

		写)
CustomRole2Name	字符串	自定义角色2（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
CustomRole3Name	字符串	自定义角色3（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
CustomRole4Name	字符串	自定义角色4（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
CustomRole5Name	字符串	自定义角色5（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
Administrator	字符串	Administrator
Operator	字符串	Operator
User	字符串	User

4.5.12 修改角色名称

【功能描述】

修改指定角色名称。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Roles/Oem/Public/RoleNames

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "CustomRole1Name": "CustomRole1name",
  "CustomRole2Name": "CustomRole2name",
  "CustomRole3Name": "CustomRole3name",
  "CustomRole4Name": "CustomRole4name",
  "CustomRole5Name": "CustomRole5name"
}
```

【参数说明】

表4-408 修改角色组名称参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或Ipv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
CustomRole1Name	字符串	自定义角色1（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
CustomRole2Name	字符串	自定义角色2（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
CustomRole3Name	字符串	自定义角色3（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
CustomRole4Name	字符串	自定义角色4（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）
CustomRole5Name	字符串	自定义角色5（长度为1~16个字符，仅支持字母、数字、句点（.）、连接符（-）和下划线（_）和特殊字符（@），区分大小写）

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Roles/Oem/Public/RoleNames

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "CustomRole1Name": "abc",
  "CustomRole2Name": "123",
  "CustomRole3Name": "zxc",
  "CustomRole4Name": "h3c",
  "CustomRole5Name": "vbn"
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#RoleNames.RoleNames",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Roles/Oem/Public/RoleNames",
  "@odata.type": "#RoleNames.v1_0_0.RoleNames",
  "Administrator": "Administrator",
  "CustomRole1Name": "abc",
  "CustomRole2Name": "123",
  "CustomRole3Name": "zxc",
  "CustomRole4Name": "h3c",
  "CustomRole5Name": "vbn"
}
```

```
    "CustomRole5Name": "vbn",
    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
      }
    },
    "Operator": "Operator",
    "User": "User"
  }
}
响应码: 200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段说明同【查询角色名称】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.5.13 查询 LDAP 服务资源

【功能描述】

查询 LDAP 服务资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```
GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LDAPService
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
```

【参数说明】

表4-409 查询 LDAP 服务资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

```
【请求样例】
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/LDAPService
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
```

无

【响应样例】

```
{
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService/LDAPService",
"@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/LDAPService",
"@odata.type": "#LDAPService.v1_0_0.LDAPService",
"BindDN": "",
"BindPassword": null,
"CertificateName": "",
"CertificateVerificationEnabled": false,
"CertificateVerificationLevel": "Demand",
"CommonNameType": "IP",
"Id": "LDAPService",
"LDAPControllers": {
"@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers"
},
"LDAPPort": 389,
"LDAPServerAddress": "",
"LDAPServiceEnabled": false,
"Name": "LDAP Controller Collection",
"Oem": {
"Public": {
"CompletionCode": 0,
"Description": "Success"
}
},
"SSLEncryptionEnabled": false,
"UserDomain": "",
"UserIdentification": "cn"
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-410 查询 LDAP 服务资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	LDAP服务资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	LDAP服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	LDAP服务资源的类型
LDAPServiceEnabled	布尔	使能状态
LDAPControllers	对象	域控制器集合： @odata.id: 域控制器集合路径
CommonNameType	字符串	通用名称类型； 当前仅支持"IP"，"FQDN"
LDAPServerAddress	字符串	服务器地址
LDAPPort	数值	端口号

BindDN	字符串	LDAP代理用户标识名 注：该字段允许下发的最大长度为255位
BindPassword	字符串	LDAP代理用户的认证密码； 注：密码最大长度为48位
SSLEncryptionEnabled	布尔	加密类型； false 表示无加密， true 表示SSL加密
UserDomain	字符串	域控制器的用户域 注：用户域最大长度为255位
UserIdentification	字符串	用户登录属性； 当前仅支持"cn", "uid"
CertificateVerificationEnabled	布尔型	LDAP证书验证使能
CertificateVerificationLevel	字符串	LDAP 证书校验级别 “Demand”：校验失败不允许登录 “Allow”：校验失败允许继续登录
CertificateName	字符串	LDAP证书名称

【修改记录】

- (1) HDM2-1.57: 新增字段 CertificateVerificationEnabled、CertificateVerificationLevel 和 CertificateName;

4.5.14 修改 LDAP 服务资源

【功能描述】

修改 LDAP 服务资源。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LDAPService

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "LDAPServiceEnabled": true,
  "SSLEncryptionEnabled": false,
  "CommonNameType": "IP",
  "LDAPServerAddress": "192.168.1.2",
  "LDAPPort": 635,
  "BindDN": "cn=Manager,dc=example,dc=com",
  "BindPassword": "test123",
  "UserDomain": "cn=Manager,dc=example,dc=com",
```

```

    "UserIdentification": "cn",
    "CertificateVerificationEnabled": true,
    "CertificateVerificationLevel": "Allow",
    "Oem": {
      "Public": {
        "RSAEncryptionEnabled": true
      }
    }
  }
}

```

【参数说明】

表4-411 修改 LDAP 服务资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
LDAPServiceEnabled	布尔型	功能开启状态
CommonNameType	字符串	通用名称类型
LDAPServerAddress	字符串	服务器地址
LDAPPort	数值	端口号
BindDN	字符串	LDAP代理用户标识名
BindPassword	字符串	LDAP代理用户的认证密码
SSLEncryptionEnabled	布尔型	加密类型； false 表示无加密， true 表示SSL加密
UserDomain	字符串	域控制器的用户域
UserIdentification	字符串	用户登录属性
CertificateVerificationEnabled	布尔型	LDAP证书验证使能
CertificateVerificationLevel	字符串	LDAP证书校验级别
Oem.Public.RSAEncryptionEnabled	布尔型	是否支持RSA加密，仅限于Web页面设置密码时使用

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/LDAPService

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```

{
  "LDAPServiceEnabled": true
}

```

```

}
【响应样例】
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService/LDAPService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/LDAPService",
  "@odata.type": "#LDAPService.v1_0_0.LDAPService",
  "BindDN": "",
  "BindPassword": null,
  "CertificateName": "",
  "CertificateVerificationEnabled": false,
  "CertificateVerificationLevel": "Demand",
  "CommonNameType": "IP",
  "Id": "LDAPService",
  "LDAPControllers": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers"
  },
  "LDAPPort": 389,
  "LDAPServerAddress": "",
  "LDAPServiceEnabled": true,
  "Name": "LDAP Controller Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "SSEncryptionEnabled": false,
  "UserDomain": "",
  "UserIdentification": "cn"
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询 LDAP 服务资源】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.14: 参数说明中删除多余的 SSEncryptionEnabled 字段
- (2) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (3) HDM2-1.57: 新增字段 CertificateVerificationEnabled 和 CertificateVerificationLevel;

4.5.15 LDAP CA 证书导入

【功能描述】

导入 LDAP CA 证书。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LDAPService/Actions/Oem/Public/LDAPService.ImportLDAPCertificate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

本地导入
先通过【上传 BMC 文件】将文件传输到/tmp/web/目录下，再调用本接口

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/filename"
}
```

远程导入
cifs 或 sftp

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "cifs://username:password@ip/filename"
}
```

http、tftp、nfs 或 https

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "http://ip/filename"
}
```

【参数说明】

表4-412 导入 LDAP CA 证书文件参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
type	导入LDAP CA证书的方式	URI，表明value值是URI（本地或者远程）
Content	导入路径	见其它说明

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/LDAPService/Actions/Oem/Public/LDAPService.ImportLDAPCertificate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://y17057:y17057@192.168.170.57/ldap.crt"
}
```


【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：202

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-413 导入 LDAP CA 证书文件输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	导入LDAP CA证书文件TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	导入LDAP CA证书文件TaskService的类型
@odata.id	字符串	导入LDAP CA证书文件TaskService的访问路径
Members@odata.id	字符串	导入LDAP CA证书文件生成的Task链接
Members@odata.count	数值	导入LDAP CA证书文件生成的Task链接个数
Name	字符串	导入LDAP CA证书文件TaskService的名称

【修改记录】

- (1) HDM2-57: 新增接口;

4.5.16 查询 LDAP 域控制器集合资源

【功能描述】

查询 LDAP 域控制器集合资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-414 查询 LDAP 域控制器集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
  "/redfish/v1/$metadata#AccountService/LDAPService/LDAPControllers/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers",
  "@odata.type": "#LDAPControllersCollection.LDAPControllersCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1"
    }
    .....
  ],
  "Members@odata.count": 3,
  "Name": "LDAP Controller Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-415 查询 LDAP 域控制器集合资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	LDAP域控制器集合资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	LDAP域控制器集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	LDAP域控制器集合资源的类型
Name	字符串	LDAP域控制器资源的名称
Members	数组	LDAP域控制器资源列表
Members@odata.count	数值	LDAP域控制器数量

4.5.17 查询指定 LDAP 域用户集合资源

【功能描述】

查询指定 LDAP 域用户集合资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
`https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/controllers_id`
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-416 查询指定 LDAP 域用户集合资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	LDAP控制器ID	当前只支持1

【使用实例】

【请求样例】
GET `https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1`
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
  "/redfish/v1/$metadata#AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1",
  "@odata.type": "#LdapGroupsCollection.LdapGroupsCollection",
  "Id": "1",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1/1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "LDAP Groups Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-417 查询 LDAP 域用户集合资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定LDAP域用户集合资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定LDAP域用户集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定LDAP域用户集合资源的类型
Members	对象	LDAP 域用户组
Members@odata.count	字符串	LDAP域用户数量

4.5.18 查询指定 LDAP 域的单个用户资源

【功能描述】

查询指定 LDAP 域的单个用户资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```
GET
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/controllers_idluser_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
```

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-418 查询 LDAP 域的单个用户资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	LDAP控制器ID	当前仅支持1
user_id	用户编号	从查询指定 LDAP 域用户集合资源中获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1/3

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
    "/redfish/v1/$metadata#AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1/1$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1/3",
  "@odata.type": "#LDAPControllers.v1_0_0.LDAPControllers",
  "Description": "LDAP Group Instance",
  "GroupName": "test",
  "GroupRole": "Administrator",
  "Id": "3",
  "Name": "LDAPGroupInstance",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "RoleGroupDomain": "cn=Manager,dc=example"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-419 查询 LDAP 域的单个用户资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定LDAP域的单个用户资源的OData 描述信息

@odata.id	字符串	指定LDAP域的单个用户资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定LDAP域的单个用户资源的类型
Name	字符串	指定LDAP域的单个用户资源的名称
Description	字符串	指定LDAP域用户信息描述
GroupName	字符串	用户组组名
RoleGroupDomain	字符串	用户组组域
GroupRole	字符串	用户组角色
Id	字符串	域用户组编号

【修改记录】

- (1) HDM2-1.15: 新增字段 “Name” ；
- (2) HDM2-1.15: 修改字段 “MemberId” 为 “Id” ；

4.5.19 添加指定 LDAP 域用户组

【功能描述】

添加指定 LDAP 域用户组。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST
`https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/controllers_id`
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "Id": "3",
 "GroupName": "test",
 "RoleGroupDomain": "cn=Manager,dc=example",
 "GroupRole": "Administrator"
}

【参数说明】

表4-420 添加指定 LDAP 域用户组参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时

		获得
controllers_id	LDAP控制器ID	当前只支持1
Id	字符串	用户组Id
GroupName	字符串	用户组组名： 注：该字段最大长度为255位
RoleGroupDomain	字符串	用户组组域： 注：该字段最大长度为255位
GroupRole	字符串	用户组角色： 注：该字段最大长度为64位

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Id": "1",
  "GroupName": "test",
  "RoleGroupDomain": "cn=Manager,dc=example",
  "GroupRole": "Administrator"
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
    "/redfish/v1/$metadata#AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1/1$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1/1",
  "@odata.type": "#LDAPControllers.v1_0_0.LDAPControllers",
  "Description": "LDAP Group Instance",
  "GroupName": "test",
  "GroupRole": "Administrator",
  "Id": "1",
  "Name": "LDAPGroupInstance",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "RoleGroupDomain": "cn=Manager,dc=example"
}
```

响应码：201

【输出说明】

返回状态码 201，表示操作成功。

返回字段说明同【查询指定 LDAP 单个用户资源】

【修改记录】

(1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.5.20 修改指定 LDAP 域用户组资源

【功能描述】

修改指定 LDAP 域用户组资源。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH

`https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/controllers_idluser_id`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "GroupName": "test",
  "RoleGroupDomain": "cn=Manager,dc=example",
  "GroupRole": "Operator"
}
```

【参数说明】

表4-421 修改 LDAP 域用户组信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
controllers_id	LDAP控制器ID	当前只支持1
user_id	数值	待修改的LDAP域用户组ID
GroupName	字符串	用户组组名； 注：该字段最大长度为255位
RoleGroupDomain	字符串	用户组组域； 注：该字段最大长度为255位
GroupRole	字符串	用户组角色； 注：该字段最大长度为64位

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1/1

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "GroupName": "test",
  "RoleGroupDomain": "cn=Manager,dc=example",
  "GroupRole": "Administrator"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
    "/redfish/v1/$metadata#AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1/1$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1/1",
  "@odata.type": "#LDAPControllers.v1_0_0.LDAPControllers",
  "Description": "LDAP Group Instance",
  "GroupName": "test",
  "GroupRole": "Administrator",
  "Id": "1",
  "Name": "LDAPGroupInstance",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "RoleGroupDomain": "cn=Manager,dc=example"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询指定 LDAP 单个用户资源】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.14: 参数说明中“待修改的 LDAP 域用户 ID”改为“待修改的 LDAP 域用户组 ID”
- (2) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.5.21 删除指定 LDAP 域用户组资源

【功能描述】

删除指定 LDAP 域用户组资源。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

DELETE

`https://device_ip/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/controllers_idluser_id`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-422 删除指定 LDAP 域用户组参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	LDAP控制器ID	当前只支持1
user_id	数值	待删除LDAP域用户组的ID

【使用实例】

【请求样例】

DELETE `https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/LDAPService/LDAPControllers/1/1`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "The account was successfully removed.",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.AccountRemoved",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "No resolution is required."
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "code": "Base.1.8.1.AccountRemoved",
    "message": "The account was successfully removed."
  }
}
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-423 删除指定 LDAP 域用户组资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.14: 参数说明中“待删除的 LDAP 域用户 ID”改为“待删除的 LDAP 域用户组 ID”
- (2) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (3) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.5.22 查询 AD 服务资源

【功能描述】

查询 AD 资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/ADService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-424 查询 AD 服务资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/ADService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService/ADService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/ADService",
  "@odata.type": "#ADService.v1_0_0.ADService",
  "ADControllers": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers"
  },
  "ADServiceEnabled": false,
  "DomainControllerAddress1": "",
  "DomainControllerAddress2": "",
  "DomainControllerAddress3": "",
  "Id": "ADService",
  "Name": "AD Controller Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "Password": null,
  "SSLEncryptionEnabled": false,
  "UserDomain": "",
  "UserName": ""
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-425 查询 AD 服务资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	AD服务资源的OData 描述信息

@odata.id	字符串	AD服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	AD服务资源的类型
ADServiceEnabled	布尔	使能状态
UserName	字符串	机密用户名 注：最大长度为64位
Password	字符串	机密用户密码 注：最大长度为96位
UserDomain	字符串	用户域名 注：最大长度为255位
DomainControllerAddress1	字符串	AD域控制服务器地址1
DomainControllerAddress2	字符串	AD域控制服务器地址2
DomainControllerAddress3	字符串	AD域控制服务器地址3
ADControllers	对象	AD域控制器集合： @odata.id: 域控制器集合路径
SSLEncryptionEnabled	布尔	SSL加密使能： false表示无SSL加密 true表示使能SSL加密

【修改记录】

(1) HDM3-2.09: 新增 SSLEncryptionEnabled 字段;

4.5.23 修改 AD 服务资源

【功能描述】

修改 AD 服务资源。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/AccountService/ADService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ADServiceEnabled": false,
  "SSLEncryptionEnabled": false,
  "UserName": "test",
  "Password": "Password@_",
}
```

```

    "UserDomain": "cn=Manager,dc=example,dc=com",
    "DomainControllerAddress1": "192.168.1.2",
    "DomainControllerAddress2": "192.168.1.3",
    "DomainControllerAddress3": "192.168.1.4",
    "Oem":{
      "Public":{
        "RSAEncryptionEnabled": true
      }
    }
  }
}

```

【参数说明】

表4-426 修改 AD 服务资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/ADService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```

{
  "ADServiceEnabled": false,
  "SSLEncryptionEnabled": false,
  "UserName": "test",
  "Password": "PassWord@_",
  "UserDomain": "cn=Manager,dc=example,dc=com",
  "DomainControllerAddress1": "192.168.1.2",
  "DomainControllerAddress2": "192.168.1.3",
  "DomainControllerAddress3": "192.168.1.4"
}

```

【响应样例】

```

{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService/ADService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/ADService",
  "@odata.type": "#ADService.v1_0_0.ADService",
  "ADControllers": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers"
  },
  "ADServiceEnabled": false,
  "DomainControllerAddress1": "192.168.1.2",
  "DomainControllerAddress2": "192.168.1.3",
  "DomainControllerAddress3": "192.168.1.4",
  "Id": "ADService",
  "Name": "AD Controller Collection",
}

```

```
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
},
"Password": null,
"SSLEncryptionEnabled": false,
"UserDomain": "cn=Manager,dc=example,dc=com",
"UserName": "test"
}
响应码: 200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询 AD 服务资源】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM3-2.09: 新增 SSLEncryptionEnabled 字段;

4.5.24 查询 AD 域控制器集合资源

【功能描述】

查询 AD 域控制器集合资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-427 查询 AD 域控制器集合资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
  "/redfish/v1/$metadata#AccountService/ADService/ADControllers/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers",
  "@odata.type": "#ADControllersCollection.ADControllersCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "AD Controller Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-428 查询 AD 与控制器集合资源

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	AD域控制器集合资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	AD域控制器集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	AD域控制器集合资源的类型
Name	字符串	AD域控制器资源的名称
Members	对象	AD域控制器对象
Members@odata.count	数值	AD域控制器数量

4.5.25 查询指定 AD 域用户集合资源

【功能描述】

查询指定 AD 域用户集合资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/controllers_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-429 查询 AD 域控制器下用户集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	AD控制器ID	当前只支持1

【使用实例】

【请求样例】
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/1
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【应答示例】
{
 "@odata.context":
 "/redfish/v1/\$metadata#AccountService/ADService/ADControllers/1/\$entity",
 "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/1",
 "@odata.type": "#AdGroupsCollection.v1_0_0.AdGroupsCollection",
 "Id": "1",
 "Members": [
 {
 "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/1/1"
 }

],
 "Members@odata.count": 3,
 "Name": "AD Groups Collection",
 "Oem": {
 "Public": {
 "CompletionCode": 0,
 "Description": "Success"
 }
 }
}

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-430 查询 AD 域用户集合资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定AD域用户集合资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定AD域用户集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定AD域用户集合资源的类型
Members	数组	AD 用户组
Members@odata.count	字符串	AD域用户数量

【修改记录】

(1) HDM2-1.14: 应答示例中的“LDAP”改为“AD”

4.5.26 查询指定 AD 域的单个用户资源

【功能描述】

查询指定 AD 域的单个用户资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
`https://device_ip/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/controllers_id/user_id`
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-431 查询指定角色资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	AD控制器ID	当前只支持1
user_id	数值	待查询的AD域用户ID

【使用实例】

【请求样例】
GET `https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/1/3`
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
  "/redfish/v1/$metadata#AccountService/ADService/ADControllers/1/1$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/1/3",
  "@odata.type": "#ADControllers.v1_0_0.ADControllers",
  "Description": "AD Group Instance",
  "GroupName": "test",
  "GroupRole": "Administrator",
  "Id": "3",
  "Name": "ADGroupInstance",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "RoleGroupDomain": "qwert.cn"
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-432 查询指定 AD 域的单个用户资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定AD域的单个用户资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定AD域的单个用户资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定AD域的单个用户资源的类型
Name	字符串	指定AD域用户资源的名称
Description	字符串	指定AD域用户信息的描述
GroupName	字符串	用户组组名
RoleGroupDomain	字符串	用户组组域
GroupRole	字符串	用户组角色
Id	字符串	用户组编号

【修改记录】

- (1) HDM2-1.15: 修改字段“MemberId”为“Id”；

4.5.27 添加指定 AD 域用户组

【功能描述】

添加指定 AD 域的用户组。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/controllers_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Id": "3",
  "GroupName": "yfq",
  "RoleGroupDomain": "qwert.cn",
  "GroupRole": "Administrator"
}
```

【参数说明】

表4-433 添加指定 AD 域用户组参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	数值	AD控制器，当前只支持1
Id	字符串	用户组Id
GroupName	字符串	用户组组名 注：该字段最大长度为255位
RoleGroupDomain	字符串	用户组组域 注：该字段最大长度为255位
GroupRole	字符串	用户组角色 注：取值范围由查询角色名称接口获得

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
```

```
"Id": "1",
"GroupName": "test",
"RoleGroupDomain": "qwert.cn",
"GroupRole": "Administrator"
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
  "/redfish/v1/$metadata#AccountService/ADService/ADControllers/1/1$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/1/1",
  "@odata.type": "#ADControllers.v1_0_0.ADControllers",
  "Description": "AD Group Instance",
  "GroupName": "test",
  "GroupRole": "Administrator",
  "Id": "1",
  "Name": "ADGroupInstance",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "RoleGroupDomain": "qwert.cn"
}
```

响应码: 201

【输出说明】

返回状态码 201，表示操作成功。

返回字段说明同【查询指定 AD 域的单个用户资源】

【修改记录】

(1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.5.28 修改指定 AD 域用户组资源

【功能描述】

修改指定 AD 域用户组信息

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH

`https://device_ip/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/controllers_id/user_id`

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

If-Match: ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "GroupName": "test",
  "RoleGroupDomain": "CN=qwert,OU=admin,DC=huawei,DC=com",
  "GroupRole": "Administrator"
}
```

【参数说明】

表4-434 修改指定 AD 域用户资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
controllers_id	AD控制器ID	当前只支持1
user_id	数值	待修改的AD域用户组ID
GroupName	字符串	用户组组名 注：该字段最大长度为255位
RoleGroupDomain	字符串	用户组组域 注：该字段最大长度为255位
GroupRole	字符串	用户组角色 注：取值范围由查询角色名称接口获得

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/1/3

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json
If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "GroupName": "test",
  "RoleGroupDomain": "qwert.cn",
  "GroupRole": "Administrator"
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
    "/redfish/v1/$metadata#AccountService/ADService/ADControllers/1/1$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/1/1",
  "@odata.type": "#ADControllers.v1_0_0.ADControllers",
  "Description": "AD Group Instance",
  "GroupName": "test",
  "GroupRole": "Administrator",
  "Id": "3",
  "Name": "ADGroupInstance",

```

```

    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
      }
    },
    "RoleGroupDomain": "qwert.cn"
  }
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询指定 AD 域的单个用户资源】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.14: "user_id" 字段解释修改为“待修改的 AD 域用户组 ID”
- (2) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型；

4.5.29 删除指定 AD 域用户组资源

【功能描述】

删除指定 AD 域用户组资源。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

DELETE

`https://device_ip/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/controllers_id/user_id`

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-435 删除指定 AD 域用户资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	AD控制器ID	当前只支持1
user_id	数值	待删除的AD域用户组ID

【使用实例】

【请求样例】

DELETE https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/ADService/ADControllers/1/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

响应体:

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "The account was successfully removed.",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.AccountRemoved",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "No resolution is required."
      }
    ],
    "code":"Base.1.8.1.AccountRemoved",
    "message":"The account was successfully removed."
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-436 删除指定 AD 域用户资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical

字段	类型	字段说明
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.14: “user_id”字段解释修改为 “待删除的 AD 用户组 ID”
- (2) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (3) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.5.30 获取用户证书管理服务信息

【功能描述】

获取用户证书管理服务信息, X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-437 获取用户证书管理服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/CertificateService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService",
  "@odata.type": "#CertificateService.v1_0_0.CertificateService",
```

```
"Name": "Account CertificateService",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
},
"Accounts": {
  "@odata.id":
"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/Accounts"
},
"RevokeCheck": false,
"RootCertificate": {
  "@odata.id":
"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate"
},
"RootCertificateId": "",
"ServiceEnabled": false
}
响应码: 200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-438 获取用户证书管理服务信息输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	用户证书管理服务资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	用户证书管理服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	用户证书管理服务资源的类型
ServiceEnabled	布尔型	证书启用是否开启： false 表示关闭 true 表示开启
RootCertificate	对象	查询根证书列表
RevokeCheck	布尔型	证书撤销检查是否开启： false 表示关闭 true 表示开启
RootCertificateId	字符串	已启用根的证书的ID
Accounts	对象	获取客户端证书可绑定的用户列表

4.5.31 设置证书管理服务信息

【功能描述】

设置证书管理服务信息，X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

PATCH https://*device_ip*/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
    "ServiceEnabled": true,
    "RevokeCheck":true,
    "RootCertificateId":"1"
}
```

【参数说明】

表4-439 设置证书管理服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
ServiceEnabled	证书启用是否开启	证书启用是否开启： false 表示关闭 true 表示开启
RevokeCheck	证书撤销检查是否开启	证书撤销检查是否开启： false 表示关闭 true 表示开启
RootCertificateId	字符串	启用根证书ID

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
    "ServiceEnabled": true,
    "RevokeCheck":true,
    "RootCertificateId":"1"
}
```

【响应样例】

```
{
    "@odata.context":"/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/CertificateService",
    "@odata.id":"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService",
    "@odata.type":"#CertificateService.v1_0_0.CertificateService",
    "Name":"Account CertificateService",
    "Oem":{
```

```
        "Public":{
            "CompletionCode":0,
            "Description":"Success"
        }
    },
    "Accounts":{
        "@odata.id":"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/Accounts"
    },
    "RevokeCheck":true,
    "RootCertificate":{
"@odata.id":"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate"
    },
    "RootCertificateId":"1",
    "ServiceEnabled":true
}
响应码：200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回体字段同【获取用户证书管理服务信息】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.5.32 查询用户根证书列表

【功能描述】

查询用户根证书列表。X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```
GET
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
```

【参数说明】

表4-440 查询用户根证书列表参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate",
  "@odata.type": "#RootCertificateCollection.RootCertificateCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "RootCertificate Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-441 查询用户根证书列表输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	查询用户根证书列表资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	查询用户根证书列表资源的访问路径
@odata.type	字符串	查询用户根证书列表资源的类型
Name	字符串	根证书资源的名称
Members	数组	查询指定根证书
Members@odata.count	数值	根证书个数

4.5.33 查询指定根证书信息

【功能描述】

查询指定根证书信息，X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/
ootcertificate_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-442 查询指定根证书列表参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
rootcertificate_id	根证书编号	从查询根证书列表中获得

【使用实例】

【请求样例】
GET
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "@odata.context":
 "/redfish/v1/\$metadata#AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate",
 "@odata.id":
 "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1",
 "@odata.type": "#Certificate.v1_2_0.Certificate",
 "Actions": {
 "#CertificateService.ImportClientCertificate": {
 "@odata.id":
 "/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/CertificateService.ImportClientCertificate"
 }
 },
}

```

    "CertificateType": "PEM",
    "CertificateUsageType": "Web",
    "ClientCertificate": {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/ClientCertificate",
    },
    "FileName": "ca.crt",
    "Issuer": "emailAddress=111@a.com, CN=root, OU=bmc, O=h3c, L=hangzhou, ST=zhejiang, C=CN",
    "Name": "Root Certificate",
    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
      }
    },
    "RootCertificateEnabled": false,
    "RootCertificateId": "1",
    "SerialNumber": "2CE5197635DA354AF219FD4E36130CBE12D0C83F",
    "Subject":
"emailAddress=111@a.com, CN=root, OU=bmc, O=h3c, L=hangzhou, ST=zhejiang, C=CN",
    "ValidityDays": "2022-12-24T09:43:13+08:00"
  }
}
响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-443 查询指定根证书信息输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	查询指定根证书信息资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	查询指定根证书信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	查询指定根证书信息资源的类型
RootCertificateId	字符串	根证书编号
SerialNumber	字符串	根证书序列号
Issuer	字符串	根证书使用者
ValidityDays	字符串	根证书有效截止日期
Subject	字符串	根证书颁发者
FileName	字符串	根证书文件名
Actions#CertificateService.ImportClientCertificate	对象	导入客户端证书链接
RootCertificateEnabled	布尔	根证书是否启用

4.5.34 导入根证书文件

【功能描述】

导入根证书文件，X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/CertificateService.ImportRootCertificate

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】
本地导入
先通过【上传 BMC 文件】将文件传输到/tmp/web/目录下，再调用本接口

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/filename"
}
```

远程导入
cifs 或 sftp

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "cifs://username:password@ip/filename"
}
```

http、tftp、nfs 或 https

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "http://ip/filename"
}
```

【参数说明】

表4-444 导入根证书文件参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
type	导入客户端证书的方式	URI，表明value值是URI（本地或者远程）
Content	导入路径	见其它说明

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/CertificateService.ImportRootCertificate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://y17057:y17057@192.168.170.57/ca.crt"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1678656297
    }
  }
}
```

响应码：202

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-445 导入根证书文件输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	导入根证书文件TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	导入根证书文件TaskService的类型
@odata.id	字符串	导入根证书文件TaskService的访问路径
Members@odata.id	字符串	导入根证书文件生成的Task链接
Members@odata.count	数值	导入根证书文件生成的Task链接个数
Name	字符串	导入根证书文件TaskService的名称
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	导入根证书文件TaskService的唯一ID

【修改记录】

(1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.5.35 删除根证书文件

【功能描述】

删除根证书文件，X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

DELETE
`https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/
rootcertificate_id`

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-446 删除根证书文件参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
rootcertificate_id	根证书ID	从查询根证书列表中获取

【使用实例】

【请求样例】
DELETE
`https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1`
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【响应样例】
{
 "Oem": {
 "Public": {
 "CompletionCode": 0,
 "Description": "Success"
 }
 }}

```

    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-447 删除根证书文件输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.5.36 查询与指定根证书绑定的客户端证书列表

【功能描述】

查询与指定根证书绑定的客户端证书列表信息，X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/
rootcertificate_id/ClientCertificate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-448 查询与指定根证书绑定的客户端证书列表参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
rootcertificate_id	根证书编号	从查询根证书列表中获得

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/ClientCertificate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/ClientCertificate",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/ClientCertificate",
  "@odata.type": "#ClientCertificateCollection.ClientCertificateCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/ClientCertificate/1"
    }
    .....
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "ClientCertificate Collection",
}
```

```

    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
      }
    }
  }
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-449 查询与指定根证书绑定的客户端证书列表输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	与指定根证书绑定的客户端证书资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	与指定根证书绑定的客户端证书资源的访问路径
@odata.type	字符串	与指定根证书绑定的客户端证书资源的类型
Members	数组对象	客户端证书信息查询路径
Members@odata.count	字符串	客户端证书个数

4.5.37 导入客户端证书文件

【功能描述】

导入客户端证书文件，X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

```

POST
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/rootcertificate_id/CertificateService.ImportClientCertificate

【请求头】
X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】
本地导入
先通过【上传 BMC 文件】将文件传输到/tmp/web/目录下，再调用本接口
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/filename"
}

远程导入

```

```
cifs 或 sftp
{
    "Type": "URI",
    "Content": "cifs://username:password@ip/filename"
}
http、tftp、nfs 或 https
{
    "Type": "URI",
    "Content": "http://ip/filename"
}
```

【参数说明】

表4-450 导入客户端证书文件参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
rootcertificate_id	根证书ID	从查询用户根证书列表中获得
type	导入客户端证书的方式	URI，表明value值是URI（本地或者远程）
Content	导入路径	见其它说明

【使用实例】

【请求样例】

```
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/CertificateService.ImportClientCertificate
```

【请求头】

```
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
```

【请求消息体】

```
{
    "Type": "URI",
    "Content": "sftp://y17057:y17057@192.168.170.57/client.crt"
}
```

【应答示例】

```
{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
    "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
    "Members": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
        }
    ],
    "Members@odata.count": 1,
    "Name": "Task Collection",
    "Oem": {
```

```

    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1678656297
    }
  }
}
响应码：202

```

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-451 导入客户端证书输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	导入客户端证书TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	导入客户端证书TaskService的类型
@odata.id	字符串	导入客户端证书TaskService的访问路径
Members@odata.id	字符串	导入客户端证书生成的Task链接
Members@odata.count	数值	导入客户端证书生成的Task链接个数
Name	字符串	导入客户端证书TaskService的名称
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	导入客户端证书TaskService的唯一ID

【修改记录】

(1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.5.38 查询指定客户端证书信息

【功能描述】

查询指定客户端证书信息，X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

**https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/
ootcertificate_id/ClientCertificate/clientcertificate_id**

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-452 查询指定客户端证书信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
rootcertificate_id	根证书编号	从查询用户根证书列表中获得
clientcertificate_id	客户端证书编号	从查询与指定根证书绑定的客户端证书列表中获得

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/ClientCertificate/1

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/ClientCertificate/1",
  "@odata.id":
"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/ClientCertificate/1",
  "@odata.type": "#ClientCertificateInstance.v1_0_0.ClientCertificateInstance",
  "Actions": {
    "#CertificateService.BindUser": {
      "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/ClientCertificate/1/CertificateService.BindUser"
    },
    "#CertificateService.DeleteUser": {
      "target":
"/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/ClientCertificate/1/CertificateService.DeleteUser"
    }
  },
  "FileName": "client.crt",
  "Fingerprint": "84:53:A3:28:0D:56:83:FC:4A:9F:39:83:73:68:09:7C:E0:70:0C:03",
  "Id": "1",
  "Name": "ClientCertificate 1",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```



```

    },
    "RoleId": "Administrator",
    "UserId": "1",
    "UserName": "anonymous"
  }
  返回码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-453 查询指定客户端证书信息参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定客户端证书信息资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定客户端证书信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定客户端证书信息资源的类型
FileName	字符串	客户端证书文件名
FingerPrint	字符串	客户端证书指纹
UserName	字符串	与该客户端证书绑定用户的用户名
RoleId	字符串	与该客户端证书绑定用户的用户权限名

4.5.39 删除指定客户端证书

【功能描述】

删除指定客户端证书，X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

DELETE

`https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/RootCertificate_id/ClientCertificate/clientcertificate_id`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-454 删除指定客户端证书参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

参数	参数说明	取值
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
rootcertificate_id	根证书ID	从查询用户根证书列表中获得
clientcertificate_id	客户端证书ID	从查询与指定根证书绑定的客户端证书列表中获得

【使用实例】

【请求样例】

DELETE

https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/ClientCertificate/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-455 删除指定客户端证书输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息

字段	类型	字段说明
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.5.40 获取客户端证书可绑定的用户列表

【功能描述】

获取客户端证书可绑定的用户列表，X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/Accounts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-456 获取客户端证书可绑定的用户列表参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/Accounts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/CertificateService/Accounts",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/CertificateService/Accounts",
  "@odata.type": "#CertificateService.v1_0_0.CertificateService",
  "Name": "Account CertificateService",
  "Members": [{
    "Id": "2",
    "UserName": "test1",
    "RoleId": "Administrator",
  },
  {
    "Id": "3",
    "UserName": "test2",
    "RoleId": "User",
  },
  .....
] ,
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-457 获取客户端证书可绑定的用户列表参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	客户端证书可绑定的用户列表资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	客户端证书可绑定的用户列表资源的访问路径
@odata.type	字符串	客户端证书可绑定的用户列表资源的类型
Members	对象	客户端可绑定的用户
Members.Id	字符串	用户编号
Members.UserName	字符串	用户名
Members.RoleId	字符串	用户角色

4.5.41 用户绑定客户端证书

【功能描述】

用户绑定客户端证书，X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/rootcertificate_id/ClientCertificate/clientcertificate_id/CertificateService.BindUser
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "Id": "1"
}

【参数说明】

表4-458 用户绑定客户端证书参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
rootcertificate_id	字符串	根证书编号
clientcertificate_id	字符串	客户端证书编号
Id	字符串	用户Id

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/ClientCertificate/1/CertificateService.BindUser
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "Id": "2"
}
【响应样例】

```

{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-459 用户绑定客户端证书参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.5.42 客户端证书解绑与特定用户的关联

【功能描述】

客户端证书解绑与特定用户的关联，X18000 产品不支持该接口。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/rootcertificate_id/ClientCertificate/clientcertificate_id/CertificateService.DeleteUser
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "Id": "2"
}

【参数说明】

表4-460 客户端证书解绑与特定用的关联参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
rootcertificate_id	字符串	根证书编号
clientcertificate_id	字符串	客户端证书编号
Id	字符串	用户Id

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/CertificateService/RootCertificate/1/ClientCertificate/1/CertificateService.DeleteUser
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "Id": "2"
}
【请求样例】

```

{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-461 客户端证书解绑与特定用户的关联输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.5.43 获取 SSH 公钥列表信息

【功能描述】

获取 SSH 公钥列表信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-462 获取 SSH 公钥参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Managers/1/Oem/Public/SSHCiphers",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers",
  "@odata.type": "#SSHCiphersCollection.SSHCiphersCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers/1"
    }
  ],
  "Accounts": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers/Accounts"
  },
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "SSHCiphers Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
```

```

        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-463 获取 SSH 公钥输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SSH公钥信息资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	SSH公钥信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	SSH公钥信息资源的类型
Members	布尔型	SSH密钥信息查询路径
Members@odata.count	字符串	SSH密钥个数
Accounts	对象	获取SSH公钥可绑定的用户列表

4.5.44 获取指定 SSH 公钥信息

【功能描述】

获取指定 SSH 公钥信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers/SSHCiphers_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-464 获取指定 SSH 公钥信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
SSHCiphers_id	SSH公钥编号	从获取SSH公钥列表信息中获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Managers/1/Oem/Public/SSHCiphers/1",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers/1",
  "@odata.type": "#SSHCiphers.v1_0_0.SSHCiphers",
  "FileName": "pubkey.pem",
  "Fingerprint": "44:b0:0a:86:0d:a6:3b:d8:3c:ca:46:65:6b:ae:55:dd",
  "Id": "1",
  "Name": "SSHCiphers Instance",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "Users":[
    {
      "Id":"2",
      "UserName":"test",
      "RoleId":"User"
    },
    {
      "Id":"3",
      "UserName":"test",
      "RoleId":"User"
    },
    .....
  ]
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-465 获取指定 SSH 公钥信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定SSH公钥信息资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定SSH公钥信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定SSH公钥信息资源的类型
UserName	字符串	用户名

字段	类型	字段说明
Id	字符串	用户编号
RoleId	字符串	用户权限
FileName	字符串	公钥文件名
Fingerprint	字符串	公钥指纹

4.5.45 导入 SSH 公钥

【功能描述】

导入 SSH 公钥

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST
`https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SSHCiphers/SSHCiphers.ImportSSHCiphers`

【使用实例】

- 1、本地导入
- ```
{ "Type": "URI", "Content": "/tmp/filename" }
```
- 2、远程导入
- ```
{ "Type": "URI", "Content": "sftp://username:password@10.10.10.191/filename" }
```

【参数说明】

表4-466 导入 SSH 公钥参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
type	导入客户端证书的方式	URI，表明value值是URI（本地或者远程）
value	内容	1：可以是证书远程路径（支持的文件传输的协议有sftp、https、http、nfs、cifs、tftp） 2：可以是证书本地路径 3：value的含义由type表示
Content	导入路径	见其它说明

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SSHCiphers/SSHCiphers.ImportSSHCiphers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://y17057:y17057@192.168.170.57/cacert.pem"
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1678656297
    }
  }
}
```

响应码：202

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-467 导入 SSH 公钥输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	导入SSH公钥TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	导入SSH公钥TaskService的类型
@odata.id	字符串	导入SSH公钥TaskService的访问路径
Members@odata.id	字符串	导入SSH公钥生成的Task链接
Name	字符串	导入SSH公钥TaskService的名称
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	导入SSH公钥TaskService的唯一ID

【修改记录】

(1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.5.46 删除指定 SSH 公钥

【功能描述】

删除指定 SSH 公钥

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

DELETE
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers/SSHCiphers_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-468 删除指定 SSH 公钥参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
SSHCiphers_id	SSH公钥编号	从获取SSH公钥列表信息中获取

【使用实例】

【请求样例】
DELETE https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers/1
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【响应样例】
{
 "Oem": {
 "Public": {
 "CompletionCode": 0,
 "Description": "Success"
 }
 },
 "error": {

```

        "@Message.ExtendedInfo": [
            {
                "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
                "Message": "Successfully Completed Request",
                "MessageArgs": [],
                "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
                "MessageSeverity": "OK",
                "Resolution": "None"
            }
        ],
        "code": "Base.1.8.1.Success",
        "message": "Successfully Completed Request"
    }
}
}
}

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-469 删除指定 SSH 公钥输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.5.47 获取 SSH 公钥可绑定的用户列表

【功能描述】

获取 SSH 公钥可绑定的用户列表

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers/Accounts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-470 获取 SSH 公钥可绑定的用户列表参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers/Accounts

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/SSHCiphers/Accounts",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SSHCiphers/Accounts",
  "@odata.type": "#SSHCiphers.v1_0_0.SSHCiphers",
  "Members": [
    {
      "Id": "1",
      "RoleId": "Administrator",
      "UserName": "anonymous"
    },
    {
      "Id": "2",
      "RoleId": "Administrator",
      "UserName": "test"
    }
  ],
  "Name": "SSHCiphers Accounts",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```


响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-471 获取 SSH 公钥可绑定的用户列表输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SSH公钥可绑定的用户列表资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	SSH公钥可绑定的用户列表资源的访问路径
@odata.type	字符串	SSH公钥可绑定的用户列表资源的类型
Members	对象	客户端可绑定的用户
Members.Id	字符串	用户编号
Members.UserName	字符串	用户名
Members.RoleId	字符串	用户角色

4.5.48 用户绑定指定 SSH 公钥

【功能描述】

用户绑定指定 SSH 公钥

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SSHCiphers/SSHCiphers.BindUser
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "Id": "3",
 "SSHCiphersId": "2"
}

【参数说明】

表4-472 用户绑定指定 SSH 公钥参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

参数	参数说明	取值
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
Id	用户编号	从查询用户列表信息中获取
SSHCiphersId	公钥编号	从获取SSH公钥列表信息中获取

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SSHCiphers/SSHCiphers.BindUser

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Id": "3",
  "SSHCiphersId": "2"
}
```

【响应样例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-473 用户绑定指定 SSH 公钥输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.5.49 SSH 公钥解绑与特定用户的关联

【功能描述】

SSH 公钥解绑与特定用户的关联

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SSHCiphers/SSHCiphers.DeleteUser
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
  "Id":"3",
  "SSHCiphersId":"2"
}
```

【参数说明】

表4-474 SSH 公钥解绑与特定用户的关联参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
SSHCiphersId	字符串	SSH公钥编号
Id	字符串	用户编号

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SSHCiphers/SSHCiphers.DeleteUser

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Id": "3",
  "SSHCiphersId": "2"
}
```

【响应样例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-475 SSH 公钥解绑与特定用户的关联输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.5.50 导入弱口令字典

【功能描述】

导入弱口令字典

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/AccountService.ImportWeakPasswordDictionary

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

BMC 文件系统导入

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/filename"
}
```



```
}
【响应样例】
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1678656297
    }
  }
}
响应码：202
```

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-477 导入弱口令字典输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	导入弱口令字典TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	导入弱口令字典TaskService的类型
@odata.id	字符串	导入弱口令字典TaskService的访问路径
Members@odata.id	对象	导入弱口令字典生成的Task链接
Name	字符串	导入弱口令字典的TaskService的名称
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	导入弱口令字典的TaskService的唯一ID

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.5.51 导出弱口令字典

【功能描述】

导出弱口令字典

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/AccountService.ExportWeakPasswordDictionary

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

BMC 文件系统导出

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/filename"
}
```

远程导出

cifs 或 sftp

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "cifs://username:password@ip/filename"
}
```

Tftp 或 nfs

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "nfs://ip/filename"
}
```

http 或 https

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "http://ip/filename",
  "ScriptName": "1.php"
}
```

【参数说明】

表4-478 导出弱口令字典操作参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
Type	字符串	URI
Content	文件路径	1、文件传输协议：sftp、https、http、nfs、cifs、tftp， 2、操作路径：不支持中文 3、长度不超过1024，特殊符号支持 @\$^&()_+.;[]{}-~=~, 不支持中文 4、本地仅支持” /tmp/web/” 及其子目录 5、tftp 协议目录和文件名的总长度最大为 240 6、仅支持.txt文件类型 7、导入文件大小不超过 10K，单行弱口令不超过 40 个字符，文件内容支持换行符、大小写字母、数字、空格和特殊字符`~!@#\$\$%^&*()_+ -=[]\ ;':",./<>?（不

参数	参数说明	取值
		符合规则的字符或超长的部分将会被格式化裁剪），格式化后文件内容不能为空 8、文件名长度不超过 255
ScriptName	字符串	通过http/https导出的脚本文件名称

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/AccountService.ExportWeakPasswordDictionary

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "nfs://192.168.20.177/Share1/weakpw.txt"
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1678656297
    }
  }
}
```

响应码: 202

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-479 导出弱口令字典输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	导出弱口令字典TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	导出弱口令字典TaskService的类型

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	导出弱口令字典TaskService的访问路径
Members@odata.id	对象	导出弱口令字典生成的Task链接
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	导出弱口令字典TaskService的唯一ID

4.5.52 查询 Kerberos 服务资源

【功能描述】

查询 Kerberos 服务资源。
本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-480 查询 Kerberos 服务资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/KerberosService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService",
  "@odata.type": "#Kerberos.v1_0_0.Kerberos",
  "Id": "KerberosService",
  "KerberosControllers": {
    "@odata.id":
    "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers"
```

```

    },
    "Name": "Kerberos Service",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "ServiceEnabled": false
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-481 查询 Kerberos 服务资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	Kerberos服务资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	Kerberos 资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	Kerberos 资源类型
Name	字符串	Kerberos 资源的名称
Id	字符串	Kerberos 资源的 ID
KerberosControllers	对象	Kerberos域控制器集合: @odata.id: 域控制器集合路径
ServiceEnabled	布尔	Kerberos服务是否开启

4.5.53 修改 Kerberos 服务资源

【功能描述】

修改 Kerberos 服务资源。

本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```

{
    "ServiceEnabled": true
}

```

【参数说明】

表4-482 设置 Kerberos 服务资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ServiceEnabled	布尔	Kerberos服务是否开启

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled": true
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/KerberosService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService",
  "@odata.type": "#Kerberos.v1_0_0.Kerberos",
  "Id": "KerberosService",
  "KerberosControllers": {
    "@odata.id":
"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers"
  },
  "Name": "Kerberos Service",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "ServiceEnabled": true
}
响应码: 200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段说明同【查询 Kerberos 服务资源】

4.5.54 查询 Kerberos 集合资源

【功能描述】

查询 Kerberos 集合资源。

本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers
ers
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-483 查询 Kerberos 集合资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】
GET
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【响应样例】
{

"@odata.context":"/redfish/v1/\$metadata#AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/\$entity",

"@odata.id":"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers",
 "@odata.type":"#KerberosCollection.KerberosCollection",
 "Members": [
 {

"@odata.id":"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1"
 }
],
 "Members@odata.count":1,
 "Name":"Kerberos Controller Collection",
 "Oem":{
 "Public":{

```

        "CompletionCode":0,
        "Description":"Success"
    }
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-484 查询 Kerberos 集合资源

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	Kerberos集合资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	Kerberos集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	Kerberos集合资源的类型
Name	字符串	Kerberos集合资源的名称
Members	对象	Kerberos集合对象
Members@odata.count	数值	Kerberos集合数量

4.5.55 查询指定 Kerberos 用户组集合资源

【功能描述】

查询指定 Kerberos 用户组集合资源。
本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/controllers_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-485 查询 Kerberos 用户组集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	Kerberos控制器ID	当前只支持1

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.18.1/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{

"@odata.context":"/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1/$entity",

"@odata.id":"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1",
  "@odata.type":"#KerberosGroupsCollection.v1_0_0.KerberosGroupsCollection",
  "Id":"1",
  "Members":[
    {

"@odata.id":"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1/1"

    }
  ],
  "Members@odata.count":1,
  "Name":"Kerberos Groups Collection",
  "ServerAddress":"192.168.1.199",
  "Port":88,
  "Realm":"IT.SOFTWARE.COM",
  "Oem":{
    "Public":{
      "CompletionCode":0,
      "Description":"Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-486 查询 Kerberos 用户组集合资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定Kerberos用户集合资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定Kerberos用户集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定Kerberos用户集合资源的类型

字段	类型	字段说明
Members	数组	Kerberos用户组
Members@odata.count	字符串	Kerberos用户组数量
ServerAddress	字符串	域控制器的地址，可以是ipv4 或者 ipv6 地址，也可以是一个域名
Port	数字	域控制器的端口号 取值范围： 1~65535 默认值： 88
Realm	字符串	域控制器的领域，领域名称必须大写

4.5.56 修改指定 Kerberos 用户组集合资源

【功能描述】

修改指定 Kerberos 用户组集合资源。

本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

PATCH

https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/controllers_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "ServerAddress": "device_ip",
  "Port": port,
  "Realm": Realm
}
```

【参数说明】

表4-487 修改 Kerberos 用户组集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	Kerberos控制器ID	当前只支持1
ServerAddress	字符串	域控制器的地址，可以是ipv4 或者 ipv6 地址，也可以是一个域名
Port	数字	域控制器的端口号

参数	参数说明	取值
		取值范围： 1～65535 默认值： 88
Realm	字符串	域控制器的领域，领域名称必须大写
Content	字符串	Keytab文件路径

【使用实例】

【请求样例】

PATCH
https://192.168.18.1/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ServerAddress": "192.168.1.199",
  "Port": 88,
  "Realm": "IT.SOFTWARE.COM"
}
```

【应答示例】

```
{

"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1/$entity",

"@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1",
  "@odata.type": "#KerberosGroupsCollection.v1_0_0.KerberosGroupsCollection",
  "Id": "1",
  "Members": [
    {

"@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1/1"

    },
    ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Kerberos Groups Collection",
  "ServerAddress": "192.168.1.199",
  "Port": 88,
  "Realm": "IT.SOFTWARE.COM",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码： 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段说明同【查询指定 Kerberos 用户组集合资源】

4.5.57 上传 keytab 文件

【功能描述】

上传 keytab 文件。
本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/KerberosService/Kerberos
Controllers/controllers_id/KerberosControllers.ImportKeytab

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】
本地导入
先通过【上传 BMC 文件】将文件传输到/tmp/web/目录下，再调用本接口
{
 "Type":"URI",
 "Content":"/tmp/web/Kerberos.keytab"
}
远程导入
cifs 或 sftp
{
 "Type":"URI",
 "Content":"cifs://username:password@ip/filename"
}
http、tftp、nfs 或 https
{
 "Type":"URI",
 "Content":"http://ip/filename"
}

【参数说明】

表4-488 上传 keytab 文件参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	Kerberos控制器ID	当前只支持1

参数	参数说明	取值
Type	上传keytab文件的方式	URI
Content	字符串	见其它说明

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.1/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1/KerberosControllers.ImportKeytab

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/Kerberos.keytab"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/3"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1508470554
    }
  }
}
```

响应码：202

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-489 上传 keytab 文件输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	上传keytab文件TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	上传keytab文件TaskService的类型
@odata.id	字符串	上传keytab文件TaskService的访问路径
Members@odata.id	字符串	上传keytab文件生成的Task链接

4.5.58 添加指定 Kerberos 用户组

【功能描述】

添加指定 Kerberos 的用户组。
本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/controllers_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "Id":"3",
 "GroupName":"test",
 "GroupSID":SID,
 "GroupRole":"Administrator"
}

【参数说明】

表4-490 添加指定 Kerberos 用户组参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	Kerberos控制器	当前只支持1
Id	数值	用户组Id
GroupName	字符串	用户组组名
GroupSID	字符串	用户组SID
GroupRole	字符串	用户组角色 注：取值范围由查询角色名称接口获得

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Id": "1",
  "GroupName": "test",
  "GroupSID": "S-1-5-21-174651825-3639122879-2784557100-1105",
  "GroupRole": "Administrator"
}
```

【响应样例】

```
{

"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1/1$entity",

"@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1/1",
  "@odata.type": "#KerberosControllers.v1_0_0.KerberosControllers",
  "Description": "Kerberos Groups Instance",
  "GroupName": "test",
  "GroupRole": "Administrator",
  "GroupSID": "S-1-5-21-174651825-3639122879-2784557100-1105",
  "Id": "1",
  "Name": "Kerberos Controller Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：201

【输出说明】

返回状态码 201，表示操作成功。

表4-491 添加指定 Kerberos 用户组输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定Kerberos的单个用户组资源的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定Kerberos的单个用户组资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定Kerberos的单个用户组资源的类型
Id	字符串	用户组ID
Name	字符串	指定Kerberos的单个用户组资源的名称
Description	字符串	指定Kerberos用户组信息描述
GroupName	字符串	用户组组名
GroupRole	字符串	用户组角色
GroupSID	字符串	用户组 SID

【修改记录】

- (1) HDM2-1.57: 删除功能描述中“SID 暂不支持”；
- (2) HDM2-1.58: 新增 Id 字段说明并更新 Name 和@odata.type 字段说明；
- (3) HDM2-1.62: 删除 GroupRole 字段描述中的“目前只支持 admin 用户”；

4.5.59 查询指定 Kerberos 的单个用户组资源

【功能描述】

查询指定 Kerberos 的单个用户资源。
本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/controllers_id/user_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-492 查询 Kerberos 单个用户组信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	Kerberos控制器ID	当前只支持1
user_id	数值	待查询的Kerberos用户组ID

【使用实例】

【请求样例】
GET
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1/1
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【响应样例】
{

```
"@odata.context":"/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1/1$entity",

"@odata.id":"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1/1",
  "@odata.type":"#KerberosControllers.v1_0_0.KerberosControllers",
  "Description":"Kerberos Groups Instance",
  "GroupName":"test",
  "GroupRole":"Administrator",
  "GroupSID":"S-1-5-21-174651825-3639122879-2784557100-1105",
  "Id":"1",
  "Name":"Kerberos Controller Instance",
  "Oem":{
    "Public":{
      "CompletionCode":0,
      "Description":"Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-493 查询指定 Kerberos 的单个用户资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定Kerberos的单个用户组资源的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定Kerberos的单个用户组资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定Kerberos的单个用户组资源的类型
Id	字符串	用户组ID
Name	字符串	指定Kerberos的单个用户组资源的名称
Description	字符串	指定Kerberos用户组信息描述
GroupName	字符串	用户组组名
GroupRole	字符串	用户组角色
GroupSID	字符串	用户组 SID

【修改记录】

- (1) HDM2-1.57: 删除功能描述中“SID 暂不支持”；
- (2) HDM2-1.58: 新增 Id 字段说明并更新 Name 和@odata.type 字段说明；
- (3) HDM2-1.62: 删除 GroupRole 字段描述中的“目前只支持 admin 用户”；

4.5.60 修改指定 Kerberos 用户组资源

【功能描述】

修改指定 Kerberos 用户组信息
本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

```
PATCH
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/controllers_id/user_id

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】
{
    "GroupName":"test",
    "GroupSID":SID,
    "GroupRole":"Administrator"
}
```

【参数说明】

表4-494 修改指定 Kerberos 用户组资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	Kerberos控制器ID	当前只支持1
user_id	数值	待修改的Kerberos用户组ID
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
GroupName	字符串	用户组组名
GroupRole	字符串	用户组角色
GroupSID	字符串	用户组 SID

【使用实例】

```
【请求样例】
PATCH
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1/1

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
```


If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "GroupName": "test",
  "GroupSID": "S-1-5-21-174651825-3639122879-2784557100-1105",
  "GroupRole": "Administrator"
}
```

【响应样例】

```
{

"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1/1$entity",

"@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1/1",
"@odata.type": "#KerberosControllers.v1_0_0.KerberosControllers",
"Description": "Kerberos Groups Instance",
"GroupName": "test",
"GroupRole": "Administrator",
"GroupSID": "S-1-5-21-174651825-3639122879-2784557100-1105",
"Id": "1",
"Name": "Kerberos Controller Collection",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
}
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询指定 Kerberos 的单个用户组资源】

【修改记录】

- (1) HDM2-1.57: 删除功能描述中“SID 暂不支持”；
- (2) HDM2-1.62: 删除 GroupRole 字段描述中的“目前只支持 admin 用户”；

4.5.61 删除指定 Kerberos 用户组资源

【功能描述】

删除指定 Kerberos 用户组资源。

本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

DELETE

`https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/controllers_id/user_id`

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-495 删除指定 Kerberos 用户组资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	Kerberos控制器ID	当前只支持1
user_id	数值	待删除的Kerberos用户组ID

【使用实例】

【请求样例】
DELETE
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/KerberosService/KerberosControllers/1/1

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】

无

【响应样例】

响应体:

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "The account was successfully removed.",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.AccountRemoved",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "No resolution is required."
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.AccountRemoved",
    "message": "The account was successfully removed."
  }
}
```

}
响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-496 删除指定 Kerberos 用户组资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.5.62 查询 SAML 服务资源

【功能描述】

查询 SAML 服务资源。

本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-497 查询 SAML 服务资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/SAMLService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/",
  "@odata.type": "#SAML.v1_0_0.SAML",
  "CertName": "9999.cer",
  "Id": "SAMLService",
  "IdPEntityId": "http://win-8lu2vmgtci4.saml.com/adfs/services/trust",
  "Name": "SAML Service",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "SAMLControllers": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers"
  },
  "SAMLEnabled": true,
  "SAMLMetadata": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLMetadata"
  },
  "SPServer": "192.168.66.89"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-498 查询 SAML 服务资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定 SAML 资源模型的
@odata.id	字符串	SAML 资源节点的访问路径

@odata.type	字符串	SAML 资源类型
Name	字符串	SAML 资源的名称
Id	字符串	SAML 资源的 ID
SAMLControllers	对象	SAML域控制器集合： @odata.id: 域控制器集合路径
SAMLMetadata	对象	SAML元数据资源
SAMLEnabled	布尔	SAML服务是否开启
IdPEntityId	字符串	SAML IdP实体ID
CertName	字符串	SAML IdP证书名称
SPServer	字符串	SAML 断言消费地址

【修改记录】

(1) HDM3-2.08: 新增接口;

4.5.63 修改 SAML 服务资源

【功能描述】

修改 SAML 服务资源。
本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "IdPEntityId":"http://win-8lu2vmgtci4.saml.com/adfs/services/trust",
  "SAMLEnabled":true,
  "SPServer": "192.168.33.70"
}
```

【参数说明】

表4-499 设置 SAML 服务资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
SAMLEnabled	布尔	SAML服务是否开启

IdPEntityId	字符串	SAML IdP实体ID 注：IdPEntityId和SPServer字段需同时下发
SPServer	字符串	SAML 断言消费地址 注：IdPEntityId和SPServer字段需同时下发

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "IdPEntityId": "http://win-8lu2vmgtci4.saml.com/adfs/services/trust",
  "SAMLEnabled": true,
  "SPServer": "192.168.33.70"
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/SAMLService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService",
  "@odata.type": "#SAML.v1_0_0.SAML",
  "CertName": "9999.cer",
  "Id": "SAMLService",
  "IdPEntityId": "http://win-8lu2vmgtci4.saml.com/adfs/services/trust",
  "Name": "SAML Service",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "SAMLControllers": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers"
  },
  "SAMLEnabled": true,
  "SAMLMetadata": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLMetadata"
  },
  "SPServer": "192.168.66.89"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询 SAML 服务资源】

【修改记录】

(1) HDM3-2.08: 新增接口;

4.5.64 查询 SAML 元数据资源

【功能描述】

查询 SAML 元数据资源。
本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLMetadata
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-500 查询 SAML 集合资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/<str>/SAMLService/SAMLMetadata
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【响应样例】
{
 "@odata.context":
 "/redfish/v1/\$metadata#AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLMetadata/\$entity",
 "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLMetadata",
 "@odata.type": "SAMLMetadata.SAMLMetadata",
 "EntityId": "https://192.168.66.89/user/sp/trust/saml",
 "Id": "SAMLMetadata",
 "Name": "SAML Metadata",
 "Oem": {
 "Public": {
 "CompletionCode": 0,
 "Description": "Success"
 }
 },
 "SpACSUrl": "https://192.168.66.89/redfish/v1/SAMLService/SAML"
}
响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-501 查询 SAML 集合资源

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SAML元数据资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	SAML元数据资源的访问路径
@odata.type	字符串	SAML元数据资源的类型
Name	字符串	SAML元数据资源的名称
EntityId	字符串	SP实体ID
SAMLMetadata	对象	SAML元数据组集合
SpACSUrl	字符串	SAML断言消费地址

【修改记录】

(1) HDM3-2.08: 新增接口;

4.5.65 上传 IdP 签名证书文件

【功能描述】

上传 IdP 签名证书文件。
本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SAMLService/SAMLService.ImportSAMLCertificate

【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】
本地导入
先通过【上传 BMC 文件】将文件传输到/tmp/web/目录下，再调用本接口
{
    "Type": "URI",
    "Content": "/tmp/web/SAML.cert"
}
远程导入
cifs 或 sftp
{
    "Type": "URI",
    "Content": "cifs://username:password@ip/filename"
```



```

}
http、tftp、nfs 或 https
{
    "Type": "URI",
    "Content": "http://ip/filename"
}

```

【参数说明】

表4-502 上传证书文件参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
Type	上传证书文件的方式	URI
Content	字符串	见其它说明

【使用实例】

【请求样例】

```

POST
https://192.168.18.1/redfish/v1/AccountService/Actions/Oem/Public/SAMLService/SAMLService.ImportSAMLCertificate

```

【请求头】

```

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json

```

【请求消息体】

```

{
    "Type": "URI",
    "Content": "/tmp/web/9999.cer"
}

```

【应答示例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
    "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
    "Members": [
        {
            "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/3"
        }
    ],
    "Members@odata.count": 1,
    "Name": "Task Collection",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success",
            "TaskUniqueID": 1750743959
        }
    }
}

```

响应码: 202

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-503 上传 IdP 签名证书文件输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	上传IdP签名证书文件TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	上传IdP签名证书文件TaskService的类型
@odata.id	字符串	上传IdP签名证书文件TaskService的访问路径
Members@odata.id	字符串	上传IdP签名证书文件生成的Task链接
Members@odata.count	数值	上传IdP签名证书文件生成的Task链接个数
Name	字符串	上传IdP签名证书文件TaskService的名称
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	上IdP签名证书文件TaskService的唯一ID

【修改记录】

(1) HDM3-2.08: 新增接口;

4.5.66 获取 SAML 用户组集合资源

【功能描述】

获取 SAML 用户组集合资源。

本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET

https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-504 获取 SAML 用户组集合资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers",
  "@odata.type": "#SAMLCollection.SAMLCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "SAML Controller Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-505 获取 SAML 用户组集合资源

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SAML集合资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	SAML集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	SAML集合资源的类型
Name	字符串	SAML集合资源的名称
Members	对象	SAML集合对象
Members@odata.count	数值	SAML集合数量

【修改记录】

(1) HDM3-2.08: 新增接口;

4.5.67 获取 SAML 用户组信息

【功能描述】

获取 SAML 的用户组。
本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

GET
`https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLSERVICE/SAMLControllers/controllers_id`
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-506 获取 SAML 用户组参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	SAML控制器	当前只支持1

【使用实例】

【请求样例】
GET
`https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLSERVICE/SAMLControllers/1`
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【响应样例】
{
 "@odata.context":
 "/redfish/v1/\$metadata#AccountService/Oem/Public/SAMLSERVICE/SAMLControllers/1/\$entity",
 "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLSERVICE/SAMLControllers/1/",
 "@odata.type": "#SAMLGroupsCollection.SAMLGroupsCollection",
 "Id": "1",
 "Members": [
 {
 "@odata.id":
 "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLSERVICE/SAMLControllers/1/1"
 },
 {

```
        "@odata.id":
"/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/1/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "SAML Groups Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
响应码：200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-507 获取 SAML 用户组输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定SAML的单个用户组资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定SAML的单个用户组资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定SAML的单个用户组资源的类型
Name	字符串	指定SAML用户组的名称
Id	字符串	用户组编号
Members@odata.count	数值	SAML用户组数量

【修改记录】

(1) HDM3-2.08：新增接口；

4.5.68 添加 SAML 用户组信息

【功能描述】

添加指定 SAML 的用户组信息。
本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/con
trollers_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
```

```
{
  "Id": "id",
  "GroupName": "groupname",
  "GroupRole": "grouprole"
}
```

【参数说明】

表4-508 添加 SAML 单个用户组信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	SAML控制器ID	当前只支持1

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Id": "3",
  "GroupName": "test",
  "GroupRole": "Administrator"
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
  "/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/1/3$entity"
  ,
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/1",
  "@odata.type": "#SAMLControllers.v1_0_0.SAMLControllers",
  "Description": "SAML Group Instance",
  "GroupName": "test",
  "GroupRole": "Administrator",
  "Id": "3",
  "Name": "SAMLGroupInstance",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 201

【输出说明】

返回状态码 201，表示操作成功。

表4-509 添加 SAML 用户组信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定SAML的单个用户组资源的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定SAML的单个用户组资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定SAML的单个用户组资源的类型
Name	字符串	指定SAML用户组的名称
Description	字符串	指定SAML用户组信息描述
GroupName	字符串	用户组组名
GroupRole	字符串	用户组角色
Id	字符串	用户组编号
Members@odata.count	数值	SAML用户组数量

【修改记录】

(1) HDM3-2.08: 新增接口;

4.5.69 查询指定单个 SAML 用户信息

【功能描述】

查询指定单个 SAML 用户信息。
本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers
/lcontrollers_idluser_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-510 查询指定单个 SAML 用户信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

controllers_id	SAML控制器ID	当前仅支持1
user_id	用户编号	从查询SAML用户组信息集合资源中获取

【使用实例】

【请求样例】

GET

https://192.168.33.70/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/1/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/1/1$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/1/1",
  "@odata.type": "#SAMLControllers.v1_0_0.SAMLControllers",
  "Description": "SAML Group Instance",
  "GroupName": "aa",
  "GroupRole": "Administrator",
  "Id": "1",
  "Name": "SAMLGroupInstance",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-511 查询指定单个 SAML 用户信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定SAML的单个用户信息的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定SAML的单个用户信息的访问路径
@odata.type	字符串	指定SAML的单个用户信息的类型
Name	字符串	指定SAML的单个用户信息的名称
Description	字符串	指定SAML的单个用户信息描述
GroupName	字符串	用户组组名
RoleGroupDomain	字符串	用户组组域

GroupRole	字符串	用户组角色
Id	字符串	域用户组编号

【修改记录】

(1) HDM3-2.08: 新增接口;

4.5.70 修改指定 SAML 用户组信息

【功能描述】

修改 SAML 用户组信息

本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

PATCH

`https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/controllers_id/user_id`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "GroupName": "test",
  "GroupRole": "Administrator"
}
```

【参数说明】

表4-512 修改指定 SAML 用户组资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	SAML控制器ID	当前只支持1
user_id	数值	待修改的SAML用户组ID
GroupName	字符串	用户组组名
GroupRole	字符串	用户组角色，目前只支持admin用户

【使用实例】

【请求样例】

PATCH

`https://192.168.33.70/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/1/2`

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "GroupName": "test2",
  "GroupRole": "Administrator"
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/1/1$entity"
,
  "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/1/1",
  "@odata.type": "#SAMLControllers.v1_0_0.SAMLControllers",
  "Description": "SAML Group Instance",
  "GroupName": "aa",
  "GroupRole": "Administrator",
  "Id": "1",
  "Name": "SAMLGroupInstance",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询指定 SAML 的单个用户组资源】

【修改记录】

(1) HDM3-2.08: 新增接口;

4.5.71 删除指定 SAML 用户组资源

【功能描述】

删除指定 SAML 用户组资源。

本资源受许可证控制，需要通过许可证授权后才能使用。

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

DELETE https://device_ip/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/controllers_id/user_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-513 删除指定 SAML 用户组资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
controllers_id	SAML控制器ID	当前只支持1
user_id	数值	待删除的SAML用户组ID

【使用实例】

【请求样例】
DELETE
https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Oem/Public/SAMLService/SAMLControllers/1/3
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【响应样例】
{
 "Oem": {
 "Public": {
 "CompletionCode": 0,
 "Description": "Success"
 }
 },
 "error": {
 "@Message.ExtendedInfo": [
 {
 "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
 "Message": "The account was successfully removed.",
 "MessageArgs": [],
 "MessageId": "Base.1.8.1.AccountRemoved",
 "MessageSeverity": "OK",
 "Resolution": "No resolution is required."
 }
],
 "code": "Base.1.8.1.AccountRemoved",
 "message": "The account was successfully removed."
 }
}
响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-514 删除指定 SAML 用户组资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
@Message.ExtendedInfo	数组	错误消息扩展信息
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageId	字符串	消息ID
MessageSeverity	字符串	严重性, Redfish支持的严重级别, 包括: OK, Warning, Critical
Resolution	字符串	解决建议
Oem.Public.CompletionCode	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
Oem.Public.Description	字符串	详细信息

【修改记录】

(1) HDM3-2.08: 新增接口;

4.5.72 添加用户角色

【功能描述】

添加一个自定义的用户角色

【所属权限模块】

用户配置(ConfigureUsers)

【配置锁定】

HDM 配置锁定

【命令格式】

POST https://*device_ip*/redfish/v1/AccountService/Roles

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "RoleId": role_id,
  "AssignedPrivileges": [
    assigned_privilege,
    ...
  ],
  "OemPrivileges": [
    oem_privilege,
    ...
  ]
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
RoleId	角色ID	要创建的角色ID(名称)
AssignedPrivileges	标准权限	"ConfigureComponents": 常规配置 "Login": 查询权限 "ConfigureSelf": 配置自身
OemPrivileges	自定义权限	"OemKvm": 远程控制 "OemVmm": 远程媒体 "OemSecurityMgmt": 安全配置 "OemPowerControl": 电源控制 "OemDiagnosis": 维护诊断 "OemSystemAudit": 系统审计

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Roles

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "RoleId": "Customer",
  "AssignedPrivileges": [
    "ConfigureComponents",
    "Login",
    "ConfigureSelf"
  ],
  "OemPrivileges": []
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "The resource has been created successfully",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Created",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "code": "Base.1.8.1.Created",
    "message": "The resource has been created successfully"
  }
}

```

【输出说明】

返回状态码 201，表示创建成功

字段	字段类型	字段说明
Oem.Public.CompletionCode	数值	自定义接口状态码
Oem.Public.Description	字符串	自定义接口描述
error.@Message.ExtendedInfo	数组	消息扩展信息
error.@Message.ExtendedInfo.@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
error.@Message.ExtendedInfo.Message	字符串	详细信息
error.@Message.ExtendedInfo.MessageArgs	数组	信息参数
error.@Message.ExtendedInfo.MessageId	字符串	消息ID
error.@Message.ExtendedInfo.MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
error.@Message.ExtendedInfo.Resolution	字符串	解决方法描述
error.code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
error.message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息

【修改记录】

- (1) HDM3-3.04: 新增接口
- (2) HDM3-3.05: 补全请求体参数说明

4.5.73 删除指定角色信息

【功能描述】

删除指定角色信息，仅可以删除自定义的角色资源。

【所属权限模块】

用户配置(ConfigureUsers)

【配置锁定】

HDM 配置锁定

【命令格式】

DELETE https://*device_ip*/redfish/v1/AccountService/Roles/*role_id*

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
role_id	角色ID	由查询角色集合资源信息获取
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

DELETE https://192.168.18.18/redfish/v1/AccountService/Roles/CustomRole1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码:200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

字段	字段类型	字段说明
Oem.Public.CompletionCode	数值	自定义接口状态码
Oem.Public.Description	字符串	自定义接口响应状态描述
error.@Message.ExtendedInfo	数组	消息扩展信息

error.@Message.ExtendedInfo.@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
error.@Message.ExtendedInfo.Message	字符串	详细信息
error.@Message.ExtendedInfo.MessageArgs	数组	信息参数
error.@Message.ExtendedInfo.MessageId	字符串	消息ID
error.@Message.ExtendedInfo.MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
error.@Message.ExtendedInfo.Resolution	字符串	解决方法描述
error.code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
error.message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息

【修改记录】

(1) HDM3-3.04: 新增删除自定义角色接口

4.6 SessionService 资源的操作

4.6.1 创建 Redfish 会话

【功能描述】

创建新会话。

【所属权限模块】

查询模块

【功能说明】

当前 Redfish 最大能够创建 20 个会话，且仅支持 HTTPS。如果同时启用了 HTTP 和 HTTPS，则通过 HTTP 端口创建会话的 POST 请求应重定向到 HTTPS 端口。

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions

【请求头】

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "UserName": "name",
  "Password": "password"
}
```

【参数说明】

表4-515 创建 Redfish 会话信息返回值

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

UserName	新建会话对应的用户	HDM系统的用户[明文]
Password	新建会话对应的用户的密码	HDM系统的用户对应的密码[明文] 注：密码长度为2~40个字符

【使用指南】

在对服务器的 Redfish 操作过程中，该 POST 操作是首先要执行的。因为后续大部分操作，都需要在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权，而“X-Auth-Token”可通过本操作获得。

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/SessionService/Sessions

【请求头】

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "UserName": "admin",
  "Password": "Password@_"
}
```

【应答示例】Body 部分

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata/SessionService/Sessions",
  "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions/tHNeZ70293bnX0k2XVB0pnl0CmKElCQd",
  "@odata.type": "#Session.v1_3_0.Session",
  "ClientOriginIPAddress": "192.168.44.56",
  "Description": "Session Service",
  "Id": "tHNeZ70293bnX0k2XVB0pnl0CmKElCQd",
  "Name": "admin Session",
  "Oem": {
    "Public": {
      "AssignedPrivileges": [
        "ConfigureUsers",
        "ConfigureComponents",
        "Login",
        "ConfigureSelf"
      ],
      "CompletionCode": 0,
      "DefaultPasswordModifyPolicy": "NotModify",
      "Description": "Success",
      "IPMIEnable": true,
      "LockTimeSeconds": 0,
      "LoginTime": "2017-08-31T07:43:23+08:00",
      "OemPrivileges": [
        "OemKvm",
        "OemVmm",
        "OemSecurityMgmt",
        "OemPowerControl",
        "OemDiagnosis",
        "OemSystemAudit"
      ],
      "PasswordExpired": false,
      "PasswordModify": true,

```

```

        "PasswordRemainingSeconds": 0,
        "PasswordValidityDays": 0,
        "PrivilegeIndex": "1023",
        "SessionId": "4",
        "UserRole": "Administrator",
        "UserType": "Local",
        "WebEnable": true,
        "X-Auth-Token": "kkdVRFYCaYxqNhrSK5uYd9dbEoC07Wv0"
    }
},
"SessionType": "Redfish",
"UserName": "admin"
}

```

【应答示例】Header 部分

```

X-Auth-Token→kkdVRFYCaYxqNhrSK5uYd9dbEoC07Wv0
Location→/redfish/v1/SessionService/Sessions/tHNeZ70293bnX0k2XVB0pn10CmKElCQd
Strict-Transport-Security→value
X-Frame-Options→DENY
Pragma→no-cache
Cache-Control→no-Store,no-Cache
X-XSS-Protection→nosniff
X-Content-Type-Options→nosniff
Content-Type→application/json
Date→Wed, 30 Aug 2017 23:43:22 GMT
Content-Length→1262
Server→web server
响应码: 201

```

【输出说明】

返回状态码 201，表示操作成功。

表4-516 创建会话返回值参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	会话信息资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	会话信息资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	会话信息 资源类型
Description	字符串	会话描述信息
Id	字符串	会话ID
Name	字符串	会话名称
UserName	字符串	用户名称
ClientOriginIPAddress	字符串	用户IP
SessionType	字符串	会话类型： "Redfish" "USB"
Oem.Public	对象	该会话的自定义参数

字段	类型	字段说明
AssignedPrivileges	字符串数组	用户权限
DefaultPasswordModifyPolicy	字符串	默认密码修改策略 NotModify : 不修改 ForcedModify : 强制修改 Optional : 可选弹框
LoginTime	字符串	会话创建时间
OemPrivileges	字符串数组	用户自定义权限
IPMIEnable	布尔	IPMI使能
LockTimeSeconds	数值	剩余锁定时长（秒）
PasswordModify	布尔	密码是否修改
PasswordExpired	布尔	密码是否过期
PasswordRemainingSeconds	数值	密码剩余有效期（秒）
PasswordValidityDays	数值	密码有效期（天）
PrivilegeIndex	字符串	权限索引
SessionId	字符串	会话Index
UserRole	字符串	用户角色
UserType	字符串	用户类型： LDAP : LDAP域用户 AD : AD域用户 Kerberos : Kerberos域用户 Local : 本地用户
WebEnable	布尔	Web使能
X-Auth-Token	字符串	Token值

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04、HDM3-2.03: 将 ChangeDefaultPasswordEnabled 字段更改为 DefaultPasswordModifyPolicy 字段；
- (2) HDM3-1.19: 修改 Id 字段取值；

4.6.2 查询会话集合资源信息

【功能描述】

查询服务器当前所有会话信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-517 查询服务器当前所有会话信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/SessionService/Sessions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SessionCollection.SessionCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions/",
  "@odata.type": "#SessionCollection.SessionCollection",
  "Description": "Session Collection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/SessionService/Sessions/afQLANTiaGL6yY4aYtsapJW0DotcF1sF"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Session Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-518 查询服务器当前所有会话信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	会话集合资源信息模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	会话集合资源信息节点的访问路径
@odata.type	字符串	会话集合资源信息的类型
Members	数组	会话列表
Members@odata.count	数值	会话数量
Name	字符串	会话资源的名称

4.6.3 查询指定会话资源信息

【功能描述】

查询服务器当前指定会话资源信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions/session_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-519 查询服务器当前指定会话资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
session_id	会话ID	由“查询会话集合资源信息”中获取

【使用实例】

【请求样例】

GET
https://192.168.18.18/redfish/v1/SessionService/Sessions/rFYBf8FRrmbSXgTXmwEIxAb65AWwLR3q

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Session.Session",
  "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions/rFYBf8FRrmbSXgTXmwEIXAb65AWwLR3q",
  "@odata.type": "#Session.v1_3_0.Session",
  "ClientOriginIPAddress": "192.168.170.57",
  "Description": "Session Service",
  "Id": "rFYBf8FRrmbSXgTXmwEIXAb65AWwLR3q",
  "Name": "admin Session",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "LoginTime": "2019-02-16T20:56:59+08:00",
      "UserID": 1,
      "UserIP": "192.168.170.57",
      "UserRole": "User",
      "UserTag": "Redfish"
    }
  },
  "Password": null,
  "SessionType": "Redfish",
  "UserName": "admin"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-520 查询服务器当前指定会话资源信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定会话资源模型的访问路径
@odata.id	字符串	指定会话信息资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	指定会话信息 资源类型
Id	字符串	指定会话资源的唯一标识
Name	字符串	指定会话的名称
ClientOriginIPAddress	字符串	该会话对应的用户的地址
UserName	字符串	指定会话的用户名称
UserID	数值	该会话对应的用户Id
UserTag	字符串	该会话对应的登录接口： "Redfish" "USB" "WebUI" "KVMIP"
LoginTime	字符串	指定会话创建时间
UserRole	字符串	用户角色

字段	类型	字段说明
SessionType	字符串	会话类型： "Redfish" "USB" "WebUI" "KVMIP"

【修改记录】

(1) HDM3-1.19: 修改Id字段取值;

4.6.4 删除指定会话

【功能描述】

删除指定会话。

【所属权限模块】

安全配置|配置自身

【命令格式】

DELETE https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions/session_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-521 删除指定会话服务参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
session_id	会话ID	由“查询会话集合资源信息”中获取

【使用实例】

【请求样例】

DELETE
https://device_ip/redfish/v1/SessionService/Sessions/kkdVRFYCaYxqNhrSK5uYd9dbEoC07Wv0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【响应样例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
```

```

        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Delete session successfully."
    }
},
"error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
        {
            "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
            "Message": "Successfully Completed Request",
            "MessageArgs": [],
            "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
            "MessageSeverity": "OK",
            "Resolution": "None"
        }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
}
}
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

表4-522 删除指定会话服务信息返回值

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.6.5 查询 Redfish 会话服务信息

【功能描述】

查询服务器当前 Redfish 会话服务的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/SessionService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-523 查询 Redfish 会话服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用指南】

无。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/SessionService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SessionService.SessionService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/",
  "@odata.type": "#SessionService.v1_1_8.SessionService",
  "Description": "Session Service",
  "Id": "SessionService",
  "Name": "Session Service",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "ServiceEnabled": true,
  "SessionTimeout": 1800,
  "Sessions": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions"
  },
  "Status": {
    "Health": "OK",
```

```

        "State": "Enabled"
    }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-524 查询 Redfish 会话服务信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SessionService资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	SessionService资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	SessionService 资源类型
Id	字符串	SessionService 的资源ID
Name	字符串	SessionService 资源的名称
ServiceEnabled	布尔型	SessionService使能
SessionTimeout	数值	Redfish会话超时时长，默认时长1800s
Sessions	对象	会话列表
@odata.id	字符串	会话列表的访问路径
Status	对象	会话管理的状态，包括： Health: 会话管理健康状态 State: 会话管理使能状态

4.6.6 修改 Redfish 会话服务信息

【功能描述】

修改 Redfish 会话服务信息。

【所属权限模块】

安全配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

```

PATCH https://device_ip/redfish/v1/SessionService
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value
【请求消息体】
{
    "ServiceEnabled": true,
    "SessionTimeout": 1800
}

```

【参数说明】

表4-525 修改 Redfish 会话服务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
ServiceEnabled	布尔型	是否使能，不支持关闭；若下发false，忽略下发值
SessionTimeout	数值	会话超时时长；范围：30~86400；单位s

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/SessionService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "ServiceEnabled": true,
  "SessionTimeout": 1800
}
```

【响应样例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SessionService.SessionService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/",
  "@odata.type": "#SessionService.v1_1_8.SessionService",
  "Description": "Session Service",
  "Id": "SessionService",
  "Name": "Session Service",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "ServiceEnabled": true,
  "SessionTimeout": 1800,
  "Sessions": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions"
  },
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-526 修改 Redfish 会话服务信息返回值

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	SessionService资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	SessionService资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	SessionService资源类型
Id	字符串	SessionService资源的ID
Name	字符串	SessionService资源的名称
SessionTimeout	数字	Redfish会话超时时长
Sessions	会话列表	
@odata.id	字符串	会话列表的访问路径
Status.Health	字符串	健康状态
Status.State	字符串	使能状态

【修改记录】

(1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.7 UpdateService 资源的操作

4.7.1 查询服务器当前升级服务资源的信息

【功能描述】

查询服务器当前升级服务资源的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【补充说明】

配置管理、导入导出、SSL 证书上传、固件更新等会涉及升级状态查询

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/UpdateService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-527 查询服务器当前升级服务资源的信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#UpdateService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService",
  "@odata.type": "#UpdateService.v1_9_0.UpdateService",
  "Actions": {
    "#UpdateService.SimpleUpdate": {
      "target": "/redfish/v1/UpdateService/Actions/UpdateService.SimpleUpdate"
    },
    "Oem": {
      "Public": {
        "#MirrorPool.DeleteImage": {
          "target":
"/redfish/v1/UpdateService/Actions/Oem/Public/MirrorPool.DeleteImage"
        },
        "#UpdateService.DumpBIOS": {
          "target":
"/redfish/v1/UpdateService/Actions/Oem/Public/UpdateService.DumpBIOS"
        },
        "#UpdateService.UninstallPackage": {
          "PackageType@Redfish.AllowableValues": [
            "PATCH",
            "FEATURE"
          ],
          "target":
"/redfish/v1/UpdateService/Actions/Oem/Public/UpdateService.UninstallPackage"
        }
      }
    }
  },
  "Description": "Service for Software Update",
  "FirmwareInventory": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory"
  },
  "HttpPushUri": "/redfish/v1/UpdateService",
```

```

    "Id": "UpdateService",
    "MaxImageSizeBytes": 471859200,
    "Name": "Update Service",
    "Oem": {
      "Public": {
        "BIOSFirmwareRestoreEnabled": true,
        "BMCFirmwareRestoreEnabled": true,
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "FirmwareList": {
          "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList"
        },
        "InstalledPackages": {
          "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/InstalledPackages"
        },
        "MirrorPool": {
          "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/MirrorPool"
        },
        "UpgradeState": null,
        "UpgradeTaskRestoreEnabled": true
      }
    },
    "ServiceEnabled": true,
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    }
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-528 查询服务器当前升级服务资源的信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	服务器升级资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	服务器升级资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	服务器升级资源类型
Actions.UpdateService.SimpleUpdate	对象	升级固件
Actions.Oem.Public.MirrorPool.DeleteImage	对象	删除镜像池中镜像
Actions.Oem.Public.UpdateService.UninstallPackage	对象	卸载指定固件安装包
Actions.Oem.Public.UpdateService.DumpBIOS	对象	导出BIOS固件
Name	字符串	指定升级服务资源的名称
MaxImageSizeBytes	数字	最大固件大小
ServiceEnabled	布尔型	升级服务使能状态

字段	类型	字段说明
Status.Health	字符串	指定升级服务资源的健康状态
Status.State	字符串	指定升级服务资源的使能状态
FirmwareInventory	对象	可升级固件列表的链接
Oem.Public.UpgradeState	字符串	当前升级状态 Upgrading : 升级中; null : 未处于升级状态
Oem.Public.FirmwareList	对象	可升级列表链接
Oem.Public.MirrorPool	对象	镜像池列表
Oem.Public.InstalledPackages	对象	查询固件安装包集合信息
Oem.Public.BMCFirmwareRestoreEnabled	布尔型	BMC固件异常恢复使能状态
Oem.Public.BIOSFirmwareRestoreEnabled	布尔型	BIOS固件异常恢复使能状态
Oem.Public.UpgradeTaskRestoreEnabled	布尔型	升级任务恢复使能状态

【修改记录】

- (1) HDM2-1.56: 新增 Oem.Public.BMCFirmwareRestoreEnabled, Oem.Public.BIOSFirmwareRestoreEnabled 和 Oem.Public.UpgradeTaskRestoreEnabled 字段

4.7.2 设置服务器当前升级服务资源的信息

【功能描述】

设置服务器当前升级服务资源的信息。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/UpdateService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "BMCFirmwareRestoreEnabled": false,
      "BIOSFirmwareRestoreEnabled": false,
      "UpgradeTaskRestoreEnabled": false
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-529 设置服务器当前升级服务资源的信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
Oem.Public.BMCFirmwareRestoreEnabled	布尔型	BMC固件异常恢复使能状态
Oem.Public.BIOSFirmwareRestoreEnabled	布尔型	BIOS固件异常恢复使能状态
Oem.Public.UpgradeTaskRestoreEnabled	布尔型	升级任务恢复使能状态

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "BMCFirmwareRestoreEnabled": false,
      "BIOSFirmwareRestoreEnabled": false,
      "UpgradeTaskRestoreEnabled": false
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#UpdateService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService",
  "@odata.type": "#UpdateService.v1_9_0.UpdateService",
  "Actions": {
    "#UpdateService.SimpleUpdate": {
      "target": "/redfish/v1/UpdateService/Actions/UpdateService.SimpleUpdate"
    },
    "Oem": {
      "Public": {
        "#MirrorPool.DeleteImage": {
          "target":
"/redfish/v1/UpdateService/Actions/Oem/Public/MirrorPool.DeleteImage"
        },
        "#UpdateService.DumpBIOS": {
          "target":
"/redfish/v1/UpdateService/Actions/Oem/Public/UpdateService.DumpBIOS"
        },
        "#UpdateService.UninstallPackage": {
```



```

        "PackageType@Redfish.AllowableValues": [
            "PATCH",
            "FEATURE"
        ],
        "target":
"/redfish/v1/UpdateService/Actions/Oem/Public/UpdateService.UninstallPackage"
    }
}
},
"Description": "Service for Software Update",
"FirmwareInventory": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory"
},
"HttpPushUri": "/redfish/v1/UpdateService",
"Id": "UpdateService",
"MaxImageSizeBytes": 471859200,
"Name": "Update Service",
"Oem": {
    "Public": {
        "BIOSFirmwareRestoreEnabled": false,
        "BMCFirmwareRestoreEnabled": false,
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "FirmwareList": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList"
        },
        "InstalledPackages": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/InstalledPackages"
        },
        "MirrorPool": {
            "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/MirrorPool"
        },
        "UpgradeState": null,
        "UpgradeTaskRestoreEnabled": false
    }
},
"ServiceEnabled": true,
"Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
}
}响应码: 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询服务器当前升级服务资源的信息】

【修改记录】

(1) HDM2-1.56: 新增接口

4.7.3 查询可升级固件集合资源信息

【功能描述】

查询服务器当前可升级的固件集合资源的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-530 查询服务器当前可升级的固件集合资源的信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#SoftwareInventoryCollection.SoftwareInventoryCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory",
  "@odata.type": "#SoftwareInventoryCollection.SoftwareInventoryCollection",
  "Description": "Collection of Firmware Inventory resources available to the
UpdateService",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/HDM"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/BIOS"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Firmware Inventory Collection",
  "Oem": {
```

```
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-531 查询服务器当前可升级的固件集合资源的信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	服务器可升级固件集合资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	服务器可升级固件集合资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	服务器可升级固件集合资源类型
Description	字符串	服务器可升级固件集合资源的信息描述
Members	数组	可升级固件资源的名称
Members@odata.count	数值	可升级固件的个数
Name	字符串	可升级固件集合资源的名称

4.7.4 查询指定的可升级固件资源的信息

【功能描述】

查询服务器指定的可升级固件资源的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/softid

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-532 查询指定的可升级固件资源的信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
softid	固件类型	固件类型

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/HDM

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#UpdateService/FirmwareInventory/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/FirmwareInventory/HDM",
  "@odata.type": "#SoftwareInventory.v1_3_0.SoftwareInventory",
  "BuildDate": "2022-06-08T09:55:43+08:00",
  "Id": "HDM",
  "Name": "HDM",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "RelatedItem": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1"
    }
  ],
  "SoftwareId": "HDM",
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "HealthRollup": "OK",
    "State": "Enabled"
  },
  "Updateable": true,
  "Version": "0.00.10"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-533 查询服务器指定的可升级固件资源的信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	服务器指定可升级固件资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	服务器指定可升级固件资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	服务器指定可升级固件资源类型
Id	字符串	可升级固件资源的 ID
Name	字符串	可升级固件资源的名称

字段	类型	字段说明
RelatedItem	数组	导航资源：关联的部件资源
Status.Health	字符串	可升级固件资源的健康状态
Status.HealthRollup	字符串	可升级固件资源的整体健康状态
Status.State	字符串	可升级固件资源的使能状态
SoftwareId	字符串	固件类型
Updateable	布尔型	固件有效性
BuildDate	字符串	版本编译时间
Version	字符串	固件版本

4.7.5 查询镜像池列表

【功能描述】

查询镜像池列表，SD 卡已经存在的镜像。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/MirrorPool

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-534 查询镜像池列表参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/MirrorPool

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

响应码：200，表示操作成功，响应体为：

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#MirrorPool/MirrorPool/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/MirrorPool",
  "@odata.type": "#MirrorPool.v1_0_0.MirrorPool",
  "FreeSpace": 427757568,
  "MirrorPool": [
    {
      "BackupFileName": "BMC_R4900-G6_0.00.02.ima",
      "FileSizeByte": 42678545,
      "ImageType": "BMC",
      "SubImageType": "R4900 G6",
      "Version": "0.00.02"
    }
  ],
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "UsedSpace": 42678545
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-535 查询镜像池列表返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	查询镜像池列表资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	查询镜像池列表资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	查询镜像池列表资源类型
MirrorPool	数组	镜像池信息
BackupFileName	字符串	备份文件名称
ImageType	字符串	镜像类型
FileSizeByte	数字	镜像大小
SubImageType	字符串	镜像子类型,部分固件有镜像子类型，没有为null
Version	字符串	固件版本，有的没有版本信息为null
FreeSpace	数字	镜像池最大可上传升级文件大小
UsedSpace	数字	镜像池已使用空间

4.7.6 删除镜像池中指定镜像

【功能描述】

删除镜像池中指定镜像。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/Actions/Oem/Public/MirrorPool.DeleteImage
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "BackupFileName":filename
}

【参数说明】

表4-536 删除镜像池中指定镜像参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
BackupFileName	备份文件名称	由查询镜像池列表获得

【使用实例】

【请求样例】
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService/Actions/Oem/Public/MirrorPool.DeleteImage
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
 "BackupFileName": "BMC_R4900-G6_0.00.02.ima"
}
【应答示例】
{
 "Oem": {
 "Public": {
 "CompletionCode": 0,
 "Description": "Success"
 }
 },
 "error": {
 "@Message.ExtendedInfo": [
 {
 "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
 "Message": "Successfully Completed Request",
 "MessageArgs": [],
 "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
 "MessageSeverity": "OK",
 }
]
 }

```
        "Resolution": "None"
    }
],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
}
}
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-537 删除镜像池中指定镜像输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.7.7 升级固件

【功能描述】

升级服务器固件。

【所属权限模块】

维护诊断

【所属系统锁定类型】

固件版本锁定|BIOS 配置锁定（BIOS 升级，除仅升级 ME 时）|BMC 配置锁定（BMC 升级时）

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/Actions/UpdateService.SimpleUpdate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN


```
Content-Type:application/json
【请求消息体】
http、tftp、nfs 或 https
{
  "ImageURI":" tftp://IP/image.bin",
  "Oem": {
    "Public": {
      "Preserve": preserve,
      "RebootMode":reboot_mode,
      "Backup":backup,
      "BiosFlash": BiosFlash,
      "ImageMd5URI":"tftp://IP/MD5.txt",
      "Date": date,
      "UpgradeType":upgrade_type
    }
  }
}
cifs 或 sftp
{
  "ImageURI":"sftp://username:passwd@IP/image.bin",
  "Oem": {
    "Public": {
      "Preserve": preserve,
      "RebootMode":reboot_mode,
      "Backup":backup,
      "BiosFlash": BiosFlash,
      "ImageMd5URI":"sftp://username:passwd@IP/MD5.txt",
      "Date": date,
      "UpgradeType":upgrade_type
    }
  }
}
```

【参数说明】

表4-538 升级固件参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ImageURI	字符串	升级包所在路径
Oem.Public.Preserve	字符串	Retain 配置保留 Restore 配置覆盖 ForceRestore 强制覆盖
Oem.Public.RebootMode	字符串	Auto 立即重启 Manual 手动重启
Oem.Public.Backup	布尔	true 备份 false 不备份
Oem.Public.BiosFlash	字符串	Both BIOS主备分区同时升级

参数	参数说明	取值
		Flash1 升级BIOS主分区 Flash2 升级BIOS备分区
Oem.Public.Date	字符串	任务延时时间
Oem.Public.UpgradeType	字符串	BIOS: all 更新Bios加ME bios 仅更新Bios me 仅更新ME SEAMLESS: All 更新Bios加Me加Microcode bios 仅更新Bios me 仅更新ME microcode 仅更新Microcode bios+me 仅更新Bios加ME bios+microcode 仅更新Bios加Microcode me+microcode 仅更新ME加Microcode
Oem.Public.ImageMd5URI	字符串	MD5文件所在路径（选填）

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService/Actions/UpdateService.SimpleUpdate

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ImageURI":"tftp://192.168.21.21/BMC.bin",
  "Oem": {
    "Public": {
      "Preserve":"Retain",
      "RebootMode":"Auto"
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,

```

```
        "Description": "Success",
        "TaskUniqueID": 1678656297
    }
}
}
响应码：202
```

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-539 升级输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	升级固件TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	升级固件TaskService的类型
Name	字符串	升级固件的名称
Members@odata.count	数字	升级固件生成的Task个数
Members	数组	升级固件生成的Task链接集合
@odata.id	字符串	升级固件生成的Task链接
Oem.Public.TaskUniqueID	数组	升级固件TaskService的唯一ID

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM3-1.06: 请求体新增 Oem.Public.BiosFlash 字段;

4.7.8 查询固件清单信息

【功能描述】

查询固件清单信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-540 查询固件清单信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
-------	-----------	---

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#FirmwareListCollection.FirmwareListCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList",
  "@odata.type": "#FirmwareListCollection.FirmwareListCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/BMCP"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/BMCS"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/BMCCPLD"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/CPLD1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/CPLD2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/BIOS"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/RC"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/ME"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/MICROCODE"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/PSU1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/PSU2"
    }
  ]
}
```

```
        "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/PFRCPLD"
    },
    ],
    "Members@odata.count": 12,
    "Name": "Firmware List Collection",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    }
}
}
响应码：200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-541 查询固件清单信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	服务器固件清单的OData描述信息
@odata.id	字符串	服务器固件清单节点的访问路径
@odata.type	字符串	服务器固件清单集合资源类型
Members	数组	固件清单的名称
Members@odata.count	数值	固件清单的个数
Name	字符串	固件清单集合资源的名称

【修改记录】

- (1) HDM2-1.60: 将固件清单名称 CPLD、SCPLD 改为 CPLD1、CPLD2，但 CPLD、SCPLD 仍兼容；

4.7.9 查询单个固件清单信息

【功能描述】

查询单个固件清单信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/firmware_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-542 查询单个固件清单信息参数说明

参数	参数说明	取值
IP	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
firmware_id	固件名称	从查询固件清单信息中获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/BMCP

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#UpdateService/FirmwareList/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/FirmwareList/BMCP",
  "@odata.type": "#FirmwareList.v1_0_0.FirmwareList",
  "FirmwareName": "HDM",
  "Location": "bmc card",
  "Model": "-",
  "Name": "BMCP",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "Version": "1.12"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-543 查询单个固件清单信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	单个固件清单的OData描述信息
@odata.id	字符串	单个固件清单节点的访问路径
@odata.type	字符串	单个固件清单单个资源类型
FirmwareName	字符串	固件名称
Version	字符串	固件版本号

Location	字符串	固件所在位置
Model	字符串	器件型号
Name	字符串	固件清单单个资源的名称

4.7.10 查询固件安装包集合信息

【功能描述】

查询固件安装包集合信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/InstalledPackages

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-544 查询固件安装包集合信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/InstalledPackages

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#InstalledPackages.InstalledPackages",
  "@odata.id": "/redfish/v1/UpdateService/Oem/Public/InstalledPackages",
  "@odata.type": "#InstalledPackages.v1_0_0.InstalledPackages",
  "Name": "Installed Packages Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
},
```

```
"Packages": [
  {
    "ExternalVersion": "0.00.02",
    "Id": "2",
    "InternalVersion": "V100R001B01BBIT02",
    "Name": "Diag",
    "PackageType": "FEATURE"
  }
],
"Packages@odata.count": 1
}
响应码：200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-545 查询固件安装包集合信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	服务器固件清单的OData描述信息
@odata.id	字符串	服务器固件清单节点的访问路径
@odata.type	字符串	服务器固件清单单个资源类型
Packages	数组	安装包详细信息
Id	字符串	安装包ID
Name	字符串	安装包名称
PackageType	字符串	安装包类型： PATCH 补丁包 FEATURE 特性包
InternalVersion	字符串	内部版本号
ExternalVersion	字符串	外部版本号
Packages@odata.count	数字	安装包个数

4.7.11 卸载指定固件安装包

【功能描述】

卸载指定固件安装包。

【所属权限模块】

维护诊断

【所属系统锁定类型】

固件版本锁定

【命令格式】

```
POST
https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/Actions/Oem/Public/UpdateService.UninstallPackage
【请求头】
```



```
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
{
  "Id": id,
  "PackageType":package_type
}
```

【参数说明】

表4-546 卸载指定固件安装包参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
Id	安装包的ID	通过固件安装包集合接口获取
PackageType	安装包的类型	PATCH 补丁包 FEATURE 特性包

【使用实例】

【请求样例】

```
POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/UpdateService/Actions/Oem/Public/UpdateService.UninstallPackage
```

【请求头】

```
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
```

【请求消息体】

```
{
  "Id": "1",
  "PackageType": " PATCH"
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ],
  "code": "Base.1.8.1.Success",
  "message": "Successfully Completed Request"
}
}
}
响应码 200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-547 卸载指定固件安装包信息返回值

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.7.12 导出 BIOS 固件

【功能描述】

导出 BIOS 固件

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/UpdateService/Actions/Oem/Public/UpdateService.DumpBIOS

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

远程导出

cifs 或 sftp

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "cifs://username:password@ip/filename"
}
http、tftp、nfs 或 https
{
  "Type": "URI",
  "Content": "http://ip/filename",
  "ScriptName": "1.php"
}
```

【参数说明】

表4-548 导出 BIOS 固件参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
Type	导出BIOS固件方法	URI
Content	导出BIOS固件路径	见其它说明
ScriptName	字符串	通过http/https协议导出时，需指定的脚本文件的名称

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.168.188.188/redfish/v1/UpdateService/Actions/Oem/Public/UpdateService.DumpBIOS

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "nfs://192.168.8.7/Share1/aaa.bin"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
}
```

```
"Name": "Task Collection",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success",
    "TaskUniqueID": 1678656297
  }
}
}
响应码：202
```

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-549 导出 BIOS 固件输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Name	字符串	任务集合资源的名称
Members@odata.count	数值	当前运行的任务数量
Members	任务列表	
@odata.id	字符串	指定任务的访问路径
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	指定任务的唯一ID

【修改记录】

- (1) HDM2-1.15: 请求体 “Oem.Public.ScriptName” 修改为 “ScriptName”

4.8 TaskService 资源的操作

4.8.1 查询服务器当前任务服务资源的信息

【功能描述】

查询服务器当前任务服务资源的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/TaskService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-550 查询服务器当前任务服务资源的信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/TaskService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskService.TaskService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService",
  "@odata.type": "#TaskService.v1_1_5.TaskService",
  "CompletedTaskOverWritePolicy": "Oldest",
  "DateTime": "2022-02-23T07:19:34+08:00",
  "Description": "Task Service",
  "Id": "TaskService",
  "LifecycleEventOnTaskStateChange": false,
  "Name": "Task Service",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "ServiceEnabled": true,
  "Status": {
    "Health": "OK",
    "State": "Enabled"
  },
  "Tasks": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-551 查询服务器当前任务服务资源的信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Description	字符串	任务服务资源的信息描述
Id	字符串	任务服务资源的ID
Name	字符串	指任务服务资源的名称
DateTime	字符串	系统时间
CompletedTaskOverWritePolicy	字符串	对已完成的任务的处理方法 Oldest: 新任务覆盖最早的任务
LifeCycleEventOnTaskStateChange	布尔型	任务状态变化时是否上报事件 false: 不上报事件
Status	对象	任务服务资源的状态，包括： State: 使能状态 Health: 健康状态
ServiceEnabled	布尔型	任务服务使能状态。
Tasks	对象	
@odata.id	字符串	指定任务的访问路径

4.8.2 查询服务器当前任务集合资源的信息

【功能描述】

查询服务器当前任务集合资源的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-552 查询服务器当前任务集合资源的信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
-------	-----------	---

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/TaskService/Tasks

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/7"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "CountOfCanceledTask": 0,
      "CountOfCompletedTask": 0,
      "CountOfCurrentTask": 7,
      "CountOfDeletedTask": 0,
      "CountOfFailedTask": 0,
      "DeletedMembers": [
        {
          "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/1"
        },
        {
          "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
        },
        {
          "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/3"
        },
        {
          "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/4"
        },
        {
          "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/5"
        },
        {
          "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/6"
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

        "DeletedMembers@odata.count": 6,
        "Description": "Success"
    }
}
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-553 查询服务器当前任务集合资源的信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Name	字符串	任务集合资源的名称
Members@odata.count	数值	当前运行的任务数量
Members	对象	
@odata.id	字符串	指定任务的访问路径
Oem.Public.CountOfCanceledTask	数值	任务取消个数
Oem.Public.CountOfCompletedTask	数值	任务成功个数
Oem.Public.CountOfCurrentTask	数值	任务当前个数
Oem.Public.CountOfDeletedTask	数值	任务删除个数
Oem.Public.CountOfFailedTask	数值	任务失败个数
DeletedMembers	数组	待删除的Task
DeletedMembers@odata.count	数值	待删除的Task数量

4.8.3 查询服务器指定任务资源的信息

【功能描述】

查询服务器指定任务资源的信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/task_id

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-554 查询服务器指定任务资源的信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
task_id	待查询任务的ID	可从任务集合资源中获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/TaskService/Tasks/7

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskService/Tasks/Members/$entity",
  "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/7",
  "@odata.type": "#Task.v1_5_0.Task",
  "EndTime": "",
  "Id": "7",
  "Messages": {
    "Message": "",
    "MessageArgs": [
      ""
    ],
    "MessageId": "",
    "RelatedProperties": [
      ""
    ],
    "Resolution": "",
    "Severity": "",
    "Trigger Condition": ""
  },
  "Name": "Task 7",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Upgrade management",
      "TaskDescription": "Upgrade management",
      "TaskPercentage": "70%",
      "TaskUniqueID": 1678656297
    }
  },
  "StartTime": "2022-02-23T07:22:12+08:00",
  "TaskState": "Running",
}
```

```

    "TaskStatus": "OK"
}
响应码：200

```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-555 查询服务器指定任务资源的信息返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Id	字符串	指定任务资源的ID
Description	字符串	指定任务资源的描述信息
Name	字符串	指定任务资源的名称
TaskState	字符串	指定任务资源的状态 - Running - Pending - Completed - Cancelled - Exception
StartTime	字符串	任务当前状态起始时间
EndTime	字符串	任务当前状态结束时间
TaskStatus	字符串	任务的运行状态 OK
Messages.MessageId	字符串	消息ID
Messages.RelatedProperties	数组	消息相关属性
Messages.Message	字符串	详细信息
Messages.MessageArgs	数组	信息参数
Messages.Resolution	字符串	解决建议
Messages.Severity	字符串	严重性级别 - OK - Warning - Critical
Messages.Trigger Condition	字符串	触发条件（功能的生效方式，任务注册时输入），如： - BMC Reset. - OS Reset. - OS Power Off. - Automatic.

		- Power Cycle. - PSU Reset. - Take Effect Immediately.
Oem.Public.TaskDescription	字符串	任务描述
Oem.Public.TaskPercentage	字符串	任务完成进度
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	指定任务的唯一ID

【修改记录】

(1) HDM2-1.56: 修正文档中 Messages.Trigger Condition 对应字符串内容;

4.8.4 删除服务器指定任务资源

【功能描述】

删除状态为等待中任务资源

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

DELETE https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Tasks/task_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-556 删除服务器指定任务资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
task_id	待查询任务的ID	可从任务集合资源中获取

【使用实例】

【请求样例】

DELETE https://192.168.18.18/redfish/v1/TaskService/Tasks/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
```


4.8.5 查询服务器定时任务列表信息

【功能描述】

查询服务器定时任务列表信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Oem/Public/TimedTasks
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-558 查询服务器定时任务列表信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessio ns创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/TaskService/Oem/Public/TimedTasks
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【响应样例】
{
 "@odata.context": "/redfish/v1/\$metadata#TimedTasksCollection.TimedTasksCollection",
 "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Oem/Public/TimedTasks",
 "@odata.type": "#TimedTasksCollection.TimedTasksCollection",
 "Id": "TimedTasksCollection",
 "Name": "TimedTasksCollection",
 "Members": [
 {
 "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Oem/Public/TimedTasks/1"
 },
 {
 "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Oem/Public/TimedTasks/2"
 },

],
 "Members@odata.count": 2,
}

```

    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
      }
    }
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-559 查询服务器定时任务列表信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型
Id	字符串	任务服务资源的ID
Name	字符串	任务服务资源的名称
Members	布尔型	定时任务列表信息查询路径
Members@odata.count	字符串	定时任务个数

4.8.6 查询服务器指定定时任务信息

【功能描述】

查询服务器指定定时任务信息

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Oem/Public/TimedTasks/task_id

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-560 查询服务器指定定时任务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

task_id	定时任务编号	由“查询服务器定时任务列表信息”接口获取
---------	--------	----------------------

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/TaskService/Oem/Public/TimedTasks/2

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskService.TimedTasks",
  "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Oem/Public/TimedTask/2",
  "@odata.type": "#TimedTasksInstance.v1_0_0.TimedTasksInstance",
  "Id": "2",
  "Name": "TimedTasks Instance",
  "TaskType": "Firmware Update",
  "TaskState": "Executed",
  "Clock": {
    "ClockType": "Single",
    "ExecuteTime": {
      "Year": 2023,
      "Month": 11,
      "Day": 18,
      "Hour": 16,
      "Minute": 44,
      "Week": null
    }
  },
  "TaskDescription": "Uploading Version 2.17",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-561 查询指定定时任务信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	任务服务资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	指定任务资源的访问路径
@odata.type	字符串	任务服务资源的类型

字段	类型	字段说明
TaskType	字符串	定时任务类型
TaskState	字符串	定时任务执行状态： 新建定时任务: "New" 定时任务已执行: "Completed " 定时任务执行异常: "Exception "
TaskDescription	布尔型	定时任务描述
Clock	对象	时钟
Clock.ClockType	字符串	时钟类型： 月时钟: "Monthly" 周时钟: "Weekly" 日时钟: "Daily" 时时钟: "Hourly" 分时钟: "Minutely" 单次时钟: "Single" 当前只支持设置单次时钟
Clock.ExecuteTime.Year	数值	年
Clock.ExecuteTime.Month	数值	月
Clock.ExecuteTime.Day	数值	日
Clock.ExecuteTime.Hour	数值	时
Clock.ExecuteTime.Minute	数值	分
Clock.ExecuteTime.Week	字符串	星期

4.8.7 修改服务器指定定时任务信息

【功能描述】

修改服务器指定定时任务信息。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/TaskService/Oem/Public/TimedTasks/task_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{
  "Clock":{
    "ClockType":"Single",
    "ExecuteTime":{
      "Year":2023,
```



```

        "Month":11,
        "Day":18,
        "Hour":16,
        "Minute":44,
        "Week":"Monday"
    }
}
}

```

【参数说明】

表4-562 修改服务器指定定时任务信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
task_id	定时任务编号	由“查询服务器定时任务列表信息”接口获取
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
Clock.ClockType	字符串	时钟类型： 月时钟： "Monthly" 周时钟： "Weekly" 日时钟： "Daily" 时时钟： "Hourly" 分时钟： "Minutely" 单次时钟： "Single" 当前只支持设置单次时钟
Clock.ExecuteTime.Year	数值	年
Clock.ExecuteTime.Month	数值	月
Clock.ExecuteTime.Day	数值	日
Clock.ExecuteTime.Hour	数值	时
Clock.ExecuteTime.Minute	数值	分
Clock.ExecuteTime.Week	字符串	星期

【使用实例】

【请求样例】

patch https://192.168.30.151/redfish/v1/TaskService/Oem/Public/TimedTasks/2

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
```

```

        "Clock":{
            "ClockType":"Single",
            "ExecuteTime":{
                "Year":2023,
                "Month":11,
                "Day":18,
                "Hour":16,
                "Minute":44,
                "Week":"Monday"
            }
        }
    }
}

```

【响应样例】

```

{
    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskService.TimedTasks",
    "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/TimedTasks",
    "@odata.type": "#TimedTasksInstance.v1_0_0.TimedTasksInstance",
    "Id": "2",
    "Name": "TimedTasks Instance",
    "TaskType":"Firmware Update",
    "TaskState":"Executed",
    "Clock":{
        "ClockType":"Single",
        "ExecuteTime":{
            "Year":2023,
            "Month":11,
            "Day":18,
            "Hour":16,
            "Minute":44,
            "Week":null
        }
    },
    "Description":"Uploading Version 2.17",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    }
}

```

响应码 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回字段说明同【查询服务器指定定时任务信息】

4.9 EventService 资源操作

4.9.1 查询事件服务资源

【功能描述】

查询服务器事件服务资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/EventService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-563 查询事件服务资源参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/EventService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#EventService.EventService",
  "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/",
  "@odata.type": "#EventService.v1_7_2.EventService",
  "Actions": {
    "#EventService.SubmitTestEvent": {
      "@Redfish.ActionInfo": "/redfish/v1/EventService/SubmitTestEventActionInfo",
      "target": "/redfish/v1/EventService/Actions/EventService.SubmitTestEvent"
    }
  },
  "DeliveryRetryAttempts": 1,
  "DeliveryRetryIntervalSeconds": 3,
  "Description": "Event Service",
  "EventTypesForSubscription": [
    "StatusChange",
    "ResourceUpdated",
```

```

        "ResourceAdded",
        "ResourceRemoved",
        "Alert",
        "MetricReport"
    ],
    "Id": "EventService",
    "Name": "Event Service",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "ServiceEnabled": true,
    "Status": {
        "Health": "OK",
        "State": "Enabled"
    },
    "Subscriptions": {
        "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Subscriptions"
    }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-564 查询事件服务资源的返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	EventService资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	EventService资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	EventService资源类型
Actions	EventService可执行的操作	
#EventService.SubmitTestEvent	对象	发送测试事件
@Redfish.ActionInfo	字符串	发送测试事件操作信息的查询路径
target	字符串	模拟测试事件上报的路径
DeliveryRetryAttempts	数字	指事件订阅发送失败最大尝试次数
DeliveryRetryIntervalSeconds	数字	指发送任何给定事件的重试尝试之间的秒数
Description	字符串	事件服务资源描述
EventTypesForSubscription	数组	指可以订阅的事件类型，取值为以下合法值的组合： StatusChange: 资源状态改变事件 ResourceUpdated: 资源更新事件 ResourceAdded: 资源添加事件 ResourceRemoved: 资源移除事件 Alert: 告警事件 MetricReport: 指标报告

ServiceEnabled	布尔	事件上报开关状态
Id	字符串	EventService资源的ID
Name	字符串	事件订阅资源名称
Status	对象	事件订阅资源的状态，包括： State ：使能状态 Health ：健康状态
Subscriptions	对象	指事件目标资源的集合的导航资源

【修改记录】

(1) HDM3-2.07: 字段 EventTypeForSubscription 新增支持 MetricReport;

4.9.2 创建事件订阅资源

【功能描述】

创建事件订阅资源。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Destination": "https://172.16.11.95",
  "EventTypes": [
    "StatusChange",
    "ResourceUpdated",
    "ResourceAdded",
    "ResourceRemoved",
    "Alert",
    "MetricReport"
  ],
  "HttpHeaders": [{
    "Content-Type": "application/json",
    "OData-Version": "4.0",
    "X-Auth-Token": "2e751b825163447d30d3021c98116221"
  }],
  "Context": "event subscription context string",
  "Protocol": "Redfish",
  "MessageIds": [ ],
  "OriginResources": [ ]
}
```

【参数说明】

表4-565 创建事件订阅资源的请求参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
Destination	字符串	事件订阅接收地址
EventTypes	数组	事件订阅监听的事件类型
HttpHeaders	数组	事件订阅 HTTP 头参数，事件上报时携带。 X-Auth-Token 由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
Context	字符串	事件订阅上下文信息
Protocol	字符串	事件订阅使用的协议，当前取值只能为 Redfish
MessageIds	数组	事件订阅消息 Id 匹配列表
OriginResources	数组	事件订阅事件源匹配列表，填写空表示全部订阅

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/EventService/Subscriptions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "Destination": "https://192.168.25.11",
  "EventTypes": [
    "StatusChange",
    "ResourceUpdated",
    "ResourceAdded",
    "ResourceRemoved",
    "Alert",
    "MetricReport"
  ],
  "HttpHeaders": [{
    "Content-Type": "application/json",
    "OData-Version": "4.0",
    "X-Auth-Token": "2e751b825163447d30d3021c98116221"
  }],
  "Context": "event subscription context string",
  "Protocol": "Redfish",
  "MessageIds": [],
  "OriginResources": [{
    "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans"
```

```

    }
  ]
}
【应答示例】
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#EventDestination.EventDestination",
  "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Subscriptions/5",
  "@odata.type": "#EventDestination.v1_9_0.EventDestination",
  "Context": "event subscription context string",
  "Description": "Event Subscription Instance",
  "Destination": "https://192.168.25.11",
  "EventTypes": [
    "Alert",
    "ResourceUpdated",
    "StatusChange",
    "MetricReport"
  ],
  "HttpHeaders": null,
  "Id": "5",
  "MessageIds": [],
  "Name": "Event Destination 5",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "OriginResources": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans"
    }
  ],
  "OriginResources@odata.count": 1,
  "Protocol": "Redfish",
  "SubscriptionType": "RedfishEvent"
}

```

响应码：201

【输出说明】

返回状态码 201，表示操作成功。

返回字段说明同【查询事件订阅资源信息】

【修改记录】

(1) HDM3-2.07: 新增支持 MetricReport;

4.9.3 查询事件订阅资源集合

【功能描述】

查询事件订阅集合资源。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-566 查询事件订阅集合资源的参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/EventService/Subscriptions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#EventDestinationCollection.EventDestinationCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Subscriptions",
  "@odata.type": "#EventDestinationCollection.EventDestinationCollection",
  "Description": "Collection for Event Subscriptions",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Subscriptions/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Event Subscriptions Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-567 查询事件订阅集合资源的返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	事件订阅集合资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	事件订阅集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	事件订阅集合资源的类型
Name	字符串	事件订阅集合资源的名称
Description	字符串	事件订阅集合描述
Members@odata.count	数值	事件订阅集合资源数量
Members	事件订阅资源列表	
@odata.id	字符串	单个事件订阅资源节点的访问路径

4.9.4 查询事件订阅资源信息

【功能描述】

查询事件订阅资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-568 查询事件订阅信息的参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
Id	事件订阅资源的ID	可从“查询事件订阅资源集合”中获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.30.151/redfish/v1/EventService/Subscriptions/5

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#EventDestination.EventDestination",
  "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Subscriptions/5",
  "@odata.type": "#EventDestination.v1_9_0.EventDestination",
  "Context": "event subscription context string",
  "Description": "Event Subscription Instance",
  "Destination": "https://192.168.25.11",
  "EventTypes": [
    "Alert",
    "ResourceUpdated",
    "StatusChange"
  ],
  "HttpHeaders": null,
  "Id": "5",
  "MessageIds": [
    "EventLog.1.0.FanEventSufficient"
  ],
  "Name": "Event Destination 5",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "OriginResources": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans"
    }
  ],
  "OriginResources@odata.count": 1,
  "Protocol": "Redfish",
  "SubscriptionType": "RedfishEvent"
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-569 查询事件订阅资源信息的返回参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	事件订阅资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	事件订阅资源节点的访问路径
@odata.type	字符串	事件订阅资源类型
Description	字符串	事件订阅资源的描述信息
Id	字符串	事件订阅资源的ID
Name	字符串	事件订阅资源的名称

Destination	字符串	目的地事件服务的URI
EventTypes	数组	包含将要发送到指定的事件的类型： "ResourceRemoved" "ResourceAdded", "StatusChange", "ResourceUpdated", "Alert", "MetricReport"
HttpHeaders	对象	事件订阅HTTP头
Protocol	字符串	事件连接的协议类型, 当前取值只能为Redfish
Context	字符串	客户端提供的与事件目标订阅一起存储的字符串
MessageIds	数组	事件消息Id匹配列表
OriginResources	数组	事件源匹配列表
OriginResources@odata.count	数值	事件源数量
SubscriptionType	字符串	订阅事件的类型

【修改记录】

(1) HDM3-2.07: EventTypes 新增支持 MetricReport;

4.9.5 修改事件订阅资源

【功能描述】

修改事件订阅资源。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

PATCH https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
If-Match:ifmatch_value

【请求消息体】

```
{  
  "HttpHeaders": http_headers,  
  "Context": "abcdefg"  
}
```

【参数说明】

表4-570 修改事件订阅资源的信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessio

		ns创建会话时获得
Id	事件订阅资源的ID	可从“查询事件订阅资源集合”中获取
ifmatch_value	请求消息的匹配参数	可通过对相应资源发起GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
HttpHeaders	对象	HTTP标头信息
Context	字符串	事件订阅上下文

【使用实例】

【请求样例】

patch https://192.168.30.151/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

If-Match: W/"6e8c96325a9b7c6a6e5e9f23616fbce0"

【请求消息体】

```
{
  "HttpHeaders": [{
    "Content-Type": "application/json",
    "OData-Version": "4.0",
    "X-Auth-Token": "2e751b825163447d30d3021c98116221"
  }],
  "Context": "Event Subscription Instance 5"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#EventDestination.EventDestination",
  "@odata.id": "/redfish/v1/EventService/Subscriptions/5",
  "@odata.type": "#EventDestination.v1_9_0.EventDestination",
  "Context": "Event Subscription Instance 5",
  "Description": "Event Subscription Instance",
  "Destination": "https://192.168.25.11",
  "EventTypes": [
    "Alert",
    "ResourceUpdated",
    "StatusChange"
  ],
  "HttpHeaders": null,
  "Id": "5",
  "MessageIds": [
    "EventLog.1.0.FanEventSufficient"
  ],
  "Name": "Event Destination 5",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "OriginResources": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis/1/Thermal#/Fans"
    }
  ],
  "OriginResources@odata.count": 1,
  "Protocol": "Redfish",
  "SubscriptionType": "RedfishEvent"
}
响应码 200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
返回字段说明同【查询事件订阅资源信息】

4.9.6 删除事件订阅资源

【功能描述】

删除事件订阅资源。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

DELETE https://device_ip/redfish/v1/EventService/Subscriptions/Id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-571 删除事件订阅资源的参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
Id	事件订阅资源的ID	可从“查询事件订阅资源集合”中获取

【使用实例】

【请求样例】

delete https://192.168.30.151/redfish/v1/EventService/Subscriptions/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-572 删除指定事件订阅信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.9.7 故障告警上报报文示例

【功能描述】

故障告警上报报文解析。

注: 非 Redfish 接口

【上报示例】

```
headers:
  OrderedDict([
    ('User-Agent', 'LuaSocket 3.0-rc1'),
    ('TE', 'trailers'),
    ('Content-Length', '800'),
    ('Connection', 'close, TE'),
    ('Content-Type', 'application/json'),
    ('Host', '192.168.25.11')
  ])
bodydata:
{
  "@odata.context":"/redfish/v1/$metadata#Event.Event",
  "@odata.id":"/redfish/v1/EventService/Events/7",
  "@odata.type":"#Event.v1_6_0.Event",
  "Context":"Public",
  "Events":[{"
    "EventId":"26",
    "EventTimestamp":"2020-05-08T17:58:05+08:00",
    "EventType":"Alert",
    "MemberId":"26",
    "Message":"Drive(Drive Slot/Bay): Drive fault --- Bay Slot: 0, HDD Slot: 0",
    "MessageArgs":[],
    "MessageId":"EventLog.1.0.0.Alert",
    "Oem":{"
      "Public":{"
        "Addinfo":"",
        "alarmStatus":"Asserted",
        "locationInfo":"Drive",
        "neName":"(none)",
        "neType":"server",
        "neUID":"210200A00QH17C000001",
        "objectName":"Drive",
        "objectType":"Drive Slot/Bay",
        "objectUID":"",
        "specificProblem":"Drive fault",
        "specificProblemID":"0x0d6f0100",
        "EventAssertedSeverity": "Major"
      }
    },
    "OriginOfCondition":{
```

```

        "@odata.id":"/redfish/v1/Chassis/1/Drives"
    },
    "Severity":"Major"
  }],
  "Events@odata.count":1,
  "Id":"7",
  "Name":"Event Array"
}

```

【输出说明】

表4-573 告警信息请求头参数说明

字段	类型	字段说明
headers	消息头描述信息	
User-Agent	字符串	用户代理
TE	字符串	用户代理使用的传输编码类型
Content-Length	字符串	HTTP消息实体的传输长度
Connection	字符串	是否需要持久连接
Content-Type	字符串	MIME类型
Host	字符串	服务器的域名和端口号 说明：端口号取决于创建订阅时的目的地址

表4-574 接收数据说明

字段	类型	字段说明
bodydata	响应体描述信息	
@odata.context	字符串	事件消息的OData描述信息
@odata.id	字符串	事件消息的访问路径（url中最后一级与页面显示ID保持一致）
@odata.type	字符串	事件消息的类型
Context	字符串	事件订阅上下文信息
Events	数组	事件信息
EventId	字符串	本次告警事件的ID，告警事件流水号。同一部件，同类型活动告警连续产生时的EventId相同，活动告警与已清除的告警EventId相同
EventTimestamp	字符串	事件发生时间
EventType	字符串	告警类型 • StatusChange：资源状态改变事件 • ResourceUpdated：资源更新事件 • ResourceAdded：资源添加事件 • ResourceRemoved：资源移除事件 • Alert：告警事件

字段	类型	字段说明
MemberId	字符串	告警消息ID，与页面显示ID保持一致
Message	字符串	告警事件或标题
MessageArgs	字符串	信息参数
MessageId	字符串	消息ID
Oem.Public.Addinfo	字符串	告警辅助信息，告警的详细描述。Key和Value之间":"分割，多个Key-Value对用";"分割。Key和Value不得包含":"和";"
Oem.Public.alarmStatus	字符串	告警状态； Asserted: 活动告警； Deasserted: 已清除的告警
Oem.Public.locationInfo	字符串	告警定位信息
Oem.Public.neName	字符串	告警服务器的名称，取值为服务器资产编码
Oem.Public.neType	字符串	告警设备的类型，取值：server
Oem.Public.neUID	字符串	告警服务器的ID，取值为服务器SerialNumber
Oem.Public.objectName	字符串	告警部件的名称
Oem.Public.objectType	字符串	告警部件的类型
Oem.Public.objectUID	字符串	告警部件的ID
Oem.Public.specificProblem	字符串	告警描述
Oem.Public.specificProblemID	字符串	告警码
Oem.Public.EventAssertedSeverity	字符串	(对应)触发告警级别: 1:Critical; 2:Major; 3:Minor; 4:Warning; 5:Info;
OriginOfCondition	对象	Origin Of Condition的链接
Severity	字符串	告警级别: 1:Critical; 2:Major; 3:Minor; 4:Warning; 5:Info;
Events@odata.count	数值	事件数量
Id	字符串	故障告警ID号，与页面显示ID保持一致
Name	字符串	故障告警上报接口名称

【修改记录】

- (1) HDM2-2.02: 修改 EventId、Oem.Public.specificProblem、Oem.Public.specificProblemID、Oem.Public.EventAssertedSeverity 和 Severity 字段描述

4.9.8 模拟测试事件上报

【功能描述】

模拟测试事件上报。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/EventService/Actions/EventService.SubmitTestEvent

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{  
}
```

【参数说明】

表4-575 模拟测试事件上报资源的参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
Id	事件订阅资源的ID	可从“查询事件订阅资源集合”中获取

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/EventService/Actions/EventService.SubmitTestEvent

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{  
}
```

【应答示例】

```
{  
  "Oem": {  
    "Public": {  
      "CompletionCode": 0,  
      "Description": "Success"  
    }  
  },  
  "error": {  
    "@Message.ExtendedInfo": [  
      {  
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",  
        "Message": "Successfully Completed Request",  
        "MessageArgs": [],  
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",  
        "MessageSeverity": "OK",  
        "Resolution": "None"  
      }  
    ],  
  },  
}
```

```
        "code": "Base.1.8.1.Success",
        "message": "Successfully Completed Request"
    }
}
}
响应码：200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-576 模拟测试事件上报资源输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点，并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段；

4.10 LicenseService资源的操作

4.10.1 查询 License 服务信息

【功能描述】

查询 License 服务信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/LicenseService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-577 查询 License 服务参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/LicenseService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.type": "#LicenseService.v1_0_0.LicenseService",
  "Name": "License Service",
  "ServiceEnabled": true,
  "Actions": {
    "#LicenseService.Install": {
      "target": "/redfish/v1/LicenseService/Actions/LicenseService.Install",
      "@Redfish.ActionInfo": "/redfish/v1/LicenseService/InstallActionInfo"
    },
    "Oem": {
      "Public": {
        "#LicenseService.Export": {
          "target":
"/redfish/v1/LicenseService/Actions/Oem/Public/LicenseService.Export",
          "@Redfish.ActionInfo":
"/redfish/v1/LicenseService/Oem/Public/ExportActionInfo"
        },
        "#LicenseService.Uninstall ": {
          "target":
"/redfish/v1/LicenseService/Actions/Oem/Public/LicenseService.Uninstall ",
          "@Redfish.ActionInfo": "/redfish/v1/LicenseService/Oem/Public/
UninstallActionInfo"
        }
      }
    }
  },
  "LicenseExpirationWarningDays":10,
  "Licenses": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/LicenseService/Licenses"
  },
  "Oem": {
    "Public": {
      "DeviceID" : "1B45F9365F95737DBA154EDE3C6C9C9A7BBC94F2",
      "CompletionCode": 0,

```

```

        "Description": "Success"
    }
},
"@odata.id": "/redfish/v1/LicenseService",
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#LicenseService.LicenseService"
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-578 查询 License 服务信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	License服务资源的访问路径
@odata.type	字符串	License服务资源的类型
@odata.context	字符串	查询License服务的OData 描述信息
Name	字符串	License服务名称
Actions	License服务资源可执行的操作	
LicenseService.Install	对象	License证书安装
Actions.Oem.Public	License服务资源自定义可执行的操作	
LicenseService.Uninstall	对象	License证书卸载
LicenseService.Export	对象	License证书导出
LicenseExpirationWarningDays	数值	证书到期前发送告警消息的时间
Licenses	对象	License证书集合资源路径
ServiceEnabled	布尔	License服务使能状态
Oem.Public.DeviceID	字符串	指定设备的DID码

4.10.2 查询 License 资源集合信息

【功能描述】

查询 License 资源集合信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-579 查询 License 资源集合信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/LicenseService/Licenses

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/LicenseService/Licenses",
  "@odata.type": "#LicenseCollection.LicenseCollection",
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#LicenseCollection.LicenseCollection",
  "Name": "License Collection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/LicenseService/Licenses/1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-580 查询 License 资源集合信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	License集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	License集合资源的类型
@odata.context	字符串	查询License资源集合的OData 描述信息
Name	字符串	License集合名称
Members@odata.count	数值	License资源的数量

Members	任务列表	指定License资源的导航路径
---------	------	------------------

4.10.3 查询指定 License 资源信息

【功能描述】

查询指定 License 资源信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/license_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-581 查询指定 License 资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
license_id	License编号	由查询License资源集合信息获取

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/LicenseService/Licenses/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/LicenseService/Licenses/1",
  "@odata.type": "#License.v1_0_0.License",
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#LicenseInstance.LicenseInstance",
  "Id": "1",
  "Name": "License 1",
  "Status": {
    "State": "Enabled",
    "Health": "OK" ,
    "Oem": {
      "Public": {
        "LicenseStatus":"Using"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "LicenseType": "Trial",
  "SerialNumber": "1errefde1111",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "LicenseRemainingHours": null,
      "LicenseTimeType": ""
    }
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-582 查询指定 License 资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	License集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	License集合资源的类型
@odata.context	字符串	查询指定License资源的OData 描述信息
Id	字符串	License资源ID
Name	字符串	License资源名称
Status	对象	指定License资源状态，包括： • Health: License 资源健康状态 • State: License 资源使能状态： • LicenseStatus: License 状态 • Using 使用中 • Expired 已过期 • Unavailable 不可用 • Expiring 即将过期 • Uninstalled 已卸载
LicenseType	字符串	• License 类型 • Trial 临时 • Production 正式
SerialNumber	字符串	序列号
Oem.Public.LicenseRemainingHours	字符串	剩余有效时间
Oem.Public.LicenseTimeType	字符串	授权时间类型 Permanent 永久 Relative 相对时间

【修改记录】

- (1) HDM2-1.14: License 类型中的“试用”改为“临时”

4.10.4 安装 License 激活文件

【功能描述】

安装 License 激活文件。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/LicenseService/Actions/LicenseService.Install

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

1. 本地导入安装

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/Licensefile"
}
```

2. 远程导入安装

cifs 或 sftp

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://username:password@10.10.10.191/usr/Licensefile"
}
```

http、tftp、nfs 或 https

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "http://ip/Licensefile"
}
```

【参数说明】

表4-583 安装 License 激活文件资源属性选项参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
Type	字符串	URI
Content	LicenseFile文件路径	1、文件传输协议：sftp、https、http、nfs、cifs、tftp， 2、操作路径：不支持中文 3、长度不超过1024，特殊符号支持

		@!\$^&()_+.;[]{}-~`，不支持中文 4、本地仅支持” /tmp/web/” 及其子目录 5、tftp协议目录和文件名的总长度最大为240
--	--	--

【使用实例】

【请求样例】

POST https://192.168.18.18/redfish/v1/LicenseService/Actions/LicenseService.Install

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://username:password@10.10.10.191/usr/Licensefiefile.xml"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "TaskUniqueID": 1678656297
    }
  }
}
```

响应码：202

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-584 安装 License 激活文件输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	安装License激活文件TaskService的 OData 描述信息
@odata.type	字符串	安装License激活文件TaskService的类型
@odata.id	字符串	安装License激活文件TaskService的访问路径
Members@odata.id	对象	安装License激活文件生成的Task链接

Oem.Public.TaskUniqueID	数值	安装License激活文件TaskService的唯一ID
-------------------------	----	-------------------------------

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;

4.10.5 导出 License 文件

【功能描述】

导出 License 激活文件/卸载文件，该接口需要配合【下载 BMC 文件】接口使用，先执行该接口，再执行【下载 BMC 文件】接口

【所属权限模块】

用户配置

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/LicenseService/Actions/Oem/Public/LicenseService.Export

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

1. 远程导出

cifs 或 sftp

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "sftp://username:password@10.10.10.191/usr/Licensefile",
  "LicenseFileType": "Activation"
}
```

nfs 或 tftp

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "http://ip/Licensefile",
  "LicenseFileType": "Activation"
}
```

http 或 https

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "http://ip/Licensefile",
  "LicenseFileType": "Activation",
  "ScriptName": "1.php"
}
```

2. 本地导出

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "/tmp/web/filename",
  "LicenseFileType": "Activation"
}
```

【参数说明】

表4-585 导出 License 文件操作参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
Type	字符串	URI
Content	LicenseFile文件路径	1、文件传输协议：sftp、https、http、nfs、cifs、tftp， 2、操作路径：不支持中文 3、长度不超过1024，特殊符号支持 @!\$^&()_+.;[]{}-~`，不支持中文 4、本地仅支持” /tmp/web/” 及其子目录 5、tftp 协议目录和文件名的总长度最大为 240 注：本地导出时，该路径与【下载 BMC 文件】接口中的路径保持一致
LicenseFileType	字符串	Activation 激活文件 Uninstall 卸载文件
ScriptName	字符串	通过http/https协议导出时，需指定的脚本文件的名称

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/LicenseService/Actions/Oem/Public/LicenseService.Export

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Type": "URI",
  "Content": "nfs://192.168.20.177/Share1/LicenseBackup.xml",
  "LicenseFileType": "Activation"
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#TaskCollection.TaskCollection",
  "@odata.type": "#TaskCollection.TaskCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TaskService/Tasks/2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Task Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
```

```

        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "TaskUniqueID": 1678656297
    }
}
}
响应码：202

```

【输出说明】

返回状态码 202，表示操作成功。

表4-586 导出 License 激活文件输出说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	导出License激活文件TaskService的OData 描述信息
@odata.type	字符串	导出License激活文件TaskService的类型
@odata.id	字符串	导出License激活文件TaskService的访问路径
Members@odata.id	对象	导出License激活文件生成的Task链接
Oem.Public.TaskUniqueID	数值	导出License激活文件TaskService的唯一ID

4.10.6 卸载 Licnese 激活文件

【功能描述】

卸载已安装的激活文件。

【所属权限模块】

用户配置

【所属系统锁定类型】

BMC 配置锁定

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/LicenseService/Actions/Oem/Public/LicenseService.

Uninstall

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```

{
}

```

【参数说明】

表4-587 卸载 Licnese 激活文件操作参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
-------	-----------	---

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.168.18.18/redfish/v1/LicenseService/Actions/Oem/Public/LicenseService.Uninstall

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

{
}

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-588 卸载 Licnese 激活文件输出说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息

MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM2-1.53: 添加所属系统锁定类型;
- (2) HDM2-2.04: Message.ExtendedInfo 前添加 error 节点, 并且在 error 节点下增加 code 和 message 字段;

4.11 TelemetryService资源的操作

4.11.1 获取遥测服务集合

【功能描述】

获取遥测服务集合信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-589 获取遥测服务集合信息

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://172.16.20.162/redfish/v1/TelemetryService

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

{

```

"@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService",
"@odata.type": "#TelemetryService.v1_3_0.TelemetryService",
"Id": "TelemetryService",
"MetricDefinitions": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions"
},
"MetricReportDefinitions": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions"
},
"MetricReports": {
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports"
},
"Name": "Telemetry Service",
"Oem": {
  "Public": {
    "CompletionCode": 0,
    "Description": "Success"
  }
},
"ServiceEnabled": true,
"Status": {
  "Health": "OK",
  "State": "Enabled"
},
"SupportedCollectionFunctions": [
  "Average",
  "Minimum",
  "Maximum",
  "Summation"
]
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-590 获取遥测服务集合输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	遥测服务集合信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	遥测服务集合信息资源的类型
Id	字符串	遥测服务的ID
MetricDefinitions	对象	指标定义资源的访问路径
MetricReportDefinitions	对象	指标报告定义资源的访问路径
MetricReports	对象	指标报告资源的访问路径
SupportedCollectionFunctions	数组	数据采集期间应用的函数 Average: 平均值函数 Maximum: 最大值函数 Minimum: 最小值函数 Summation: 求和函数

ServiceEnabled	布尔	服务使能状态
Status	对象	资源状态，包括 Health : 资源健康状态 State : 资源使能状态
Name	字符串	遥测服务资源信息名称

【修改记录】

(1) HDM3-2.07: 新增接口;

4.11.2 创建指标报告定义

【功能描述】

创建指标报告定义。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

POST https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
    "Id":id,
    "MetricReportDefinitionType":metric_report_definition_type,
    "Metrics": vjMetrics,
    "Name": name,
    "AppendLimit": appendlimit,
    "ReportActions": vreport_actions,
    "ReportUpdates": report_updates,
    "Schedule":
    {
        "RecurrenceInterval":"RecurrenceInterval"
    }
}
```

【参数说明】

表4-591 创建指标报告定义参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
Id	字符串	指标报告定义ID 注：必选参数，取值为字母数值下划线 长度范围1-32，不能和已存在的指标报告定义Id重复
AppendLimit	数值	报告中允许数据个数的最大值，最小默认为1，最大256，不填写本参数时默认为1

MetricReportDefinitionType	字符串	指标报告类型 OnChange: 变化性报告 OnRequest: 获取类型报告 Periodic: 周期性报告 注: MetricReportDefinitionType为OnRequest时, ReportUpdates字段无意义
Metrics	数组	指标报告中度量指标列表
Metrics.CollectionFunction	字符串	指标计算函数 Average: 平均值函数 Maximum: 最大值函数 Minimum: 最小值函数 Summation: 求和函数
Metrics.CollectionDuration	字符串	函数计算的时间范围 (报告收集的时间间隔)
Metrics.CollectionTimeScope	字符串	函数应用时间范围 Interval: 间隔 Point: 时间点 StartupInterval: 启动间隔 注: CollectionTimeScope为Point时, CollectionFunction和CollectionDuration字段无意义 注: CollectionTimeScope为StartupInterval时, CollectionDuration字段无意义
Metrics.MetricId	字符串	指标的ID(注: 必选参数, 由获取指标定义集合中查询) ● 阈值型传感器名称 ● OverallHealth: 整体健康状态 ● PowerConsumedWatts: 总功率 ● CPUUsage: CPU使用率 ● GPUUsage: GPU使用率 ● MemoryUsage: 内存使用率 注: CPUUsage、GPUUsage、MemoryUsage均依赖Fist SMS
Name	字符串	指标报告定义名称
ReportActions	数组	生成报告时要执行的操作 LogToMetricReportsCollection 记录事件到指标报告集合 RedfishEvent: 发送指标报告的redfish事件消息
ReportUpdates	字符串	基于指标报告定义生成的后续指标报告与现有报告之间的处理行为 AppendStopsWhenFull: 新信息会被追加到指标报告的集合中。当指标报告达到最大容量时, 服务停止添加条目。 AppendWrapsWhenFull: 新信息会被追加到指标报告中。当指标报告达到最大容量时, 旧的条目会被新条目覆盖。 Overwrite: 覆盖指标报告

		注: MetricReportDefinitionType为OnRequest时, ReportUpdates字段无意义
Schedule	对象	
Schedul.RecurrenceInterval	字符串	生成周期性度量报告的时间间隔 注: MetricReportDefinitionType为Periodic 时, 该字段才有意义

【使用实例】

【请求样例】

POST https://172.16.20.162/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

```
{
  "Id": "1",
  "Name": "OverallHealth_report",
  "MetricReportDefinitionType": "Periodic",
  "Schedule": {
    "RecurrenceInterval": "PT10S"
  },
  "ReportUpdates": "AppendWrapsWhenFull",
  "AppendLimit": 5,
  "Metrics": [
    {
      "MetricId": "OverallHealth",
      "CollectionFunction": "Summation",
      "CollectionDuration": "PT5S",
      "CollectionTimeScope": "Point"
    }
  ],
  "ReportActions": [
    "RedfishEvent",
    "LogToMetricReportsCollection"
  ]
}
```

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "The resource has been created successfully",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Created",

```

```
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
    }
],
"code": "Base.1.8.1.Created",
"message": "The resource has been created successfully"
}
}
```

响应码: 201

【输出说明】

表4-592 创建指标定义输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM3-2.07: 新增接口;
- (2) HDM3-2.08: 新增支持更多的阈值型传感器;

4.11.3 获取指标报告定义集合

【功能描述】

获取指标报告定义集合信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-593 获取指标报告定义集合信息

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://172.16.20.162/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/",
  "@odata.type": "#MetricDefinitionCollection.MetricDefinitionCollection",
  "Description": "A Collection of MetricDefinition resource instances.",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/Inlet_Temp"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU1_Temp"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU2_Temp"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU1_DTS"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU2_DTS"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU1_VR_Temp"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU1_VDDCR0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU1_VDDCR1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU2_VDDCR0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU2_VDDCR1"
    }
  ],
}
```

```

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/SYS_12V"
},
{
  "@odata.id":
"/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/SYS_12V_Standby"
},
{
  "@odata.id":
"/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/SYS_3V3_Standby"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/SYS_3V_BAT"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/SYS_5V"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PSU1_Temp"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PSU2_Temp"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PSU1_VIN"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PSU2_VIN"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PSU1_VOUT"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PSU2_VOUT"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PSU1_IIN"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PSU2_IIN"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PSU1_IOUT"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PSU2_IOUT"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PSU1_PIN"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PSU2_PIN"
},

```

```

{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PSU1_POUT"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PSU2_POUT"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/Total_Power"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/FAN_Power"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU_Power"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/MEM_Power"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/FAN1_F_Speed"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/FAN2_F_Speed"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/FAN3_F_Speed"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/FAN4_F_Speed"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/FAN1_R_Speed"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/FAN2_R_Speed"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/FAN3_R_Speed"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/FAN4_R_Speed"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU1_DIMM_Temp"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU2_DIMM_Temp"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU1_DDR_VDDQ1"
},
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU1_DDR_VDDQ2"
}

```

```

    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU2_DDR_VDDQ1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU2_DDR_VDDQ2"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU1_DDR5_A"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/CPU2_DDR5_A"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/OCP1_Zone"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/OCP2_Zone"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/Outlet_Temp"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/OverallHealth"
    },
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PowerConsumedWatts"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 54,
  "Name": "MetricDefinitions",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-594 获取指标报告定义集合输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	指标报告定义集合信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	指标报告定义集合信息资源的类型
Description	字符串	指标报告定义集合的描述信息
Members	对象	指定指标报告定义资源的访问路径
Members@odata.count	数值	指标报告定义集合个数

Name	字符串	指标报告定义资源信息名称
------	-----	--------------

【修改记录】

- (1) HDM3-2.07: 新增接口;
- (2) HDM3-2.08: 新增支持更多的阈值型传感器;

4.11.4 获取指定指标报告定义详细信息

【功能描述】

获取指定指标报告定义详细信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/MetricReportDefinitions_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-595 获取指定指标报告定义详细信息

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
MetricReportDefinitions_id	指标报告定义ID	由获取指标报告定义集合中查询

【使用实例】

【请求样例】
GET https://172.16.20.162/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/1
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/1",
 "@odata.type": "#MetricReportDefinition.v1_3_0.MetricReportDefinition",
 "AppendLimit": 5,
 "Id": "1",
 "MetricReport": {
 "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/1"}

```

    },
    "MetricReportDefinitionEnabled": true,
    "MetricReportDefinitionType": "Periodic",
    "Metrics": {
        "CollectionDuration": null,
        "CollectionFunction": null,
        "CollectionTimeScope": "Point",
        "MetricId": "OverallHealth",
        "MetricProperty": "/redfish/v1/Systems/1/Healthstate#/OverallHealth"
    },
    "Name": "OverallHealth_report",
    "Oem": {
        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    },
    "ReportActions": [
        "RedfishEvent",
        "LogToMetricReportsCollection"
    ],
    "ReportUpdates": "AppendWrapsWhenFull",
    "Schedule": {
        "RecurrenceInterval": "PT10.000S"
    },
    "Status": {
        "State": "Enabled"
    }
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-596 获取指定指标报告定义详细参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	指定指标报告定义信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定指标报告定义信息资源的类型
AppendLimit	数值	报告中允许数据个数的最大值，最小默认为1，最大256
Id	字符串	指标报告定义的ID
MetricReportDefinitionEnabled	布尔	生成新的指标报告使能 固定为true
MetricReportDefinitionType	字符串	指标报告类型 OnChange: 变化性报告 OnRequest: 获取性报告 Periodic: 周期性报告
Metrics	数组	度量报告中度量指标列表
Metrics.CollectionFunction	字符串	指标计算函数 Average: 平均值函数

		Maximum: 最大值函数 Minimum: 最小值函数 Summation: 求和函数
Metrics.CollectionDuration	字符串	函数计算的时间范围
Metrics.CollectionTimeScope	字符串	函数应用时间范围 Interval: 间隔 Point: 时间点 StartupInterval: 启动间隔
Metrics.MetricProperty	字符串	指标属性
Metrics.MetricId	字符串	指标的ID(注: 必选参数, 由获取指标定义集合中查询) ● 阈值型传感器名称 ● OverallHealth: 整体健康状态 ● PowerConsumedWatts: 总功率 ● CPUUsage: CPU使用率 ● GPUUsage: GPU使用率 ● MemoryUsage: 内存使用率 注: CPUUsage、GPUUsage、MemoryUsage均依赖Fist SMS
MetricReport	对象	指标报告定义对应报告的访问路径
Name	字符串	指定指标报告定义资源信息名称
ReportActions	数组	生成报告时要执行的操作 LogToMetricReportsCollection 记录事件到指标报告集合 RedfishEvent: 发送指标报告的redfish事件消息
ReportUpdates	字符串	基于指标报告定义生成的后续指标报告与现有报告之间的处理行为 AppendStopsWhenFull: 新信息会被追加到指标报告中。当指标报告达到最大容量时, 服务停止添加条目。 AppendWrapsWhenFull: 新信息会被追加到指标报告中。当指标报告达到最大容量时, 旧的条目会被新条目覆盖。 Overwrite: 覆盖度量报告 注: MetricReportDefinitionType为OnRequest时, ReportUpdates字段无意义
Status	对象	资源状态, 包括 State: 资源使能状态
Schedule	对象	
Schedule.RecurrenceInterval	字符串	生成周期性度量报告的时间间隔

【修改记录】

(1) HDM3-2.07: 新增接口;

4.11.5 获取指标定义集合

【功能描述】

获取指标定义集合信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-597 获取指标定义集合信息

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://172.16.20.162/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions",
  "@odata.type": "#MetricDefinitionCollection.MetricDefinitionCollection",
  "Description": "A Collection of MetricDefinition resource instances.",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/Inlet_Temp"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/OverallHealth"
    },
    {
      "@odata.id":
"/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/PowerConsumedWatts"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 3,
  "Name": "MetricDefinitions",
  "Oem": {
```

```

        "Public": {
            "CompletionCode": 0,
            "Description": "Success"
        }
    }
}
响应码：200

```

【输出说明】

表4-598 获取指标定义集合输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	指标定义集合信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	指标定义集合信息资源的类型
Description	字符串	指标定义集合描述信息
Members	对象	指定指标定义资源的访问路径
Members@odata.count	数值	指标报告定义个数
Name	字符串	指标报告定义资源信息名称

【修改记录】

- (1) HDM3-2.07：新增接口；
- (2) HDM3-2.08：新增支持更多的阈值型传感器；

4.11.6 获取指定指标定义详细信息

【功能描述】

获取指定指标定义详细信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/MetricDefinitions_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-599 获取指标定义详细信息

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

MetricDefinitions_id	指标定义的ID	由获取指标定义集合中查询
----------------------	---------	--------------

【使用实例】

【请求样例】

GET https://172.16.20.162/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/Inlet_Temp

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricDefinitions/Inlet_Temp",
  "@odata.type": "#MetricDefinition.v1_0_3.MetricDefinition",
  "Id": "Inlet_Temp",
  "Implementation": "PhysicalSensor",
  "MaxReadingRange": 127,
  "MetricDataType": "Decimal",
  "MetricProperties": [
    "/redfish/v1/Systems/1/Oem/Public/ThresholdSensors#/Sensors/0/ReadingValue"
  ],
  "MetricType": "Numeric",
  "MinReadingRange": -128,
  "Name": "Inlet_Temp Metric Definition",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "PhysicalContext": "Inlet_Temp",
  "SensingInterval": "PT1S",
  "Units": "Cel"
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-600 获取指标定义详细信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	指定指标定义信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定指标定义信息资源的类型
MetricType	字符串	指标的类型 Numeric: 数值型 String: 字符串型
Id	字符串	指标的ID
Implementation	字符串	指标的实现
MetricDataType	字符串	指标的数据类型 Decimal: 小数型

		String: 字符串型
MinReadingRange	数值	最小读数
MaxReadingRange	数值	最大读数
MetricProperties	数组	包含在度量报告中的带有通配符和属性标识符的列表
PhysicalContext	字符串	指标的物理环境
Name	字符串	指定指标定义资源信息名称
SensingInterval	字符串	度量值更新的时间间隔
Units	字符串	指标的度量单位

【修改记录】

- (1) HDM3-2.07: 新增接口;
- (2) HDM3-2.08: 更新【应答示例】;

4.11.7 获取指标报告集合

【功能描述】

获取指标报告集合信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-601 获取指标报告集合信息

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://172.16.20.162/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/",
  "@odata.type": "#MetricReportCollection.MetricReportCollection",
  "Description": "A Collection of MetricReport resource instances.",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/1"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Metric Report Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-602 获取指标报告详细信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	指标报告集合信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	指标报告集合信息资源的类型
Description	字符串	指标报告集合描述信息
Members	对象	指定报告定义资源的访问路径
Members@odata.count	数值	指标报告个数
Name	字符串	指标报告定义资源信息名称

【修改记录】

(1) HDM3-2.07: 新增接口;

4.11.8 获取指标报告详细信息

【功能描述】

获取指标报告详细信息。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

```
GET https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/MetricReports_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
```


【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-603 获取指标报告详细信息

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
MetricReports_id	指标报告ID	由“获取指标报告集合”接口指标报告集合中查询

【使用实例】

【请求样例】

GET https://172.16.20.162/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricReports/1",
  "@odata.type": "#MetricReport.v1_3_0.MetricReport",
  "Id": "1",
  "MetricReportDefinition": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/1"
  },
  "MetricValues": [
    {
      "MetricId": "OverallHealth",
      "MetricProperty": "/redfish/v1/Systems/1/Healthstate/OverallHealth",
      "MetricValue": "OK",
      "Timestamp": "2021-04-16T20:18:43.394+00:00"
    },
    {
      "MetricId": "OverallHealth",
      "MetricProperty": "/redfish/v1/Systems/1/Healthstate/OverallHealth",
      "MetricValue": "OK",
      "Timestamp": "2021-04-16T20:18:53.398+00:00"
    },
    {
      "MetricId": "OverallHealth",
      "MetricProperty": "/redfish/v1/Systems/1/Healthstate/OverallHealth",
      "MetricValue": "OK",
      "Timestamp": "2021-04-16T20:19:03.402+00:00"
    },
    {
      "MetricId": "OverallHealth",
      "MetricProperty": "/redfish/v1/Systems/1/Healthstate/OverallHealth",
      "MetricValue": "OK",
      "Timestamp": "2021-04-16T20:19:13.406+00:00"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
        "MetricId": "OverallHealth",
        "MetricProperty": "/redfish/v1/Systems/1/Healthstate/OverallHealth",
        "MetricValue": "OK",
        "Timestamp": "2021-04-16T20:19:23.410+00:00"
    }
],
"MetricValues.count": 5,
"Name": "OverallHealth_report",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success"
    }
},
"Timestamp": "2021-04-16T20:19:23.410+00:00"
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-604 获取指标报告详细信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.id	字符串	指标报告集合信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	指标报告集合信息资源的类型
Id	字符串	报告Id
MetricReportDefinition	对象	指定报告定义资源的访问路径
MetricValues	数值	指标报告属性
MetricValues.MetricId	字符串	指标的Id
MetricValues.Timestamp	字符串	采样指标的时间
MetricValues.MetricValue	字符串	采样值
MetricValues.MetricProperty	字符串	生成此指标的资源
Name	字符串	指标报告定义资源信息名称
Timestamp	字符串	最新一次的报告时间

【修改记录】

- (1) HDM3-2.07: 新增接口;

4.11.9 删除指定指标报告定义信息

【功能描述】

删除指定指标报告定义信息。注：该接口执行成功后对应的报告定义信息以及报告信息一并删除。

【所属权限模块】

常规配置

【命令格式】

DELETE
https://device_ip/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/MetricReportDefinitions_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-605 删除指标报告定义信息

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
MetricReportDefinitions_id	指标报告定义ID	由获取指标报告定义集合中查询

【使用实例】

【请求样例】
DELETE https://172.16.20.162/redfish/v1/TelemetryService/MetricReportDefinitions/1
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "Oem": {
 "Public": {
 "CompletionCode": 0,
 "Description": "Success"
 }
 },
 "error": {
 "@Message.ExtendedInfo": [
 {
 "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
 "Message": "The account was successfully removed.",
 "MessageArgs": [],
 "MessageId": "Base.1.8.1.AccountRemoved",
 "MessageSeverity": "OK",
 "Resolution": "No resolution is required."
 }
],
 "code": "Base.1.8.1.AccountRemoved",
 "message": "The account was successfully removed."
 }
}

```
}
}
}
响应码：200
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-606 删除指定指标报告定义信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
code	字符串	指示消息注册表中特定消息ID的字符串
message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
@Message.ExtendedInfo	消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别，包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

(1) HDM3-2.07：新增接口；

4.12 Fabrics 资源的操作

4.12.1 查询 Fabric 集合资源信息

【功能描述】

查询系统内的 Fabric 集合资源信息。

说明：应答示例中 Members@odata.count 字段若不为 0，Members 不为空，则认为当前机型支持。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Fabrics

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-607 查询 Fabrics 集合资源信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Fabrics

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#FabricsCollection.FabricsCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics",
  "@odata.type": "#FabricsCollection.FabricsCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "Fabrics Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-608 查询 Fabrics 集合资源信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	Fabric 集合资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	Fabric 集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	Fabric 集合资源的类型
Members	Fabric 资源列表	
@odata.id	字符串	单个 Fabric 资源节点的访问路径
Members@odata.count	数值	Fabric 资源数量

Name	字符串	Fabric 集合资源的名称
------	-----	----------------

【修改记录】

- (1) HDM3-2.09: 新增接口
- (2) 与版本无关: 基础特性合入补充支持机型
- (3) 与版本无关: 修改支持机型描述

4.12.2 查询 Fabric 设备信息

【功能描述】

查询设备的 Fabric 资源信息。
说明：首先使用“查询 Fabric 集合资源信息”接口，查询 Members@odata.count 字段若不为 0，Members 不为空，则认为当前机型支持。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-609 查询主机 Fabric 设备信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。
fabric_id	Fabric 资源的ID	由查询Fabric集合资源信息中查询

【使用实例】

【请求样例】
GET https://192.168.18.18/redfish/v1/Fabrics/PCIE
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无
【应答示例】
{
 "@odata.context": "/redfish/v1/\$metadata#Fabrics.Fabrics",
 "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE",
 "@odata.type": "#Fabric.v1_4_0.Fabric",
 "Description": "PCIE Fabric",
 "FabricType": "PCIE",

```

    "Id": "PCIe",
    "Name": "PCIe Fabric",
    "Oem": {
      "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "Fabrics": {
          "ConfigCompletionCode": 0,
          "ConfigDescription": "Success",
          "State": "In Progress",
          "TriggeredBy": "Manual operation"
        }
      }
    },
    "Status": {
      "Health": "OK",
      "State": "Enabled"
    },
    "Switches": {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Switches"
    }
  }
}
响应码: 200

```

【输出说明】

表4-610 查询主机 Fabric 设备信息输出字段说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定 Fabric 资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定 Fabric 资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 Fabric 资源的类型
Id	字符串	指定 Fabric 资源的 ID，为Fabric在Fabric集合中的唯一标识
Name	字符串	指定 Fabric 资源的名称
FabricType	字符串	Fabric 类型
Description	字符串	指定 Fabric 资源描述
Status	对象	汇总资源的状态，包括： Health: 汇总资源健康状态 State: 汇总资源使能状态
Switches	Switches 资源	
@odata.id	字符串	Switches 资源节点的访问路径
Fabrics	Fabric 配置信息，仅PCIe类型资源支持	
ConfigCompletionCode	数值	Fabric 配置结果的CC值
ConfigDescription	字符串	Fabric 配置结果的描述信息

State	字符串	Fabric 配置的状态，包括 In Progress: 正在配置 Completed: 配置完成
TriggeredBy	字符串	自BMC启动后，最近一次Fabric 配置的触发原因，包括 BIOS startup: BIOS启动 BMC startup: BMC启动 Manual operation: 用户手动刷新

【修改记录】

- (1) HDM3-2.09: 新增接口
- (2) 与版本无关: 基础特性合入补充支持机型
- (3) 与版本无关: 修改支持机型描述

4.12.3 获取所有 Switch 集合信息

【功能描述】

获取所有 Switch 集合信息。

说明：首先使用“查询 Fabric 集合资源信息”接口，查询 Members@odata.count 字段若不为 0，Members 不为空，则认为当前机型支持。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id/Switches

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-611 获取所有 Switches 集合信息

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
fabric_id	Fabric 资源的ID	由查询Fabric集合资源信息中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得。

【使用实例】

【请求样例】

GET https://172.16.20.162/redfish/v1/Fabrics/PCIe/Switches

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SwitchCollection.SwitchCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches",
  "@odata.type": "#SwitchCollection.SwitchCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch2"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 2,
  "Name": "Switch Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

表4-612 获取所有 Switches 集合输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	Switch 集合信息模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	Switch 集合信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	Switch 集合信息资源的类型
Members	数组	Switch 资源的访问路径
Members@odata.count	数值	Switch 个数
Name	字符串	Switch 集合资源信息名称

【修改记录】

- (1) HDM3-2.09: 新增接口
- (2) 与版本无关: 基础特性合入补充支持机型
- (3) 与版本无关: 修改支持机型描述

4.12.4 查询指定 Switch 信息

【功能描述】

查询指定的 Switch 信息。
说明：首先使用“查询 Fabric 集合资源信息”接口，查询 Members@odata.count 字段若不为 0，Members 不为空，则认为当前机型支持。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id/Switches/switch_id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-613 查询指定 Switch 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
fabric_id	Fabric 资源的ID	由查询Fabric集合资源信息中查询
switch_id	Switch ID	由获取所有 Switches 集合信息中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://172.16.20.162/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#SwitchInstance.SwitchInstance",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1",
  "@odata.type": "#Switch.v1_10_0.Switch",
  "Actions": {
    "Oem": {
      "Public": {
        "#Switch.DumpDecodedTraceBuffer": {
          "target":
"/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Actions/Oem/Public/Switch.DumpDecodedTraceBuffer"
        },
        "#Switch.ExportCoreDump": {
          "target":
"/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Actions/Oem/Public/Switch.ExportCoreDump"
        },
        "#Switch.ResetPacketRamSoftErrorCount": {
          "target":
"/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Actions/Oem/Public/Switch.ResetPacketRamSoftErrorCount"
        }
      }
    }
  }
}
```

```

        "#Switch.ResetPortError": {
            "target":
"/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Actions/Oem/Public/Switch.ResetPortError"
        }
    }
},
"Id": "Switch1",
"Name": "PCIE Switch1",
"Oem": {
    "Public": {
        "CompletionCode": 0,
        "Description": "Success",
        "MfgInfo": {
            "AssociatedFw": "0.32.0.0",
            "ChipID": 260,
            "ChipRev": 176,
            "ChipSecure": "Secure",
            "ChipSecureVN": 0,
            "ChipType": 49200,
            "MFGRevision": "1.1.0.0",
            "NumLanes": 104,
            "ProdRevLevel": "00 ",
            "ProductID": "RDK    ",
            "VendorID": "BROADCOMRDK"
        },
        "Temperature": 48
    }
},
"Ports": {
    "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Ports"
},
"SwitchType": "PCIE"
}

```

响应码: 200

【输出说明】

表4-614 查询指定 Switch 信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定 Switch 资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定 Switch 资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 Switch 资源的类型
Actions	Switch 资源可执行的操作	
Id	字符串	Switch ID
SwitchType	字符串	指定 Switch 协议类型
Name	字符串	Switch 名称

Oem.Public.Temperature	数值	Switch 温度
Oem.Public.MfgInfo.AssociatedFw	字符串	Switch 的 FW 版本信息
Oem.Public.MfgInfo.ChipID	数值	Switch 的芯片 ID
Oem.Public.MfgInfo.ChipRev	数值	Switch 的芯片修订等级
Oem.Public.MfgInfo.ChipSecure	字符串	Switch 的芯片安全状态
Oem.Public.MfgInfo.ChipSecureVN	数值	Switch 的芯片安全版本号
Oem.Public.MfgInfo.ChipType	数值	Switch 的芯片类型
Oem.Public.MfgInfo.MFGRevision	字符串	Switch 的制造修订信息
Oem.Public.MfgInfo.NumLanes	数值	Switch 的通道数量
Oem.Public.MfgInfo.ProdRevLevel	字符串	Switch 的产品修订等级
Oem.Public.MfgInfo.ProductID	字符串	Switch 的产品ID
Oem.Public.MfgInfo.VendorID	字符串	Switch 的供应商ID
Ports	Switch 的 Ports 资源	
@odata.id	字符串	Ports 资源节点的访问路径

【修改记录】

- (1) HDM3-2.09: 新增接口
- (2) 与版本无关: 基础特性合入补充支持机型
- (3) 与版本无关: 修改支持机型描述

4.12.5 重置指定 Switch 芯片端口错误统计信息

【功能描述】

重置指定 Switch 芯片的端口错误统计信息。

说明：首先使用“查询 Fabric 集合资源信息”接口，查询 Members@odata.count 字段若不为 0，Members 不为空，则认为当前机型支持。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST

https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id/Switches/switch_id/Actions/Oem/Public/Switch.ResetPortError

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-615 重置指定 Switch 芯片端口错误统计信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
fabric_id	Fabric 资源的ID	由查询Fabric集合资源信息中查询
switch_id	Switch ID	由获取所有 Switches 集合信息中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.12.188.20/redfish/v1/Fabrics/PCie/Switches/Switch2/Actions/Oem/Public/Switch
.ResetPortError

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-616 重置指定 Switch 芯片端口错误统计输出说明

字段	类型	字段说明
@Message.ExtendedInfo	错误消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM3-2.09: 新增接口;
- (2) HDM3-3.04: 新增支持 S8430G7 产品
- (3) 与版本无关: 基础特性合入补充支持机型
- (4) 与版本无关: 修改支持机型描述

4.12.6 重置指定 Switch 芯片 RAM 错误计数信息

【功能描述】

重置指定 Switch 芯片的端口错误统计信息。

说明：首先使用“查询 Fabric 集合资源信息”接口，查询 Members@odata.count 字段若不为 0，Members 不为空，则认为当前机型支持。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST

**https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id/Switches/switch_id/Actions/Oem/Public/Switch.
ResetPacketRamSoftErrorCount**

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-617 重置指定 Switch 芯片 RAM 错误计数信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6

fabric_id	Fabric 资源的ID	由查询Fabric集合资源信息中查询
switch_id	Switch ID	由获取所有 Switches 集合信息中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

POST

https://192.12.188.20/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch2/Actions/Oem/Public/Switch.ResetPacketRamSoftErrorCount

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN

Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

表4-618 重置指定 Switch 芯片 RAM 错误计数信息输出说明

字段	类型	字段说明
@Message.ExtendedInfo	错误消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM3-2.09: 新增接口
- (2) HDM3-3.04: 新增支持 S8430G7 产品
- (3) 与版本无关: 基础特性合入补充支持机型
- (4) 与版本无关: 修改支持机型描述

4.12.7 获取指定 Switch 芯片解码跟踪缓冲区信息

【功能描述】

获取指定 Switch 芯片解码跟踪缓冲区信息。
说明：首先使用“查询 Fabric 集合资源信息”接口，查询 Members@odata.count 字段若不为 0，Members 不为空，则认为当前机型支持。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id/Switches/switch_id/Actions/Oem/Public/Switch.DumpDecodedTraceBuffer
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-619 获取指定 Switch 芯片解码跟踪缓冲区信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
fabric_id	Fabric 资源的ID	由查询Fabric集合资源信息中查询

switch_id	Switch ID	由获取所有 Switches 集合信息中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.12.188.20/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch2/Actions/Oem/Public/Switch.DumpDecodedTraceBuffer

【请求头】

X-Auth-Token: TOKEN
Content-Type: application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
获取的解码跟踪缓冲区信息以 Decoded_trace.log 文件形式保存于设备/var/switch 目录下。

表4-620 获取指定 Switch 芯片解码跟踪缓冲区信息输出说明

字段	类型	字段说明
@Message.ExtendedInfo	错误消息扩展信息	

@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID
Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM3-2.09: 新增接口
- (2) HDM3-3.04: 新增支持 S8430G7 产品
- (3) 与版本无关: 基础特性合入补充支持机型
- (4) 与版本无关: 修改支持机型描述

4.12.8 获取指定 Switch 芯片 CoreDump 信息

【功能描述】

获取指定 Switch 芯片 CoreDump 信息。
说明：首先使用“查询 Fabric 集合资源信息”接口，查询 Members@odata.count 字段若不为 0，Members 不为空，则认为当前机型支持。

【所属权限模块】

维护诊断

【命令格式】

POST
https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id/Switches/switch_id/Actions/Oem/Public/Switch.ExportCoreDump
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-621 获取指定 Switch 芯片 CoreDump 信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
fabric_id	Fabric 资源的ID	由查询Fabric集合资源信息中查询
switch_id	Switch ID	由获取所有 Switches 集合信息中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

POST
https://192.12.188.20/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch2/Actions/Oem/Public/Switch.ExportCoreDump

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  },
  "error": {
    "@Message.ExtendedInfo": [
      {
        "@odata.type": "#Message.v1_1_1.Message",
        "Message": "Successfully Completed Request",
        "MessageArgs": [],
        "MessageId": "Base.1.8.1.Success",
        "MessageSeverity": "OK",
        "Resolution": "None"
      }
    ],
    "code": "Base.1.8.1.Success",
    "message": "Successfully Completed Request"
  }
}
```

响应码：200

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。
获取的 CoreDump 信息以 Coredump.log 文件形式保存于设备/var/switch 目录下。

表4-622 获取指定 Switch 芯片 CoreDump 信息输出说明

字段	类型	字段说明
@Message.ExtendedInfo	错误消息扩展信息	
@odata.type	字符串	消息资源的OData描述信息
MessageId	字符串	消息ID

Message	字符串	详细信息
MessageArgs	数组	信息参数
MessageSeverity	字符串	严重性，Redfish支持的严重级别包括：OK、Warning、Critical
Resolution	字符串	解决建议

【修改记录】

- (1) HDM3-2.09: 新增接口
- (2) HDM3-3.04: 新增支持 S8430G7 产品
- (3) 与版本无关: 基础特性合入补充支持机型
- (4) 与版本无关: 修改支持机型描述

4.12.9 查询指定 Switch 的端口集合信息

【功能描述】

查询指定 Switch 的端口集合信息。
说明：首先使用“查询 Fabric 集合资源信息”接口，查询 Members@odata.count 字段若不为 0，Members 不为空，则认为当前机型支持。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id/Switches/switch_id/Ports

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

表4-623 查询指定 Switch 的端口集合信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
fabric_id	Fabric 资源的ID	由查询Fabric集合资源信息中查询
switch_id	Switch ID	由获取所有 Switches 集合信息中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://172.16.20.162/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Ports

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#PortCollection.PortCollection",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Ports",
  "@odata.type": "#PortCollection.PortCollection",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Ports/0"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Ports/16"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Ports/32"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Ports/80"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Ports/96"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Ports/112"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Ports/128"
    },
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch1/Ports/132"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 8,
  "Name": "Port Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-624 查询指定 Switch 的端口集合信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	端口集合信息模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	端口集合信息资源的访问路径
@odata.type	字符串	端口集合信息资源的类型

Members	数组	
Members@odata.count	数值	端口个数
Name	字符串	端口集合资源信息名称

【修改记录】

- (1) HDM3-2.09: 新增接口
- (2) 与版本无关: 基础特性合入补充支持机型
- (3) 与版本无关: 修改支持机型描述

4.12.10 查询指定 Switch 端口信息

【功能描述】

查询指定 Switch 端口信息。
说明：首先使用“查询 Fabric 集合资源信息”接口，查询 Members@odata.count 字段若不为 0，Members 不为空，则认为当前机型支持。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://device_ip/redfish/v1/Fabrics/fabric_id/Switches/switch_id/Ports/port_id
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【参数说明】

表4-625 查询指定 Switch 端口信息参数说明

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6
fabric_id	Fabric 资源的ID	由查询Fabric集合资源信息中查询
switch_id	Switch ID	由获取所有 Switches 集合信息中查询
port_id	Switch 端口 ID	由查询指定Switch的端口集合信息中查询
TOKEN	请求消息的认证令牌	由/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】
GET https://172.16.20.162/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch2/Ports/32
【请求头】
X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json
【请求消息体】
无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#PortInstance.PortInstance",
  "@odata.id": "/redfish/v1/Fabrics/PCIE/Switches/Switch2/Ports/32",
  "@odata.type": "#Port.v1_16_0.Port",
  "Description": "PCIE Port 32",
  "Id": "32",
  "LinkStatus": "LinkDown",
  "Name": "PCIE Port 32",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success",
      "ErrorStatistics": {
        "BadDLLPErrors": "0",
        "BadTLPErrors": "0",
        "GlobalId": "32",
        "LinkDownCount": "0",
        "PortReceiverErrors": "0",
        "RecoveryDiagnosticsErrors": "0",
        "StationNum": 2,
        "StationPort": 0
      },
      "MaxLinkSpeed": "Gen5",
      "MaxLinkWidth": "x16",
      "MaxPayloadSize": "128",
      "MaxPayloadSizeSupport": "2048",
      "MaxReadRequestSize": "128",
      "NegotiatedLinkSpeed": "-",
      "NegotiatedLinkWidth": "-",
      "PacketRamSoftErrorCount": {
        "DqdRamSoftErrCnt": 0,
        "Instance": 0,
        "RetryBufSoftErrCnt": 0,
        "TecAlutRamSoftErrCnt": 0,
        "TecDmaRam0SoftErrCnt": 0,
        "TecDmaRam1SoftErrCnt": 0,
        "TecGbl2LclRamSoftErrCnt": 0
      },
      "PhysSlotNum": "3"
    }
  },
  "PortId": "32",
  "PortProtocol": "PCIE",
  "PortType": "DownstreamPort"
}
```

响应码: 200

【输出说明】

表4-626 查询指定 Switch 端口信息输出参数说明

字段	类型	字段说明
@odata.context	字符串	指定 Switch 端口资源模型的OData 描述信息
@odata.id	字符串	指定 Switch 端口资源的访问路径
@odata.type	字符串	指定 Switch 端口资源的类型
Description	字符串	指定 Switch 端口资源描述
Id	字符串	指定 Switch 端口 ID
LinkStatus	字符串	指定 Switch 端口的连接状态
PortId	字符串	指定端口 ID
PortProtocol	字符串	指定端口协议
PortType	字符串	指定端口类型
Name	字符串	Switch 端口名称
Oem.Public.MaxLinkSpeed	字符串	Switch 端口的最大链路速度
Oem.Public.MaxLinkWidth	字符串	Switch 端口的最大链路宽度
Oem.Public.MaxPayloadSize	字符串	Switch 端口的最大有效负载大小
Oem.Public.MaxPayloadSizeSupport	字符串	Switch 端口的支持的最大有效负载大小
Oem.Public.MaxReadRequestSize	字符串	Switch 端口的最大读取请求大小
Oem.Public.NegotiatedLinkSpeed	字符串	Switch 端口的协商链路速度
Oem.Public.NegotiatedLinkWidth	字符串	Switch 端口的协商链路宽度
Oem.Public.PhysSlotNum	字符串	Switch 端口的物理端口号
Oem.Public.ErrorStatistics.BadDLLPErrors	字符串	Switch 端口的错误的DLLP（Data Link Layer Packet）数量
Oem.Public.ErrorStatistics.BadTLPErrors	字符串	Switch 端口的错误的TLP（Transaction Layer Packet）数量
Oem.Public.ErrorStatistics.GlobalId	字符串	Switch 端口的设备全局ID
Oem.Public.ErrorStatistics.LinkDownCount	字符串	Switch 端口的链路断开计数

Oem.Public.ErrorStatistics.PortReceiverErrors	字符串	Switch 端口的接收器错误数量
Oem.Public.ErrorStatistics.RecoveryDiagnosticsErrors	字符串	Switch 端口的诊断恢复错误数量
Oem.Public.ErrorStatistics.StationNum	数值	Switch 端口的站点编号
Oem.Public.ErrorStatistics.StationPort	数值	Switch 端口的站点端口号
Oem.Public.PacketRamSoftErrorCount.DqdRamSoftErrCnt	数值	Switch 端口的目标队列数据RAM软错误计数
Oem.Public.PacketRamSoftErrorCount.Instance	数值	Switch 端口的实例编号
Oem.Public.PacketRamSoftErrorCount.RetryBufSoftErrCnt	数值	Switch 端口的重试缓冲区软错误计数
Oem.Public.PacketRamSoftErrorCount.TecAlutRamSoftErrCnt	数值	Switch 端口的 TEC ALUT RAM 软错误计数
Oem.Public.PacketRamSoftErrorCount.TecDmaRam0SoftErrCnt	数值	Switch 端口的TEC DMA RAM0软错误计数
Oem.Public.PacketRamSoftErrorCount.TecDmaRam1SoftErrCnt	数值	Switch 端口的TEC DMA RAM1软错误计数
Oem.Public.PacketRamSoftErrorCount.TecGbl2LclRamSoftErrCnt	数值	Switch 端口的TEC全局到局部RAM软错误计数

【修改记录】

- (1) HDM3-2.09: 新增接口
- (2) 与版本无关: 基础特性合入补充支持机型
- (3) 与版本无关: 修改支持机型描述

4.13 ComponentIntegrity资源的操作

4.13.1 获取设备组件完整性配置信息

【功能描述】

获取设备组件完整性配置。
仅 R4900G7 SP 机型可用。

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://*device_ip*/redfish/v1/ComponentIntegrity/ComponentIntegrity_Id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions创建会话时获得
ComponentIntegrity_Id	组件完整性资源ID	由获取组件完整性集合信息中查询

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDM-0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#ComponentIntegrityInstance.ComponentIntegrityInstance",
  "@odata.id": "/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDM-0",
  "@odata.type": "#ComponentIntegrity.v1_0_0.ComponentIntegrity",
  "ComponentIntegrityEnabled": true,
  "ComponentIntegrityType": "SPDM",
  "ComponentIntegrityTypeVersion": "1.0.0",
  "Id": "SPDM-0",
  "Oem": {
    "Public": {
      "BiosBootGuardEnabled": false,
      "BiosBootGuardPoilcy": "PowerOffUponFailure",
      "CompletionCode": 0,
      "ComponentIntegrityPoilcy": "NoAction",
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	组件完整性集合资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	组件完整性集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	组件完整性集合资源的类型
ComponentIntegrityEnabled	布尔	组件完整性使能状态
ComponentIntegrityType	字符串	组件完整性协议类型
ComponentIntegrityTypeVersion	字符串	组件完整性协议版本
Id	字符串	组件ID

Oem	对象	OEM属性
Oem.Public	对象	OEM Public属性
Oem.Public.BiosBootGuardEnabled	布尔	Bios Boot Guard使能状态
Oem.Public.BiosBootGuardPoilcy	字符串	Bios Boot Guard策略
Oem.Public.CompletionCode	数值	接口完成状态描述信息
Oem.Public.ComponentIntegrityPoilcy	字符串	组件完整性策略
Oem.Public.Description	字符串	接口完成状态描述信息

【修改记录】

(1) HDM3-3.03: 新增接口

4.13.2 设置设备组件完整性配置信息

【功能描述】

设置设备组件完整性配置。
仅 R4900G7 SP 机型可用。

【所属权限模块】

安全配置

【命令格式】

PATCH https://*device_ip*/redfish/v1/ComponentIntegrity/ComponentIntegrity_Id

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ComponentIntegrityEnabled": true,
  "Oem": {
    "Pbulic": {
      "ComponentIntegrityPoilcy": "PowerOffUponFailure"
    }
  }
}
```

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
ComponentIntegrityEnabled	组件完整性使能状态（布尔）	true false
Oem	OEM属性	无
Oem.Pbulic	OEM Public属性	无

Oem.Pbulic.ComponentIntegrityPoilcy	组件完整性策略（字符串）	"PowerOffUponFailure": 失败时下电 "NoAction": 无动作
-------------------------------------	--------------	---

【使用实例】

【请求样例】

PATCH https://192.168.33.192/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDM-0

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN

Content-Type:application/json

【请求消息体】

```
{
  "ComponentIntegrityEnabled": true,
  "Oem": {
    "Pbulic": {
      "ComponentIntegrityPoilcy": "PowerOffUponFailure"
    }
  }
}
```

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#ComponentIntegrityInstance.ComponentIntegrityInstance",
  "@odata.id": "/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDM-0",
  "@odata.type": "#ComponentIntegrity.v1_0_0.ComponentIntegrity",
  "ComponentIntegrityEnabled": true,
  "ComponentIntegrityType": "SPDM",
  "ComponentIntegrityTypeVersion": "1.0.0",
  "Id": "SPDM-0",
  "Oem": {
    "Public": {
      "BiosBootGuardEnabled": false,
      "BiosBootGuardPoilcy": "PowerOffUponFailure",
      "CompletionCode": 0,
      "ComponentIntegrityPoilcy": "PowerOffUponFailure",
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

【输出说明】

返回状态码 200，表示操作成功。

返回参数说明同【获取设备组件完整性校验配置】

【修改记录】

(1) HDM3-3.03: 新增接口

4.13.3 获取组件完整性集合

【功能描述】

获取设备组件完整性集合。
仅 R4900G7 SP 可用

【所属权限模块】

查询模块

【命令格式】

GET https://*device_ip*/redfish/v1/ComponentIntegrity

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【参数说明】

参数	参数说明	取值
device_ip	登录设备的IP地址	IPv4或IPv6地址
TOKEN	请求消息的认证令牌	由 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得

【使用实例】

【请求样例】

GET https://192.168.18.18/redfish/v1/ComponentIntegrity/

【请求头】

X-Auth-Token:TOKEN
Content-Type:application/json

【请求消息体】

无

【应答示例】

```
{
  "@odata.context":
"/redfish/v1/$metadata#ComponentIntegrityCollection.ComponentIntegrityCollection(*)",
  "@odata.id": "/redfish/v1/ComponentIntegrity",
  "@odata.type": "#ComponentIntegrityCollection.ComponentIntegrityCollection",
  "Description": "Collection of ComponentIntegrity for this system",
  "Members": [
    {
      "@odata.id": "/redfish/v1/ComponentIntegrity/SPDM-0"
    }
  ],
  "Members@odata.count": 1,
  "Name": "ComponentIntegrity Collection",
  "Oem": {
    "Public": {
      "CompletionCode": 0,
      "Description": "Success"
    }
  }
}
```

}

【输出说明】

字段	字段类型	字段说明
@odata.context	字符串	组件完整性集合资源模型的OData描述信息
@odata.id	字符串	组件完整性集合资源的访问路径
@odata.type	字符串	组件完整性集合资源的类型
Description	字符串	组件完整性集合资源描述
Members	数组	组件完整性集合资源列表
Members.@odata.id	字符串	单个组件完整性资源节点的访问路径
Members@odata.count	数值	组件完整性资源数量
Name	字符串	组件完整性资源的名称
Oem	对象	OEM属性
Oem.Public	对象	OEM Public属性
Oem.Public.CompletionCode	数值	接口完成码
Oem.Public.Description	字符串	接口完成状态描述信息

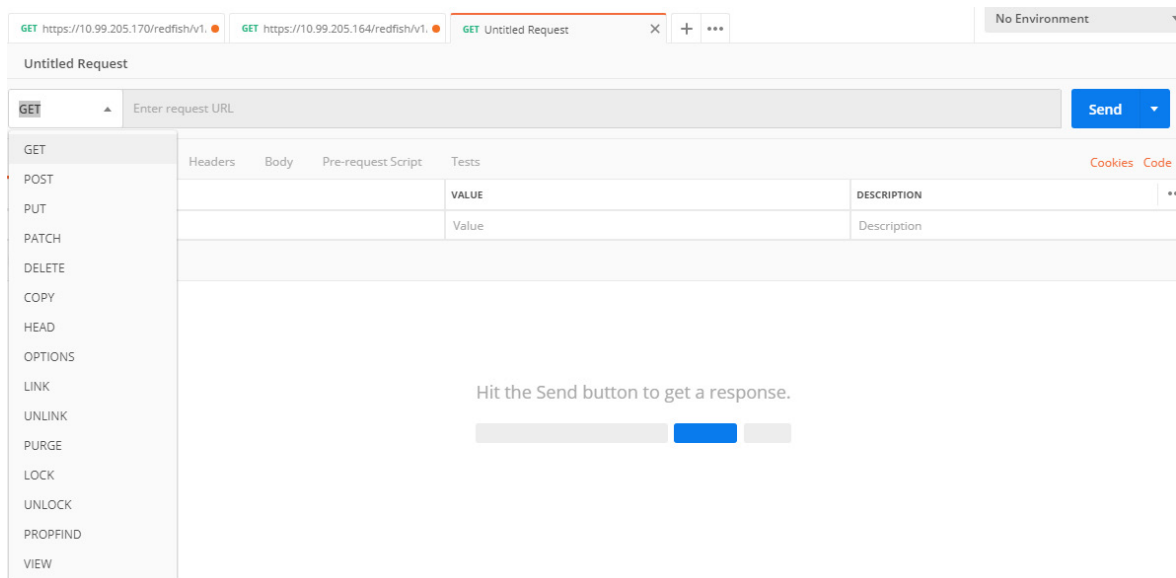
【修改记录】

(1) HDM3-3.03: 新增接口

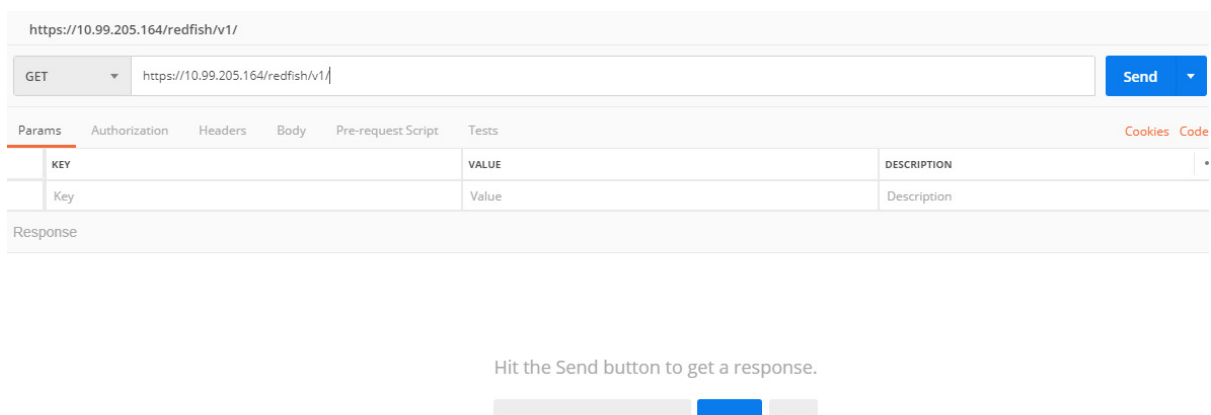
5 使用案例

5.1 使用postman查询当前根服务资源信息

步骤 1: 使用 postman 新建 request, 并选择请求动作



步骤 2: 输入 Redfish 接口的 URL



步骤 3: 认证类型选择 Basic Auth

https://10.99.205.164/redfish/v1/

GET https://10.99.205.164/redfish/v1/ Send

Params Authorization Headers Body Pre-request Script Tests Cookies Code

TYPE

Inherit auth from parent

Inherit auth from parent

No Auth

Bearer Token

Basic Auth

Digest Auth

OAuth 1.0

OAuth 2.0

Hawk Authentication

AWS Signature

NTLM Authentication [Beta]

This request is not inheriting any authorization helper at the moment. Save it in a collection to use the parent's authorization helper.

Hit the Send button to get a response.

步骤 4: 输入 HDM 的用户名和密码

https://10.99.205.164/redfish/v1/

GET https://10.99.205.164/redfish/v1/ Send

Params Authorization Headers Body Pre-request Script Tests Cookies Code

TYPE

Basic Auth

The authorization header will be automatically generated when you send the request. [Learn more about authorization](#)

Preview Request

Heads up! These parameters hold sensitive data. To keep this data secure while working in a collaborative environment, we recommend using variables. [Learn more about variables](#)

Username admin

Password *****

☐ Show Password

Response

步骤 5: 点击 Send 按钮发送 Redfish 接口请求

https://10.99.205.164/redfish/v1

GET https://10.99.205.164/redfish/v1 Send

Params Authorization Headers (1) Body Pre-request Script Tests Cookies Code

TYPE

Basic Auth

The authorization header will be automatically generated when you send the request. [Learn more about authorization](#)

Preview Request

Heads up! These parameters hold sensitive data. To keep this data secure while working in a collaborative environment, we recommend using variables. [Learn more about variables](#)

Username admin

Password *****

☐ Show Password

Body Cookies Headers (13) Test Results Status: 200 OK Time: 331 ms Size: 1.37 KB

Pretty Raw Preview JSON

```

1  {
2    "@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#ServiceRoot.ServiceRoot",
3    "@odata.etag": "W/\"1558746422\"",
4    "@odata.id": "/redfish/v1/",
5    "@odata.type": "#ServiceRoot.v1_1_1.ServiceRoot",
6    "AccountService": {
7      "@odata.id": "/redfish/v1/AccountService"
8    },
9    "Chassis": {
10     "@odata.id": "/redfish/v1/Chassis"
11   },
12   "Description": "The service root for all Redfish requests on this host",
13   "EventService": {
14     "@odata.id": "/redfish/v1/EventService"
15   },
16   "Id": "RootService",
17   "Links": {
18     "Sessions": {
19       "@odata.id": "/redfish/v1/SessionService/Sessions"
20     }
21   }
22 }

```


6 附录

6.1 查询参数

客户端在进行 GET 操作时可以添加查询参数，以便能够从服务端快捷地获取目标资源信息，支持的查询参数如表 6-1 所示，未实现的查询参数返回 501。

表6-1 查询参数列表

查询参数	描述	例子
\$skip	整数: 表示在开始检索第一个资源之前需要跳过的资源集合中的成员数量。	http://resourcecollection?\$skip=5
\$top	整数: 表示在响应中需要包括的成员数量，最小值为 1，默认行为是返回资源集合中的所有成员。	http://resourcecollection?\$top=30
\$expand	根据expand的值，扩展当前响应中的超链接资源。	http://resource?\$expand=*(levels=1)
\$select	查询字段的列表	https://resource?\$select=id

6.1.2 筛选和分页显示 (\$skip, \$top)

【命令功能】

本命令适用于包含多个成员的集合资源的查询，当“GET”操作的回显信息中包含的成员过多时，您可以使用 Redfish 提供筛选和分页显示功能，实现便捷查找。

【命令格式】

操作类型: GET
URL: https://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LogServices/?\$skip=skip_num&\$top=top_num
或
URL: https://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LogServices/?\$top=top_num&\$skip=skip_num
或
URL: https://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LogServices/?\$skip=skip_num
或
URL: https://device_ip/redfish/v1/Managers/1/LogServices/?\$top=top_num

6.1.3 扩展超链接显示 (\$expand)

【命令功能】

本命令适用于包含超链接的资源的查询操作，当 GET 操作的回显信息中包含特殊要求的超链接资源时，可以展开这种超链接，即将超链接指向的资源信息包含在本次请求中。“\$expand”参数可以在不知道资源的链接时，减少请求次数。可以展开的特殊超链接必须满足以下条件：
某个属性值为 JSON 对象，且这种 JSON 对象仅包含一个属性名称为“@odata_id”，属性值为有效的超链接；
某个属性值为 JSON 对象类型的集合，且这种 JSON 对象仅包含一个属性名称为“@odata_id”，属性值为有效的超链接；

当前仅支持扩展一层超链接，即不扩展超链接展开信息中的下一层超链接。此外，“\$expand”参数可以与上节的“\$skip”、“\$top”参数混合使用。

示例：GET

URL: `https://device_ip/redfish/v1/Chassis?$expand=*(levels=levels_num)`

或

URL

:

`https://device_ip/redfish/v1/Chassis/?$top=top_num&$skip=skip_num&$expand=*(levels=levels_num)`

6.1.4 查询字段的列表（\$select）

【命令功能】

本命令适用于查询操作，能够筛选你想要的信息。

【命令格式】

操作类型：GET

下面 url 仅仅想返回查询全部信息的 Id 属性

`https://IP/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/2?$select=Id`

下面 url 仅仅想返回查询全部信息的 Links 字段下的 Chassis 属性

`https://IP/redfish/v1/Chassis/1/PCIeDevices/2?$select=Links/Chassis`